NOTE BOOK

@Lizzzi

Contents

总论（第1-4章）

传出神经系统药物（第5-11章）

中枢神经系统药物（第12-20章）

心血管系统药物（第21-28章）

其他系统药物（第29-34章）

内分泌系统药物（第35-37章）

化学治疗药物（第39-48章）

@Lizzzi

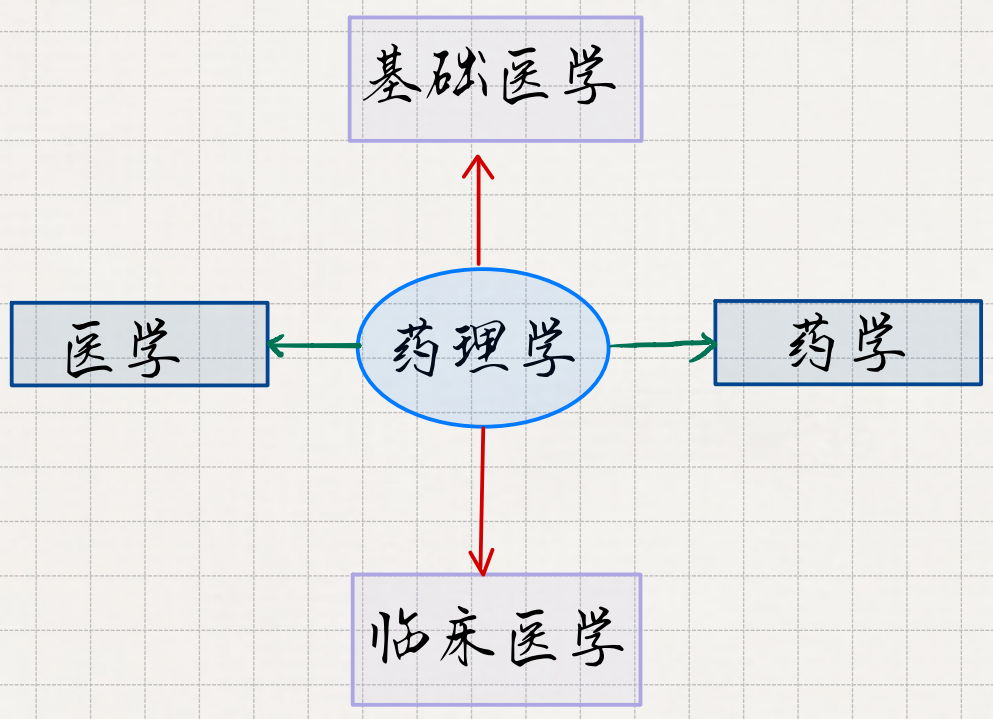
总论
（第1-4章）

第一章 药理学总论——绪言

一、药理学的性质和任务

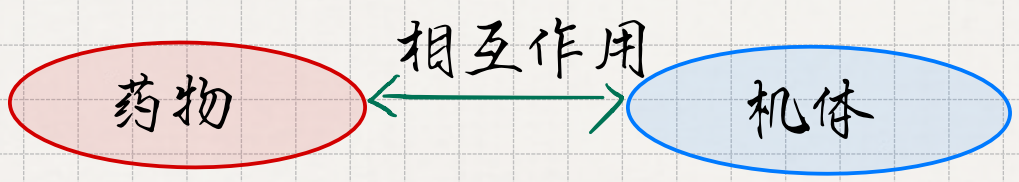
1.药物

- 指能影响机体器官功能及代谢活动，并用于治疗、诊断和预防疾病的化学物质
  - 诊断 → 如血管造影
  - 预防 → 如疫苗
- 药物的来源：
  - ✔自然界的天然产物（动植物、矿物质）
  - ✔化学方法制备的合成化合物
  - ✔生物工程技术合成的产品
- 药理学的学科地位



2.药理学（pharmacology）

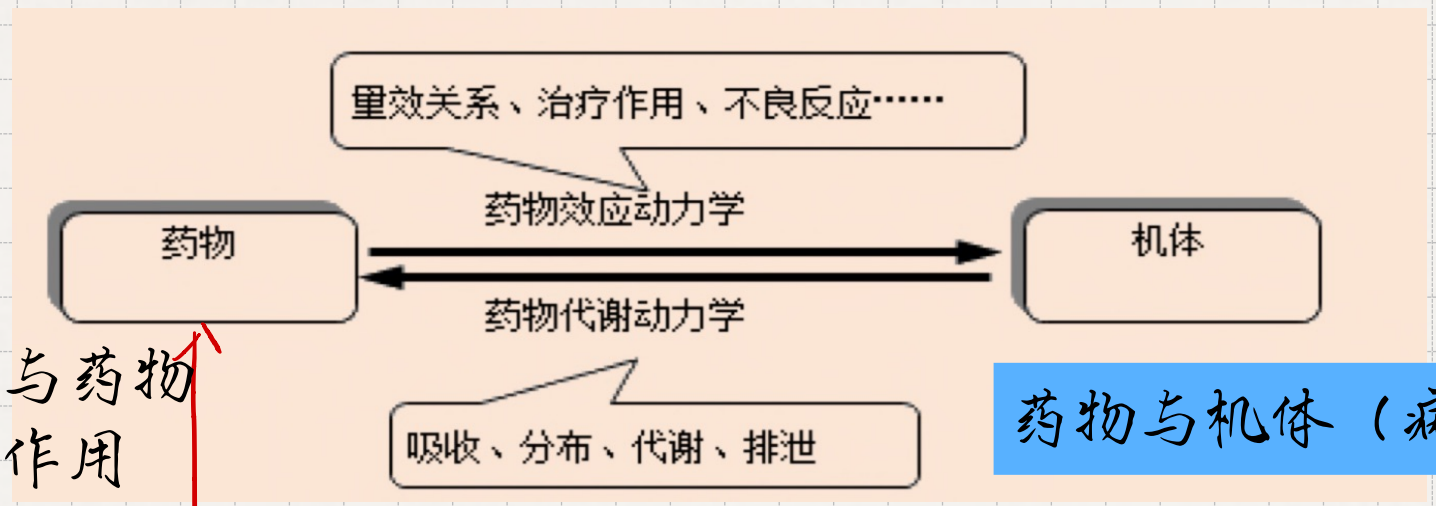
- 研究药物与机体（含病原体）之间的相互作用及其作用规律、作用原理的科学
- 研究药物的学科之一
- 为临床合理用药、防治疾病提供基本理论



3.毒物（poison）

- 能损伤人体健康的化学物质
- 在较小剂量范围内对机体产生剧烈的毒性作用
- 任何药物：在用量超过治疗浓度时，都可能达到中毒浓度、产生毒性作用
- 药物与毒物在化学本质上是不能截然分开的

二、药理学的研究内容



药物与药物相互作用

药物

药物与机体（病原体）之间

药物与药物之间（联合用药）

1.药物效应动力学（pharmacodynamics）

- 简称药效学
- 研究药物对机体的作用及作用机制

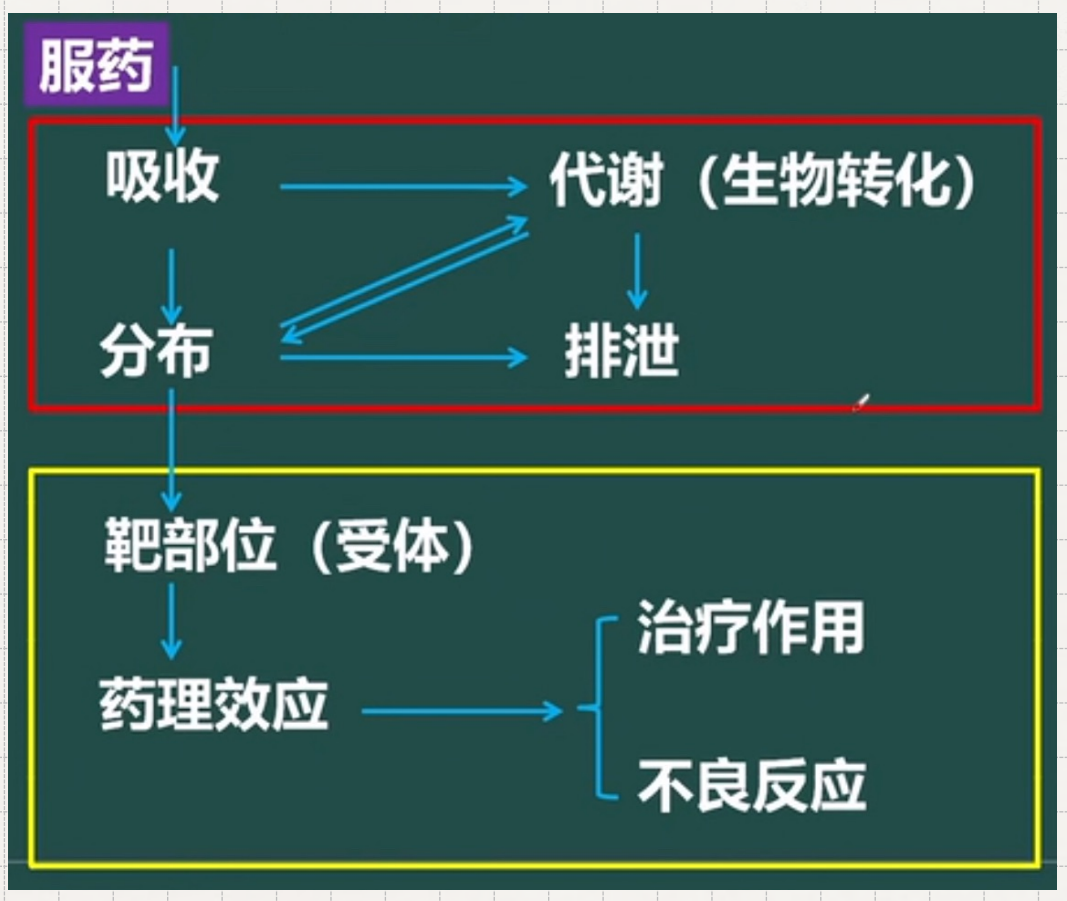
药理作用 Effect
作用机制 Mechanism
临床应用 Clinical Use
不良反应 ADR

2.药物代谢动力学（pharmacokinetics）

- 简称药动学
- 研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律

（1）体内过程（ADME）
（2）以数学方法阐释药物在机体内的动态规律

ADME
吸收 Absorption
分布 Distribution
代谢 Metabolism
排泄 Excretion



药物代谢动力学

药物效应动力学

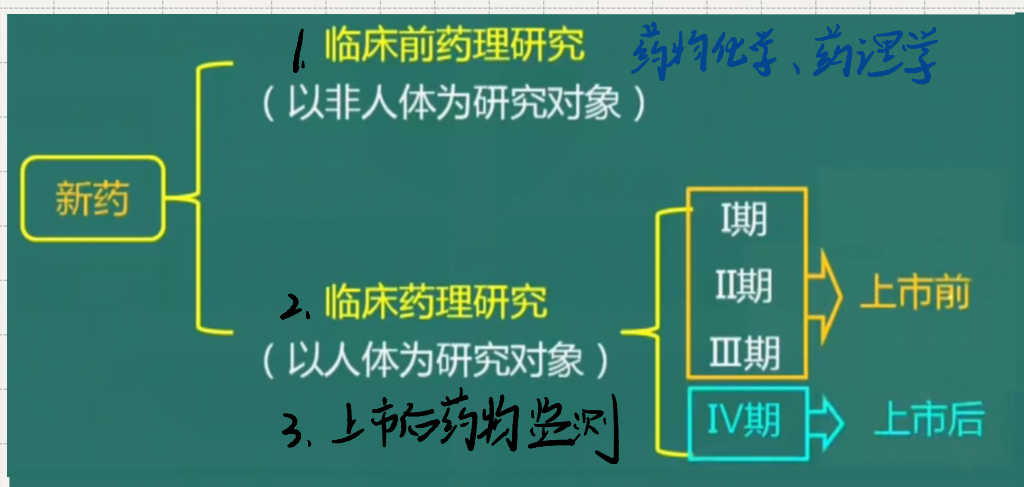
三、药理学的学科任务

- 阐明药物的作用及其作用机制
  - ✓合理用药、发挥最佳疗效、防治不良反应
- 研究开发新药、发现药物新用途
- 为其他生命科学研究提供重要的科学依据和科研方法

四、药物开发与研究

- 新药：指化学结构、药品组分或药理作用不同于现有药品的药物
- 我国：（不属于新药，但药品注册可以按照新药申请的程序进行申报）
  - ✓我国未生产过的药品
  - ✓已生产过的药品改变剂型、改变给药途径、增加新的适应证、或制成新的复方制剂

新药研究过程



1.临床前药理研究（以非人体为研究对象）

（1）主要药效学；

（2）一般药理学：对呼吸系统、循环系统、中枢神经系统的影响；

（3）毒理学研究：

- 急性毒性；
- 长期毒性；
- 特殊毒理：致癌、致畸、致突变；

（4）药动学（药代研究）。

2.临床药理研究（以人体为研究对象）：

（1）Ⅰ期临床试验：20～30例健康志愿者进行初步的药理学及人体安全性试验，观察人体对新药的耐受程度和药代动力学。

目的：为制定临床给药方案提供依据。

（2）Ⅱ期临床试验：随机双盲对照试验，病例不少于100例。

目的：观察新药的有效性和安全性，推荐临床给药剂量。

（3）Ⅲ期临床试验：上市前的多中心临床试验，病例不少于300例。

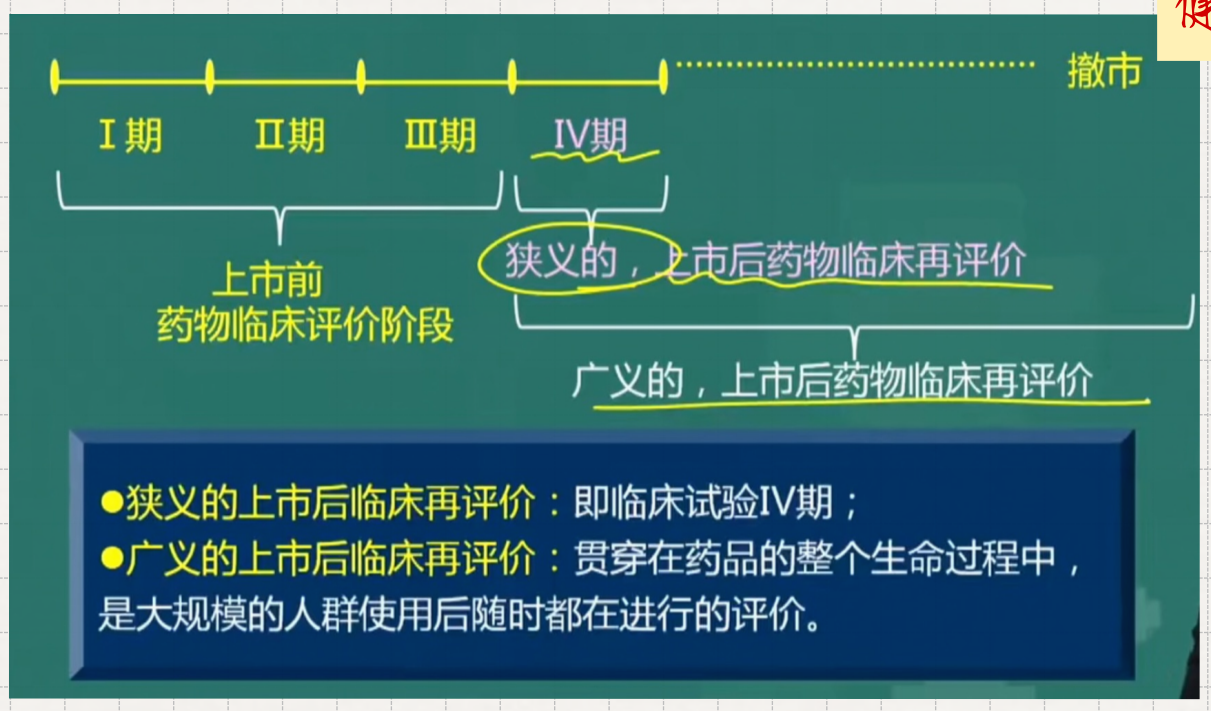
目的：对新药的有效性和安全性进行社会性考察。

（4）Ⅳ期临床试验（售后调研）：上市后监测，长期广泛考察药物的有效性和安全性，发现不良反应。

一期初步看药理、二三十个健康人；
二期作用初评价、病例至少一百例；
三期批准试生产、病人三百院三家；
四期上市再评价、特殊人群与联合。

只有一期是健康人！

其他三期不允许用特殊人群做实验



◆0期临床试验：
早于一期临床试验，评价作用于靶点指标和（或）生物标记物的抗肿瘤候选药物的药效学和药动学

思考题：

- 什么叫药理学、药物、药效学和药动学？
- 药动学和药效学之间有什么联系？
- 新药的研究要经过哪几个阶段？

五、药理学的研究方法

实验性研究： 在严格控制的条件下观察药物对机体或其组成部分的**作用规律**并分析其**作用原理**

1.整体、离体器官功能检测
2.生物检定
3.形态学方法
4.电生理学方法
5.行为学方法
6.生物化学方法
7.分子生物学方法
8.细胞/亚细胞结构及功能检测
9.蛋白质与细胞因子功能检测
10.免疫性方法/化学分析方法

实验药理学

实验治疗学

临床药理学

六、药理学的学科分支

七、药理学的学习方法

- 注重基础、重视基础、把握内在联系
  - ✔学科联系：联系医学与药学、基础医学与临床医学
  - ✔总分联系：总论（纲）与各分论（目）的联系
  - ✔主次联系：各类药的“主打药”与“同类药”
    - 🔺“主打药”：追求深度（深耕细挖）
    - 🔺“同类药”：要求广度（拓展知识）

第二章 药物代谢动力学

药物代谢动力学（pharmacokinetics）机体对药物的处置过程

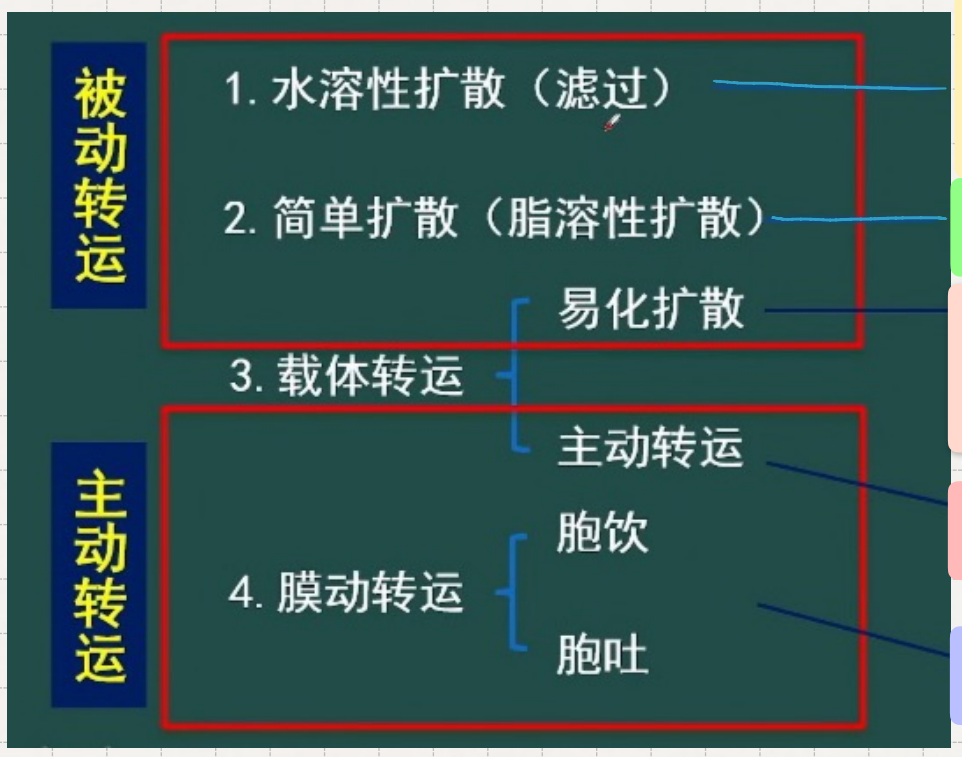
- 简称药动学
- 研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律
  - （1）体内过程（ADME）
    - ✔吸收 Absorption
    - ✔分布 Distribution
    - ✔代谢 Metabolism
    - ✔排泄 Excretion
  - （2）以数学方法阐释药物在机体内的动态规律
    - ✔时量曲线
    - ✔速率类型
    - ✔药动学参数
- 学习内容

第一节 药物分子的跨膜转运
第二节 药物的体内过程
第三节 体内药物的时量关系
第四节 药物消除动力学
第五节 药动学重要参数

第一节 药物分子的跨膜转运

- 必要：细胞膜是药物在体内转运的基本保障
  - ✔吸收、分布、排泄过程中，药物分子需要通过各种细胞膜，从膜的一侧转运到另一侧
- 主要决定因素
  - ✔分子量（分子量小易跨膜）
  - ✔药物的脂溶性（高脂溶性易跨膜）
  - ✔药物的解离度

一、药物通过细胞膜的方式



水溶性的极性或非极性分子，在流体静压或渗透压作用下，通过亲水膜孔的转运
（对药物分子的分子量有极高的要求，因为亲水膜孔有直径限制）

绝大多数药物的跨膜方式

膜蛋白介导的被动转运；
顺浓度差转运，不耗能，但有饱和现象

原发性主动转运、继发性主动转运

大分子物质通过细胞膜

两种转运方式的特点比较

被动转运	比较项目	主动转运
高浓度侧→低浓度侧（顺差，下山转运）	转运方向	低浓度侧→高浓度侧（逆差，上山转运）
不消耗	能量	消耗
不需要	载体	需要
无	饱和性	有
无	竞争性抑制	有

二、影响药物通透细胞膜

1.细胞膜（以不同方式允许药物分子选择性进出细胞）

（1）通透性、面积和膜两侧的浓度差

✔均与转运速率呈正相关（Fick定律）

（2）细胞膜厚度则与转运速率呈负相关

2.药物的理化性质

（1）药物的脂溶性：简单扩散（油水分配系数）

（2）药物的分子量：选择性

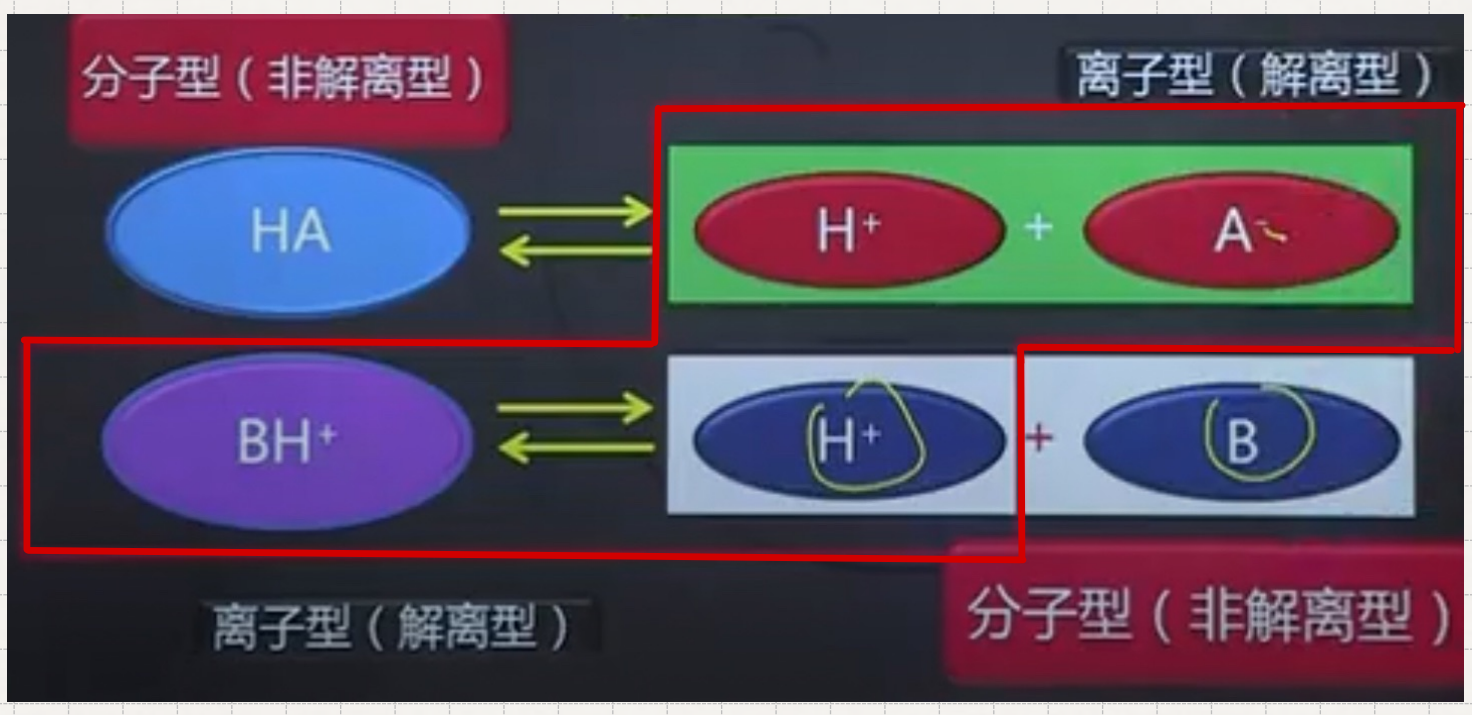
（3）药物的解离度

三、药物的解离度和体液的酸碱度

1.解离：指化合物或分子在溶剂中释放出离子的过程

✔绝大多数药物为弱酸性或弱碱性有机化合物

✔在体液中均不同程度地解离



2.离子障（ion trapping）

✔分子型（非解离型）药物易通过细胞膜；

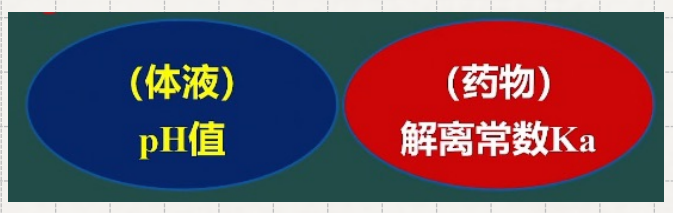
✔离子型（解离型）药物不易穿透细胞膜，被限制在膜的一侧

✔这种现象称为离子障

3.解离度（pKa）

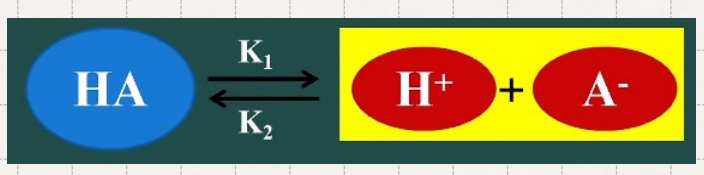
✔药物的解离程度取决于

✔解离度



▲pKa：为解离常数（$Ka=K_2/K_1$）的负对数值

▲指药物解离50%时的体液pH值



Handerson-Hasselbalch方程式：

弱酸性药：$10^{(pH-pKa)} = \frac{[A^-]}{[HA]}$

弱碱性药：$10^{(pKa-pH)} = \frac{[BH^+]}{[B]}$

$\frac{[解离型]}{[非解离型]}$

▲pH与pKa的差值以数学值增减时，[解离型]与[非解离型]的比值以指数值变化

弱酸（碱）性药物在弱酸（碱）性环境中不易解离，易跨膜，吸收多，排泄慢；
弱酸（碱）性药物在弱碱（酸）性环境中易解离，不易跨膜，吸收少，排泄快

酸酸碱碱促吸收，酸碱碱酸促排泄

◆总结

1.脂溶性高的药物分子容易跨膜
2.药物在水溶液中一定程度解离，解离形成的离子不容易跨膜（离子障）
3.解离度对药物分子跨膜转运的影响：酸酸碱碱易跨膜

第二节 药物的体内过程

体内过程

✔指药物经给药部位进入体内血液循环直至排出体外的过程

一、吸收

1.定义：药物从用药部位进入血液循环的过程

✔血管外给药均存在吸收过程（静脉注射认不存在吸收过程）

✔不同给药途径具有不同的吸收过程和特点

✔吸收速度：吸入>舌下>直肠>肌内>皮下>口服>皮肤

2.血管外给药途径

（1）口服

✔最常用、安全、方便的给药途径

✔胃肠道吸收方式：简单扩散

✔小肠是吸收的主要部位

▲有绒毛，吸收面积大

▲小肠蠕动能力强

▲血流量大

▲消化液pH范围：4.8-8.2

✔影响吸收的因素较多

▲药物理化性质

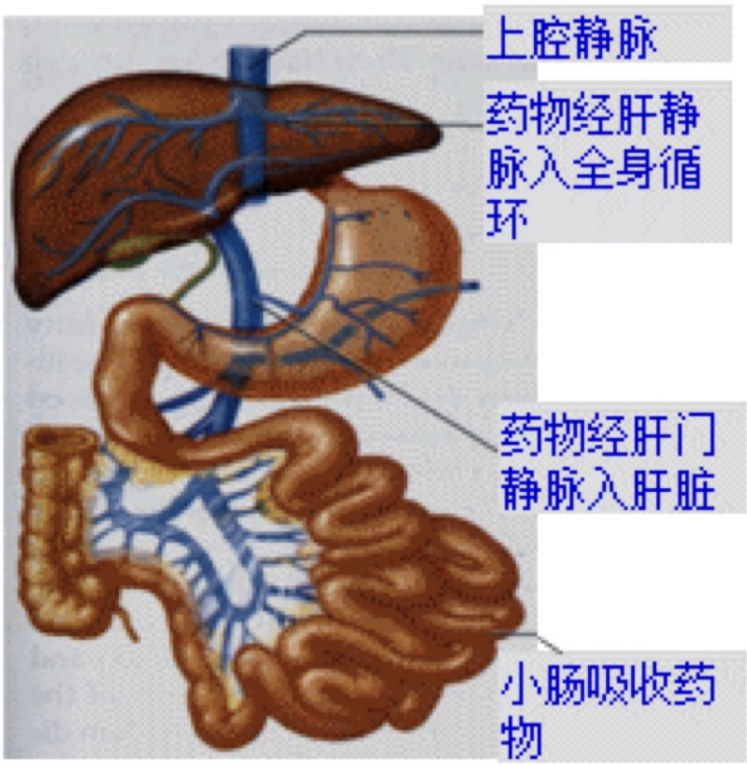
▲胃肠pH（药物pKa）

▲胃排空及肠蠕动

▲食物及其他内容物（如钙与四环素络合而引起吸收障碍）

✔存在首过消除现象（首关代谢）

▲口服药物在吸收过程中受到胃肠道和肝脏细胞酶的灭活代谢，导致进入体循环的活性药量减少



（2）注射给药

✔血管注射：避开吸收屏障而直接入血，不存在吸收过程

✔吸收、皮下注射：药物沿结缔组织扩散，再经毛细血管和淋巴吸收

✔吸收速度：水溶液>油剂和混悬剂；肌内注射>皮下注射

@Lizzzi

(3) 舌下给药

✔由血流丰富的颊黏膜吸收，直接进入血液循环

✔避免首过消除

✔如硝酸甘油首过消除可达90%以上，故不能口服，常舌下给药

(4) 局部用药

局部给药，不进入血液循环，不产生吸收

✔产生局部作用：皮肤、眼、鼻、咽喉、阴道等处的局部作用

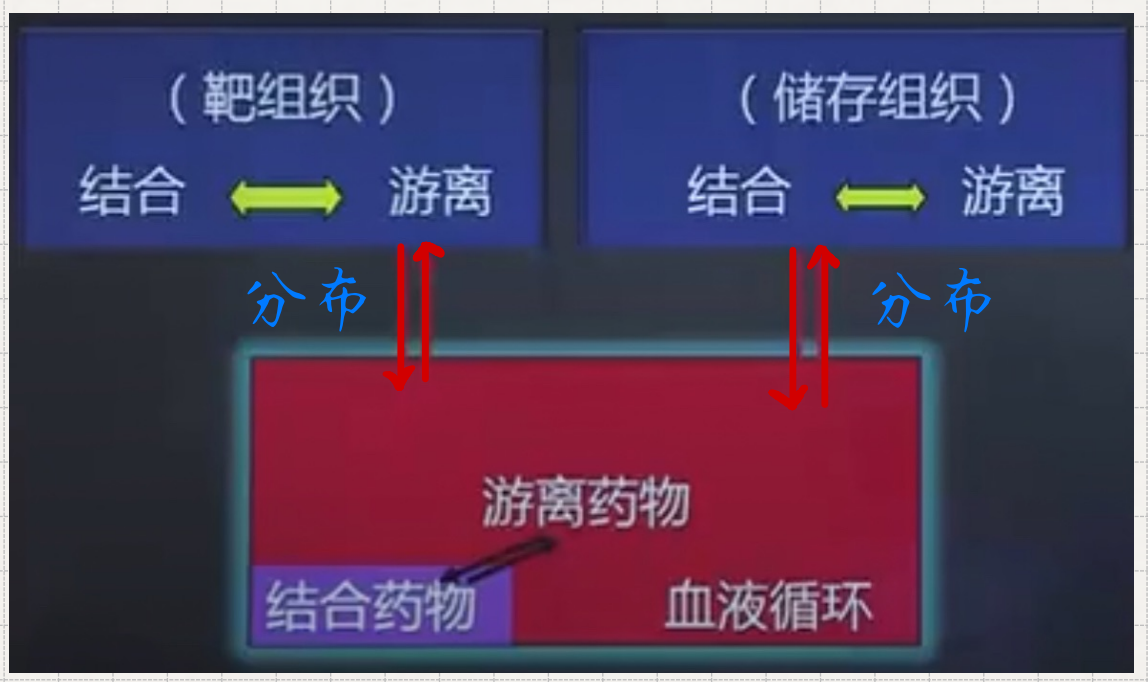
✔产生吸收作用：直肠给药、硝酸甘油软膏或缓释贴皮剂经皮肤途径（用于心绞痛的预防）→也可产生局部抗炎作用

(5) 呼吸道吸入给药

✔吸入性麻醉药，治疗性气体，容易气化的药物（如沙丁胺醇）

二、分布

1.定义：药物吸收后从血液循环到达机体各个器官和组织的过程



2.药物血浆蛋白结合率

(1) 血浆中同时存在两种药物形式

✔结合型药物：与血浆蛋白结合的药物

✔游离型药物：未与血浆蛋白结合的药物，或自由型药物

✔意义：药物与血浆蛋白的结合影响药物在体内的分布、转运速度、作用强度、消除速率

(2) 血浆蛋白结合率=[结合型药物]/[总药物]

$$D+P \rightleftharpoons DP$$

游离型药物 结合型药物

@Lizzzi

游离型药物与结合型药物的比较

游离型药物	项目	结合型药物
未结合	与血浆蛋白？	结合（疏松、可逆、特异性低、饱和性、竞争现象）
能	跨膜转运	不能
有	药理活性	无
药物的活性形式	意义	药物在血浆中的贮存形式

高血浆蛋白结合率药物：华法林、非甾体类抗炎药、磺胺类、氯丙嗪等

3.影响药物体内分布的其他因素

（1）体液pH和药物解离度

（2）器官血流量

✔影响分布速度，引起药物的再分布

✔如静脉注射硫喷妥钠，首先分布到血流量大的脑组织，随后由于其脂溶性高又向血流量少的脂肪组织转移

（3）特殊屏障

✔血脑屏障
✔血眼屏障
} 脂溶性高者易通过

✔胎盘屏障（对药物转运并无屏障作用）

三、代谢（生物转化）

1.概念：药物作为外源性物质在体内经酶或其他作用使药物的化学结构发生改变的过程　不涉及跨膜转运！

↓ 形成新化合物（代谢产物）

▲是体内药物消除的重要途径

2.部位：肝、胃肠道、肺、皮肤、肾、血浆、体液等

3.意义：药物经过代谢后其药理活性或毒性发生改变

（1）灭活：由活性物质转化为无活性或活性较低的代谢物（大多数药物）

（2）活化：少数药物被活化后而产生药理作用或毒性

✔前药（pro-drug）：需经活化才产生药理效应的药物

✔举例：可的松、依那普利等

因此，生物转化不能完全称为解毒过程

4.药物代谢时相

（1）I相反应：氧化、还原、水解

✔在药物分子结构中引入或脱去功能基团➡极性增高（有利于结合）的代谢产物

（2）II相反应：结合

✔极性基团+内源性物质（葡萄糖醛酸、甘氨酸、磷酸等）➡结合产物

✔结合产物：极性大、水溶性高，经尿排泄

（3）多数药物的代谢

✔经上述I、II相反应，先后连续进行

5.药物代谢酶

（1）药酶：催化药物代谢的酶统称为药物代谢酶

✔专一性酶：乙酰胆碱酯酶专一水解乙酰胆碱

✔非专一性酶：肝药酶（肝细胞微粒体酶系）

（2）肝药酶（肝细胞微粒体酶系）

✔主要：细胞色素P-450单加氧酶系（CYP_{450}）

▲存在：肝细胞微粒体和线粒体，亚铁血红素-硫醇盐蛋白超家族

▲作用：参与内源性物质、外源性物质（药物、环境化合物）的代谢

▲CYP_{3A}：代谢50%以上的药物

（3）肝药酶的特点

✔对底物的选择性差，能催化多种药物

✔转化变异性大，存在明显的个体差异 ⟶ 个体化用药

✔酶活性易受多种因素的影响而出现增强或减弱

@Lizzzi

▲药酶诱导剂：使肝药酶的活性增强，可加速自身代谢和其他药物代谢，致耐受性

如：苯巴比妥、苯妥因钠、卡马西平、利福平、地塞米松等（二苯卡马利）

▲药酶抑制剂：使肝药酶的活性减弱，可减慢自身代谢和其他药物代谢，致蓄积中毒

如：红霉素、氯霉素、环孢素、西咪替丁、异烟肼、唑类抗真菌药、保泰松等（红绿环抱夕阳美，异乡独坐葡萄酵）

四、排泄

1.定义：药物以原形或代谢产物的形式经不同途径排出体外的过程

✔代谢与排泄过程使体内药量减少，又称药物消除

2.排泄途径

✔肾脏（最重要）、胆汁、肠道、唾液、肺（挥发性药物）、汗腺、乳汁等

3.肾脏排泄

（1）肾小球滤过：游离型药物及其代谢产物

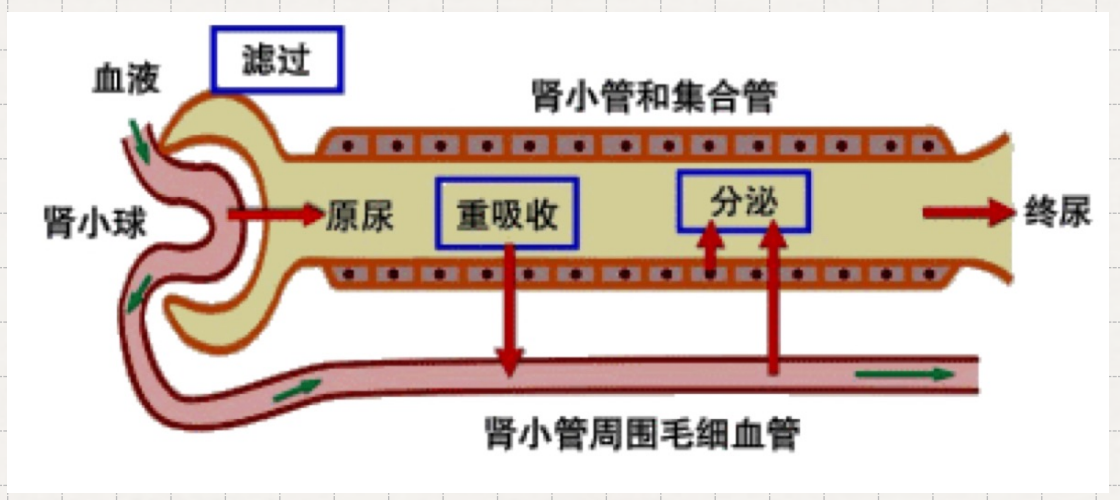
（2）肾小管分泌：以主动方式将药物分泌入肾小管

✔经同一机制分泌的药物可产生竞争性抑制：

▲青霉素与丙磺舒合用→丙磺舒占据酸性药物转运系统，阻碍青霉素经肾小管的分泌→延长青霉素的作用时间

▲噻嗪类与尿酸竞争肾小管分泌机制→高尿酸血症，诱发痛风

（3）肾小管重吸收：非解离型药物可被重吸收



酸酸碱碱促吸收

酸碱碱酸促排泄

4.消化道排泄：肠肝循环可延长药物的血浆半衰期和作用时间

总结

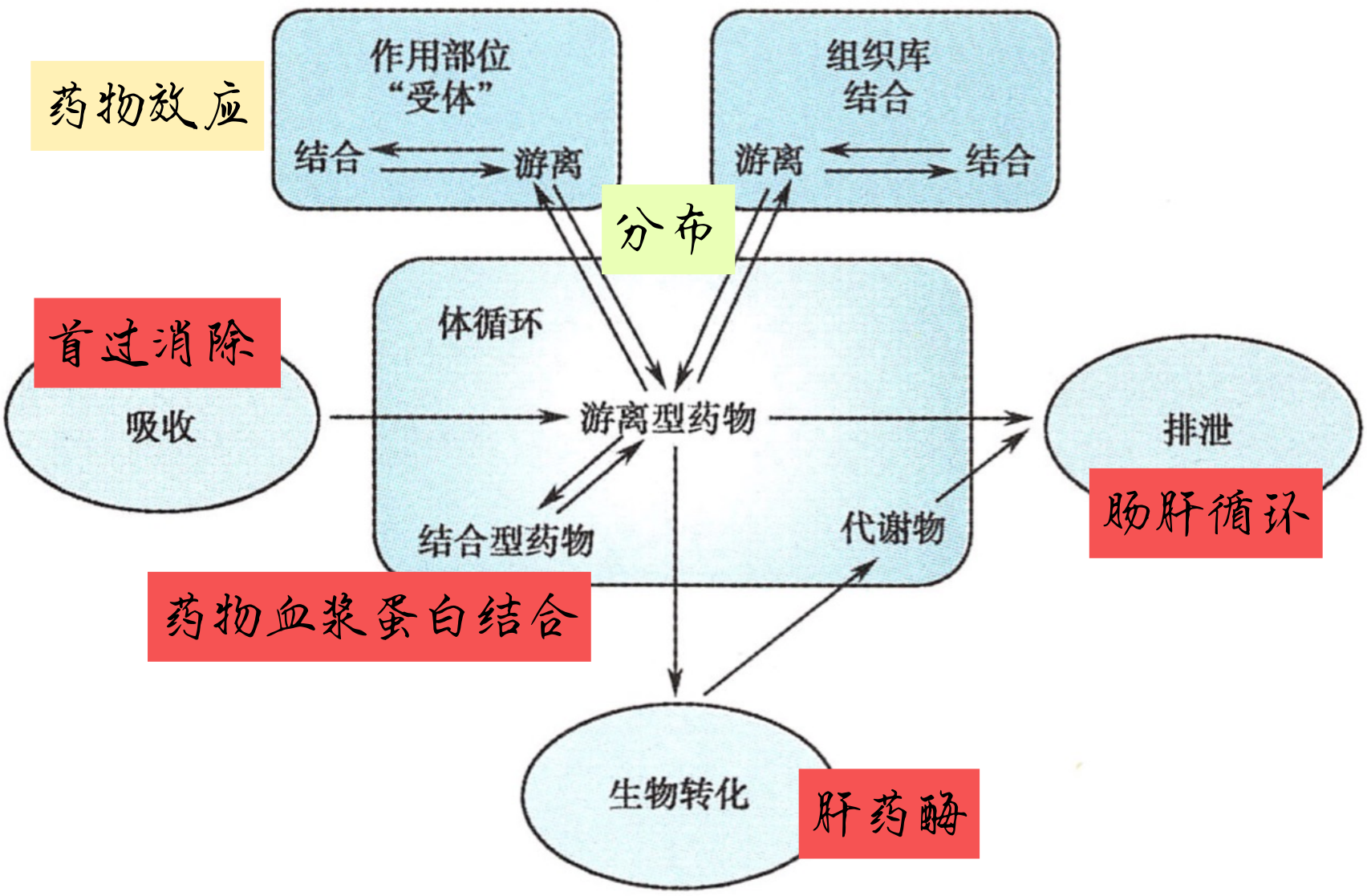


图 2-1　药物的体内过程与作用部位药物浓度变化的关系

第三节 体内药物的时量关系

药物浓度-时间曲线（药-时曲线）

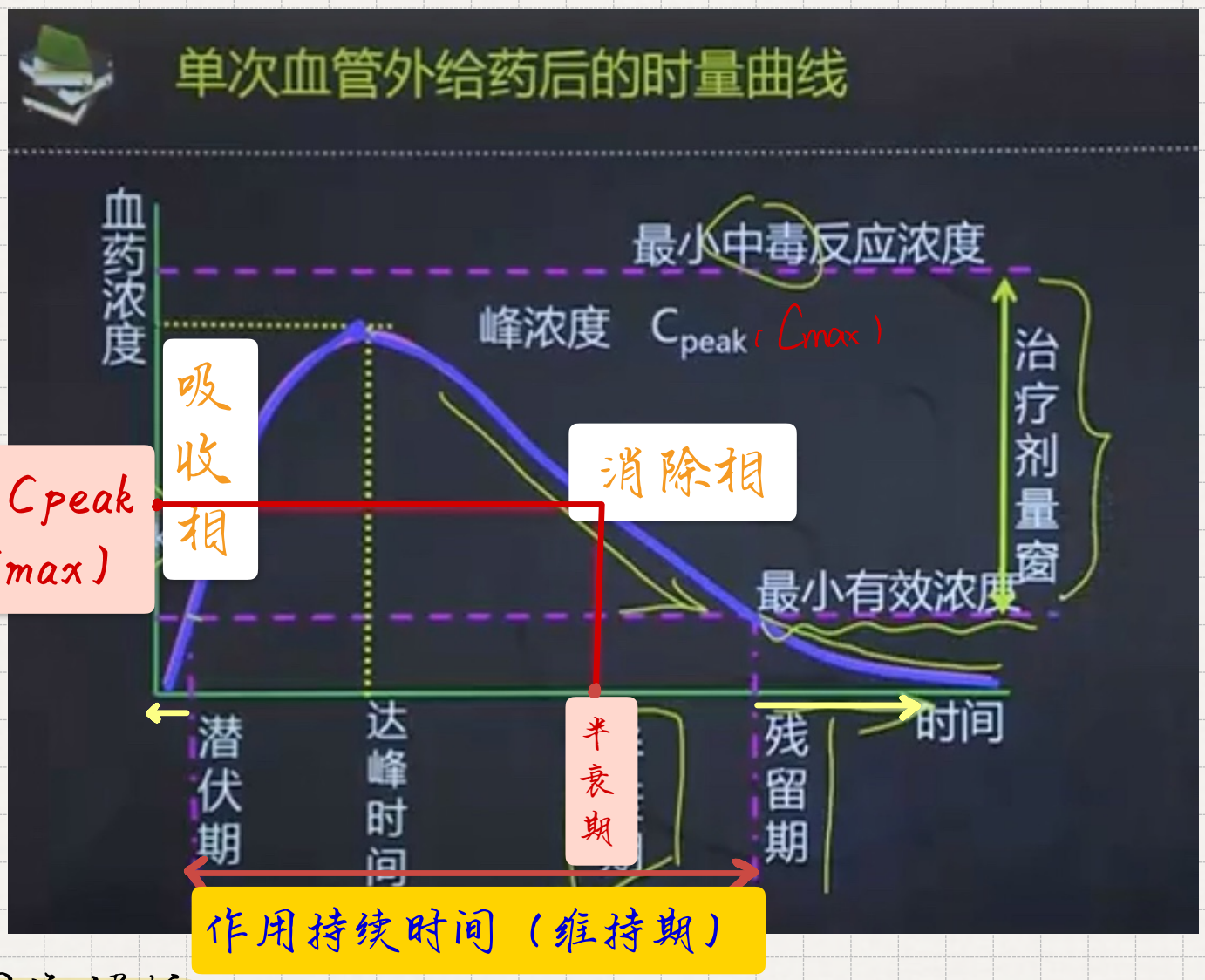
✔也称时量曲线

✔给药后随着时间的改变，血药浓度随之不断变化，以时间为横坐标，药物（对数）浓度为纵坐标绘制的图形，称为时量曲线

✔口服给药后的时量曲线

▲吸收相：迅速上升、以吸收为主

▲消除相：缓慢下降、以消除为主



图像解析

1.时间轴（横坐标）

✔图形：吸收分布相、代谢消除相

✔横坐标：潜伏期、达峰时间、半衰期、残留期

2.浓度轴（纵坐标）

✔维持时间

✔最小有效浓度（MEC）

✔峰浓度（峰浓度 Cpeak）

@Lizzzi

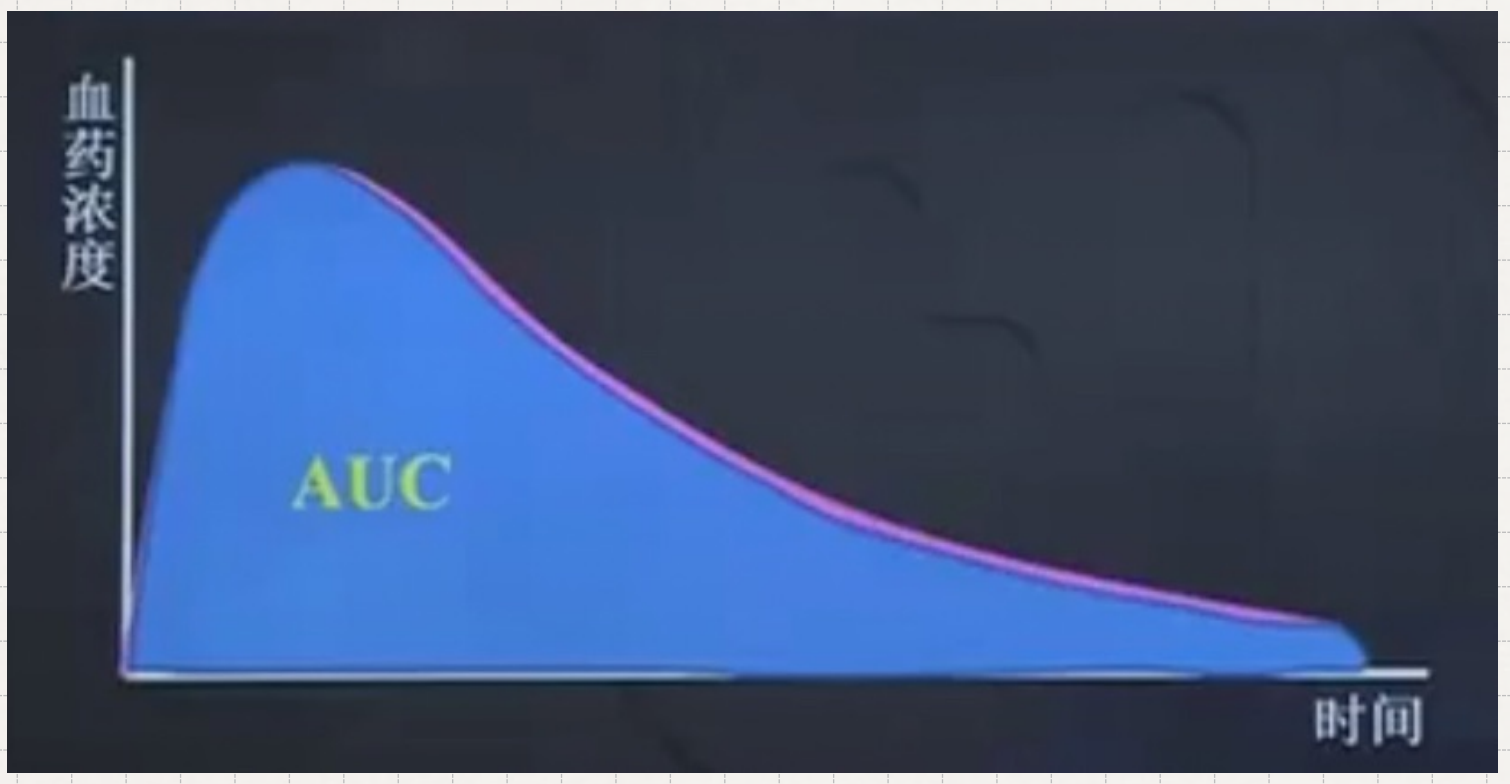
3.曲线下面积（AUC，area under curve）

✔定义：由时量曲线与坐标横轴围成的面积

- 药物从零时间→全部清除为止的曲线下总面积
- 数学上：AUC是血药浓度随时间变化的积分值

✔意义：AUC与吸收后进入体循环的药量成正比

- 反映进入体循环药物的相对量
- 计算生物利用度的基础数值
- 比较不同给药途径对药物吸收的影响



第四节 药物消除动力学

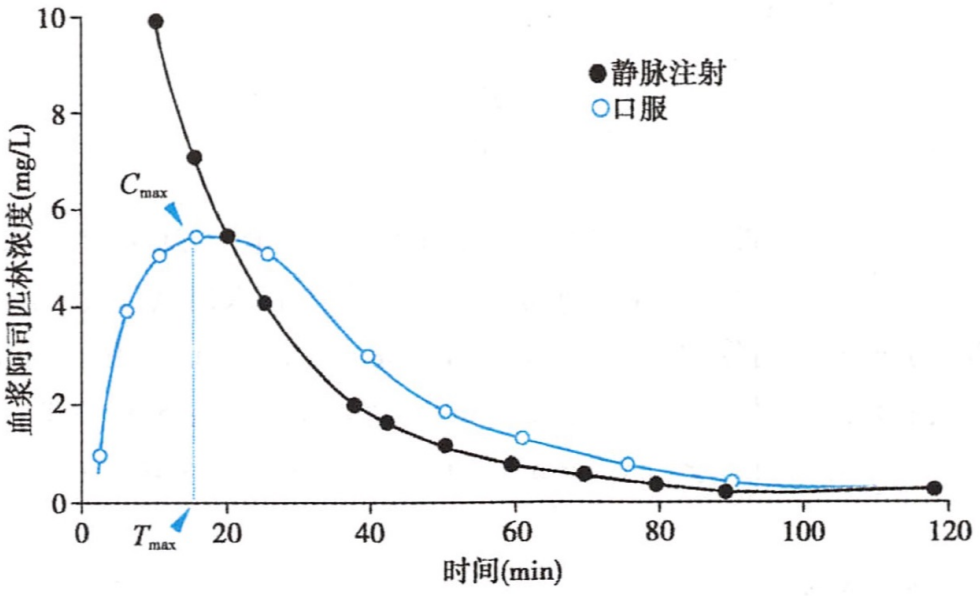


图 2-4 同一患者分别单次口服和静脉注射某药的药-时曲线

药物消除

- ✓血浆药物浓度降低的过程
- ✓即：代谢、排泄过程
- ✓体内药物浓度随时间变化的微分方程

$$\frac{dC}{dt} = -K_e C^{n}$$

- 一级消除动力学
- 零级消除动力学
- 混合消除动力学

一、药物消除的速率过程

速率过程

✓指药物转运速度与药物量之间的关系

1.一级消除动力学（n=1）

✓体内药物按恒定比例（Ke）消除

$$\frac{dc}{dt} = -K_e C^{1} = -K_e C$$

▲单位时间内消除的药量与血浆药物浓度成正比，又称恒比消除

▲大多数药物在体内按一级动力学消除

✓Ke：消除速率常数，反映体内各种途径消除药物的总和

▲基本恒定，只依赖于药物本身的理化性质及消除器官的性质

▲数值大小，反映药物在体内消除的速率

✓负值：表示药物经消除而减少

✓线性动力学过程

$$C_t = C_0 e^{-K_e t}$$

$$\lg C_t = \frac{-K_e}{2.303} t + \lg C_0$$

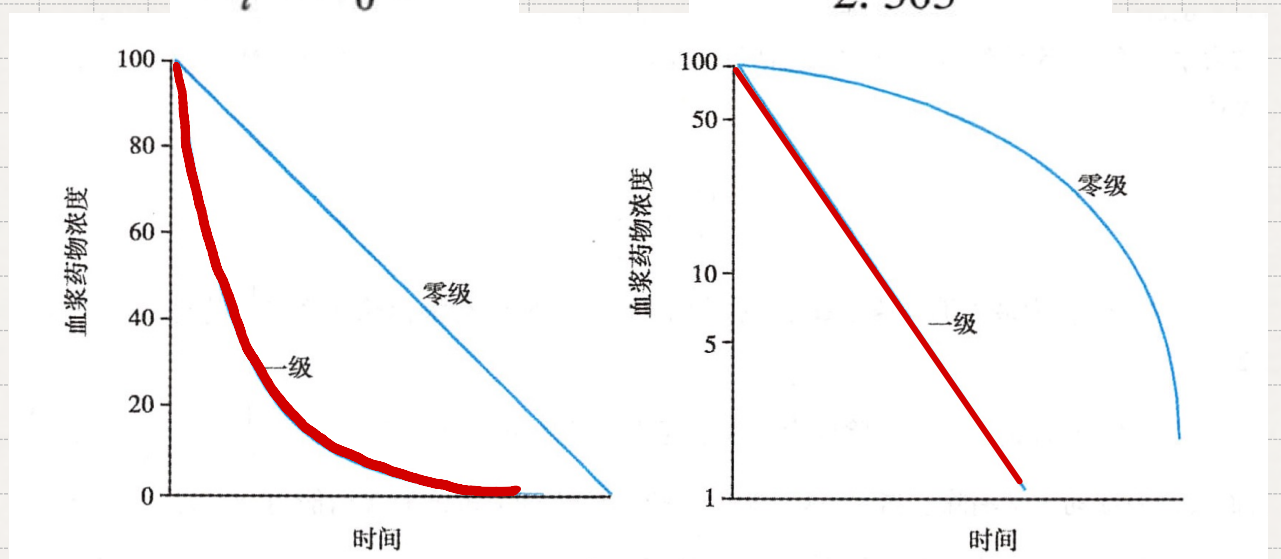


图 2-5 一级消除动力学和零级消除动力学的药-时曲线

左图为常规坐标图，右图为半对数坐标图

2.零级消除动力学（n=0）

- ✔单位时间内体内药物的量按恒定的量消除（恒量消除）
- ✔原因：机体消除能力达饱和
- ✔特点：体内药物消除速度与初始浓度无关

$$\frac{dc}{dt} = -KC^{0} = -K$$

$$C_t = -K_0 t + C_0$$

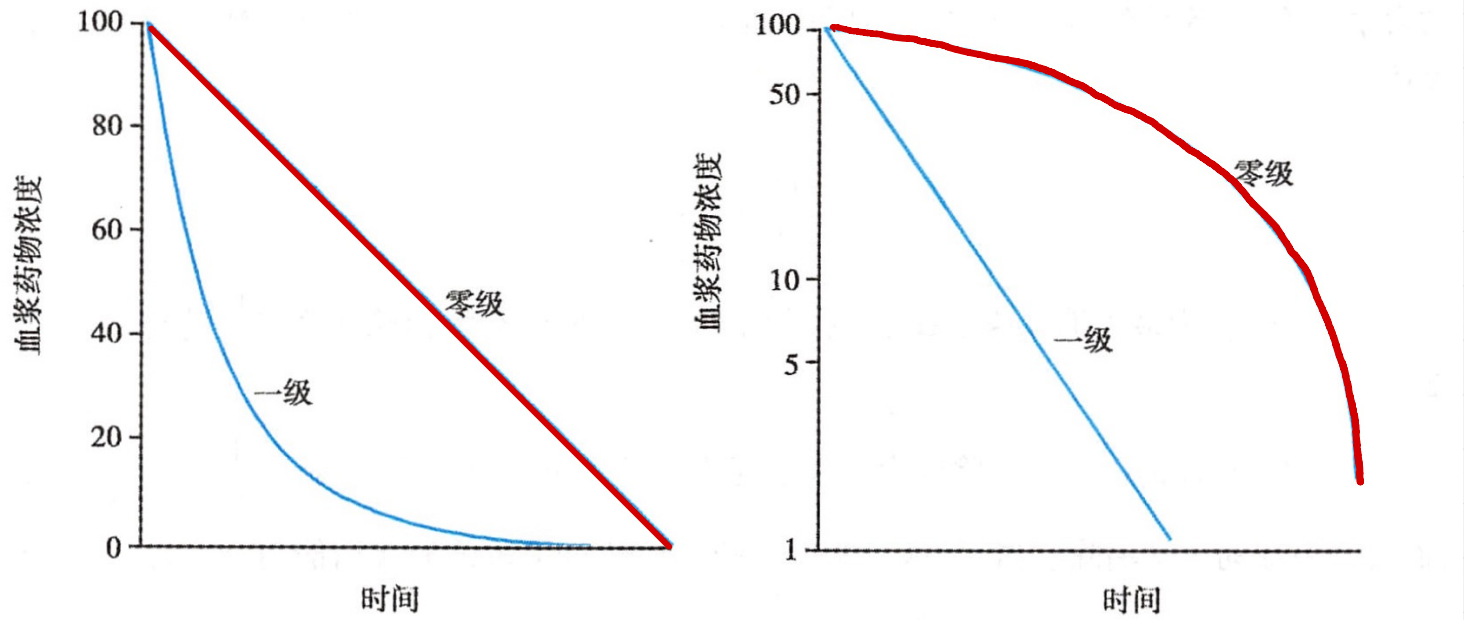


图 2-5　一级消除动力学和零级消除动力学的药-时曲线

左图为常规坐标图，右图为半对数坐标图

3.混合消除动力学（米-曼方程）

- ✔高浓度药物：C>>Km
  - 🔺体内药量>>机体的代谢过程
  - 🔺方式：零级消除动力学
- ✔低浓度药物：Km>>C
  - 🔺机体消除能力>>体内药量
  - 🔺方式：一级消除动力学
- ✔药物举例
  - 🔺苯妥英钠、水杨酸、乙醇等

$$\frac{dc}{dt} = -\frac{(V_{max}\ C)}{(Km + C)}$$

米-曼常数

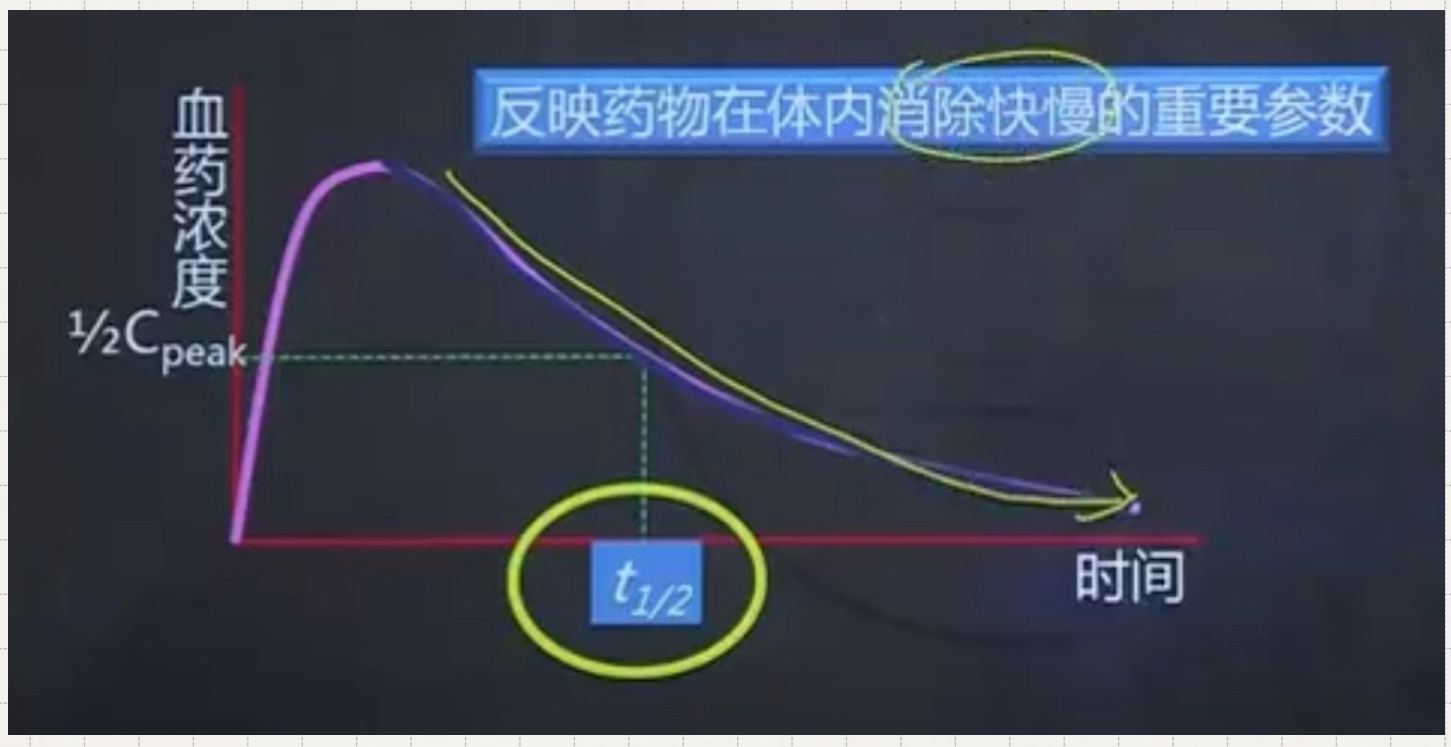
$$\frac{dc}{dt} = -V_{max}$$

$$\frac{dc}{ct} = -\frac{V\max}{Km} \bullet C = -K_e C$$

第五节 药动学重要参数

一、半衰期（half time，$t_{1/2}$）

✔定义：血浆药物浓度下降一半所需要的时间



（一）一级消除动力学的半衰期

$$\frac{dc}{dt} = -K_e C \qquad t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{K_e}$$

1.一级速率的半衰期

✔不论给药量多少，$t_{1/2}$为一常数

✔不受药物初始浓度和药物剂量的影响，仅取决于Ke值

2.一级速率半衰期的意义

（1）药物分类

▲超短效、短效、中效、长效、超长效

（2）估计体内药量

▲单次给药，体内药量经5个$t_{1/2}$基本消除干净

▲以$t_{1/2}$间隔重复给药，体内药量经5个$t_{1/2}$可达稳态水平

（3）确定给药间隔

（二）零级消除动力学的半衰期

✔$t_{1/2}$与血浆药物浓度成正比：给药剂量越大，$t_{1/2}$越长

估计体内药量

1）估计连续给药后达稳态所需时间

2）估计停药后药物从体内消除所需时间

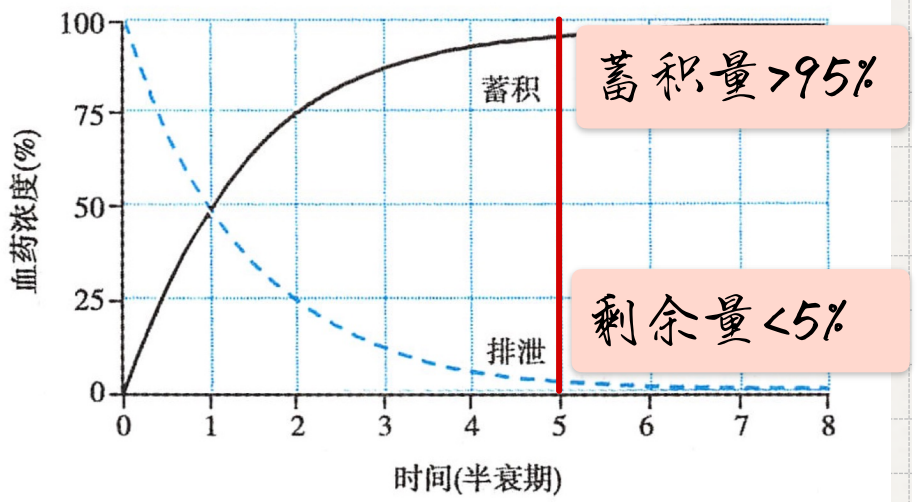


图 2-6　药物的体内蓄积和排泄与消除半衰期的关系

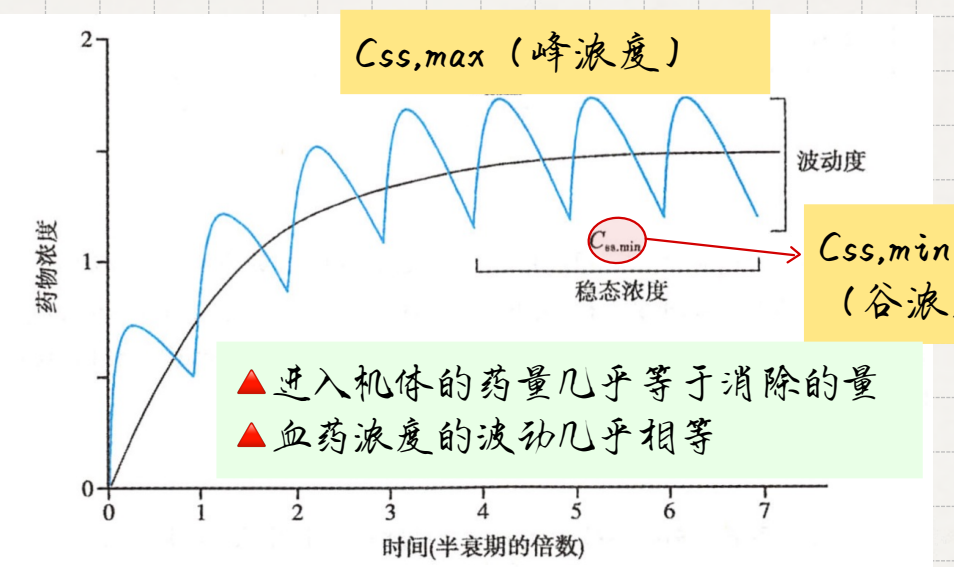


图 2-7　多次间歇给药的药-时曲线

稳态血药浓度（坪值）

✔定义：连续多次恒量给药，体内药量逐渐增加，当给药速度与消除速度达到平衡时，血药浓度维持在一个基本稳定的水平，称Css

✔达到Css的时间：仅取决于$t_{1/2}$

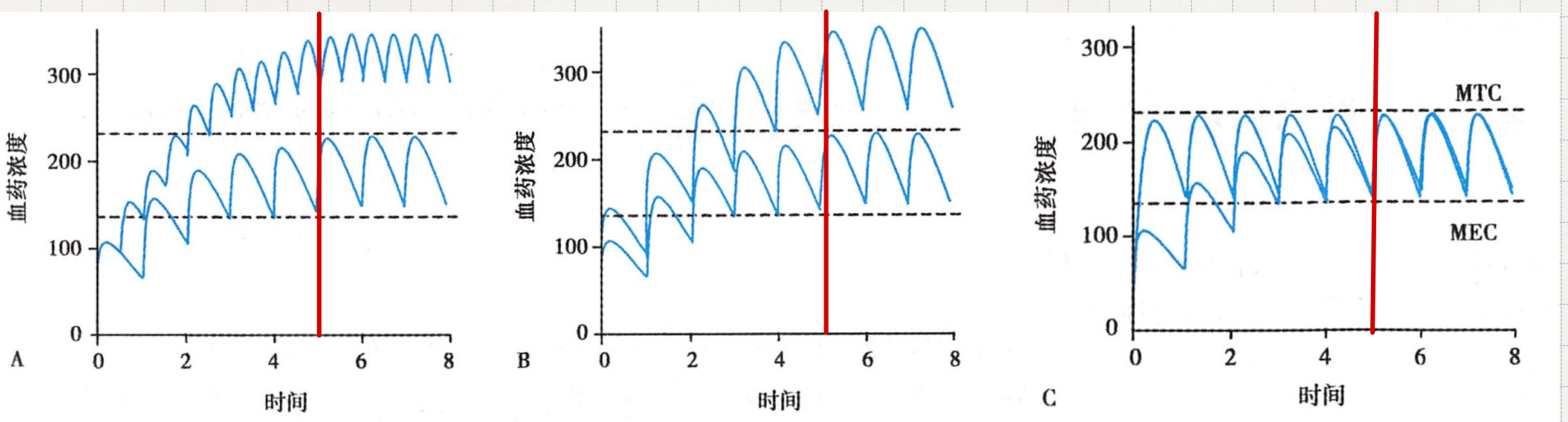
▲与给药量、给药间隔、给药途径均无关系

✔给药剂量与给药间隔可影响Css

▲增加给药剂量

▲缩短给药时间

提高Css，并不能提前到达Css



A.缩短给药时间

达Css的时间不变；缩短给药时间，Css浓度增高

B.增加给药剂量

给药剂量越大，Css越高；但达到Css的时间不变，峰浓度与谷浓度的比值也不变

C.负荷剂量给药

虽然提前达到Css，但并不稳定，仍需要5个$t_{1/2}$

（三）药物剂量设计和优化

1.靶浓度

✔指有效而不产生毒性反应的治疗浓度范围（理想的Css范围）

✔确定靶浓度→计算给药剂量→制定给药方案

2.维持量

✔进入体内的药物速度=体内药物消除速度

✔给药速度：给药量/给药间隔

3.负荷量

✔首次剂量加大，然后给予维持剂量，使Css“提前”产生（预先设定的靶浓度）

✔口服给药的负荷量：首剂加倍，每隔一个$t_{1/2}$给药一次

✔静脉滴注的负荷量：1.44倍第一个$t_{1/2}$的静滴量

二、血浆清除率（plasma clearance，CL）

✔定义：单位时间内有多少容积的药物被机体清除干净

✔单位：L/h或L/(Kg·h)，反映机体清除药物的能力

$$CL = CL_{肝} + CL_{肾} + CL_{其他}$$

✔是肝、肾及其他所有消除器官清除药物的总和

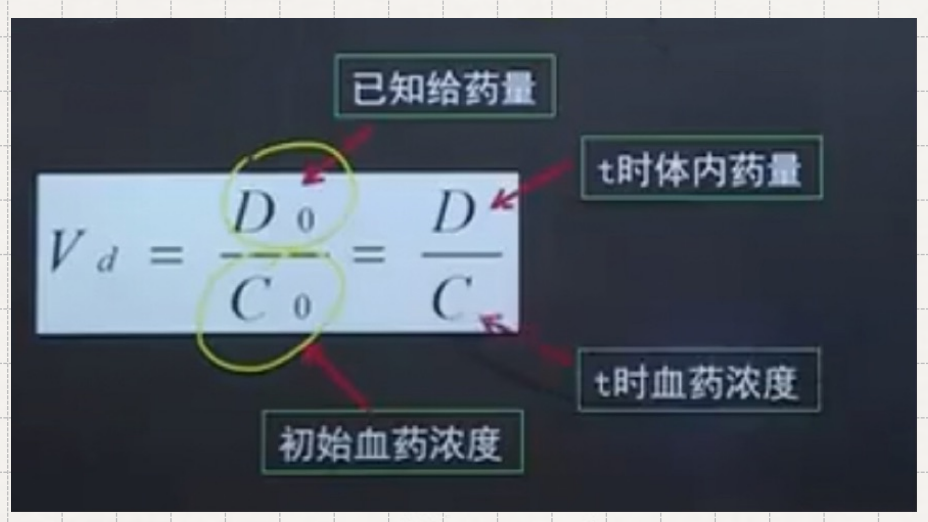
▲与肝、肾等器官的功能状态密切相关

三、表观分布容积（Apparent volume of distribution，Vd）

✔当血浆和组织内药物均匀分布达到平衡时，体内药物按血药浓度在体内分布所需体液容积

✔假定当药物在体内按血药浓度均匀分布时所需容积

✔单位：L或L/kg



✓Vd的意义

（1）了解药物的分布范围

▲Vd是由药物本身决定的常数

▲反映药物的跨膜转运能力

（2）调节临床用药剂量

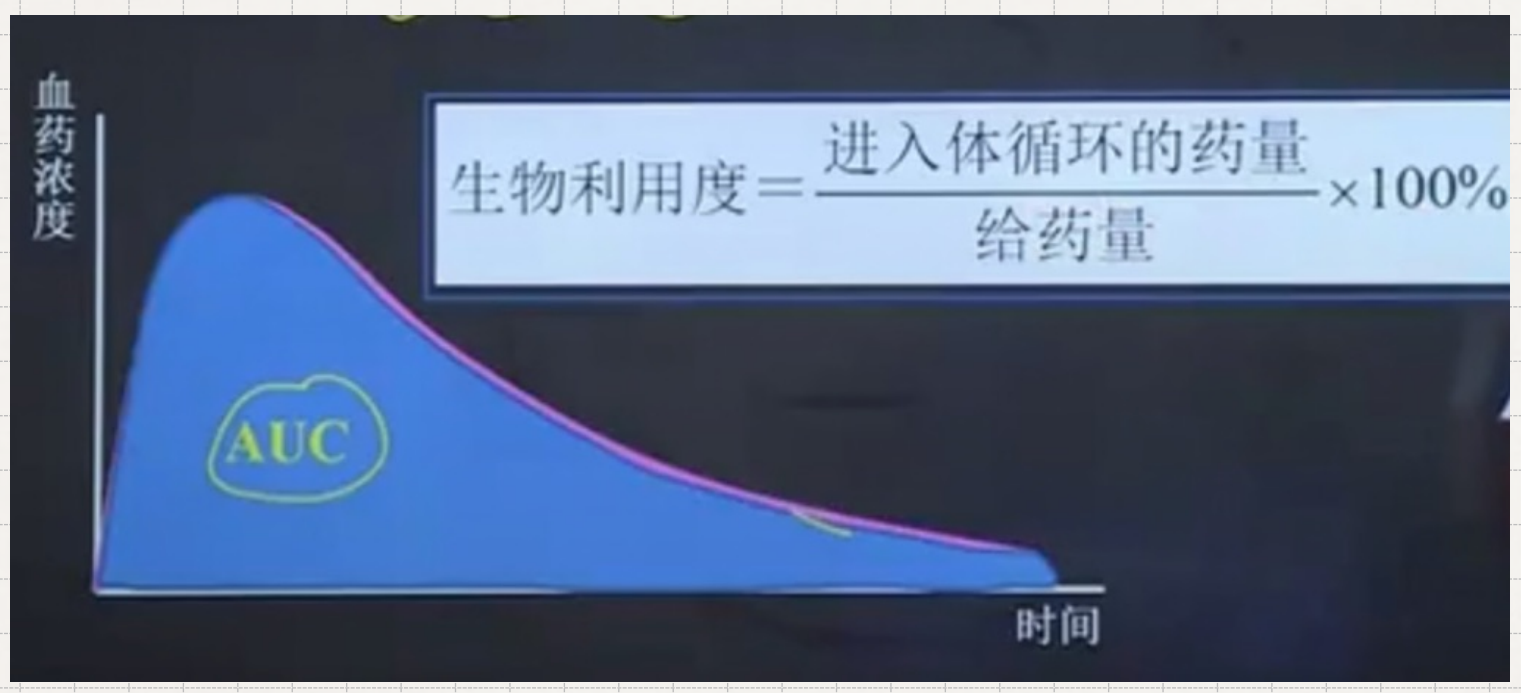
$$D = V_d \times C$$

四、生物利用度（Bioavailability，F）

✓药物经血管外途径给药后吸收进入全身血液循环的相对量和速度

▲相对量：以AUC表示；速度：以达峰时间表示

▲效应的强弱和起效的速度



$$\text{绝对生物利用度 F} = \frac{AUC_{\text{血管外给药}}}{AUC_{\text{血管内给药}}} \times 100\% \rightarrow \text{选择给药途径}$$

$$\text{相对生物利用度 F}' = \frac{AUC_{\text{受试药}}}{AUC_{\text{对照药}}} \times 100\% \rightarrow \text{评价药物制剂质量}$$

第三章 药物效应动力学

药物效应动力学 pharmacodynamics

- 简称药效学
- 研究药物对机体的作用及作用机制

药理作用 Effect
作用机制 Mechanism
临床应用 Clinical Use
不良反应 ADR

- 学习内容

第一节 药物的基本作用
第二节 药物剂量与效应关系
第三节 药物作用的靶点
第四节 药物与受体

第一节 药物的基本作用

一、药物作用、药理效应

1.作用（action）：指药物对机体的初始作用

与机体生物大分子（靶点）之间的相互作用

2.效应（effect）：药物引起机体生理、生化功能或形态发生的变化

作用（动因） → 效应（结果）

去甲肾上腺素 → 激动血管平滑肌α受体 → 血管收缩 血压升高

注：药理作用与药理效应由于意义相近，在习惯用法上不加以区分；但当二者同时出现时，需要注意先后顺序

3.药理效应的类型

（1）按作用机制分类

✔兴奋：机体原有功能的增强，如血管收缩、血压升高等

▲过度兴奋称为亢进

✔抑制：机体原有功能的减弱，如体温降低、血糖下降等

▲过度抑制称为麻痹

药物作用仅是对机体功能的调节，不会产生新的功能

（2）按作用部位分类

✔局部作用：无需吸收而在用药部位直接发挥作用

✔全身（吸收）作用：药物吸收后随体循环分布到全身各组织器官而发挥的作用

思考：

▲口服硫酸镁产生导泻作用属于局部作用

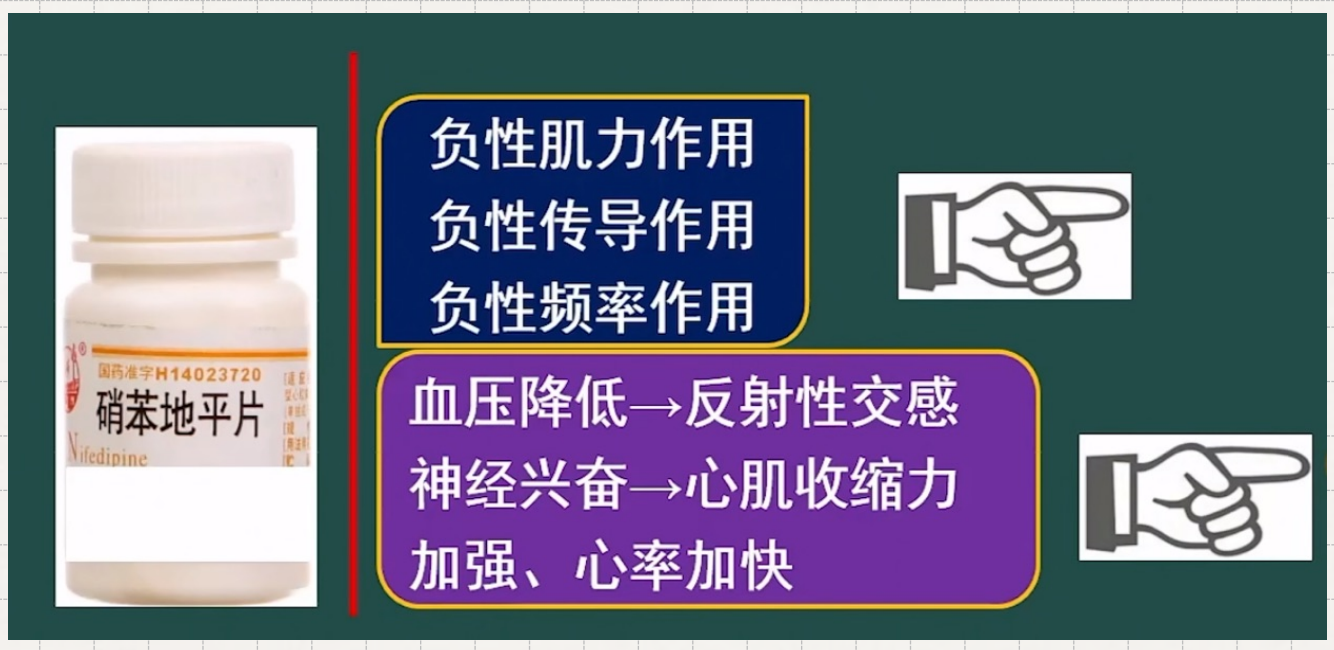
▲以气雾剂解除气道痉挛属于局部作用

▲硝酸甘油软膏缓释贴皮剂给药属于吸收作用

4.药理效应的形式

✔直接作用：药物对它所接触的器官、细胞产生的作用

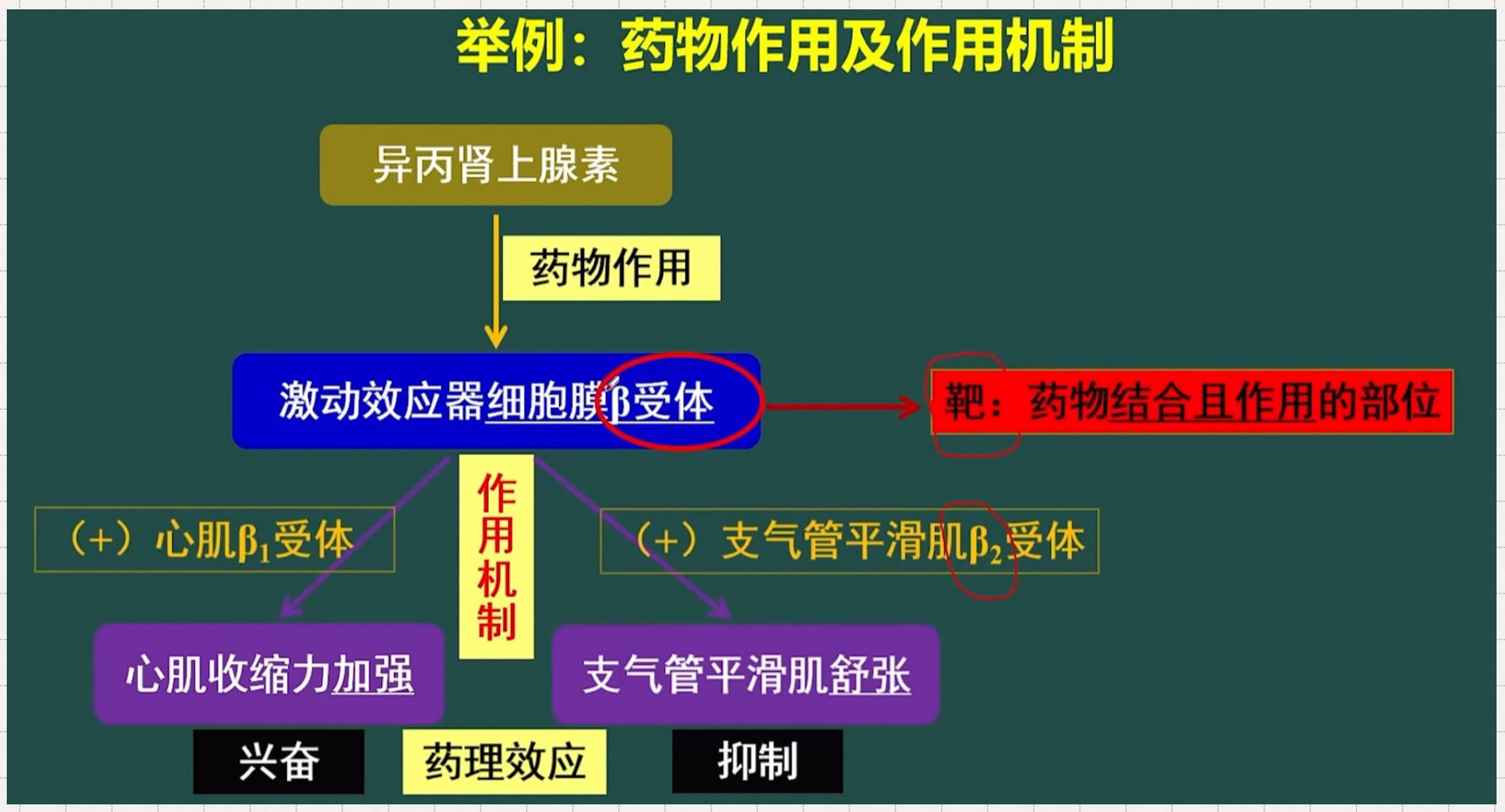
✔间接作用：通过机体反射机制或生理调节间接产生的效应



5.药物作用机制

✔研究药物是如何与机体细胞结合而发挥作用的

✔用最先进的现代科学方法进行研究后，对药物效应所作的（最新）解释，是药理作用的一部分



6.药物作用的选择性

✔选择性：药物在适当剂量时，对机体不同组织器官在作用性质或作用强度方面的差异

✓举例

阿托品
↓
阻断效应器细胞膜M胆碱受体

↓	↓	↓	↓
松弛内脏平滑肌	兴奋心脏	抑制腺体分泌	瞳孔扩大

效应器官
效应类型
作用强度

✓产生选择性的原因

▲差异

药物化学结构的差异
机体组织结构的差异
药物体内分布的差异
组织器官对药物亲和力的差异

✓选择性的意义

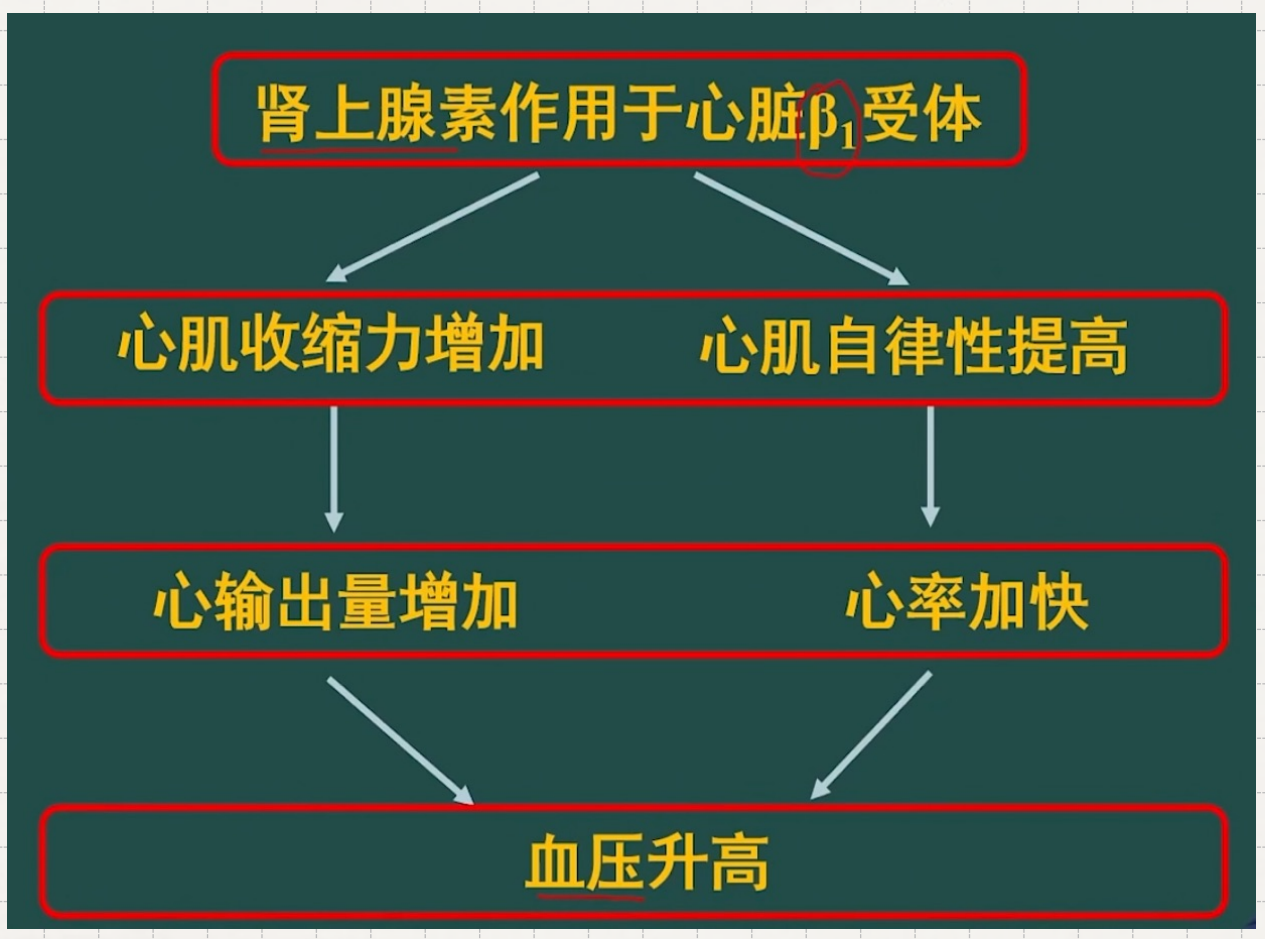
▲药物分类的基础
▲临床选药的依据
▲新药研发的方向

✓选择性是相对的

阿托品阻断效应器细胞膜M胆碱受体
↓
松弛内脏平滑肌 ← 兴奋心脏 ← 抑制腺体分泌 ← 瞳孔扩大

受体水平高
器官水平低

7.药物作用的层次



受体水平

器官水平

系统水平

整体水平

二、药物作用的临床效果（二重性）

✔治疗作用：符合用药目的、有利于防治疾病的药物作用

✔不良反应：不符合用药目的，并引起患者不适、病痛或危害的反应

药物作用 → 达到防治效果 → 治疗作用

药物作用 → 与治疗无关的作用 → 不良反应

（一）治疗作用

1.治疗作用分类

（1）对因治疗：目的在于消除原发致病因子

✔例：用抗菌药物杀灭病原菌，以控制感染

（2）对症治疗：目的在于改善症状，但不能根除病因

✔例：用解热镇痛药使发热患者体温下降

原则：急则治其标、缓则治其本，标本兼治

在某些急危重症如休克、惊厥、心衰、高热、剧痛时，对症治疗更为急迫

（二）不良反应

✔不良反应（adverse drug reaction, ADR）

▲不符合用药目的，并引起患者不适、病痛或危害的反应

▲多数不良反应是药物固有的效应

✔药源性疾病

▲以药物为致病因子引起人体功能或组织结构损害，并具有相应的临床症状和体征

▲例：庆大霉素引起神经性耳聋；肼屈嗪引起红斑狼疮

1.副作用（side effect）

✔概念：药物在治疗剂量时产生的与治疗目的无关的作用，给病人带来轻微的不适或痛苦

▲药物本身所固有，可以预知，但难以避免

▲原因：因药物选择性低，其作用涉及多个器官，当某一效应用作治疗目的（主作用）时，其他效应即成为副作用

2.毒性反应（toxic reaction）

✔概念：用药量过大或用药时间过长而致药物在体内蓄积，血药浓度达到中毒浓度时发生的危害性反应，一般比较严重

▲多数药物都有一定的毒性

▲本质上是药理效应的进一步增强和延续（符合量效关系）

▲可以预知，但不应该发生，应尽力避免

▲类型：急性毒性（循环、呼吸、神经）、慢性毒性（肝肾、骨髓、内分泌）

▲特殊毒性：致癌作用、致畸作用、致突变作用

3.后效应（后遗效应，after effect）

✔概念：停药后血药浓度已降至阈浓度下时仍然残存的其他药理效应

阈浓度：引起效应的最低药物浓度

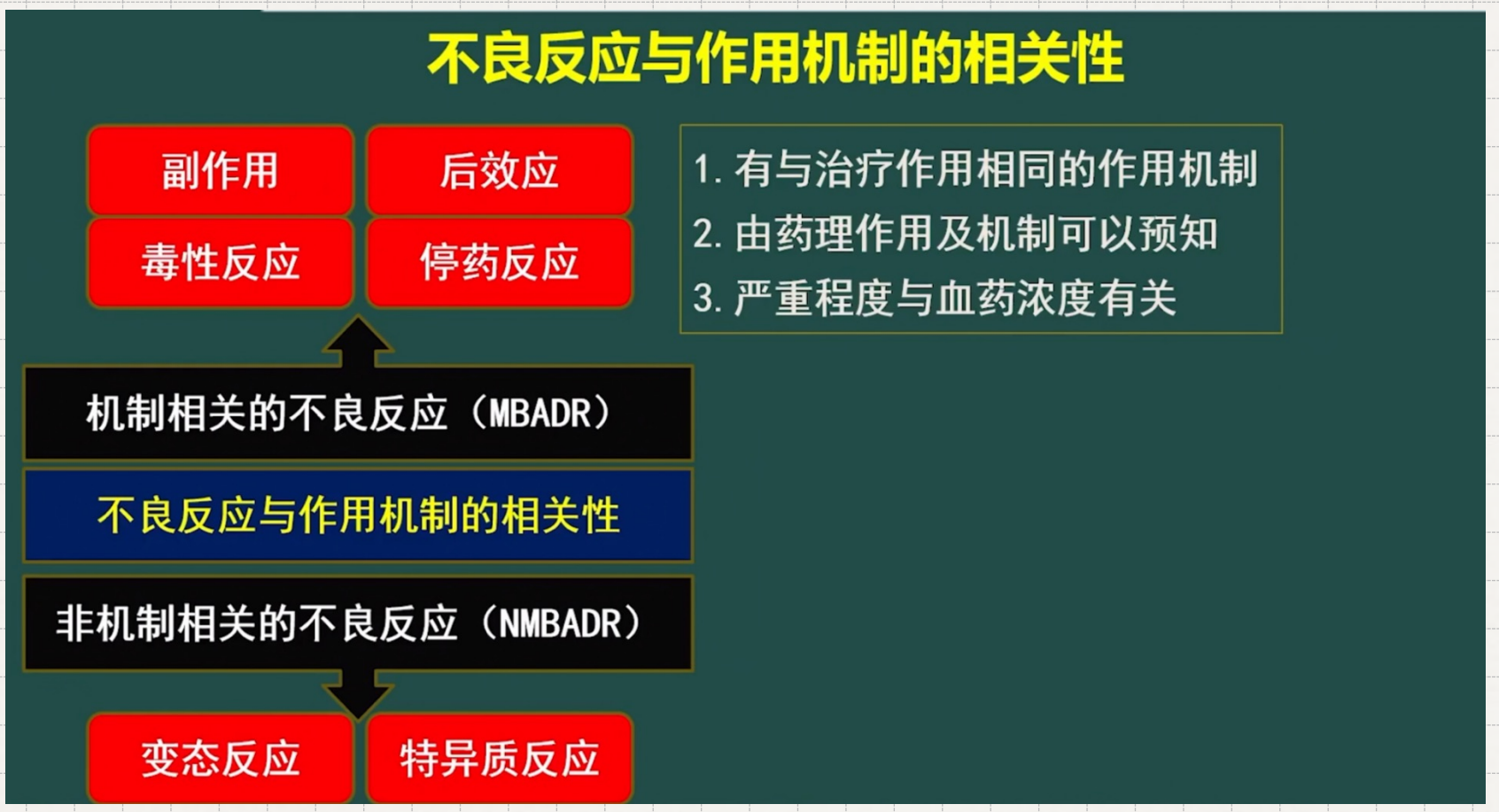
▲例：服用长效巴比妥类催眠药后，次晨困倦、乏力

4.停药反应（withdrawal reaction，反跳现象）

✔概念：长期用药，突然停药后原有疾病加剧的现象

▲例：长期服用β受体阻断药降压，停药后血压回升

✔停药原则：病情控制，逐渐减量、缓慢停药



5.变态反应

✔又称过敏反应

▲概念：机体受药物刺激时发生的异常免疫反应

▲临床表现：包括免疫反应的各种类型

1）反应性质与药物原有效应无关
2）反应的严重程度与剂量无关
3）不易预知，药理拮抗药解救无效
4）停药后反应逐渐消失，再用时可能再发

6.特异质反应

✔概念：少数病人由于遗传因素对某些药物的反应特别敏感，或出现与正常人不同性质的反应

▲与药物固有的药理作用基本一致，反应严重程度与剂量成比例

▲不同于变态反应，而是一类先天遗传异常所致的反应（但不是遗传病）

▲药理拮抗药救治可能有效

第二节 药物剂量与效应关系

一、量效关系与量效曲线

1.量效关系（dose - effect relationship）

✔药理效应与剂量**在一定范围内成比例**（药理效应随剂量增大而增强），这就是**剂量-效应关系**，简称量效关系

2.量效曲线（dose-effect curve）

✔以药理效应强度为纵坐标，以药物剂量或血药浓度为横坐标作图，所得曲线即为量效曲线

3.药理效应的种类：按性质分为量反应与质反应

类型	效应表现	研究对象	举例
量反应	连续性数量值（增减）	单一个体	血压、心率、尿量等
质反应	全或无（阳性与阴性）	群体	睡眠与觉醒、生存与死亡等

二、量反应的量效曲线

1.量反应：效应的强弱呈**连续性增减**的变化

▲表示方法：具体数量、最大反应百分率

▲如：血压升降、平滑肌舒缩、尿量变化等

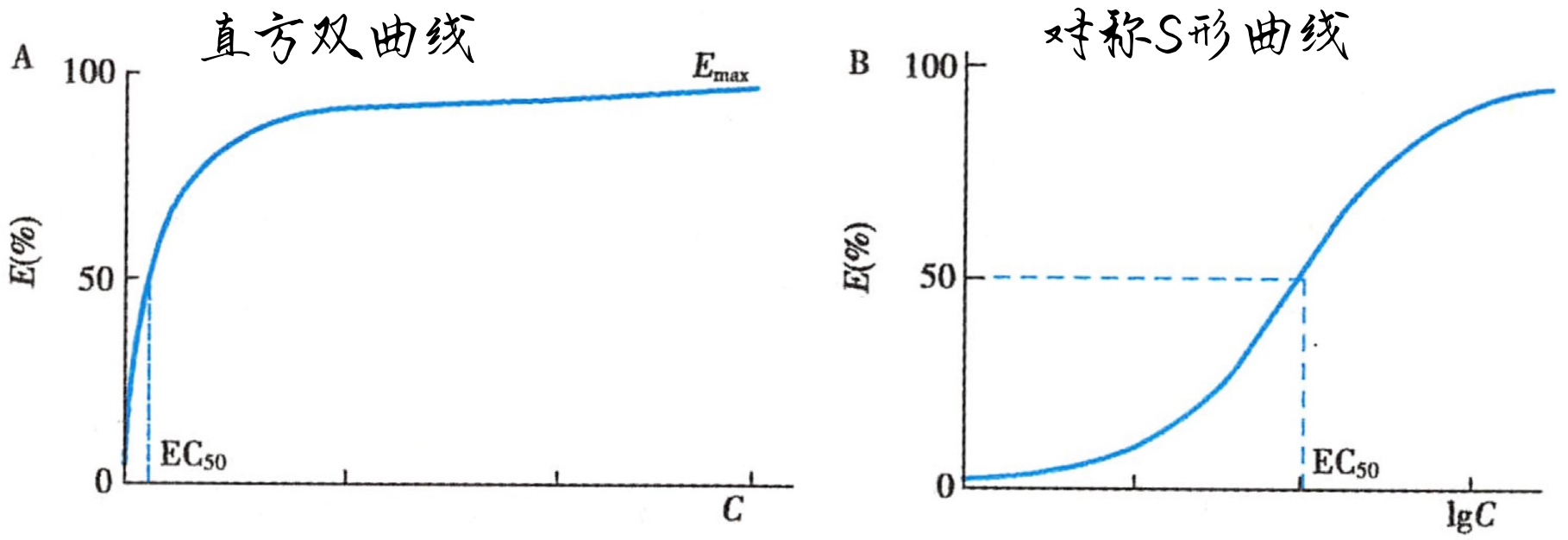


图 3-1 药物作用的量-效关系曲线

A. 药量用真数剂量表示；B. 药量用对数剂量表示；*E*：效应；*C*：浓度

2.量反应量效曲线的意义

（1）最小有效量；最低有效浓度；阈剂量（阈浓度）

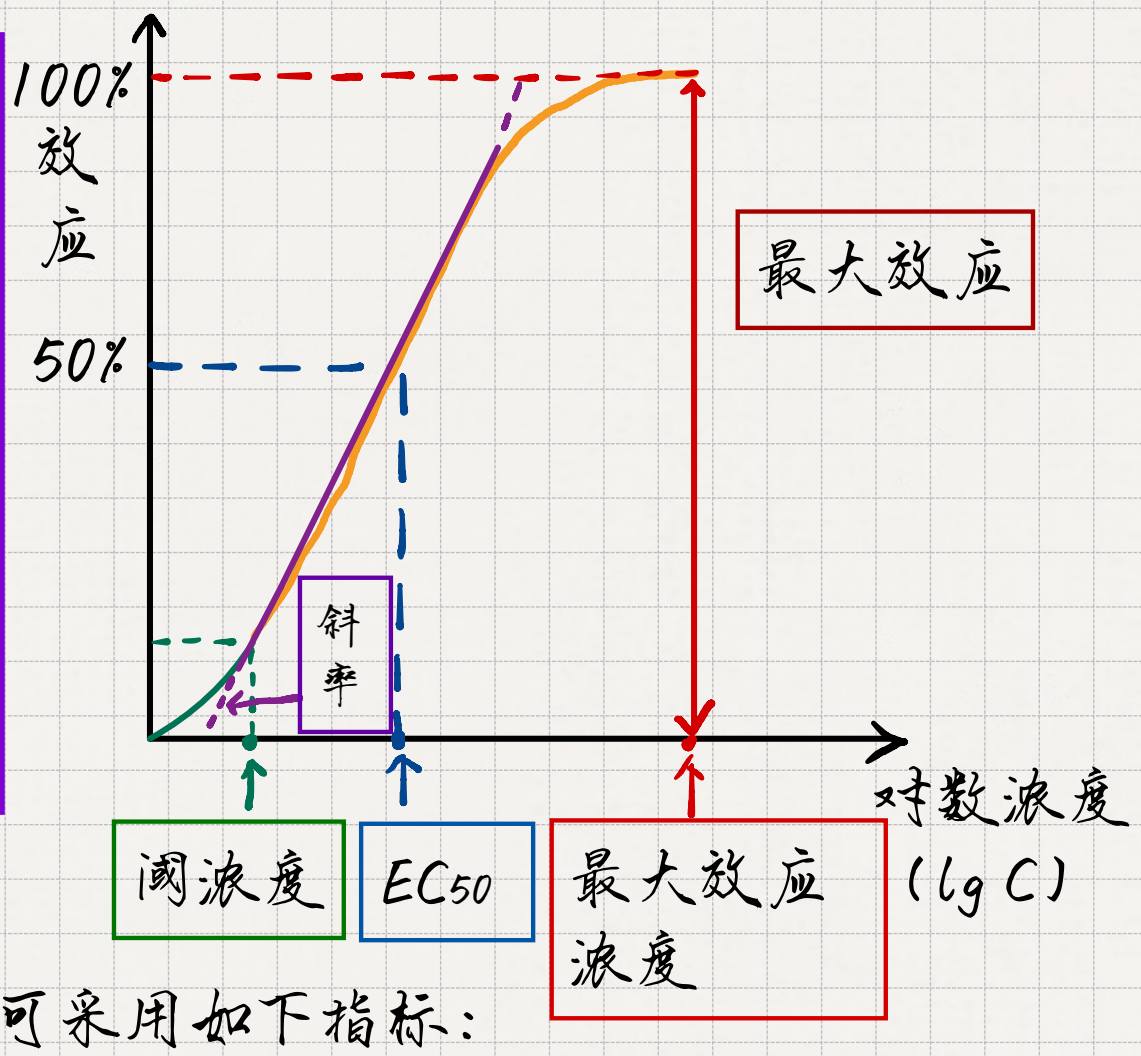
（2）最大效应剂量（浓度）

（3）半最大效应浓度（半效浓度）

▲concentration for 50% of maximal effect

▲EC_{50}

（4）斜率



◆意义：评价药物作用强度，可采用如下指标：

（5）效能（efficacy，maximum efficacy，Emax）

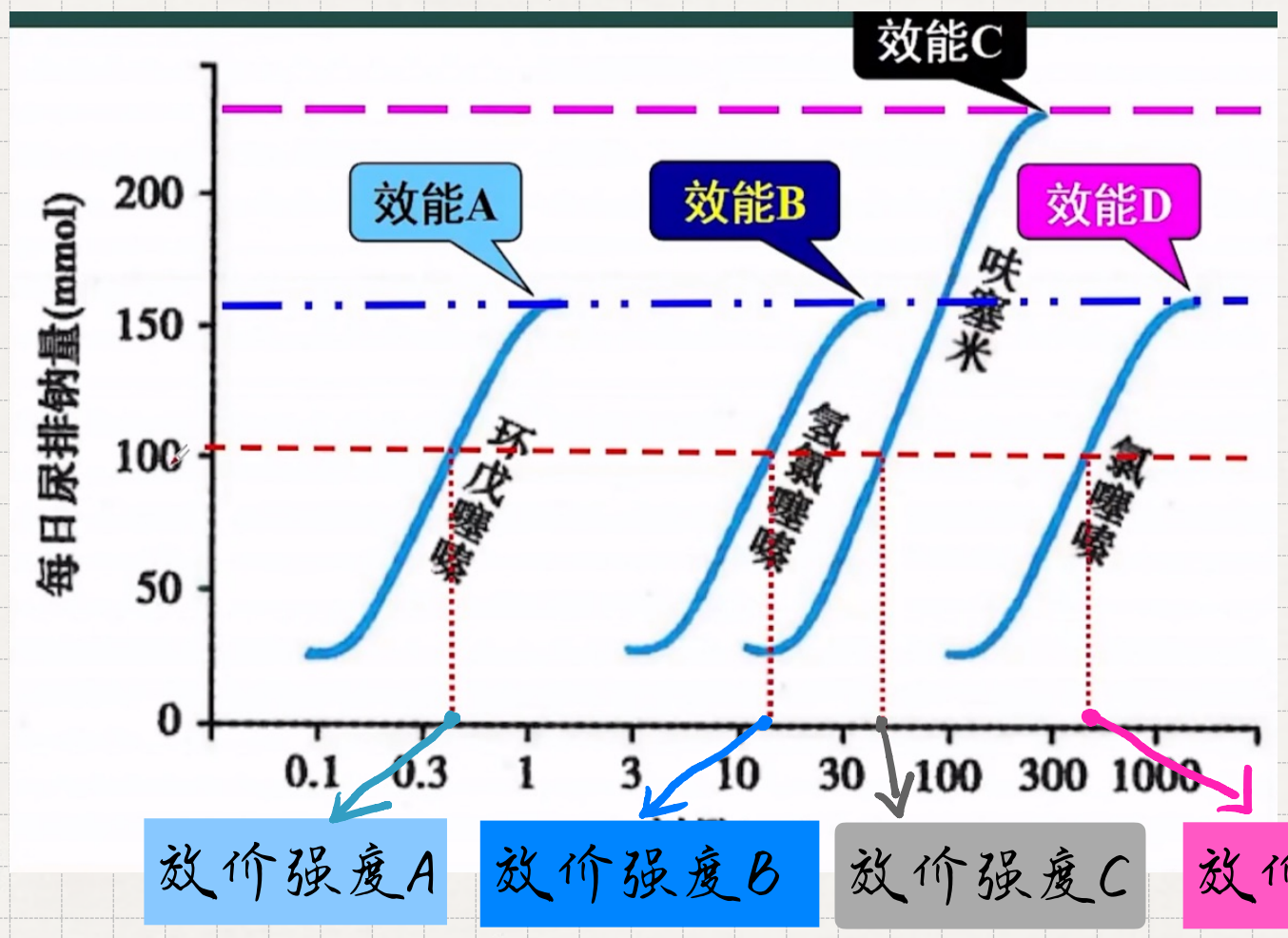
▲药物的药理效应的最大值

（6）效价强度（potency）

▲引起等效反应的相对浓度或剂量

▲用于作用性质相同的药物之间的等效剂量的比较

▲其值越小则强度越大



效能：C>A=B=D

效价强度A>B>C>D

三、质反应的量效曲线

1.质反应：药理效应表现为反应性质的变化

✔表示方法：全或无、阳性或阴性。如：死亡与生存、惊厥与不惊厥

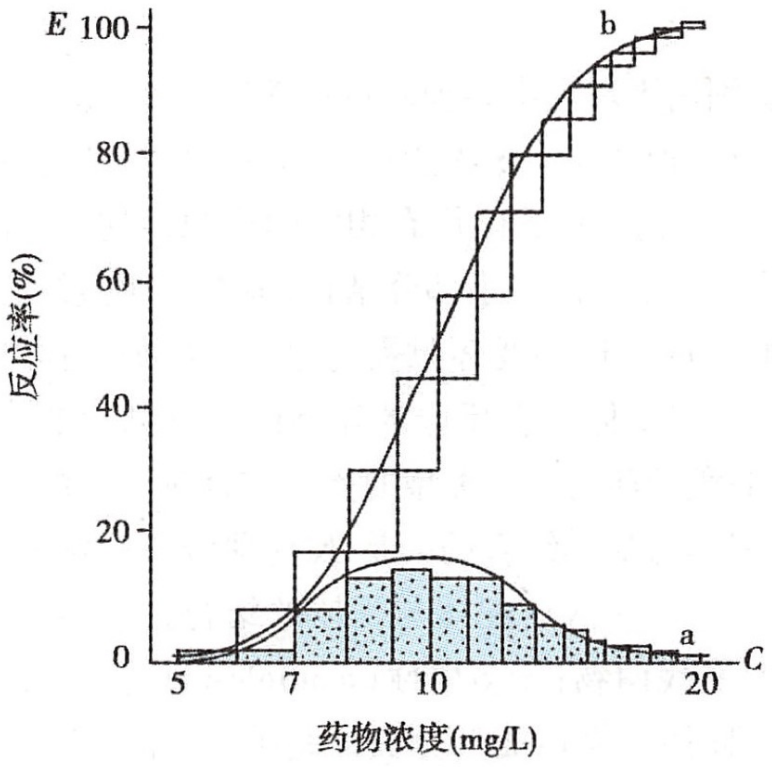


图 3-3　质反应的量-效曲线

b.累计反应率：对称S型

a.区段反应率：正态分布

2.质反应量效曲线意义

✔对称S型曲线（累计频率分布曲线）

✔曲线分析

（1）半数有效量（ED_{50}）：

▲质反应中引起50%实验对象出现阳性反应时的药量

▲其他指标：ED_{99} 、ED_{95}

（2）半数致死量（LD_{50}）：

▲质反应中引起50%实验对象出现死亡时的药量

▲其他指标：LD_5、LD_1

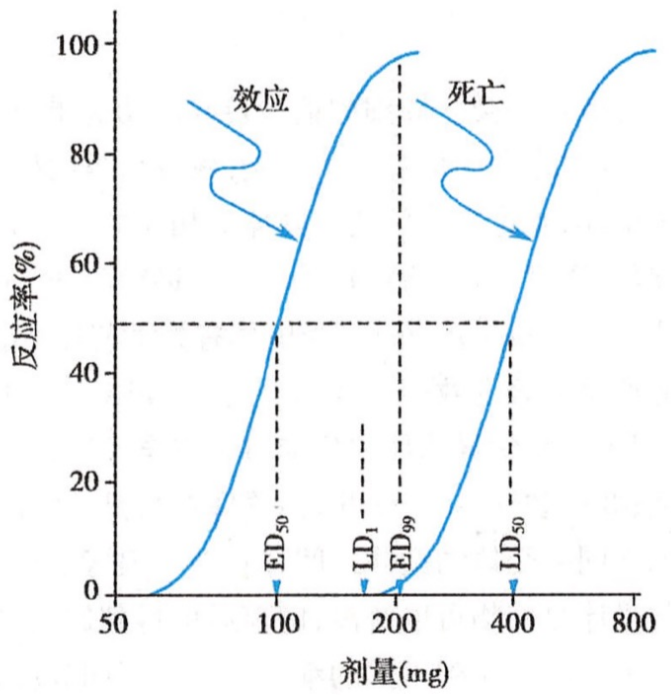


图 3-4　药物效应和毒性的量-效曲线
横坐标为对数尺度

@Lizzzi

- 意义：评价药物安全性，采用如下指标：

（3）治疗指数（therapeutic index，TI）：指LD_{50}/ED_{50}的比值

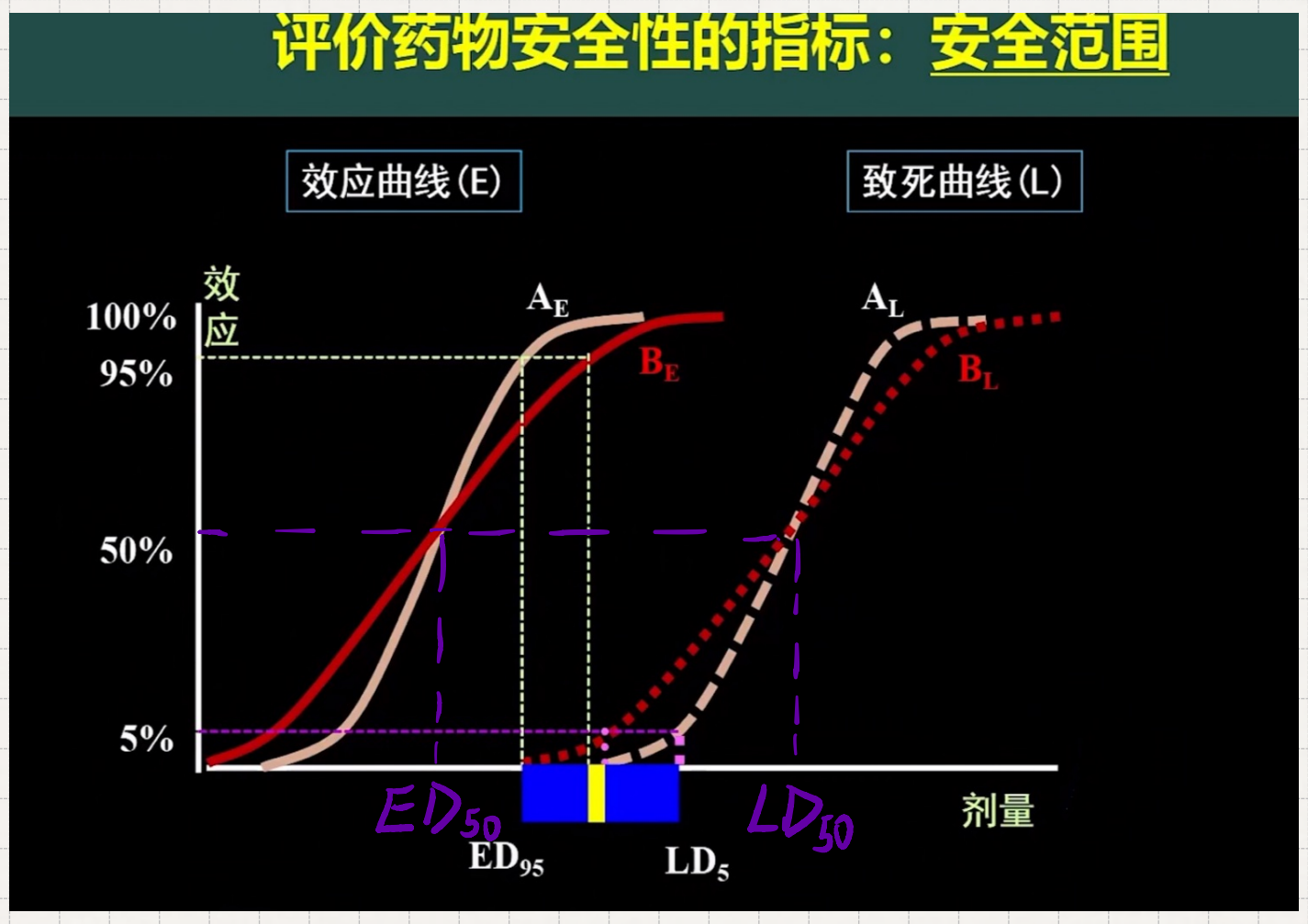
▲其值越大，表示药物越安全

▲但并不绝对安全（无法评价非机制相关的不良反应的药物安全性，如青霉素的过敏反应）

（4）安全范围：LD_5与ED_{95}的距离

▲数值越大越安全

（5）安全指数：LD_1/ED_{99}的比值



$TI_A=TI_B$

安全范围：A>B

@Lizzzi

第三节 药物作用的靶点

作用：药物与机体生物大分子之间的相互作用

作用机制

- 参与或干扰细胞代谢
- 影响生理物质转运
- 影响酶活性
- 影响细胞膜的离子通道
- 影响核酸代谢
- 影响免疫功能
- 基因治疗与细胞治疗
- 与受体相互作用

效应：药物引起机体生理、生化功能发生的变化

- 理化反应
- 补充机体缺乏的物质

药物作用机制举例：

理化反应	抗酸药中和胃酸、甘露醇提升肾小管渗透压而利尿
参与或干扰细胞代谢	氟尿嘧啶与尿嘧啶结构相似，干扰代谢
影响生理物质转运	氢氯噻嗪抑制肾小管对电解质的重吸收
影响酶的活性	阿司匹林抑制环氧酶、新斯的明抑制胆碱酯酶
影响离子通道	硝苯地平阻断钙通道、吡那地尔激活钾通道
影响核酸代谢	喹诺酮类抗菌药影响细菌DNA复制
影响免疫功能	免疫血清、疫苗、免疫抑制剂、免疫增强剂
补充机体缺乏的物质	补充铁剂治疗缺铁性贫血
与受体相互作用	

@Lizzzi

第四节 药物与受体

一、受体

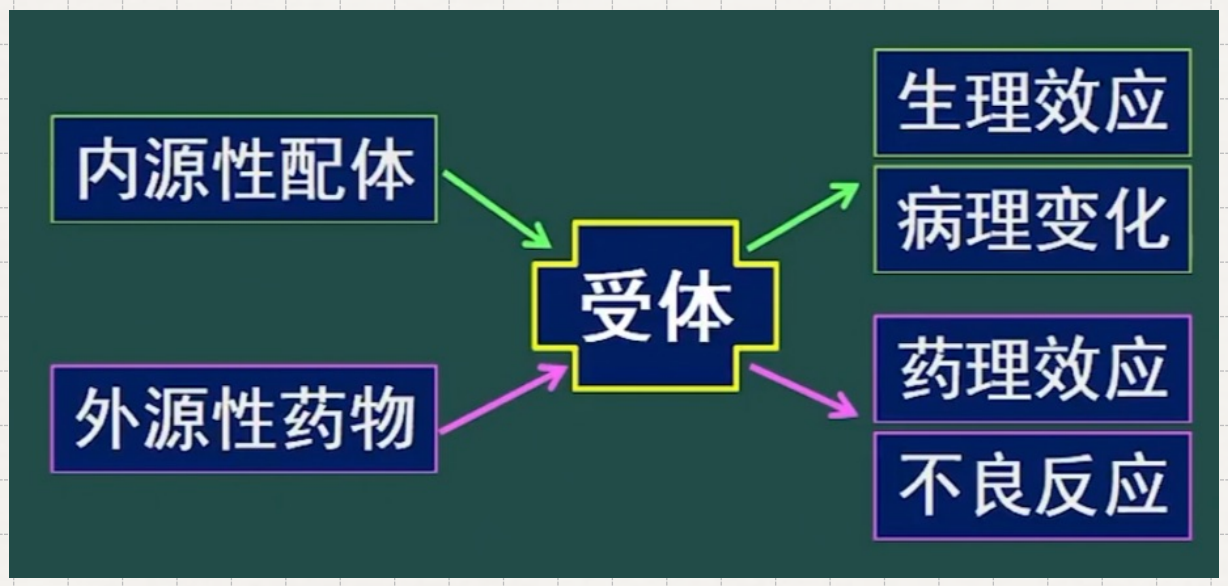
1.受体的概念和特性

✔受体是位于细胞膜或细胞内的一种特殊蛋白质，能识别某些微量化学物质，与之结合并发挥效应

✔特性

- 灵敏性
- 特异性
- 可逆性
- 竞争性
- 饱和性

2.受点：受体与配体的结合点



3.受体类型

（1）G蛋白耦联受体

- 乙酰胆碱M受体
- 肾上腺素α受体
- 肾上腺素β受体

（2）配体门控离子通道受体

- N型乙酰胆碱受体（Na+）
- γ-氨丁酸A型受体（Cl-）

（3）酶活性受体

（4）细胞内受体（转录因子）

@Lizzzi

4.细胞内信号转导：第二信使

（1）环磷腺苷（cAMP）

（2）三肌醇磷脂（IP_3），二酰甘油（DAG）

（3）钙离子（Ca2+）

（4）环磷鸟苷（cGMP）

（5）NO（既是第一信使，又是第二信使）

🔺第一信使：指多肽类激素、神经递质及细胞因子等细胞外信使物质

🔺第二信使：第一信使作用于靶细胞后在细胞内产生的信息分子

🔺第三信使：负责细胞核内外信息传递的物质，包括生长因子、转化因子等

二、药物与受体的相互作用

✔占领学说（occupation theory）

药物特异性结合并激活受体 → 触发细胞效应

被占领受体的数目↑ → 效应强度↑

✔速率学说（rate theory）

🔺药物发挥作用最重要的因素是：药物分子与受体结合与分离的速率，即：碰撞的频率

✔二态模型学说（two-model theory）

🔺受体构型：活化状态（R*）、失活状态（R），二者处于动态平衡

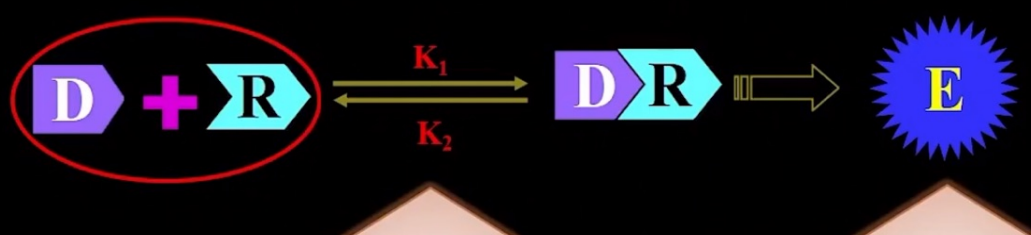
🔺药物根据亲和力可与R*或R结合，呈现不同效应

@Lizzzi

药物与受体的相互作用

- 评价药物与受体相互作用的指标

基于占领学说



$$K_D = \frac{K_2}{K_1} = \frac{[D]\bullet[R]}{[DR]}$$

K_D=[D]

◆评价药物与受体相互作用的指标

1.亲和力（affinity）

✓用解离常数KD表示

意义：KD与亲和力成反比（单位：摩尔）

▲引起50%最大效应时所需的药物剂量（或浓度）

▲此时：50%的受体被占领

✓亲和力指数（pD2）：解离常数KD的负对数值

▲pD2=-lgKD

▲pD2与亲和力成正比

2.内在活性（intrinsic activity）

▲药物与受体结合后产生效应的能力

▲以α表示：0≤α≤1

亲和力对应效价强度
内在活性对应效能

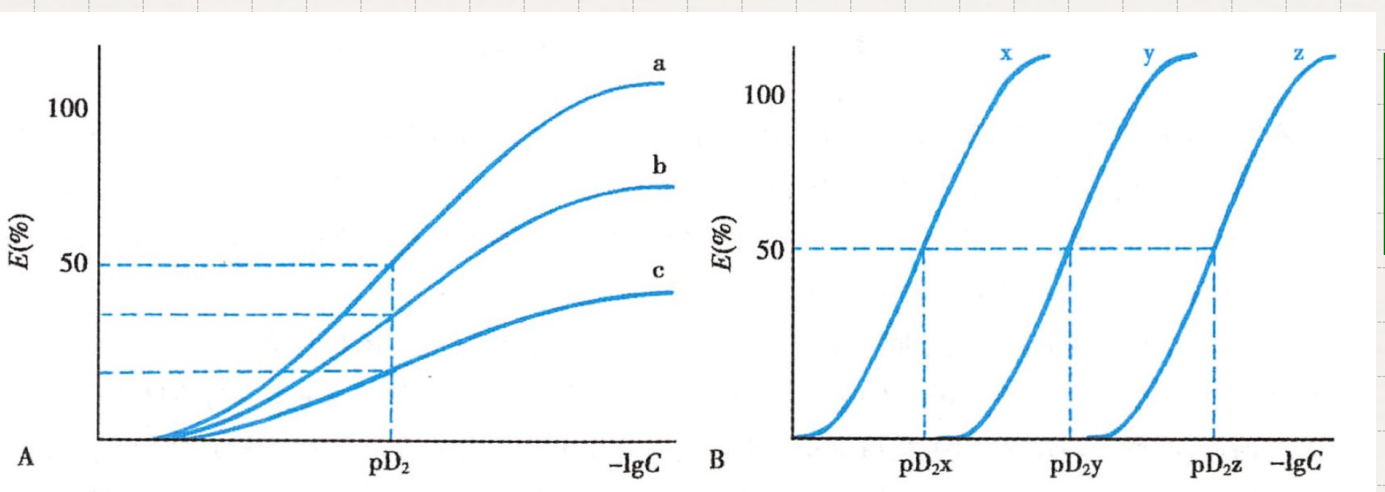


图3-5 三种激动药与受体亲和力及内在活性的比较

横坐标为-lg$C$，从左到右数据越来越小

A. 亲和力：a=b=c；内在活性：a>b>c；B. 亲和力：x>y>z；内在活性：x=y=z

亲和力相等，效应强度取决于内在活性

内在活性相等，效应强度取决于亲和力

@Lizzzi

三、作用于受体的药物可分为

✔分类依据：亲和力、内在活性

✔激动药：与受体既有亲和力，又有内在活性的药物

✔拮抗药：能与受体受体结合，有较强亲和力而无内在活性的药物

1.激动药（agonist）

✔分类（按内在活性大小）

	亲和力	内在活性	最大效应
完全激动药	较强	α =1	能产生
部分激动药	较强	0<α<1	不能产生

✔作用于同一受体的完全激动药与部分激动药

▲二者可在受体结合部位相互竞争

▲低浓度：（部分）与（完全）有协同作用

▲高浓度：（部分）对（完全）产生拮抗作用

2.拮抗药（antagonist）

✔拮抗药

▲能与受体结合，但α =0

▲因其占据受体而拮抗激动剂的效应

✔拮抗药分类

▲分类依据：其与受体的结合是否具有可逆性

▲分类：竞争性拮抗药、非竞争性拮抗药

竞争性：与完全激动药竞争受体

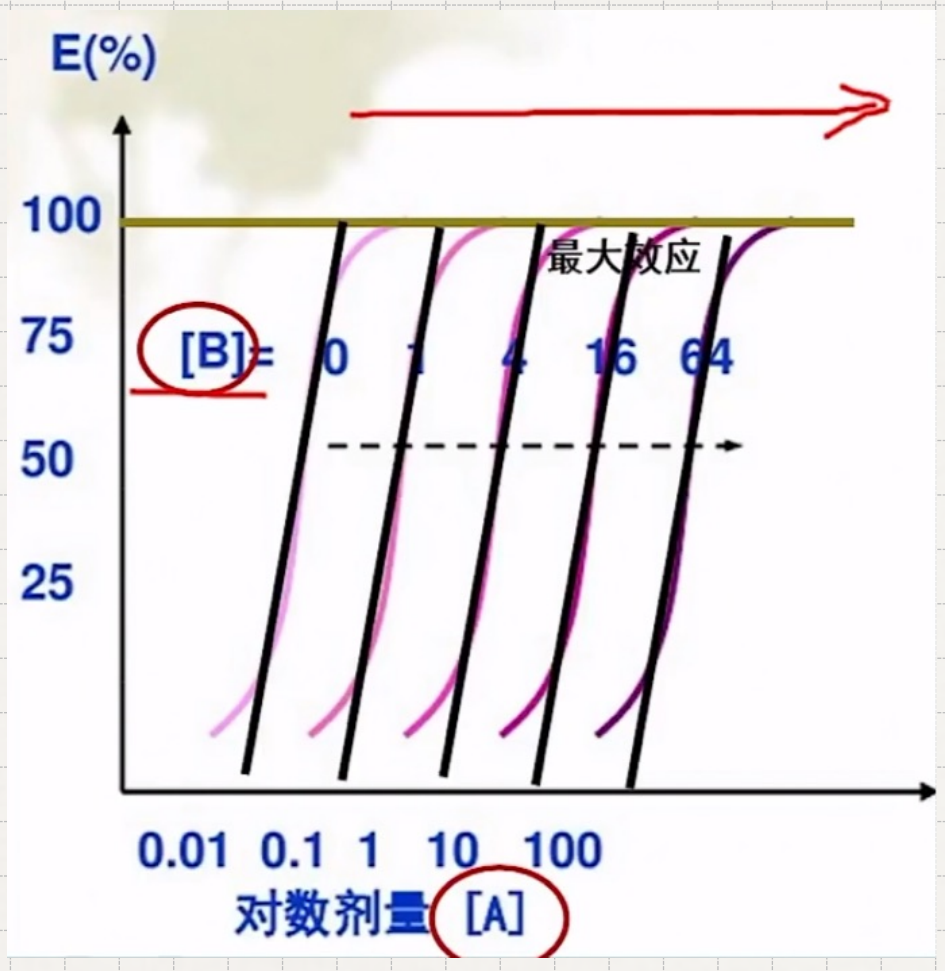
▲具有内在活性的拮抗药（具有拟交感活性的肾上腺素受体阻断药）

◆少数拮抗药以拮抗作用为主，但有较弱的内在活性（α <1）

◆单用时有较弱的受体激动作用

（1）竞争性拮抗药

▲竞争性拮抗药B存在时，完全激动药A的量效曲线



量效曲线平行右移
最大效应不变
斜率不变

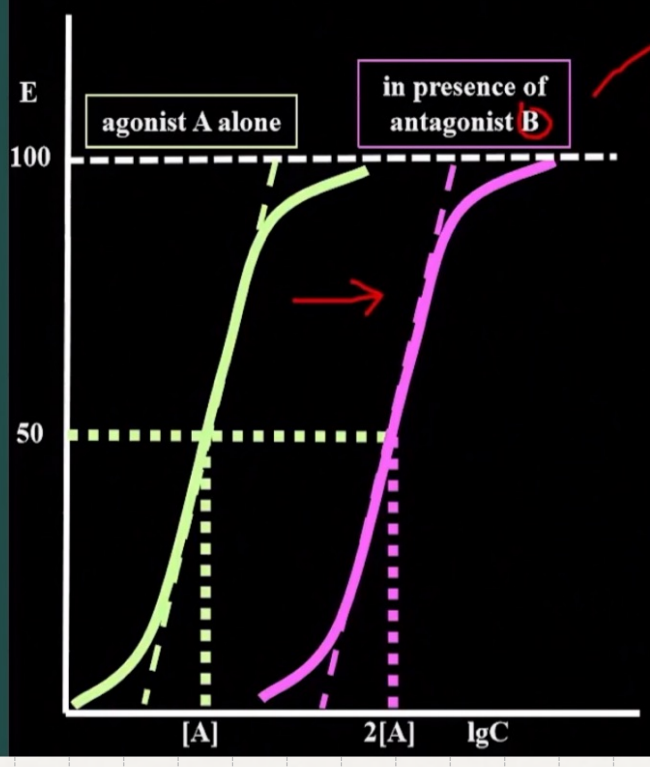
B药与A药竞争同一受体

B药的拮抗作用是可逆的

B药浓度逐渐增加时，通过增加A药的剂量与B药竞争结合部位，使A药的量效曲线平行右移

竞争性拮抗药：拮抗参数 pA_2

表示竞争性拮抗药的作用强度



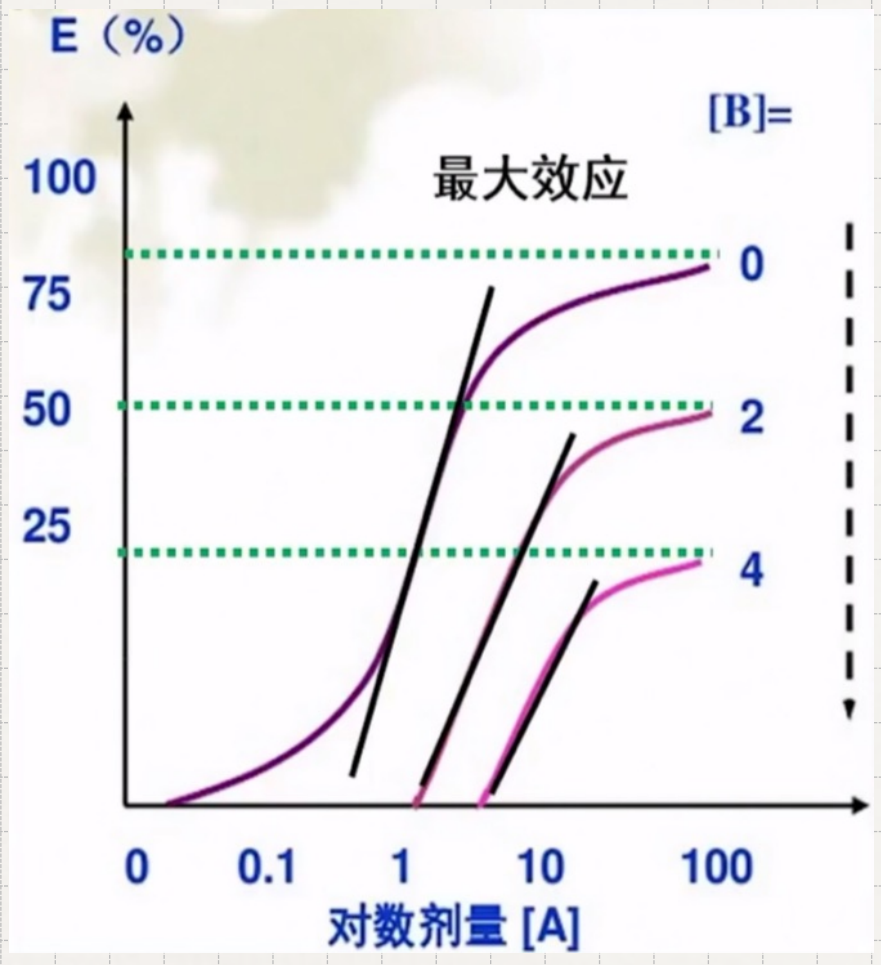
激动药A和拮抗药B并用时，拮抗药使加倍浓度【2A】的激动药仅引起原浓度【A】激动药的反应水平，此时，该拮抗药的摩尔浓度的负对数值为pA_2

$pA_2=-lg[B]$

意义：pA_2越大，拮抗作用越强

（2）非竞争性拮抗药

▲非竞争性拮抗药B存在时，完全激动药A的量效曲线



量效曲线右移
最大效应降低
斜率降低

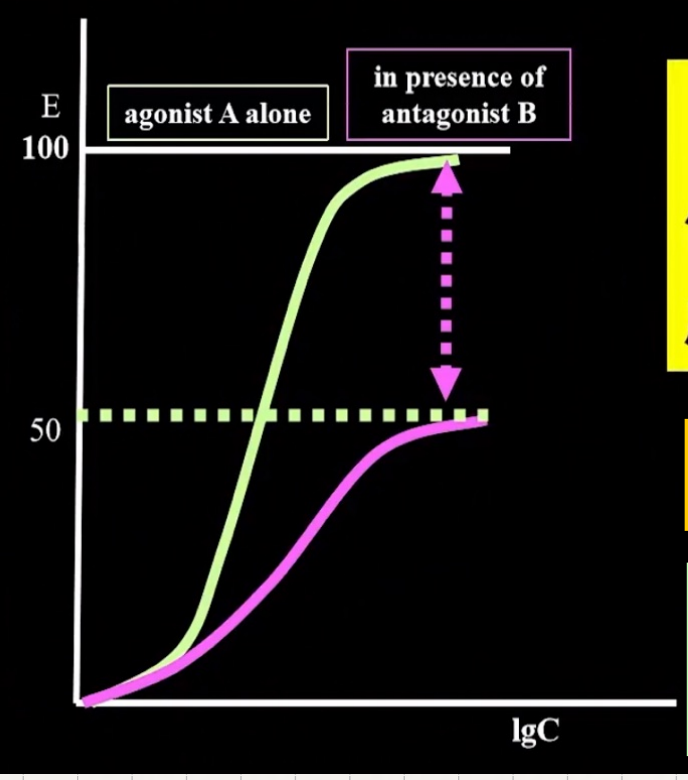
B药与A药竞争同一受体

B药与受体为不可逆的共价结合

B药存在时，不断增加A药浓度亦不能达到单用A药时的最大效应，量效曲线右移

非竞争性拮抗药：减活指数 pA_2'

表示非竞争性拮抗药的作用强度



使激动药A的最大效应降低一半时，非竞争性拮抗药B摩尔浓度的负对数值

$pA_2' = -lg[B]$

意义：pA_2'越大，拮抗作用越强

四、受体的调节

1. 受体增敏（receptor hypersensitization）

▲长期应用阻断药，使受体数量增加或对激动药敏感性和反应性增强的现象（受体密度上调）

2.受体脱敏（receptor desensitization）

▲长期应用一种激动药后，受体数目减少或对激动药的敏感性和反应性下降的现象（受体密度下调）

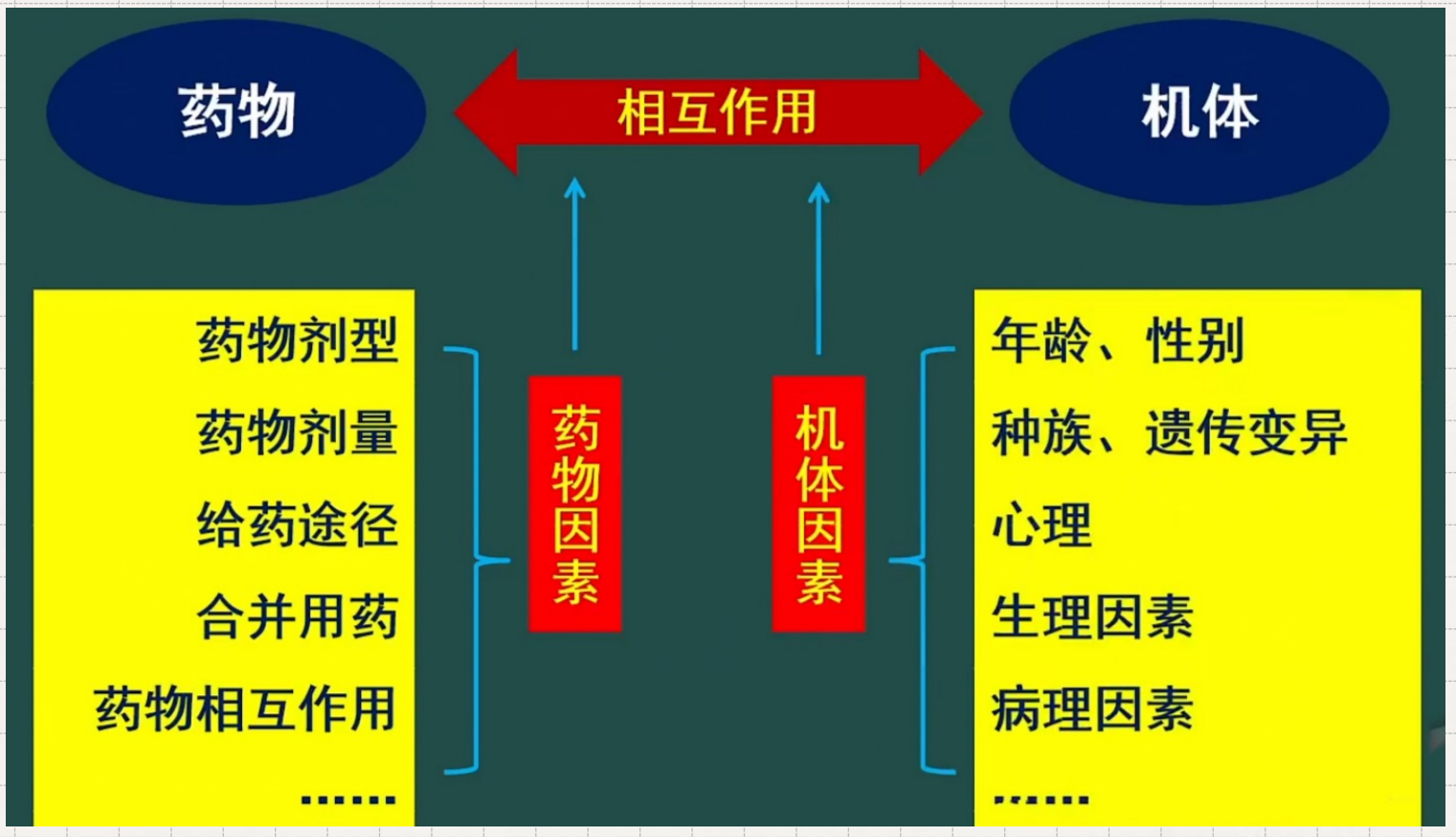
▲例：长期应用β受体拮抗药普萘洛尔时，突然停药可致“反跳”现象，这是由于β受体的敏感性增高所致

◆总结

下调-受体脱敏-激动药-耐受性

上调-受体增敏-拮抗药-反跳现象

第四章 影响药物效应的因素



一、药物制剂和给药途径

1.剂型：是药物的应用形式

2.给药途径：药物进入机体的方式

液体剂型
固体剂型
半固体剂型
气体剂型
……

肠内给药（口服、直肠）
肠外给药（静脉、皮下、肌内）
局部用药
……

吸收的速度与程度的差异

作用强度、维持时间的不同

少数情况下

作用性质的改变

例：$MgSO_4$

▲口服：导泻作用

▲肌肉注射、静脉注射：降压、抗惊厥

二、药物相互作用

1.定义：两种或两种以上药物同时或先后序贯应用时，所引起的药物作用和效应的变化

2.药效学方面的相互作用

✔协同作用：两种药物联合使用时产生的效应大于各药单用产生的效应（1+1>2）

▲例：美托洛尔+氢氯噻嗪降压

✔拮抗作用：两种药物联合使用时产生的效应小于各药单用产生的效应（1+1<2）

▲例：阿托品解救有机磷酸酯类中毒

3.药动学方面的相互作用：在体内过程的各阶段都可产生

▲华法林+阿司匹林：竞争血浆蛋白

▲利福平+环孢菌素：诱导肝药酶

▲青霉素+丙磺舒：竞争有机酸分泌机制

三、年龄、性别、遗传因素

1.年龄

✔儿童和老年人药物代谢与成人有重大差异

2.性别

✔药物反应和代谢酶活性有明显性别差异

✔妊娠、分娩、哺乳期的用药原则

3.遗传因素

✔遗传多态性、种族差异

✔个体差异、特异质反应

四、心理因素（安慰剂效应）

1.安慰剂（placebo）

✔指由本身没有特殊药理活性的中性物质（如乳糖、淀粉等）制成的外形似药的制剂

✔亦包括本身没有特殊作用的医疗措施（假手术等）

2.安慰剂效应：安慰剂产生的效应

✔主要由患者的心理因素引起

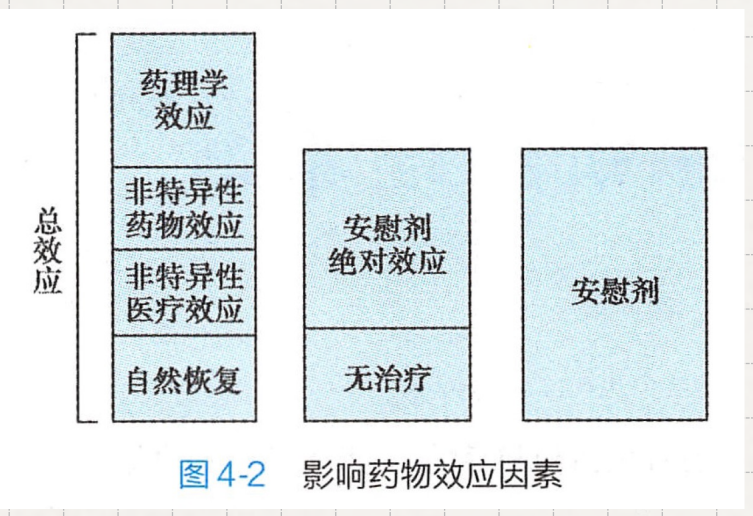


图 4-2　影响药物效应因素

五、长期用药引起的机体反应性变化

1.耐受性

✔机体在连续多次用药后对药物的反应性降低

✔增加剂量可恢复反应，停药后耐受性可消失

✔例：巴比妥类、亚硝酸类、麻黄碱、肼屈嗪等

2.急性耐受性

3.交叉耐受性

4.耐药性（抗药性）

✔病原体或肿瘤细胞对反复应用的化学治疗药物的敏感性降低的现象

5.依赖性、停药症状、停药综合征

✔长期应用某种药物后，机体对这种药物产生生理性或精神性的依赖和需求

✔生理依赖性（躯体依赖性）

🔺停药后患者产生身体戒断症状

✔精神依赖性

🔺停药后患者表现出主观不适，无客观症状和体征

✔停药症状

🔺患者在长期反复用药后突然停药可发生停药症状

@Lizzzi

传出神经系统药物
（第5-11章）

第五章 传出神经系统药理学概论

学习内容

1.传出神经系统的组成

- ✔按解剖学分类：
  - 🔺自主神经（交感神经、副交感神经）
  - 🔺躯体运动神经
- ✔按释放的递质分类：
  - 🔺乙酰胆碱、去甲肾上腺素

2.传出神经系统的递质、受体、效应

3.作用于传出神经系统的药物

一、传出神经系统的组成

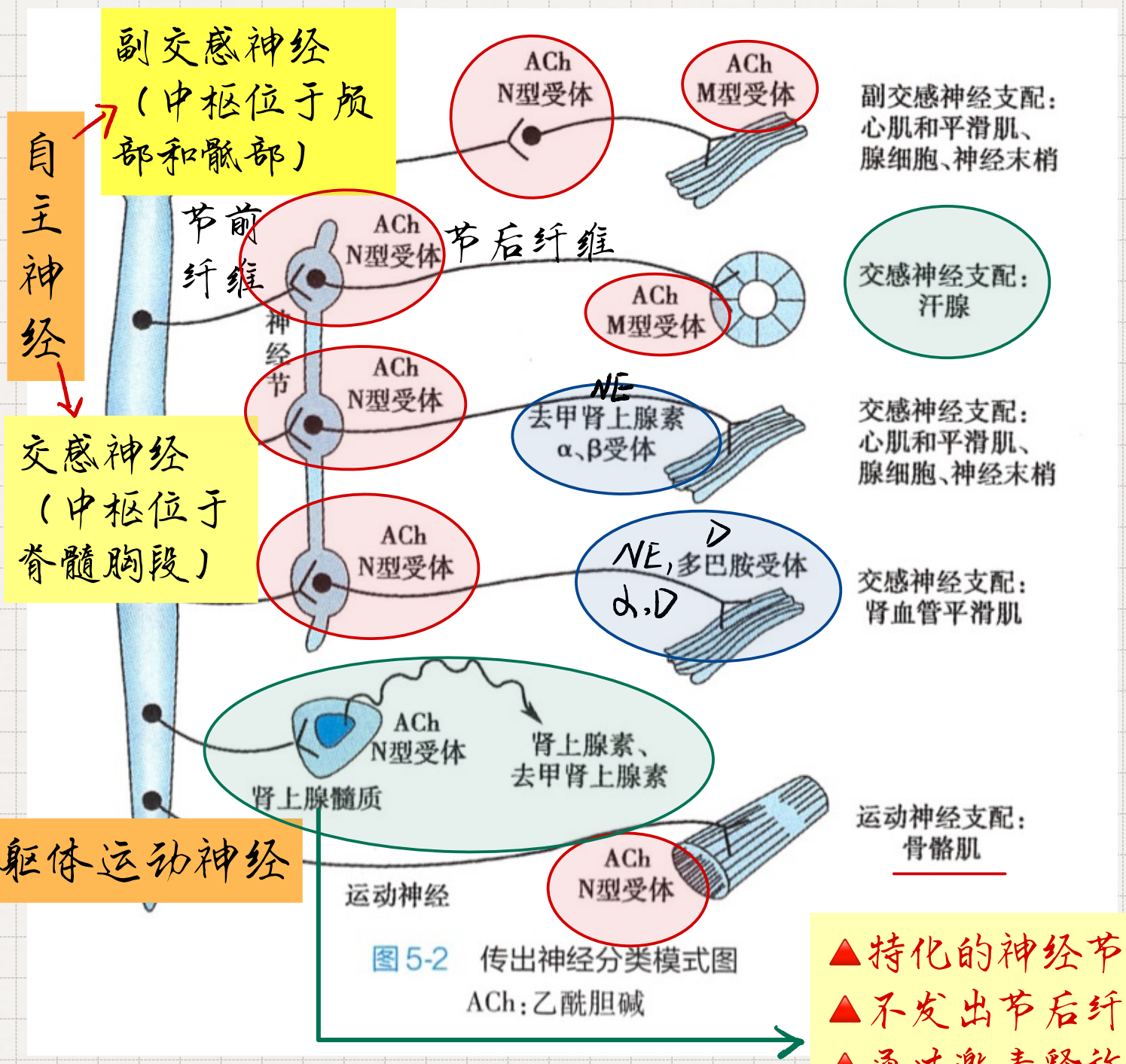


图 5-2 传出神经分类模式图

ACh：乙酰胆碱

1. 类型
2. 效应器
3. 递质
4. 受体

自主神经效应器：

心肌
血管
内脏
腺体
神经末梢
… …

▲特化的神经节细胞
▲不发出节后纤维
▲通过激素释放的方式完成对效应器的调控

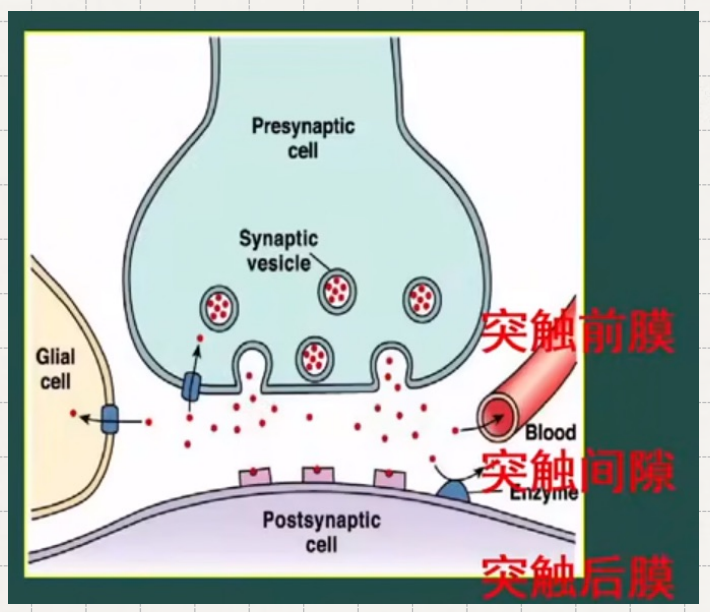
（一）传出神经系统概要

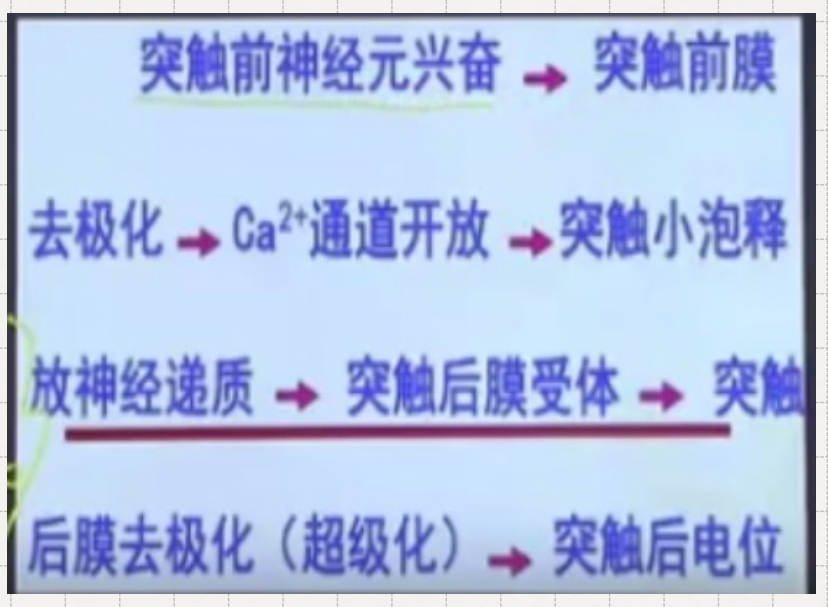
解剖学组成	自主神经系统				运动神经系统
效应器	心脏、血管、平滑肌、腺体等				骨骼肌
递质	交感神经		副交感神经		乙酰胆碱
	去甲肾上腺素		乙酰胆碱		
受体	α	β	M	N	N
效应					

（二）神经系统的信息传递

1.突触（synapse）

✔神经元之间相接触形成的特殊结构





2.神经递质（transmitter）

✔由突触前神经元合成并在末梢处释放，经突触间隙扩散，特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体，并产生一定效应的信息物质

3.受体（receptor）

✔指细胞膜或细胞内能与某些化学物质（递质、调质、激素、药物等）发生特异性结合并诱发生物效应的特殊生物分子

（三）按末梢释放的递质分类（主要，还有其他类型，如多巴胺能神经）

1.胆碱能神经（cholinergic nerve）

✔乙酰胆碱（acetylcholine）

2.去甲肾上腺素能神经（noradrenergic nerve）

✔去甲肾上腺素（noradrenaline）

二、传出神经的递质和受体

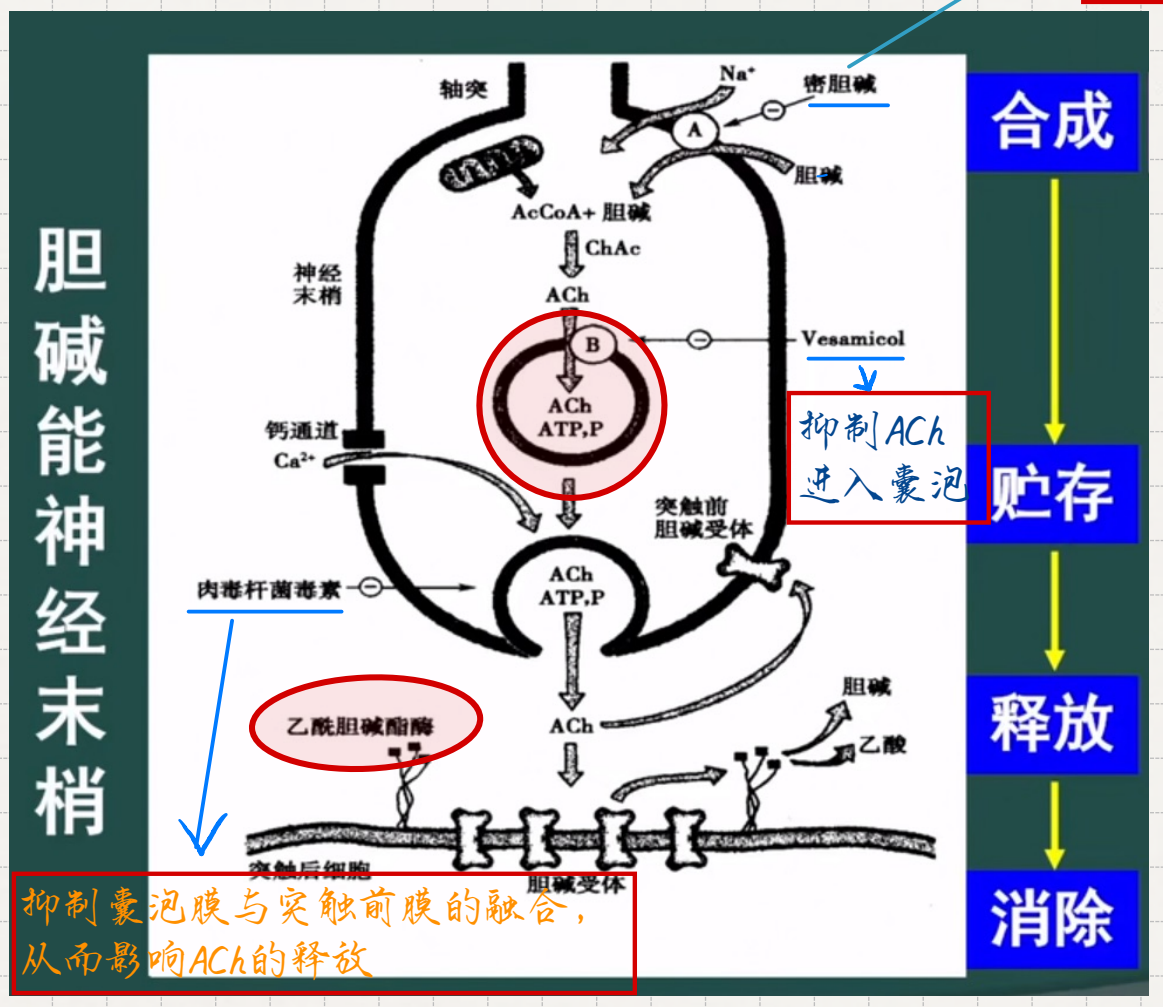
（一）胆碱能神经（cholinergic nerve）

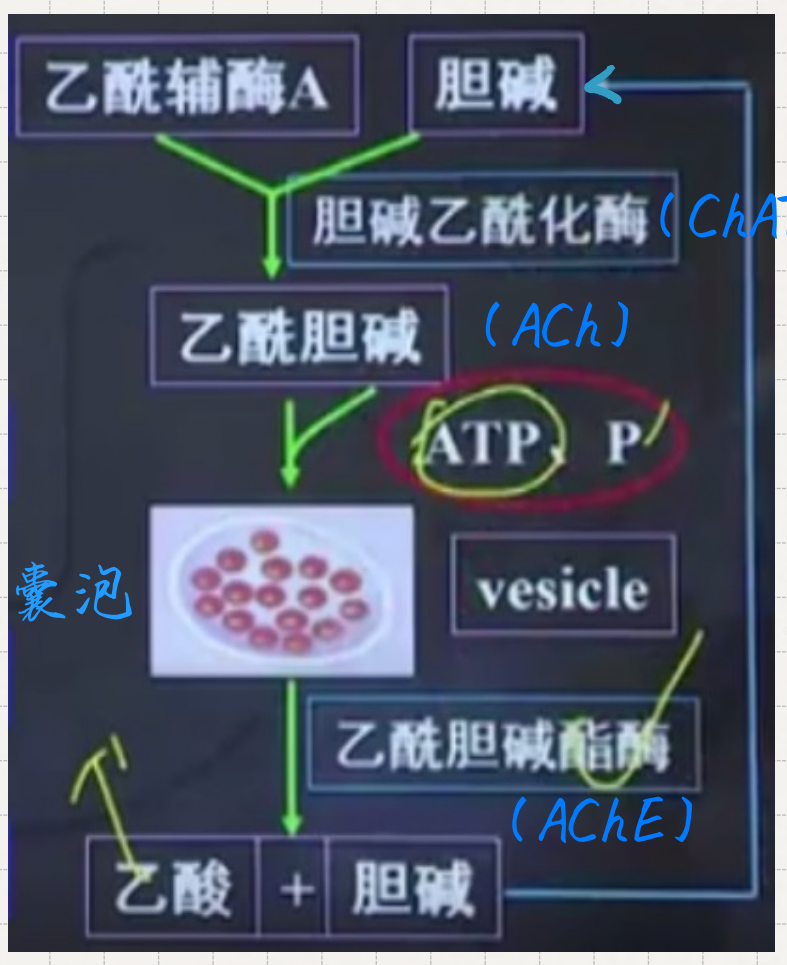
1.主要包括：

✔运动神经
✔全部交感神经、副交感神经的节前纤维
✔全部副交感神经的节后纤维
✔极少数交感神经节后纤维
- 🔺汗腺分泌
- 🔺骨骼肌血管舒张

2.胆碱能神经的递质：乙酰胆碱

阻止胆碱进入神经末梢





胆碱循环利用

✓释放（ACh、NA相似）

▲量子化释放

●每个囊泡中释放的ACh量为一个“量子”

▲胞裂外排：膜的融合

✓递质作用的消失

▲突触间隙中乙酰胆碱酯酶的高效水解

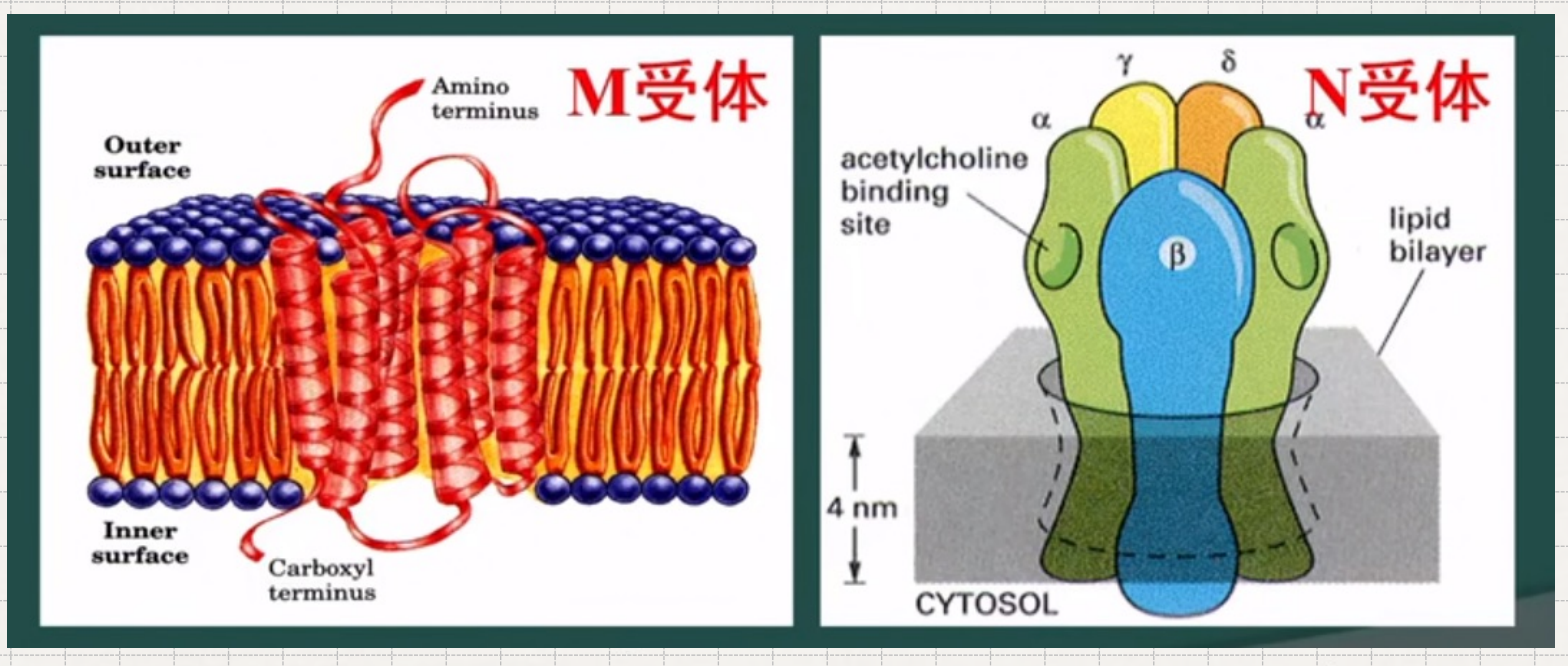
▲乙酰胆碱→乙酸 + 胆碱

思考：
如果抑制胆碱酯酶，突触间隙内ACh如何改变？
见第七章 抗胆碱酯酶药

3.乙酰胆碱受体

✓Acetylcholine receptors、Cholinoceptor 胆碱受体

✓能选择性地与ACh及相关药物结合，并被它们激活的受体



✔胆碱受体分类

（1）毒蕈碱型胆碱受体（Muscarinic receptor）

▲胆碱受体，属于G蛋白耦联受体

▲亚型：

- M_1（胃壁细胞、CNS）：兴奋
- M_2（心脏、突触前末梢）：抑制
- M_3（腺体、平滑肌）：兴奋
- M_4、M_5（CNS，作用不明）

拟副交感效应：激动M受体

抗副交感效应：拮抗M受体

（2）烟碱型胆碱受体（Nicotinic receptor）

▲N胆碱受体，属于离子通道型受体

▲五聚体结构（α、β、γ、δ亚基）

▲形成中间苯孔跨细胞膜通道，钠通道（主要是Na+，不是唯一）

▲亚型：

- N_1（N_N）：神经节受体
- N_2（N_M）：神经肌肉接头

（二）去甲肾上腺素能神经（noradrenergic nerve）

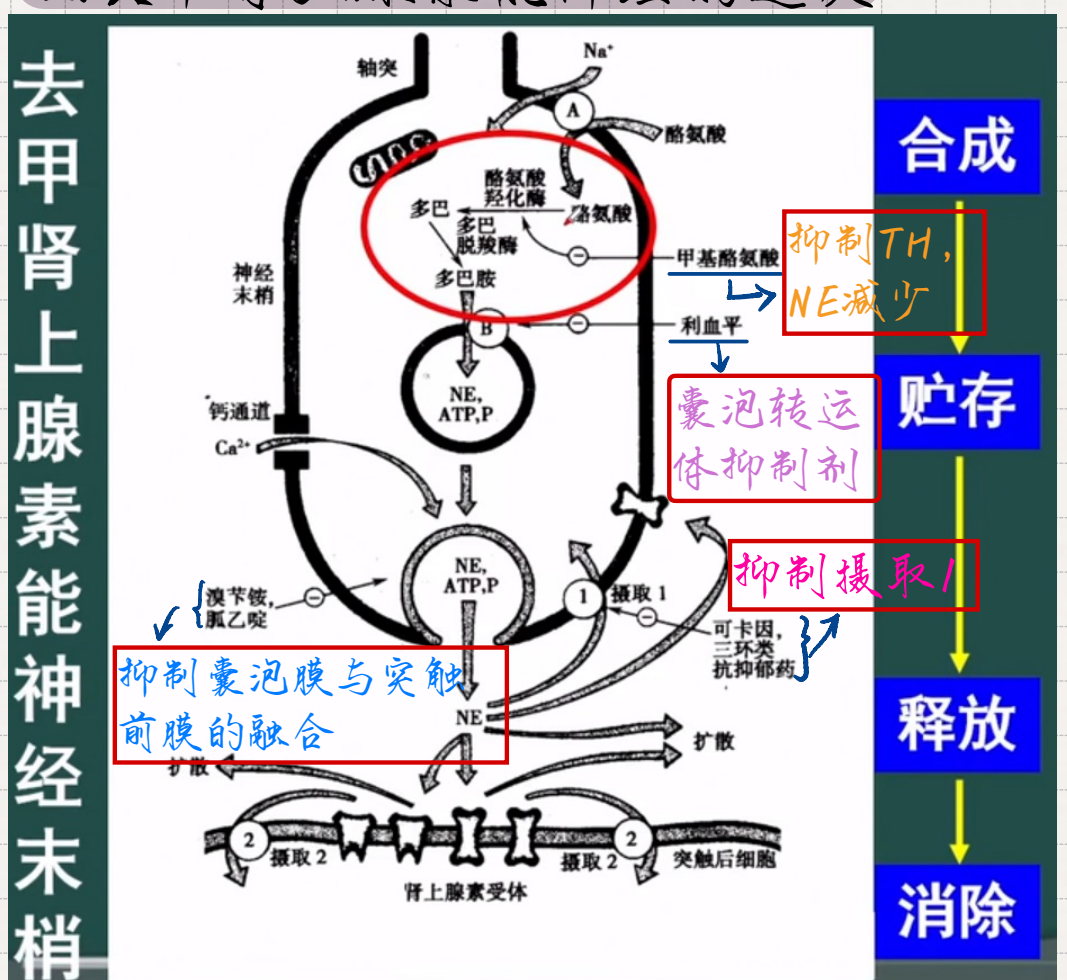
✔主要以释放去甲肾上腺素作为神经递质的神经末梢

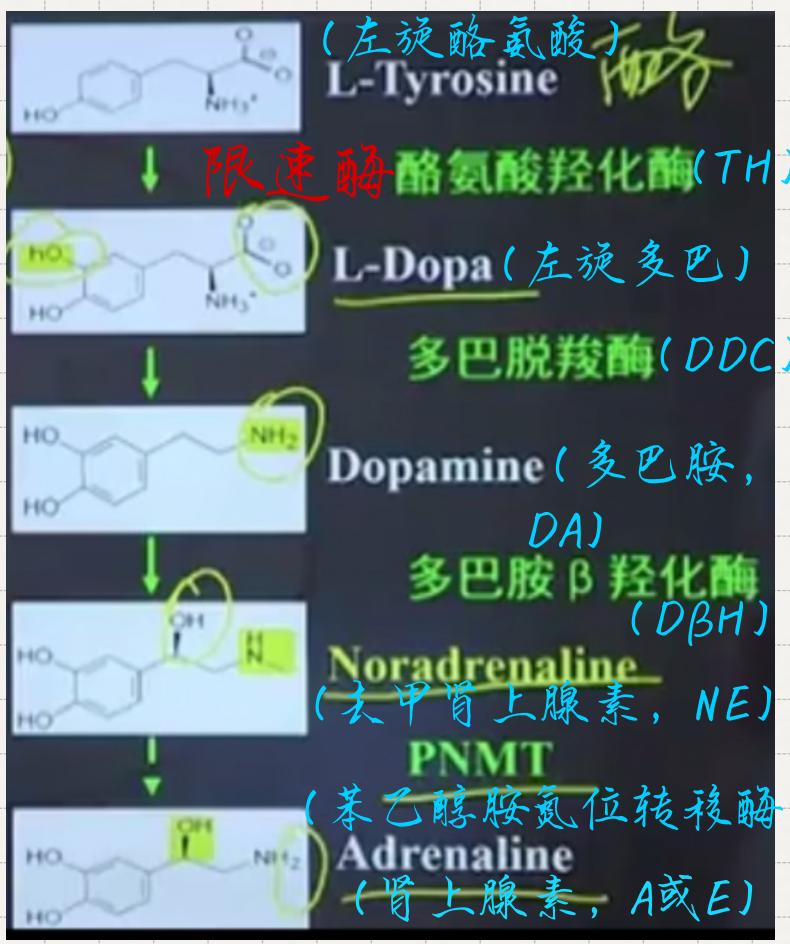
1.去甲肾上腺素能神经

✔主要包括：

▲几乎全部的交感神经节后纤维

2.去甲肾上腺素能神经的递质





✔递质(NA)的消除

(1) 摄取1（神经摄取、贮存型摄取）

(-) 地昔帕明、可卡因

▲神经末梢的主动摄取（75-90%的递质）

去向：返回囊泡（主要）(-) 利血平

胞质液：被MAO破坏 Monoamine oxidase

思考：
如果抑制摄取1，突触间隙NE如何变化？

(2) 摄取2（代谢型摄取） MAO：单胺氧化酶

▲非神经组织的递质消除方式，不返回囊泡

▲去向：被COMT破坏 Catechol-o-methyltransferease

COMT：儿茶酚氧位甲基转移酶

3.肾上腺素受体

✔能与任何一种儿茶酚胺类神经递质或相关药物结合，并被它们激活的受体 Adrenergic receptors、Adrenoceptors

✔均为G蛋白耦联受体

✔亚型

- α受体：α1，α2
- β受体：β1，β2，β3

◆儿茶酚胺：

▲多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素（内源性）

▲间羟胺、异丙肾上腺素（外源性，人工合成）

◆单胺类神经递质：

▲儿茶酚胺、GABA、5-HT等

三、传出神经系统的功能

1.自主神经系统调节效应器功能活动的特点

✔交感神经、副交感神经

(1) 多数器官接受两类神经的双重支配

(2) 两类神经兴奋时的效应往往相互拮抗

(3) 两类神经同时兴奋时，通常显现占优势的神经的效应

双重支配
相互拮抗
优势支配

例：

▲胃肠道：副交感支配为主

▲心脏、血管：交感支配为主

2.药物作用的共性：拟似或拮抗传出神经系统的功能

选择药物的五个步骤：

▲确定效应器

▲确定效应器的神经支配（交感or副交感）

▲确定效应器是由什么递质所支配和受体的类型

▲选择作用在该种受体的药物

▲根据疾病发展确定药物是拮抗或拟似

3.突触部位：递质→受体（亚型）→功能

✔药物→受体（亚型）→效应

（1）M胆碱受体激动的效应

▲血管扩张
▲心脏抑制
▲平滑肌收缩
▲腺体分泌
▲眼：瞳孔缩小、降低眼内压、调节痉挛

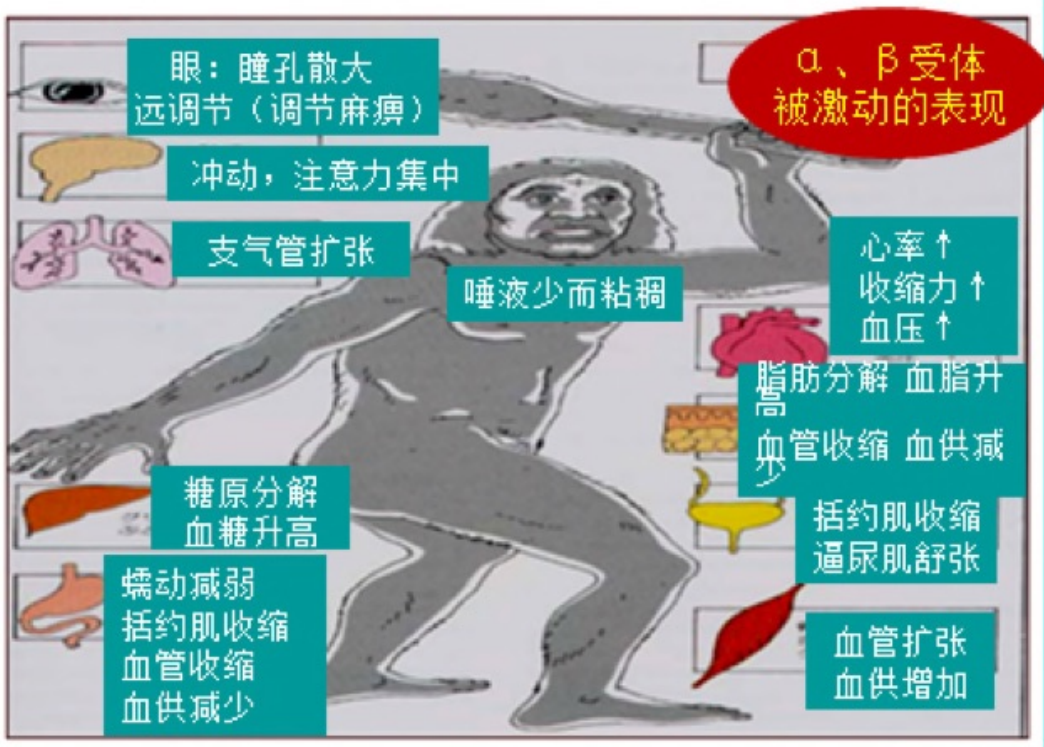
M样作用

副交感效应

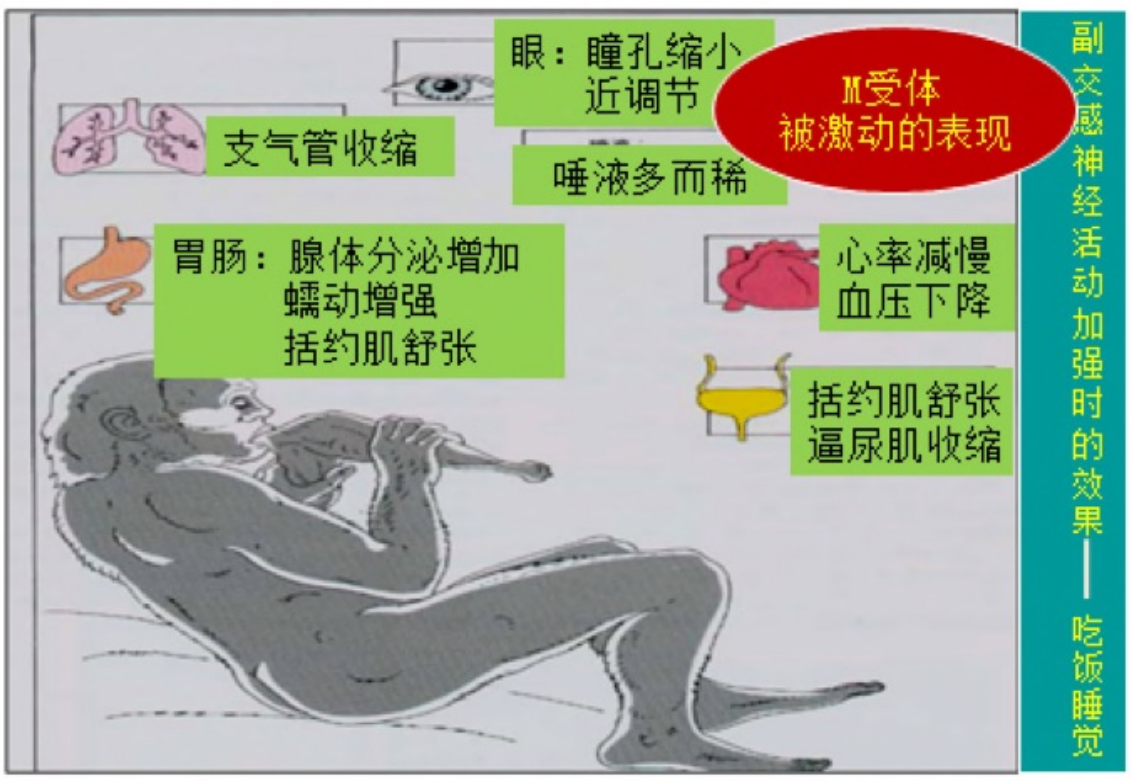
（2）N胆碱受体激动的效应

▲N1：神经节兴奋、肾上腺髓质分泌
▲N2：骨骼肌收缩

交感神经兴奋时，效应器的表现?



副交感（迷走）神经兴奋时，效应器的表现?



◆M样作用：副交感神经兴奋时的表现➕汗腺分泌、骨骼肌舒张

◆N2样作用：骨骼肌被激动时的表现

◆N1样作用：交感➕副交感

@Lizzzi

（3）α肾上腺素受体激动的效应

✔α1：血管平滑肌收缩、胃肠平滑肌松弛、瞳孔开大肌收缩

✔α2：血小板聚集、递质释放减少 → 突触前膜，负反馈调节

（4）β肾上腺素受体激动的效应

受体亚型	分布	效应
β_1受体	心脏	兴奋
	肾小球旁细胞	肾素分泌增加
β_2受体	平滑肌（气管、胃肠道等）	舒张
	血管（骨骼肌、冠脉）	舒张
	骨骼肌、肝（糖原）	分解
β_3受体	脂肪组织	脂肪分解

正性肌力作用
正性频率作用
正性传导作用

四、作用于传出神经系统的药物

✔药物的基本作用点：受体和递质

1.作用于递质（作用于突触前的药物）

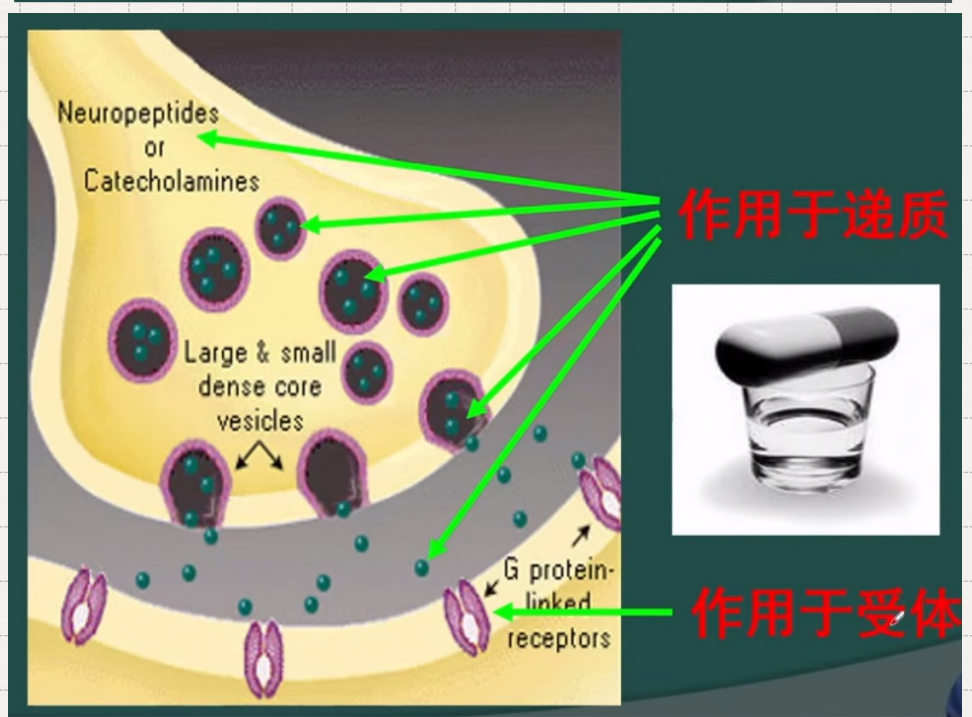
▲合成、转运、贮存、释放、消除等各个环节

2.作用于受体（作用于突触后的药物）

胆碱受体激动药　乙酰胆碱酯酶抑制药

胆碱受体阻断药

肾上腺素受体激动药　肾上腺素受体阻断药



第六章 胆碱受体激动药

胆碱受体激动药概述（又称拟副交感神经药）

✔直接作用的拟胆碱药（cholinomimetics）

▲激动胆碱受体，对效应器产生与乙酰胆碱相似的作用

✔抗胆碱酯酶药（anticholinesterase drug）

▲抑制乙酰胆碱的水解，增强乙酰胆碱的作用

学习内容

✔直接作用的拟胆碱药

1.M胆碱受体激动药

▲胆碱酯类：乙酰胆碱、醋甲胆碱、卡巴胆碱等

▲拟胆碱生物碱类：毛果芸香碱、毒蕈碱、槟榔碱

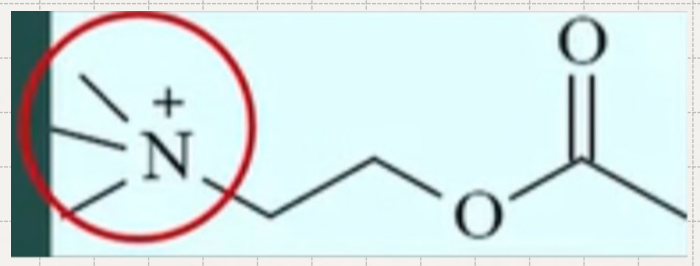
2.N胆碱受体激动药

▲烟碱、洛贝林

第一节 M胆碱受体激动药

一、胆碱酯类

（一）乙酰胆碱 （acetylcholine, ACh）



- ✔内源性胆碱能神经递质
- ✔激动M、N胆碱受体，作用广泛
- ✔消除：乙酰胆碱酯酶水解 （高效）
- ✔无临床实用价值（被乙酰胆碱酯酶高效水解，来不及发挥作用）

◆乙酰胆碱：激动M受体

1.血管扩张

- ✔对全身血管都有作用
- ✔血管内皮细胞：M3受体
- ✔增加一氧化氮的生成

血管平滑肌上无ACh受体！

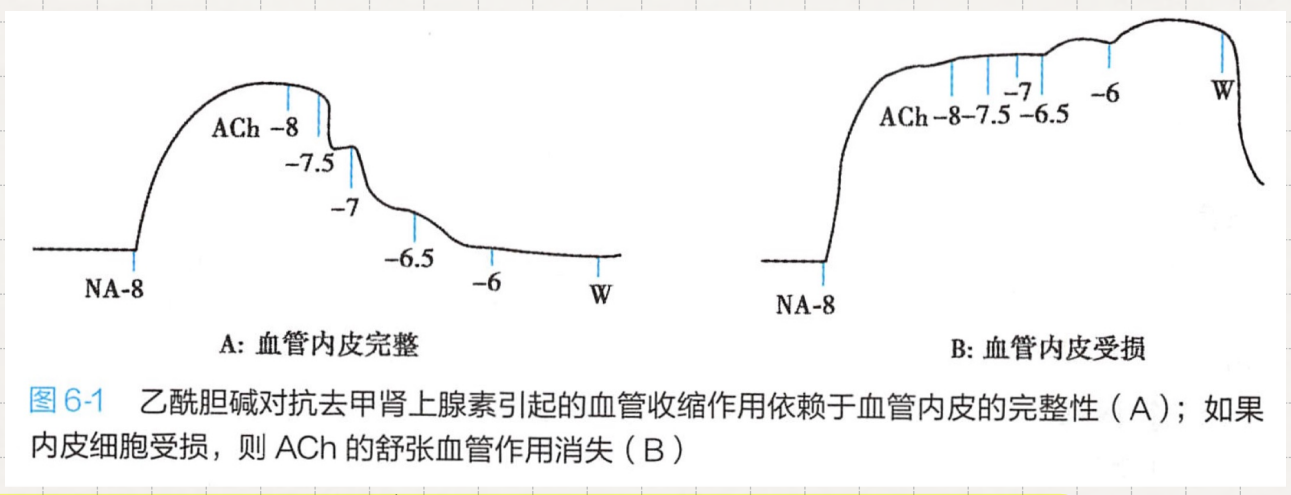


图 6-1 乙酰胆碱对抗去甲肾上腺素引起的血管收缩作用依赖于血管内皮的完整性（A）；如果内皮细胞受损，则 ACh 的舒张血管作用消失（B）

ACh仅能引起内皮细胞完整的血管扩张！

2.心脏抑制

- ✔胆碱能神经：窦房结、房室结、心房
  - ▲负性肌力作用
  - ▲负性频率作用
  - ▲负性传导作用

机制：

M2受体 → 离子通道 → 心肌电生理

- ✔迷走神经样作用
- ✔对心房肌的作用比心室肌明显

3.平滑肌兴奋

- ✔胃肠道平滑肌：收缩幅度和张力均增加
- ✔泌尿道平滑肌：膀胱逼尿肌收缩，促排尿
- ✔支气管平滑肌：收缩，使气道阻力增加
- ✔其他内脏平滑肌

敏感度下降

@Lizzzi

4.腺体分泌增加

- ✔汗腺、唾液腺、泪腺
- ✔呼吸道、支气管腺体
- ✔消化道腺体

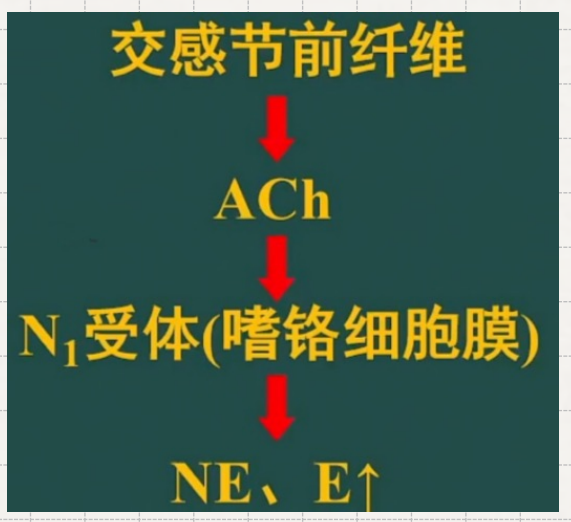
敏感度下降

5.眼调节作用

- ✔缩瞳、降低眼内压、调节痉挛（毛果芸香碱）

◆乙酰胆碱：激动N受体

1. N1受体（神经节）
   - ✔神经节兴奋
     - ▲节后神经元去极化
   - ✔肾上腺髓质分泌
     - ▲髓质细胞去极化
2. N2受体（骨骼肌）
   - ✔终板去极化，骨骼肌收缩

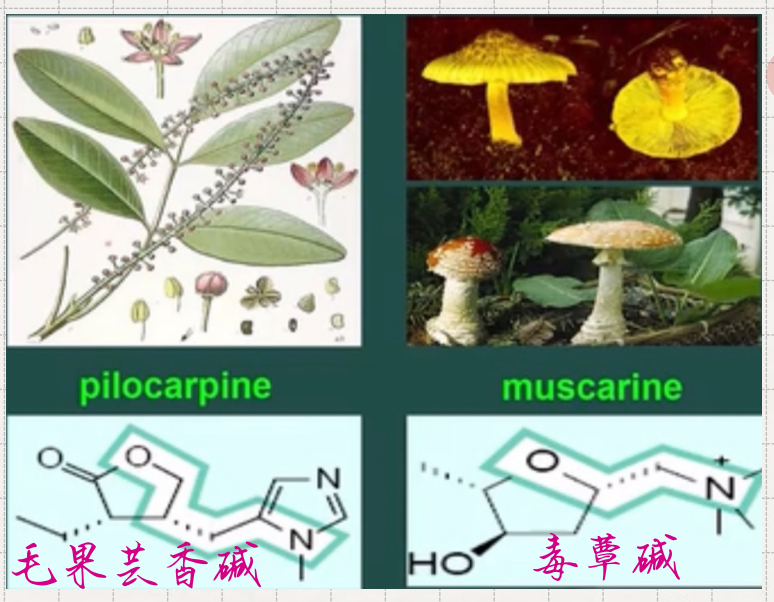


选择性差，应用受限

（二）其它胆碱酯类

- ✔作用时间较ACh长
  - ▲胆碱酯酶水解各药的难易程度不同
  - ▲以激动M受体为主
- ✔酯甲胆碱：唾液腺→口腔黏膜干燥症
- ✔卡巴胆碱：选择性差→青光眼（局部应用）
  - ▲对M、N受体均有激动作用，副作用较多
- ✔贝胆碱：胃肠道→术后腹气胀、胃滞留症

二、生物碱类（Alkaloids）



（一）毛果芸香碱（Pilocarpine，匹罗卡品）

1.药理作用

- ✔激动M胆碱受体→产生M样作用
- ✔对眼和腺体的作用最明显

2.临床应用

✔青光眼（glaucoma）：闭角型、开角型

▲进行性视神经乳头凹陷及视力减退，伴眼内压增高

▲低浓度的毛果芸香碱（2%以下）滴眼，可治疗闭角型青光眼（充血性青光眼），但高浓度药物可使患者症状加重，不宜使用

▲毛果芸香碱对开角型青光眼（单纯性青光眼）的早期也有一定疗效，但机制未明

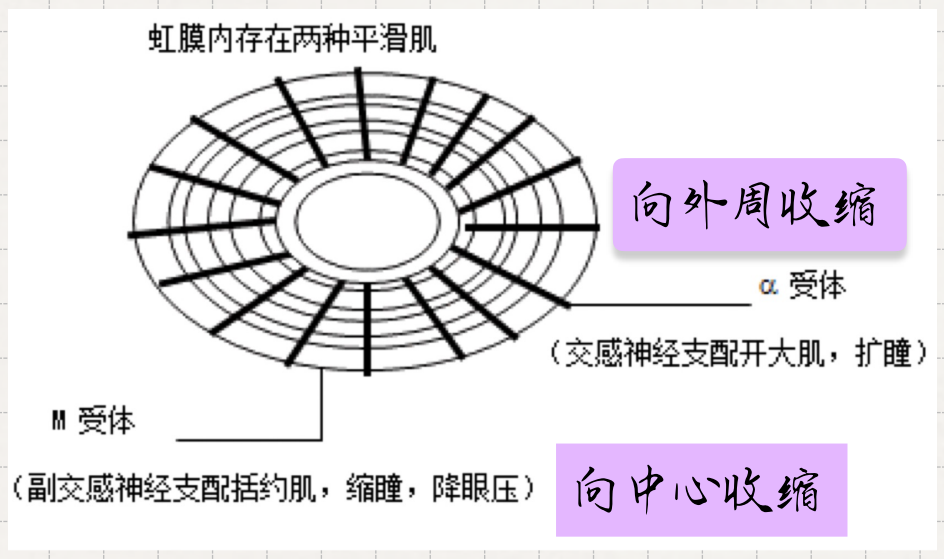
✔虹膜睫状体炎：与扩瞳药交替使用，防止虹膜与晶状体粘连

✔口服可用于治疗口腔干燥，但汗液分泌也会明显增加

✔抗胆碱药阿托品中毒的解救

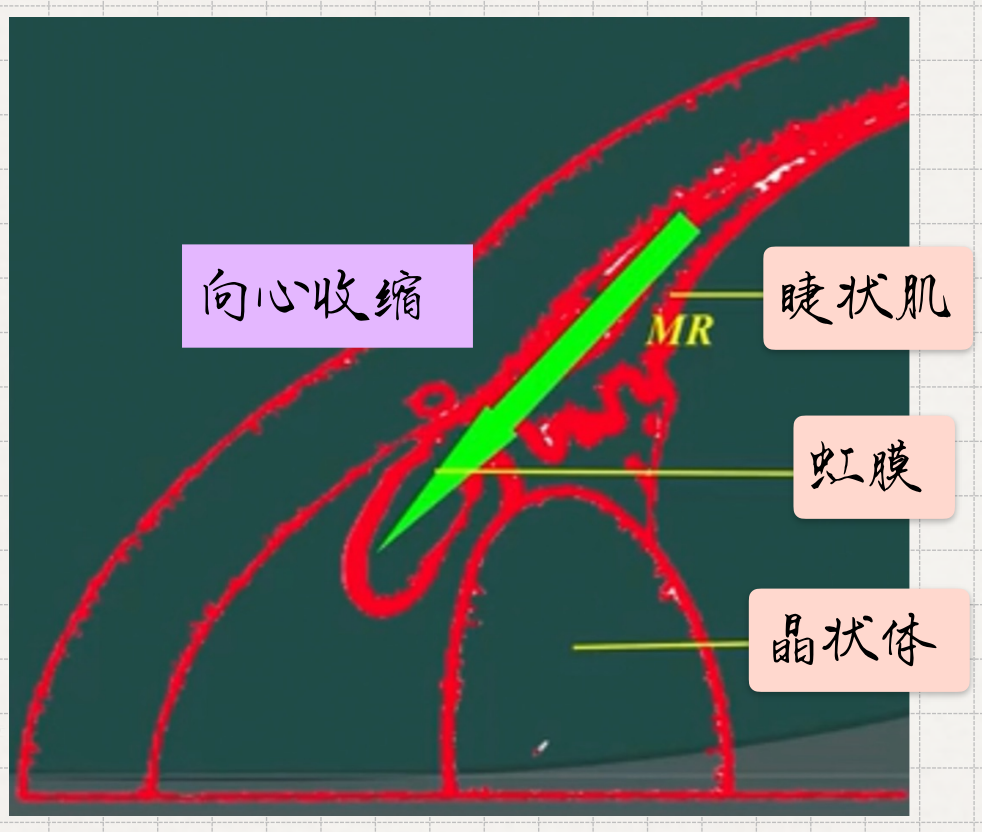
眼调节作用：激动M胆碱受体

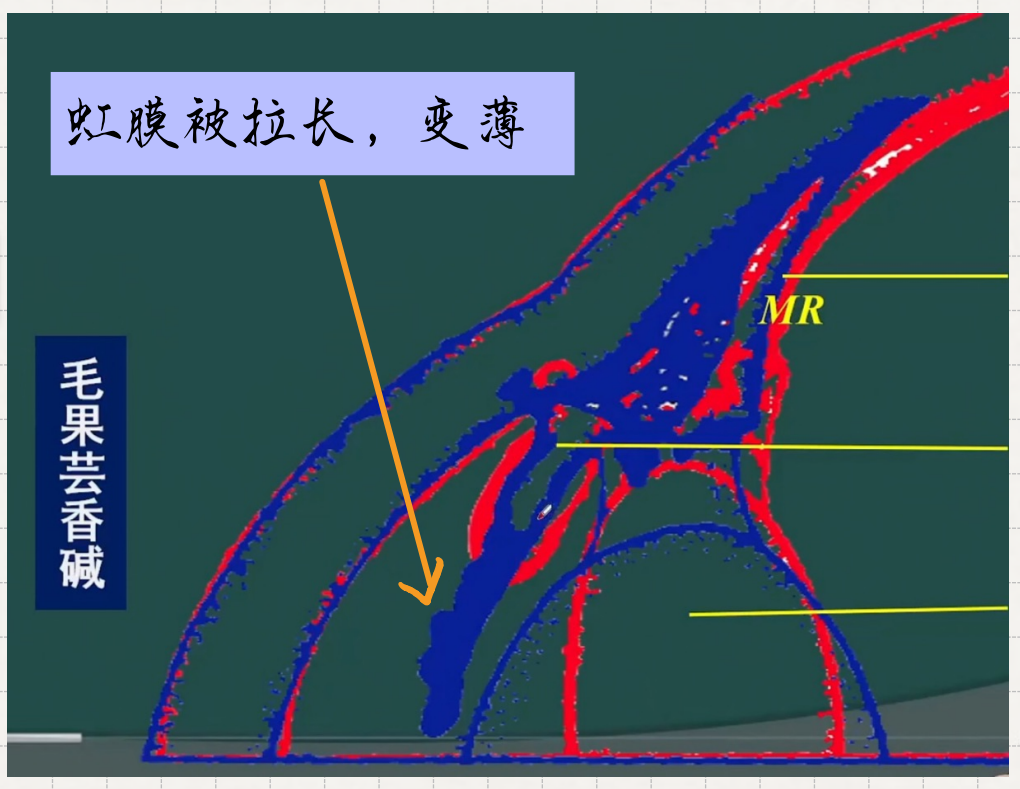
1.缩瞳



✔双重支配，副交感神经占优势

✔激动M受体，瞳孔括约肌向心收缩，瞳孔缩小



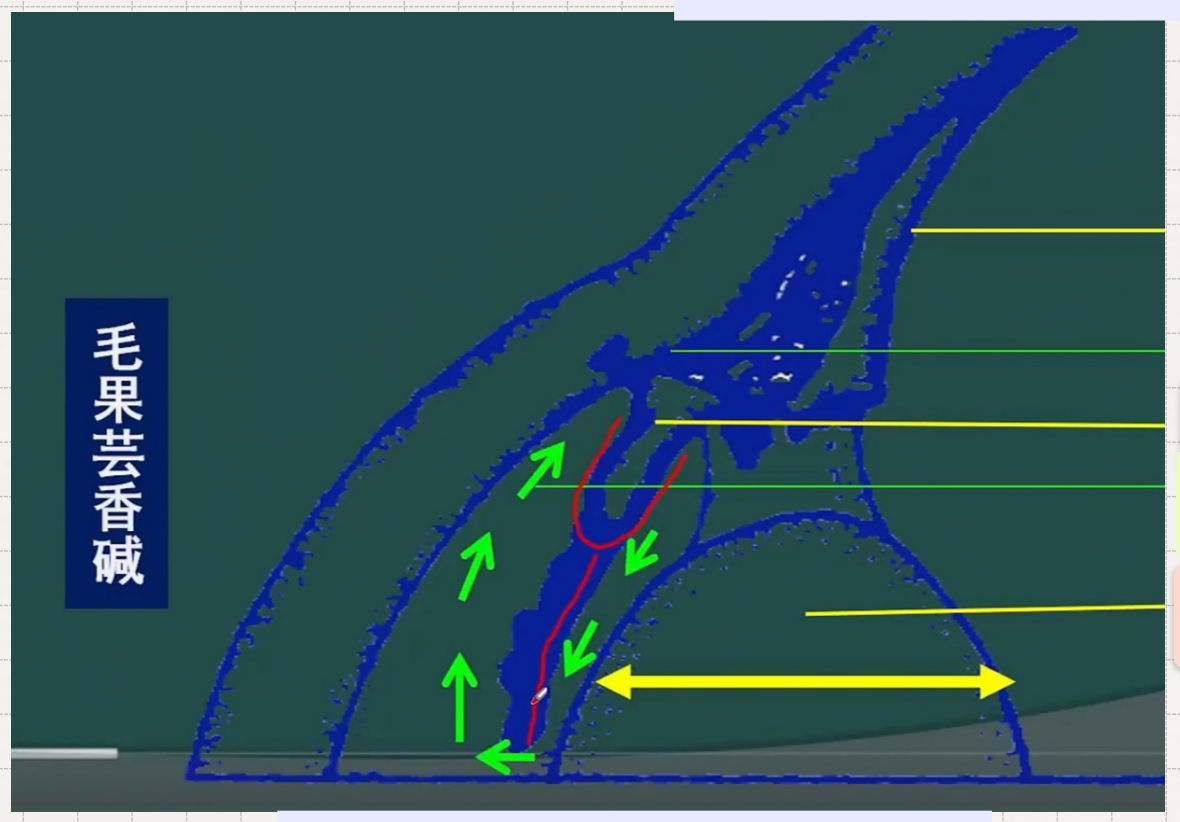


2.降低眼内压

✔眼压由固体成分和液体成分所维持，固体成分为各种组织，液体成分为房水

✔房水由睫状体上皮细胞分泌及血管渗出，从后房经瞳孔进入前房角间隙，经巩膜静脉窦回流入血

✔毛果芸香碱通过缩瞳作用，虹膜被拉长变薄，前房角扩大，有利于房水回流，降低眼内压　降低眼内压是缩瞳的继发效应

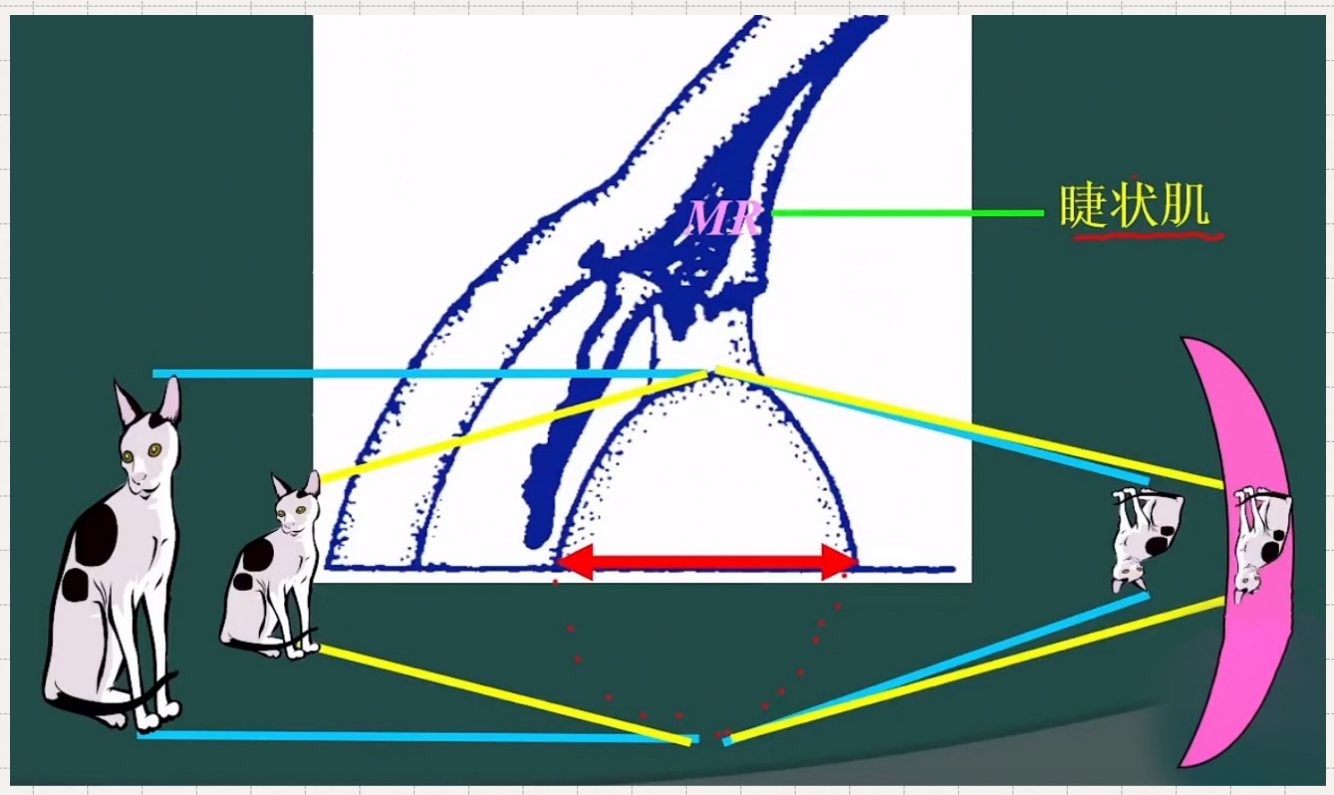


3.调节痉挛　痉挛：肌肉组织过度收缩

✔睫状肌也有两种：动眼神经支配的环状平滑肌，去甲肾上腺素能神经支配的辐射状平滑肌

✔以动眼神经支配为主，拟肾上腺素药一般不影响眼的调节

✔动眼神经兴奋或毛果芸香碱作用下，环状睫状肌向中心收缩，悬韧带松弛，晶状体变圆变凸，屈光度增加



只适合看近物，难以看清远物（暂时性近视）

（二）毒蕈碱（Muscarine）

✔经典M胆碱受体激动药

▲效应与节后胆碱能神经兴奋效应相似

✔不作为治疗性用药

✔毒蕈碱中毒

▲治疗：注射阿托品

◆关于中毒：

✔如果中毒后出现缩瞳症状：

▲考虑M受体被激动引起的中毒

✔如果中毒是误食野蘑菇：

▲考虑毒蕈碱中毒

◆总结

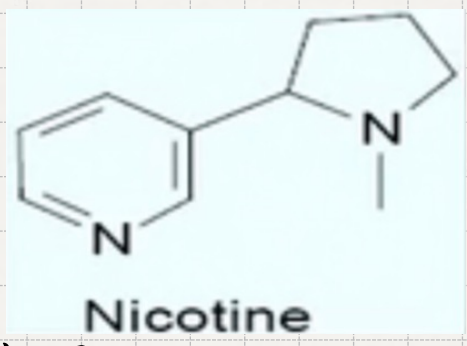
1. 通过ACh全盘掌握M效应、N效应的作用机制和特点
2. 通过毛果芸香碱学习激动M受体的化学物质带给眼睛的变化，并利用该变化（如缩瞳）判断中毒和可能的毒源

@Lizzzi

第二节 N胆碱受体激动药

N胆碱受体激动药

- ✔天然生物碱类：烟碱、洛贝（Lobeline，山梗菜碱）
- ✔合成化合物：四甲铵（TMA），二甲基苯哌嗪（DMPP）
- ✔烟碱（Nicotine，尼古丁）
  - ▲脂溶性极强
  - ▲激动N1、N2受体
  - ▲作用广泛而复杂
  - ▲作用规律：短暂兴奋作用→持续抑制作用

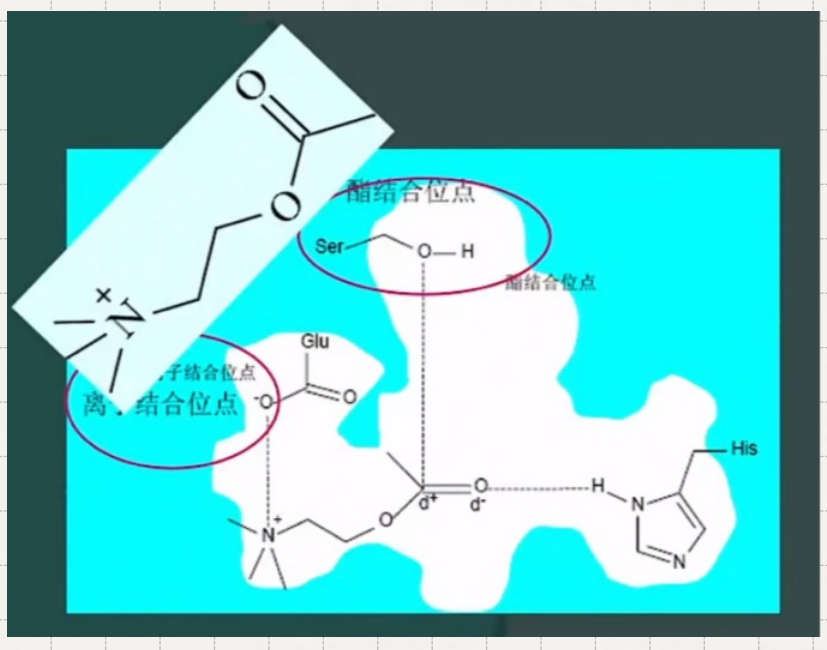


Nicotine

第七章 抗胆碱酯酶药

- 抗胆碱酯酶药（Anticholinesterase drugs）
  - ✓间接作用的拟胆碱药
  - ✓乙酰胆碱酯酶（Acetylcholinesterase）
    - ▲分布：胆碱能神经末梢突触间隙
    - ▲特点：专一、高效
      - ◆阴离子结合位点（负电荷）
      - ◆酯解部位

乙酰胆碱→乙酸+胆碱



- 学习内容

第一节 胆碱酯酶

第二节 抗胆碱酯酶药

第一节 胆碱酯酶

胆碱酯酶（cholinesterase，ChE）

✔乙酰胆碱酯酶（AChE，也称真性胆碱酯酶）

▲活性高，水解ACh能力强

✔丁酰胆碱酯酶（BChE，也称假性胆碱酯酶）

▲主要存在于血浆中，可水解其他胆碱酯类，如琥珀胆碱，而对ACh特异性较低，对终止体内ACh的作用并不重要

乙酰胆碱酯酶作用过程

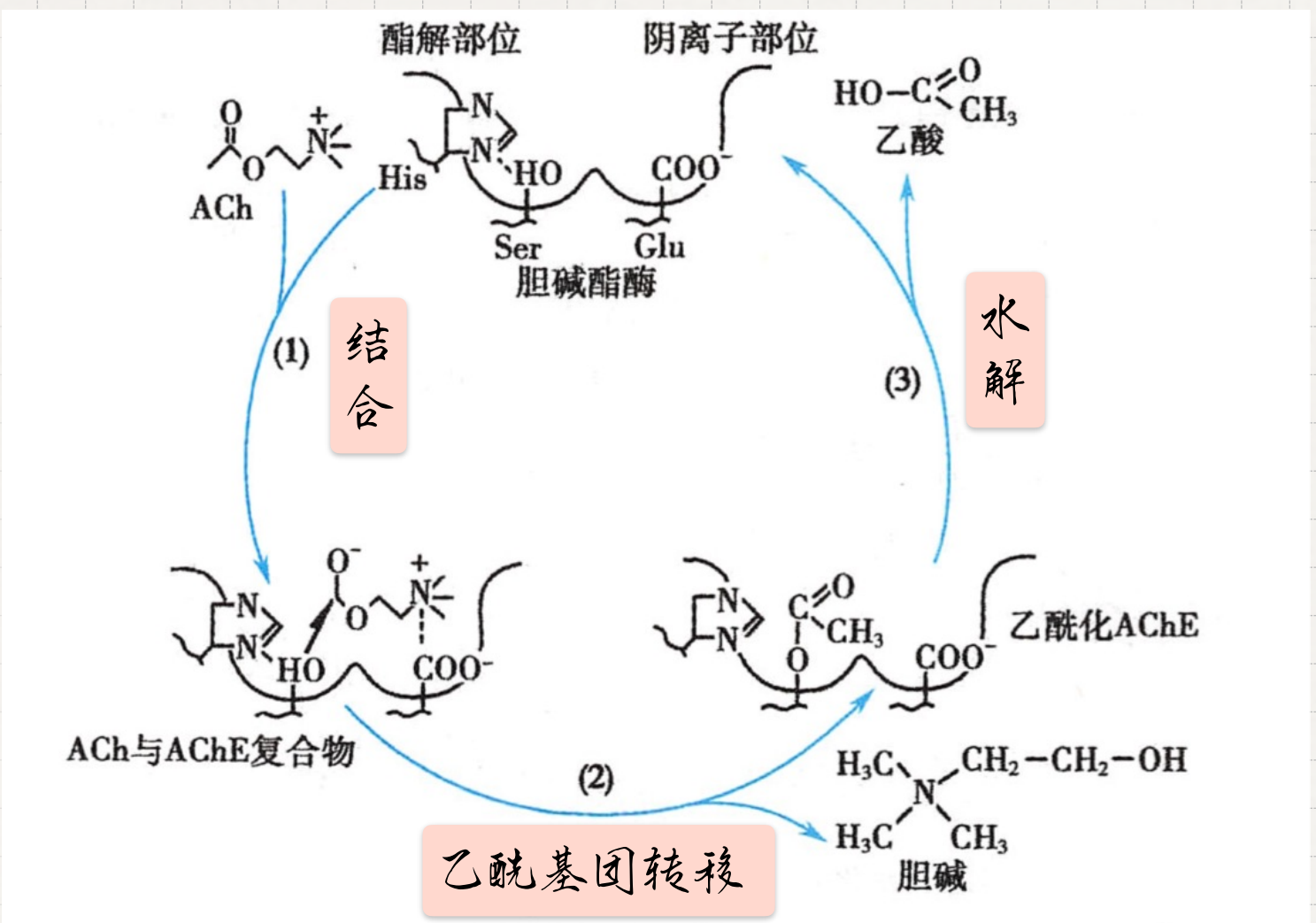


图 7-1 胆碱酯酶水解乙酰胆碱过程示意图

Glu：谷氨酸，Ser：丝氨酸，His：组氨酸

第二节 抗胆碱酯酶药

抗胆碱酯酶药的特点及分类

抗胆碱酯酶药　　胆碱酯酶

药物—胆碱酯酶复合物 → ACh堆积

结合牢固，水解慢，AChE活性受抑

激动M、N受体

M样作用

N样作用

易逆性抗AChE药　　难逆性抗AChE药

二甲胺基甲酰化AChE	复合物名称	磷酰化AChE
缓慢水解	水解难易度	不能自行水解
逐渐恢复	AChE活性	丧失活性

一、易逆性抗AChE药

与AChE牢固结合

↓

抑制AChE活性

↓

ACh堆积

↓

拟胆碱作用

（M样作用、N样作用）

（一）药物

- ✔新斯的明（Neostigmine）
- ✔吡斯的明（Pyridostigmine）
- ✔毒扁豆碱（Physostigmin）
- ✔他克林（Tacrine）
- ✔多奈哌齐（Donepezil）

（二）易逆性抗AChE药的药理作用

1.作用部位：内源性ACh的释放部位

2.药理作用

- ✔眼：缩瞳、降低眼内压、调节痉挛
- ✔胃肠道：促进平滑肌收缩、增加胃酸分泌
- ✔骨骼肌神经接头
  - 🔺治疗作用、毒性作用（大剂量：肌束震颤）
- ✔腺体：增强腺体分泌作用
- ✔心血管系统：作用复杂（分治疗量效应和超治疗量效应，但出现心血管作用往往意味着药量偏大）

@Lizzzi

（三）易逆性抗AChE药的临床应用

1.重症肌无力（对症治疗，不能延缓疾病进程）

✔神经肌肉接头传递障碍

✔患者血清可见抗NM受体的抗体

2.腹气胀和尿潴留

3.青光眼：毒扁豆碱常用

4.解毒：竞争性神经肌肉阻滞药过量、阿托品过量

5.阿尔茨海默病：他克林、多奈哌齐、加兰他敏

有一定的跨膜能力，因为要通过血脑屏障

（四）常用药物介绍

1.新斯的明（Neostigmine）

✔完全拟胆碱作用：ACh ↑ →兴奋M、N受体

✔骨骼肌兴奋作用较强

✔直接激动N2（NM）受体作用（骨骼肌兴奋作用较强）

✔很少进入CNS

✔临床应用

▲重症肌无力（首选）

▲腹气胀和尿潴留

▲阵发性室上性心动过速

▲竞争性肌松药过量解毒

✔不良反应：胆碱能神经过度兴奋→胆碱能危象

✔禁忌证：机械性肠梗阻、泌尿道梗阻

危象：相关机制下某种或某些效应过强而出现的功能紊乱

2.毒扁豆碱（Physostigmine）

✔作用：与新斯的明相似，但较强

✔对中枢和外周都有作用（不适合全身给药）

✔青光眼急性期的治疗

二、难逆性抗AChE药

✔有机磷酸酯类（Organophosphate）

✔毒理学

▲中毒机制：与ACh结合→磷酰化AChE

▲新生AChE的出现需要几周时间

▲中毒表现：急性胆碱能危象 → 胆碱能神经突触
胆碱能神经肌肉接头
中枢神经系统症状

@Lizzzi

▲M样、N样症状：流涎、胃肠绞痛、肌束震颤（骨骼肌痉挛）

✓急性有机磷酸酯类中毒解救

1.清除毒物，避免继续吸收

2.支持治疗：维持呼吸、循环功能

3.药物解救

（1）M胆碱受体阻断药：阿托品

▲及早、足量、重复注射

▲迅速解除M样症状

▲但不能阻断N受体，不能恢复酶活性

（2）胆碱酯酶复活药 PAM → PAM+磷酰化AChE →磷酰化PAM+ ACh

▲解磷定：碘解磷定（PAM）、氯解磷定

▲抑制骨骼肌痉挛，迅速抑制肌束颤动

▲对“老化酶”无效

▲早期、足量、重复给药

“老化酶”指磷酸化 AChE 的磷酰化基团上的一个烷氧基断裂，生成的更为稳定的单烷氧基磷酰化 AChE

第八九章 胆碱受体阻断药

- 胆碱受体阻断药 Cholinoceptor Blocking Drugs
  - ✓能与胆碱受体结合而不产生拟胆碱作用，并能妨碍ACh或胆碱受体激动药与胆碱受体结合，从而拮抗拟胆碱作用的药物
  - ✓分类
    - M胆碱受体阻断药
    - N胆碱受体阻断药
      - NN胆碱受体阻断药
      - NM胆碱受体阻断药

第八章 M胆碱受体阻断药

- 拮抗拟胆碱药的M样作用
- 药物来源及分类
  - ✔天然生物碱类：阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱等
    - 来自颠茄、曼陀罗、洋金花等植物
  - ✔颠茄生物碱的合成代用品
    - 合成扩瞳药
    - 合成解痉药
- 学习内容

  第一节 阿托品及其类似生物碱

  第二节 阿托品的合成代用品

曼陀罗

第一节 阿托品及其类似生物碱

体内过程特点

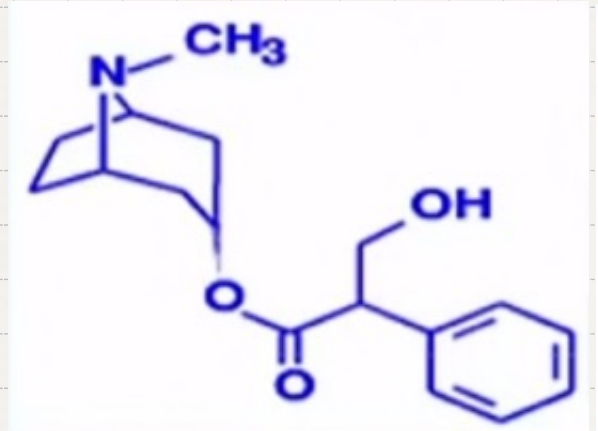
✔叔胺类（阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱）

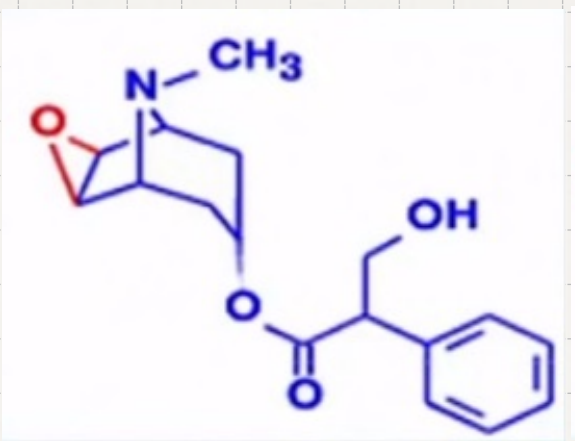
- 阿托品 → 作用全面
- 东莨菪碱 → 中枢作用强
- 山莨菪碱 → 外周作用强，尤其是对胃肠道平滑肌的解痉

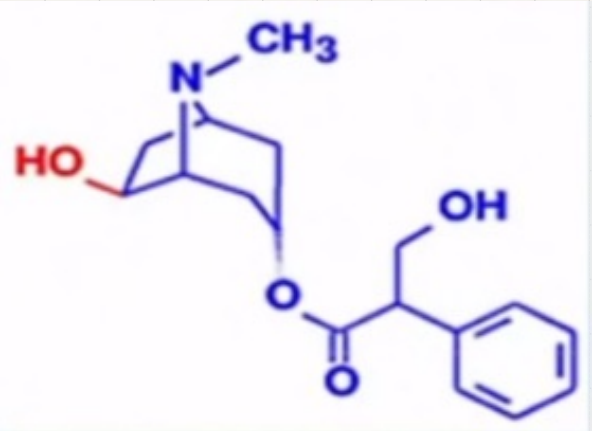
▲口服迅速吸收；分布广泛；$t_{1/2}$为2~4h

▲原形药及代谢产物主要经尿排泄

▲东莨菪碱：可迅速、完全地进入CNS







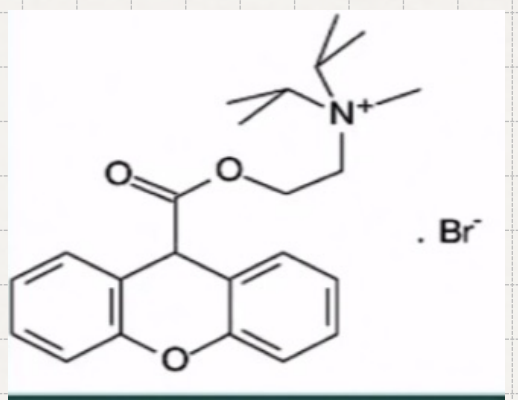
阿托品　　东莨菪碱　　山莨菪碱

✔季胺类（部分合成解痉药）

▲药物极性高、脂溶性低

▲较难通过血脑屏障，中枢作用较弱

▲外周平滑肌解痉作用强



溴丙胺太林

一、阿托品（Atropine）

（一）基本药理作用

✔竞争性拮抗M胆碱受体

▲拮抗M受体激动药的激动效应

✔对M受体有较高选择性

▲对各种M受体亚型的选择性较低

✔作用（随药量加大逐渐产生）

腺体分泌减少 → 瞳孔扩大 → 心率加快 → 调节麻痹 →

胃肠道及膀胱平滑肌抑制 → 中枢症状

（二）阿托品的药理作用

1.抑制腺体分泌

（1）唾液腺（M_3）、汗腺

（2）泪腺、呼吸道腺体

（3）较大剂量减少胃液分泌，对胃酸影响较小（因为胃酸的分泌受多种因素影响，不只迷走神经，还有组胺、胃泌素等）

◆临床应用

▲麻醉前给药

▲严重盗汗、流涎症

2.眼调节作用（局部给药、全身给药均可出现）

与毛果芸香碱对比学习！

（1）扩瞳

✔阻断瞳孔括约肌上的M受体，致瞳孔括约肌向四周松弛

✔使肾上腺素能神经支配的瞳孔开大肌功能占优势，瞳孔扩大

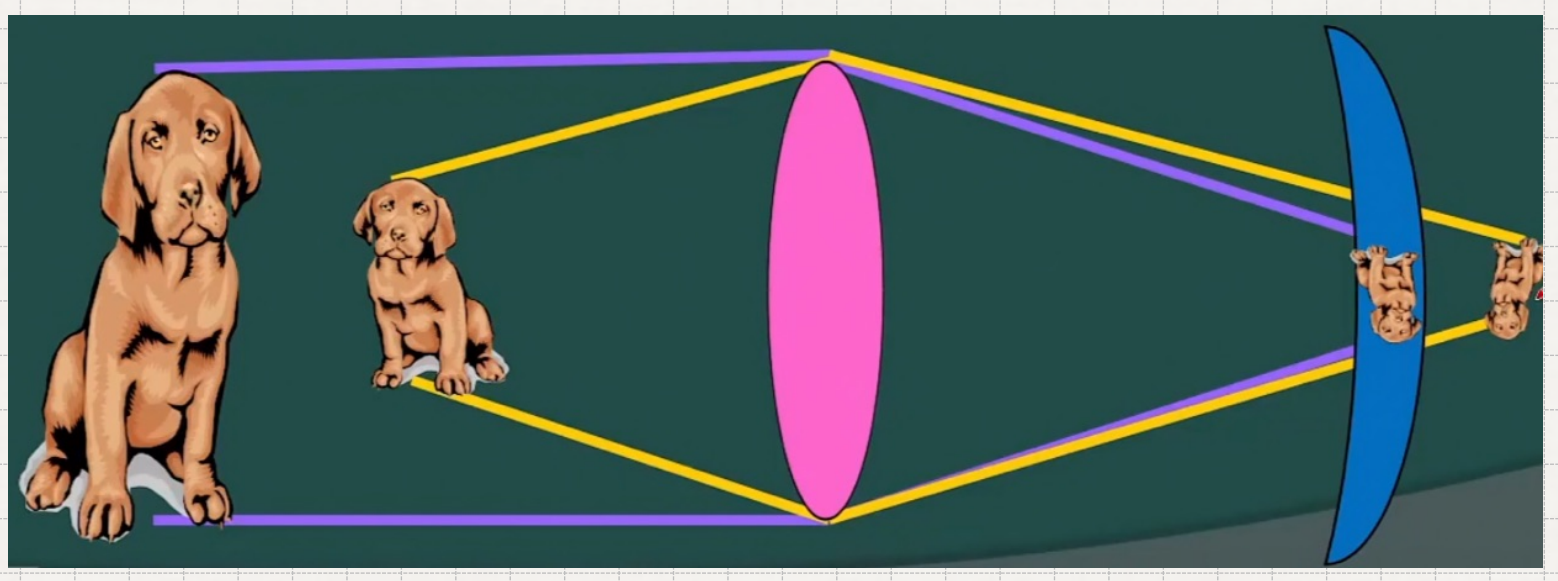
（2）眼内压升高

✔由于瞳孔扩大，虹膜退向四周边缘，使前房角间隙变窄，阻碍房水回流进入巩膜静脉窦，造成眼压升高

✔青光眼患者禁用

（3）调节麻痹　麻痹：肌肉组织过度松弛

✔阻断睫状肌的M受体，使睫状肌松弛退向外缘，悬韧带拉紧，晶状体呈扁平状态，屈光度降低



视远物清楚
视近物不清楚

◆临床应用

▲虹膜睫状体炎（与缩瞳药交替使用，防止粘连）

▲检查眼底

▲验光配眼镜（完全松弛睫状肌，准确测得晶状体屈光度）

@Lizzzi

3.松弛内脏平滑肌

✔引起多种内脏平滑肌松弛

✔尤当内脏平滑肌处于过度活动或痉挛状态时

（1）胃肠道平滑肌

（2）输尿管平滑肌、膀胱逼尿肌

（3）对胆管、气管及子宫平滑肌作用较弱

🔶临床应用

🔺解除平滑肌痉挛，缓解各种内脏绞痛

1）胃肠痉挛、绞痛：单用阿托品

2）胆绞痛、肾绞痛：合用镇痛药

4.心脏

✔治疗量：轻度减慢心率

🔺阻断突触前膜M1受体

✔较大剂量：心率加快（M2受体）

✔缩短房室结ERP，促进传导

🔶临床应用：缓慢型心律失常

🔺窦房阻滞

🔺房室阻滞

🔺窦性心动过缓

阿托品抑制汗腺 → 出汗减少 → 体温升高

5.血管和血压

✔多数血管床无明显的胆碱能神经支配

✔治疗量：对血管和血压无明显影响

✔超大剂量阿托品：皮下血管扩张

✔与抗M样作用无关

🔶临床应用：多用于感染中毒性休克

🔺解除血管痉挛，舒张外周血管，改善微循环

6.中枢神经系统

✔药物可透过血脑屏障

✔0.5-1-2mg：无明显影响，或轻度兴奋延髓

✔5mg：中枢兴奋作用明显加强

✔10mg：明显中枢兴奋症状（中毒剂量）

✔持续大剂量：由兴奋转为抑制（严重中毒）

随药量加大

@Lizzzi

（三）总结阿托品的临床应用

1.全身麻醉前给药、严重的盗汗和流涎症
2.眼科应用（虹膜睫状体炎、验光、查眼底）
3.解除平滑肌痉挛、缓解内脏绞痛
4.缓慢型心律失常（谨慎调节剂量）
5.抗休克（感染性休克）
6.有机磷酸酯类中毒的解救

（四）不良反应及禁忌证

✔不良反应多：药物作用的选择性低
- 🔺不良反应的症状与应用的剂量有关
- 🔺严重：出现中枢中毒症状（谵妄、昏迷）
- 🔺解救：对症治疗、人工呼吸、降低体温等
- 🔺药物：毒扁豆碱

✔禁忌证
- 🔺青光眼、前列腺肥大

二、东莨菪碱（Scopolamine）

✔中枢作用（治疗量即可出现）→
1.中枢抗胆碱作用
2.镇静作用
3.欣快作用

✔外周作用
- 🔺抑制腺体分泌：较阿托品强
- 🔺心血管系统作用较弱

✔临床应用
- 🔺麻醉前给药、晕动病（预防性用药）
- 🔺妊娠、放疗所致呕吐、帕金森病

三、山莨菪碱（Anisodamine）

✔不易通过血脑屏障、中枢作用很弱
✔654-2：天然生物碱的人工消旋品
✔外周抗胆碱作用
- 🔺对抗ACh所致平滑肌痉挛及心血管抑制作用
- 🔺解除血管痉挛

✔应用
- 🔺感染性休克、内脏平滑肌绞痛

@Lizzzi

第二节 阿托品的合成代用品

一、合成扩瞳药

✔后马托品、托吡卡胺、环喷托酯、尤卡托品

✔扩瞳作用维持时间明显缩短，适合于一般的眼科检查

✔12岁以下儿童睫状肌调节功能非常强，合成扩瞳药可能不能完全松弛平滑肌，仍需使用阿托品

二、合成解痉药

1.季胺类合成解痉药

✔异丙托溴铵（气雾剂吸入）：减轻呼吸道分泌物潴留，用于气道疾病的治疗（如COPD）

✔溴甲东莨菪碱：胃肠道疾病的治疗

✔溴丙胺太林：胃肠道及泌尿道痉挛、遗尿症

2.叔胺类合成解痉药

✔贝那替秦：兼有焦虑症的胃溃疡患者（兼中枢作用）

✔黄酮哌酯、托特罗定、奥昔布宁：解除膀胱平滑肌痉挛

三、选择性M受体阻断药

✔哌仑西平、替仑西平

▲选择性阻断M1受体，抑制胃酸及胃蛋白酶的分泌

▲可用于消化性溃疡的治疗

✔达非那新：选择性阻断M2、M3受体

第九章 N胆碱受体阻断药

一、神经节阻断药（NN受体阻断药）

- ✔樟磺咪芬、美加明
- ✔阻断NN受体→阻断神经冲动的传递
- ✔对交感神经节、副交感神经节都有作用
- ✔临床应用
  - 🔺抗高血压（第一代降压药，现已被其他降压药取代）
  - 🔺麻醉时控制降压、主动脉瘤手术

二、神经肌肉阻断药（NM受体阻断药）

- ✔骨骼肌松弛药，作用于神经肌肉接头后膜
- ✔选择性阻断NM受体→骨骼肌松弛
- ✔分类
  - 🔺除极化型神经肌肉阻断药
  - 🔺非除极化型神经肌肉阻断药
- ✔只是使骨骼肌麻痹，不产生麻醉作用（不使神志感觉消失）

1.除极化型神经肌肉阻断药

- ✔非竞争性肌松药（非竞争性阻断作用）
- ✔与NM受体持久性结合（且不易被胆碱酯酶分解）
  - 🔺产生较持久的除极化作用→短时肌束震颤（I相）
  - 🔺使NM受体不能对ACh起反应→骨骼肌松弛（II相）
- ✔肌松特点
  - 🔺用药初期，出现短暂肌束震颤
  - 🔺抗胆碱酯酶药不能拮抗其肌松作用
  - 🔺治疗量无神经节阻断作用
  - 🔺连续用药可产生快速耐受性
- ✔琥珀胆碱（Succinylcholine）
  - 🔺肌松作用快而短暂，先出现短暂肌束震颤
  - 🔺肌松过程：颈部肌肉→肩胛、腹部和四肢
  - 🔺个体差异较大，需按反应调节滴速

@Lizzzi

▲应用

（1）气管内插管、气管镜、食道镜检查等短时操作

（2）辅助麻醉

▲不良反应：窒息（呼吸肌麻痹）、肌束震颤、血钾升高、恶性高热

2. 非除极化型神经肌肉阻断药

✔竞争性肌松药（竞争性阻断NM受体）

▲与乙酰胆碱竞争NM受体，使骨骼肌松弛

▲起效慢、作用持续时间长

▲抗胆碱酯酶药可拮抗其肌松作用

✔筒箭毒碱（d-tubocurarine）

▲肌松作用：大手术麻醉的辅助药

▲组胺释放作用、神经节阻断作用

两类药物的比较

	琥珀胆碱	筒箭毒碱
对运动终板的作用	部分、持久去极化	无去极化作用
胆碱酯酶抑制药作用效果	无拮抗效果	逆转效果
初始兴奋效果	短暂肌束震颤	无

第十章 肾上腺素受体激动药

肾上腺素受体激动药 Adrenoceptor agonists

✔一类化学结构及药理作用和肾上腺素、去甲肾上腺素相似的药物，与肾上腺素受体结合并激动受体，产生肾上腺素样作用

肾上腺素主要来源：肾上腺髓质分泌（体液调控）
去甲肾上腺素主要来源：绝大多数交感神经的节后神经释放的神经递质（神经调控）
肾上腺素样作用：激动α、β受体产生的α、β效应（详见第五章）

✔又称拟肾上腺素药（adrenomimetic drugs）

✔又称拟交感胺类：（化学结构）都是胺类，且作用与兴奋交感神经的效应相似

学习内容

第一节 构效关系及分类
第二节 α肾上腺素受体激动药
　▲去甲肾上腺素、间羟胺、去氧肾上腺素
第三节 α、β肾上腺素受体激动药
　▲肾上腺素、多巴胺、麻黄碱
第四节 β肾上腺素受体激动药
　▲异丙肾上腺素、多巴酚丁胺、沙丁胺醇

第一节 构效关系及分类

一、构效关系

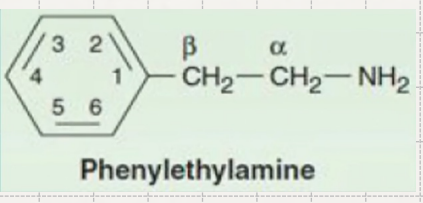
✔指药物的结构与药理活性或毒性之间的关系

✔化学结构相似的药物可通过同一机制发挥作用，引起相似或相反的效应

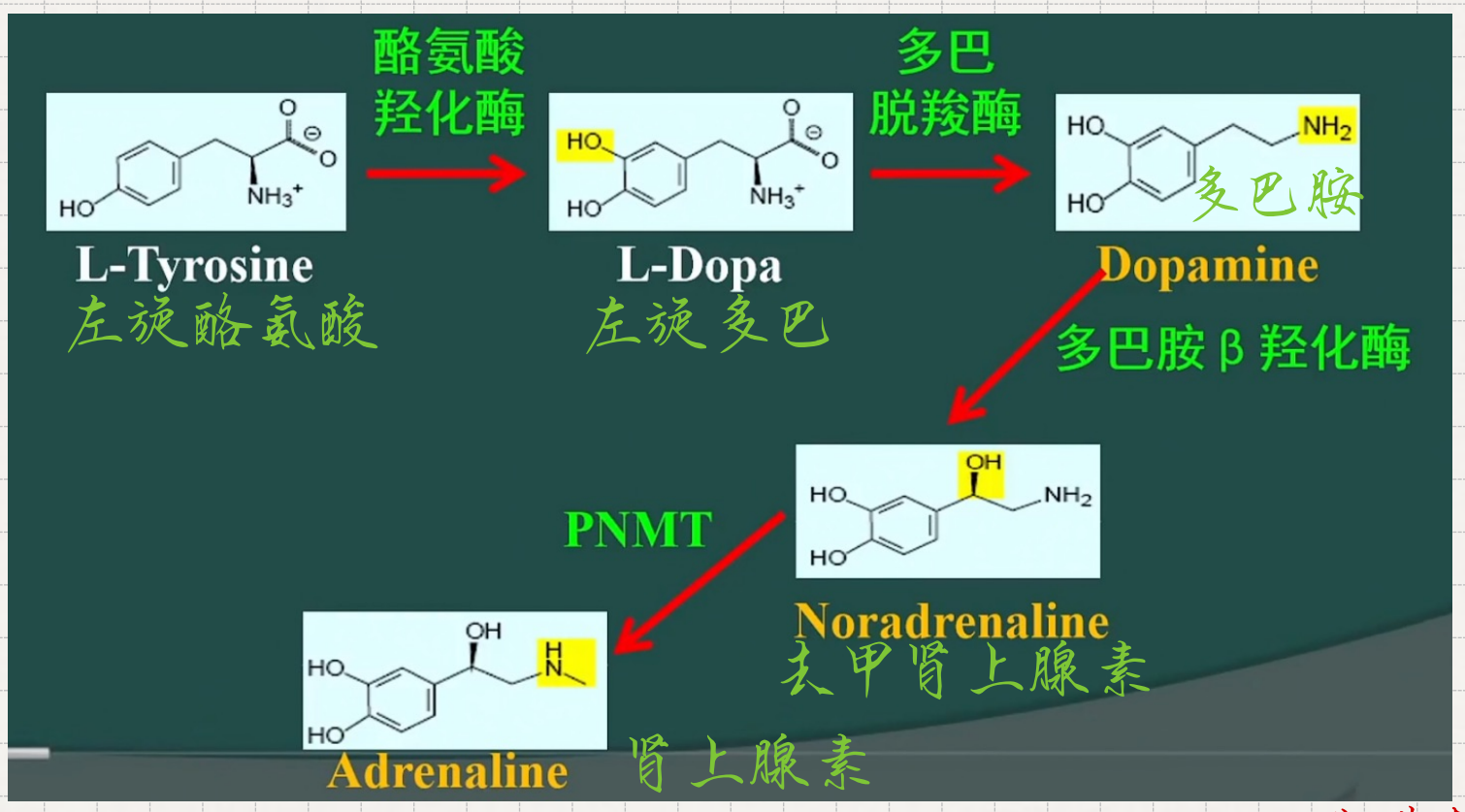
✔结构改变，影响药物的理化性质，进而影响药物的体内过程、药效乃至毒性

✔意义：了解构效关系，有利于深入认识药物的作用，指导临床合理用药，研制开发新药

1.基本结构：β-苯乙胺



Phenylethylamine

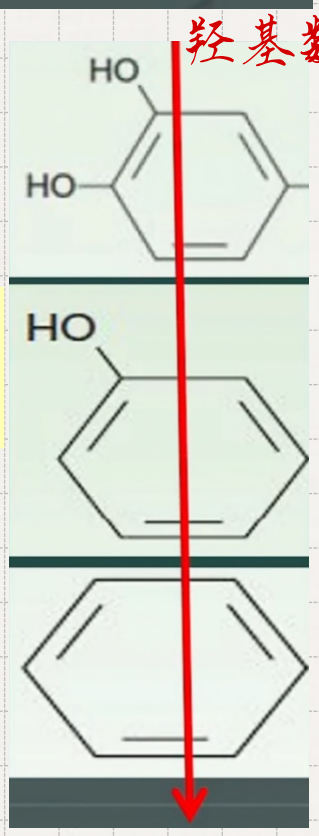


2.苯环（羟基的有无及数目）

✔影响药物的作用强度、作用时间

✔影响药物进入中枢的能力

羟基越多，外周作用越强，中枢作用越弱，对酶的抵抗性越弱，作用时间越短



3.碳链α碳原子

✔影响药物对MAO的稳定性

✔被甲基取代，则稳定性提高

▲作用时间延长

4.儿茶酚胺

✔3，4位形成邻位羟基，称为儿茶酚

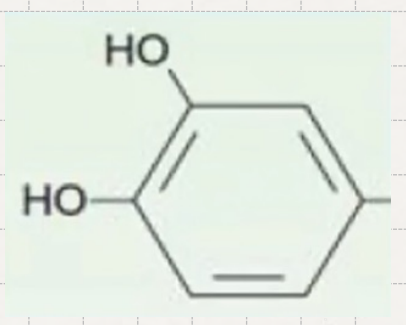
✔药物：多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素

5.氨基末端取代

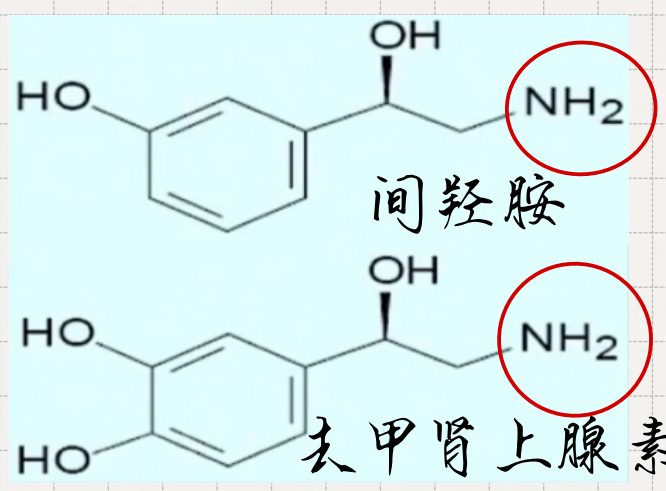
✔影响药物对α、β受体的选择性

6.光学异构体

✔左旋体外周作用强，右旋体中枢作用强

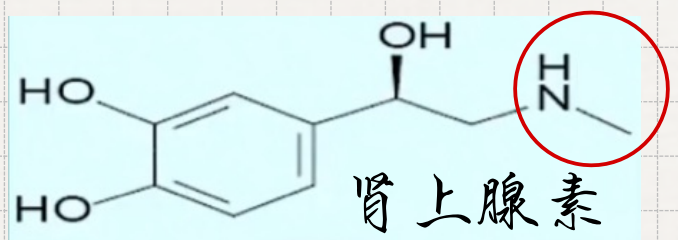


二、分类

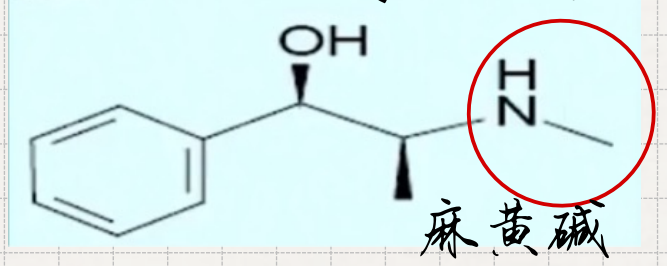


间羟胺

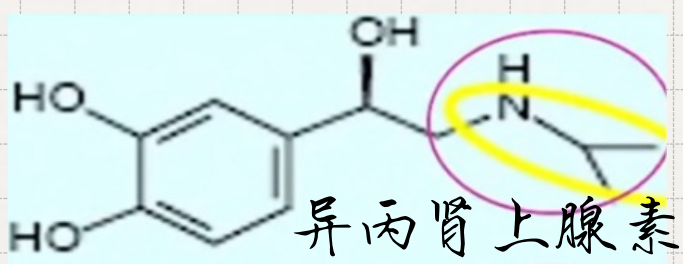
去甲肾上腺素



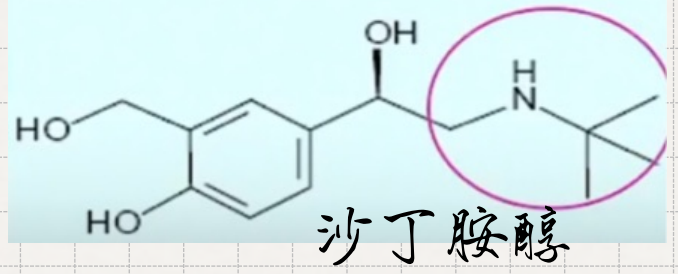
肾上腺素



麻黄碱



异丙肾上腺素



沙丁胺醇

构效关系：氨基末端取代

药物	氨基末端	受体选择性
间羟胺	无取代	α
去甲肾上腺素	无取代	α
肾上腺素	甲基	α、β
麻黄碱	甲基	α、β
异丙肾上腺素	异丙基	β（1、2）
沙丁胺醇	叔丁基	β（2）

第二节 α肾上腺素受体激动药

◆药物

✔α受体激动药

▲去甲肾上腺素、间羟胺

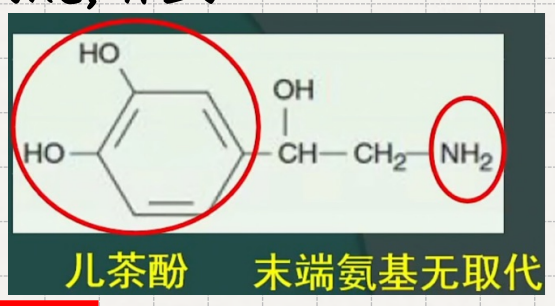
✔α1受体激动药

▲去氧肾上腺素、甲氧明

✔α2受体激动药

▲可乐定、甲基多巴、羟甲唑啉、阿可乐定

一、去甲肾上腺素（Noradrenaline, NA; Norepinephrine, NE）



✔交感神经节后纤维释放的内源性神经递质

✔药用：人工合成，性质不稳定，见光易失效

✔药理作用：受体选择性

▲激动α受体（强大）：对α1、α2受体无选择性

▲对心脏β1受体作用弱

▲对β2受体几无作用

（一）体内过程

✔给药方法：采用静脉滴注给药

▲剧烈的缩血管作用限制本药采取口服（胃肠黏膜血管收缩）或注射给药（易发生局部组织坏死）等途径

✔外源性药物不易透过血脑屏障，很少到达脑组织

✔消除：大部分被神经末梢摄取（摄取-1），进入囊泡贮存

▲作用短暂

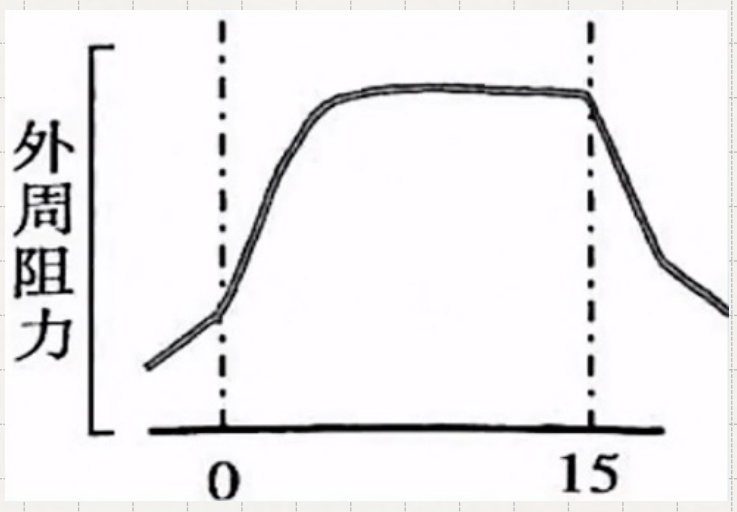
（二）药理作用

1.血管

✔激动血管壁α受体→血管收缩

✔血管类型：

▲小动脉、小静脉、毛细血管



✔不同部位血管的反应性（取决于受体的种类和密度）

▲皮肤、黏膜血管＞肾脏血管＞肠系膜、肝血管

▲甚至：脑血管、骨骼肌血管（也呈收缩反应）

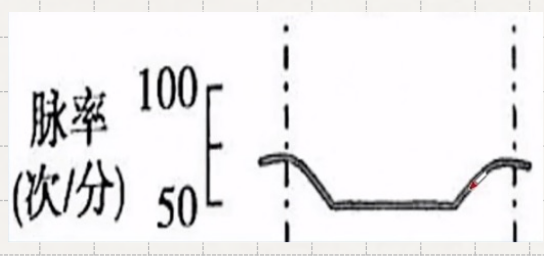
▲但：冠状动脉舒张（冠脉上是β2受体，无α受体）

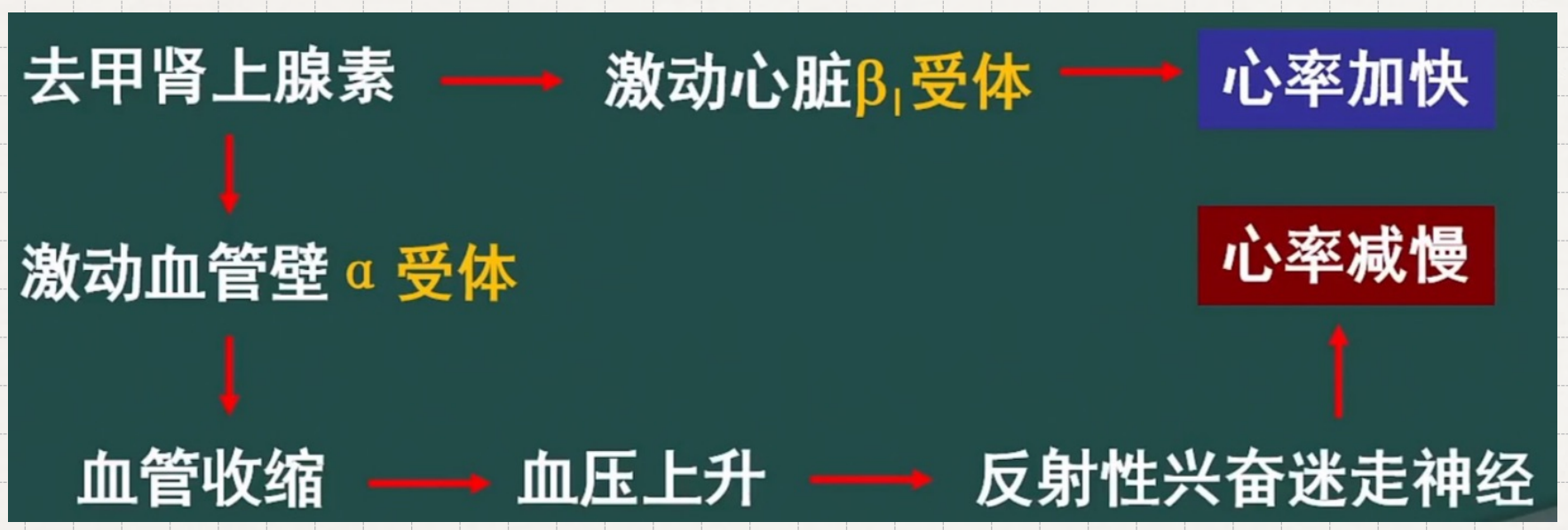
◆心脏兴奋、局部代谢产物（腺苷）增加

2. 心脏

✔激动心脏β1受体→提高心肌兴奋性

✔对心率的影响（整体）

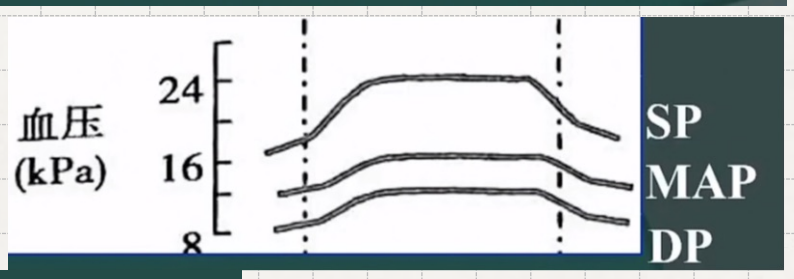




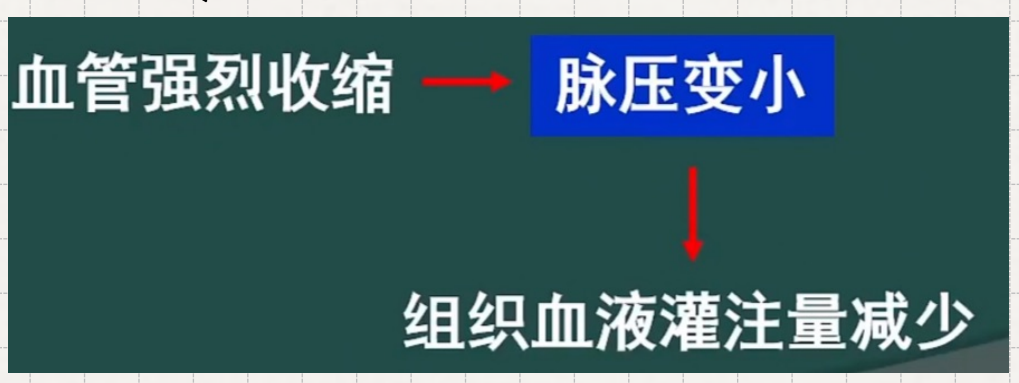
3. 血压

✔较强的升压作用

▲小剂量



▲较大剂量



（三）临床应用及不良反应

✔临床应用

▲休克：休克早期血压骤降时

因其作用过于强烈，现已被间羟胺替代

间羟胺：升压作用比NA弱、缓慢而持久，不易引起肾衰竭

@Lizzzi

▲嗜铬细胞瘤切除术后
▲药物中毒性低血压：如CNS抑制药过量
▲局部止血：稀释后口服→食管、胃黏膜血管收缩

✓不良反应
▲局部组织缺血坏死：停止注射，应用酚妥拉明
▲急性肾衰竭：肾血管剧烈收缩→少尿、无尿、肾实质损伤

二、其他α受体激动药

去氧肾上腺素和甲氧明

✓对α1受体选择性较高（α1受体激动药）
▲作用与去甲肾上腺素相似，但较弱

✓应用
▲抗休克、防治全麻时的低血压
▲阵发性室上性心动过速（反射性兴奋迷走神经）

第三节 α、β肾上腺素受体激动药

一、肾上腺素（Adrenaline，AD，Adr；Epinephrine，E）

✔受体选择性

▲激动α、β受体

✔体内过程特点

▲口服无效，肌内注射吸收较快

▲分布：交感神经效应器

▲不易透过血脑屏障

▲代谢：COMT、MAO灭活

儿茶酚　末端氨基甲基取代

（一）药理作用

1. 心脏

✔提高心肌兴奋性，起效快，作用强

心肌传导系统 窦房结 → （+）β_1受体 → 心肌收缩力加强 传导加速 心率加快

✔舒张冠状动脉，改善心肌血液供应

✔提高心肌代谢率，心肌耗氧量增加

腺苷的作用 β2受体兴奋

2. 血管

✔激动血管壁α受体→血管收缩

▲作用特点：与NA相似

✔骨骼肌及肝脏血管（β2受体）

▲激动血管壁β2受体→血管舒张

✔冠状动脉→舒张

▲兴奋冠脉β2受体

▲心脏兴奋→代谢产物增加（腺苷）

▲心脏收缩期缩短，相对延长舒张期

3. 血压

✔治疗量

▲身体各部位血液重新分配，有利于紧急状态下机体能量供应的需要

心脏兴奋 → SP↑

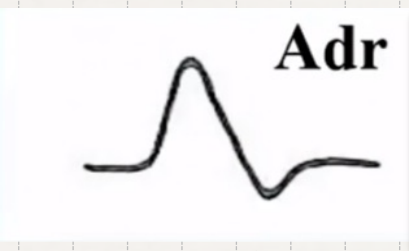
皮肤黏膜血管收缩、骨骼肌血管舒张 → DP不变或下降

} 脉压加大

✔较大剂量：SP、DP均上升

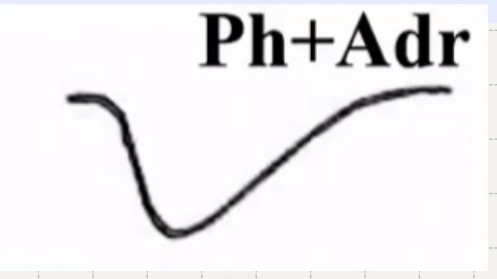
酚妥拉明：α1受体阻断药
阻断上升支，只有β2受体激动的下降支

✔典型血压改变：双相反应



上升支：α1、β1受体效应
下降支：β2受体效应（骨骼肌血管舒张）

升压作用



升压作用的翻转

4. 平滑肌：效应器上受体类型和分布密度

✔支气管：激动β2受体→舒张支气管平滑肌

✔胃肠道：激动α、β受体→血管抑制作用

✔膀胱：松弛膀胱逼尿肌（β受体）→排尿困难

5. 代谢：提高机体的新陈代谢

✔治疗剂量下可使耗氧量升高20%-30%

✔升高血糖：肝脏β2、α受体→加强糖原分解、促进糖异生

✔促进脂肪分解：脂肪细胞β受体（β1、β3）

（二）临床应用

✔心脏骤停

▲溺水、麻醉意外、药物中毒、传染病、心脏传导阻滞等疾病所致的心脏骤停的急救

✔过敏性休克：首选用药

▲激动β受体：改善心功能（β1），缓解支气管痉挛（β2）

▲激动α受体：降低毛细血管通透性，消除支气管黏膜水肿和渗出

▲稳定肥大细胞膜（β2受体），减少过敏介质释放

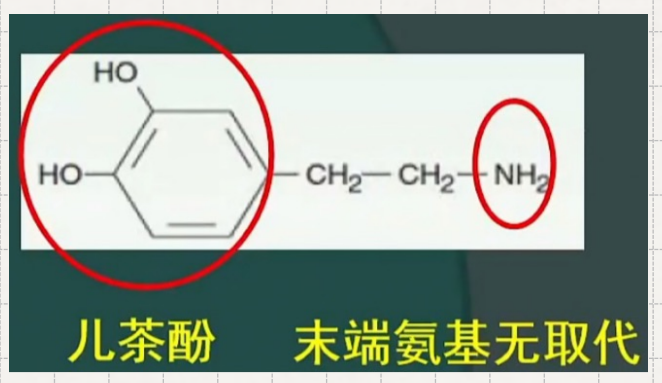
- ✓支气管哮喘急性发作
- ✓局部应用：与局麻药配伍、局部止血
- ✓青光眼：减少房水产生，促进回流

（三）不良反应及禁忌证

- ✓不良反应
  - ▲血压骤升、脑出血（老年人慎用）
  - ▲诱发心律失常，甚至室颤
  - ▲心悸、烦躁、头痛等
- ✓禁忌证
  - ▲器质性心脏病、高血压病、脑动脉硬化
  - ▲冠状动脉病变、缺血性心肌病
  - ▲糖尿病、甲状腺功能亢进

二、多巴胺（Dopamine）

- ✓受体选择性
  - ▲激动：α、β受体、外周多巴胺受体（D）
- ✓体内过程
  - ▲口服易被破坏，一般采用静脉滴注
  - ▲作用时间短，迅速被MAO及COMT灭活
  - ▲不易透过血脑屏障



（一）药理作用

- 🔶心脏
  - ✓使心肌收缩力加强，心排出量增加
    - ▲激动心脏β1受体
    - ▲促进NA释放
  - ✓对心率影响不大

（二）临床应用

- ✓多种原因所致休克的治疗（感染性、出血性、心源性）
  - ▲适于伴有心肌收缩力减弱及尿量减少者
- ✓与利尿药合用治疗急性肾衰竭

三、麻黄碱

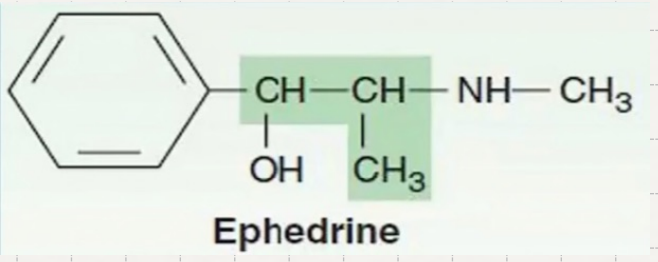
（一）药理作用

✔激动α、β受体，外周作用较弱，持续时间较长

▲兴奋心脏，收缩血管，升高血压，心率变化不大

▲松弛支气管平滑肌

✔中枢兴奋作用显著



Ephedrine

（二）临床应用

✔支气管哮喘（预防及轻症的治疗）

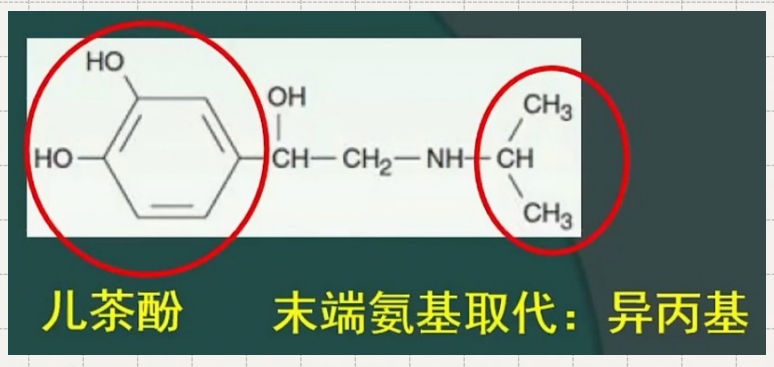
✔鼻塞用药

✔防治硬膜外或蛛网膜下腔麻醉所引起的低血压

✔缓解过敏性疾病的皮肤黏膜症状

第四节 β肾上腺素受体激动药

一、异丙肾上腺素（Isoprenaline）



✔β受体激动药：激动β1、β2受体

✔对α受体几无作用

（一）药理作用

✔心脏：激动β1受体（强大）→心脏兴奋

▲正性肌力作用、正性频率作用，耗氧量明显增加

✔血管和血压

▲心脏兴奋、骨骼肌血管舒张→脉压加大

✔平滑肌：激动β2受体→平滑肌舒张

▲支气管、胃肠道

与Adr相比，Iso加快心率、加速传导作用较强

（二）临床应用

✔支气管哮喘急性发作：舌下、喷雾给药（疗效快而强）

✔心脏骤停，以下原因所致：

▲心室自身节律减慢、高度房室传导阻滞、窦房结功能衰竭

✔房室传导阻滞（I度、III度）：强大的加速传导作用

✔休克：中心静脉压高但心排出量较低的感染性休克

（三）不良反应

✔血管扩张反应（心悸、头晕）、心律失常、快速耐受性

二、其它β受体激动药

（一）多巴酚丁胺（Dobutamine）

✔主要激动β1受体（较少影响心率）

▲很少增加心肌耗氧量，也较少引起心动过速

✔应用：治疗心肌梗死并发心力衰竭

（二）选择性β2受体激动药

✔沙丁胺醇、特步他林、克伦特罗

✔松弛支气管平滑肌（β2受体），但无心脏兴奋作用（β1受体）

✔主要用于治疗支气管哮喘

第十一章 肾上腺素受体阻断药

肾上腺素受体阻断药（Adrenoceptor blocking drugs，Adrenoceptor blockers）

✔能阻断肾上腺素受体，拮抗去甲肾上腺素神经递质或肾上腺素受体激动药的作用

✔分类

- 🔺α受体阻断药
- 🔺β受体阻断药

学习内容

第一节 α受体阻断药

- 🔺非选择性α受体阻断药：酚妥拉明、酚苄明
- 🔺选择性 α1受体阻断药：哌唑嗪、坦洛新

第二节 β受体阻断药

- 🔺非选择性β受体阻断药：普萘洛尔、噻吗洛尔
- 🔺选择性β1受体阻断药：美托洛尔、阿替洛尔

第三节 α、β受体阻断药

- 🔺拉贝洛尔、卡维地洛

第一节 α受体阻断药

◆选择性与α受体结合，本身无内在活性，但能阻碍去甲肾上腺素能神经递质及肾上腺素受体激动药与α受体结合，产生抗肾上腺素作用

◆α受体阻断药分类

✔α1、α2肾上腺素受体阻断药

（1）短效类：酚妥拉明

（2）长效类：酚苄明

✔α1肾上腺素受体阻断药：哌唑嗪、坦洛新

✔α2肾上腺素受体阻断药：育亨宾

Phentolamine	酚妥拉明	$\alpha_1 = \alpha_2$
Phenoxybenzamine	酚苄明	$\alpha_1 > \alpha_2$
Prazosin, terazosin, doxazosin	派唑嗪 特拉唑嗪 多沙唑嗪	$\alpha_1 >>>> \alpha_2$

一、酚妥拉明（Phentolamin）

✔竞争性α受体阻断药

✔对α1、α2受体亲和力相同

（一）药理作用

1.血管扩张

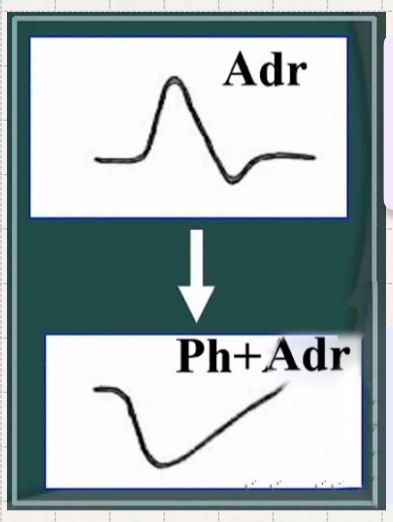
✔阻断血管壁α1受体

✔直接扩血管作用

✔肾上腺素升压作用的翻转

▲将肾上腺素的升压作用翻转为降压作用

血管扩张，血压降低

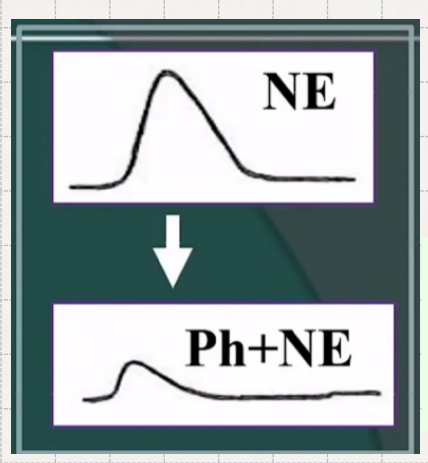


上升支：α1、β1受体效应

下降支：β2受体效应（骨骼肌血管舒张）

酚妥拉明：α1受体阻断药

阻断上升支，只有β2受体激动的下降支



阻断α1效应，但β1受体效应仍然发挥作用，所以没有完全下降

2.心脏兴奋

✔心肌收缩力增强，心率加快，心输出量增加

✔血压下降→反射性兴奋交感神经

✔阻断突触前膜α2受体→促进NA释放（一般不用于高血压降压治疗）

3.拟胆碱作用（激动M胆碱受体）

✔胃肠道平滑肌兴奋（可被阿托品拮抗）

4.拟组胺作用（激动组胺H受体）

✔血管通透性增加，引起皮肤潮红

（二）临床应用

✔外周血管痉挛性疾病

🔺雷诺病（肢端动脉痉挛）、血栓闭塞性脉管炎

✔去甲肾上腺素滴注外漏（局部组织缺血坏死）

✔治疗休克：酚妥拉明+NA（间羟胺）

✔顽固性充血性心力衰竭、急性心肌梗死

✔嗜铬细胞瘤：诊断或手术中突发的高血压危象

✔药物引起的高血压（常规高血压不使用）

二、其他α受体阻断药

✔酚苄明

🔺与α受体形成牢固的共价结合

🔺长效非竞争性阻断药，起效慢、作用强而持久

🔺作用强度与交感神经的兴奋性有关

🔺临床应用与酚妥拉明相似

✔坦洛新

🔺选择性α1受体阻断药，且阻断α1A作用更明显

🔺对良性前列腺肥大效果好，不明显影响心率和血压

✔育亨宾

🔺选择性α2受体阻断药

🔺5-HT拮抗药

🔺主要用做实验研究中的工具药，并可用于治疗男性性功能障碍和糖尿病患者的神经病变

第二节 β受体阻断药

β受体阻断药的特点

✔与去甲肾上腺素能神经递质或肾上腺素受体激动药竞争β受体，从而拮抗其β型拟肾上腺素作用

✔竞争性拮抗作用

▲使激动药量效曲线平行右移

▲增加激动药剂量仍可达最大效应

β受体阻断药分类

I类 非选择性β受体阻断药		
I_A类 无ISA	普萘洛尔	propranolol
ISA：内在拟交感活性（阻断作用为主，但有弱的受体激动作用	纳多洛尔	nadolol
	噻吗洛尔	timolol
I_B类 有ISA	吲哚洛尔	pindolol
II类 选择性β_1受体阻断药		
II_A类 无ISA	美托洛尔	metoprolol
	阿替洛尔	atenolol
II_B类 有ISA	醋丁洛尔	acebutolol

体内过程特点与各药的脂溶性有关

✔口服后自小肠吸收，生物利用度个体差异较大

▲普萘洛尔、美托洛尔口服易吸收，生物利用度较低

✔分布到全身各组织，半衰期多数在3-6小时

✔药物消除

▲脂溶性高的药物主要在肝代谢

▲脂溶性低的药物主要以原型经肾排泄

一、非选择性β受体阻断药

（一）药理作用

1.β受体阻断作用

（1）抑制心脏

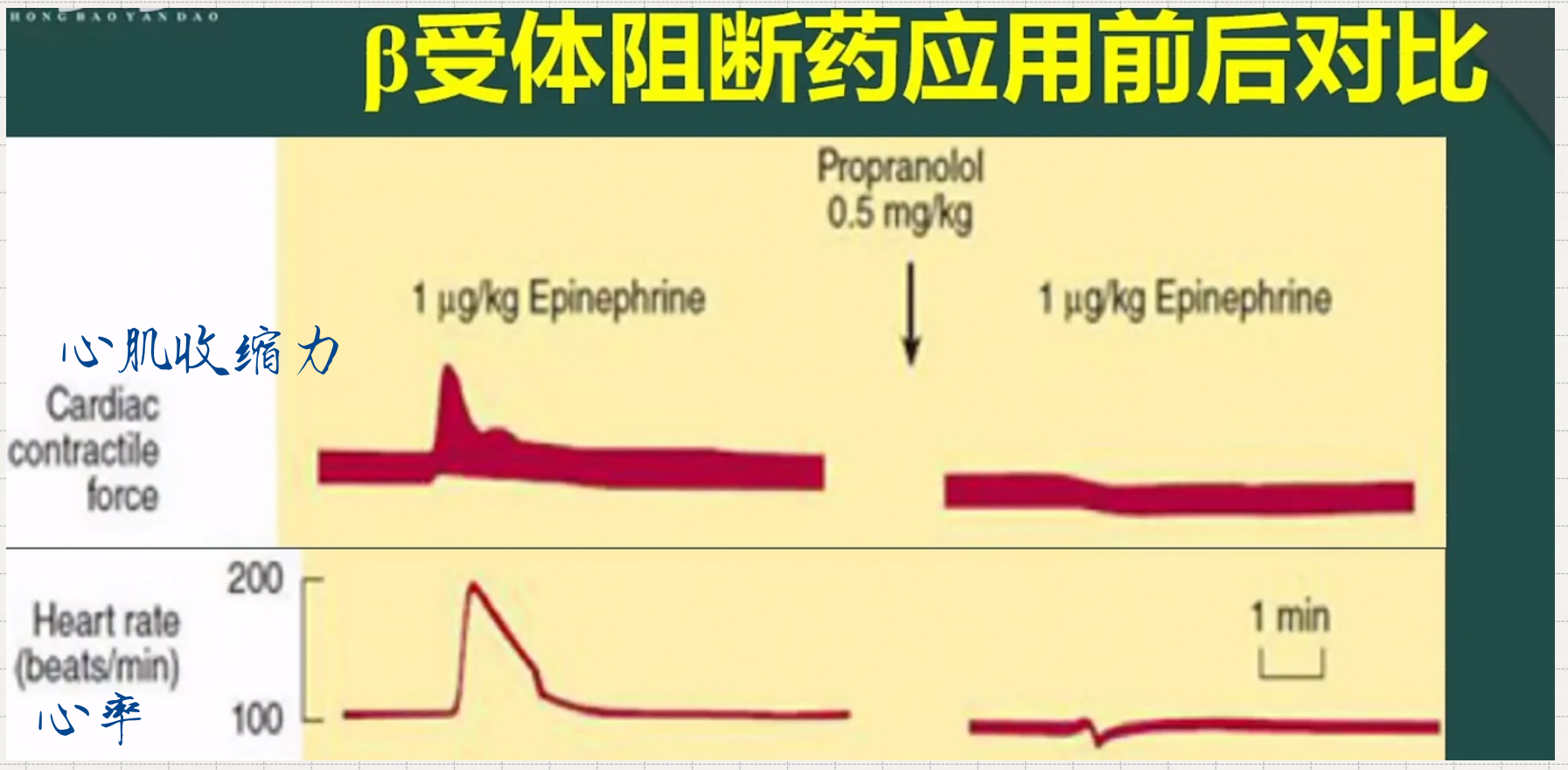
✔阻断心脏β1受体

✔心脏交感神经张力较高（运动或病理状态）时作用显著

✔对正常人休息时心脏的作用较弱

- 🔺减慢窦性节律、减弱心肌收缩力
- 🔺心排出量降低、心肌耗氧量降低
- 🔺减慢心房和房室结的传导
- 🔺延长房室结不应期，延长心电图的P-R间期

阻断药作用取决于用药前机体自身内源性配体激动受体的效应



（2）降低血压

✔对正常人血压影响不明显

✔对高血压患者具有降压作用

✔降压机制复杂（见：抗高血压药）

（3）收缩支气管平滑肌

✔阻断β2受体→支气管平滑肌收缩→气道阻力↑

✔在哮喘等肺疾病患者，有时会诱发或加重哮喘

@Lizzzi

(4) 影响代谢

✔拮抗儿茶酚胺类的升高血糖作用

🔺不影响胰岛素的作用，但可掩盖低血糖反应的症状

✔抑制交感神经兴奋所致脂肪分解

✔抑制外周组织中T4向T3的转化，有效控制甲亢症状

T4和T3是体内甲状腺激素的两种形式，T3是活性形式，T4向T3转化需要β受体帮助

(5) 减少肾素分泌

✔阻断肾小球旁细胞β1受体，抑制肾素释放

✔进而抑制RAS，减少血管紧张素II的产生

2.膜稳定作用

✔降低细胞膜对离子的通透性

✔需较高的药物浓度→与治疗作用基本无关

3.内在拟交感活性（ISA）

✔有些β受体阻断药在与β受体结合时，能产生一定程度的激动β受体的作用（部分激动作用）

✔较弱，在整体动物常被阻断作用掩盖

(二) 临床应用

✔心律失常：多种原因所致快速心律失常

🔺运动、情绪紧张、心肌缺血、强心苷中毒等

✔高血压病：基础降压药

✔心绞痛：降低心肌耗氧量，减少发作次数，降低心梗的复发和猝死率

✔充血性心力衰竭：上调β受体，恢复心肌对内源性儿茶酚胺的敏感性

🔺改善心肌舒张功能；抑制前列腺素及肾素所致血管收缩

✔甲状腺功能亢进：拮抗甲亢时儿茶酚胺过度作用

✔其它：青光眼（噻吗洛尔）、偏头痛、酒精中毒等

@Lizzzi

（三）不良反应

✔诱发或加重支气管哮喘

▲选择性β1受体阻断药一般不引起，但仍应慎重

✔抑制心脏功能

▲引发重度心功能不全、窦缓、房室传导完全阻滞

✔外周血管收缩或痉挛：阻断血管平滑肌β2受体

✔停药反跳现象：长期应用突然停药致原来疾病复发或加重

▲病情控制后逐渐减量直至停药

✔掩盖胰岛素低血糖反应的症状

（四）禁忌症

✔禁忌症

▲严重左心功能不全

▲窦性心动过缓

▲重度房室传导阻滞

▲支气管哮喘

✔心肌梗死患者及肝功能不良者慎用

二、选择性β1受体阻断药

✔药物

▲美托洛尔（Metoprolol）

▲阿替洛尔（Atenolol）

✔药理作用

▲选择性阻断β1受体，无ISA

▲对β2受体作用弱，增加呼吸道阻力作用较轻

▲可用于伴有肺功能受损的高血压患者

对β2受体作用弱，不是没有作用！

第三节 α、β受体阻断药

一、拉贝洛尔（Labetalol）

✔兼具α、β受体阻断作用

✔应用

▲中、重度高血压、高血压危象、妊娠高血压等

二、卡维地洛（Carvedilol）

✔同时具有α1、β1、β2阻断活性，无ISA

✔应用

▲原发性高血压、充血性心力衰竭（防止和逆转心肌重构）

@Lizzzi

中枢神经系统药物
（第12-20章）

第十二章 中枢神经系统药理学概论

一、中枢神经系统（CNS）

✔CNS在人体生命活动中起主导调节作用

▲维持机体内环境稳定、对外环境变化作出即时反应

✔结构和功能复杂

▲含有大量神经元

▲神经元之间有多种形式的突触联系

▲由多种递质传递信息

▲作用于相应受体

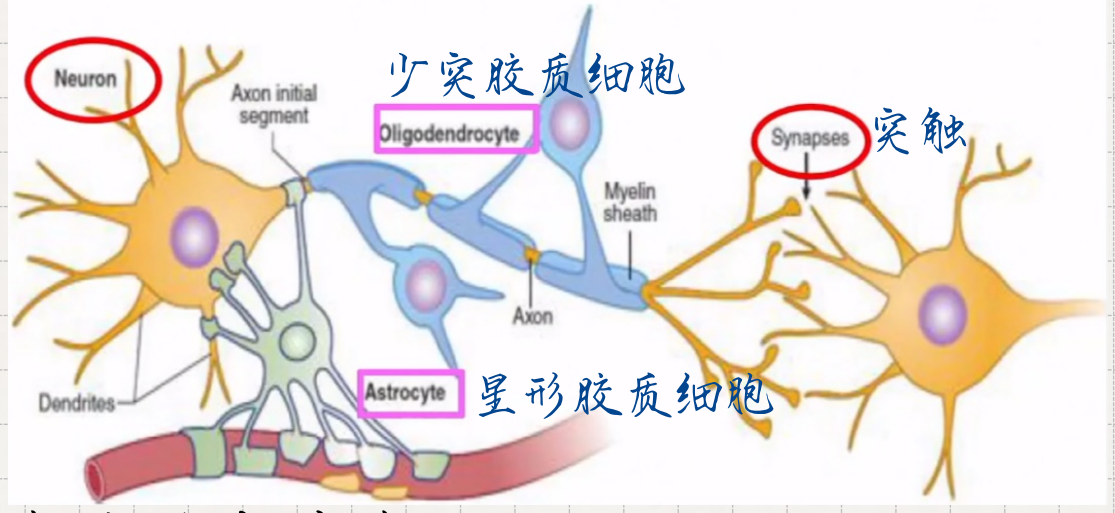
▲逐级放大的细胞内信号转导途径

二、中枢神经系统的细胞学基础

✔神经元：传递信息（生物电信息、化学信息）

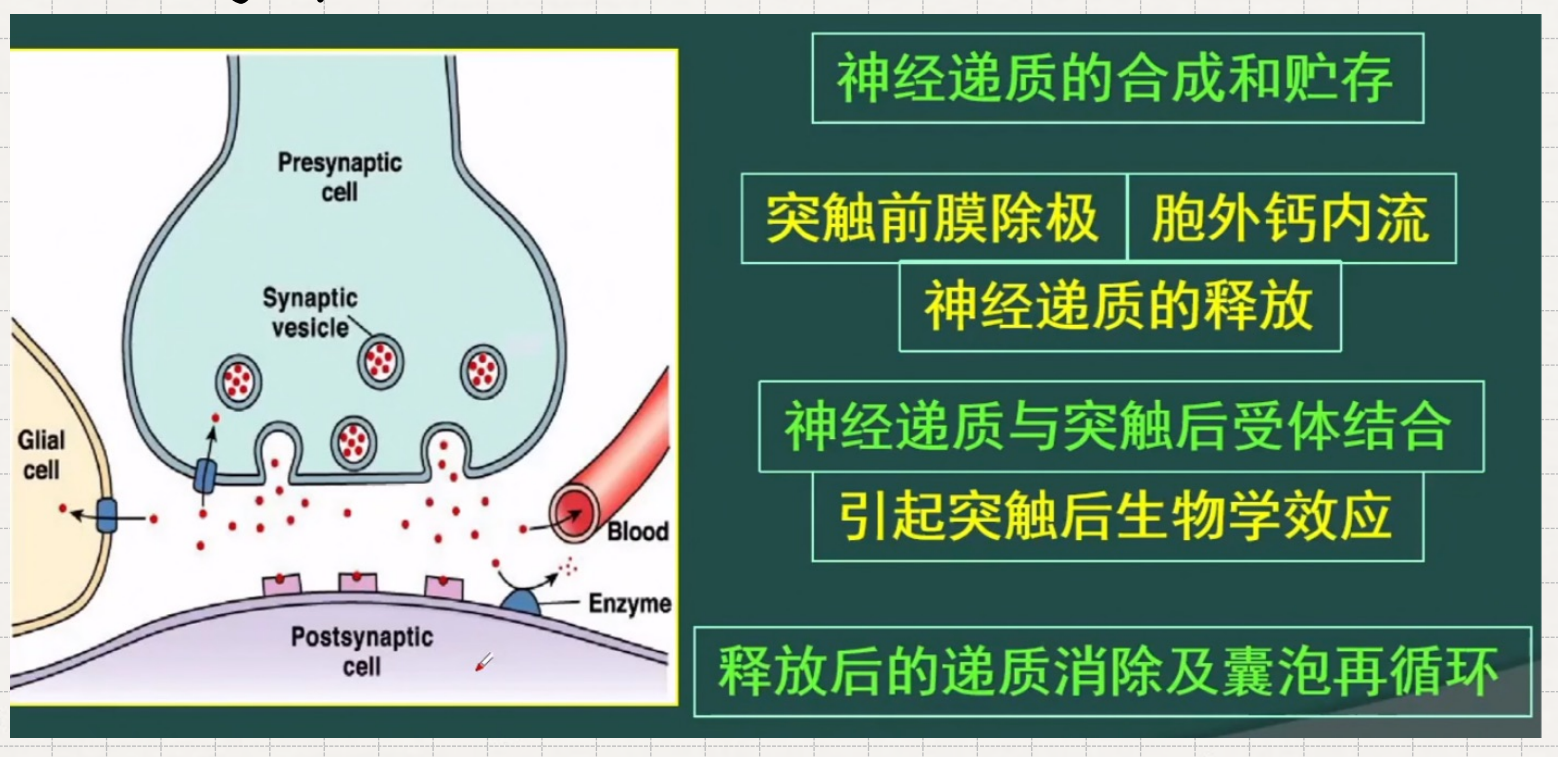
✔神经胶质细胞：星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞

✔神经环路：聚合形式、辐散形式



三、突触与信息传递

✔突触（synapse）：神经元之间相接触形成的特殊结构



四、中枢神经递质及受体

正常生理情况下，大脑略微抑制，抑制性神经递质（GABA略占优势）

神经递质	受体		主要功能
乙酰胆碱（ACh）	M(占90%)：M_1为主		觉醒、学习、记忆、运动等
	N受体：离子通道	Na^+	（缺乏深入研究）
γ-氨基丁酸（GABA）——脑内最重要的抑制性递质	$GABA_A$：离子通道	Cl^-	分布于突触后，抑制性效应
	$GABA_B$：GPCR		突触前，调节GABA释放
	$GABA_C$：离子通道	Cl^-	分布在视网膜，抑制性效应
谷氨酸（Glu）、天冬氨酸	NMDA	离子通道 阳离子	兴奋性神经递质，介导快速兴奋性突触传递
	mGluRs	代谢型受体	
去甲肾上腺素（NA）	α、β：GPCR		直接或间接提高兴奋性输入

神经递质	受体	主要功能
多巴胺（DA）	5种亚型（D1、D2、D3、D4、D5）	运动控制、情感思维、神经内分泌调节（4条通路）
5-羟色胺（5-HT）	7种亚型（5-HT_3是离子通道受体，其余均为GPCR）	心血管活动、觉醒-睡眠周期、痛觉、精神情感活动、学习记忆、下丘脑-垂体的神经内分泌活动
组胺	H_1、H_2（均为GPCR）	参与饮水、摄食、体温调节、觉醒和激素分泌的调节
神经肽	神经肽受体（GPCR）	参与突出信息传递，发挥神经递质或神经调质的作用

黑质-纹状体通路

中脑-边缘通路
中脑-皮质通路

结节-漏斗通路

17、18章

19章

五、CNS药物作用的方式

- ✓基本作用点：递质和受体
  - ▲作用于递质：生物合成、贮存、释放、消除
  - ▲作用于受体：激动药、拮抗药
- ✓药物特点
  - ▲较高脂溶性、分子质量小、较易穿透血脑屏障
  - ▲部分药物易产生依赖性

@Lizzzi

✓对药物的敏感性

- 进化程度高的脑组织敏感性较高（如大脑皮质新皮质）
- 大脑皮质的抑制功能比兴奋功能敏感
- 延脑的生命中枢相对稳定

延脑是低等动物的最高级中枢，但在高等动物中其进化程度低，敏感性低

思考：
局麻药普鲁卡因可以阻滞神经传导，那么局麻药入血后，大脑皮质兴奋or抑制？

第十三章 全身麻醉药

麻醉概述

✔麻醉：应用药物或其他方法使病人整体或局部暂时失去感觉，从而消除手术时的疼痛

▲麻醉是可逆性的意识丧失，包括全部意识丧失（全身麻醉），或者躯体部分感觉缺失（如蛛网膜下腔阻滞）

✔麻醉作用：镇痛、催眠、肌松、遗忘、意识消失、抑制异常应激反应等

▲镇痛是最基本、最重要的作用

✔全身麻醉基本要素：消除疼痛、意识丧失、遗忘、抑制不良反射

✔全麻基本过程：麻醉诱导→麻醉维持→苏醒

全身麻醉

✔全身麻醉：麻醉药经呼吸道吸入或静脉、肌内注射进入人体内，产生中枢神经系统的抑制，临床表现为神志消失、全身痛觉丧失、遗忘、反射抑制和一定程度的肌肉松弛，这种方法称为全身麻醉

▲特点：这种抑制是完全可控、可逆的

✔全身麻醉药（全麻药）

▲具有麻醉作用，能可逆性抑制中枢神经系统功能，引起暂时的感觉、意识和反射消失，骨骼肌松弛，以便进行外科手术的药物

全身麻醉药分类

✔广义全麻药

吸入麻醉药	经呼吸道吸入进入人体内并产生全身麻醉作用的药物
静脉麻醉药	经静脉注射进入人体内，通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物
肌肉松弛药	阻断神经-肌肉传导功能而使骨骼肌松弛的药物（琥珀胆碱、筒箭毒碱、维库溴铵等）
麻醉性镇痛药	阿片类及阿片生物碱类镇痛药（吗啡、哌替啶等）

✓狭义全麻药

吸入麻醉药	经呼吸道吸入进入人体内并产生全身麻醉作用的药物
静脉麻醉药	经静脉注射进入人体内，通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物

分类		药物
吸入	卤类	氯仿、三氯乙烯、甲氧氟烷、氟烷、恩氟烷、异氟烷、七氟烷、地氟烷
	非卤类	乙醚、氧化亚氮、环丙烷、乙烯醚、氙
静脉	巴比妥类	硫喷妥钠、硫戊巴比妥钠、甲己酮
	非巴比妥类	丙泮尼地、γ-羟丁酸钠、安泰酮、氯胺酮、依托咪酯、丙泊酚、咪达唑仑

氟烷在某些书籍中也写作氟醚

氙（读作[xiān]，一种惰性气体，最新的全麻药，起麻醉作用但对其他系统影响不大，价格昂贵

◆学习内容

第一节 吸入性麻醉药
第二节 静脉麻醉药
第三节 复合麻醉

第一节 吸入性麻醉药

吸入性麻醉药

✔挥发性液体或气体、经呼吸道给药

✔气体：氧化亚氮

✔液体：乙醚、氟烷、恩氟烷、异氟烷、地氟烷、七氟烷等

一、体内过程（理化性质）

✔脂溶性高、挥发性→容易透过肺泡的生物膜吸收，分布至脑组织

✔关注以下三个指标：

▲最小肺泡浓度（MAC）、脑/血分配系数、血/气分配系数

1.最低肺泡浓度（minimum alveolar concentration，MAC）

✔定义：吸入麻醉药在一个大气压下与纯氧同时吸入时，使50%病人在切皮时不发生体动反应（摇头、四肢运动等逃避反射）时的最低肺泡浓度

▲各种吸入性麻醉药都有恒定的MAC值（单位：容积%）

▲意义：衡量吸入麻醉药的强度

▲MAC越小，其麻醉效能越强（负相关）

药物	氟烷	恩氟烷	七氟烷	地氟烷	乙醚	氧化亚氮
MAC（%）	0.75	1.68	1.71	6.00	1.92	100.00

2.脑/血分配系数（脂溶性）（油/气分配系数）

✔定义：血中药物浓度与脑组织中药物浓度达到平衡时的比值

✔意义：与麻醉强度呈正相关

3. 血/气分配系数（药物在血液中的溶解度）

✔定义：血中药物浓度与吸入气中药物浓度达到平衡时的比值

✔意义：与药物在中枢神经系统浓度控制（可控性）有关，呈反比关系

如果大部分药物溶解在血液中，那么可以弥散到脑组织的游离气体会变少，影响作用效果。而让大部分溶解的药物再变成气体，可控性会变差

@Lizzzi

✓吸入麻醉药的特性比较

表 13-1　吸入性麻醉药的特性比较

	乙醚	氟烷	恩氟烷	地氟烷	七氟烷	氧化亚氮
血/气分布系数	12.10	2.30	1.80	0.45	0.69	0.47
脑/血分布系数	1.14	2.30～3.50	1.45	1.30	1.70	1.06
MAC(%)	1.92	0.75	1.68	6.00	1.71	100.00
诱导用吸入气浓度(%)	10.0～30.0	1.00～4.00	2.00～2.50	6.00～12.00	0.50～5.00	80.00
维持用吸入气浓度(%)	4.00～5.00	1.50～2.00	1.50～2.00	3.00～10.00	0.50～3.00	50.00～70.00
诱导期	很慢	快	快	快	快	快
骨骼肌松弛	很好	差	好	好	好	很差

✓吸入麻醉药的理化性质

表 6-3　吸入麻醉药的理化性质

药物	分子量	油/气	血/气	代谢率(%)	MAC(%)
乙醚	74	65	12	2.1～3.6	1.9
氧化亚氮	44	1.4	0.47	0.004	105
氟烷	197	224	2.4	15～20	0.75
恩氟烷	184	98	1.9	2～5	1.7
异氟烷	184	98	1.4	0.2	1.15
七氟烷	200	53.4	0.65	2～3	2.0
地氟烷	168	18.7	0.42	0.02	6.0

进入脑组织的量　　可控性　　毒性　　麻醉强度

二、作用机制

✓“脂质学说”：全麻药均有较高脂溶性→溶入神经细胞膜脂质层→膜受体蛋白及钠、钾通道构象改变→影响递质释放

✓“蛋白质学说”

▲靶位：配体门控离子通道

▲主要靶位：GABAA受体→Cl-通道开放→细胞膜超极化

▲其他靶位：NMDA受体、甘氨酸受体、阿片受体、神经元胆碱受体

三、常用吸入麻醉药

药物	MAC（%）	药理特点	临床应用	特别适应证
乙醚	1.9	麻醉浓度对呼吸和血压几无影响，对心肝肾毒性也小；肌松作用较强；麻醉诱导期和苏醒期较长，易发生麻醉意外	少用	因使用简便，在野战、救灾等情况下仍有重要价值
氧化亚氮	105	对心肌和呼吸有轻度抑制作用；麻醉性能较弱；肠梗阻不宜应用	与其他全麻药复合用于麻醉维持	临床上少用
氟烷	0.75	麻醉作用快而强，诱导期短而苏醒快；扩张脑血管、升高颅内压；诱发心律失常；致子宫平滑肌松弛	少用	少用
七氟烷✓	2.0	麻醉诱导和苏醒较快；舒张脑血管，颅内压增高；轻度抑制心肌；较强抑制呼吸	麻醉诱导和维持	广泛用于成人与儿科患者的院内手术
地氟烷✓	6.0	诱导期极短而苏醒快；轻度抑制心肌、呼吸；抑制神经-肌肉接头反应；肝肾毒性低	麻醉维持；麻醉深度可控性强	心脏手术（对循环影响小）
恩氟烷	1.7	麻醉诱导平稳、迅速、舒适，苏醒快；肌松作用良好	麻醉维持	

四、毒性反应

✓麻醉药物的毒性与代谢率有关：药物代谢率越低，其毒性也越低

✓毒性大小：地氟烷＜异氟烷＜七氟烷、恩氟烷＜氟烷

✓主要毒性作用

- 呼吸抑制
- 心脏抑制、心律失常
- 肝、肾毒性
- 脑血管舒张作用，颅内压增高
- 恶性高热（特异质反应）

药物	代谢率(%)
乙醚	2.1～3.6
氧化亚氮	0.004
氟烷	15～20
恩氟烷	2～5
异氟烷	0.2
七氟烷	2～3
地氟烷	0.02

五、乙醚吸入麻醉分期

分期	临床特点	意义
第一期	镇痛期。从麻醉给药开始到意识完全丧失，出现镇痛及健忘的麻醉状态	一、二期合称为麻醉诱导期，易出现麻醉意外，不宜做任何手术或外科检查；要求：避开诱导期、快速进入外科麻醉期
	机制：与大脑皮质和网状结构上行激活系统受到抑制有关	
第二期	兴奋期。从意识和感觉消失到第三期及外科麻醉期开始	
	机制：兴奋躁动、呼吸不规则、血压不稳定，是皮质下中枢脱抑制的表现	
第三期	外科麻醉期。本期开始的标志：患者恢复安静，呼吸和血压平稳	皮质下中枢（间脑、中脑、脑桥）自上而下逐渐受到抑制、脊髓自下而上受到抑制
	可细分为4级，一般手术都在第三级进行	
第四期	延髓麻醉期。呼吸停止、血压剧降	立即停药，进行人工呼吸，心脏按压，争分夺秒全力进行复苏

✔乙醚：麻醉深度变化较慢、麻醉深浅程度明确且层次分明

▲理化性质：油/气-65；血/气-12；MAC-1.9%

表 6-4 通用临床麻醉深度判断标准

麻醉分期	呼吸	循环	眼征	其他
浅麻醉期	不规则，呛咳，气道阻力↑，喉痉挛	血压↑，心率↑	睫毛反射(-)，眼睑反射(+)，眼球运动(+)，流泪	吞咽反射(+)，出汗，分泌物↑，刺激时体动
手术麻醉期	规律，气道阻力↓	血压稍低但稳定，手术刺激无改变	眼睑反射(-)，眼球固定中央	刺激时无体动，黏膜分泌物消失
深麻醉期	膈肌呼吸，呼吸↑	血压↓	对光反射(-)，瞳孔散大	

六、吸入麻醉的优缺点

优点

1）作用全面：使病人意识丧失、全身痛觉消失、抑制伤害性刺激触发的应激反应、肌松作用；

2）麻醉深度：麻醉过程易于监控（肺泡气中麻醉药浓度）、可控性强

3）心肌保护作用：异氟烷与七氟烷对缺血心肌有一定保护作用（激活ATP敏感钾通道）

缺点

1）环境污染：污染手术室空气、破坏臭氧层、氧化亚氮经紫外线照射产生有毒物质；

2）肝毒性：主要是氟烷，致肝细胞损害；

3）抑制缺氧性肺血管收缩：缺氧性肺血管收缩是机体正常的保护性生理机制（避免出现低氧血症）；

4）恶心呕吐：发生率高；

5）恶性高热：氟烷易出现。表现：骨骼肌异常收缩、代谢急性异常增加、机体温度迅猛升高（5分钟升高1℃）、 心动过速、$PaCO_2 > 100mmHg$、严重的代谢性酸中毒，死亡率很高

◆拓展：恶性高热（MH）

✔是一种遗传性肌病，以高代谢为特征，患者接触到某些麻醉药物后触发

▲该病是一种亚临床肌肉病，即患者平时无异常表现，在全麻过程中接触吸入麻醉药（氟烷、异氟烷等）和去极化肌松药（琥珀胆碱）后出现骨骼肌强直性收缩，体温持续快速增高

▲一般的临床降温措施难以控制体温的增高，最终可导致患者死亡

@Lizzzi

🔺机制：Ca2+释放异常增加而不能有效重摄取→肌浆内Ca2+浓度异常增高

✔丹曲林：抑制肌质网内钙离子释放（治疗MH的特效药）

🔺在骨骼肌兴奋-收缩耦联水平上发挥作用，使骨骼肌松弛

第二节 静脉麻醉药

✓优点：诱导快且平稳，病人感觉舒适，对呼吸道无刺激，无环境污染

✓缺点：可控性较差（主动干预能力有限），无良好镇痛作用（氯胺酮除外）

NMDA：N-甲基-D-天冬氨酸，中枢神经系统兴奋性神经递质

药物	药理特点	临床应用
氯胺酮	特异性阻断中枢NMDA受体，抑制大脑联络径路和丘脑-新皮质系统，兴奋边缘系统；增加脑血流量、颅内压；对呼吸影响轻微，对心血管具有明显兴奋作用（兴奋交感神经）	对体表镇痛作用明显、内脏镇痛作用差，但诱导迅速
	分离麻醉：静脉给药后引起意识模糊、短暂性记忆缺失及满意的镇痛效应，但意识并未完全消失，常有梦幻、肌张力增加、血压上升	1）短时的体表小手术（烧伤清创、切痂、植皮等）；2）全麻诱导、小儿基础麻醉
依托咪酯	强效、超短效、非巴比妥类催眠药；无明显镇痛作用；降低脑血流量、颅内压；对心脏功能影响小；对肝肾功能无明显影响	全麻诱导（适用于年老体弱和危重病人麻醉）；尤其适用于冠心病、瓣膜病的患者
丙泊酚	镇静、催眠、轻度镇痛作用；起效快、苏醒快；降低脑血流量、颅内压；抑制咽喉反射（利于插管）；明显抑制心血管系统（直接抑制心肌、舒张血管）；抑制呼吸（剂量依赖性）	1）全麻静脉诱导、联合用于麻醉维持；2）门诊小手术
咪达唑仑	苯二氮卓类；短效麻醉镇静作用，起效快、消除迅速；抑制呼吸；心血管系统影响轻微；降低颅内压	术前镇静、麻醉诱导和维持
	抗焦虑、镇静、催眠、顺行性遗忘、抗惊厥、中枢性肌松作用	
右旋美托咪定	选择性α_2肾上腺素受体激动剂；胃肠外给药；中枢性抗交感、镇静、抗焦虑、镇痛效应（剂量依赖性）	术中镇静、全麻辅助用药、机械通气病人镇静
硫喷妥钠	超短效巴比妥类药物。脂溶性高，麻醉作用迅速。无兴奋期。“再分布”现象致作用维持时间短。明显抑制呼吸中枢、易诱发喉头痉挛	临床主要用于诱导麻醉、基础麻醉和脓肿的切开引流、骨折、脱白的闭合复位等短时手术。

第三节 复合全身麻醉

✓**全静脉麻醉：**静脉麻醉药、肌松药、麻醉性镇痛药的复合应用

▲缺点：麻醉体征及麻醉分期难以辨别、给药时机较难掌握、有时麻醉突然减浅、麻醉后清醒延迟、肌松药残余作用等

✓**静-吸复合麻醉：**静脉麻醉的基础上，于麻醉减浅时吸入挥发性麻醉药

▲适应范围较广，麻醉操作和管理较易掌握，极少发生麻醉突然减浅

表 13-2 复合麻醉药

用药目的	常用药物	用药目的	常用药物
镇静、解除精神紧张	巴比妥类、地西泮	骨骼肌松弛	琥珀胆碱、筒箭毒碱类
短暂性记忆缺失	苯二氮䓬类、氯胺酮、东莨菪碱	抑制迷走神经反射	阿托品类
基础麻醉	巴比妥类、水合氯醛	降温	氯丙嗪
诱导麻醉	硫喷妥钠、氧化亚氮	控制性降压	硝普钠、钙通道阻滞药
镇痛	阿片类		

麻醉前给药	患者进入手术室前用的药物	苯巴比妥、地西泮：手术前夜用药、消除紧张情绪 地西泮：术前服用、产生短暂记忆缺失、消除紧张和恐惧感觉 镇痛药：在较浅麻醉分期获得满意镇痛效果 M胆碱受体阻断药：防止唾液及支气管分泌物所致吸入性肺炎、防止反射性心律失常
基础麻醉	进入手术室前给予较大剂量催眠药（如巴比妥类），使患者达深睡状态，在此基础上进行麻醉，可使药量减少，麻醉平稳。常用于小儿麻醉	
诱导麻醉	应用诱导期短的（硫喷妥钠或氧化亚氮），使患者迅速进入外科麻醉期，避免诱导期的不良反应，然后改用其他药物维持麻醉	
合用肌松药	合用（阿曲库铵、琥珀胆碱或筒箭毒碱），满足手术时肌肉松弛的要求	
低温麻醉	氯丙嗪（T → 28°C-30°C），降低心脑等器官的耗氧量，提高组织对缺氧及阻断血流情况下的耐受能力。用于脑手术和心血管手术	
控制性降压	短效血管扩张药（硝普钠）、钙拮抗剂：使血压适度适时下降；抬高手术部位以减少出血。常用于止血难度大的脑科手术	
神经安定镇痛术	氟哌利多＋芬太尼：使患者达到意识模糊、自主动作停止、痛觉消失，适用于外科小手术	

第十四章 局部麻醉药

局部麻醉

✔用局部麻醉药暂时阻断某些周围神经的冲动传导，使这些神经所支配的区域产生麻醉作用，称为局部麻醉（局麻）

▲特点：简便易行、安全有效、并发症较少、意识清醒

▲适用于：较表浅、局限的手术；广义局麻：还包括椎管内麻醉

一、局部麻醉药

	酯类局麻药		酰胺类局麻药	
代表药物	普鲁卡因	丁卡因	布比卡因、罗哌卡因	利多卡因
	短时效、低效能	长时效、高效能		中时效、中效能
代谢途径	被血浆假性胆碱酯酶水解		在肝中被线粒体酶水解，肝功能受损	
过敏反应	多见		少见	

二、局麻药的理化性质

表 6-5 常用局麻药比较

	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pKa	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率(%)	5.8	76	64	95	94
麻醉性能					
相对效能	1	8	2	8	8
弥散性	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等

pKa：解离常数；【pKa-pH】；影响：1）起效时间；2）弥散性能	利-布-罗-丁-普
脂溶性：愈高→阻滞神经电传导效能愈强→麻醉效能愈强	布-罗-丁-利-普
血浆蛋白结合率：结合态药物暂时失去药理活性。结合率愈高，作用时间愈长	布-罗-丁-利-普

@Lizzzi

三、局麻药的药代动力学

吸收	药物剂量及浓度	血药峰值浓度（Cmax）与单位时间内注药剂量成正比；规定一次限量
	给药途径	黏膜表面麻醉 > 肋间注射 > 皮下注射及皮内注射；静脉给药直接进入血液循环
	局麻药本身的性质	普-丁：使注射部位血管扩张，加快药物吸收
		罗-布：易与蛋白质结合，吸收速率减慢
	合用缩血管药物	局麻药液中加入肾上腺素（的目的）：使局部血管收缩，延缓药物吸收、降低单位时间内血药浓度，从而延长作用时间并减少毒性作用
		禁忌：手指、脚趾以及阴茎等处使用局部麻醉药时禁忌加用肾上腺素，注药量也不能太多，以免血管收缩或受压而引起组织缺血坏死
分布	吸收入血的局麻药大部分与血浆蛋白结合，再分布于其他组织内； 蛋白结合率高的药物（罗-布）：不易透过胎盘屏障分布至胎儿（适合于分娩镇痛）	
生物转化	酰胺类：主要在肝细胞内质网由微粒体酶（即肝药酶）代谢	
	酯类：主要经血浆假性胆碱酯酶代谢	
	仅少量以原形经尿和粪便排泄	

局麻药不能静脉给药！

肾上腺素配比：1:20万

四、局麻药的药理作用及机制

1.局麻作用

✔神经电生理变化：兴奋阈电位升高、传导速度减慢、动作电位幅度降低

▲严重：降低兴奋性及传导性

✔作用规律

单一神经	最敏感：神经纤维末梢、神经节、中枢神经系统的突触部位	
	神经纤维直径：细神经纤维比粗神经纤维更易被阻断	
	髓鞘	无髓鞘的交感、副交感神经节后纤维在低浓度即可显效（较敏感）
		有髓鞘的感觉和运动神经纤维需高浓度才能产生作用
混合神经	消失顺序：持续性钝痛（压痛）→短暂性锐痛→冷觉、温觉、触觉、压觉→运动麻痹	

恢复顺序与消失顺序相反

如果是腰麻，在感觉之前加上自主神经

2.局麻作用机制

✔阻滞神经细胞膜上的电压门控Na+通道→抑制膜兴奋性

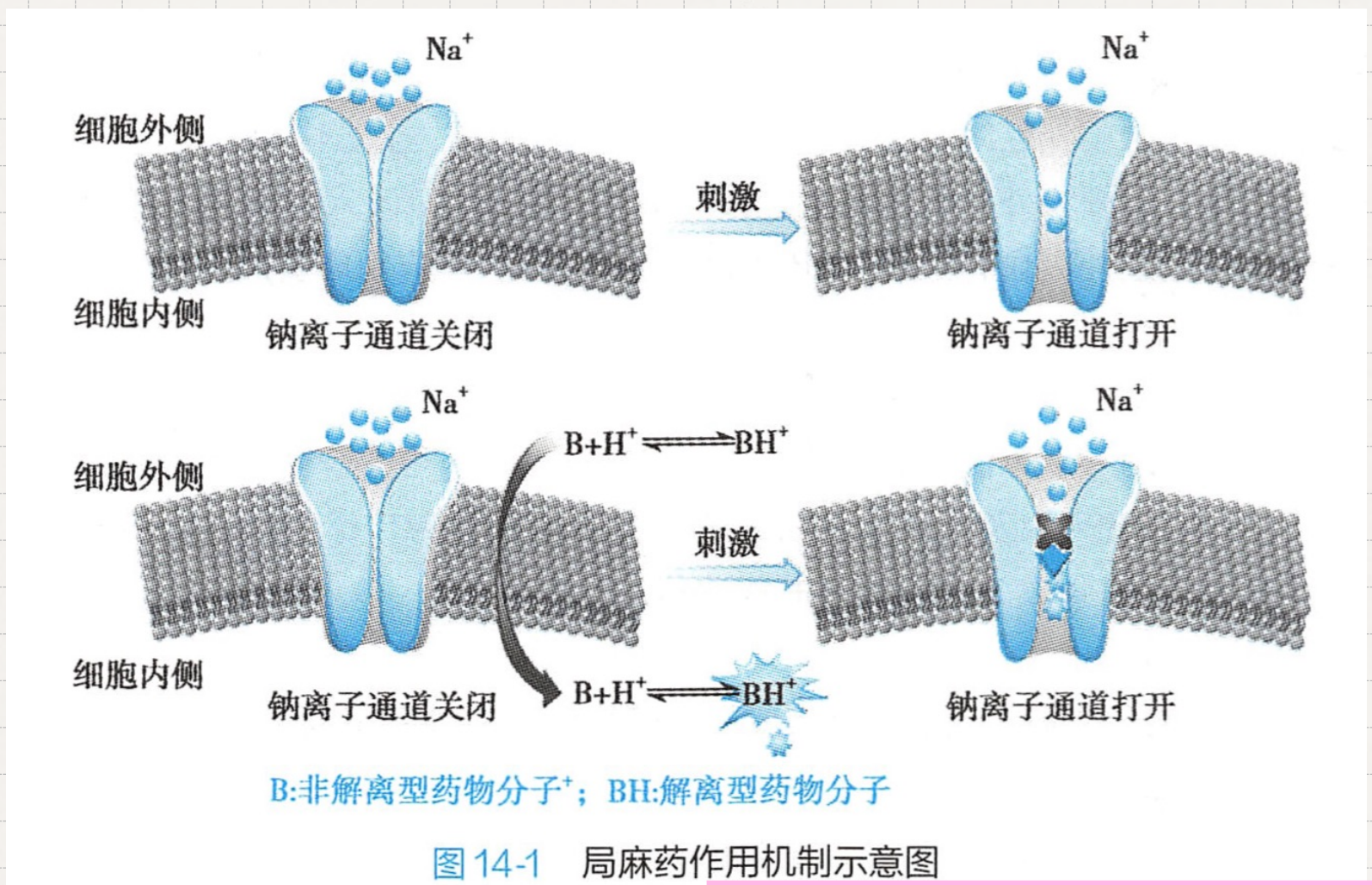
✔以非解离型进入神经细胞内→以解离型作用在细胞膜内表面→与Na+通道特异性结合位点结合→阻滞Na+通道

▲进入细胞（要求）：亲脂性、非解离型

▲阻滞通道（要求）：解离型

✓作用特点：频率依赖性、电压依赖性（处于兴奋状态的神经更敏感）

✓知识链接：药物代谢动力学-药物分子的跨膜转运-药物的解离度和体液的酸碱度（药物代谢动力学）



B:非解离型药物分子+；BH:解离型药物分子

图 14-1　局麻药作用机制示意图

◆大脑功能以抑制性神经元略占优势
◆抑制性神经元比兴奋性神经递质更敏感
◆抑制性神经元释放的神经递质主要是GABA

前提

五、局麻药不良反应及防治

1.毒性反应：局麻药剂量过高、误注入血管所致

✓中枢神经系统毒性（先于心脏毒性）：先兴奋后抑制

▲表现：抑制性神经元对局麻药更敏感，首先被阻滞→兴奋症状（眩晕、惊恐、震颤、焦虑、神志错乱、阵挛性惊厥）→抑制（昏迷、呼吸衰竭状态）

▲处理：1）静脉注射地西泮可防止惊厥发作；2）中毒晚期维持呼吸很重要

膜稳定作用：非特异性降低细胞膜离子通道的功能

✓心血管系统：局麻药的膜稳定作用→降低心肌兴奋性

▲心肌收缩力减弱、传导减慢、小动脉扩张、血压降低、甚至休克

▲防治：1）以预防为主；2）静推脂肪乳抢救布比卡因中毒

2.变态反应：荨麻疹、支气管痉挛、喉头水肿等

✔酯类局麻药比酰胺类发生率高；酯类过敏者可改用酰胺类

毒性反应	严格限定局麻药的安全剂量；根据病人状态及注射部位确定最佳剂量
	注药前必须回抽，无血液时方可注药；如无禁忌，局麻药液中可加入适量肾上腺素
	麻醉前给予适量巴比妥类或苯二氮卓类药物（地西泮、咪达唑仑），提高局麻药毒性阈值
	警惕和密切观察病人反应，如有毒性症状立即停药
过敏反应	询问变态反应史与家族史
	普鲁卡因用前应做皮试
	用药时先给予小剂量
	发生后立即停药、应用肾上腺糖皮质激素、肾上腺素等

六、局麻方法

✔常用方法：表面麻醉、局部浸润麻醉、区域阻滞、神经阻滞

🔺广义上还包括椎管内麻醉：蛛网膜下隙阻滞（腰麻）、硬脊膜外间隙阻滞

1.表面麻醉

✔将穿透力强的局麻药施用于黏膜表面，使其透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢，使黏膜产生麻醉现象

✔适用于：眼（滴入法）、鼻（涂敷法）、咽喉、气道（喷雾法）、尿道、肛管（灌入法）等处的浅表手术或内镜检查

✔常用药物：丁卡因、利多卡因

不用普鲁卡因原因：
普鲁卡因脂溶性低，黏膜透过能力差

2.浸润麻醉

✔沿手术切口分层注入局麻药，阻滞神经末梢而达到麻醉作用

✔方法：连续皮丘注射法→浸润一层切开一层（注射器、手术刀交替）

✔常用药物：普鲁卡因、利多卡因、布比卡因、罗哌卡因

1）注入组织内的药液需由一定容积，在组织内形成张力，使药液与神经末梢广泛接触，增强麻醉效果

2）为避免用药量超过一次限量，应降低药液浓度；每次注药不要超过限量

3）每次注药前都要回抽，以免注入血管内

4）实质脏器和脑组织等无痛觉，不用注药；感染或肿瘤部位不宜应用局部浸润麻醉

5）药液中含肾上腺素浓度1：20万-1：40万（2.5-5μg/ml）减缓局麻药吸收，延长作用时间

不用丁卡因原因：
丁卡因毒性大，皮丘注射不可避免会有药物入血

3.区域麻醉

✔在手术部位的四周和底部注射局麻药，阻滞通入手术区域的神经纤维

✔适用于：小囊肿、小肿块切除术（乳房良性肿瘤的切除、头皮手术等）

✔常用药：普鲁卡因、利多卡因、布比卡因、罗哌卡因

✔优点（反过来是浸润麻醉的缺点）

- 🔺可避免刺入病理组织或肿瘤组织
- 🔺不致因局部浸润药液后，一些小的肿块不易被扪及，手术难度增加
- 🔺不会因注药使手术区的局部解剖难以辨认

不用丁卡因原因：丁卡因毒性大

4.神经阻滞

✔在神经干、丛、节的周围注射局麻药，阻滞其冲动传导，使所支配区域产生麻醉作用

✔常用神经阻滞：1）肋间、眶下、坐骨和指（趾）神经干阻滞；2）颈丛、臂丛、腰丛阻滞；3）星状神经节、腰交感神经节阻滞

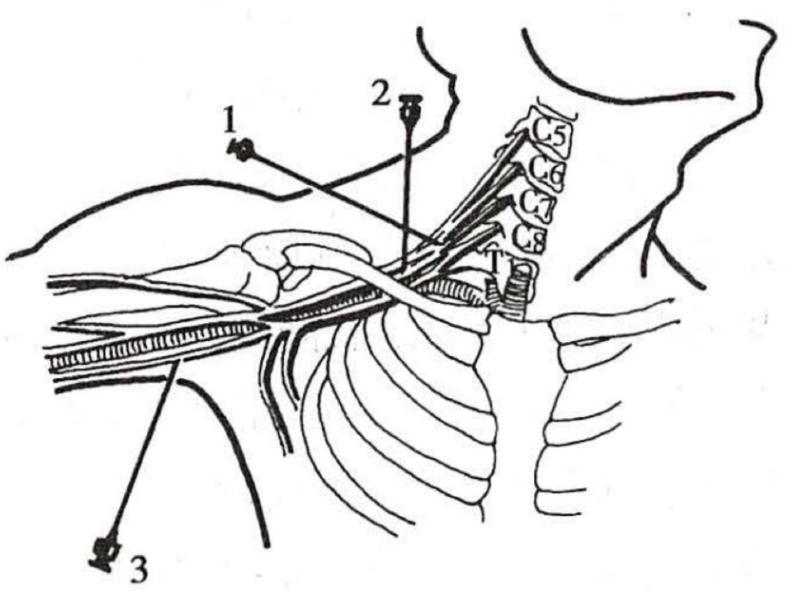


图 6-8　臂丛神经阻滞

1. 肌间沟径路　2. 锁骨上径路
3. 腋径路

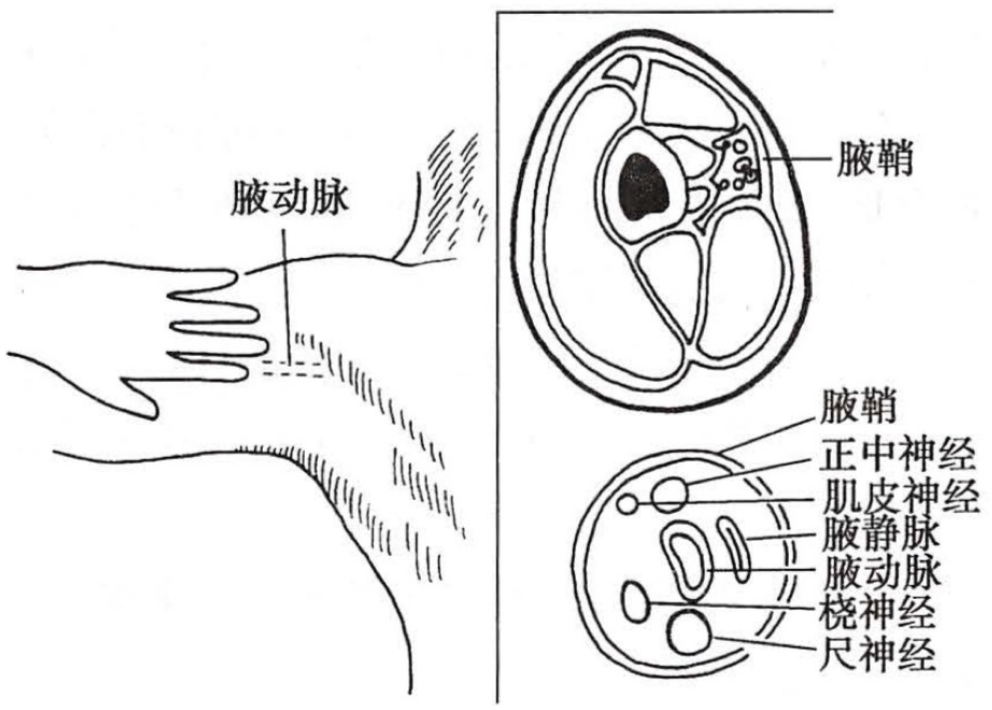


图 6-9　腋径路臂丛神经阻滞

七、常用麻醉药

常用药物	药理特点	临床应用
普鲁卡因	弱效、短时效，但较安全的常用局麻药，麻醉效能较弱，黏膜穿透能力很差	因毒性较小，常用于局部浸润麻醉、肋间神经阻滞；不用于表面麻醉和硬膜外麻醉
丁卡因	强效、长时效局麻药，黏膜穿透力强	表面麻醉、神经阻滞、腰麻、硬膜外阻滞；一般不用于局部浸润麻醉（毒性大、起效慢）
利多卡因	中等麻醉效能和时效的麻醉药，起效快、弥散广、穿透性强、无明显血管扩张	各种局部麻醉，最适合神经阻滞、硬膜外麻醉
布比卡因	强效、长时程局麻药，血浆蛋白结合率高，很少透过胎盘	神经阻滞、腰麻、硬膜外阻滞，较适合分娩镇痛；不用于表面麻醉、很少用于局部浸润麻醉
罗哌卡因	强效、长时程局麻药，对心脏毒性较低，血浆蛋白结合率高	硬膜外阻滞，尤其适合硬膜外镇痛、分娩镇痛

毒性强

和区域阻滞

中等毒性

中等毒性

适合于分娩镇痛

✓常用局麻药比较

	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
起效时间					
表面麻醉	–	慢	中等	–	–
局部浸润	快	–	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间（小时）	0.75～1	2～3	1～2	5～6	4～6
一次限量*（mg）	1000	40（表面麻醉） 80（神经阻滞）	100（表面麻醉） 400（神经阻滞）	150	150

*此系成人剂量，使用时还应根据具体病人、具体部位决定

第十五章 镇静催眠药

睡眠与失眠

✔睡眠是一种主动过程，是机体对环境的反应性降低、与环境相互作用减弱的状态，很容易逆转

▲意义：

1.促进脑功能的发育和发展、保持脑功能的能量

2.巩固记忆及保证大脑发挥最佳功能

3.促进机体生长、延缓衰老；增强机体的免疫功能

✔失眠：患者对睡眠时间和/或质量不满足、并影响日间社会功能的一种主观体验

▲表现：入睡困难、睡眠维持障碍、早醒、睡眠质量下降、睡眠时间减少、日间功能障碍等

睡眠的时相变化

✔非快动眼睡眠（NREMS）

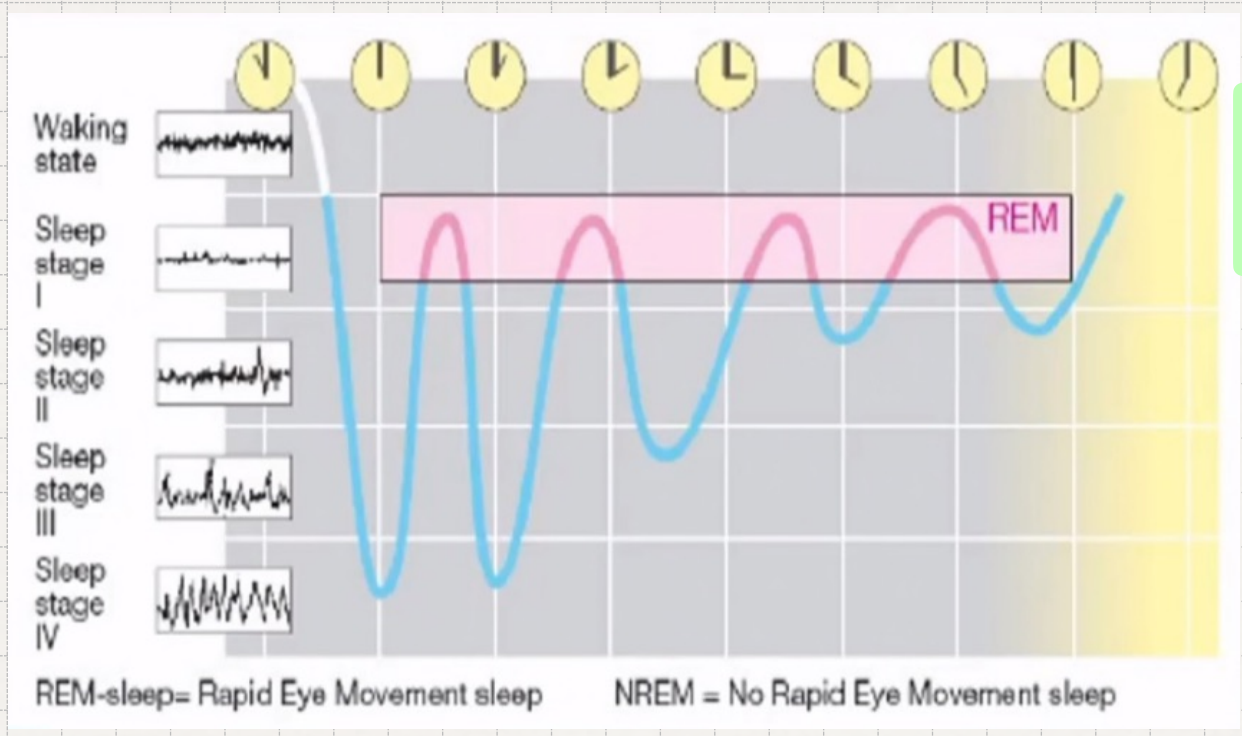
▲1，2期：入睡、浅睡期

▲3，4期：慢波睡眠期（SWS期）

肌肉组织修整、恢复体力疲劳

神经系统发育、记忆，恢复脑疲劳

✔快动眼睡眠（REMS）



睡眠周期：两个时相交替一次，90-110分钟

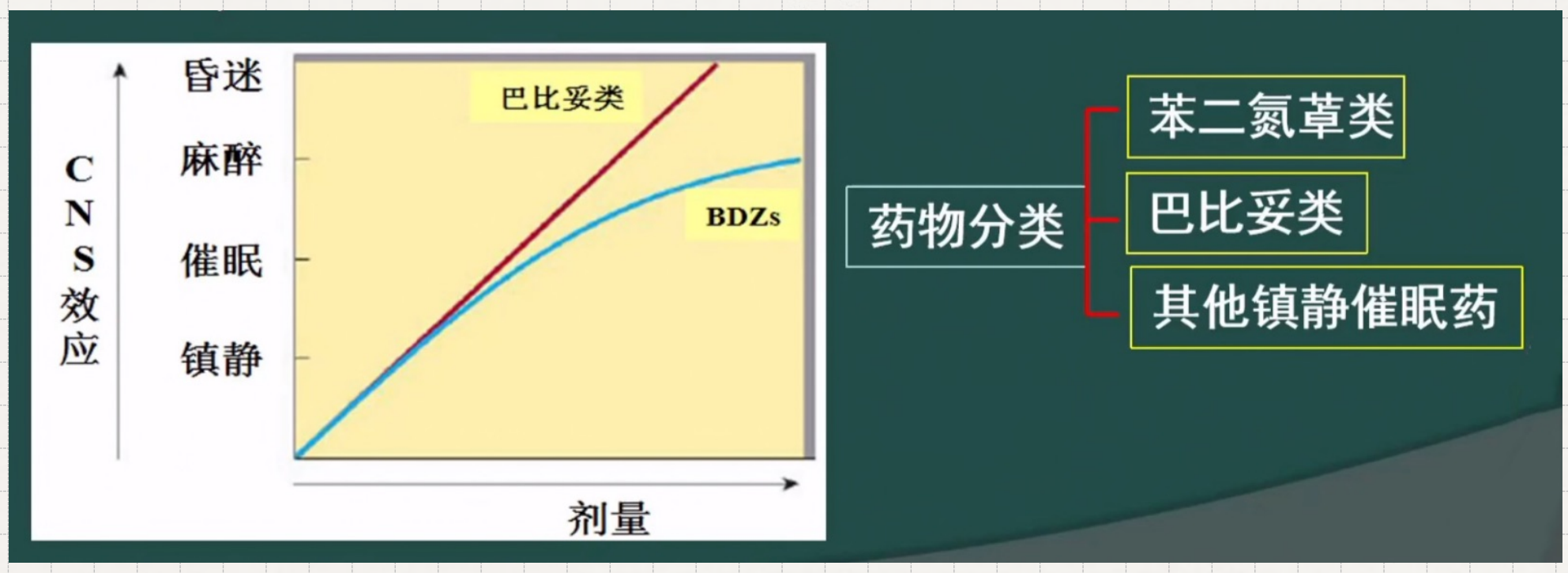
4-5个睡眠周期/昼夜

镇静催眠药概述

✔能引起安静和近似生理性睡眠的药物

✔药物治疗失眠的适应证

▲健康人的暂时性失眠、老年人的间断性失眠



学习内容

第一节 苯二氮䓬类

第二节 巴比妥类

第三节 其他镇静催眠药

第一节 苯二氮䓬类

常用药物

✔长效类：地西泮、去甲西泮、氯西泮、氯氮䓬等

✔中效类：硝西泮、劳拉西泮、阿普唑仑、艾司唑仑等

✔短效类：三唑仑、奥沙西泮等

一、地西泮（diazepam，安定）

（一）体内过程

✔口服吸收迅速而完全，肌内注射吸收缓慢而不规则

✔脂溶性高，易透过血脑屏障，与血浆蛋白结合率高

✔肝药酶代谢，部分代谢产物仍具有药理活性

去甲西泮是地西泮的活性代谢产物，半衰期甚至超过40小时

（二）药理作用与临床应用

1.抗焦虑作用

✔焦虑：精神症状，无明确客观对象的紧张担心、坐立不安

▲自主神经功能失调：恐惧、紧张、忧虑、失眠、心悸、出汗、震颤等

✔地西泮抗焦虑作用的选择性较高

▲小于镇静剂量即可明显改善症状

✔对各种原因引起的焦虑均有显著疗效

▲情境性焦虑症（situational anxiety）

▲广泛性焦虑症（generalized anxiety disorder）

▲惊恐障碍（panic diorders）

◆焦虑症的几种类型

▲情境性焦虑：因疾病、医学治疗或其他场景引发的焦虑状态（急性心梗、心绞痛、消化性溃疡、手术等）

▲广泛性焦虑障碍（GAD）：持续的显著紧张不安，伴有自主神经功能兴奋和过分警觉，与环境无关

▲惊恐障碍：以反复出现显著的自主神经症状，伴以强烈的濒死感或失控感，害怕产生不幸后果的惊恐发作为特征的一种急性焦虑障碍

2.镇静催眠作用，有以下特点：

1）缩短睡眠诱导（入睡）时间

2）延长睡眠持续时间

▲主要延长NREMs的第2期

▲明显缩短SWS期

▲对REMs影响较小（略缩短）

→ 有助于改善睡眠、治疗失眠症

3）提高觉醒阈，减少觉醒次数

4）治疗指数高，对呼吸影响小，安全范围大

5）加大剂量不致引起全身麻醉

6）对肝药酶几无诱导作用

◆两类镇静催眠药的比较

必须强调非药物治疗在睡眠障碍治疗中的重要意义

苯二氮䓬类取代巴比妥类成为临床最常用的镇静催眠药

	苯二氮䓬类	巴比妥类
缩短REM	+	+++
后遗作用	±	++
依赖性	较轻	较大
麻醉作用	无	有
安全范围	大	较小
诱导肝药酶	-	++

巴比妥类缩短REM时相，长期用药骤然停药可引起REM反跳性延长，出现焦虑不安、失眠和多梦等症

BDZ对REM时相影响较小，停药后出现反跳性REM延长较巴比妥类轻，依赖性和戒断症状也较轻微

3.抗惊厥、抗癫痫作用

✔所有BZs类药物都有抗惊厥作用

▲治疗破伤风、子痫、高热惊厥、药物中毒性惊厥

✔迅速控制癫痫大发作症状

▲静脉注射地西泮→癫痫持续状态（首选）

4.中枢性肌肉松弛

✔发挥肌松作用时不影响正常活动

▲小剂量：抑制两状结构下行易化系统

▲大剂量：增强突触前抑制

✔用于脑血管意外、脊髓损伤所致肌强直

5.其它作用（较大剂量）

✔暂时性记忆缺失：心脏电击复律及各种内镜检查前用药

✔呼吸功能：轻度抑制肺泡换气功能

✔心血管系统：降低血压、减慢心率

药理作用	临床应用
抗焦虑	焦虑症、麻醉前给药
镇静催眠	失眠症（焦虑性失眠）
抗惊厥、抗癫痫	惊厥、癫痫
中枢性肌肉松驰	中枢性肌强直、腰肌劳损
暂时性记忆缺失	心脏电击复律、内镜检查

（三）作用机制

✔机制：作用于CNS不同部位的GABAA受体

✔γ-氨基丁酸（GABAA）及GABAA受体

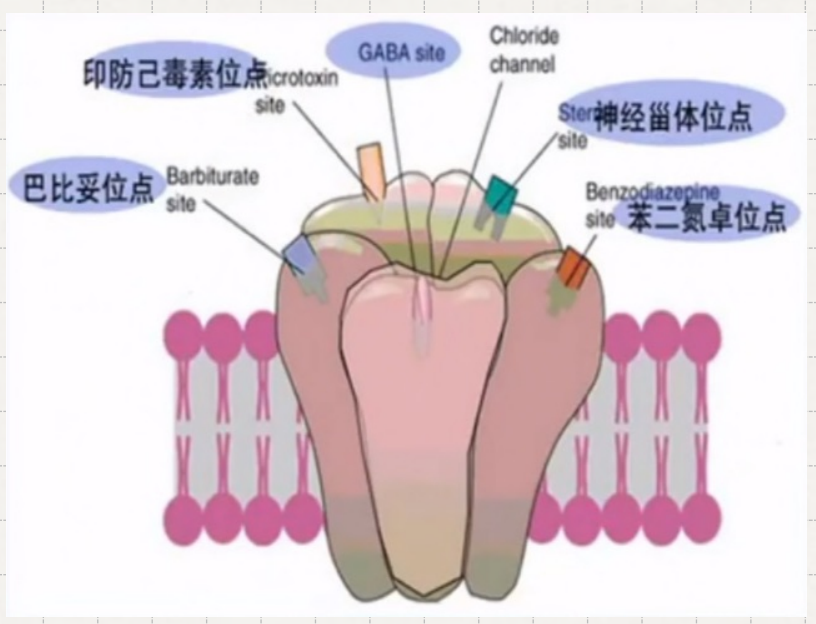
▲GABA是CNS最重要的抑制性神经递质

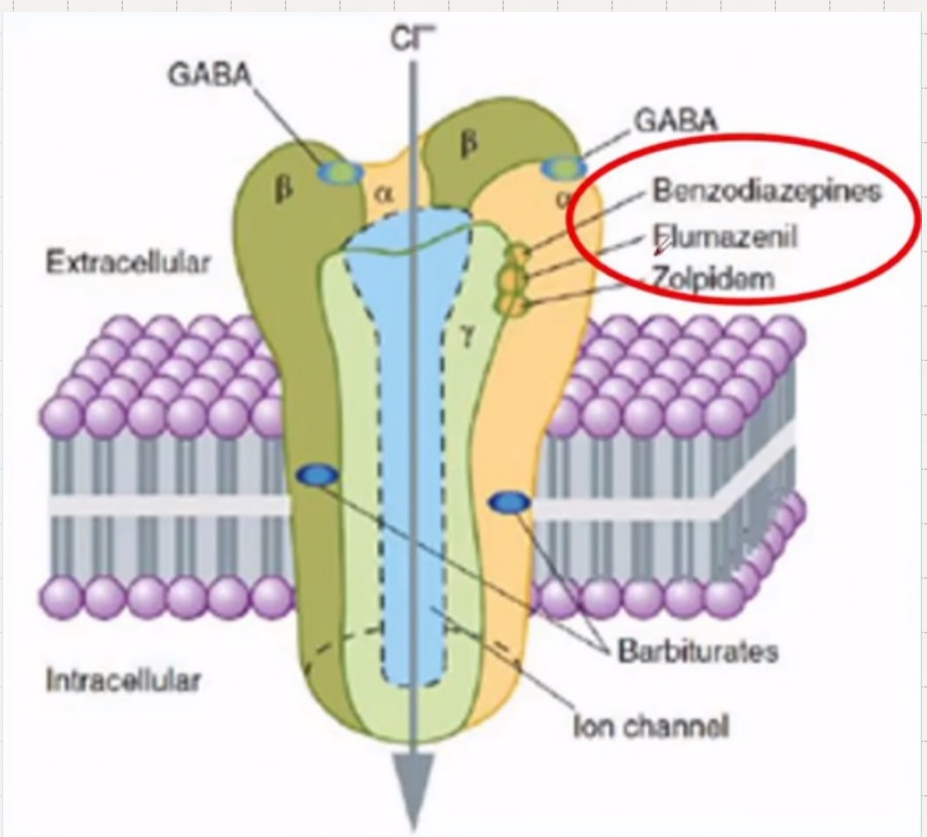
▲GABAA受体为配体门控性Cl-通道

✔GABAA受体上有5种配体的结合位点

抗焦虑作用：杏仁核、海马等边缘系统的GABAA受体

镇静催眠作用：脑干核内的GABAA受体





BDZ+BDZ-R

↓

GABA与$GABA_A$结合

Cl-通道开放　增加通道的开放频率

↓

Cl-内流增加

↓

细胞膜超极化

兴奋性降低

中枢抑制效应

- 苯二氮䓬类增加Cl-通道的开放频率
- 巴比妥类延长Cl-通道的开放时间

（四）不良反应

✔与药物对中枢的抑制作用有关

✔常见：头昏、嗜睡、乏力、记忆力下降等

▲大剂量可致共济失调，影响技巧动作和驾驶安全

✔长期应用可产生耐受性和依赖性

▲停用本药可出现戒断症状

- 避免长期应用，宜短期或间断性用药
- 尽可能应用控制症状的最低剂量
- 停药时逐渐减少剂量

- 对中枢性药物的担忧：
  1. 相比外周性药物，中枢药物作用更广泛，选择性低
  2. 因作用广泛，其治疗作用与不良反应几乎同时存在
  3. 可能存在不涉及药物机制而难以预料的对中枢产生的影响

✔禁用或慎用：

▲老年患者，肝、肾和呼吸功能不全者

▲驾驶员，高空作业者，机器操作者

▲青光眼，重症肌无力

▲产前及哺乳期妇女

二、其他苯二氮䓬类镇静催眠药

✔氯氮䓬（chlordiazepoxide，利眠宁）

▲长效类，效价不及地西泮

▲用于：抗焦虑、催眠、酒精戒断症状

✔硝西泮（nitrazepam）

▲中效类，催眠作用良好

▲引起近似生理性睡眠，醒后无明显后遗效应

▲用于：惊厥、癫痫（癫痫持续状态）、麻醉前给药

✔艾司唑仑（estazolam）

▲中效类，较强的镇静催眠、抗惊厥、抗焦虑作用

✔三唑仑（triazolam）

▲用于各型失眠症

▲短效类，诱导入睡迅速

用于各种失眠症
一般无后遗效应

三、新型苯二氮䓬受体激动剂

✔激动GABAA受体的BZ结合位点→产生疗效

✔唑吡坦（zolpidem）

▲较强的睡眠诱导作用，作用快，不破坏睡眠周期

▲主要用于镇静催眠，如：失眠的短期治疗

✔扎来普隆（zaleplone）

▲睡眠诱导作用强，有效缩短入睡时间

▲具有良好耐受性，长期使用几无依赖性

✔佐匹克隆（zopiclone）

▲常规剂量具有镇静催眠和肌肉松弛作用

▲速效催眠药，用于入睡困难的失眠症的短期治疗

▲后遗效应及“宿醉”现象轻

四、苯二氮䓬受体拮抗剂：氟马西尼

✔氟马西尼（flumazenil，安易醒）

▲化学结构与苯二氮䓬类近似，作用于中枢的BDZ受体，能阻断受体而无BDZ样作用

▲竞争性拮抗BDz受体激动剂（地西泮、艾司唑仑、佐匹克隆等）的中枢效应

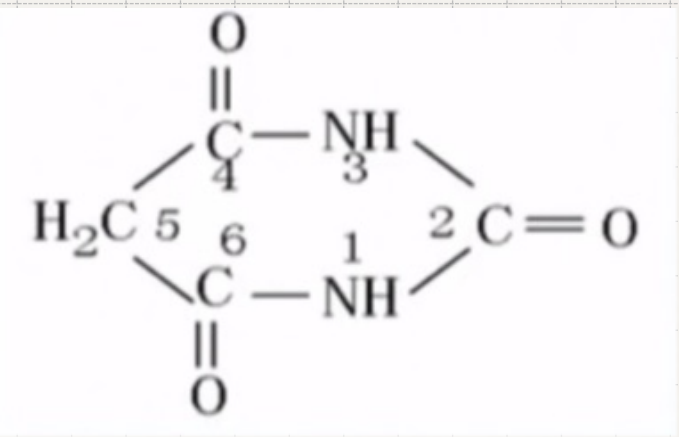
@Lizzzi

✔临床应用

- 🔺苯二氮䓬类过量的治疗
  - 🔷催醒患者，改善中毒所致呼吸和循环抑制
- 🔺苯二氮䓬类过量的诊断
  - 🔷累积剂量 > 5mg而无效者，可排除BDZ中毒
- 🔺改善酒精性肝硬化患者的记忆缺失等症状

第二节 巴比妥类

一、药物分类（均为巴比妥酸衍生物）



- ✔长效类：苯巴比妥
- ✔中效类：戊巴比妥、异戊巴比妥
- ✔短效类：司可巴比妥、海索比妥
- ✔超短效类：硫喷妥钠

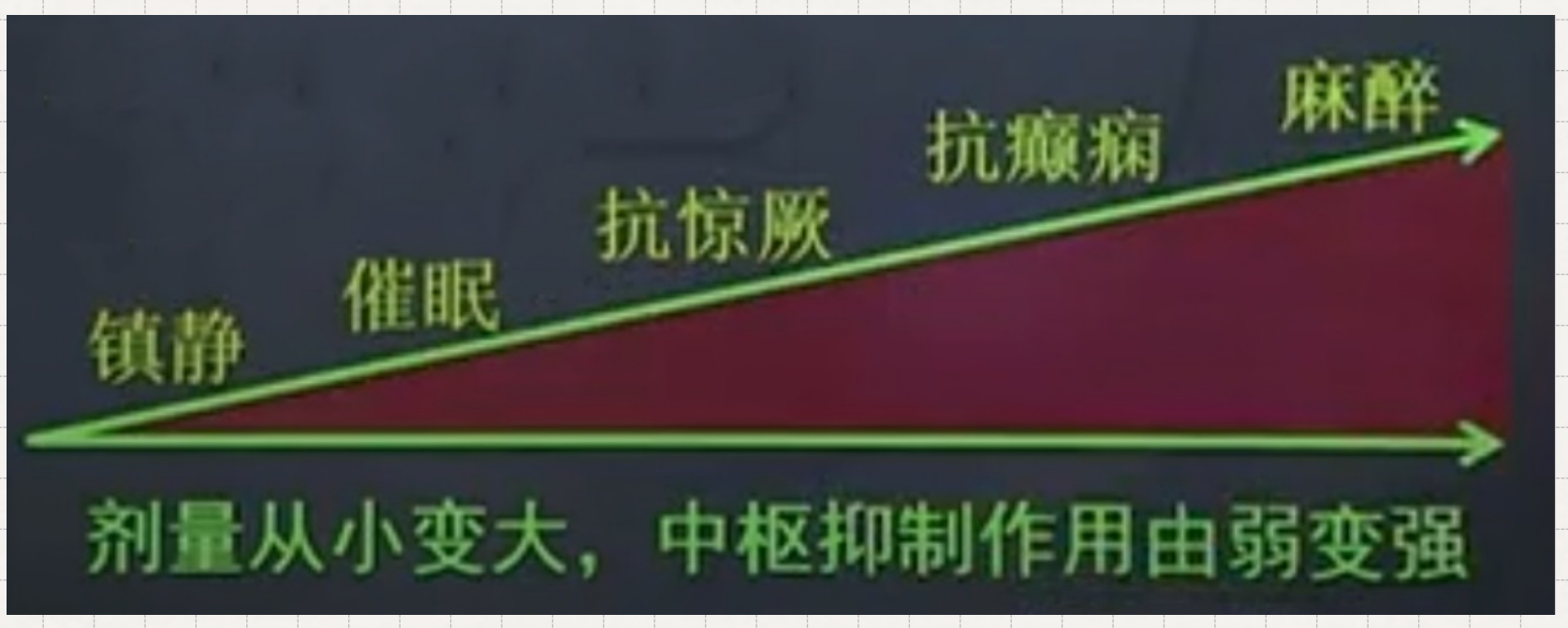
二、体内过程

- ✔吸收
  - 🔺口服、注射均易吸收
- ✔分布
  - 🔺分布于全身组织、体液
  - 🔺脂溶性影响药物进入脑组织的速度
- ✔代谢与排泄
  - 🔺脂溶性高的药物：在肝脏代谢
  - 🔺脂溶性小的药物：主要以原形由肾排出
- ✔尿液pH值对苯巴比妥（弱酸性药）的排泄影响较大
  - 🔺（碳酸氢钠）碱化尿液，药物解离增多，肾小管重吸收减少，排出增多

思考：苯巴比妥等弱酸性药物中毒时，如何处置？

三、药理作用：对CNS有普遍性抑制作用

- ✔呈剂量依赖性



@Lizzzi

1.镇静、催眠

✔小剂量即可引起安静，缓解焦虑状态

✔中等剂量可催眠，引起非生理性睡眠

▲缩短入睡时间、延长总睡眠时间

▲明显缩短REMS，改变睡眠模式

▲停药出现反跳性REMS延长，伴有多梦

✔有以下缺点：

▲易产生耐受性和依赖性，可产生严重的戒断症状

▲不良反应多，过量可产生严重毒性

▲诱导肝药酶活性，干扰其它药物的代谢

苯二氮䓬类取代巴比妥类成为临床最常用的镇静催眠药

2.抗惊厥

✔苯巴比妥的作用较强，临床用于：

▲癫痫大发作和癫痫持续状态

▲小儿高热、破伤风、子痫、脑膜炎、脑炎及中枢兴奋药所致惊厥

3.麻醉前给药及麻醉

✔长效及中效类：麻醉前给药，消除紧张情绪

✔短效及超短效类：短暂麻醉作用

4.增强中枢抑制药作用

✔与解热镇痛药合用，使后者镇痛作用加强

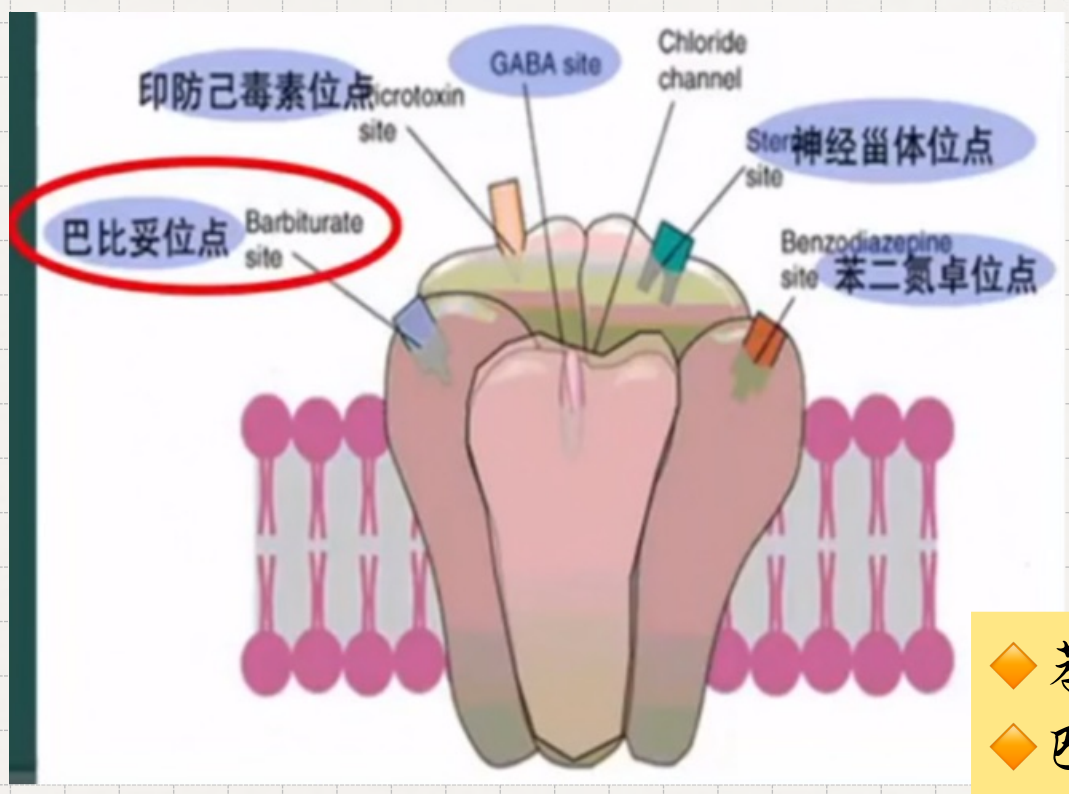
✔增强其他药物的中枢抑制作用

四、作用机制

✔主要抑制多突触反应，与激活GABAA受体有关

▲增强GABA作用（非麻醉剂量）：延长Cl-通道开放时间，Cl-内流增加，细胞膜超极化

▲拟GABA作用：巴比妥类能模拟GABA的作用，直接增加Cl-的通透性，使细胞膜超极化



延长通道的开放时间

Cl-内流增加

细胞膜超极化

兴奋性降低

中枢抑制作用

- 苯二氮䓬类增加Cl-通道的开放频率
- 巴比妥类延长Cl-通道的开放时间

五、不良反应

✔后遗效应：亦称“宿醉现象” 药物浓度降到催眠浓度以下仍有镇静作用

▲药物消除较慢，作用延缓至次日（困倦、乏力等）

✔耐受性

▲神经组织对药物产生适应性

▲药物诱导肝药酶，加速代谢

✔依赖性：习惯性、成瘾性、停药出现戒断症状

✔对呼吸系统 呼吸深度抑制是急性中毒致死的主要原因

▲大剂量或注射过快可引起明显的呼吸抑制

- 后遗效应：停药后血药浓度下降至阈浓度以下时残存的药理效应
- 耐受性：连续用药后机体对药物的效应逐渐减弱或无效
- 依赖性：长期应用某种药物后，机体对该药产生生理性或精神上的依赖和需求

第三节 其他镇静催眠药

一、丁螺环酮（buspirone）

✔特点：新型抗焦虑药，有显著的抗焦虑作用

✔无镇静、肌松、抗惊厥作用

✔机制：激动中枢5-HT神经元的5-HT1A受体，降低5-HT神经元的功能

二、水合氯醛（chloral hydrate）

✔催眠作用较强，大剂量有抗惊厥作用

✔安全范围较小，戒断症状较严重

✔用于：顽固性失眠、惊厥（高热、子痫、破伤风）

三、甲丙氨酯（meprobamate）

✔催眠效果较好（缩短REMS，停药后反跳性延长现象严重

第十六章 抗癫痫药和抗惊厥药

学习内容

第一节 癫痫及临床分类

第二节 抗癫痫药

第三节 抗惊厥药

第一节 癫痫及临床分类

一、癫痫（epilepsy）

✔多种病因引起的长期反复发作性的大脑功能失调

✔特征：局部病灶神经元

突发性的异常高频放电　并向周围组织扩散

突然性
短暂性
反复性

✔短暂的大脑功能失调：出现相应的神经生物学、认知、心理及社会等方面的障碍

✔发病机制：兴奋性递质谷氨酸的过度释放及其受体激活

二、癫痫持续状态

✔一次癫痫发作持续30分钟以上；（或）虽有间歇期，但意识不能恢复，反复频繁发作30分钟以上

三、癫痫的分类及抗癫痫药物

癫痫发作类型			有效抗癫痫药物
部分性发作	单纯性部分性发作		卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥、扑米酮、丙戊酸钠、氯硝西泮、拉莫三嗪、抗痫灵
	复杂性部分性发作		
	继发强直阵挛性部分性发作		
全身性发作	强直阵挛性发作	大发作	卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥、丙戊酸钠、扑米酮
	癫痫持续状态		癫痫持续状态：地西泮（iv）
	失神性发作	小发作	乙琥胺、氯硝西泮、丙戊酸钠
	非典型失神性发作		硝西泮、三甲环酮
	肌阵挛性发作		丙戊酸钠、氯硝西泮
	婴儿肌阵挛性发作		氯硝西泮、丙戊酸钠

▲大发作的主要症状是惊厥

▲癫痫是疾病，惊厥是症状

▲惊厥不只见于癫痫

四、抗癫痫药的作用模式

✓癫痫药物治疗的目的：减少或防止发作

作用模式	1.抑制病灶异常高频放电； 2.抑制异常放电向正常脑组织扩散	
作用机制	增强脑内GABA介导的突触抑制作用	干扰Na^+、Ca^{2+}、K^+等阳离子通道
抗癫痫药	苯二氮䓬类： 激动$GABA_A$受体	苯妥英钠、卡马西平、丙戊酸钠、拉莫三嗪： 阻滞细胞膜Na^+通道
	噻加宾： 抑制GABA摄取	乙琥胺： 阻滞T型Ca^{2+}通道
	氨己烯酸： 减少GABA灭活	

第二节 抗癫痫药

一、苯妥英钠（phenytoin sodium）

（一）药理作用

✔抗癫痫作用、抗心律失常作用（Ⅰb类药）

（二）作用机制

I代表作用机制是阻滞钠通道
b代表阻滞钠通道的程度

1.阻滞细胞膜电压依赖性Na+通道

1）降低细胞膜兴奋性

🔺抑制病灶异常高频放电

2）提高正常脑组织兴奋阈值

🔺抑制异常放电扩散

2.阻滞神经元L型Ca2+通道，抑制Ca2+内流　对T型Ca2+通道无效

3.抑制K+外流

🔺延长动作电位时程和不应期

4.抑制GABA的摄取　类似去甲肾上腺素的摄取

🔺增强GABA的突触后抑制作用

（三）体内过程

✔口服吸收不规则，血药浓度个体差异大，起效慢

✔血浆蛋白结合率高，肝药酶代谢，经肾排泄

✔消除　控制癫痫发作的血药浓度

🔺＞10 μg/ml，按恒量消除（零级速率）

🔺＜10 μg/ml，按恒比消除（一级速率）

（四）临床应用

✔抗癫痫：癫痫大发作、局限性发作等（对小发作无效，甚至加重）　小发作与T型Ca2+通道有关

✔治疗中枢疼痛综合征：三叉神经痛、舌咽神经痛

✔抗心律失常：洋地黄中毒所致快速型心律失常的治疗

@Lizzzi

（五）不良反应

✔局部刺激

▲口服：胃肠道刺激症状；静脉注射：静脉炎

▲长期应用：齿龈增生（药物刺激胶原组织增生）← 毒性反应

✔神经系统反应（剂量过大引起的急性中毒）

▲小脑-前庭系统功能失调（眼球震颤、复视、共济失调）

▲语言障碍、精神错乱、昏迷

✔巨幼红细胞性贫血：抑制叶酸的吸收、抑制二氢叶酸还原酶活性

◆叶酸在叶酸还原酶作用下生成二氢叶酸，二氢叶酸在二氢叶酸还原酶作用下生成四氢叶酸

◆巨幼贫时，补充叶酸无效，需要补充四氢叶酸药物的制剂形式（甲酰四氢叶酸钙）

✔过敏反应：皮疹、血小板减少、粒细胞缺乏

▲严重：再生障碍性贫血

✔骨骼系统反应：低钙血症，导致佝偻样病变（加速维生素D代谢）

二、苯巴比妥（phenobarbital）

抑制异常高频放电
抑制异常放电扩散

✔抗癫痫作用起效快、疗效好、毒性低

✔机制：增强GABA的突触后抑制作用

✔应用：防治癫痫大发作、治疗癫痫持续状态

▲有效：单纯部分性发作、精神运动性发作

▲无效：小发作、婴儿肌阵挛性发作

◆对于癫痫大发作，早期可以先用苯巴比妥控制症状，逐渐增加苯妥因那，利用苯妥因那起效慢的特点，慢慢发挥作用，实现二苯的对接

三、扑米酮（去氧苯巴比妥，primidone）

✔口服后吸收迅速、完全；在体内代谢为苯巴比妥

✔应用：大发作、部分性发作、精神运动性发作

@Lizzzi

四、乙琥胺（ethosuximide）

✔防治小发作的首选药，对其他类型癫痫无效

✔机制：选择性抑制丘脑神经元T-Ca2+通道

T-Ca2+电流是丘脑神经元的起搏电流

五、苯二氮䓬类（BZ）

✔地西泮：癫痫持续状态的首选药（地西泮→苯妥英钠-iv）

✔硝西泮：主要用于癫痫小发作，特别是肌阵挛性发作及婴儿痉挛等

✔氯硝西泮：小发作、癫痫持续状态、肌阵挛发作

六、丙戊酸钠（valproate sodium）

✔广谱，对各型癫痫均有效，大发作合并小发作的首选药

▲大发作：不及苯妥英钠和苯巴比妥

▲小发作：优于乙琥胺，因肝毒性大，不作首选

✔机制

▲增强脑内GABA能神经突触后抑制

▲阻断电压依赖性Na+、Ca2+通道，降低兴奋性

✔不良反应：主要是肝毒性（发生率25%）

七、卡马西平（carbamazepine）

✔药理作用及临床应用

▲抗惊厥、抗癫痫作用（广谱）

◆大发作、精神运动性发作：疗效较好

▲治疗神经痛：三叉神经痛、舌咽神经痛等

▲抗躁狂作用：可用于锂盐无效的躁狂症患者

✔机制：降低神经细胞膜对Na+和Ca2+的通透性；增强脑内GABA能神经突触后抑制

✔不良反应

▲剂量相关性不良反应：复视、共济失调

▲特异质反应：骨髓抑制（再障、粒细胞缺乏）

@Lizzzi

抗癫痫药的合理应用

✓合理选择药物和剂量

- 单纯型癫痫：选择一种有效药物，小剂量开始，渐增剂量，至获得理想疗效而不产生严重不良反应的有效剂量
- 难治、复杂癫痫：联合用药（不超过3种）

✓合理疗程

- 治疗中不宜随便更换药物，可采取过渡用药方法
- 症状完全控制后，维持2-3年再停药，以防复发

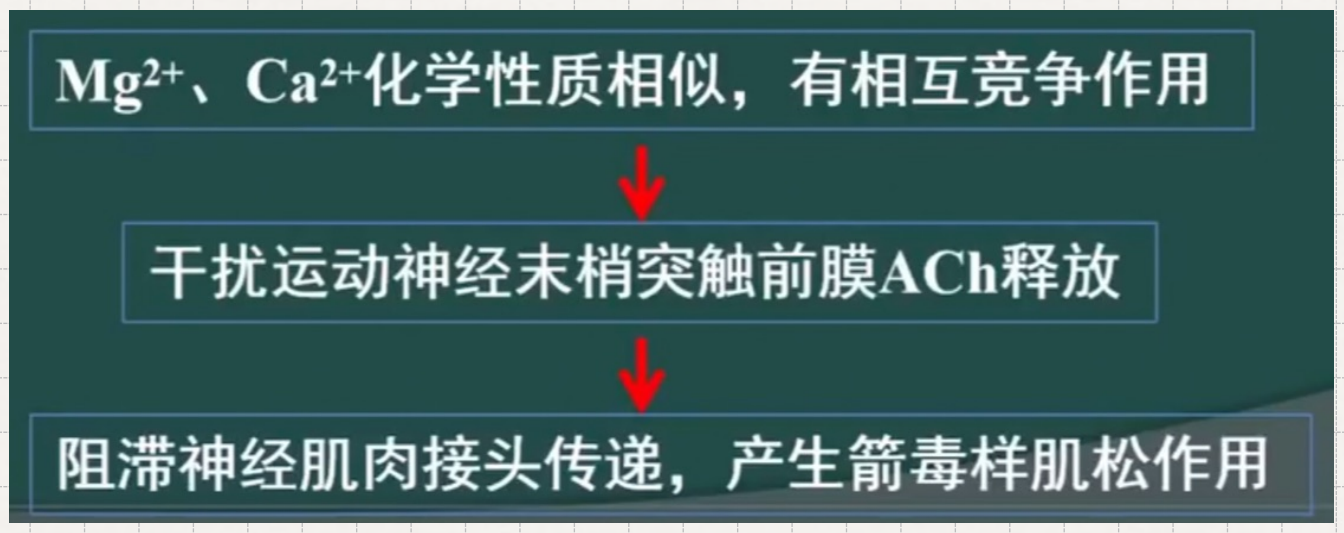
✓注意不良反应

- 癫痫需长期甚至终生用药，注意药物的毒副作用

@Lizzzi

第三节 抗惊厥药

- **惊厥：** 由于中枢神经系统过度兴奋而引起的全身骨骼肌呈强直性或阵挛性抽搐
- **常见疾病**
  - ✓高热、破伤风、子痫、癫痫大发作、中枢兴奋药过量等
- **抗惊厥药物**
  - ✓苯二氮䓬类：地西泮
  - ✓巴比妥类：苯巴比妥
  - ✓硫酸镁
  - ✓水合氯醛
- **硫酸镁（magnesium sulfate）**
  - ✓**给药途径**不同可产生不同药理效应
    - ▲**口服给药：** 泻下、利胆作用
      - ◆硫酸镁完全解离成离子，由于离子障的存在，无法跨膜而堆积在胃肠道，使渗透压升高，抽吸周围水，胃肠道内容物增加，刺激胃肠道，促进排便
    - ▲**注射给药：** 抗惊厥（骨骼肌松弛）、降压作用
      - ◆缓解子痫、破伤风等惊厥；高血压危象的救治
  - ✓**抗惊厥作用机制**



第十七章 治疗中枢神经系统退行性疾病药

中枢神经系统退行性疾病

- ✔一组由慢性进行性的中枢神经组织**退行性变性**而产生的疾病的总称
- ✔共同病理特征是：
  - 🔺脑或（和）脊髓发生神经元退行变性、脱失
  - 🔺主要包括：

帕金森病（Parkinson’s disease，PD）
阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease，AD）
亨廷顿病（Huntington’s disease，HD）
肌萎缩侧索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，ALS）

学习内容

第一节 抗帕金森病药
第二节 治疗阿尔茨海默症病药

第一节 抗帕金森病药

帕金森病（Parkinson's disease，PD）

✔定义：又称震颤麻痹，是锥体外系功能紊乱引起的一种慢性中枢神经系统退行性疾病

- 典型症状：静止震颤、肌强直、运动迟缓、姿势反射受损
- 严重：伴有记忆障碍和痴呆症状

✔主要病理改变

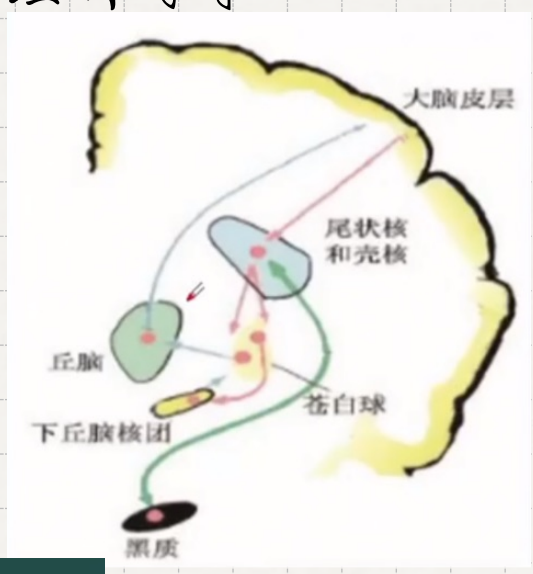
- 黑质多巴胺能神经元变性死亡：尤其是黑质致密区最严重
- 残留的神经元胞质内出现嗜酸性包涵体（路易小体）
  - 由细胞质蛋白质组成的玻璃样团块

锥体外系

✔定义：锥体系以外的所有运动相关的神经核和神经传导束

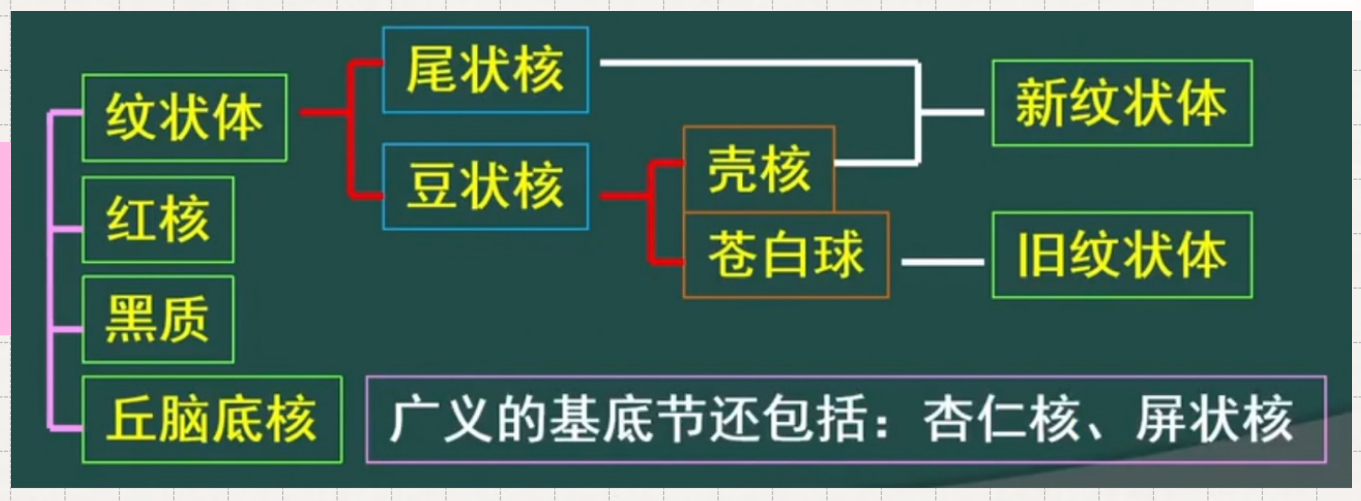
✔功能：协调锥体系的活动，协同完成运动功能

- 调节肌张力
- 协调肌肉活动
- 维持体态姿势
- 习惯性动作



✔锥体外系（狭义）：主要指纹状体系统(基底节)

锥体外系（广义）



锥体外系是古老的运动中枢，是低等动物的最高级运动中枢，高等动物进化出了大脑皮层，出现了锥体系

@Lizzzi

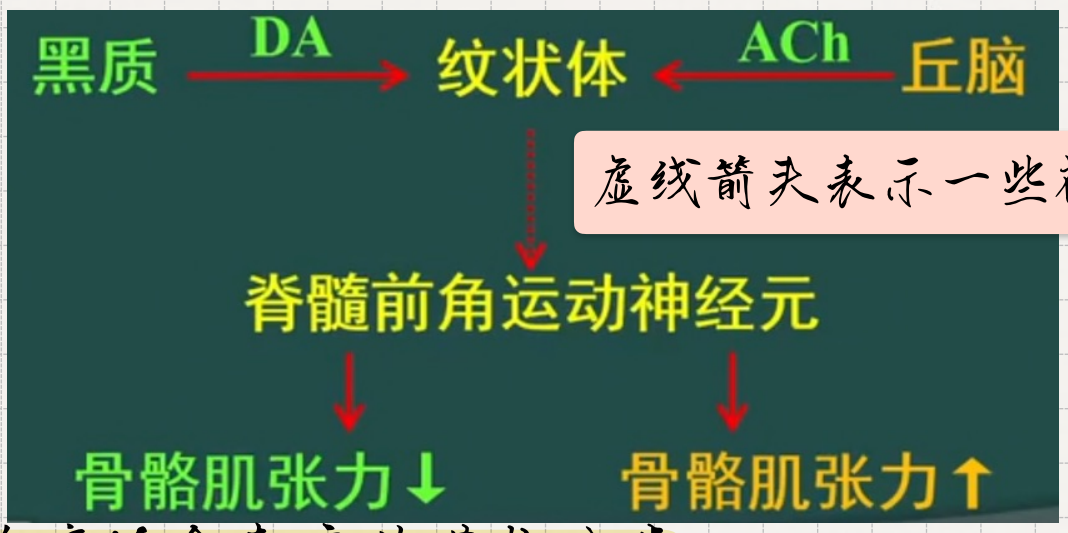
帕金森病病因：多巴胺缺失学说

✔黑质受损变性→神经元末梢多巴胺释放减少→纹状体内多巴胺减少

✔纹状体内：多巴胺与乙酰胆碱两大递质系统的功能相互拮抗

▲多巴胺：纹状体内抑制性递质→骨骼肌张力↓

▲乙酰胆碱：纹状体内兴奋性递质→骨骼肌张力↑

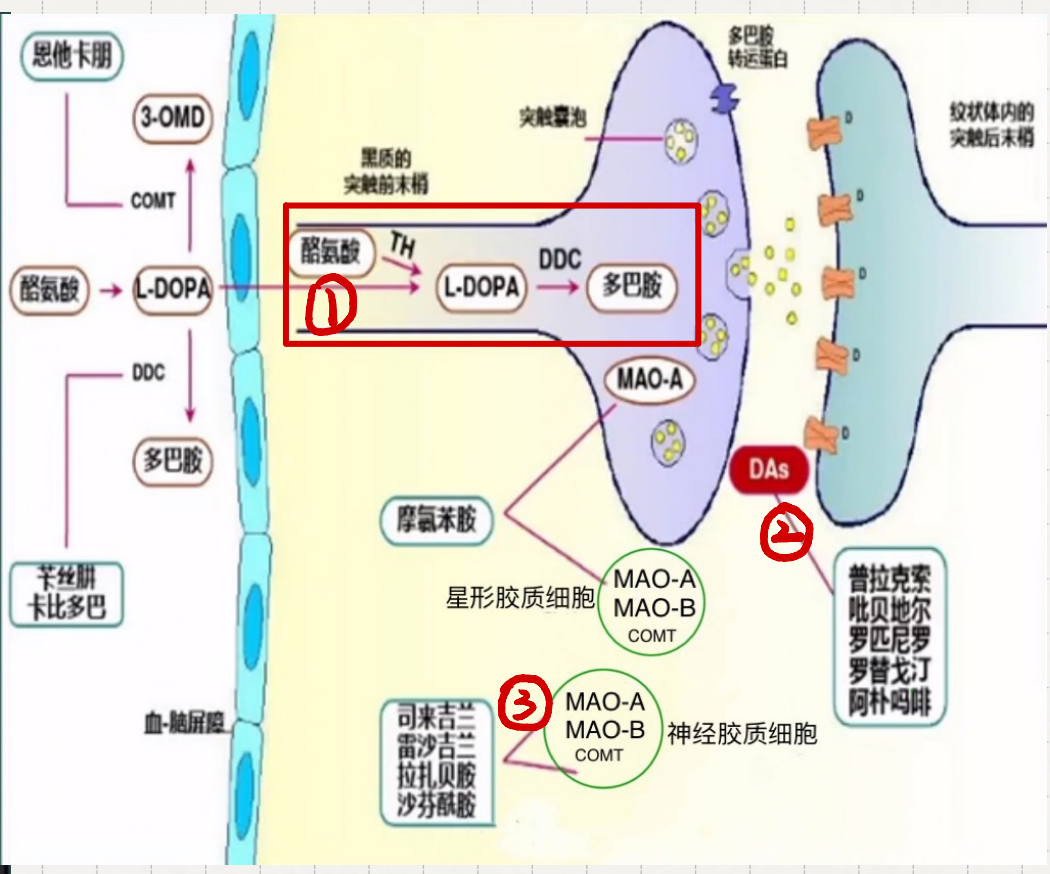


虚线箭头表示一些神经传导束的阶梯传递

- 拟多巴胺药
- 中枢抗胆碱药

治疗帕金森病的药物分类

分类		机制	药物
拟多巴胺药	①左旋多巴及其增强药	补充多巴胺	左旋多巴
		多巴脱羧酶抑制剂	卡比多巴、苄丝肼
		COMT抑制剂	硝替卡朋、恩他卡朋
	②多巴胺受体激动剂	麦角生物碱类	溴隐亭
		非麦角类	普拉克索
	③单胺氧化酶抑制剂	单胺氧化酶-B抑制剂	司来吉兰、雷沙吉兰
中枢抗胆碱药			苯海索



1.突触前膜是黑质，神经递质是多巴胺，突触后膜是纹状体，纹状体上有多巴胺受体（简写D）

2.帕金森病的发病是纹状体多巴胺的不足，治疗的原则是取得ACh和多巴胺两种递质的平衡

3.多巴胺很难通过血脑屏障，因此不能直接补充多巴胺，可以补充多巴胺的前体左旋多巴，在中枢经左旋多巴脱羧酶（DDC）作用下生成多巴胺

@Lizzzi

一、左旋多巴（levodopa, L-dopa）

✔治疗帕金森病用药目标

▲有效改善症状，提高生活质量

✔药理作用及应用

▲在脑内转变为多巴胺，补充纹状体中多巴胺的不足

▲大多数帕金森病患者具有显著疗效

◆奏效慢，2-3周出现症状改善；对轻症及年轻患者疗效较好

◆首先改善运动障碍和肌强直，然后改善震颤

◆精神活动增加、情绪好转、思维表达能力改善

▲无效：吩噻嗪类药物所致锥体外系症状（苯海索有效）

↓ 抗精神病药，如氯丙嗪

↓ 药源性PD

✔体内过程

▲口服后迅速吸收，容易通过血脑屏障

仅有1%-3%的原形药物到达脑循环

▲在中枢转化为多巴胺，补充纹状体多巴胺的不足

▲特点：有明显首过消除，95%以上在外周脱羧，产生多巴胺

✔不良反应：主要由左旋多巴在体内生成的多巴胺引起

▲胃肠道反应：厌食、恶心、呕吐、腹部不适等

▲心血管反应：直立性低血压、心律失常等

▲异常不随意运动：开-关现象

◆突然多动不安（开）→肌强直运动不能（关）

↓ 两种递质不够平衡导致的骨骼肌张力不稳定

二、左旋多巴增强药

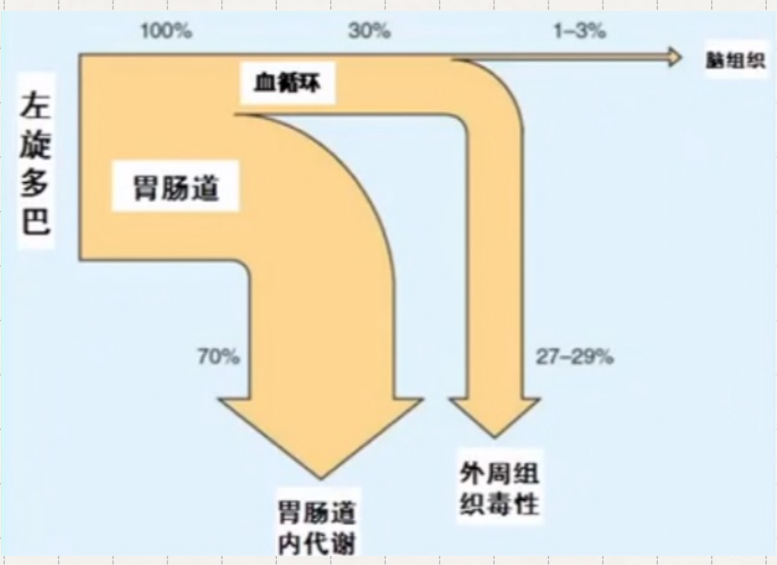
✔口服左旋多巴，95%以上在外周脱羧，产生多巴胺

✔卡比多巴 carbidopa；苄丝肼 benserazide

▲抑制左旋芳香氨基酸脱羧酶（I-DDC）

▲不易透过血脑屏障

◆减少左旋多巴在外周组织的脱羧



✔卡比多巴与左旋多巴合用的理由：

▲使较多的左旋多巴到达纹状体而发挥作用

▲合用后，减少左旋多巴剂量

▲明显减轻或防止左旋多巴对心脏的毒性作用

▲在治疗开始时能更快达到左旋多巴的有效治疗浓度

◆卡比多巴与左旋多巴组成的复方制剂称为心宁美

◆苄丝肼与左旋多巴组成的复方制剂称为美多巴

三、多巴胺受体激动剂

多巴胺受体激动剂	麦角生物碱类	溴隐亭
	非麦角类	普拉克索

✔选择性激动多巴胺受体

✔普拉克索（pramipexole）

▲非麦角类多巴胺受体激动剂（D2类受体）

◆单用：年轻患者病程初期

◆合用左旋多巴：重症帕金森病的治疗

✔溴隐亭（bromocriptine）；利舒脲（lisuride）

▲激动多巴胺受体（D2类受体）

▲应用：左旋多巴后期效果不佳或不能耐受的患者

四、单胺氧化酶抑制药

✔单胺氧化酶（monoamine oxidase，MAO）：

▲催化单胺类物质氧化脱氨反应，使单胺类神经递质失活：MAO-A型（肠道）；MAO-B型（中枢）

✔司来吉兰（selegiline）；雷沙吉兰（rasagiline）

▲MAO-B抑制剂，抑制纹状体中多巴胺的降解

▲抗氧化剂：阻滞多巴胺氧化应激过程中自由基的形成，保护黑质多巴胺能神经元

▲主要治疗作用：增加左旋多巴的作用

◆减少左旋多巴的剂量和毒性

◆减轻左旋多巴的“开-关现象”

五、中枢抗胆碱药

✔苯海索（benzhexol）

- 🔺机制：阻断胆碱受体，减弱黑质-纹状体通路中ACh的作用
- 🔺抗震颤效果好，也能改善运动障得及肌强直
- 🔺临床应用
  - 🔷轻症、不能耐受左旋多巴、左旋多巴无效者
  - 🔷主要用于有震颤的患者，无震颤者一般不用
- 🔺禁用：青光眼、前列腺肥大

六、其他抗帕金森病药

✔金刚烷胺（amantadine）

- 🔺抗病毒作用：甲型流感病毒有效
- 🔺抗帕金森病作用
  - 🔷促进黑质-纹状体多巴胺能神经元末梢释放DA
  - 🔷减少神经元对DA的再摄取
- 🔺与左旋多巴合用有协同作用

✔神经保护剂

- 🔺能延缓疾病的进程
- 🔺但尚不能达到理想的临床治疗效果

第二节 治疗阿尔茨海默病药

阿尔茨海默病（Alzheimer's Disease，AD）

✔发生于老年和老年前期，以进行性认知功能障得和行为损害为特征的枢神经系统退行性病变

✔病理特征

▲大脑萎缩、脑组织内老年斑

▲脑血管沉淀物、神经原纤维缠结

抑制乙酰胆碱酯酶

↓

增加脑内乙酰胆碱浓度

↓

激动M、N型乙酰胆碱受体

↓

改善AD患者记忆和认知功能

一、乙酰胆碱酯酶抑制剂

✔他克林（tacrine）

✔美曲膦酯（metrifonate）

✔多奈哌齐（donepezi）

✔加兰他敏（galantamine）

✔利斯的明（rivastigmime）

二、M胆碱受体激动剂

✔占诺美林（xanomeline）；米拉美林（milameline）

✔选择性M1受体激动剂，易透过血脑屏障

✔明显改善AD患者认知和记忆功能

三、NMDA受体拮抗剂

✔美金刚：主要用于中、重度AD患者的治疗

四、神经细胞生长因子增强剂

✔丙戊茶碱

五、代谢激活剂

✔吡拉西坦、吡硫醇、都可喜、脑活素

✔改善记忆和认知功能，保护神经细胞

第十八章 抗精神失常药

- 精神失常：是由多种原因引起的精神活动异常性疾病

精神失常类型	治疗药物	分类	代表药物
精神分裂症	抗精神病药	吩噻嗪类	氯丙嗪、奋乃静
		硫杂蒽类	氯普噻吨、氟哌噻吨
		丁酰苯类	氟哌啶醇、氟哌利多
		其他	氯氮平、五氟利多、舒必利
躁狂症	抗躁狂症药	碳酸锂、卡马西平、丙戊酸钠	
抑郁症	抗抑郁症药	三环类抗抑郁症药	丙咪嗪、阿米替林
		NA摄取抑制药	地昔帕明、马普替林
		5-HT摄取抑制药	氟西汀、帕罗西汀
		其他	曲唑酮、米安舍林
焦虑症	抗焦虑症药	苯二氮䓬类	

- 学习内容

第一节 抗精神分裂症药

第二节 抗躁狂症药

第三节 抗抑郁药

第一节 抗精神分裂症药

精神分裂症 schizophrenia

✔一组以思维、情感、行为之间不协调，精神活动与现实脱离为主要特征的最常见的一类精神病

✔分类（根据临床症状）

▲I型：以（幻觉、妄想、思维紊乱等）阳性症状为主

▲II型：以（情感淡漠、主动性缺乏等）阴性症状为主

✔抗精神病药（神经安定药）分类

吩噻嗪类	氯丙嗪、奋乃静
硫杂蒽类	氯普噻吨、氟哌噻吨
丁酰苯类	氟哌啶醇、氟哌利多
其他	五氟利多、舒必利

化学结构虽不相同，但具有相似的药理作用及作用机制

抗精神病药作用机制

✔中枢多巴胺神经系统通路（4条）及受体（D）

	多巴胺通路	功能	DA受体亚型
1	黑质-纹状体通路	锥体外系运动功能高级中枢	D_1、D_2、D_3、D_5
2	中脑-边缘系统	调控情绪反应	D_2、D_3、D_4
3	中脑-皮层系统	参与认知、思想、感觉、理解和推理能力的调控	
4	结节-漏斗系统	调控垂体激素的分泌	D_2

▲第2、3两条通路主要调控人类精神活动

▲I型精神分裂症主要与这两个DA系统功能亢进相关

▲但DA假说不是精神分裂症的唯一病因

✔脑内多巴胺受体分类

根据信号转导耦联关系

D_1、D_5	D_1样受体（D_1-like receptors）
D_2、D_3、D_4	D_2样受体（D_2-like receptors）

@Lizzzi

✔抗精神病药作用机制：阻断中枢多巴胺通路的多巴胺受体
- ▲抗精神病作用
  - ◆阻断中脑-边缘系统及中脑-皮层系统的D2受体
  - ◆消除精神病患者的阳性症状
- ▲锥体外系反应（药物的副作用）
  - ◆阻断黑质-纹状体系统的D2受体

一、吩噻嗪类：氯丙嗪 chlorpromazine

（一）基本作用

✔阻断多种受体，包括：
- ▲多巴胺受体、M胆碱受体、α肾上腺素受体
- ▲其他：5-HT受体、H1受体

（二）药理作用

1.中枢神经系统作用

1）镇静作用和抗精神病作用

机制：阻断中脑-边缘系统和中脑-皮层系统的D2受体

✔较强的中枢抑制作用（神经安定作用）

✔正常人：安静、少动、感情淡漠、注意力下降等，易入睡、但易唤醒

✔精神分裂症患者：迅速控制兴奋躁动状态、消除幻觉及幻想等症、减轻思维障碍、情绪安定、生活自理

2）镇吐作用：阻断延髓催吐化学感受区D2受体

✔（大剂量）直接抑制呕吐中枢

✔不能对抗前庭刺激引起的呕吐

3）对体温调节的作用

✔抑制下丘脑体温调节中枢，有以下特点：
- ▲不但降低发热机体的体温，而且能降低正常体温
- ▲降温作用随外界环境温度而变化
  - ◆环境温度愈低，降温作用愈显著
  - ◆与物理降温同时应用，则有协同降温作用

2.对自主神经系统的作用

✔阻断α肾上腺素受体→血管扩张、血压下降

用去甲肾上腺素纠正低血压

✔阻断M胆碱受体→口干、便秘、视力模糊

@Lizzzi

3.对内分泌系统的影响

✔阻断结节-漏斗系统D2受体

✔增加催乳素的分泌

✔抑制促性腺激素释放因子，减少雌、孕激素分泌

✔抑制ACTH释放，减少糖皮质激素分泌

✔抑制垂体生长激素的分泌：试用于巨人症的治疗

（三）临床应用

1.精神分裂症

✔主要用于I型精神分裂症

▲显著缓解阳性症状：进攻、亢进、妄想、幻觉、激越等

▲疗效：妄想型 > 青春型、偏执型 > 单纯型

▲急性患者效果显著；慢性患者疗效较差

✔对II型患者无效甚至加重病情

✔其他伴有精神病性状的各种精神病、器质性精神病、症状性精神病等也有显著疗效

2.呕吐和顽固性呃逆

✔对多种药物和疾病（洋地黄、吗啡、尿毒症、恶性肿瘤等）引起的呕吐有显著镇吐作用

3.低温麻醉与人工冬眠

✔氯丙嗪配合物理降温可用于低温麻醉，以减少心、脑等重要脏器的耗氧量，有利于某些手术

✔人工冬眠：

▲氯丙嗪+哌替啶+异丙嗪

▲使患者深睡，降低体温、基础代谢率和组织耗氧量，增强患者对缺氧的耐受力，减轻机体对伤害性刺激的并可使自主神经传导阻滞及中枢神经系统反应性降低

▲用于：严重创伤、感染性休克、高热惊厥、中枢性高热、甲状腺危象等的辅助治疗

（四）不良反应

✔广泛的药理作用导致较多的不良反应

1.常见不良反应

▲局部刺激作用

▲中枢抑制：嗜睡、淡漠、无力等

▲M胆碱受体拮抗：视力模糊、口干、无汗等

▲α受体拮抗：血压下降，直立性低血压、反射性心悸等

2.锥体外系反应：阻断黑质-纹状体系统的D2受体

▲帕金森综合征：肌张力增高、面容呆板、动作迟缓、肌肉震颤等

▲静坐不能：坐立不安、反复徘徊

▲急性肌张力障碍：强迫性张口、伸舌、斜颈、吞咽困难等

▲迟发性运动障碍：口-面部不自主刻板运动、广泛性舞蹈样手足

3.精神异常：意识障碍、萎靡、淡漠、兴奋、躁动等

▲应与原有疾病加以鉴别

4.惊厥与癫痫

5.过敏反应：皮疹、接触性皮炎、粒细胞减少等

6.心血管和内分泌系统反应

7.急性中毒

▲昏睡、血压下降至休克水平

▲心肌损害：心动过速、心电图异常

▲立即对症治疗

◆禁忌证：

有癫痫及惊厥史者、青光眼、前列腺增生、乳腺增生症、乳腺癌、冠心病等

（五）其他吩噻嗪类药物

✔吩噻嗪类药物有相似的药理作用及作用机制

药物	镇静作用	锥体外系作用	低血压
氯丙嗪	+++	++	+++
奋乃静	+	+++	+
三氟拉嗪	+	+++	+
氟奋乃静	++	+++	+
硫利达嗪	+++	+	++

二、硫杂蒽类

✔药理作用及作用机制与吩噻嗪类相似

1.氯普噻吨 chlorprothixene（泰尔登 tardan）

- 调整情绪、控制焦虑抑郁作用 > 氯丙嗪
- 抗幻觉妄想作用 < 氯丙嗪
- 锥体外系症状较轻
- 适用于：常有强迫状态或焦虑抑郁情绪的精神分裂症、焦虑性神经官能症、更年期抑郁症

2.氟哌噻吨 flupenthixol

- 抗精神病作用与氯丙嗪相似；镇静作用较弱，锥体外系反应少见
- 用于治疗：抑郁症或伴焦虑的抑郁症

三、丁酰苯类

✔药理作用及作用机制与吩噻嗪类相似

1.氟哌啶醇 haloperidol

- 选择性阻断D2受体，抗精神病作用强
- 对急、慢性症状均有效
- 锥体外系反应发生率高、程度严重

2.氟哌利多 droperidol

- 作用与氟哌啶醇相似
- 主要用于增强镇痛药的作用
  - 神经阻滞镇痛术：氟哌利多+芬太尼

四、其他抗精神病药物

✔五氟利多 penfluridol

- 口服长效抗精神分裂症药，阻断D2受体
- 用于急、慢性精神分裂症，尤适用于慢性

✔氯氮平 clozapine

- 苯二氮䓬类，广谱神经安定药
- 对D2受体亲和力弱、阻断D4受体及5-HT2受体

（急、慢）、（I、II型）精神分裂症

✔舒必利 sulpiride　锥体外系反应较轻

▲对中脑-边缘系统D2受体有高度亲和力

✔利培酮 risperidone：拮抗5-HT及D2受体

▲对阳性、阴性症状均有效；改善认知功能障得及继发性抑郁

第二节 抗躁狂症药

抗躁狂症药（antimanic drugs）

✔躁狂症（mania）：心境（情感）障碍的一种独立症状，以情感高涨或易激惹为主要特征，伴随精力旺盛、言语不能自制、活动过度，严重时伴有幻觉、妄想、紧张等精神病性症状

▲中枢神经递质代谢异常和相应受体功能改变

✔综合治疗：药物治疗、物理治疗、心理社会干预和危机干预

✔抗躁狂症药（情绪稳定药）

▲锂盐

▲抗癫痫药（卡马西平、丙戊酸钠）

▲抗精神病药（氯丙嗪、氟哌啶醇、氯氮平、利培酮）

碳酸锂（lithium carbonate）

✔药理作用

▲治疗量对正常人的精神行为无明显影响

▲抑制躁狂症及精神分裂症的躁狂、兴奋症状

✔作用机制：发挥作用的是锂离子

▲降低细胞兴奋性：理化性质与Na+类似，通过置换作用，抑制Na+产生动作电位

▲抑制中枢神经递质NA和DA的释放，促进再摄取，增加灭活

▲减弱NA激动α1受体后的效应：抑制腺苷酸环化酶及磷脂酶C介导的反应

✔临床应用

▲躁狂症：急性、轻症患者疗效显著

▲躁狂抑郁症（躁狂与抑郁的双相循环发生）

▲强迫症、周期性精神病等的治疗

✔不良反应

▲治疗指数低，安全范围窄

◆最适血药浓度0.8-1.5mmoV/L

▲血药浓度升至1.6mmol/L，即可出现中毒

◆应立即停药，对症治疗（无特效拮抗药）

第三节 抗抑郁药

- 抑郁症（depression）：心境障碍的主要类型
  - ✔以显著而持久的心境低落为主要临床特征
- 抗抑郁症药（基于单胺学说发病机制）

药物分类	机制	常用药物
三环类药物（TCAs）	抑制NA和5-HT的再摄取	丙咪嗪、阿米替林、氯丙咪嗪、多塞平
NA再摄取抑制药	选择性抑制NA的再摄取	地昔帕明、马普替林、去甲替林、普罗替林
5-HT再摄取抑制药	选择性抑制5-HT的再摄取	氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、西塔罗帕
单胺氧化酶抑制药	抑制神经末梢MAO，减少递质分解	吗氯贝胺、苯乙肼、反苯环丙胺、司来吉兰

- 去甲肾上腺素能神经的递质

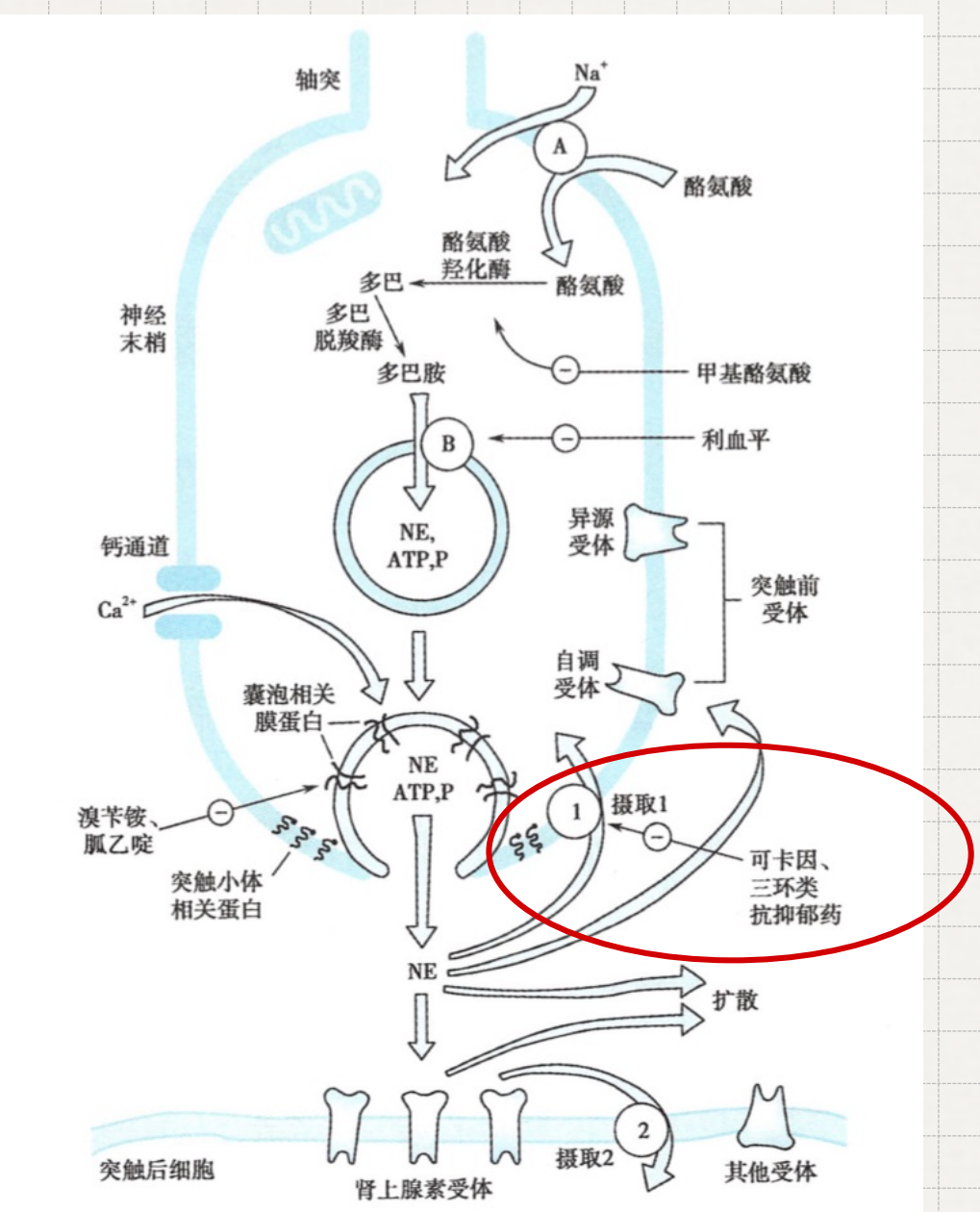


图5-4 去甲肾上腺素能神经末梢递质合成、贮存、释放和代谢示意图
（NE:去甲肾上腺素,ATP:三磷酸腺苷,P:多肽）

一、丙咪嗪 imipramine（米帕明）

✔药理作用

▲对CNS的作用：对正常人不产生兴奋，对抑郁症患者产生抗抑郁作用（使情绪高涨、症状减轻）

◆机制：阻断神经末梢对NA和5-HT的再摄取→突触间隙的递质浓度增高→促进突触传递功能

◆对自主神经系统的影响：阻断M受体、α1受体、H1受体

✔临床应用

▲各种原因引起的抑郁症

▲治疗焦虑症和惊恐症

▲治疗遗尿症

二、地昔帕明（去甲丙咪嗪）desipramine

✔强效选择性NA再摄取抑制药

▲抑制5-HT、DA再摄取，拮抗H1受体

▲对轻、中度抑郁症疗效好

▲主要用于脑内以NA缺乏为主的抑郁症

三、氟西汀 fuoxetine

✔选择性抑制突触前膜5-HT的再摄取

✔对心血管和自主神经功能影响很小

✔临床应用

▲抑郁症及双相情感障碍

▲焦虑症、强迫症

▲神经性贪食症

四、吗氯贝胺（单胺氧化酶抑制药）

✔抑制中枢神经末梢MAO →减少单胺类递质分解

✔治疗各种抑郁症，尤其是不典型抑郁及重症抑郁

✔不良反应较严重

五、文拉法辛 venlafaxine

✔5-HT及NA再摄取抑制剂（具有选择性）

✔与三环类不同之处在于

🔺对肾上腺素能受体、胆碱能受体及组胺受体无亲和力

✔用于：抑郁症、广泛焦虑症、强迫症、惊恐发作

第十九章 镇痛药

学习内容

第一节 概述

- ✔疼痛及痛觉传导
- ✔阿片受体及内源性阿片肽

第二节 阿片生物碱类镇痛药

- ✔吗啡、可待因

第三节 人工合成的阿片类镇痛药

- ✔哌替啶、芬太尼、美沙酮、喷他佐辛（部分激动剂）

第四节 其他镇痛药

第五节 阿片受体拮抗剂

第一节 概述

◆疼痛：因实际的或潜在的组织损伤而产生的痛苦感觉，常伴有不愉快的情绪反应或其他方面的变化 机体的保护性反应 常见症状

◆疼痛类型：躯体痛、内脏痛和神经性痛三种类型

躯体痛	急性痛（锐痛、快痛）	慢性痛（钝痛、慢痛）
定位	刺痛：尖锐而定位明确，感觉迅速产生又很快消失	烧灼痛：强烈而定位不明确，发生较慢，持续时间较长
传导纤维	Aσ类， 有髓	C类， 无髓
传导速度	较快	较慢
兴奋阈值	较低	较高
情绪反应	较弱	较强

判断以下几种情况

肌注654-2缓解胃肠绞痛

舌下含服硝酸甘油缓解心绞痛

口服吲哚美辛治疗类风湿性关节炎

口服卡马西平治疗三叉神经痛

静脉注射氯胺酮用于手术

胫骨平台骨折后肌注吗啡

1.哪些属于镇痛药？

2.做出上述判断的理由？

▲判断依据：作用于中枢神经系统特定部位

阿片受体分布的部位

◆镇痛药 analgesics

✓镇痛药：一类选择性作用于中枢神经系统特定部位、能消除或减轻疼痛、同时可缓解疼痛引起的不愉快情绪的药物

▲镇痛作用强大，用于急、慢性疼痛

▲镇痛时意识清醒，反复使用易成瘾

✓分类

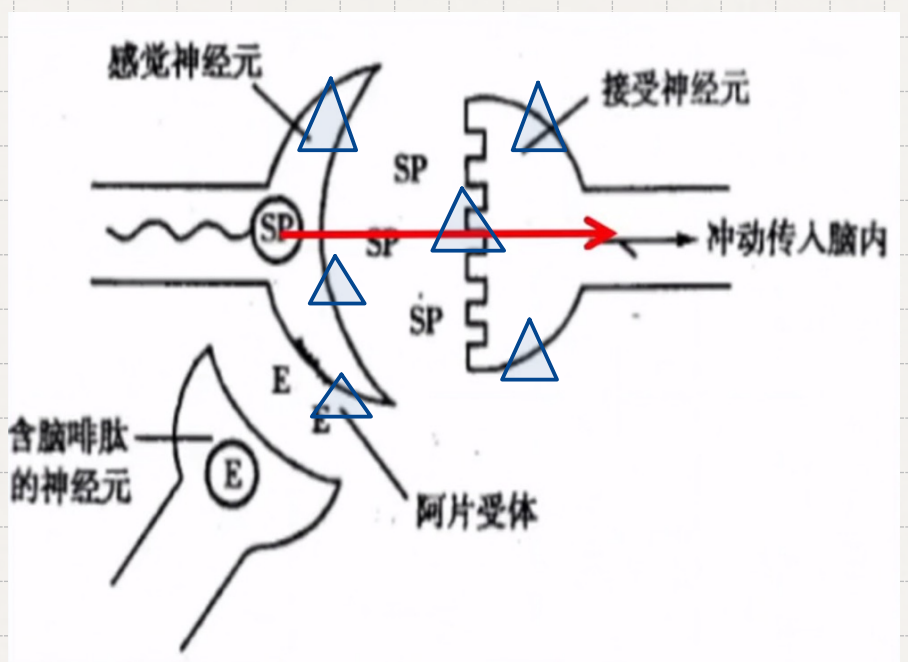
▲阿片类药物：源自阿片的天然药物及其半合成衍生物的总称

◆阿片生物碱类镇痛药

◆人工合成的阿片类镇痛药

疼痛的调控

✔痛觉传入相关递质：谷氨酸、P物质等



阿片受体及内源性阿片肽

1.阿片受体：脑内分布广泛且不均一

✔脊髓胶质区、丘脑内侧、脑室、中脑导水管周围灰质

▲与痛觉传入、整合、感受有关

✔边缘系统、蓝斑核

▲与情绪及精神活动有关 → 成瘾性

✔阿片受体亚型：μ、κ、δ（均为GPCR）

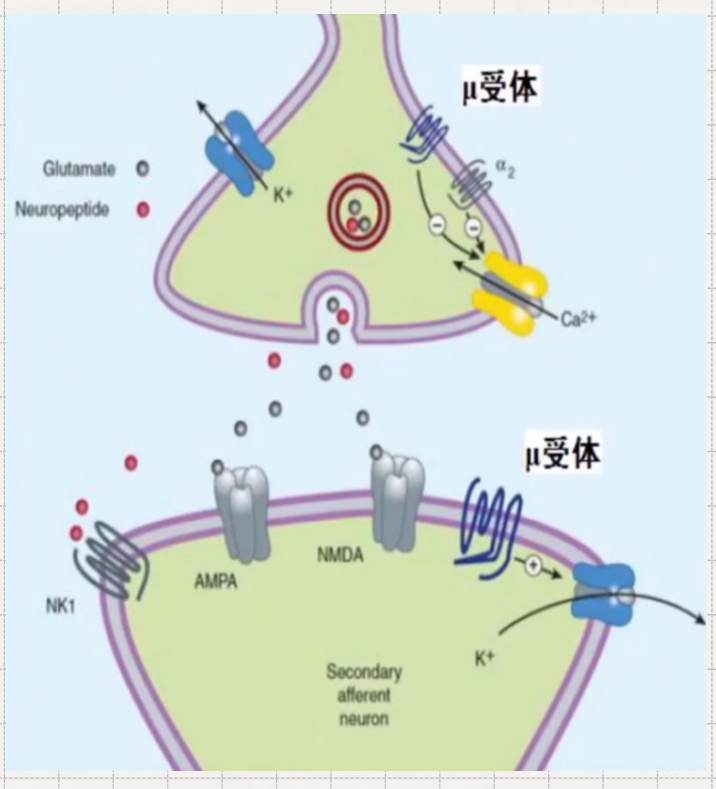
2.阿片肽：具有阿片类活性的内源性肽类物质

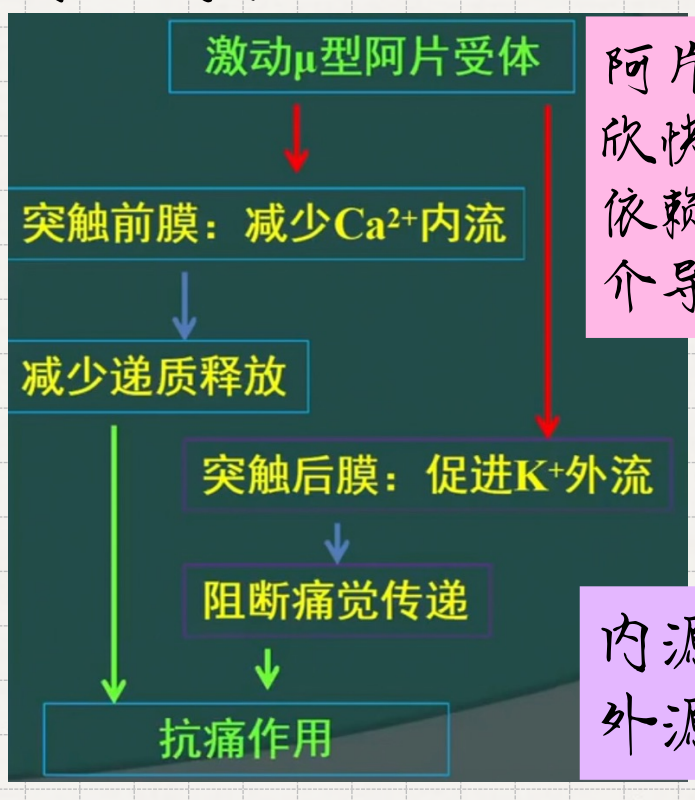
✔脑啡肽、β-内啡肽、强啡肽、内吗啡肽

✔在脑内，阿片肽的分布于阿片受体分布近似

✔参与痛觉、神经内分泌、心血管活动和免疫反应的调节

阿片肽-阿片受体组成机体抗痛系统





阿片类药物的镇痛，镇静、欣快感、呼吸抑制、缩瞳及依赖性等作用主要由μ受体介导

内源性配体：抗痛作用

外源性药物：镇痛作用

@Lizzzi

第二节 阿片生物碱类镇痛药

一、吗啡 morphine

（一）体内过程

✔口服易从肠道吸收，但首关消除强，常注射给药

✔脂溶性较低，少量通过血脑屏障，但足以发挥中枢药理作用

✔肝内代谢，产物仍有药理活性（且比吗啡强）

（二）作用机制

✔抑制源自脊髓背角的痛觉上行传入通路

🔺模拟内源性阿片肽对痛觉的调制功能，产生镇痛作用

✔激活源自中脑的痛觉下行控制环路

🔺增加中枢下行抑制系统（GABA）对脊髓背角感觉神经元的抑制

（三）药理作用

1.中枢作用：中枢神经系统

✔镇痛作用

🔺镇痛作用强大

🔺慢性持续性钝痛>急性间断性锐痛

🔺对神经性疼痛疗效较差

🔺不影响意识和其他感觉

✔镇静、致欣快作用

🔺镇静作用：改善由疼痛引起的情绪反应

✔抑制呼吸：频率减慢、潮气量降低、每分通气量减少

🔺呼吸抑制是吗啡急性中毒致死的主要原因

🔺原因：降低脑干呼吸中枢对血液CO_2的敏感性

✔镇咳：直接抑制延髓咳嗽中枢，阻断咳嗽反射

✔缩瞳：兴奋支配瞳孔的副交感神经（动眼神经）

四镇+缩瞳

中枢作用	受体分布
镇痛作用	脊髓胶质区、丘脑内侧、脑室、中脑导水管周围灰质
镇静、致欣快	中脑边缘系统、蓝斑核
抑制呼吸	脑干呼吸中枢
镇咳作用	激动延髓孤束核阿片受体
缩瞳作用	激活中脑盖前核的阿片受体
影响体温调节	下丘脑体温调节中枢
恶心、呕吐	激活延脑极后区阿片受体，兴奋延髓CTZ
影响内分泌	抑制下丘脑释放GnRH、CRH

2.外周作用

(1) 平滑肌

胃肠道黏膜下神经丛有高浓度的阿片受体

✔胃肠道平滑肌

▲减慢胃肠蠕动→排空减慢
▲提高小肠及大肠平滑肌张力
▲抑制消化腺分泌
▲中枢抑制作用→减弱排便反射

→ 便秘

✔胆道平滑肌：引起胆道奥狄括约肌收缩，升高胆总管压力

奥迪括约肌是一组环绕胆总管、胰管末端和壶腹的圆形括约肌，其功能是调节胆汁和胰液的流动，防止十二指肠反流

✔其他平滑肌

▲降低子宫张力、收缩频率和幅度，延长产程
▲提高膀胱外括约肌张力，致尿潴留
▲大剂量引起支气管平滑肌收缩

(2) 心血管系统

✔一般对心脏无直接作用
✔扩张血管、降低外周阻力→直立性低血压
✔脑血管扩张、阻力降低→脑血流增加、脑压升高

▲原因：呼吸抑制致体内CO_2蓄积

@Lizzzi

（3）免疫系统（抑制作用）

✔抑制淋巴细胞增殖、减少细胞因子分泌

✔减弱自然杀伤细胞的细胞毒作用

✔抑制HIV蛋白诱导的免疫反应

（四）临床应用

1.镇痛：对多种原因引起的疼痛有效

✔严重创伤、烧伤、手术等引起的剧痛

✔晚期癌症疼痛、心梗引起的剧痛

✔内脏平滑肌痉挛所致绞痛（胆绞痛、肾绞痛）

▲吗啡＋M胆碱受体阻断药（阿托品）

✔对神经压迫性疼痛疗效较差

✔应用注意事项

▲诊断未明前慎用，以免掩盖病情而延误诊断

▲镇痛效果存在个体差异，久用易成瘾

▲除癌症剧痛外，一般仅短期应用于其他镇痛药无效

2.心源性哮喘：左心衰竭突发急性肺水肿所致呼吸困难

✔静脉注射吗啡（辅助治疗）

▲镇静作用，有利于消除烦躁、恐惧情绪

▲降低呼吸中枢对CO_2的敏感性，缓解急促浅表呼吸，减轻窒息感

▲扩张血管，降低外周阻力，减轻心脏负担

3.止咳：各种原因引起的咳嗽均有效，适用于干咳无痰患者

4.止泻：减轻急、慢性消耗性腹泻症状（阿片酊）

✔如伴有细菌感染，应同时服用抗生素

（五）不良反应

✔治疗量引起的：多来自药物广泛的药理作用

▲眩晕、恶心、呕吐、便秘、呼吸抑制、排尿困难

▲胆道压力升高、胆绞痛、直立性低血压、免疫抑制

✔耐受性

▲长期反复应用易产生耐受性：中枢神经系统对药物敏感性降低，需增加剂量才能达到原来药效

✔依赖性：药物与机体相互作用所造成的一种精神状态

▲身体（生理）依赖性：长期用药CNS出现的一种适应状态。如突然断药，发生生理功能紊乱，出现一系列严重症状，称戒断症

▲精神（心理）依赖性：一种特殊的精神效应（强化效应），产生用药的渴求，是造成药物滥用的主要因素

✔急性中毒

▲主要表现：昏迷、深度呼吸抑制、瞳孔极度缩小（针尖样瞳孔），常伴有血压下降、严重缺氧及尿潴留，呼吸麻痹是致死的主要原因

▲抢救：人工呼吸、适量给氧、静脉注射纳洛酮

（六）禁忌证

✔孕妇、产妇、哺乳妇女的止痛；新生儿、婴儿

✔支气管哮喘及肺心病患者

✔颅脑外伤、颅内压增高者

✔肝功能严重减退者

二、可待因（甲基吗啡）codeine

✔体内过程特点

▲脂溶性高于吗啡，更易进入中枢

▲经肝代谢，在体内脱甲基后转变为吗啡

✔药理作用

▲镇痛作用：吗啡的1/10~1/12

▲镇咳作用：吗啡的1/4

✔临床应用

▲止痛：中等程度疼痛

▲止咳：无痰剧烈干咳

第三节 人工合成的阿片类镇痛药

一、哌替啶（度冷丁、杜冷丁）pethidine

✔药理作用：药理作用与吗啡基本相当

- 主要激动μ型阿片受体
  - 镇痛作用：弱于吗啡，相当于吗啡的1/7-1/10
  - 镇静、呼吸抑制、致欣快及扩血管作用相当
  - 成瘾性：比吗啡轻，产生也较慢

✔与吗啡的区别

- 无缩瞳作用；无明显中枢镇咳作用
- 较少引起便秘及尿潴留
- 无止泻作用
- 不延长产程

✔临床应用

1.镇痛：可替代吗啡用于各种剧痛

- 严重创伤、烧伤、手术等引起的剧痛
- 晚期癌症疼痛、心梗引起的剧痛
- 内脏平滑肌痉挛所致绞痛（胆绞痛、肾绞痛）

哌替啶（吗啡）+阿托品

2.心源性哮喘：替代吗啡作辅助治疗

3.麻醉前给药：术前使用缓解恐惧和紧张，减少麻醉药用量

4.人工冬眠

- 哌替啶+氯丙嗪+异丙嗪
- 降低基础代谢率

二、芬太尼 fentanyl

✔药理作用

- 主要激动μ型阿片受体，为短效镇痛药
- 作用于吗啡相似，镇痛效力为吗啡的100倍

✔临床应用

- 麻醉辅助用药和静脉复合麻醉
- 神经阻滞镇痛：芬太尼+氟哌利多

@Lizzzi

▲镇痛：急性术后痛、慢性痛、重度癌痛（透皮贴）

▲反复用药产生成瘾性

✓类似药：舒芬太尼、阿芬太尼、瑞芬太尼

三、美沙酮 methadone

✓药理作用

▲激动μ型阿片受体，镇痛作用强度与吗啡相当

◆持续时间较长

◆耐受性与成瘾性发生较慢、戒断症状较轻

▲其他作用较吗啡弱

✓临床应用

▲广泛用于治疗吗啡和海洛因成瘾，即使不能根治，至少能很大改善

▲镇痛：创伤、手术及晚期癌症等所致剧痛

四、喷他佐辛 pentazocine

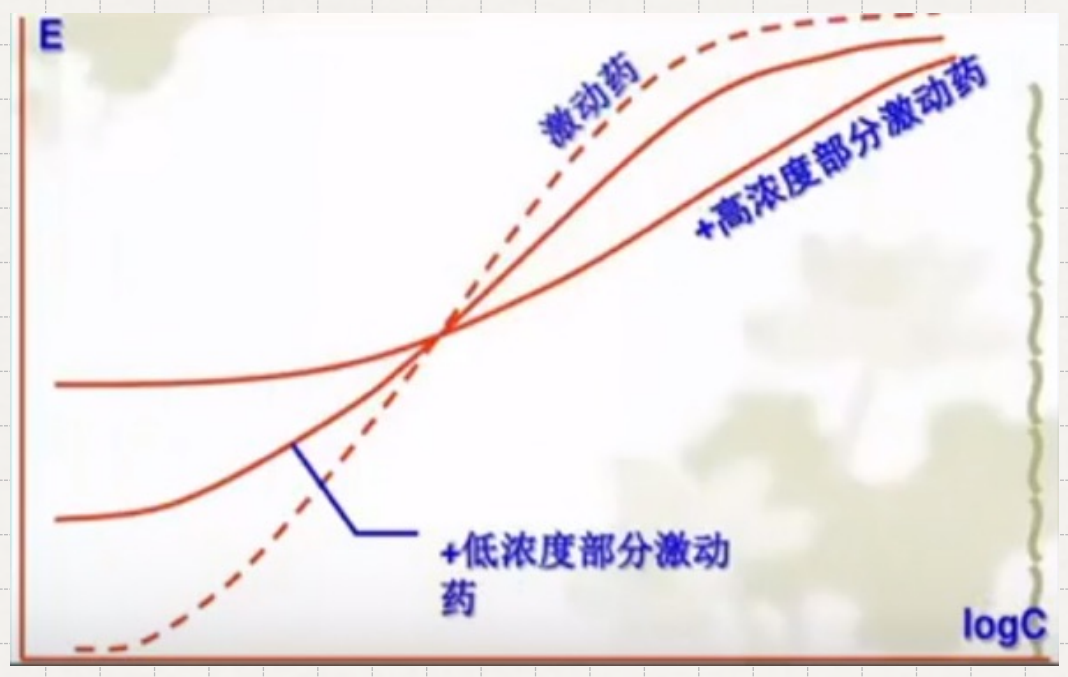
✓阿片受体的部分激动药

▲激动κ受体，轻度拮抗μ受体

▲小剂量或单用时：激动阿片受体，产生镇痛作用

▲剂量加大或与激动药合用：拮抗受体作用

▲无明显欣快感，成瘾性较小



高浓度：（部分）对（完全）的拮抗作用

低浓度：（部分）与（完全）的协同作用

✓临床应用：慢性疼痛（非限制性镇痛药）

@Lizzzi

第四节 其他镇痛药

一、曲马多 tramadol

✔较弱的μ受体激动作用，镇痛效力与喷他佐辛相当

✔适用于：中、重度急、慢性疼痛

二、布桂嗪 bucinnazine

✔又名强痛定，镇痛效力约为吗啡的1/3

✔用于：偏头痛、三叉神经痛、炎症性及外伤性疼痛、关节痛、痛经、晚期癌症疼痛

三、罗通定 rotundine

✔有镇静、安定、镇痛和中枢性肌肉松弛作用

✔作用机制与阿片受体无关

第五节 阿片受体拮抗剂

- 纳洛酮 naloxone；纳曲酮 naltrexone
  - ✔对各型阿片受体均有竞争性拮抗作用
  - ✔临床应用
    - 🔺阿片类药物急性中毒
      - 🔷快速对抗呼吸抑制和血压下降等中毒症状
    - 🔺解除阿片类药物麻醉的术后呼吸抑制及其他中枢抑制症状
    - 🔺阿片类药物成瘾者的鉴别诊断
    - 🔺急性酒精中毒、休克、脊髓损伤、脑卒中及脑外伤

第二十章 解热镇痛抗炎药

学习内容

第一节 解热镇痛抗炎药概述

- ✔药理作用与机制

第二节非选择性环氧酶抑制药

- ✔水杨酸类：阿司匹林
- ✔苯胺类：对乙酰氨基酚
- ✔吲哚类：吲哚美辛
- ✔其他类：布洛芬、萘普生

第三节 选择性环氧酶-2抑制药

- ✔塞来昔布、罗非昔布、尼美舒利

第一节 解热镇痛抗炎药概述

一、共同特点

1.是一类具有解热镇痛作用，而且大多数还具有抗炎、抗风湿作用的药物（对乙酰氨基酚无抗炎、抗风湿作用）

2.化学结构多为有机酸类化合物，与糖皮质激素的甾体结构不同，抗炎作用特点也不同，故被称为非甾体抗炎药

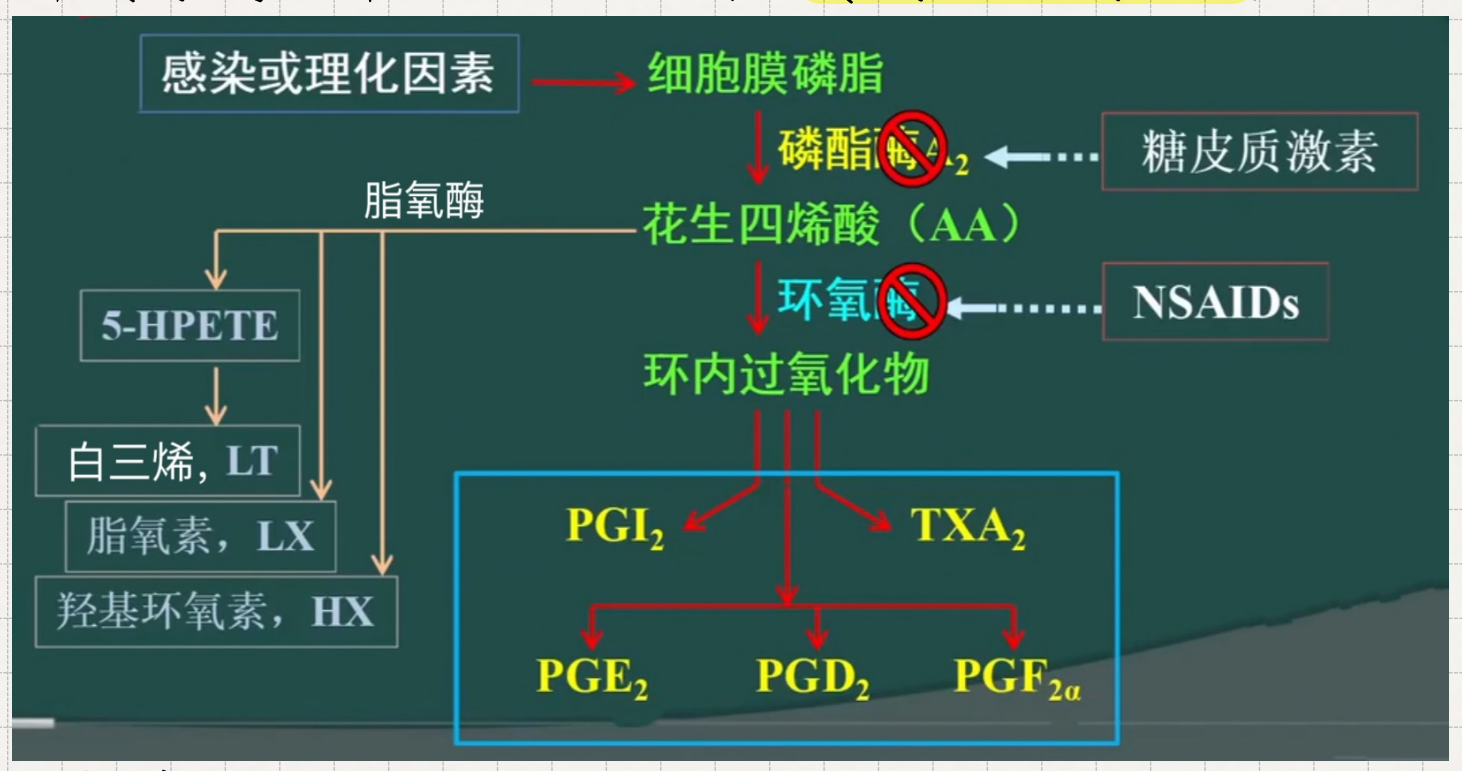
✔non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs

3.NSAIDs具有相似的药理作用、作用机制和不良反应

4.NSAIDs的作用机制：抑制体内环氧酶（cycloxygenase，COX）的活性而减少局部组织前列腺素类物质的生物合成

二、药理作用与作用机制

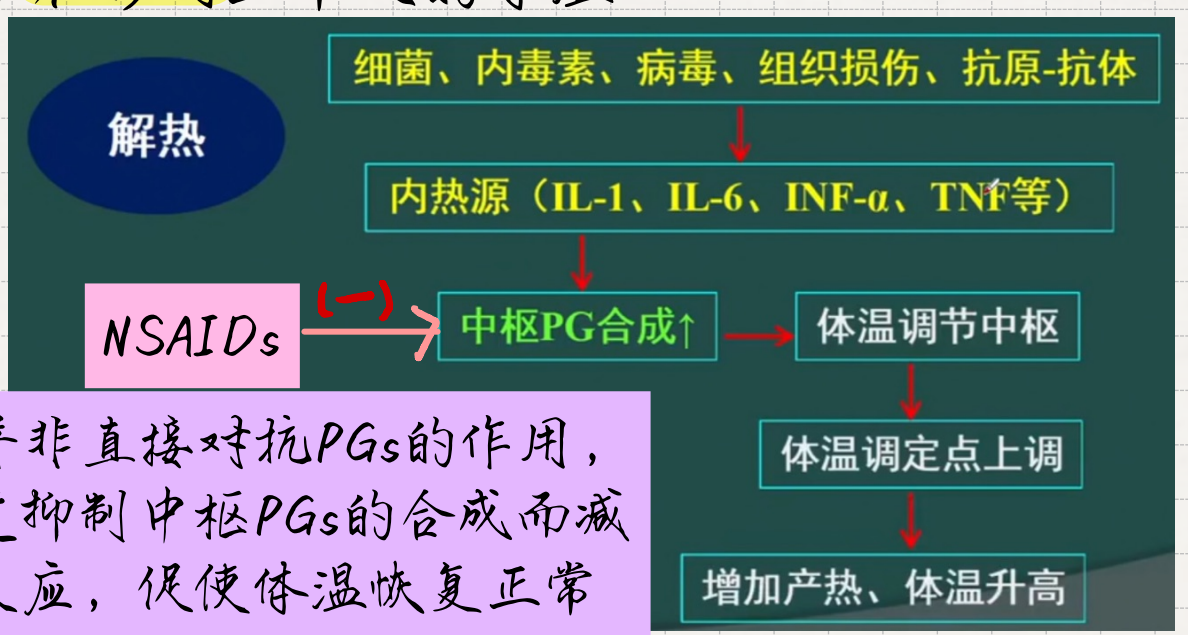
✔抑制体内环氧酶活性，减少前列腺素类物质的生物合成



1.解热作用

✔降低发热者的体温，但不能降至正常体温以下

✔不影响正常人的体温



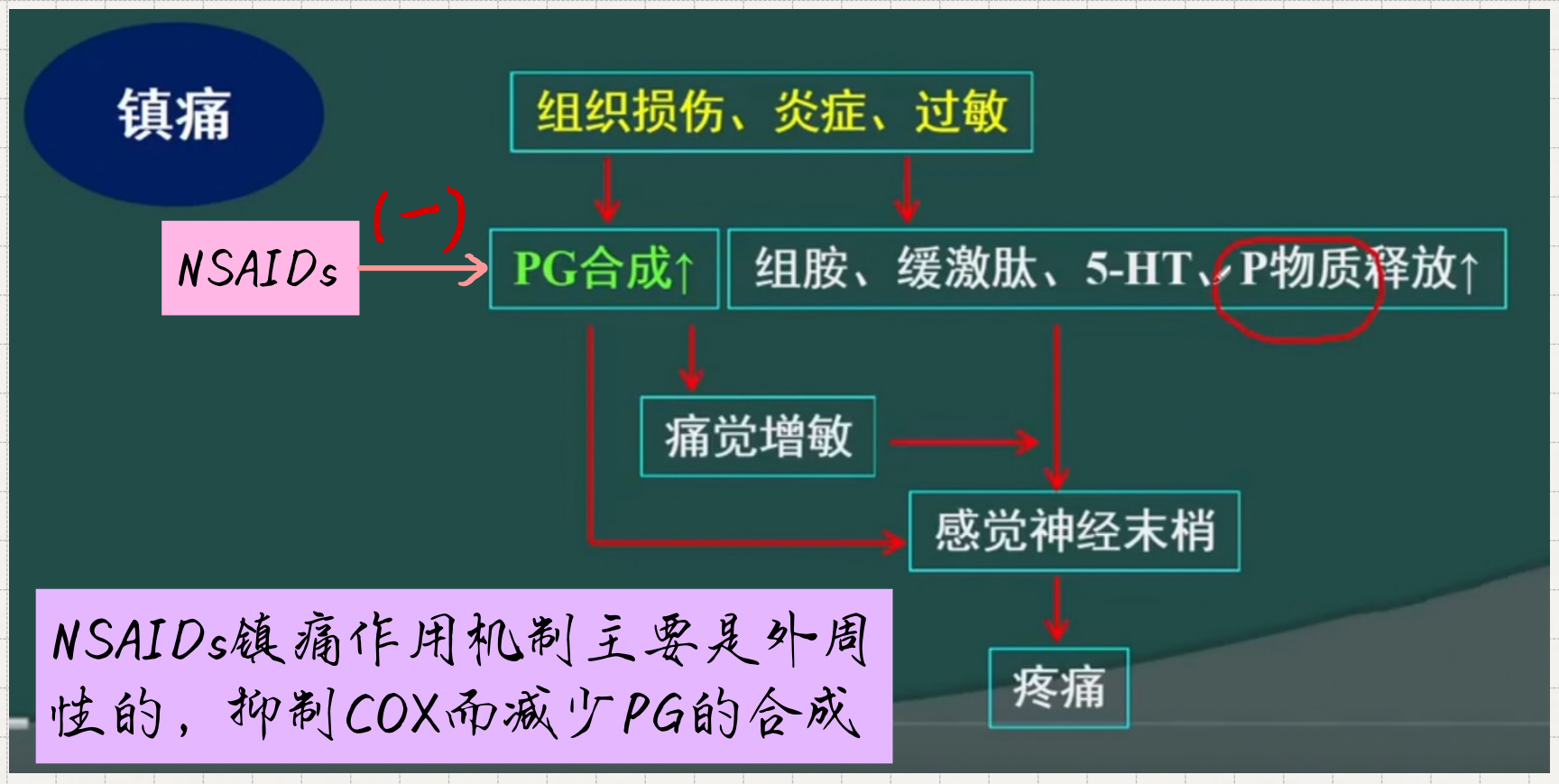
NSAIDs并非直接对抗PGs的作用，而是通过抑制中枢PGs的合成而减弱发热反应，促使体温恢复正常

PG参与多种生理和病理过程的调节，如炎症、发热、疼痛、凝血、胃酸分泌，以及血管、支气管和子宫平滑肌的舒缩

2.镇痛作用

✔NSAIDs有中等程度的镇痛作用，对慢性钝痛有效

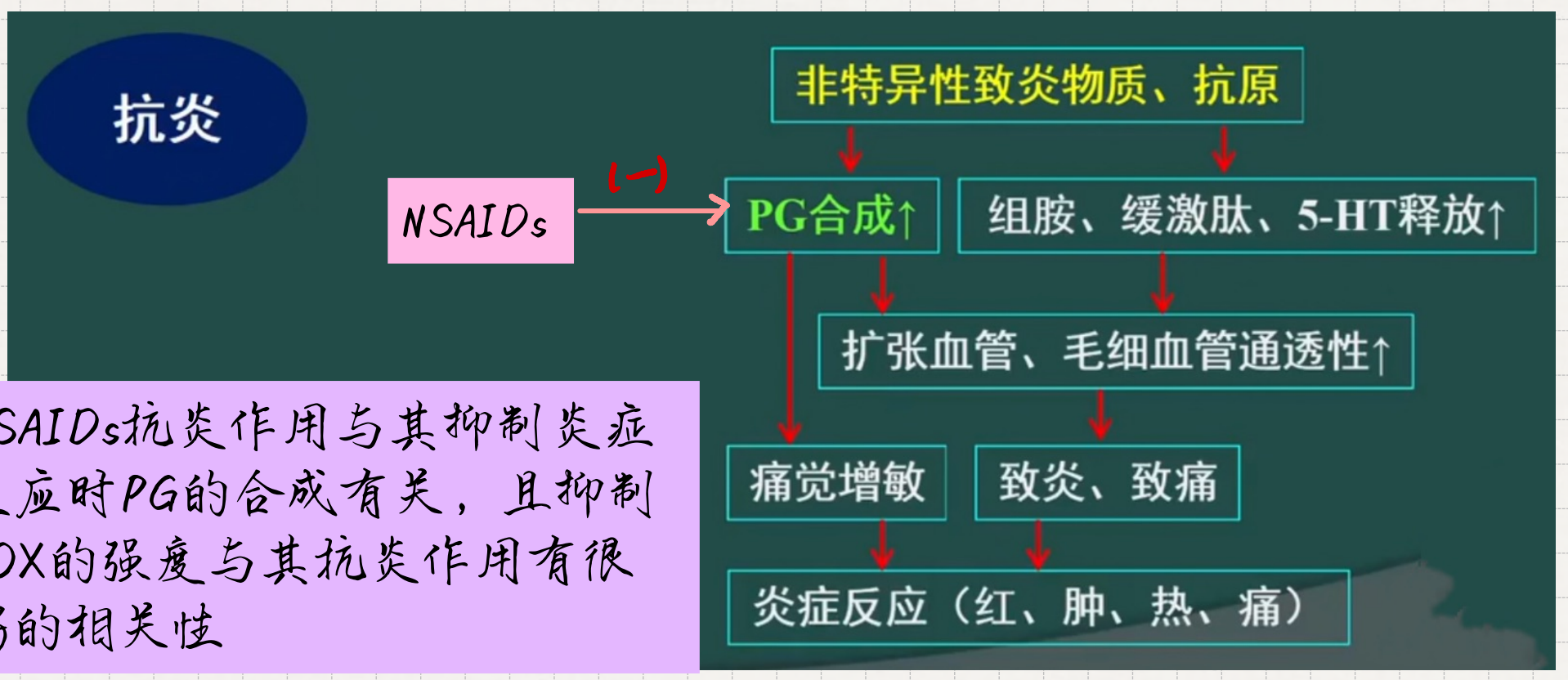
🔺对急性锐痛、严重创伤性剧痛、平滑肌绞痛无效



3.抗炎作用

✔除苯胺类外，NSAIDs均具有抗炎作用

🔺抑制炎症反应的病理过程，但不能根除病因



@Lizzzi

◆环氧酶 cycloxygenase，COX

✔体内合成前列腺素类物质的关键酶：COX-1、COX-2

		COX-1	COX-2
生成		固有的（结构型）	需经诱导（诱导型）
功能	生理意义	胃肠粘膜保护作用 调节血小板聚集（TXA_2） 调节外周血管阻力（PGI_2） 调节肾血流量（PGI、PGE）	妊娠时，PG生成增加
	病理意义		生成蛋白酶、PG及 其他致炎物质 引起炎症
非选择性抑制剂		阿司匹林、吲哚美辛、对乙酰氨基酚、布洛芬等	
选择性抑制剂			塞来昔布、罗非昔布、尼美舒利

三、药物比较

1.阿司匹林与吗啡镇痛作用的比较

	镇痛强度	作用部位	机制	成瘾性	呼吸抑制	临床应用
阿司匹林	中等	外周	抑制PG合成	无	无	轻、中度疼痛
吗啡	强	中枢	激动阿片受体	有	有	剧痛

2.阿司匹林与氯丙嗪降温作用的比较

	解热作用	正常体温	散热	产热	作用机制
阿司匹林	+	—	↑	—	抑制PG合成
氯丙嗪	+	↓	↑	↓	阻断DA受体 （配合物理降温）

第二节 非选择性环氧酶抑制药

一、阿司匹林 aspirin

（一）体内过程

✔口服后迅速被胃肠黏膜（大部分在小肠中）吸收

▲吸收后被体内酯酶水解为水杨酸

▲以水杨酸的形式进入体循环，并分布到全身组织

▲大部分水杨酸在肝脏代谢，代谢产物经尿液排出

✔尿液pH变化对水杨酸的排泄量影响很大

▲在碱性尿中可排出85%，酸性尿时仅为5%

✔消除速率类型

▲剂量<1g，按一级动力学消除，t1/2为2-3小时

▲剂量>1g，按零级动力学消除，t1/2延长为15-30小时

（二）药理作用及临床应用

1.解热镇痛作用

✔迅速、有效地降低升高的体温

✔对轻、中度体表疼痛，尤其是炎症性疼痛有明显疗效

感冒发热头痛、偏头痛、牙痛、关节痛、肌肉痛、痛经等

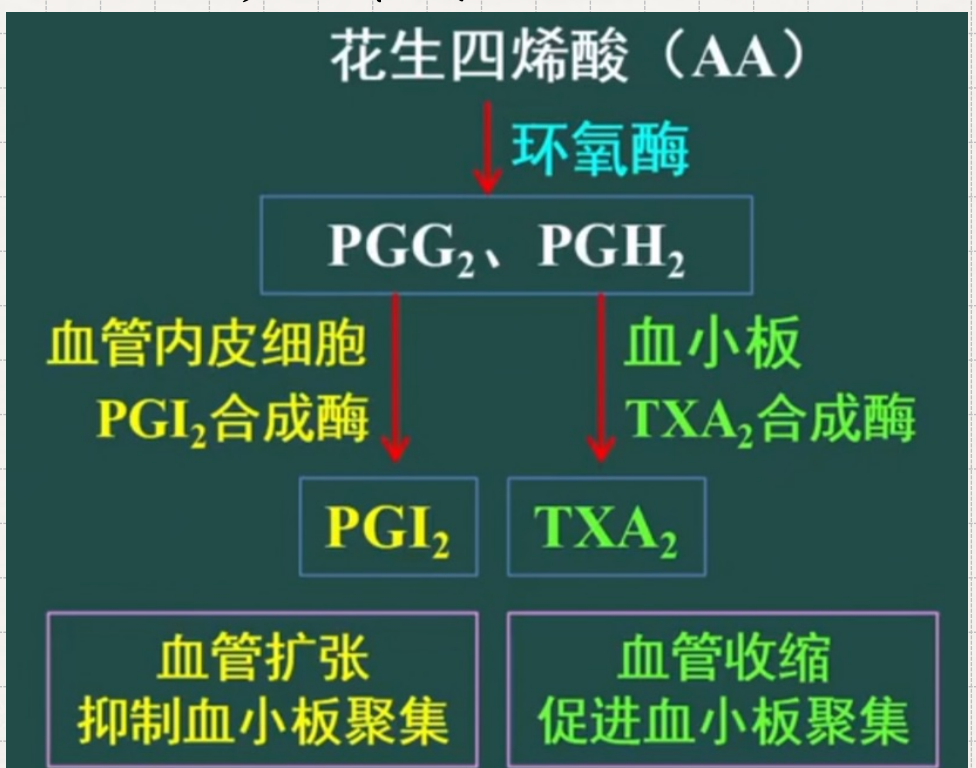
2.抗炎抗风湿作用

✔（大剂量）明显改善急性风湿热患者的症状

▲用药后24-48h内症状缓解，血沉下降

✔常作为诊断性用药和治疗用药（首选药）

3.抗血栓形成作用



血小板聚集是血栓形成的关键

@Lizzzi

◆阿司匹林：抗血栓形成的机制

✔阿司匹林以共价键的形式不可逆的抑制COX的活性

▲血小板对COX失活尤为敏感

✔低剂量aspirin：不可逆抑制血小板COX-1活性，减少血小板中TXA2的生成，影响血小板的聚集，产生抗血栓形成作用

▲血小板寿命短且无蛋白合成能力，不能再生成新的COX-1

✔高剂量aspirin：直接抑制血管壁中COX，减少了PGI2的合成

▲可能促进血栓形成

小剂量阿司匹林用于：缺血性心脏病、脑缺血病、房颤、人工心脏瓣膜、动静脉瘘或其它手术后的血栓形成

（三）不良反应

✔胃肠道反应

▲直接刺激局部胃黏膜细胞

▲抑制胃壁组织COX-1，削弱前列腺素的胃黏膜保护作用

胃溃疡患者禁用

✔过敏反应

▲荨麻疹血管神经性水肿等（以抗原-抗体反应为基础）

▲罕见：阿司匹林哮喘（脂氧酶途径产物增多）

肾上腺素对“阿司匹林哮喘”无效

✔凝血障碍

▲减少TXA2的生成，抑制血小板聚集，使出血时间延长

术前一周应不用或停用阿司匹林

✔水杨酸反应

▲阿司匹林过量出现的中毒反应

处理：静脉滴注碳酸氢钠碱化尿液，加速药物从肾排出

二、对乙酰氨基酚（acetaminophen）

✔扑热息痛（paracetamol），苯胺类药物

✔解热镇痛作用于阿司匹林相当，抗炎作用极弱

✔见于多种用于感冒的复方制剂

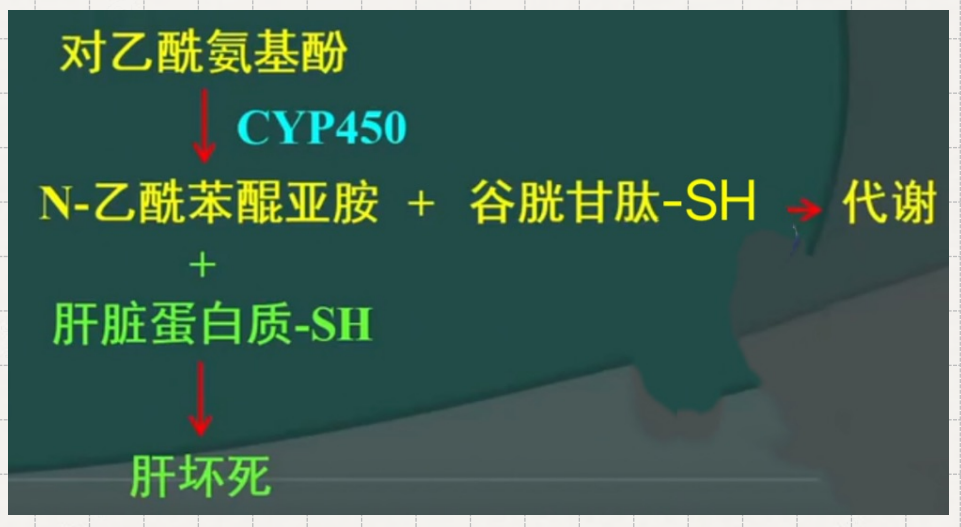
✔对乙酰氨基酚急性中毒

▲剂量依赖性

▲急性肝坏死、肝衰竭

▲转氨酶↑、血胆红素↑

▲解毒治疗：巯基化合物



三、吲哚美辛 indomethacin

✔对COX-1和COX-2均有强大的抑制作用

✔抗炎作用强，对炎性疼痛效果好

✔不良反应较多，对胃肠道的损伤很大

✔仅用于其他药物不能耐受或疗效不佳时

四、布洛芬 ibuprofen；萘普生 naproxen

✔明显的抗炎（更突出）、解热、镇痛作用

✔用于：风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎、急性肌腱炎、滑囊炎、痛经等

✔不良反应发生率较低，胃肠道刺激作用较小

第三节 选择性环氧酶-2抑制药

◆NSAIDs的机制：抑制体内环氧酶（COX）的活性而减少前列腺素类物质的生物合成，产生解热、镇痛和抗炎作用

◆理论基础

✔解热、镇痛和抗炎作用：与抑制COX-2有关

✔抗血栓作用、多数不良反应：与抑制COX-1有关

塞来昔布 celecoxib
罗非昔布 rofecoxib
美洛昔康 meloxicam
尼美舒利 nimesulide

▲疗效确实、不良反应相对较轻
▲避免了大多数抗炎药的胃肠道反应
▲引起心、脑血管事件的相对危险性增加

@Lizzzi

心血管系统药物
（第21-28章）

第二十一章 离子通道概论及钙通道阻滞药

学习内容

第一节 离子通道概论

第二节 作用于离子通道的药物

第三节 钙通道及钙通道阻滞药分类

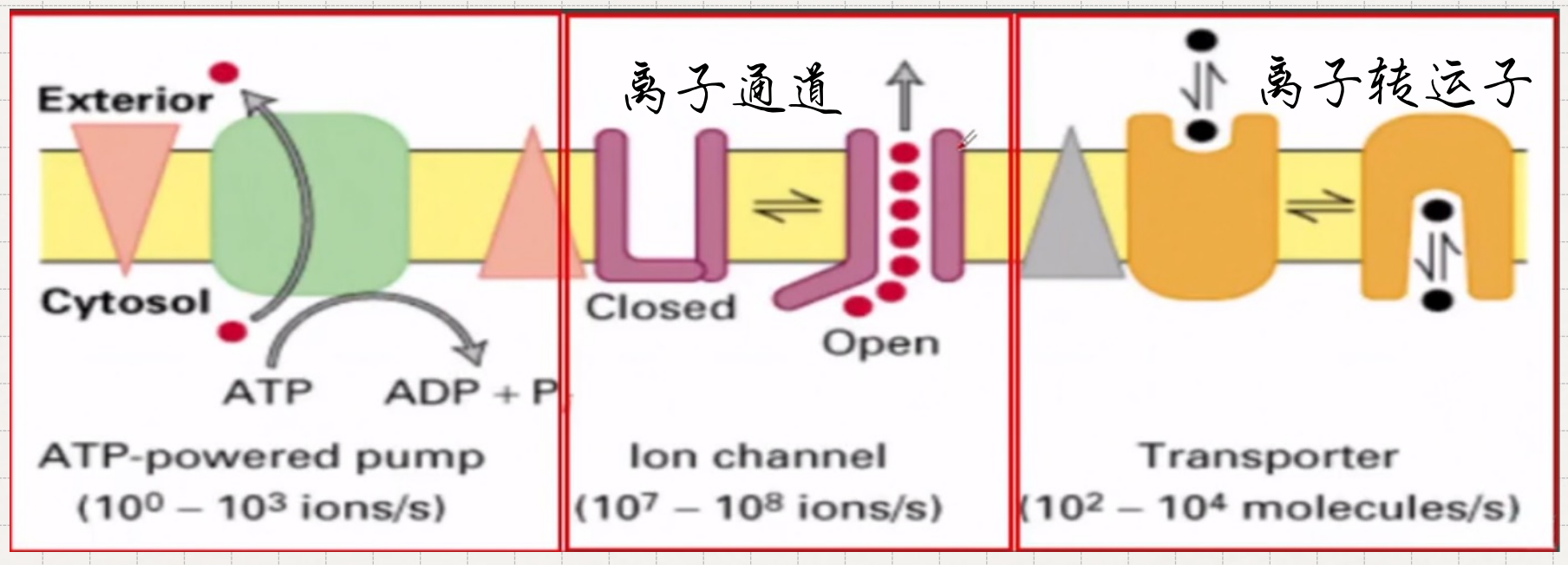
第四节 钙通道阻滞药

- ✔作用机制、药理作用、临床应用
- ✔体内过程、不良反应
- ✔常用的钙通道阻滞药
  - ▲维拉帕米
  - ▲硝苯地平
  - ▲地尔硫卓

第一节 离子通道概述

一、离子通道概述

（一）细胞膜离子转运方式



1.离子泵
Na+-K+泵、
Ca2+泵等

2.离子通道
Na+通道，
K+通道、
Ca2+通道

3.离子转运载体
Na-K+-2Cl-共转运体
Na+-Cl-共转运体

（二）离子通道（ion channels）

1.概念：细胞膜中的跨膜蛋白质分子，在脂质双分子膜上构成具有高度选择性的亲水性孔道，对某些离子能选择通透

2.意义：是细胞生物电活动的基础，亦是药物作用的靶点

（三）离子通道的特性

1.离子选择性：对离子大小及电荷的选择性

2.门控特性：通道闸门的开启和关闭过程

1）电压门控离子通道：由膜电压变化激活

▲电压依赖性：通道的开关与膜电位有关

▲时间依赖性：通道的开关与电位变化的时间有关

2）配体门控离子通道：由递质与通道蛋白分子的结合位点相结合而开启

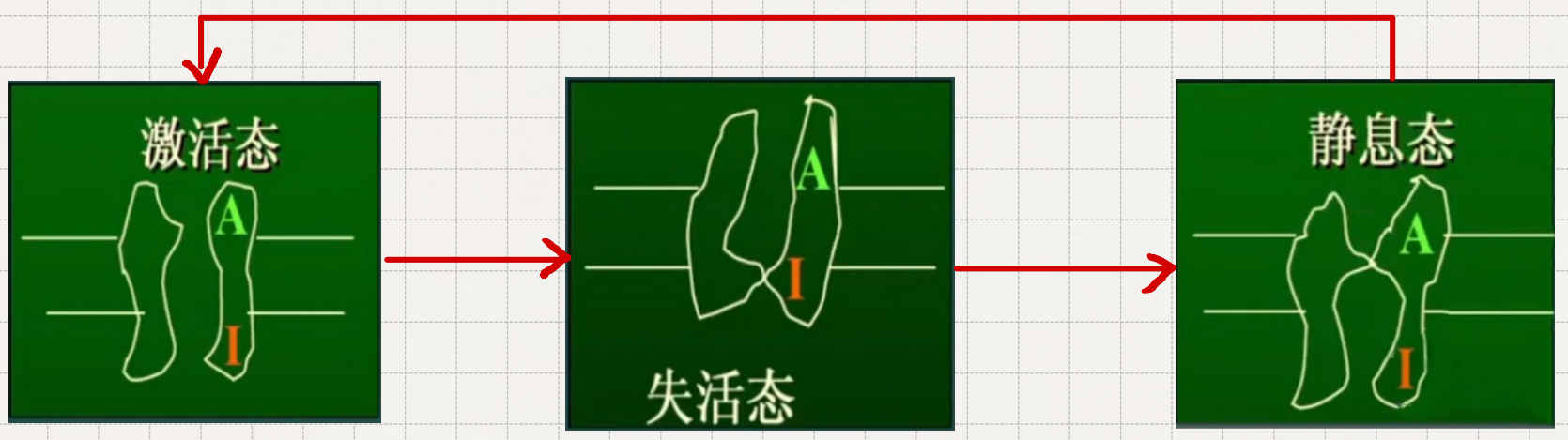
▲N型乙酰胆碱受体、γ-氨基丁酸（GABAA）受体等

3）机械门控离子通道：感受细胞膜表面应力变化，实现胞外信号向胞内转导

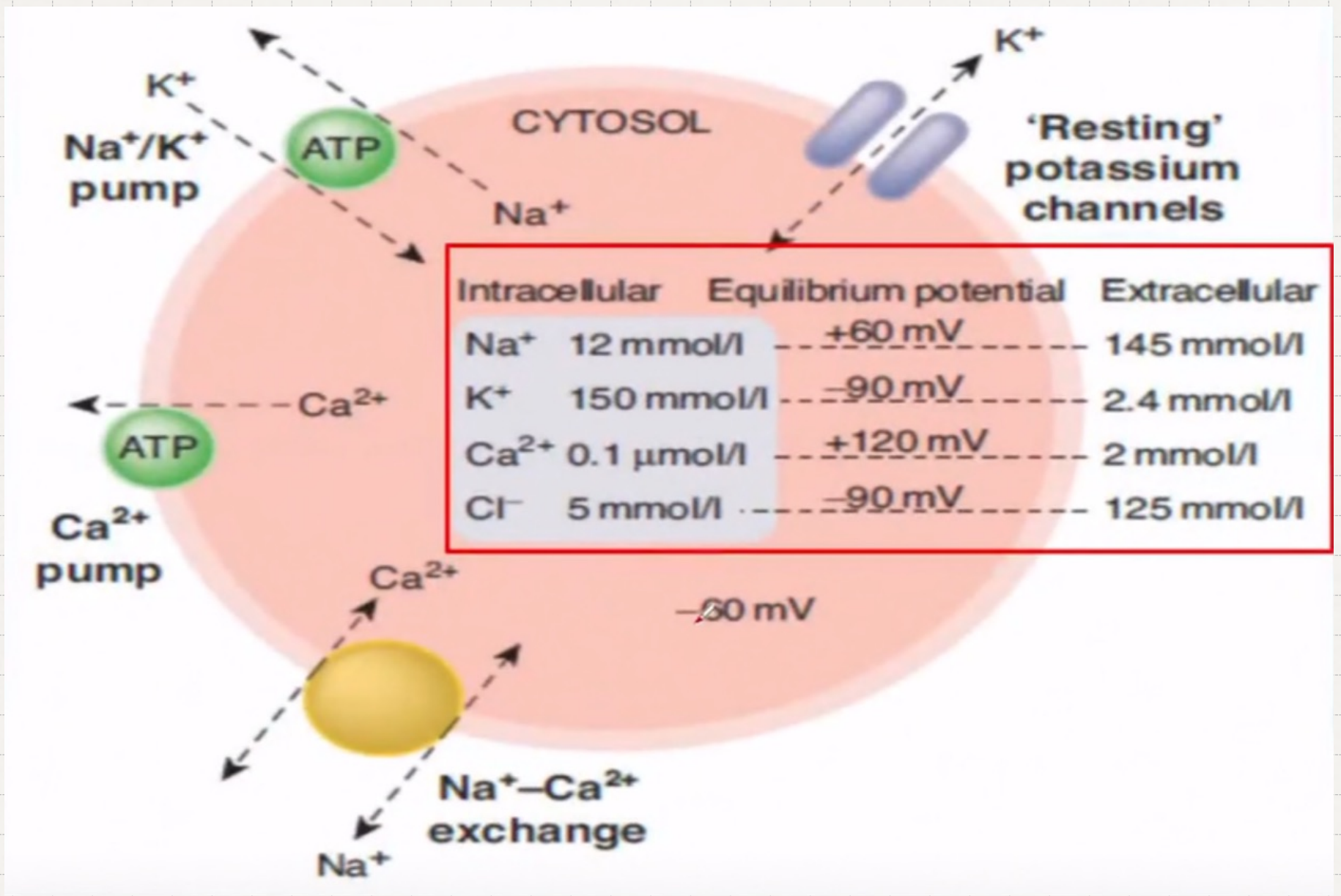
▲触觉的神经末梢、听觉的毛细胞等

（四）离子通道的三种状态

1. 激活（开放）态：在外界因素作用下，允许特定离子顺浓度差和电位差通过细胞膜
2. 失活态：通道不仅处于关闭状态，且即使有外来刺激也不能进入开放态
3. 关闭（静息）态：安静时的通道状态，适当刺激使之开放



二、静息态细胞内外的离子平衡



@Lizzzi

三、离子通道的生理功能

1. 决定细胞的兴奋性、不应性和传导性
   - ✔形成动作电位，传递信号，调节功能活动
   - ✔（涉及的离子及离子通道？其意义如何？）
2. 介导兴奋-收缩耦联和兴奋-分泌耦联
   - ✔（如何实现动作电位与细胞生理效应的耦联？）
3. 调节平滑肌的舒缩活动（参与的离子？）
4. 参与细胞跨膜信号转导过程
5. 维持细胞正常形态和功能完整性

@Lizzzi

第二节 作用于离子通道的药物

一、作用于钠通道的药物

✔钠通道（电压门控通道）：选择性允许Na+跨膜通过的离子通道

▲ I类抗心律失常药（奎尼丁、利多卡因、苯妥英钠、普罗帕酮）

▲局部麻醉药（普鲁卡因）、抗癫痫药（苯妥英钠）

二、作用于钾通道的药物

✔钾通道阻滞药：抑制K+通过细胞膜通道

▲胺碘酮 （III类）、磺酰脲类（KATP通道）

✔钾通道开放药（PCOs）：促进K+外流

▲药物：米诺地尔、吡那地尔、尼可地尔

✔钾通道的类型、钾电流、电生理意义

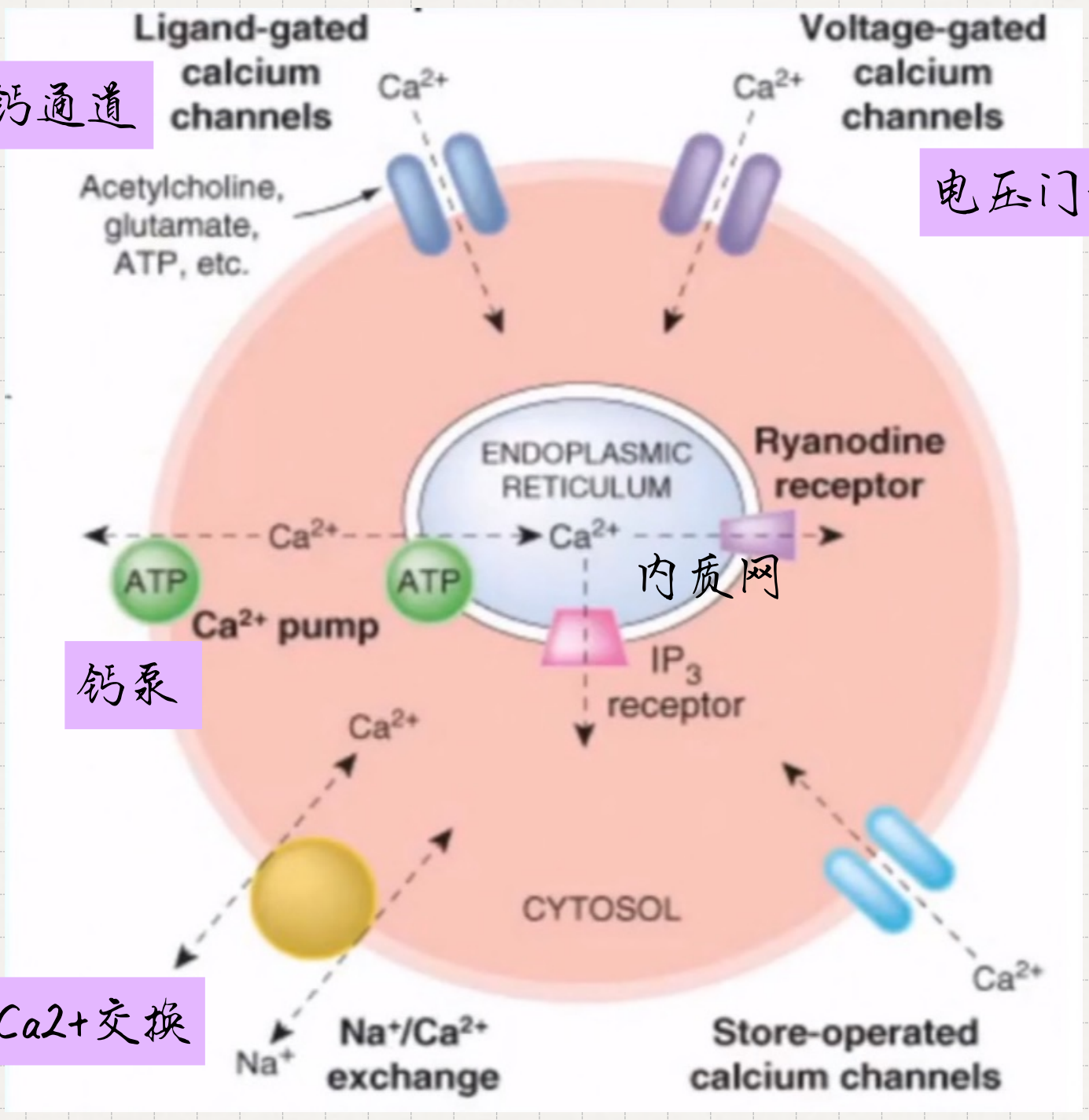
类型	亚类	电流	电生理意义
电压依赖性钾通道	外向延迟整流钾通道	I_K	心肌细胞AP复极3期的主要离子
	瞬时外向钾通道	I_{to}	参与AP1期的复极过程
	起搏电流	I_f	自律细胞的起搏电流之一
钙依赖性钾通道	电压和Ca^{2+}依赖性		调节血管平滑肌肌源性张力
内向整流钾通道	内向整流钾通道	I_{K1}	AP复极3期，维持4期静息电位
	ATP敏感的钾通道	$I_{K(ATP)}$	代谢性调节K^+外流的通道
	ACH激活的钾通道	$I_{K(ACh)}$	ACh激活，增加舒张电位

第三节 钙通道及钙通道阻滞药分类

一、钙通道

配体门控钙通道

电压门控钙通道



内质网

钙泵

Na+/Ca2+交换

胞内游离Ca2+浓度增高的途径：

1. 胞外Ca2+内流
2. 胞内钙释放（Ryanodine受体）

CICR（钙诱导钙释放）

胞外Ca2+内流的方式：

1. 细胞膜Ca2+通道
   1）电压依赖性钙通道
   2）受体调控性钙通道
2. Na+/Ca2+交换

胞内钙释放对胞内Ca2+浓度贡献比较：骨骼肌>心肌>平滑肌

@Lizzzi

（一）钙通道类型

1.电压门控钙通道：细胞膜

2.受体调控性钙通道：肌质网和内质网膜

✔Ryanodine受体钙释放通道、IP3受体通道

（二）电压门控钙通道

1.类型：L、T、N、P、Q、R六种亚型

2.L型钙通道（long-lasting type）

✔分布：各种兴奋细胞，正常状态下，选择性通透Ca2+

✔特点：作用持续时间较长，激活电压较高，电导较大

（三）L型Ca2+通道的分子结构

✔分子结构

▲五个亚单位（α1、α2、β、γ、δ）形成的糖基化多肽复合体

✔α1亚单位是主要功能单位

▲形成离子通道孔

▲具有药物结合位点

✔已知的各类钙通道阻滞药均选择性作用于这一类通道

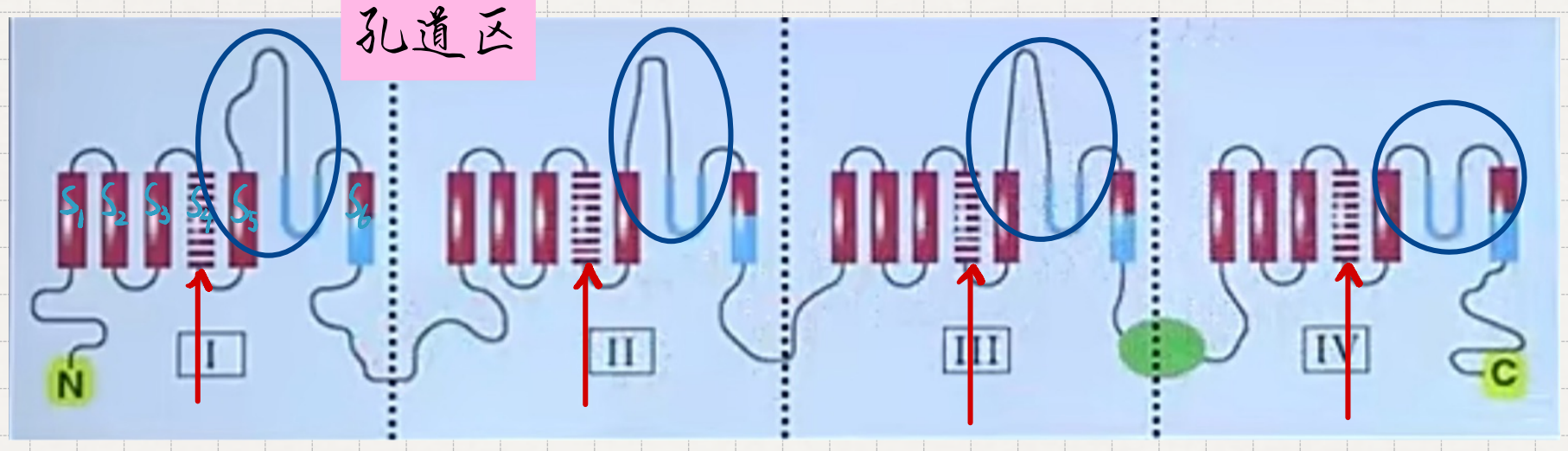
✔四个重复结构域（domain）

✔孔道区（pore region）：选择性通过Ca2+

孔道区：S5与S6之间

▲也是药物或毒物的重要作用部位

✔电压敏感器：S4、正电荷氨基酸残基（精、赖）



电压敏感器：S4片段

二、钙通道阻滞药

✔Calcium Channel Blockers（CCB）

✔Calcium Antagonists（钙拮抗药）

✔概念：选择性阻滞电压依赖性钙通道，抑制细胞外Ca2+内流，降低细胞内Ca2+浓度，从而改变细胞生物活性的药物

1.选择性钙通道阻滞药

2.非选择性钙通道阻滞药

✔主要是选择性作用于L型电压依赖性钙通道的药物

✔Ca2+通道阻滞药分类

分类	亚类	常用药物
选择性钙通道阻滞药	二氢吡啶类 DHPs	硝苯地平(nifedipine)、尼卡地平、尼群地平、尼莫地平、氨氯地平、非洛地平等
	地尔硫卓类	地尔硫卓(diltiazem)、克仑硫卓等
	苯烷胺类 PAAs	维拉帕米(verapamil)、加洛帕米、噻帕米等
非选择性钙通道阻滞药		普尼拉明、苄普地尔、卡罗维林、氟桂利嗪、哌克昔林等

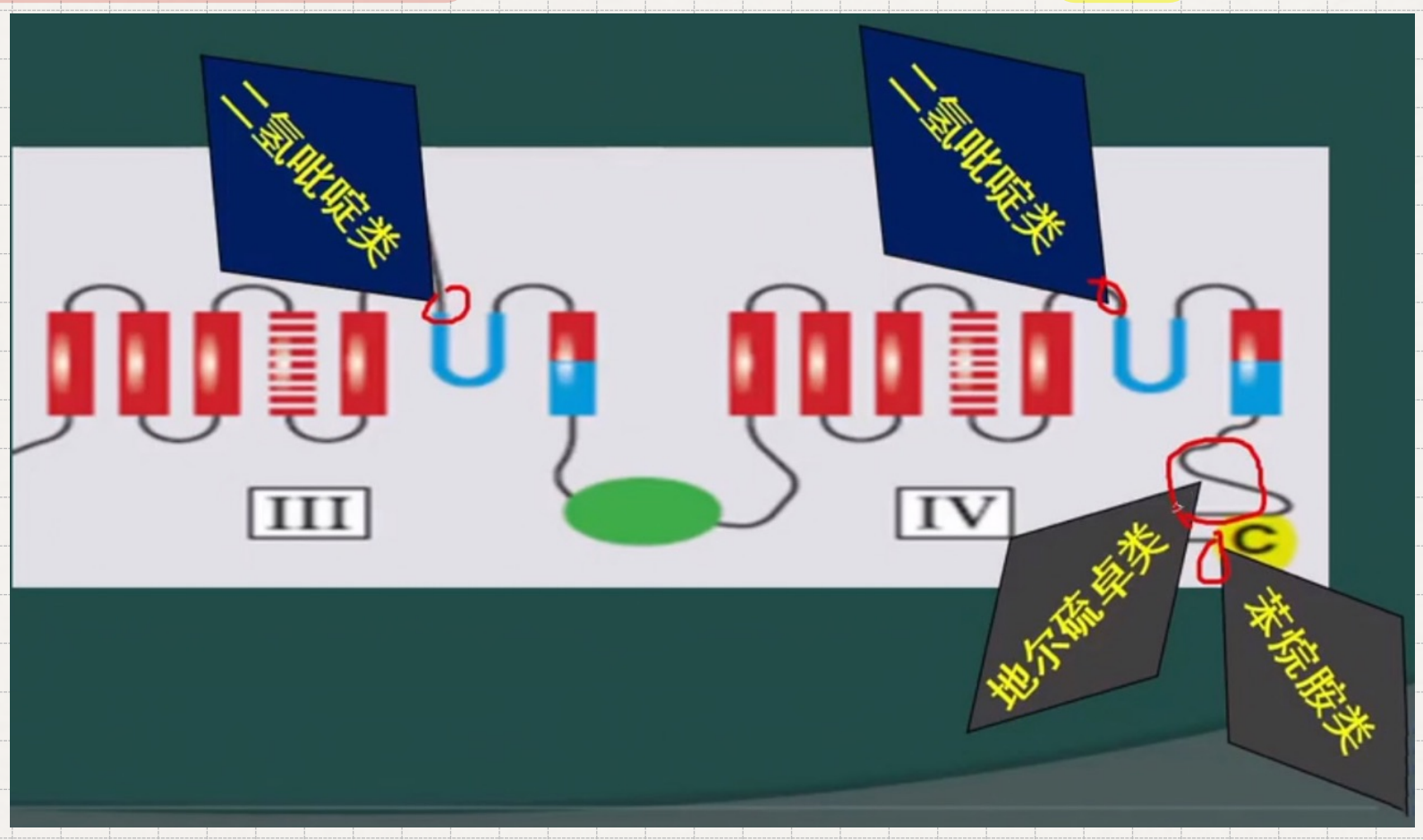
即：苯并噻氮䓬类（BTZs），硫氮䓬类

第四节 钙通道阻滞药

一、作用机制

减少Ca2+的内流

1.药物的结合位点：药物与通道结合的位点不同



2.药物与激活态和（或）失活态通道亲和力高

药物	结合位点	通道状态
二氢吡啶类	细胞膜外侧 延长失活后恢复所需时间	失活态
苯烷胺类	细胞膜内侧 促使通道向失活态转化	激活态
地尔硫卓类	细胞膜内侧 促使通道向失活态转化	激活态

3.Ca2+通道阻滞药的作用特点

1）频率依赖性：阻滞作用与单位时间内通道的开放次数有关（苯烷胺类）

✔药物作用于激活态Ca2+通道

✔药物进入细胞越多，阻滞作用越强

2）电压依赖性：阻滞作用受膜电压影响

✔细胞膜除极程度愈高，阻滞作用越强

◆Ca2+参与的生理功能：

心脏起搏

兴奋-收缩耦联

神经递质释放

腺体分泌、基因表达

◆与钙超载有关的疾病：

心律失常、心肌肥大、动脉硬化、高血压、心脑缺血及缺血再灌注损伤

二、药理作用

1.对心肌的作用

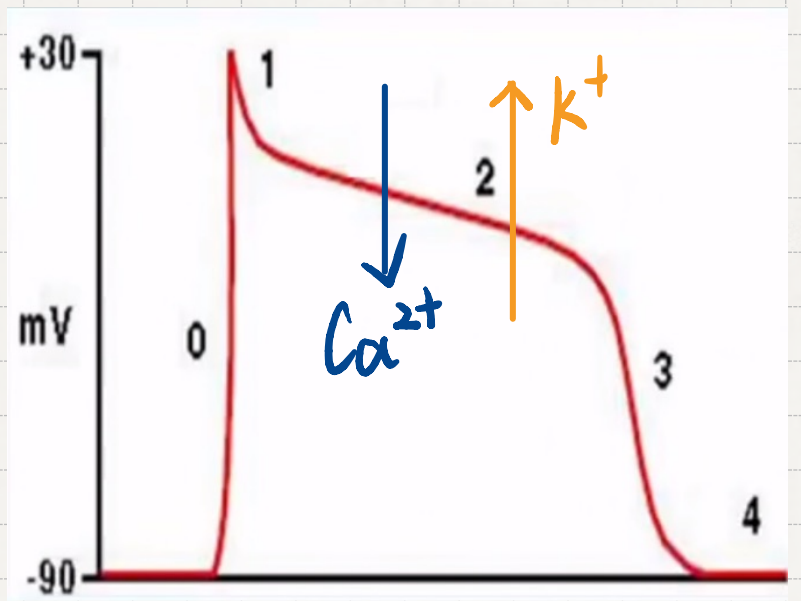
1）负性肌力作用

✔降低心肌收缩性

✔降低心肌耗氧量

✔影响动作电位复极化2期平台期

▲兴奋-收缩脱耦联



整体：（药物）扩张外周血管→血压下降→反射性兴奋交感神经（尤二氢吡啶类）→抵消其负性肌力作用→甚至出现心率加快、收缩力加强

◆心肌肌浆网不如骨骼肌发达，对胞外Ca2+内流依赖性更强，因此对钙通道阻滞药更敏感

2）负性频率和负性传导作用

✔影响：窦房结细胞、房室结细胞

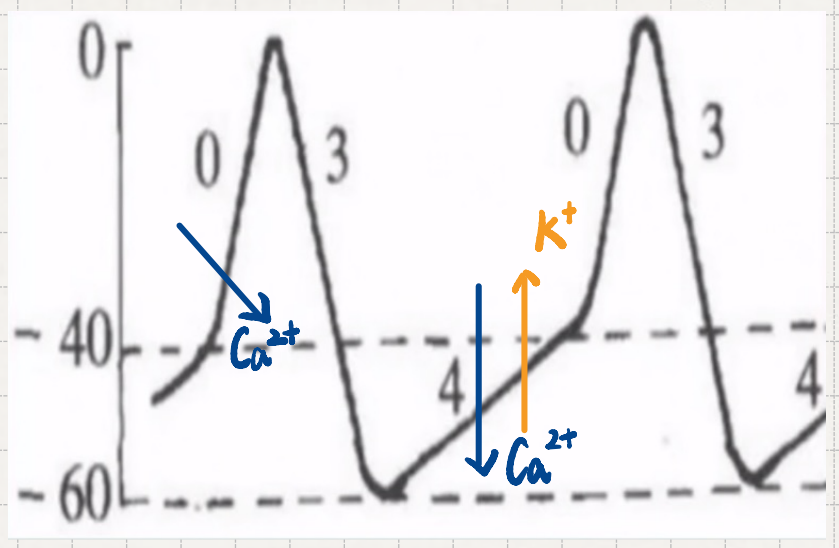
✔电生理：0期去极化（传导性）、4期自动舒张去极化（自律性）均有Ca2+内流参与

✔结果

▲降低窦房结自律性

▲减慢房室结传导速度

▲延长ERP，减慢心率



2. 对平滑肌的作用

1) 血管平滑肌

✔血管收缩时所需要的Ca^{2+}主要来自细胞外

✔主要舒张动脉血管：冠状动脉、脑血管、外周血管等

▲作用具有电压依赖性：对痉挛性收缩的血管扩张作用更强

✔对多数静脉血管作用小，对前负荷无明显影响

2) 其他平滑肌：松弛支气管平滑肌

常用CCB心血管系统作用的比较

✔阻滞L型Ca^{2+}通道→减少Ca^{2+}内流→降低细胞内游离Ca^{2+}浓度

药物	降低心肌收缩力	降低自律性（窦房结）	抑制传导（房室结）	冠脉扩张	外周血管扩张
维拉帕米	++++	++	+++++	++++	++++
地尔硫卓	++	+	++++	+++	+++
硝苯地平	+	−	−	+++++	+++++

思考：形成三种药物心血管作用差异的原因？

▲钙通道的结合位点不同

3. 抗动脉粥样硬化作用

✔Ca^{2+}参与AS的多种病理过程

▲抑制平滑肌增殖、保护内皮细胞、减轻动脉壁损害

4. 对红细胞和血小板结构与功能的影响

✔稳定红细胞膜、降低血液粘滞度

✔稳定血小板膜、抑制血小板聚集

5. 对肾脏功能的影响

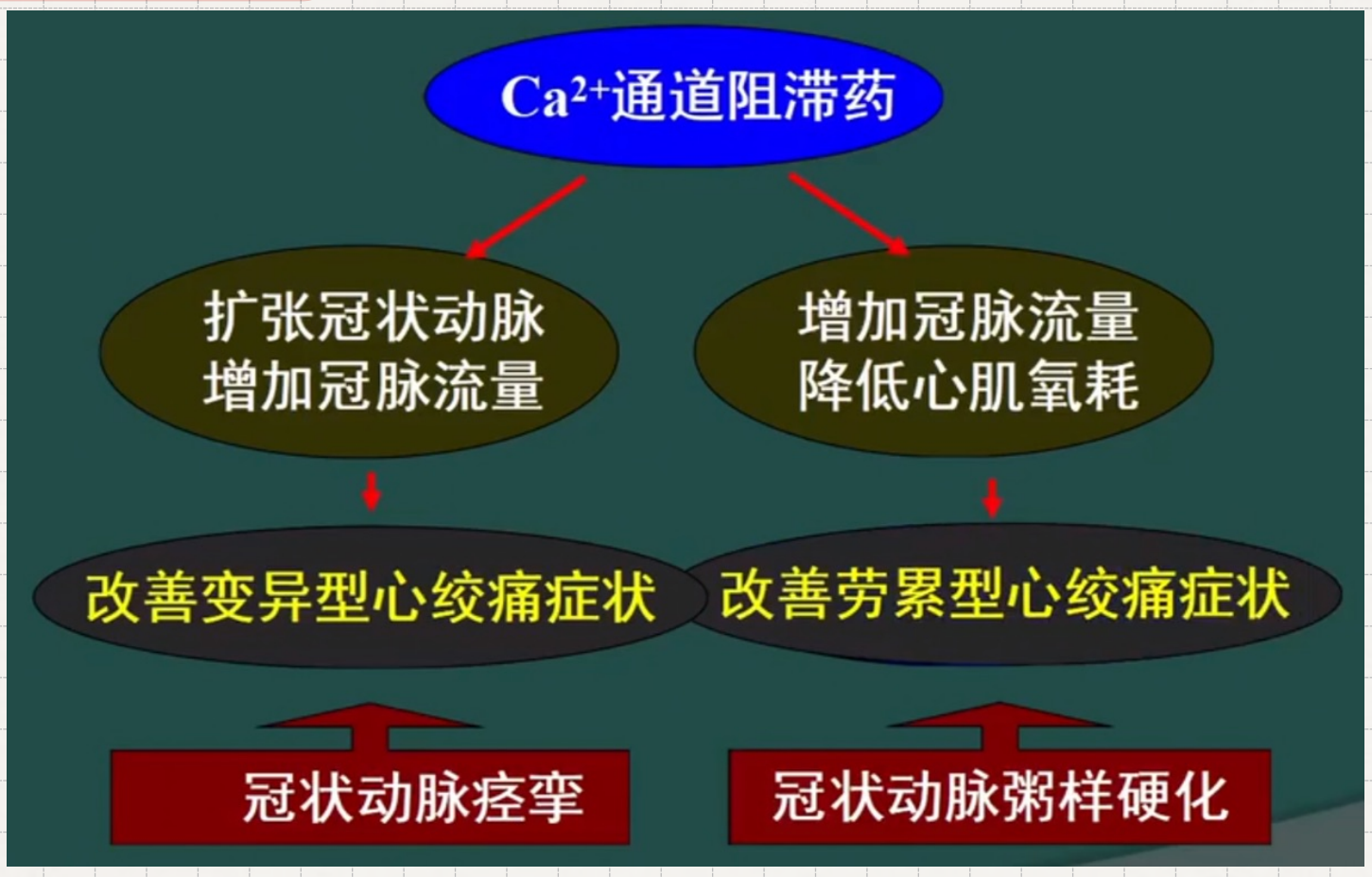
✔明显增加肾血流量，对肾小球滤过率影响较小

✔抑制肾小球系膜的增生

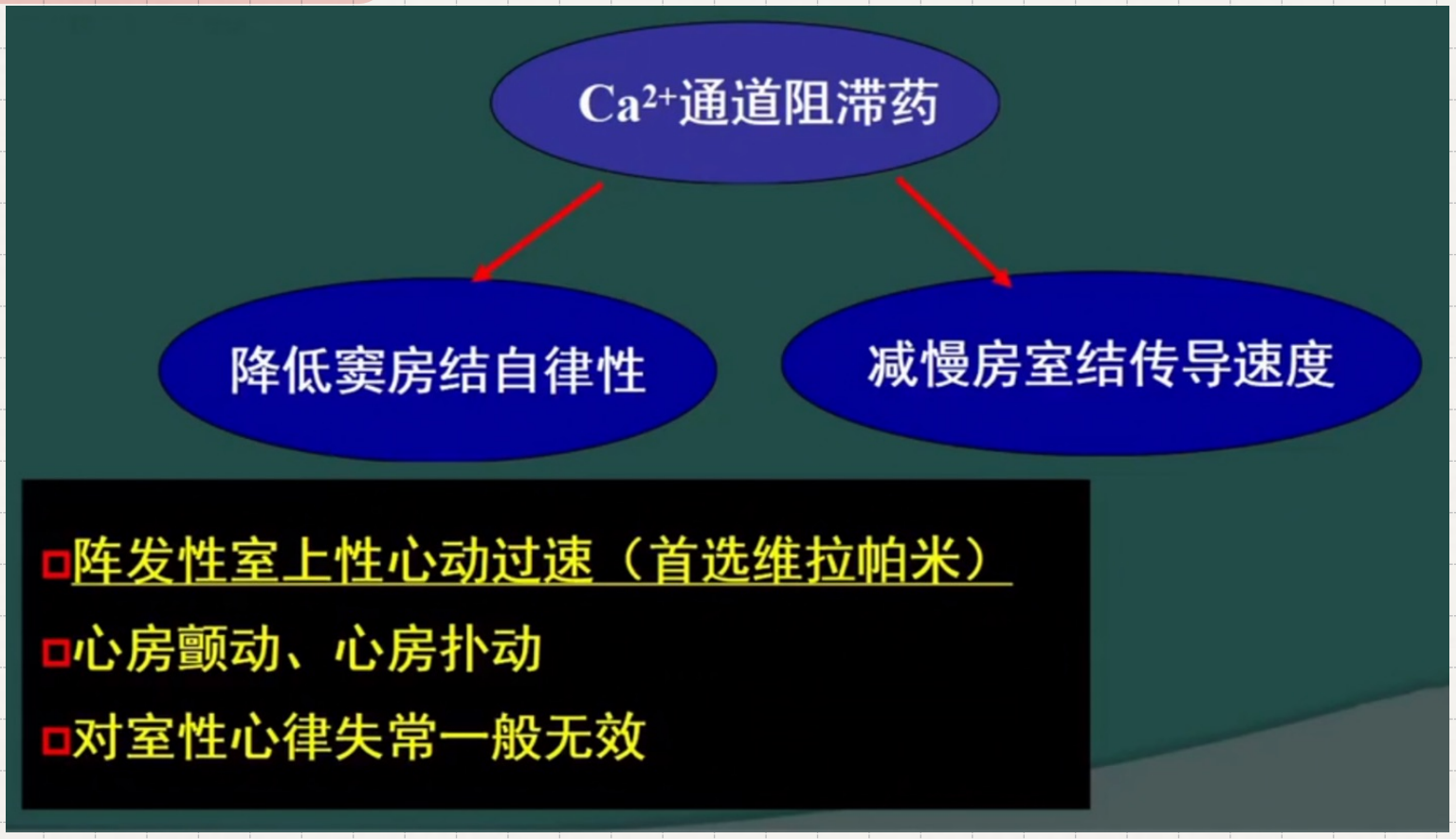
6. 保护缺血心肌作用

三、临床应用

1.防治心绞痛



2.治疗心律失常



3.治疗高血压

- ✔降低外周阻力和后负荷，不减少心排血量
- ✔扩张心、脑、肾血管，增加组织血流量；预防和逆转心肌肥厚
- ✔需注意：扩血管作用→反射性心动过速

4.脑血管疾病

- ✔舒张脑血管，增加脑血流量
- ✔治疗：短暂性脑缺血发作、脑血栓形成及脑栓塞

尼莫地平、氟桂利嗪

@Lizzzi

5.其他

✔外周血管痉挛性疾病：雷诺病等

✔预防动脉粥样硬化的发生

虽然首关消除明显，但进入血液循环的药量足以产生治疗作用，首过代谢对血药浓度不明显影响

四、体内过程

✔均为脂溶性药物，口服吸收好

▲首关消除明显，生物利用度较低

✔血浆蛋白结合率较高、游离药物浓度较低 → 但即使游离药物浓度升高，也不产生明显的毒副作用

▲主要在肝代谢，经肾排出

✔部分药物的代谢产物仍有一定药理活性

▲维拉帕米（Verapamil），地尔硫卓（diltiazem）

▲长期应用时剂量应适当减少

五、不良反应

✔常见：血药浓度过高或增加过快引起

▲头痛、面部潮红、头晕

▲脚踝水肿等（DHPs常见）：平卧可缓解

▲恶心、呕吐、食管反流、便秘等

✔严重：过量的治疗效应

▲过度血管扩张→低血压

▲过度心脏抑制→心动过缓、心脏停搏

六、常用的钙通道阻滞药

（一）硝苯地平 Nifedipine

✔二氢吡啶类药物，对血管的作用强

✔对血管的作用

▲扩张阻力血管→减轻心脏后负荷

▲扩张冠脉→解除冠脉痉挛，增加冠脉血流

✔对心脏作用

▲离体心脏：轻度负性肌力作用

▲全身给药：反射性交感神经兴奋

◆心率加快、心肌收缩力增强

@Lizzzi

✔临床应用
- 高血压：对不同程度的高血压患者均有效
- 心绞痛：变异型心绞痛首选药
- 心力衰竭：防治高血压并发的急性左心衰竭
- 雷诺综合征：可解除血管痉挛
- 其他：肺动脉高压的治疗

✔其他DHP类
- 尼群地平、尼莫地平、尼卡地平等
- 长效类：氨氯地平、非洛地平等

（二）维拉帕米 Verapamil

✔明显的心脏抑制作用
- 降低窦房结自律性
- 减慢房室结传导性
- 负性肌力作用强
- 血管扩张

✔临床应用
- 室上性心动过速（首选）
- 心房扑动、心房颤动
- 心绞痛（劳累型、变异型）
- 高血压（轻、中、重度）
- 肥厚型心肌病

◆禁忌证
- 病窦综合征、房室传导阻滞
- 心动过缓、低血压、心衰
- 洋地黄中毒

（三）地尔硫卓 Diltiazem

✔电生理效应与维拉帕米类似

✔临床应用
- 高血压：轻、中度
- 心绞痛：劳累型、变异型
- 心律失常：室上性心动过速、心房颤动和心房扑动
- 肥厚型心肌病

第二十二章 抗心律失常药

心律失常 Cardiac Arrhythmias

✔心律失常的概念及类型：

▲▲心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度或激动次序的异常

▲危害：心脏泵血功能发生障碍，影响全身器官的供血，严重可危及生命

缓慢型 <60次/分	窦性心动过缓、窦房传导阻滞、房室传导阻滞、束支传导阻滞等	解剖位置
频率 快速型 >100次/分	房性期前收缩、心房颤动、心房扑动、阵发性室上性心动过速等	室上性
	室性期前收缩、室性心动过速、心室扑动、心室颤动等	室性

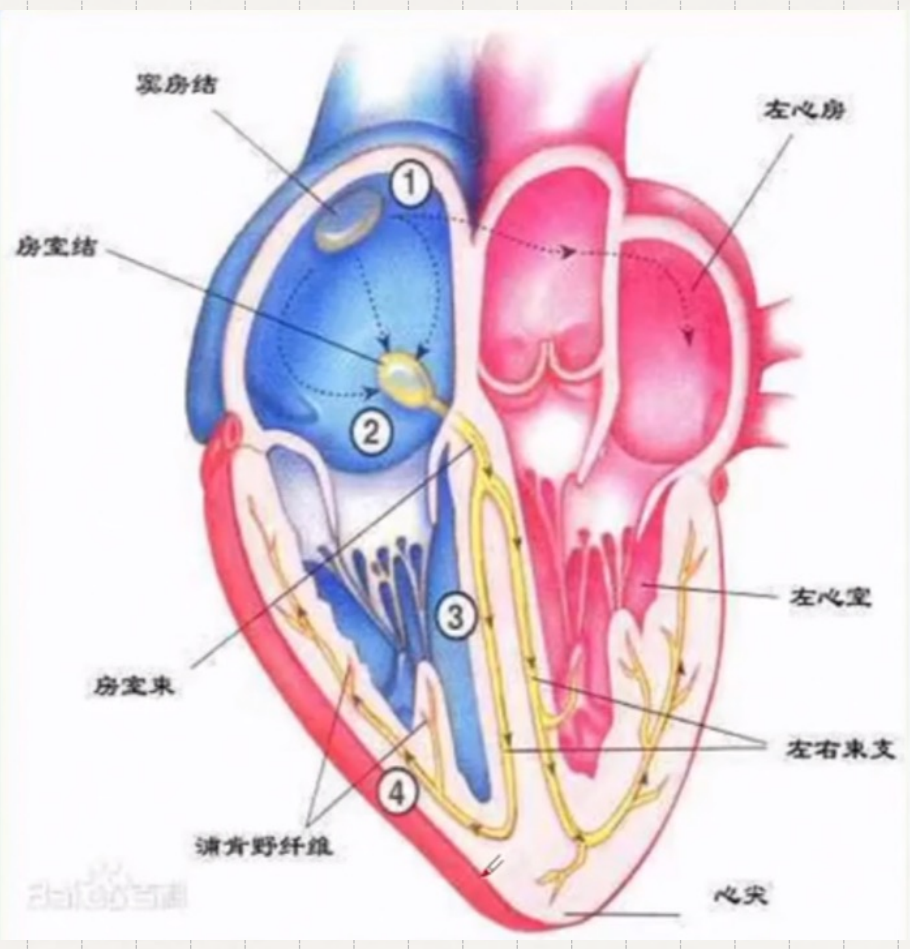
学习内容

第一节 心律失常的电生理学基础

第二节 抗心律失常药的基本作用机制和分类

第三节 常用抗心律失常药

第一节 心律失常的电生理学基础



异位起搏点在房室束分为左右束支的交叉点之上为室上性，之下为室性

◆学习内容

一、正常心脏电生理特性

（一）心脏特殊传导系统及心肌细胞分类

（二）心肌细胞的动作电位及离子基础

（三）正常心脏电生理特性的影响因素

二、心律失常的发生机制

（一）冲动形成异常：自律性升高、后除极

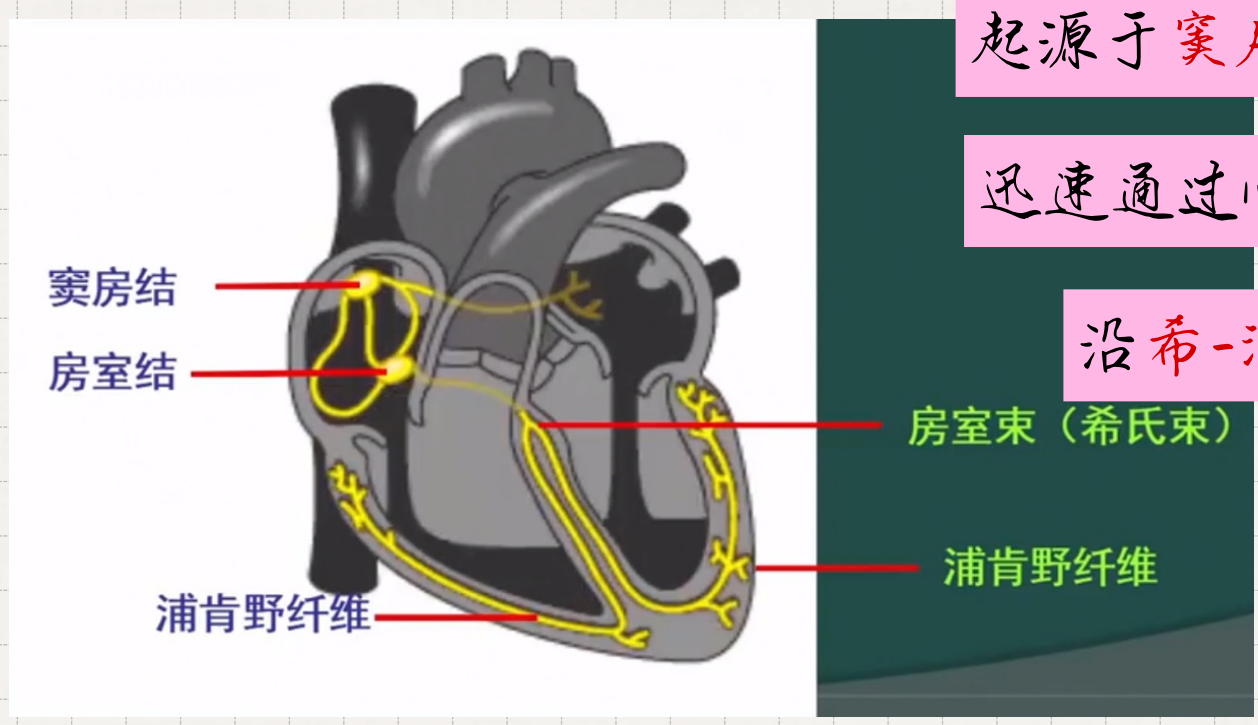
（二）冲动传导异常：折返形成

一、正常心脏电生理特性

（一）心脏特殊传导系统

✓正常起搏点：窦房结细胞（窦性节律）

✓潜在（备用）起搏点：异位节律



起源于窦房结，频率60-100次/分

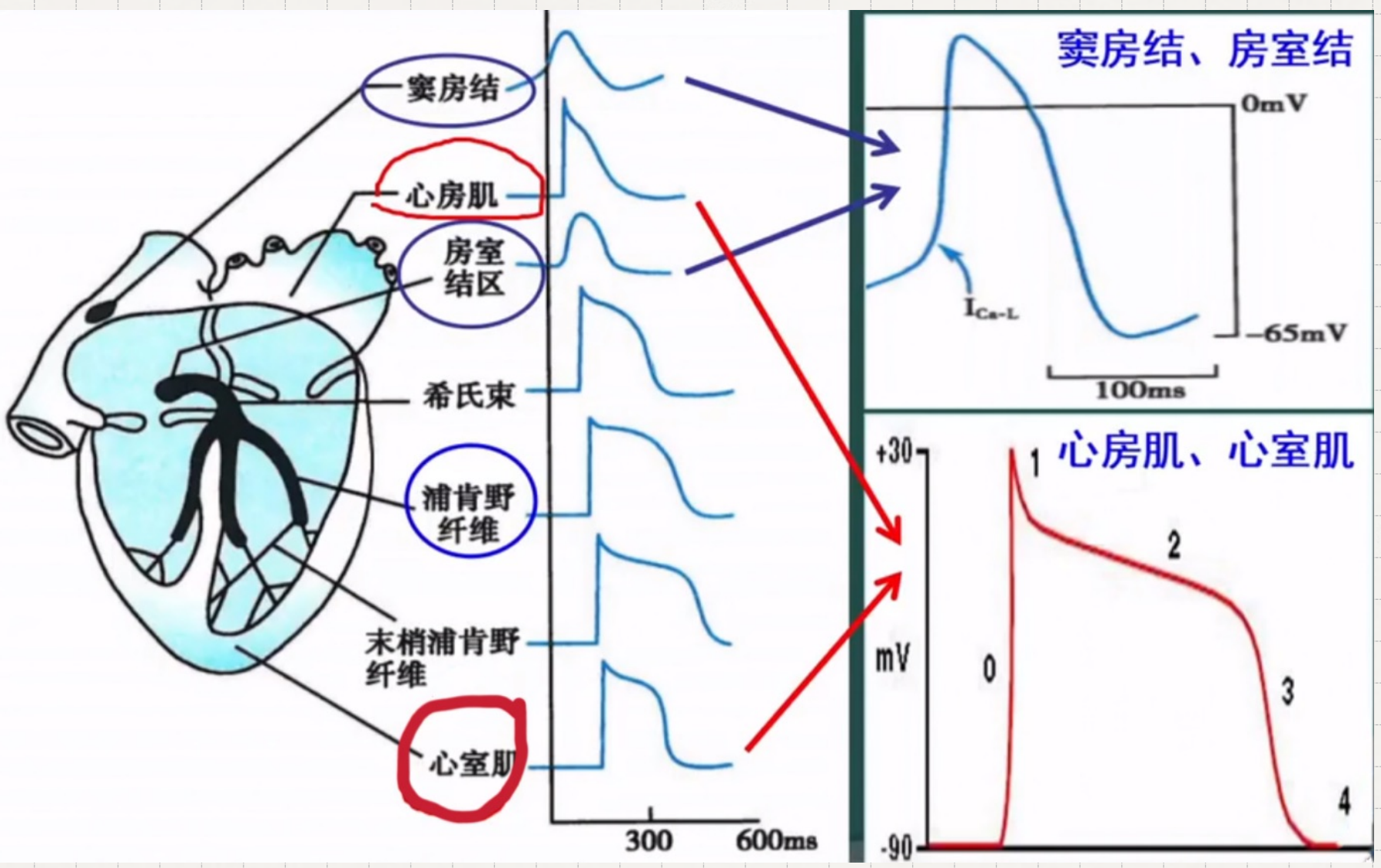
↓

迅速通过心房到达房室结（延搁）

↓

沿希-浦系统迅速传播到心室

✓正常心脏电活动、动作电位、心电图



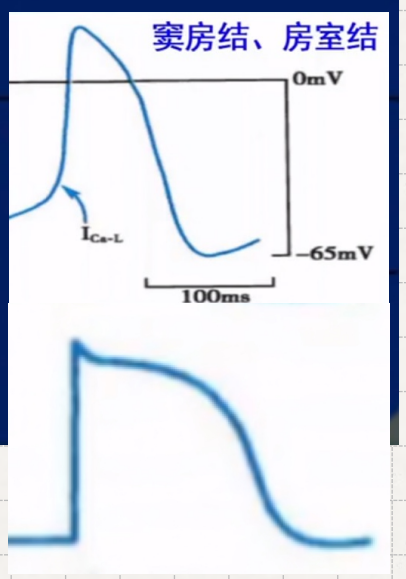
✓心肌细胞分类

▲组织学和电生理学特点

细胞	兴奋性	传导性	自律性	收缩性	动作电位
普通心肌细胞（工作心肌）：泵血功能					
心房肌细胞	√	√		√	
心室肌细胞	√	√		√	
特殊传导系统：产生和传播兴奋、控制心脏节律					
窦房结细胞	√	√	√	仅有弱的收缩能力	
房室结细胞	√	√	√		
希-浦细胞	√	√	√		

心房肌

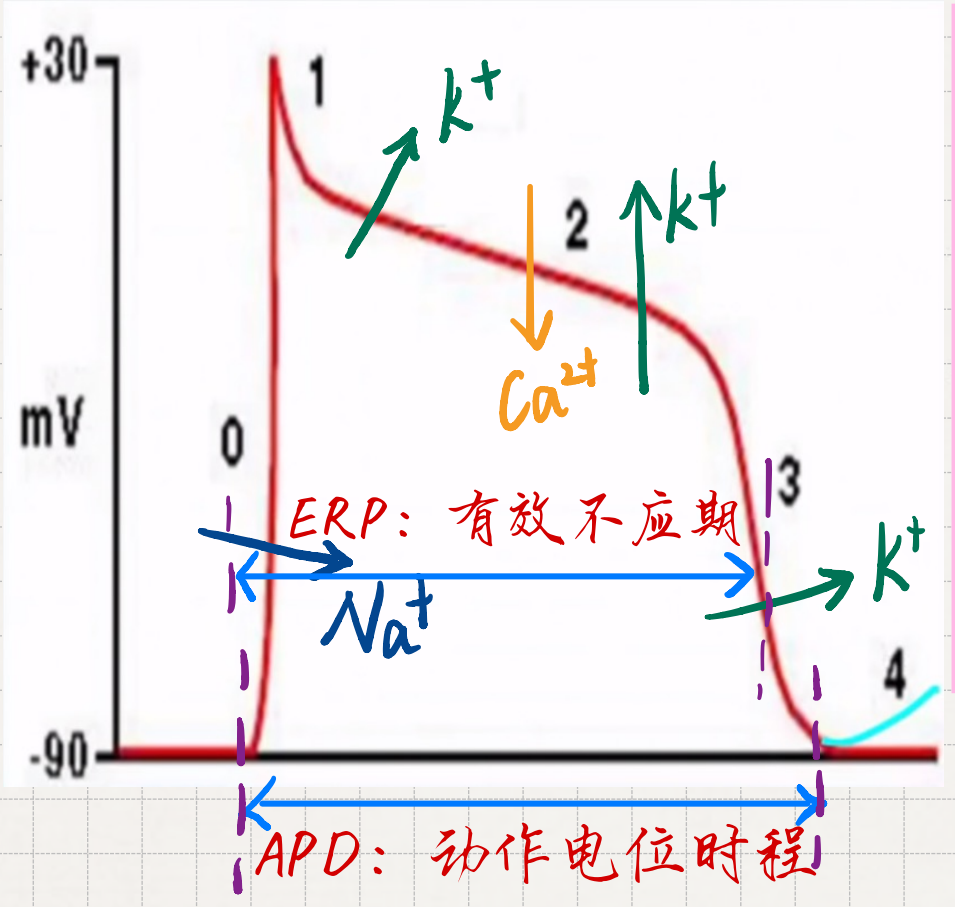
心室肌



浦肯野纤维

（二）心肌细胞的动作电位及离子基础

1.快反应细胞：心房肌细胞、心室肌细胞、希-浦细胞



◆动作电位特征

1）时相：0、1、2、3、4

2）多种内向和外向电流参与

3）0期去极化由I_{Na}介导

4）除极化速率快、振幅大

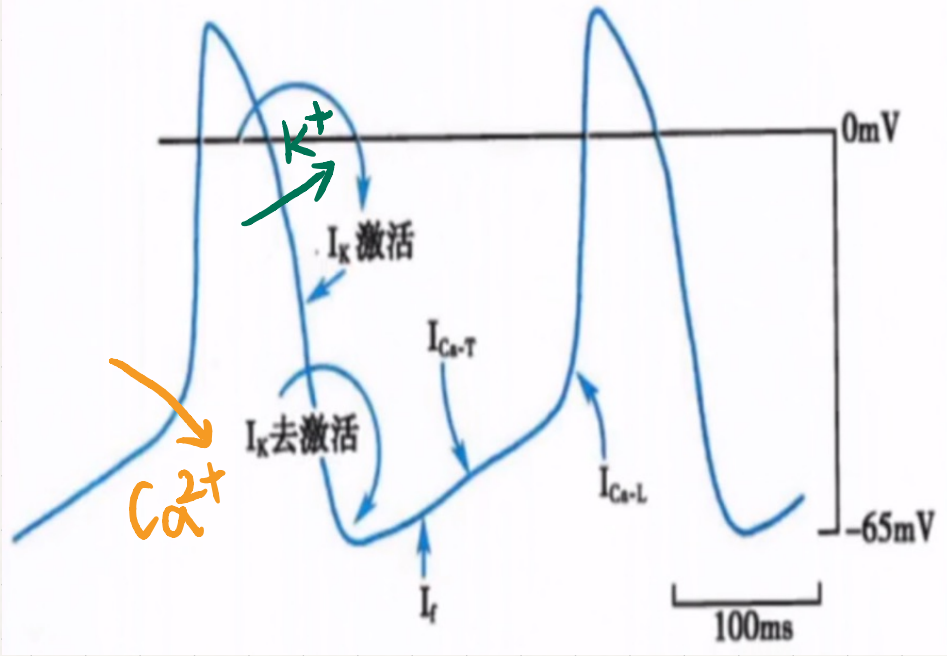
5）兴奋传导速率快

6）复极过程缓慢（平台期）

7）浦肯野细胞：4期自动去极化

快、慢反应细胞分类依据：动作电位去极化的快慢及产生机制

2.慢反应细胞：窦房结细胞、房室结细胞



◆动作电位特征

1）时相：只有0、3、4三个时相

2）0期去极化：I_{Ca-L}

3）去极化速度慢、振幅小

4）静息电位不稳定，自律性高

5）4期自动去极化：I_k、I_f、I_{Ca-L}、I_{Ca-T}

◆心脏电生理特性的影响因素

电生理特性	快反应细胞	慢反应细胞
自律性	希-浦细胞：I_f、I_K	窦房结、房室结：I_f、$I_{Ca(T)}$、$I_{Ca(L)}$
	4期自动去极化速率、最大复极电位水平、阈电位水平、APD	
传导性	心房肌、心室肌：I_{Na}	窦房结、房室结：$I_{Ca(L)}$
	1）生理因素：0期去极化的速率和幅度、膜电位水平、邻近未兴奋部位膜的兴奋性；2）结构因素（细胞直径、连接方式）	
兴奋性	静息电位或最大复极电位水平、阈电位水平、离子通道性状	

二、心律失常的发生机制

✔机制：冲动形成异常、冲动传导异常

1.自律性增高 → 冲动形成异常
2.后除极 → 冲动形成异常
3.折返形成 → 冲动传导异常
冲动形成异常、冲动传导异常 → 心律失常

1.自律性升高 Enhanced Automaticity

✔机制：动作电位4期斜率增加→自律性升高

1）窦房结起搏频率的改变（窦性节律）

2）异位节律点自律性增高（异位节律）

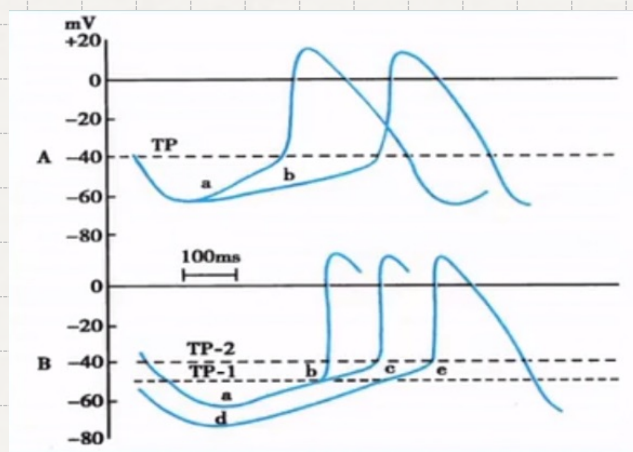
3）处理原则

▲降低4期自动去极化速率

▲增加静息电位绝对值

▲提高动作电位发生阈值

▲延长APD



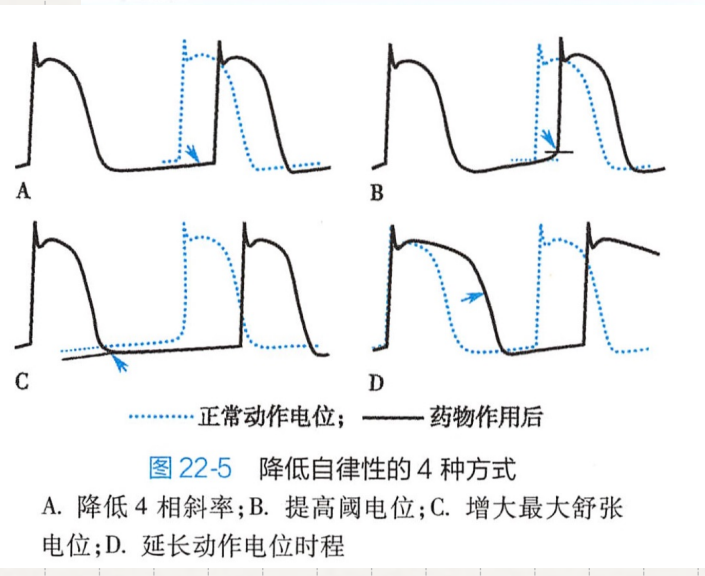
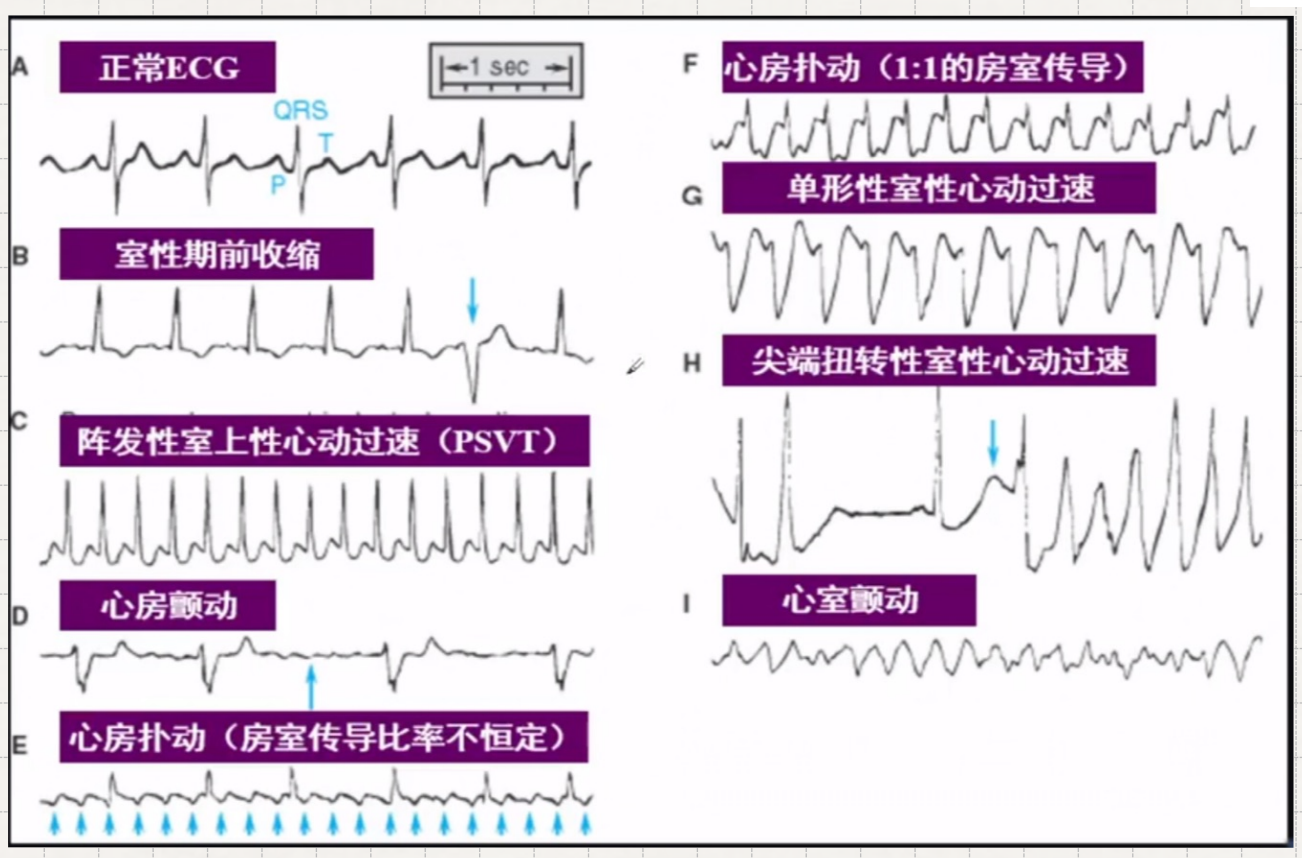


图 22-5 降低自律性的 4 种方式

A. 降低 4 相斜率；B. 提高阈电位；C. 增大最大舒张电位；D. 延长动作电位时程

◆诊断心律失常的重要检查：心电图



2. 后除极和触发激动 Afterdepolarizations and Triggered Automaticity

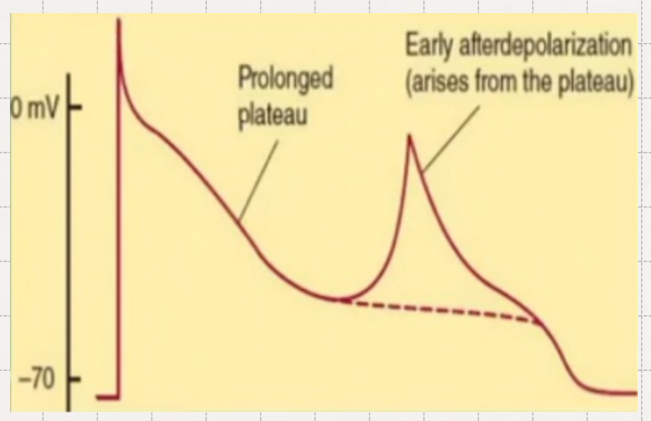
✔后除极：在一个动作电位中继0期去极化以后所发生的除极化

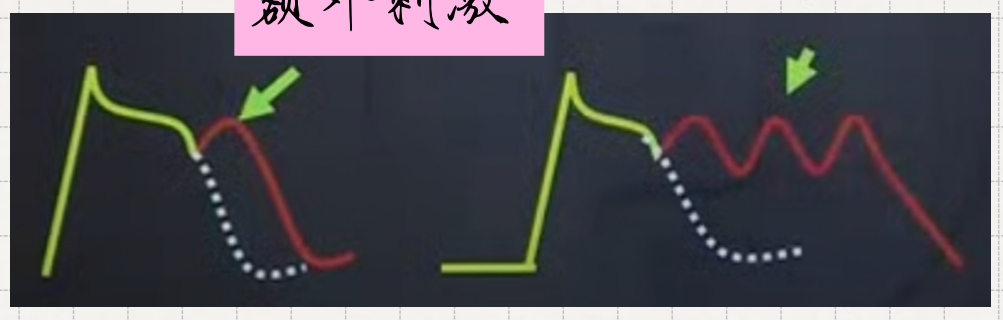
1）早后除极（early afterdepolarization, EAD）

▲发生时间：发生在动作电位复极2、3期

▲发生原因：复极化时间过长、Ca2+内流增多

▲处理原则：加速复极化过程、缩短APD



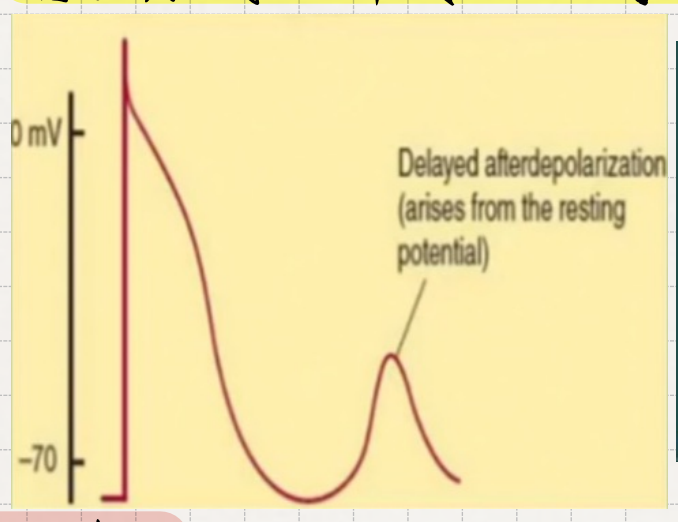


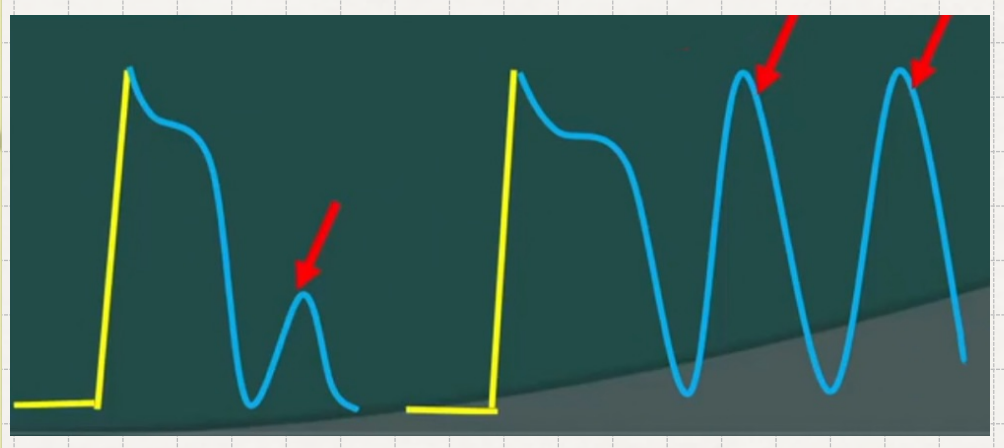
2）迟后除极（delayed afterdepolarization, DAD）

▲发生时间：发生在完全复极化的4期

▲发生原因：细胞内Ca2+诱发短暂Na+内流

▲处理原则：抑制细胞内钙超载；抑制迟后除极的0期去极化

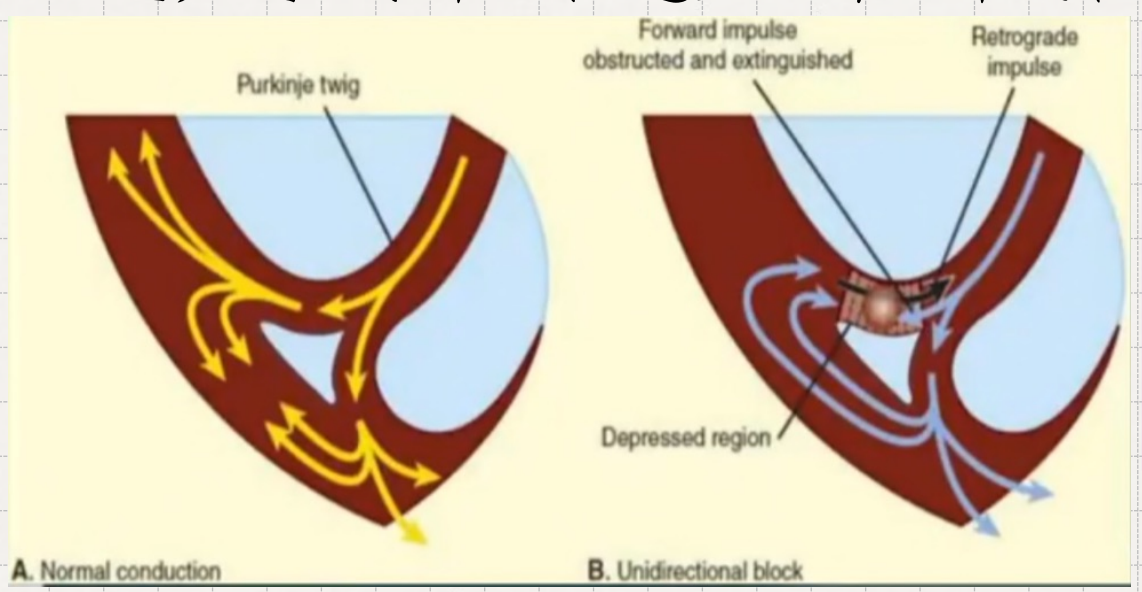




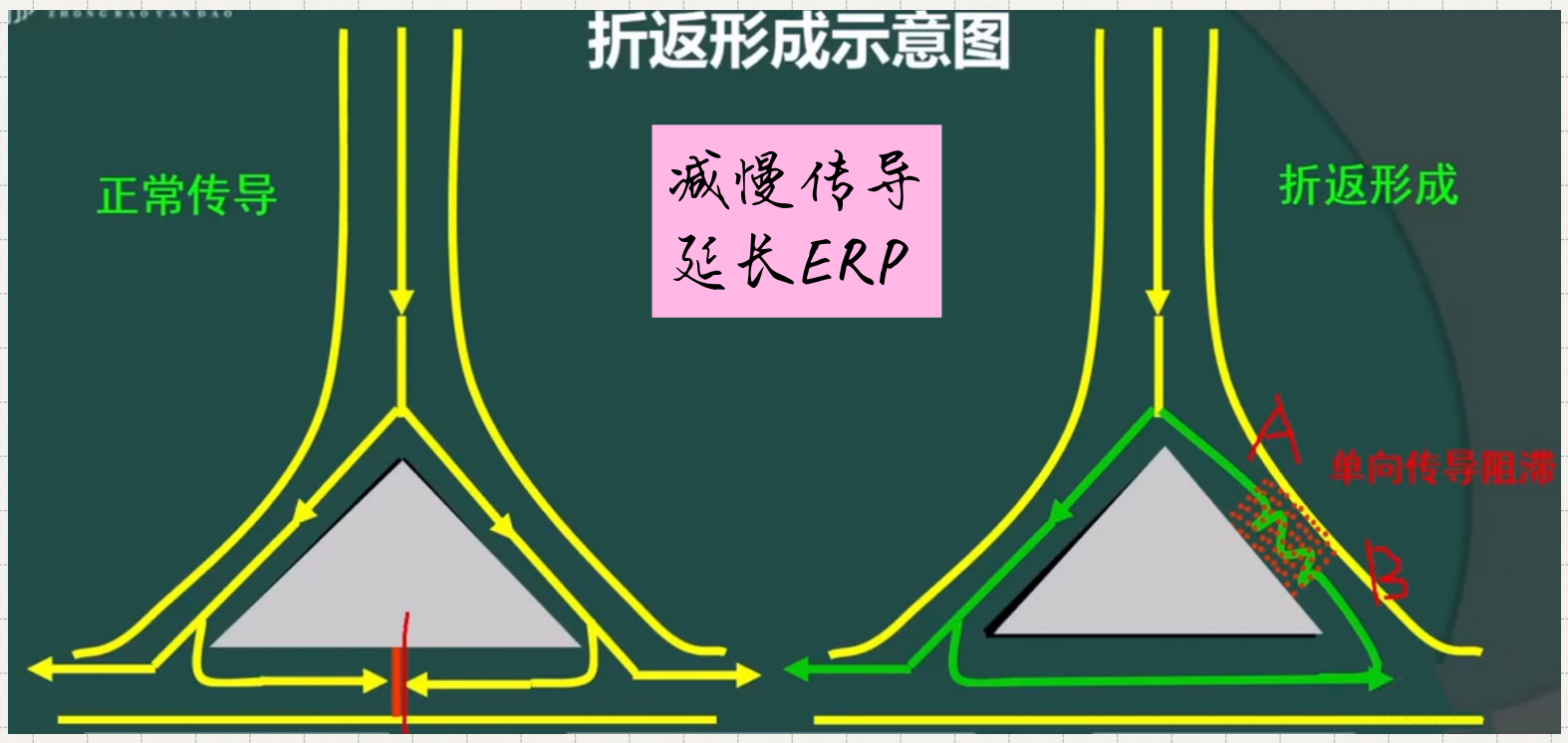
3.折返 Re-entry

✔一次冲动下传后，又沿另一环形通路折回，再次兴奋已兴奋过的心肌的现象

✔是多数临床常见快速型心律失常的机制



窦性心动过速、期前收缩
阵发性室上性心动过速
心房扑动、心房颤动
心室扑动、心室颤动
预激综合征



1）在解剖上存在环形传导通路

2）环形通路的某一点上形成单向传导阻滞

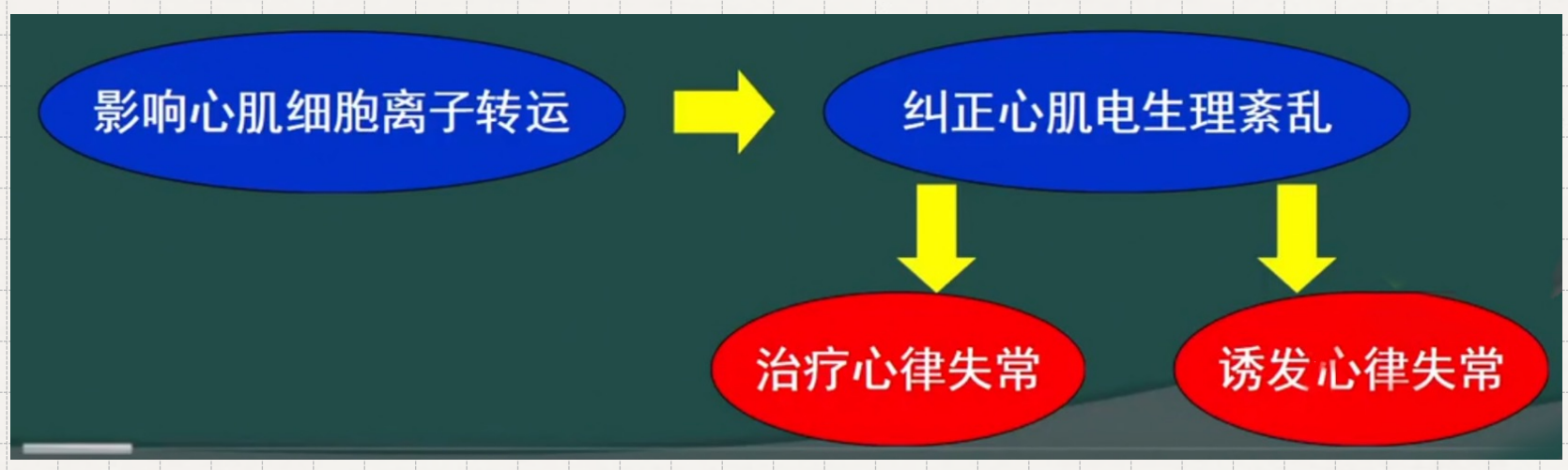
3）回路传导的时间足够长

第二节 抗心律失常药的基本作用机制

治疗心律失常的主要策略

- ✓降低心肌组织的异常自律性
- ✓减少后除极和触发激动
- ✓消除折返：调节传导性或有效不应期

非药物治疗
- 起搏器
- 电复律
- 导管消融
- 手术治疗



抗心律失常药物分类

- I类：钠通道阻滞药
  - I_A类（适度）：奎尼丁、普鲁卡因胺、丙吡胺
  - I_B类（轻度）：利多卡因、苯妥英钠、美西律
  - I_C类（重度）：普罗帕酮、氟卡尼
- II类：β-肾上腺素受体阻断药
  - 普萘洛尔、美托洛尔
- III类：延长APD的药物
  - 胺碘酮、索他洛尔
- IV类：钙通道阻滞药
  - 维拉帕米、地尔硫卓

影响心肌细胞离子转运

纠正心肌电生理紊乱

第三节 常用抗心律失常药

1.奎尼丁 Quinidine

✔IA类药，适度阻滞心肌开放态钠通道

拮抗M胆碱受体

✔同时也抑制K+外流和Ca2+内流

抑制4相Na+和Ca2+内流→降低自律性

增加窦房结自律性

降低0相上升速率→减慢传导

加快房室结传导

抑制3相K+的外流→延长APD和ERP

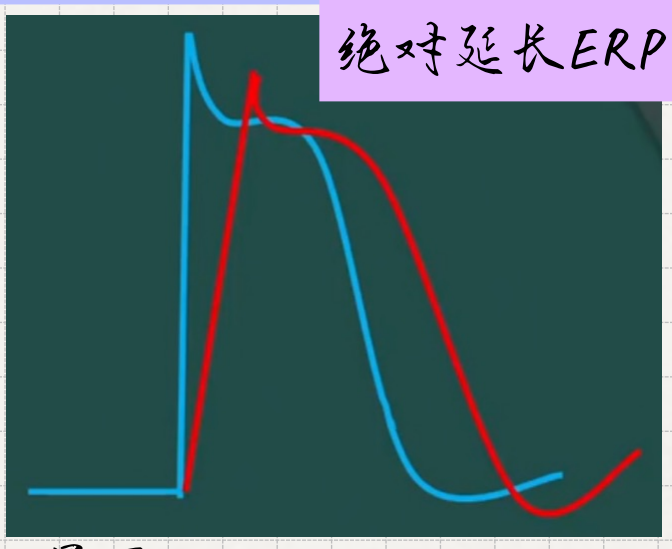
延长心室肌的ERP

✔临床应用（广谱抗心律失常药）

▲室上性和室性期前收缩

▲室上性和室性心动过速

▲心房纤颤、心房扑动



✔不良反应

▲胃肠道反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻

▲CNS反应：耳鸣、听力丧失、视觉障碍、晕厥

▲心血管反应：低血压、心力衰竭、传导阻滞

▲奎尼丁晕厥

2.利多卡因 Lidocaine

✔IB类药

✔轻度阻滞心肌细胞膜钠通道

▲减慢4相去极化速率→降低自律性 ← 促进K+外流 → 缩短APD

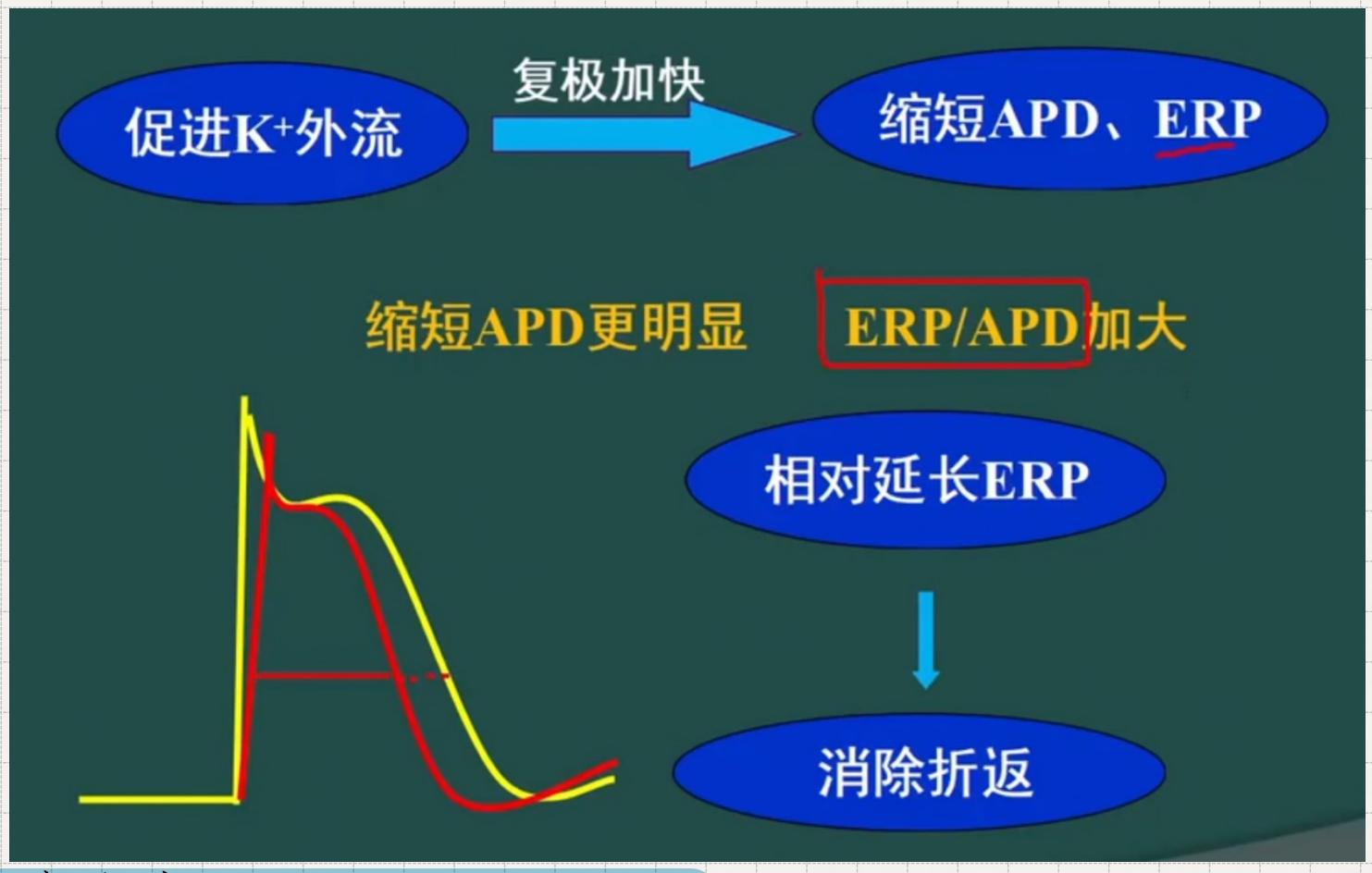
▲对去极化组织（如缺血区）作用强

▲对窦房结细胞作用弱

✔首过消除明显，生物利用度低

✔主要治疗室性心律失常，可作为首选药

◆利多卡因对APD及ERP的影响



3.苯妥英钠 Phenytoin sodium

✔IB类药

✔药理作用

▲心肌电生理作用：类似利多卡因（阻滞钠通道）

▲与强心苷竞争Na+/K+-ATP酶

▲其他作用：抗癫痫作用

✔临床应用

▲室性心律失常

▲改善强心苷中毒所致心律失常

4.普罗帕酮 Propafenone

✔IC类药

✔重度阻滞心肌细胞膜钠通道

▲降低0相去极化速率→减慢传导

▲抑制4相Na+内流→降低自律性

▲抑制K外流→延长ERP、APD

✔对室上性及室性心律失常均有效

✔主要用于危及生命的室性心动过速

5.普萘洛尔 Propranolol

✔II类（β肾上腺素受体阻断药）

✔抗心律失常基本机制：竞争性阻断β受体

▲降低自律性、减少儿茶酚胺所致迟后除极发生

▲减慢心率、减少细胞内钙超载

▲减慢房室结传导、延长ERP

✔主要治疗室上性心律失常

✔其他药物：美托洛尔、阿替洛尔、比索洛尔

6.胺碘酮 Amiodarone

✔III类（延长动作电位时程药）

✔作用于窦房结和浦肯野纤维

▲抑制心脏多种离子通道，电生理作用复杂

阻滞K+通道 → 延长APD及ERP

阻滞Na+、Ca2+通道 → 减慢传导速度、降低自律性

拮抗β受体 → 降低自律性

▲扩张冠脉，降低外周血管阻力

▲保护缺血心肌

✔体内过程（个体差异大，用药个体化）

▲脂溶性高，但口服生物利用度较低

▲消除半衰期复杂，主要代谢产物仍有生物活性

✔广谱抗心律失常药

▲各种室上性（房颤、房扑）和室性心律失常

▲药物转律作用：将快速心律失常转复为窦性节律

▲降低急性心梗恢复期病人死亡率

✔不良反应

▲剂量相关性：窦缓、房室传导阻滞、低血压

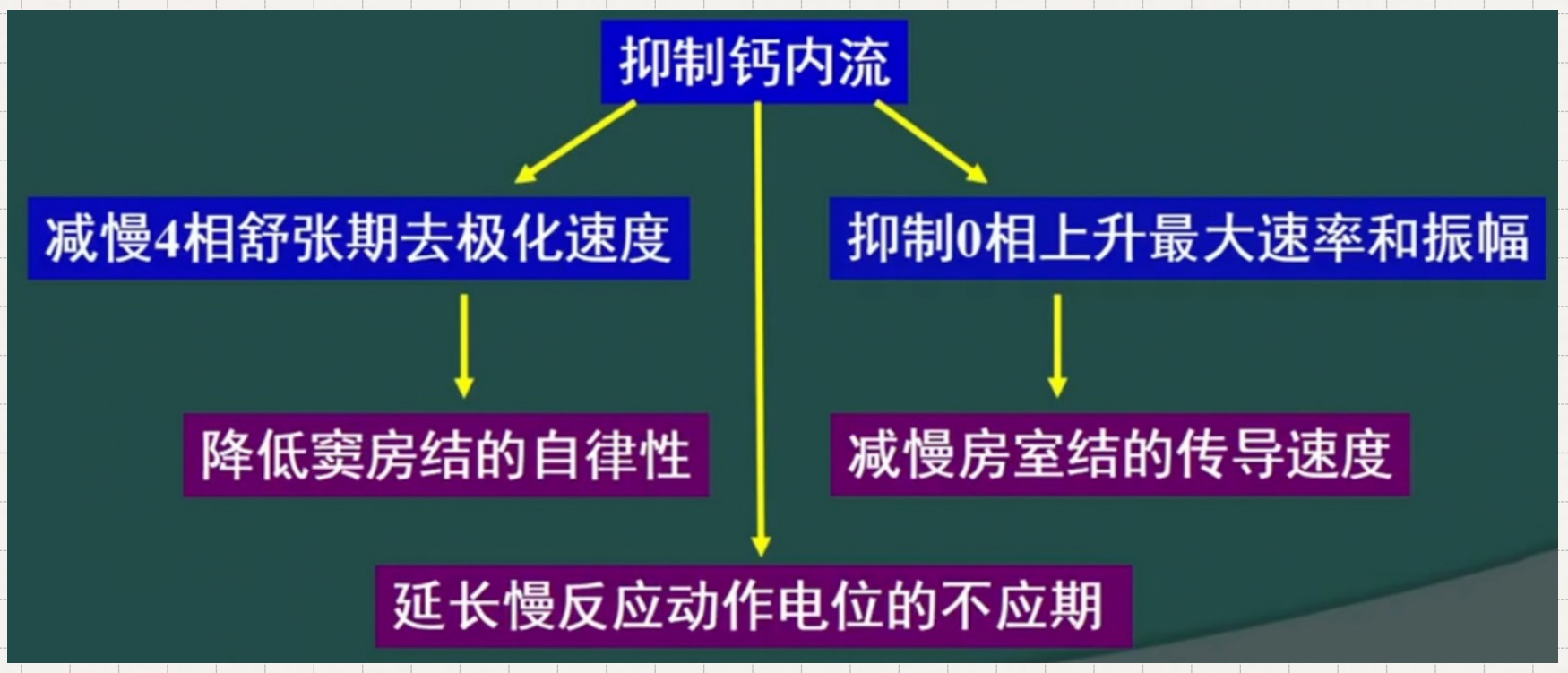
▲严重：角膜褐色微粒沉着、间质性肺炎或肺纤维化

@Lizzzi

- 其它延长动作电位时程药
  - ✔索他洛尔 sotalol
    - ▲阻滞钾通道（I_k）：明显延长APD及ERP
    - ▲非选择性β受体阻断作用：降低自律性、减慢房室结传导
    - ▲治疗各种严重室性心律失常、维持房颤患者窦性心律
  - ✔决奈达隆：结构与胺碘酮类似，但不含碘
  - ✔多非利特：特异性I_{kr}钾通道阻滞药
    - ▲主要用于房颤患者维持窦性节律

7.维拉帕米 Verapamil

- ✔IV类（钙通道阻滞药）
  - ▲主要阻滞L型钙通道
  - ▲首选用于：阵发性室上性心动过速



8.腺苷 Adenosine

- ✔机制：激活腺苷受体（A受体）产生作用
  - ▲激活K+ACh通道
    - ◆缩短APD、降低自律性（心房、窦房结、房室结）
  - ▲抑制Ca2+内流（Ca2+-L）
    - ◆减慢房室结传导、延长房室结ERP
  - ▲静脉（快速）注射用于终止折返性室上性心律失常
  - ▲注射速度要迅速

@Lizzzi

抗心律失常药小结

✔本章药物为治疗快速型心律失常的药物

✔快速型心律失常发生的电生理机制：1、2、3

✔常用抗心律失常药可分4类，通过对不同离子通道（Na+、Ca2+、K+）的作用（促进或阻滞），改变心肌细胞的电生理特性（自律性、传导性），或调节细胞动作电位特征（绝对或相对延长ERP），产生治疗作用

✔抗心律失常药物的安全范围较窄，有致心律失常作用的毒副作用，甚至致死

第二十三章 作用于肾素-血管紧张素系统的药物

学习内容

第一节 肾素-血管紧张素系统

第二节 血管紧张素转化酶抑制药（ACEI）

- ✔化学结构和分类
- ✔药理作用与应用
- ✔不良反应
- ✔常用ACE抑制药特点

第三节 血管紧张素II受体拮抗药（ARB）

- ✔基本药理作用与应用

第一节 肾素-血管紧张素系统

一、肾素-血管紧张素系统（RAS）的组成

注：
KKS系统：激肽-缓激肽系统
ACE：血管紧张素转化酶

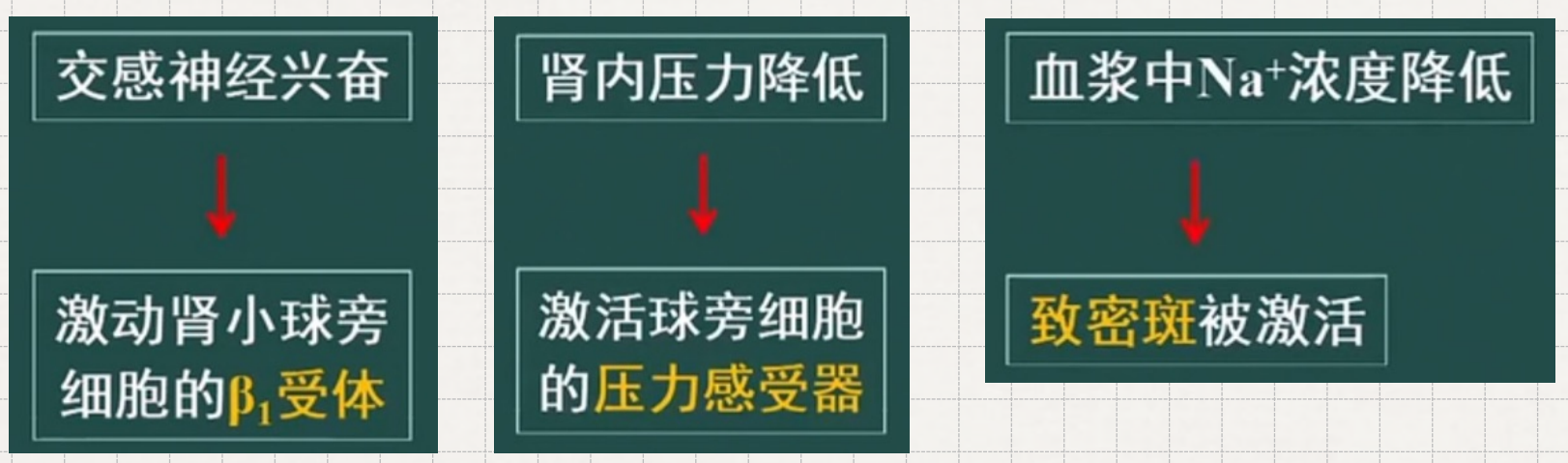
ACE和激肽酶是同一种物质

1.肾素（renin）

✔由肾小球旁细胞分泌的蛋白水解酶

✔其分泌受以下因素影响：

球旁器
- 球旁细胞（肾素）
- 致密斑
- 球外系膜细胞



肾素分泌增加

2.血管紧张素转化酶 angiotensin converting anzyme, ACE

✔又称：激肽酶II （kininase II）

- 催化Ang I转化为Ang II
- 降解缓激肽，使其失活

✔糜酶：局部组织中催化Ang I转化为Ang II

▲病理状态下局部Ang II生成的主要途径

✔其他酶类：α-胰凝乳酶、组织蛋白酶G等

3.局部组织的RAS：心脏、血管、脑、肾脏、胰腺等组织存在RAS

✔局部组织Ang II的产生：局部ACE、糜酶等的催化

▲以自（旁）分泌方式调节组织和细胞的功能和结构

4.血管紧张素受体 Angiotensin receptor, AT

✔以血管紧张素II为配体的G蛋白耦联受体

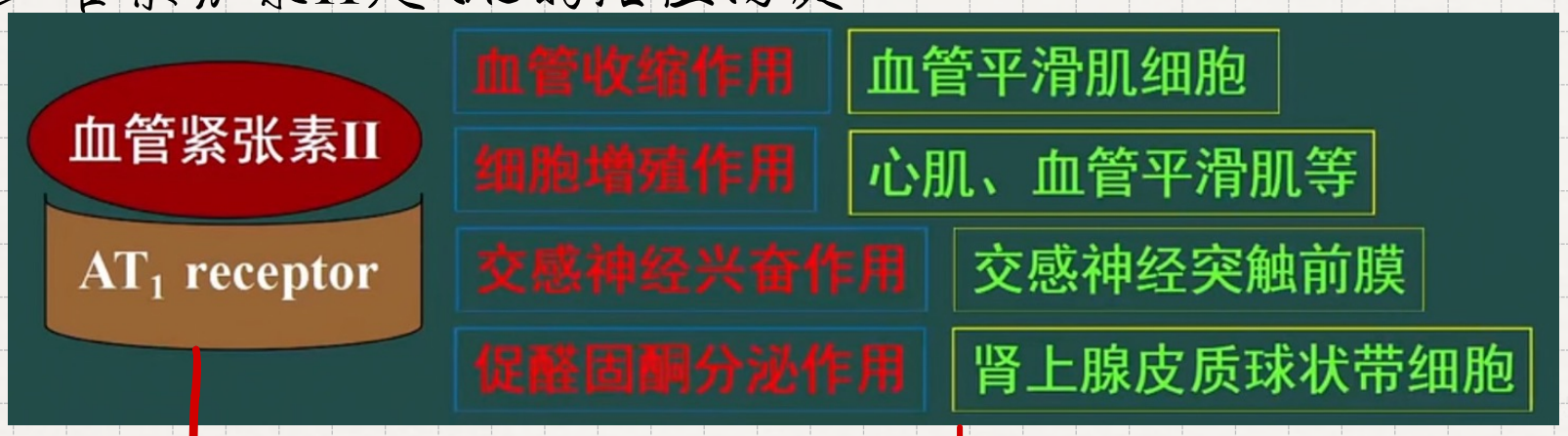
✔AT1：分布于多种器官和组织

▲介导循环和局部组织产生的Ang II的作用

✔AT2：功能尚未完全阐明

二、RAS的功能

✔血管紧张素II是RAS的活性物质



调节心血管系统的正常生理功能

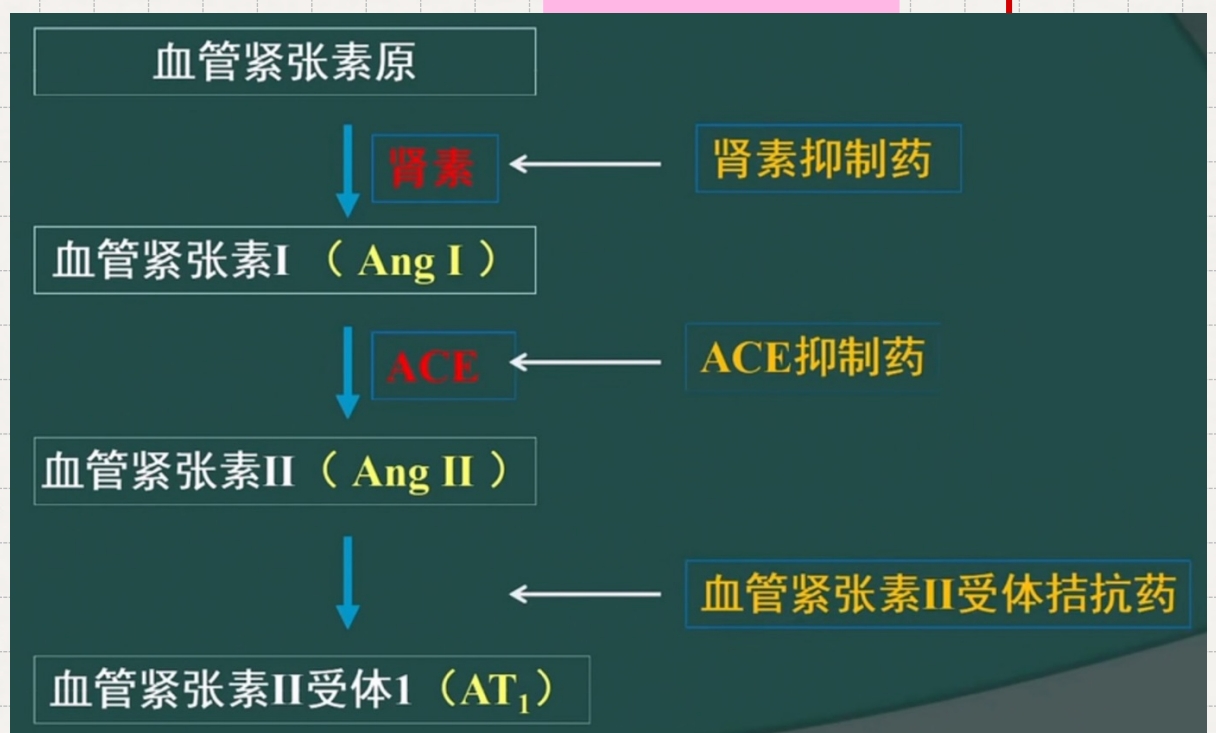
调节血管张力

水-电解质平衡

心血管重构

RAS亢进参与多种心血管系统疾病的发生与发展，是重要的病理生理机制

✔药物作用环节



第二节 血管紧张素转化酶抑制药，ACEI

Angiotensin-converting enzyme inhibitor, ACEI

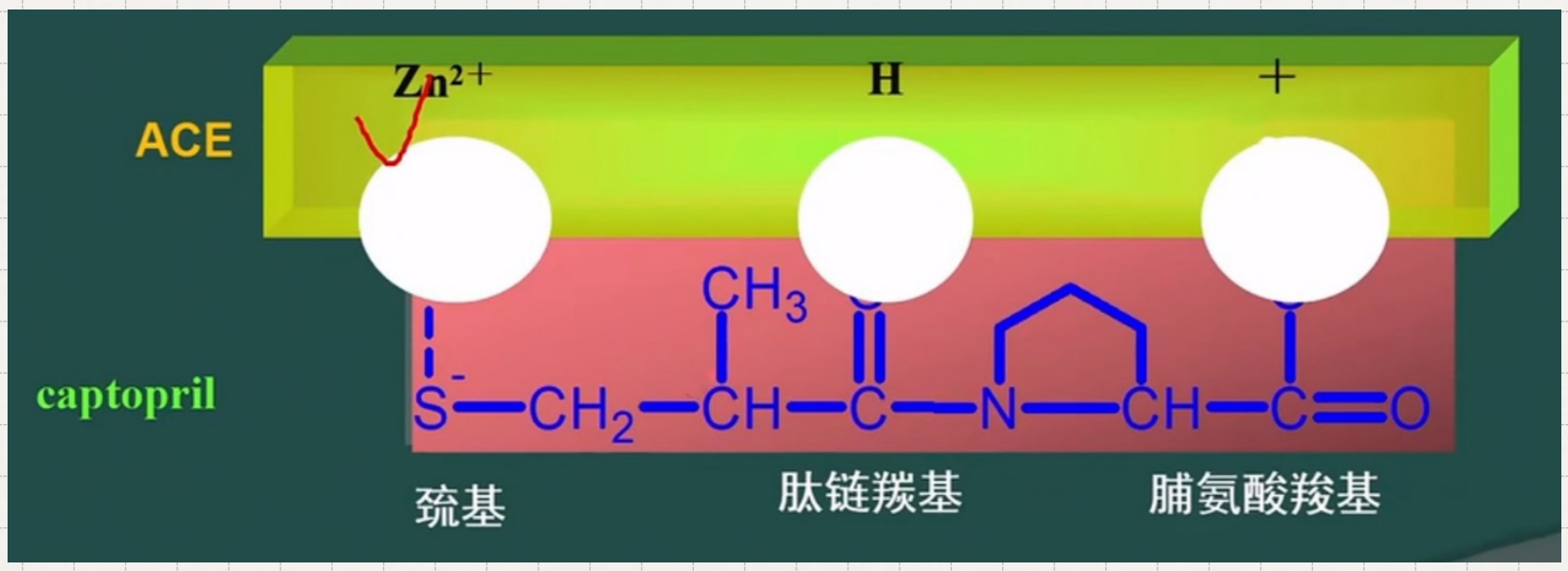
一、化学结构与分类

- ✔卡托普利 captopril —— 含巯基 SH—
- ✔赖诺普利 lisinopril
- ✔依那普利 enalapril —— 含羧基 COO—
- ✔福辛普利 fosinopril —— 含膦酸基 POO—

二、ACEI与ACE的结合方式

✔Zn2+位点是ACE的活性位点

✔ACEI与ACE的多个活性部位结合，抑制ACE活性



三、药理作用

1.ACEI（同时）作用于RAS和KKS

1）阻止Ang II生成，取消其心血管系统调节作用

▲收缩血管、刺激醛固酮释放

▲升高血压，促心血管肥大增生

2）抑制缓激肽降解，保存缓激肽活性

▲ACE与激肽酶II是同一物质

▲缓激肽（增多）→激活激肽B2受体

缓激肽 → NO ↑ 、PGI2 ↑ → 扩张血管、抑制血小板聚集

2.对血流动力学的影响

✔扩张动、静脉→降低前、后负荷

✔减少醛固酮释放→减少钠水潴留

✔扩张心、脑血管→增加供血量

3.抑制和逆转心血管重构，多途径：

✔降低心脏的前、后负荷

✔抑制Ang II对心肌及血管平滑肌的促增生作用

✔减轻醛固酮的促心肌间质纤维化作用

4.保护血管内皮细胞

5.对肾脏的保护作用

◆重构：长期的神经、体液调节导致心血管系统结构和功能的改变

四、临床应用

1.高血压

✔降压机制复杂（后述）

✔单用时即对轻、中度原发性高血压有效

✔加用利尿药增强降压效果

✔伴有糖尿病、左心室肥厚、左心功能障碍及急性心肌梗死的高血压患者的首选药

2.充血性心力衰竭（后述）

ACEI：高血压治疗的一线用药；心力衰竭治疗的基石

3.心肌梗死

4.糖尿病性肾病及其他肾病

五、不良反应及禁忌证

与药物作用机制相关

✔首剂低血压

✔咳嗽（较常见，被迫停药的主要原因）

▲缓激肽等物质在肺内蓄积的作用

✔肾功能损伤

▲Ang II可通过收缩出球小动脉以维持肾灌注压

▲ACEI抑制Ang II的生成，取消了该作用

✔血管神经性水肿

✔高血钾：醛固酮减少

✔低血糖：增强对胰岛素的敏感性

禁忌证：妊娠、高血钾、双侧肾动脉狭窄

六、常用的ACE抑制药

（一）卡托普利 captopril

✔抑制ACE，阻止Ang I转化为 Ang II

✔减少缓激肽降解，保存缓激肽活性

@Lizzzi

✔含巯基，有自由基清除作用，保护血管内皮细胞

✔临床应用

▲高血压：单用或合用

▲充血性心力衰竭：有效、安全

▲心肌梗死：保护缺血心肌

▲糖尿病肾病：疗效肯定

（二）依那普利 enalapril

✔抑酶作用强、作用维持时间长

✔前药：口服后在肝脏转化为活性成分

✔减少Ang II的产生，保留缓激肽活性

▲降压时心率和心输出量无明显改变

▲对肾小球滤过率无明显影响

▲对血糖和脂代谢影响小

✔应用：高血压、慢性心功能不全

第三节 血管紧张素II受体拮抗药

- Angiotensin IIreceptor blockers, ARB
- 作用于AT1受体，有高度选择性
  - ✔在受体水平阻断RAS，作用专一、完全
  - ✔拮抗各途径产生的Ang II的作用
    - ▲舒张血管，降低外周阻力
    - ▲减少醛固酮释放、减轻心脏后负荷
- 不影响缓激肽的降解
  - ✔较少引起咳嗽及血管神经性水肿
  - ✔取消了缓激肽-NO的心血管保护作用
- 主要临床应用：高血压、充血性心力衰竭

氯沙坦 losartan
缬沙坦 valsartan
厄贝沙坦 irbesartan
坎地沙坦 candesartan

第二十四章 利尿药

学习内容

第一节 利尿药作用的生理学基础

第二节 常用利尿药

- ✔袢利尿药
- ✔噻嗪类及类噻嗪类
- ✔保钾利尿药
- ✔碳酸酐酶抑制药
- ✔渗透性利尿药

第一节 利尿药作用的生理学基础

利尿药的概念

✔作用于肾脏，通过抑制肾小管对电解质(Na+、Cl-等）和水的重吸收，增加电解质和水的排出，产生利尿作用的药物

✔临床应用

▲主要用于治疗各种原因引起的水肿（心衰、肾衰、肾病综合征、肝硬化等）

▲某些非水肿疾病的治疗（高血压、肾结石、高血钙等）

一、尿的生成和排出

✔尿生成的基本功能单位：肾单位

（一）尿生成包括三个基本过程

1.滤过：血浆在肾小球毛细血管处的滤过，形成超滤液

▲原尿：血浆的超滤液（仅蛋白含量低）

2.重吸收：（99%）的超滤液在流经肾小管和集合管的过程中经过选择性吸收

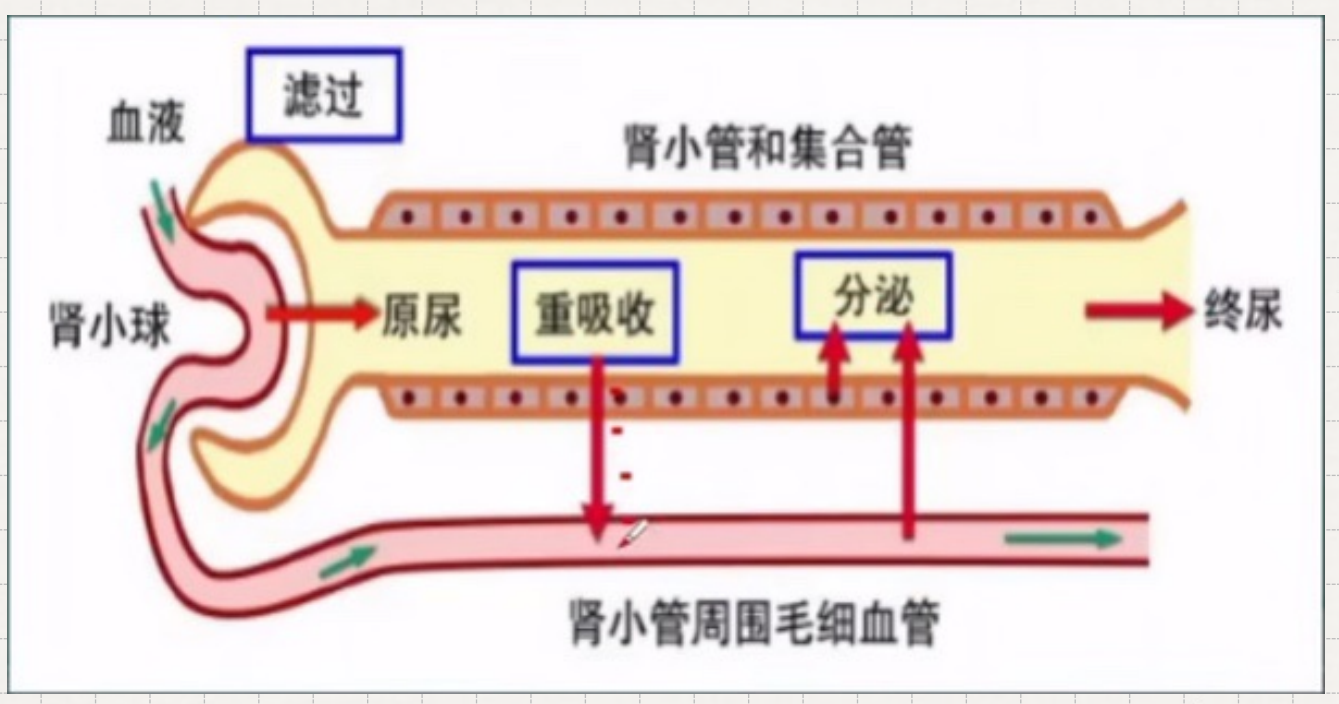
3.分泌：肾小管和集合管的分泌

◆目前主要的利尿药物主要作用于肾小管

（二）肾小管重吸收及分泌

✔重吸收：肾小管上皮细胞将物质从肾小管液中转运至血液中的过程

✔分泌：肾小管上皮细胞将自身产生的物质或血液中的物质转运至小管液中的过程



1.近曲小管：重吸收的重要部位

▲NaHCO3、NaCl、葡萄糖、氨基酸等

▲机制：碳酸酐酶、Na+-H+交换子

2.髓袢升枝粗段髓质和皮质部

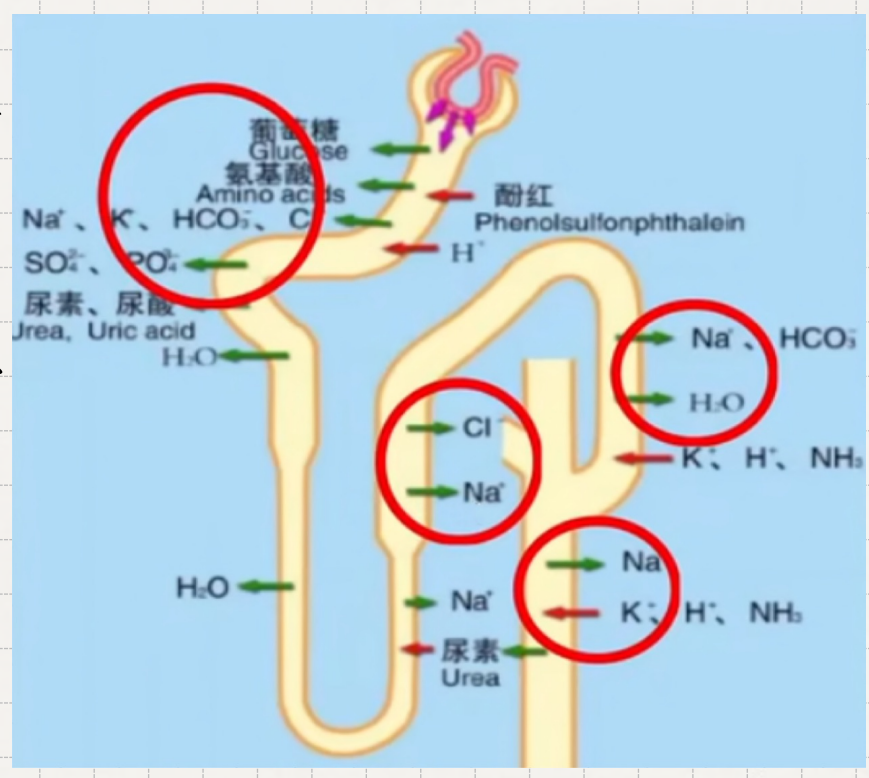
▲机制：NaCl、Na+-K+-2Cl-共转运子

3.远曲小管

▲机制：NaCl、Na+-Cl-共转运子

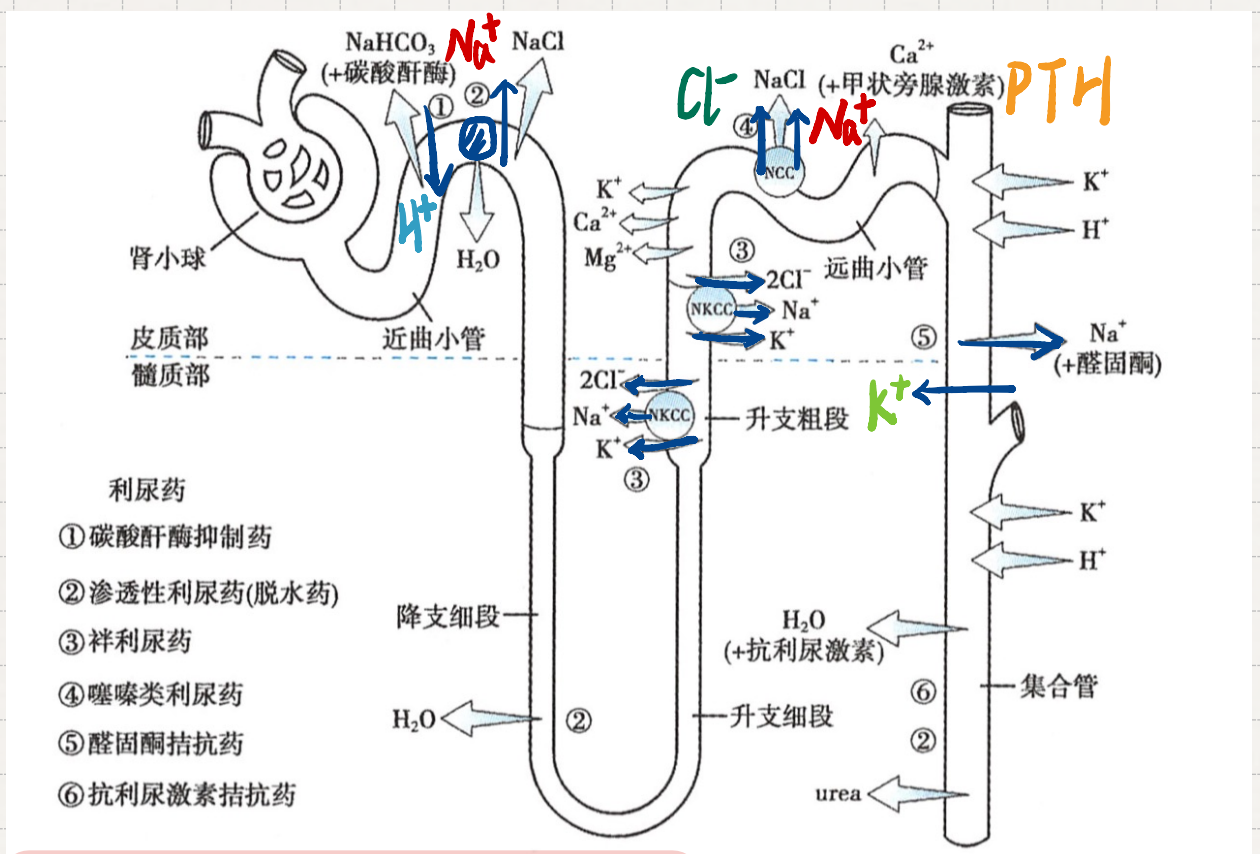
4.集合管

▲机制：醛固酮、Na+-K+交换



二、利尿药作用部位及分类

✔作用于肾小管，影响电解质、水的重吸收



✔利尿药作用部位及分类

→每24h的排钠量

类别	代表药	利尿效能	作用部位及机制
1.碳酸酐酶抑制药	乙酰唑胺	低效能	近曲小管 ◆抑制碳酸酐酶
2.袢利尿药	呋塞米	高效能	髓袢升支粗段 ◆抑制$Na^+/K^+/2Cl^-$同向转运
3.噻嗪类利尿药	噻嗪类	中效能	远曲小管近端 ◆抑制Na^+/Cl^-同向转运
4.保钾利尿药	螺内酯	低效能	远曲小管和集合管 ◆抑制Na^+-K^+交换
5.渗透性利尿药	甘露醇		髓襻及其他部位 ◆提高血浆、尿液渗透压

第二节 常用利尿药

一、袢利尿药（高效能利尿药）

✔作用部位：髓袢升支粗段

✔强大的抑制NaCl重吸收的能力

✔常用药物

- 呋塞米（速尿） furosemide
- 布美他尼 bumetanide
- 依他尼酸 ethacrynic acid
- 托拉塞米 torasemide

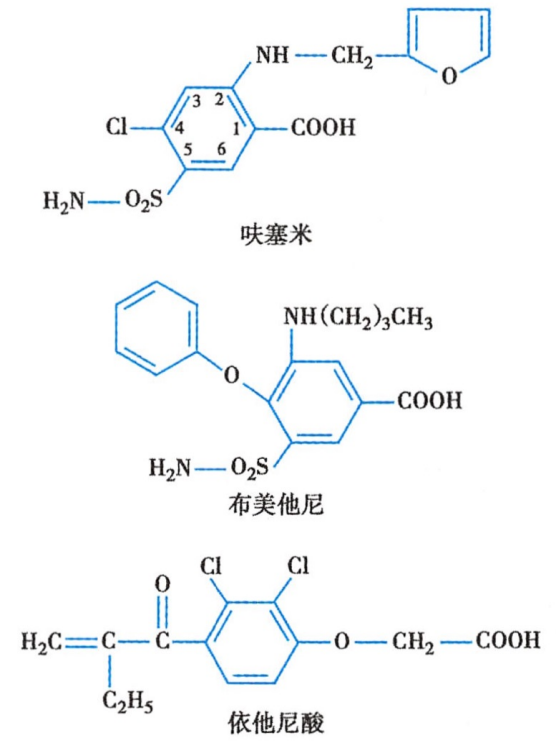


图 24-4 三种袢利尿药的化学结构

✔药理作用

1.利尿作用

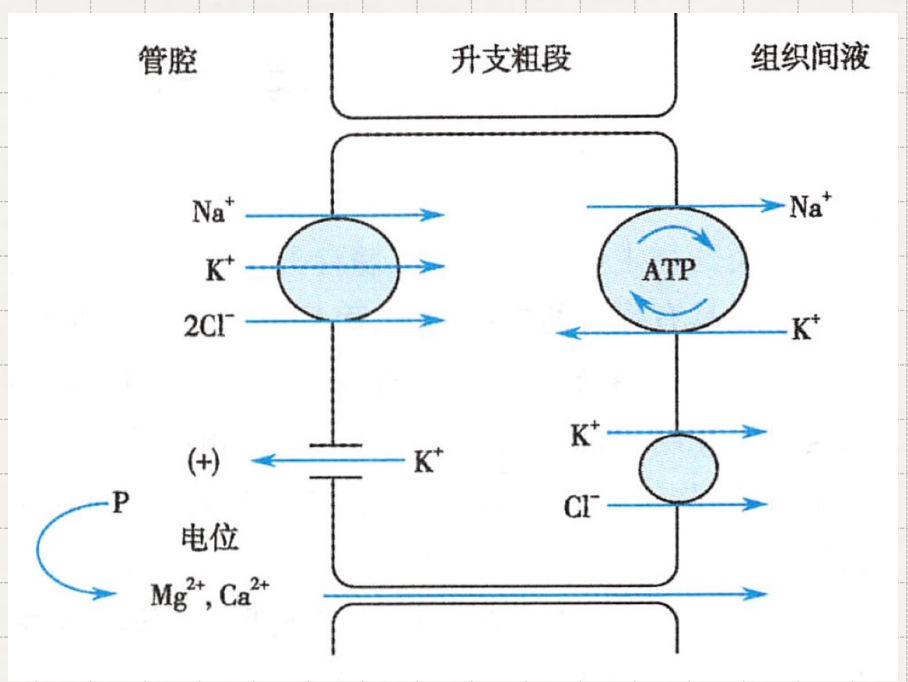
- 分子机制：抑制Na+-K+-2Cl-共转运子
- 影响电解质的重吸收
  - Na+、Cl-、K+；Ca2+、Mg2+
  - 降低肾脏的稀释和浓缩功能，排出大量等渗尿

2.促进肾脏前列腺素的合成

3.血管扩张作用：可发生在尿量增加前

- 增加静脉血容量，增加肾血流量

✔作用机制



✔体内过程

- 吸收迅速、起效快、分布于细胞外液
- 消除：肾脏近曲小管有机酸分泌机制
- 随尿以原形排出

@Lizzzi

✔临床应用

1.急性肺水肿和脑水肿

▲迅速扩张容量血管，减少回心血量

▲急性肺水肿的迅速有效的治疗手段之一

▲利尿作用有利于消除脑水肿

2.其他严重水肿（心、肝、肾性水肿）

▲主要用于其他利尿药无效的严重水肿

3.急、慢性肾功能衰竭

▲减少肾小管萎缩和坏死，但不能延缓进程

4.高钙血症

▲抑制Ca^{2+}的重吸收，降低血钙

5.加速毒物排泄（巴比妥类、水杨酸类等）

▲经肾排泄的药物中毒的抢救

✔不良反应

1.水与电解质紊乱（过度利尿）

▲低血容量、低血钾、低血钠、低氯性碱血症、低血镁

2.耳毒性：呈剂量依赖性

▲药物引起内耳淋巴液电解质成分改变

3.高尿酸血症：诱发痛风

▲增加尿酸重吸收、减少其排泄

4.其他：高血糖、血脂代谢紊乱、过敏等

二、噻嗪类及类噻嗪类（中效能利尿药）

✔作用部位：远曲小管近端

✔抑制$NaCl$的重吸收

✔常用药物

▲氢氯噻嗪 hydrochlorothiazide

▲氯噻嗪 chlorothiazide

▲氯噻酮 chlortalidone

▲吲达帕胺 indapamide

▲美托拉宗 metolazone

✔药理作用

1.利尿作用

▲温和持久的作用

▲分子机制：抑制Na+-Cl-共转运子

▲增加NaCl和水的排出

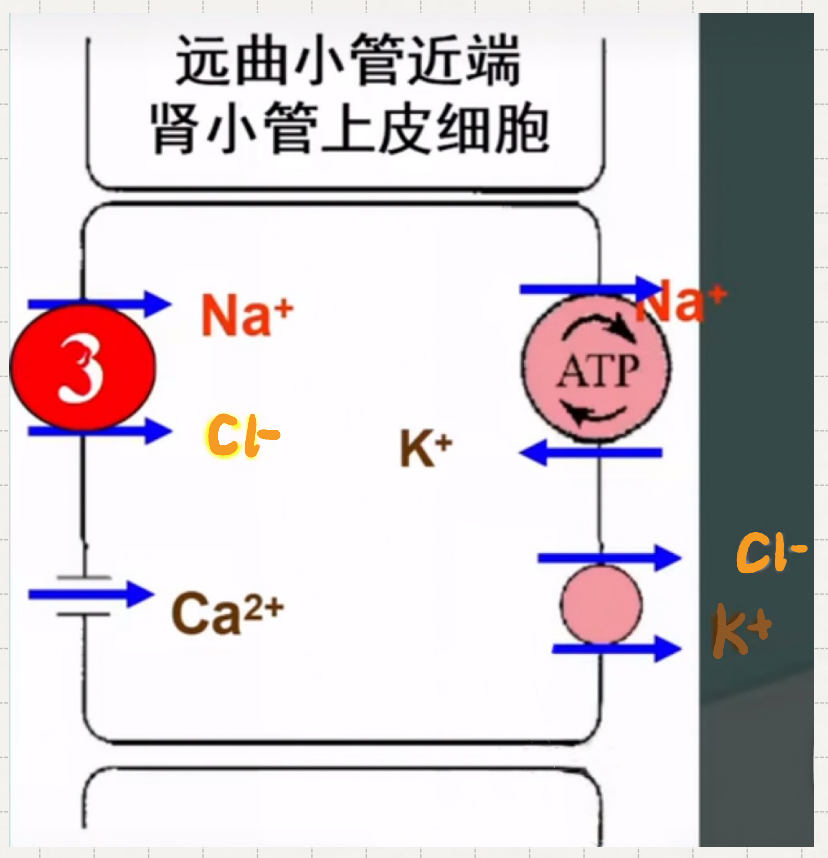
▲促进PTH调节的Ca2+的重吸收

2.抗利尿作用　PTH：甲状旁腺激素

▲排Na+使血浆渗透压降低

3.降压作用

▲常用的降压药，机制后述



✔体内过程

▲口服吸收迅速而完全

▲消除：以有机酸的形式从肾小管分泌

✔临床应用

1.水肿：心源性、肾性、肝性水肿

▲慢性心功能不全的主要治疗药物之一

2.高血压病

3.尿崩症：肾性、垂体性

4.高尿钙伴有肾结石

✔不良反应

1.电解质紊乱

▲低血钾、低血钠、低血镁、低氯性碱血症

2.高尿酸血症

▲增加尿酸重吸收、减少其排泄

▲痛风者慎用

3.代谢变化：高血糖、高脂血症

4.过敏反应：与磺胺类有交叉过敏

三、保钾利尿药（低效能利尿药）

✔作用部位：集合管和远曲小管

✔机制：产生拮抗醛固酮的作用，减少K+排出

@Lizzzi

（一）醛固酮受体拮抗药

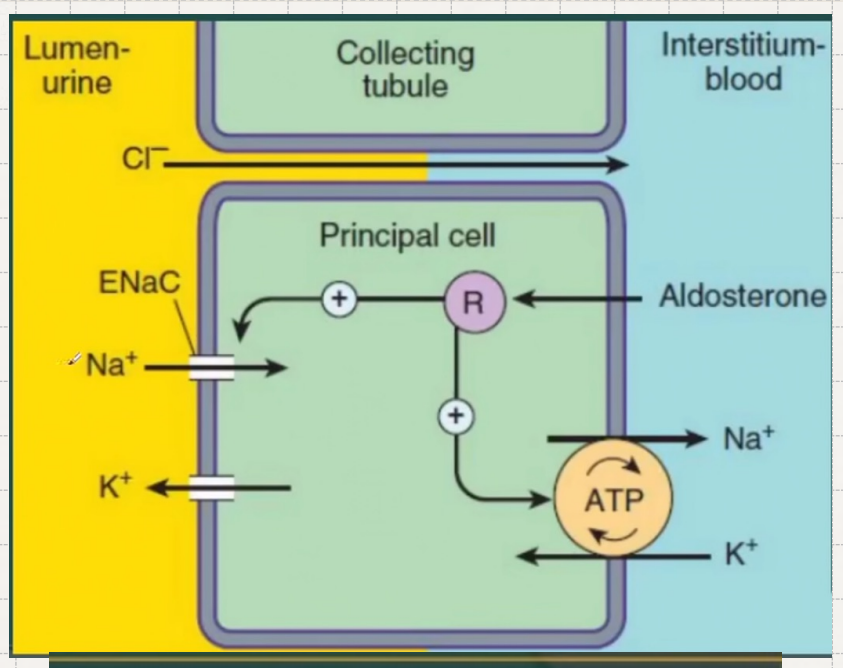
✔螺内酯 spironolactone

✔依普利酮 eplerenone

（二）肾小管上皮细胞Na通道抑制药

✔氨苯蝶啶 triamterene

✔阿米洛利 amiloride



醛固酮的作用

1）保钠保水排钾，维持血容量

2）促细胞生长作用

🔶螺内酯 spironolactone

✔作用机制

▲竞争性拮抗醛固酮的作用

◆保钾排钠，减少水的重吸收

◆利尿作用弱，起效慢而持久

◆仅在体内有醛固酮时，才发挥作用

✔临床应用

▲与醛固酮升高有关的顽固性水肿

如：肝硬化腹水、肾病综合征等

▲充血性心力衰竭（抑制心肌纤维）

✔不良反应：久用可致高血钾；性激素样作用

🔶依普利酮 eplerenone

✔选择性醛固酮受体拮抗药

✔对高血压、心力衰竭的疗效较好

▲降低左心室肥厚的心衰患者的死亡率

▲改善心衰患者的血管功能

🔶氨苯蝶啶、阿米洛利

✔作用部位：远曲小管末端和集合管

✔机制：阻滞管腔Na+通道，抑制Na+- K+交换

✔减少Na+的重吸收（利尿），抑制K+分泌（保钾）

✔对肾上腺切除的动物仍有保钾利尿作用

✔临床应用

▲常与排钾利尿药合用治疗顽固性水肿

✔不良反应

▲久用致高血钾，偶致肾功能衰竭

四、碳酸酐酶抑制药（低效能利尿药）

乙酰唑胺 acetazolamide

✔作用部位及机制

- 近曲小管：抑制碳酸酐酶
- →H+生成减少
- →Na+-H+交换减弱
- →排钠利尿作用

✔临床应用

- 青光眼：减少房水生成，降低眼内压
- 急性高山病：减少脑脊液生成
- 碱化尿液：促进尿酸和弱酸性物质的排泄
- 纠正代谢性碱中毒

✔不良反应

- 过敏反应：皮肤毒性、骨髓抑制等
- 代谢性酸中毒：体内HCO3-减少
- 肾结石、失钾

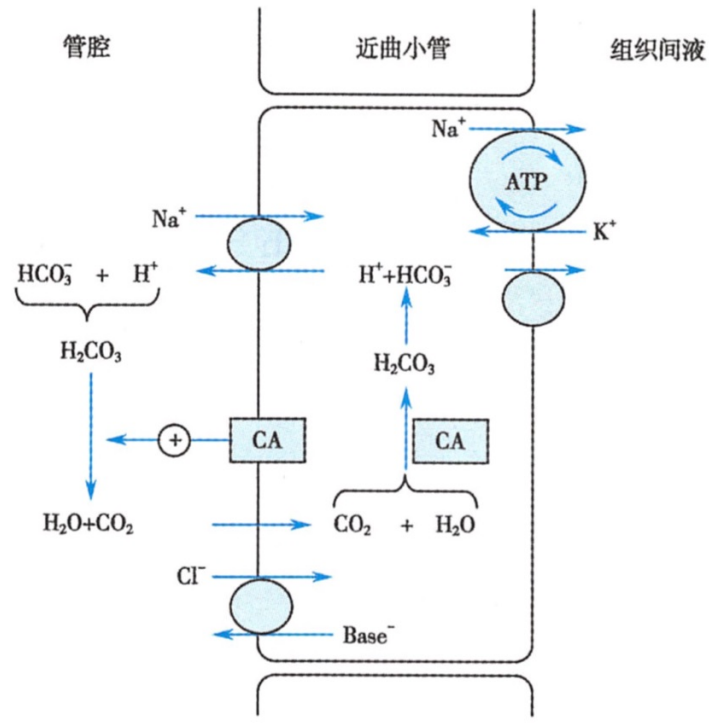


图24-2 近曲小管上皮细胞的 Na^+-H^+交换和 HCO_3^-的重吸收以及碳酸酐酶（CA）的作用

五、渗透性利尿药

✔又称脱水药

✔甘露醇、山梨醇、高渗葡萄糖、尿素本类药物应具有以下特点：

- 静脉注射后不易从血管透入组织液中
- 易经肾小球滤过，不易被肾小管重吸收
- 在体内不被或少被代谢
- 静脉注射后，提高血浆及尿液的渗透压

✔药理作用

- 口服不吸收→渗透性导泻
- 脱水作用：提高血浆渗透压→组织脱水
- 利尿作用：增加循环血量、肾小球滤过率

✔临床应用

- 治疗脑水肿、降低颅内压安全而有效的首选药物
- 青光眼：急性期、术前
- 预防急性肾衰
- 口服可用于从胃肠道清除毒性物质

第二十五章 抗高血压药

学习内容

第一节 抗高血压药物作用部位及分类

- ✔高血压概述
- ✔抗高血压药物分类（按作用机制）

第二节 常用抗高血压药物

- ✔血管紧张素转化酶抑制药（ACEI）
- ✔血管紧张素II受体阻断药（ARB）
- ✔β受体阻断药、钙通道阻滞药、利尿药
- ✔其他抗高血压药

第三节高血压药物治疗的新概念

第一节 抗高血压药物作用部位及分类

一、高血压概述

1.高血压：以动脉血压升高为主要表现的临床综合症

✔伴或不伴有多种心血管危险因素

2.高血压分类（目前统称为高血压）

✔原发性高血压：以血压升高为主要表现而病因尚未完全明确的独立疾病，占所有高血压患者的90%以上

✔继发性高血压：病因明确，高血压只是该种疾病的临床表现之一，血压可暂时性或持久性升高

◆高血压并发症：脑血管意外、肾衰、心衰、冠心病、眼底病变

3.高血压的诊断

✔在未使用降压药物的情况下，有3次诊室血压值均高于正常，即诊室收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg，且这3次血压测量不在同一天内，应诊断为高血压

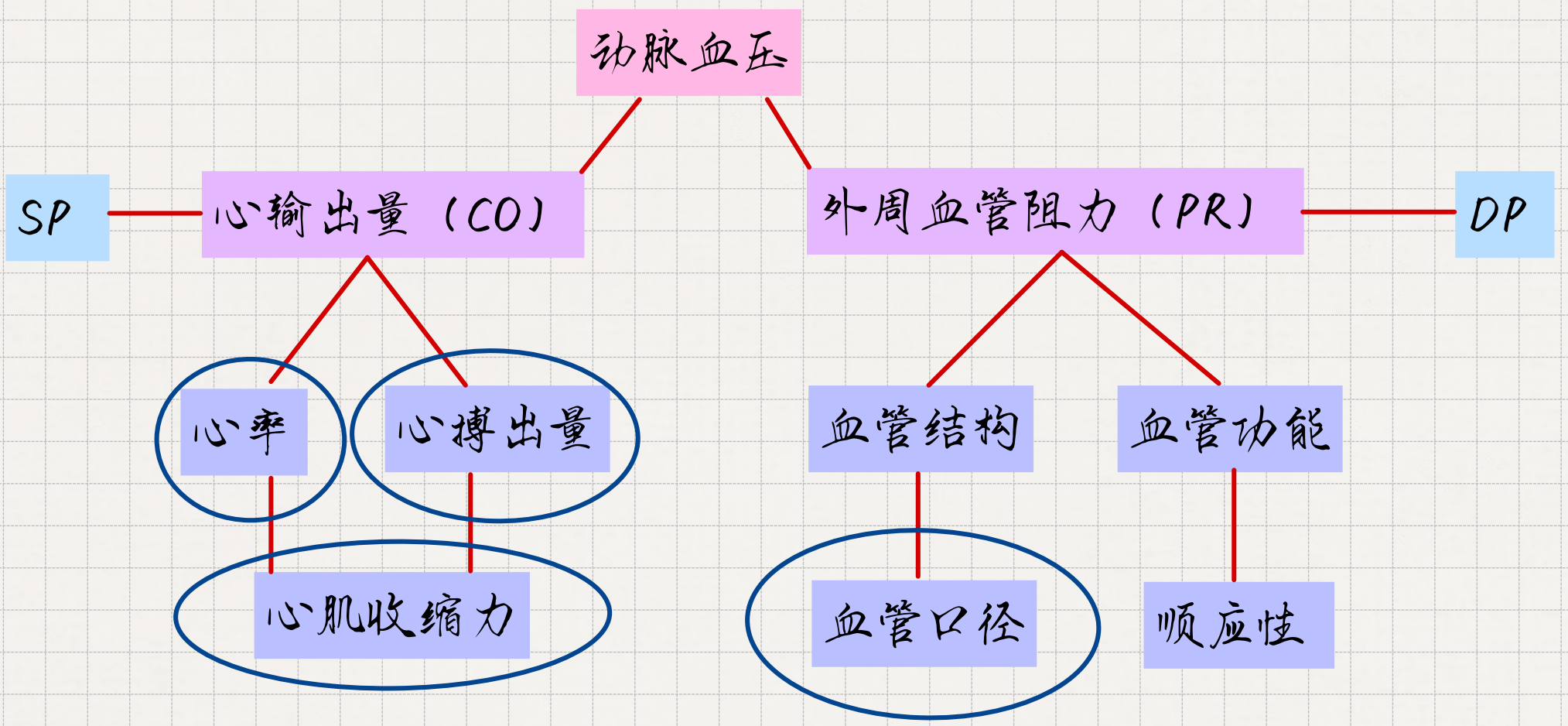
◆高血压分级

表3 血压水平分类和定义

分类	SBP（mmHg）	DBP（mmHg）
正常血压	<120 和	<80
正常高值	120～139 和（或）	80～89
高血压	≥140 和（或）	≥90
1 级高血压（轻度）	140～159 和（或）	90～99
2 级高血压（中度）	160～179 和（或）	100～109
3 级高血压（重度）	≥180 和（或）	≥110
单纯收缩期高血压	≥140 和	<90

4.高血压发病机制

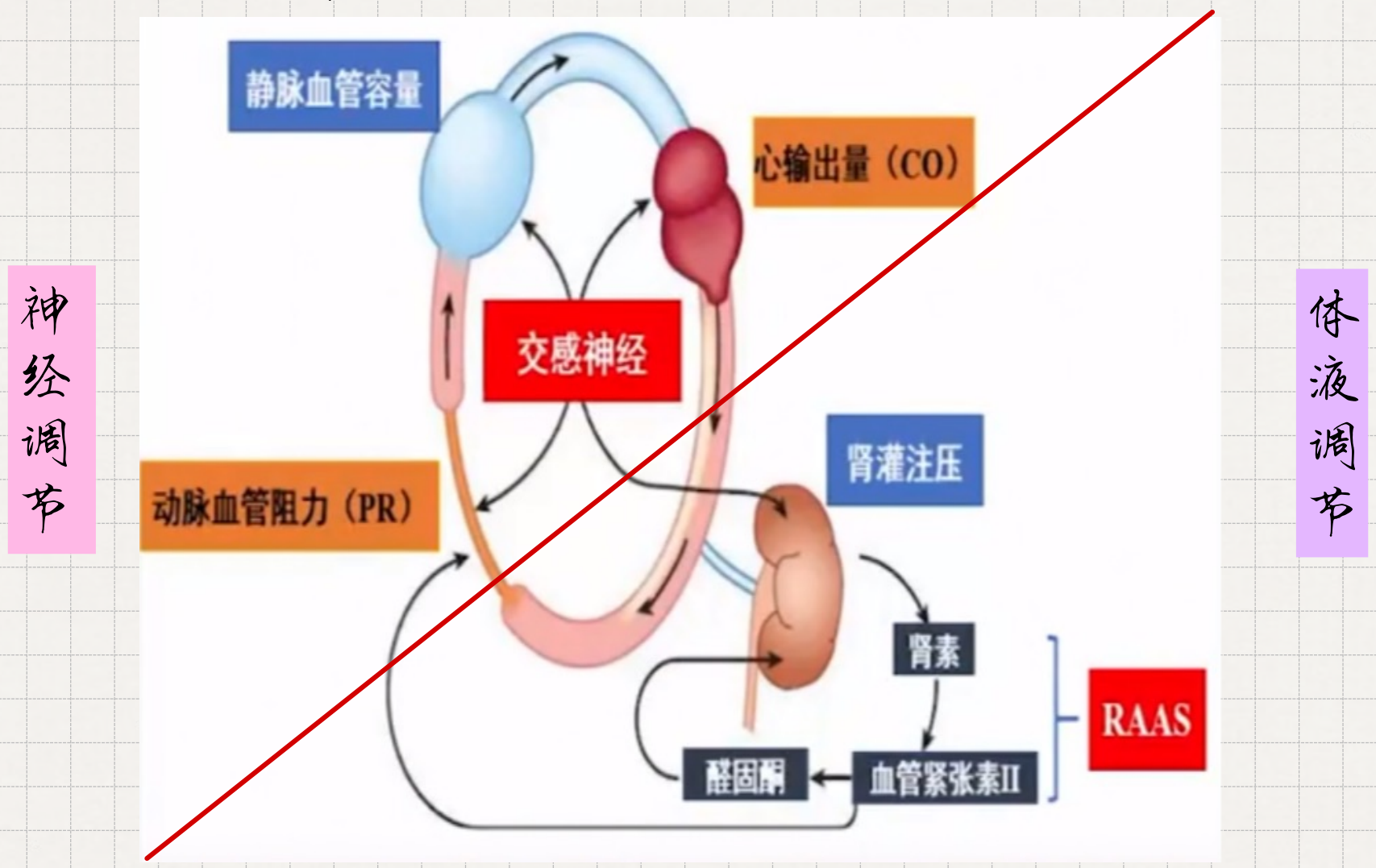
✔形成动脉血压的基本要素：心输出量及外周血管阻力



✔血压的主要调节系统

▲交感神经-肾上腺素系统

▲肾素-血管紧张素系统（RAS）

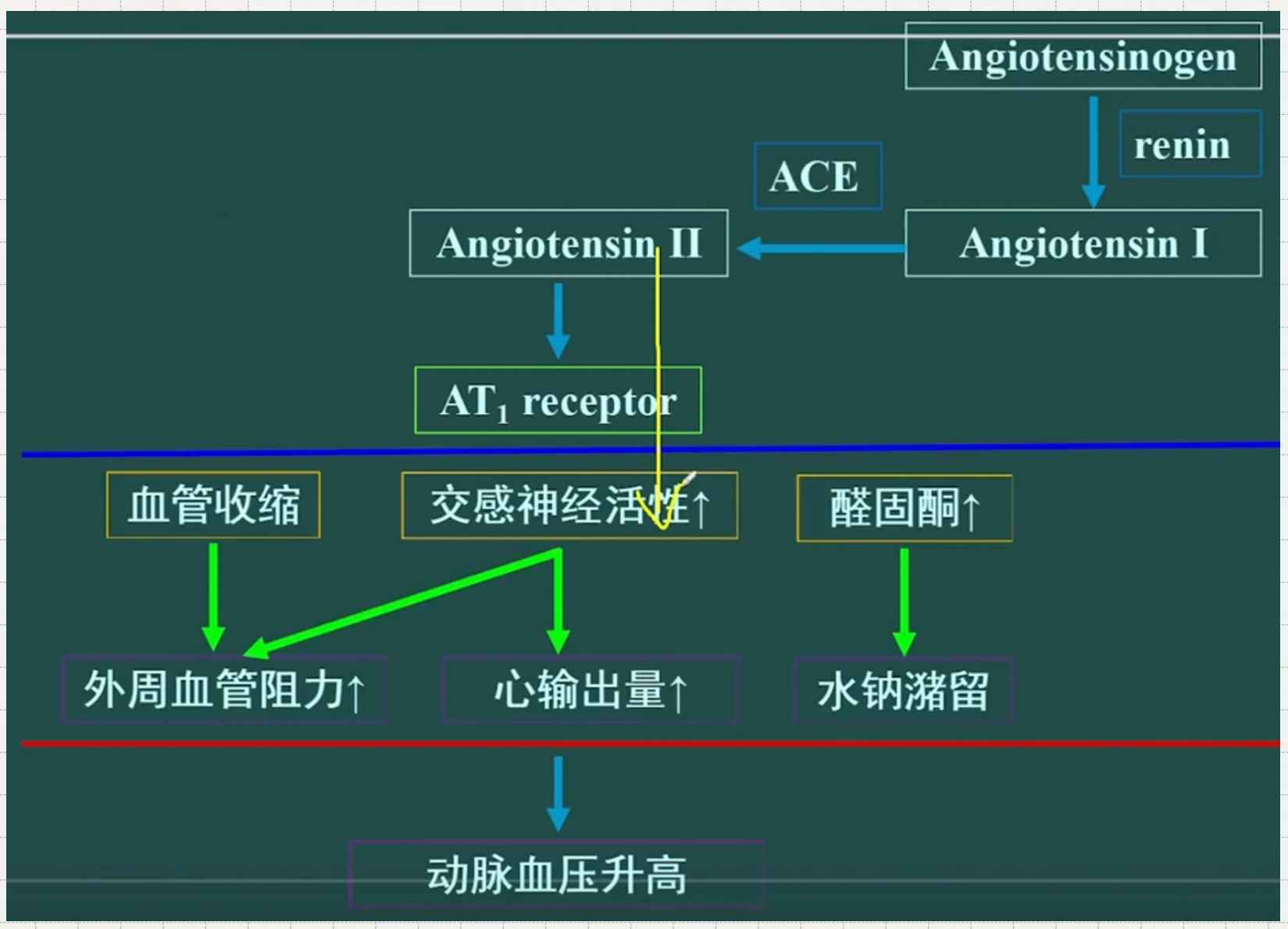


@Lizzzi

(1) 交感神经-肾上腺素系统（递质-受体-效应）

受体	调控血压的主要效应	抗高血压药靶点（激动or阻断）
α_1	血管平滑肌： 血管收缩→外周血管阻力升高	（ ）α_1受体
α_2	突触前受体： 负反馈→抑制递质的进一步释放	（ ）α_2受体
β_1	心脏：心肌收缩→心输出量↑ 肾脏：肾素释放→RAS 激活	（ ）β_1受体

(2) 肾素-血管紧张素系统（RAS）



二、抗高血压药物分类（根据作用机制）

✔抗高血压药：能降低血压而用于高血压治疗的药物

1.肾素-血管紧张素系统抑制药

1）血管紧张素转换酶抑制药（ACEI）

▲卡托普利、依那普利等

2）血管紧张素II受体阻滞药（ARB）

▲氯沙坦、缬沙坦等

2.钙通道阻滞药：硝苯地平、氨氯地平等

3.利尿药：氢氯噻嗪、吲达帕胺等

4.交感神经抑制药

1）中枢性降压药：可乐定、利美尼定等

2）神经节阻断药：樟磺咪芬、美加明等

3）去甲肾上腺素能神经末梢阻滞药：利血平、胍乙啶

4）肾上腺素受体阻断药

▲α1受体阻断药：哌唑嗪

▲β受体阻断药：美托洛尔

▲α、β受体阻断药：拉贝洛尔

5.血管扩张药：

1）直接扩血管药：肼屈嗪、硝普钠等

2）K+通道开放药：吡那地尔等

第二节 常用抗高血压药物

调整神经、体液紊乱 → 减少心排出量和/或降低外周血管阻力 → 降低血压

◆高血压的治疗的几个问题

✔根本目标：

1）控制血压

2）降低发生心、脑、肾及血管并发症和死亡的总危险

✔对大多数高血压患者而言，应根据病情，在4周内或12周内将血压逐渐降至目标水平

✔在改善生活方式的基础上，血压仍过140/90mmHg和（或）目标水平的患者应给予药物治疗

◆常用抗高血压药物

✔包括5类（一线降压药） AABCD

药物类别	英文（缩写）	代表药
血管紧张素转化酶抑制药	ACEI	卡托普利、依那普利等
血管紧张素II受体阻断药	ARB	氯沙坦、缬沙坦等
β受体阻断药	β blockers	美托洛尔、普萘洛尔等
钙通道阻滞药	CCB	硝苯地平、氨氯地平等
利尿药	diuretics	氢氯噻嗪、吲达帕胺等

一、血管紧张素转化酶抑制药，ACEI

✔降压机制

1）抑制循环及局部组织中的ACE，减少Ang II的产生

▲用药初期：抑制循环中的ACE，通过扩张血管和降低血容量而降压

▲长期用药：抑制局部组织中的ACE，产生抑制和逆转心血管重构作用

2）减少缓激肽的降解，保存缓激肽活性

▲扩张血管，降低外周血管阻力

3）抑制交感神经递质的释放

4）减少醛固酮分泌，减轻水钠潴留

✔临床应用（抗高血压药物治疗学的一大进步）

▲适用于各型高血压（小剂量开始）

▲对1-2级高血压，单用有效率达70%以上

◆限盐或加用利尿剂：可增加ACEI的降压效应

▲可作为首选药：伴有糖尿病、左心室肥厚、左心功能不全及急性心肌梗死的高血压

✔常用药物：卡托普利、依那普利、赖诺普利、福辛普利等

✔主要不良反应：咳嗽、血管神经性水肿、血钾升高等

二、血管紧张素II受体阻断药，ARB

✔药物：氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦等

✔特点：降压作用明确，保护靶器官作用确切

✔机制：

▲与AT1受体选择性结合，在受体水平阻断Ang II经AT1受体介导的效应

▲不影响缓激肽降解

✔临床应用

▲1-2级高血压

▲对伴有糖尿病、肾病、慢性心功能不全者有良好疗效

▲合用噻嗪类或二氢吡啶类可增强降压效果

三、β受体阻断药

✔药物

▲普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔、拉贝洛尔等

✔降压作用机制

1）阻断心脏β1受体，降低心排出量，降低血压

2）阻断肾小球旁器细胞的β1受体，减少肾素分泌，进而抑制RAS，减少Ang II生成

3）阻断NA能神经末梢突触前膜β2受体，抑制正反馈调节作用，减少NA释放

4）阻断中枢β受体，降低外周交感神经活性

✓临床应用

▲可用于各型高血压

▲尤其适用于：伴快速性心律失常、冠心病、慢性心力衰竭、高动力状态的高血压（与交感神经活性增强有关）

✓禁用

▲中重度房室传导阻滞、严重左心功能不全、哮喘患者

✓慎用

▲慢性阻塞型肺病、运动员、周围血管病或糖耐量异常者

四、钙通道阻滞药

✓药物：硝苯地平、尼群地平、氨氯地平等

✓降压机制

▲阻滞血管平滑肌细胞电压依赖性Ca2+通道→细胞内Ca2+浓度降低→舒张血管→外周血管阻力降低→降低血压

✓临床应用：各级高血压

▲尤适用于：老年高血压、单纯收缩期高血压、肾脏疾病、糖尿病、哮喘、伴稳定性心绞痛、冠状动脉或颈动脉粥样硬化及周围血管病等

▲氨氯地平：长效，血管选择性高，保护高血压靶器官免受损伤

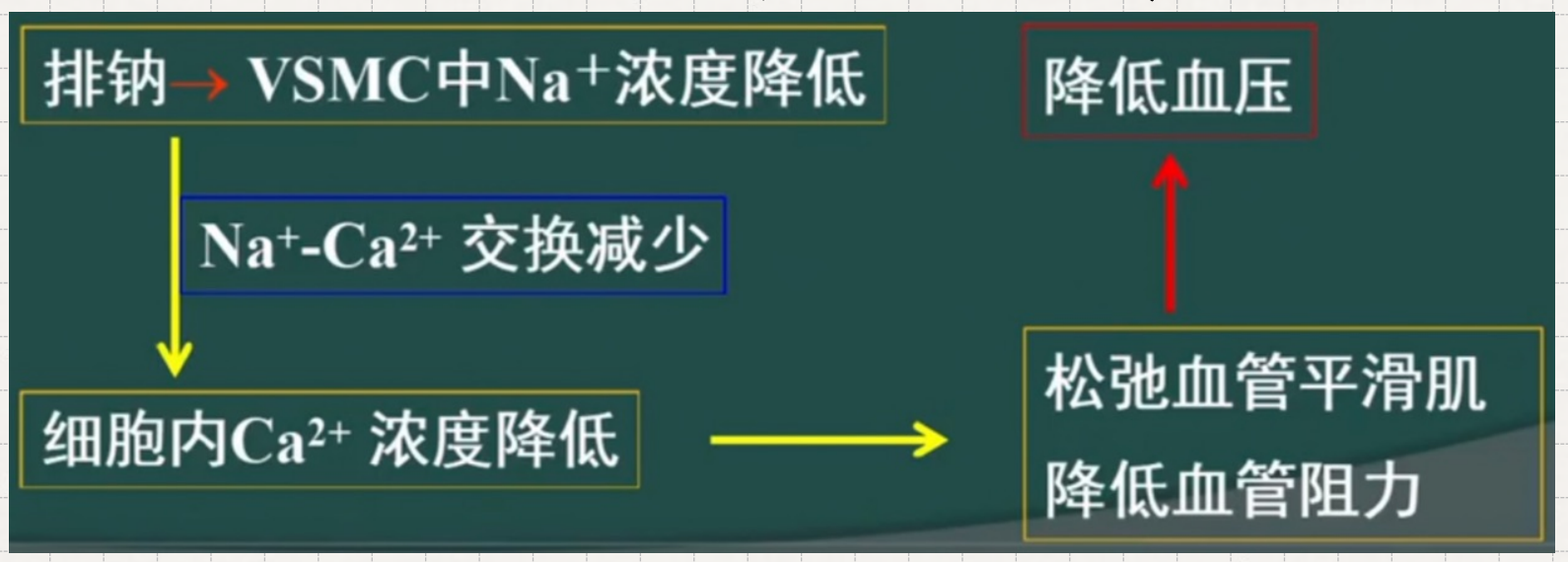
五、利尿药

✓降压机制

▲用药初期：排钠利尿作用→减少细胞外液和血容量→心排出量降低，血压下降

▲长期用药：降低血管阻力（非直接作用）

◆血容量和心排出量逐渐恢复至用药前水平



✔临床应用

▲噻嗪类：作用缓慢平稳，治疗高血压的基础药物

◆推荐：无并发症高血压的首选药物

◆小剂量应用：明显降低脑卒中和冠心病事件的发生率，逆转左室肥厚

◆适用于：轻中度高血压、老年高血压、单纯收缩期高血压或伴心力衰竭患者

▲吲达帕胺：温和、长效，兼有钙拮抗作用

▲吠塞米：仅用于并发肾功能衰竭的患者

六、其他抗高血压药

（一）去甲肾上腺素能神经末梢阻断药

✔利血平：抑制囊泡摄取递质，影响递质贮存

✔胍乙啶：影响NA能神经末梢递质的释放

▲均导致去甲肾上腺素能神经末梢无法正常释放递质，减弱交感神经活性

▲作用较弱、不良反应较多，已不单独使用

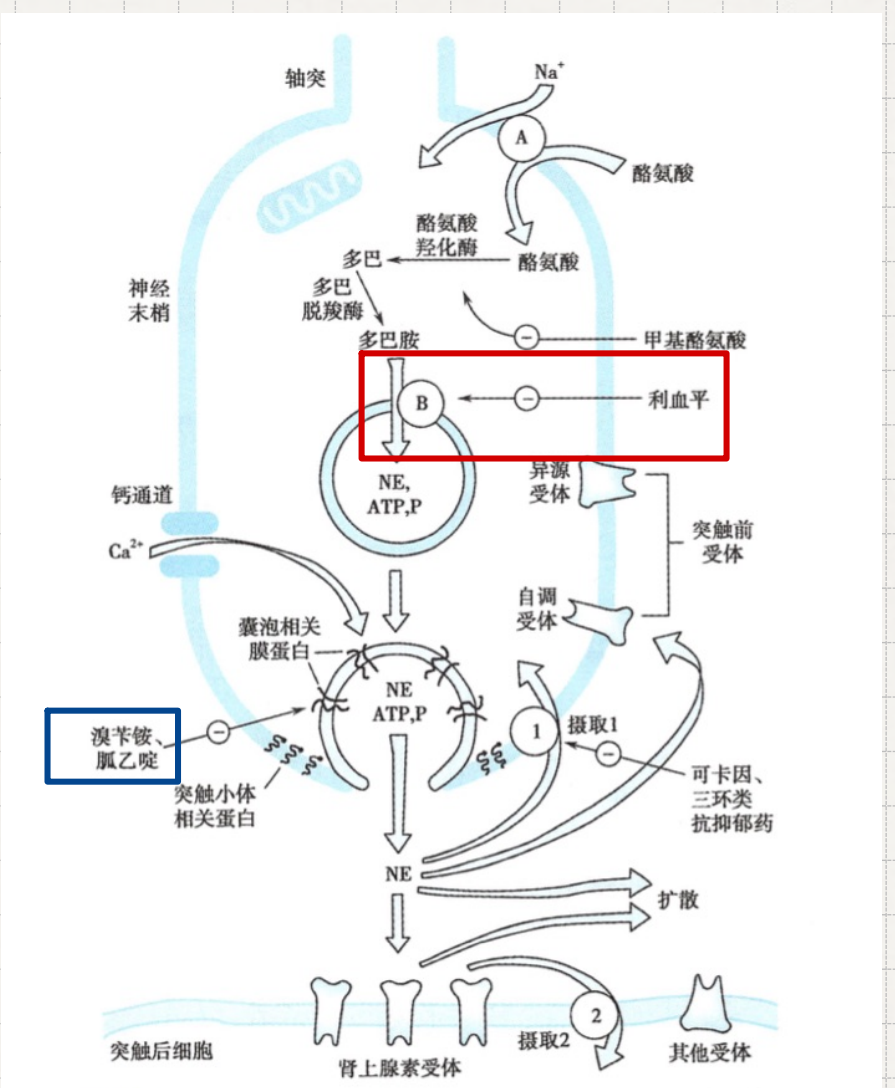


图5-4 去甲肾上腺素能神经末梢递质合成、贮存、释放和代谢示意图

（NE:去甲肾上腺素，ATP:三磷酸腺苷，P:多肽）

（改自 Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology. 9thed，2004）

（二）α1受体阻断药

✔药物：哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪

✔机制：选择性阻断α1受体→容量及阻力血管扩张→外周阻力下降→回心血量减少→血压下降

✔应用：各型高血压

▲轻度至重度原发性高血压、肾性高血压

▲“首剂现象”：首次给药出现严重的直立性低血压、晕厥、心悸等临床表现

▲哌唑嗪多见，首次减量以避免发生

（三）钾通道开放药（钾外流促进药）

✔药物：米诺地尔、吡那地尔、尼可地尔等

✔机制：K+ATP通道开放→促进K+外流→细胞膜超极化，膜兴奋性降低→Ca2+内流减少→血管平滑肌舒张→血压下降

✔应用

▲轻、中度高血压

▲顽固性高血压、肾性高血压

▲高血压危象

（四）硝普钠

✔硝基扩张血管药

✔机制：在血管平滑肌内代谢产生NO→直接松弛小动脉和小静脉平滑肌

✔给药：静脉滴注

✔应用

▲高血压急症

▲手术麻醉时的控制性降压

▲高血压合并心衰、嗜铬细胞瘤发作

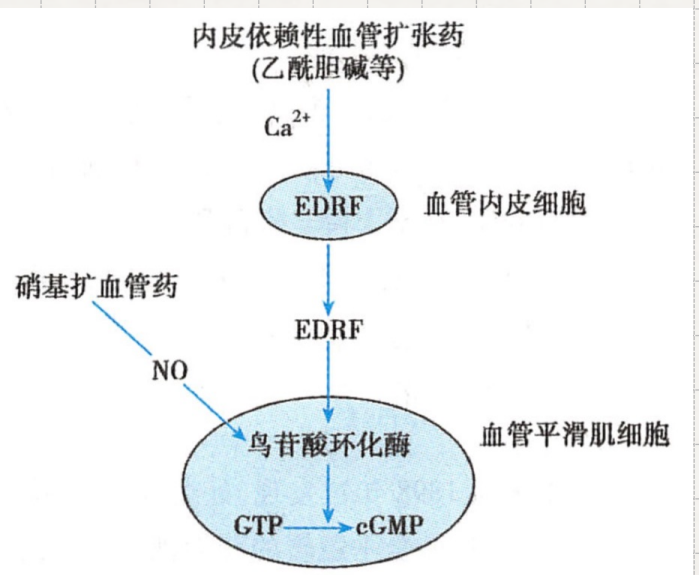


图 25-2　硝普钠作用机制示意图

@Lizzzi

第三节 高血压药物治疗的新概念

1.有效治疗与终身治疗

✔有效治疗：血压控制在140/90mmHg以下

✔所有的非药物治疗，只能作为药物治疗的辅助

✔高血压病病因不明，无法根治，需要终身治疗

2.保护靶器官

✔高血压靶器官损伤：心肌肥厚、肾小球硬化、小动脉重构等

✔降低血压即能减少靶器官损伤

✔作用较好的药物：ACEI、长效钙拮抗剂、ARB

3.平稳降压

✔血压不稳定可导致器官损伤

✔目的：减少人为因素造成的血压不稳定

🔺提倡使用长效药物

4.联合用药

✔高血压发病机制复杂，存在个体差异

✔不同发病机制间密切联系

✔五类降压药的机制各不相同

✔A，A，B，C，D

🔶关于高血压治疗

✔高血压是一种“心血管综合征”，防治策略应当基于心血管总体危险的评估（危险因素、靶器官损害、伴随临床疾患）

✔一般高血压患者的降压目标是<140/90mmHg，≥65岁的老年人降压目标是<150/90mmHg，如果能耐受还可进一步降低至<140/90mm Hg；合并糖尿病、肾脏病和冠状动脉性心脏病的降压目标为<130/80mmHg；对高危患者管理应个体化

✔高血压是一种“生活方式疾病”，生活方式的改善如限盐、戒烟、减重、限酒、增加钾摄入量及体力活动，对预防和控制高血压是有意义的

@Lizzzi

✔5大类降压药：钙拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、利尿药、β受体阻滞剂及固定复方制剂均可作为高血压初始或维持治疗的选择

✔降压治疗药物应用应遵循以下4项原则，即小剂量开始，优先选择长效制剂，联合用药，个体化

第二十六章 治疗充血性心力衰竭的药物

学习内容

第一节 心力衰竭的病理生理学及药物作用环节

第二节 治疗心力衰竭的常用药物

- ✔肾素-血管紧张素系统抑制药
- ✔醛固酮拮抗药
- ✔利尿药
- ✔β受体阻断药
- ✔正性肌力药物
- ✔血管扩张药

第一节 心力衰竭的病理生理学及药物作用环节

心力衰竭的概念

✔心力衰竭（Heart Failure）

▲由各种心脏疾病导致心功能不全的一种临床综合征

▲心肌收缩力下降使心排血量排加：不能满足机体代谢的需要，器官、组织血液灌流不足，同时出现体循环和（或）肺循环淤血的表现

✔充血性心力衰竭（Congestive Heart Failure，CHF）

▲心力衰竭时通常伴有体循环和（或）肺循环的被动性充血，称CHF

▲主要表现为：

- 呼吸困难
- 活动耐量受限
- 液体潴留

心功能不全（cardiac dysfunction）

✔心脏收缩或舒张功能已不正常，但尚未出现临床症状

✔收缩功能不全

▲心室失去正常的排空能力，表现为射血分数（EF）降低

- 通常伴有心室扩张，对正性肌力药物反应良好

✔舒张功能不全

▲心室失去正常的充盈能力，心室充盈受限或不协调、顺应性降低

▲射血分数下降不明显，对正性肌力药物反应差

✔两种类型的心力衰竭的预后是相似的

一、心力衰竭的病理生理学

✔心力衰竭时心肌功能及结构变化

▲心肌功能变化

- 收缩功能障碍
- 舒张功能障碍

→ 心排血量减少，组织灌流不足

体循环和（或）肺循环淤血

- 血流动力学参数的变化

▲心脏结构变化

- 心肌组织重构
- 心肌细胞外基质：堆积
- 心肌组织纤维化

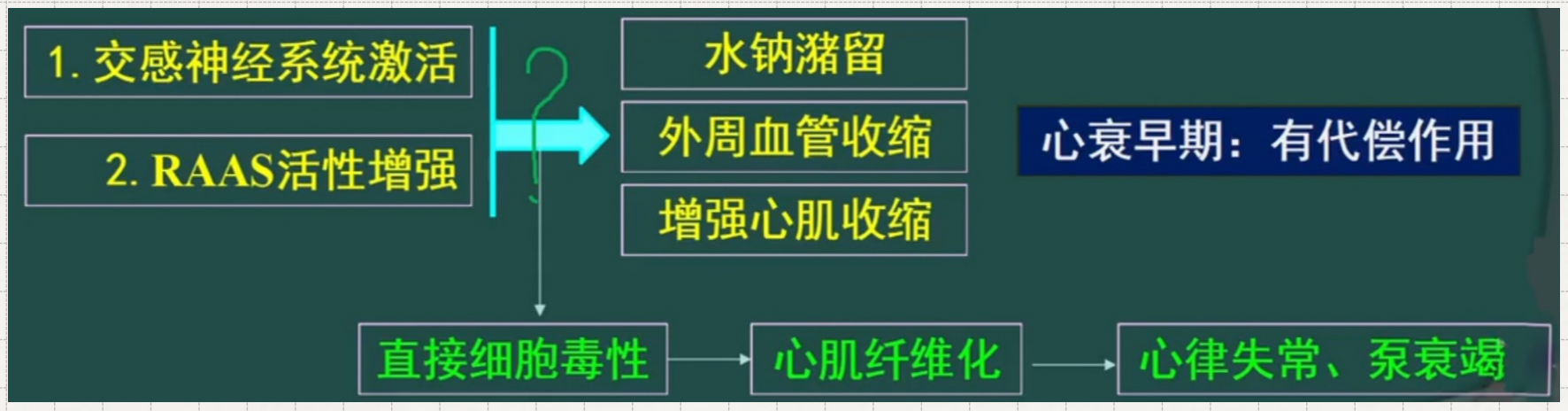
→ 心肌组织重构 ↑ 心肌肥厚、心室扩大

✔心衰：心肌损伤→病理性重构→左心室扩大（或）肥大

▲心排血量↓

▲心脏压力↑

全面启动神经-体液机制进行代偿



神经-体液机制的长期激活：加重心力衰竭

3.心脏重构 cardiac remolding

✔是心脏损伤或在血液动力学的应激反应时，由于分子和基因表达的变化，导致心脏的大小、形状和功能发生变化

✔现已明确，心脏重构是CHF发生发展的基本机制

4.其他体液因子的改变

✔精氨酸加压素 arginine vasopressin, AVP: Ca2+ ↑、血管收缩

✔利钠肽类：心钠肽（ANP）、脑钠肽（BNP）、C型利钠肽（CNP）

✔内皮素、一氧化氮、缓激肽、细胞因子等均有参与

@Lizzzi

脑钠肽（BNP）

✔合成：心肌细胞合成的具有生物学活性的天然激素

▲主要在心室表达，也存在于脑组织中

▲利钠、利尿、扩血管、降血压作用

▲抑制血管平滑肌细胞和成纤维细胞增殖

→ 血管重塑、血压调节

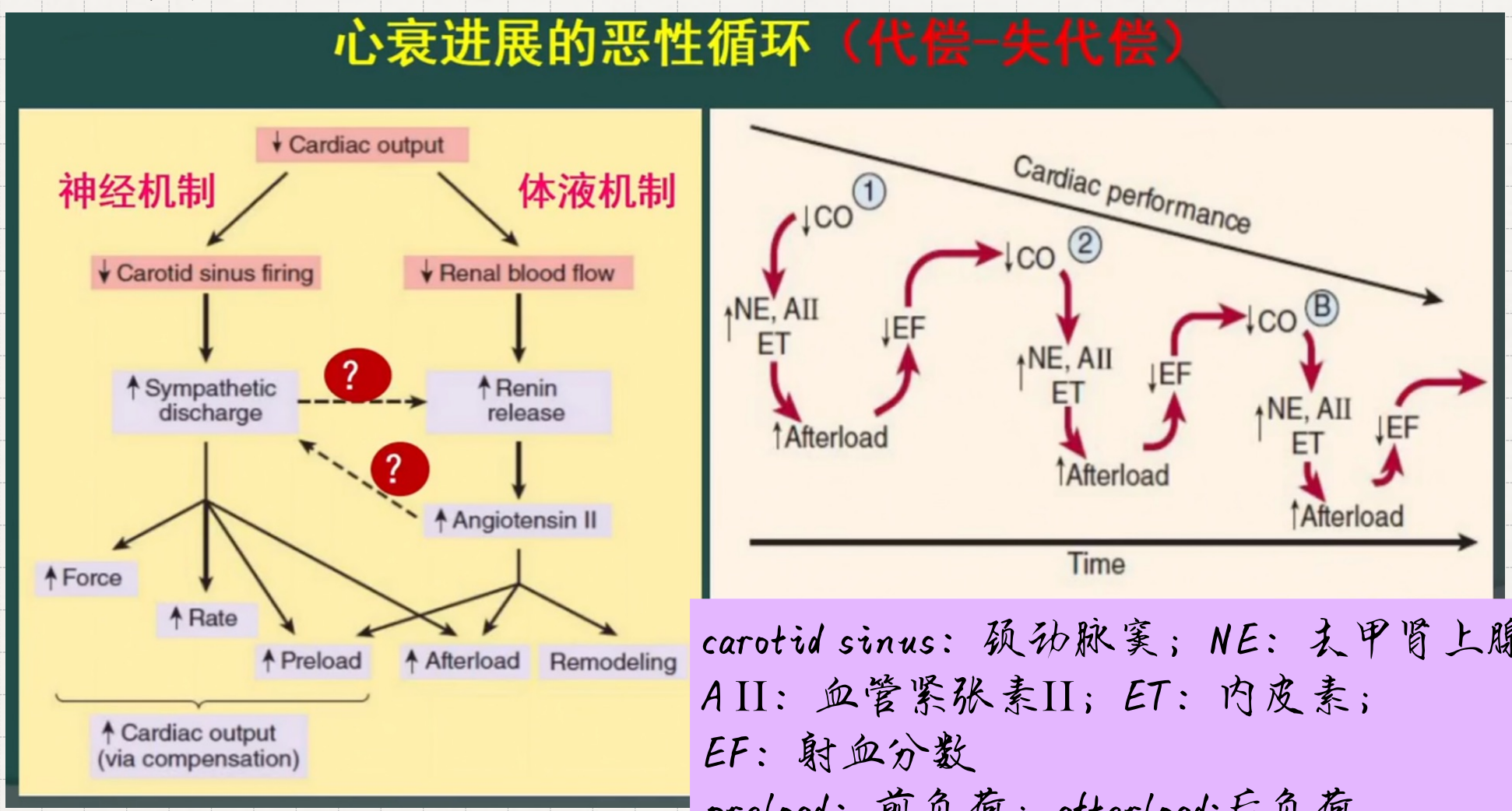
✔调节：左室功能不全→心室体积和压力↑ →血浆内BNP↑ →调节心脏功能

✔升高的意义：升高的程度与心室扩张和压力超负荷成正比

✔指标意义：反映左心室功能的变化（敏感、特异）

▲BNP<100pg/ml：可排除心力衰竭

▲心力衰竭定量标志物：可作为评定心衰进程及判断预后的指标



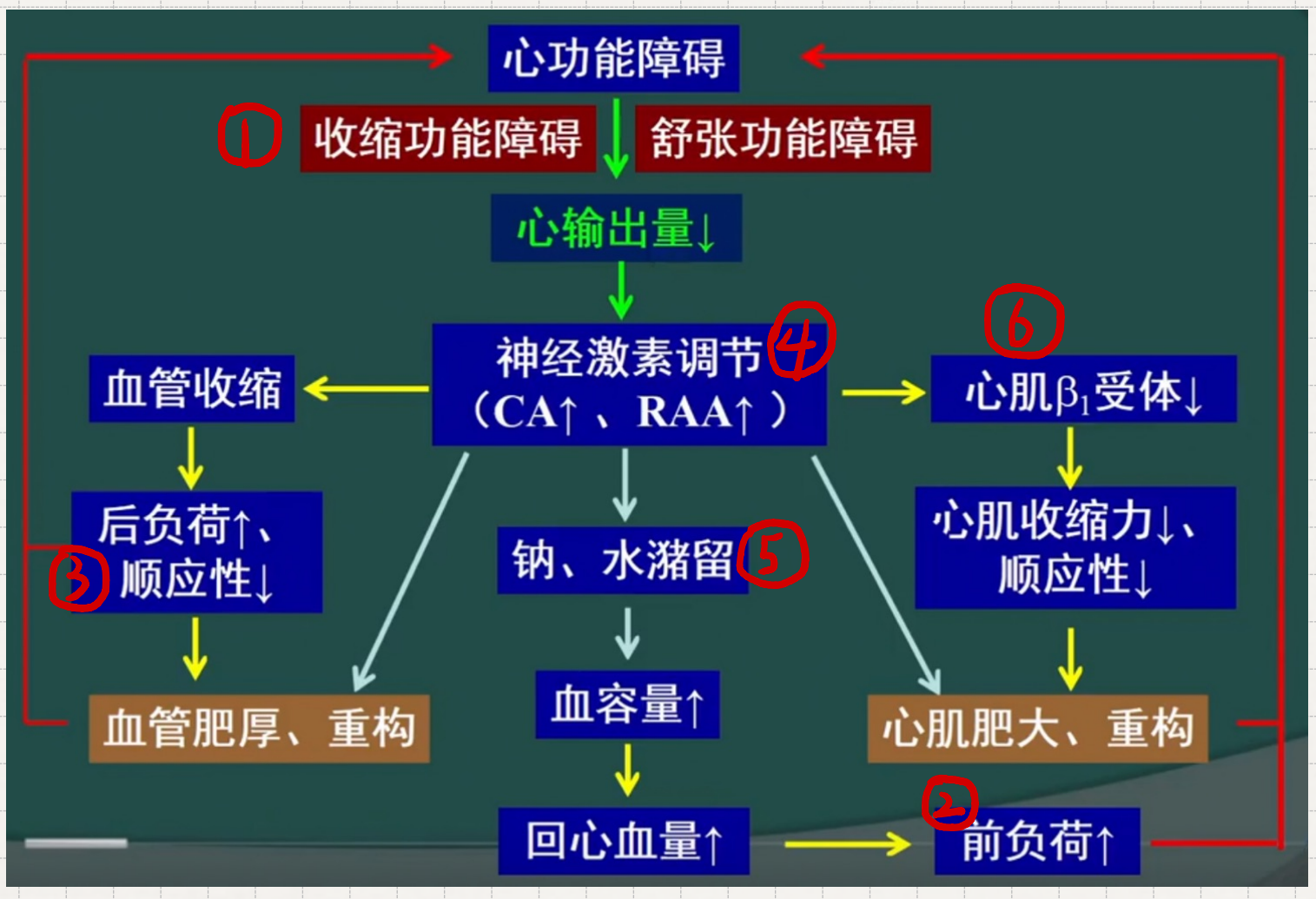
carotid sinus：颈动脉窦；NE：去甲肾上腺素

AII：血管紧张素II；ET：内皮素；

EF：射血分数

preload：前负荷；afterload:后负荷

二、治疗心衰的药物分类



1. 正性肌力药
2. 利尿药
3. 血管扩张药
4. ACEI / ARB
5. 醛固酮拮抗药
6. β受体阻断药

1.RAS抑制药

1）血管紧张素转化酶抑制药：卡托普利等

2）血管紧张素II受体阻断药：氯沙坦等

2.醛固酮拮抗药：螺内酯等

3.利尿药：氢氯噻嗪、呋塞米等

4.β受体阻断药：卡维地洛等

5.正性肌力药

1）强心苷类：地高辛等

2）非苷类正性肌力药：米利农等

6.血管扩张药：硝普钠、肼屈嗪、哌唑嗪等

第二节治疗心力衰竭的常用药物

心衰的治疗

✓心衰治疗的策略与目标

▲切断代偿→失代偿的恶性循环

拮抗神经内分泌的过度激活、
阻止或延缓心室重构的进展

→ 改善症状、减少住院
防止和延缓心室重构
改善生存率、降低病死率

作用环节	药物
抑制神经激素激活	ACEI、ARB、βRB、醛固酮拮抗药
降低前后负荷	利尿药、血管扩张药
加强心肌收缩力	正性肌力药

✓药物特点

▲改善症状的药物：强心苷类、利尿药、血管扩张药等

▲延长生命的药物：ACEI、β受体阻断药、醛固酮拮抗药

◆心衰治疗的金三角：针对心肌重构机制

一、肾素-血管紧张素系统抑制药

（一）血管紧张素转化酶抑制药

✔ACEI：卡托普利、依那普利、赖诺普利等

✔治疗CHF的机制

1.抑制循环和局部组织中的ACE

✔减弱Ang II的作用

- 🔺血管收缩作用
- 🔺细胞增殖作用
- 🔺交感神经兴奋作用
- 🔺促醛固酮分泌作用

✔增加缓激肽的水平→产生NO、PGI_2→扩张血管、降低心脏后负荷

2.减少醛固酮生成：减轻水钠潴留、降低前负荷

3.抑制心肌及血管重构：Ang II、醛固酮→心肌肥厚、心室重构

4.降低交感神经活性

5.对血流动力学的影响

✔临床应用

- 🔺对各阶段心衰患者均有作用，心衰治疗的基石
  - 🔷降低左室重构的发生率、提高患者生存率
  - 🔷对无症状的左室功能不全，可延缓心衰发生
  - 🔷左室功能降低、EF<45%者：一线用药
- 🔺有液体潴留者：合并使用ACEI和利尿剂
- 🔺用法：小剂量开始，逐渐递增，不应轻易停药

指南建议：

1）ACEI类药物为能改善预后的药物；

2）所有收缩功能不全的患者都应使用ACEI类药物；

3）ARB或联合使用硝酸盐类及肼苯哒嗪可作为少数不能耐受ACEI类药物患者的选择

@Lizzzi

（二）血管紧张素II受体阻断药

✔药物：氯沙坦、缬沙坦等

✔药理作用

▲直接阻断AT1受体，发挥拮抗Ang II的作用

◆拮抗不同途径（ACE、糜酶）产生的Ang II

▲预防及逆转心血管重构，降低病死率

▲不影响缓激肽的降解

✔临床应用

▲基本与ACEI相同，或不能耐受ACEI者

▲用法：小剂量开始，逐渐递增

血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂（ARNIs）

✔司库必曲/缬沙坦

▲司库必曲：脑啡肽酶（NEP）抑制剂

◆升高脑钠肽浓度→扩张血管、增加排钠

▲缬沙坦：血管紧张素受体阻断剂

◆阻断Ang II的作用

✔临床应用

▲射血分数降低性心衰患者

◆改善心肌重构、显著降低心衰住院和心血管风险

◆改善心衰症状和生活质量

二、醛固酮拮抗药（阻断醛固酮受体）

✔醛固酮在心衰中的意义（醛固酮受体介导）

▲保钠排钾，维持血容量酮）→加重心脏负荷

▲促细胞生长作用→心肌细胞外基质纤维增生→心肌肥厚、心室重构

▲醛固酮水平增加与心衰严重程度成正比

✔药物：螺内酯、依普利酮（受体选择性较高）

✔临床应用

▲常与ACEI合用（同时降低Ang II及醛固酮）

◆降低病死率、改善血流动力学和临床症状、防止心肌间质纤维化

三、利尿药 diuretics

✔药理作用

1）促进钠、水的排出，减少血容量，降低负荷

2）排Na+，减少血管壁Ca2+含量，张力下降

3）消除或缓解静脉淤血及其所致的水肿

✔应用

▲有液体潴留证据的所有CHF患者

- 🔷轻度CHF/高血压：噻嗪类利尿药
- 🔷中、重度CHF：袢利尿药或噻嗪类
- 🔷严重CHF/急性肺水肿：静脉注射呋塞米

1.合用ACEI
2.补充钾盐，合用保钾利尿药

四、β受体阻断药

✔理念的变化：由禁忌到提倡（治疗心衰的常规用药）

✔治疗心衰的作用机制

药物：卡维地洛，比索洛尔、美托洛尔

▲拮抗交感神经系统活性、干预交感神经系统的过度激活

▲上调心肌β1受体的数量、改善β受体对儿茶酚胺的敏感性

▲抗心律失常与抗心肌缺血作用

✔临床应用

▲所有有心功能不全且病情稳定的患者均应使用

▲心衰情况稳定已无液体潴留后，从小剂量开始

✔禁忌证

▲严重心动过缓、严重左室功能减退、明显房室传导阻滞、低血压、支气管哮喘

4.（76-78题共用题干）男性，55岁。外院诊断心力衰竭3年来院。既往有吸烟史。查体：BP110/70mmHg，口唇稍绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿罗音，心界向两侧扩大，心率96次/分，心律整，心前区可闻及3/6收缩期吹风样杂音，双下肺水肿++，心电图示窦性心律、完全性左束支传导阻滞；超声心动图示左房、左室、右室扩大，左室壁变薄伴弥漫性运动减弱及运动不协调，LVEF32%，NT-proBNP 7015pg/ml（正常值小于190 pg/ml）。

（2018-78）在患者目前的治疗中，不宜选用的药物是（A型题，2分）

A. 比索洛尔　B. 托拉塞米　C. 螺内酯　D. 单硝酸异山梨

五、正性肌力药

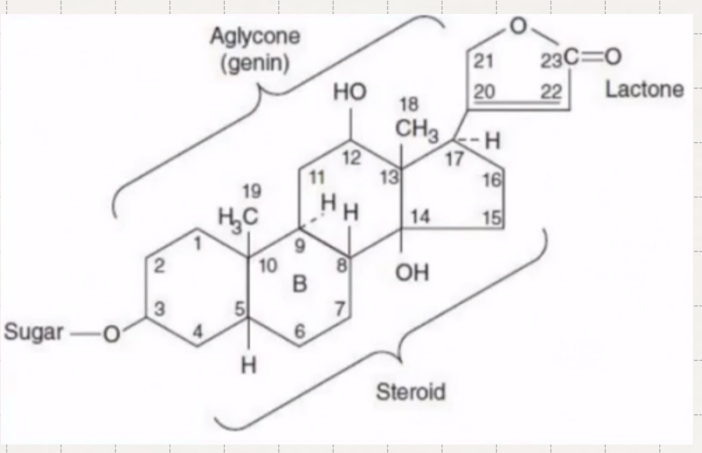
✔药物分类

▲强心苷类正性肌力药

▲非强心苷类正性肌力药

◆拟交感神经药：多巴酚丁胺

◆磷酸二酯酶抑制药：氨力农、米力农



（一）强心苷类正性肌力药

◆地高辛（digoxin）、洋地黄毒苷（digitoxin）

◆毛花苷丙（cedilanid）、毒毛花苷K（strophanthin K）

◆一类具有强心作用的苷类化合物

◆药理作用

▲对心脏有高度选择性

1.正性肌力作用

✔显著加强衰竭心肌的收缩力，增加心输出量

✔正性肌力作用特点

▲加快心肌纤维缩短速度，相对延长舒张期

▲加强衰竭心肌收缩力，增加心输出量

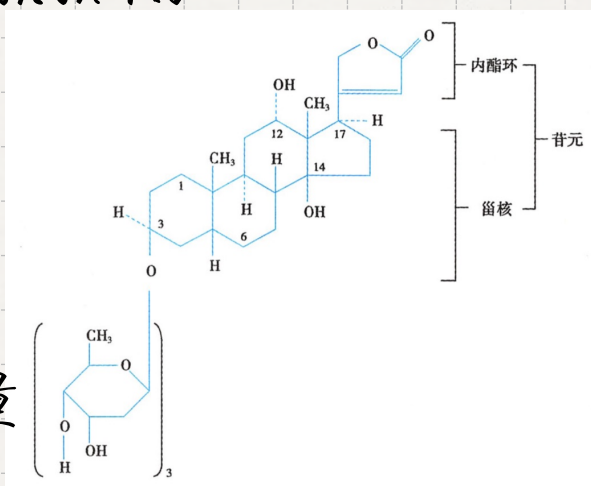
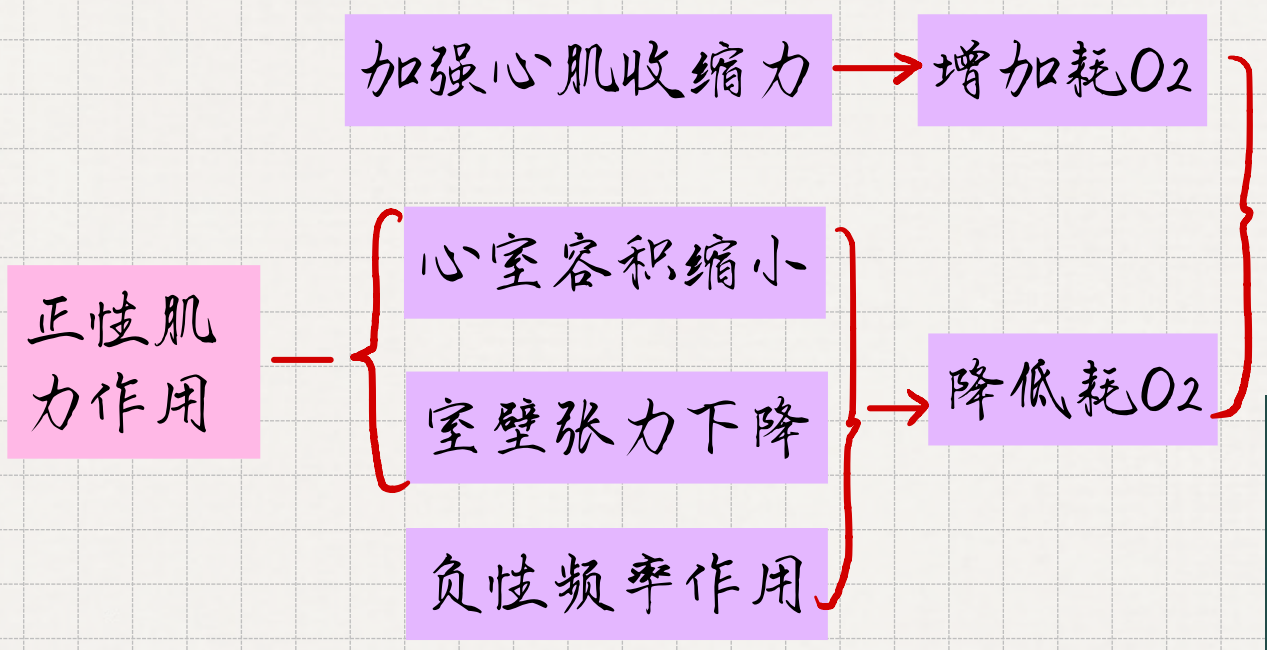
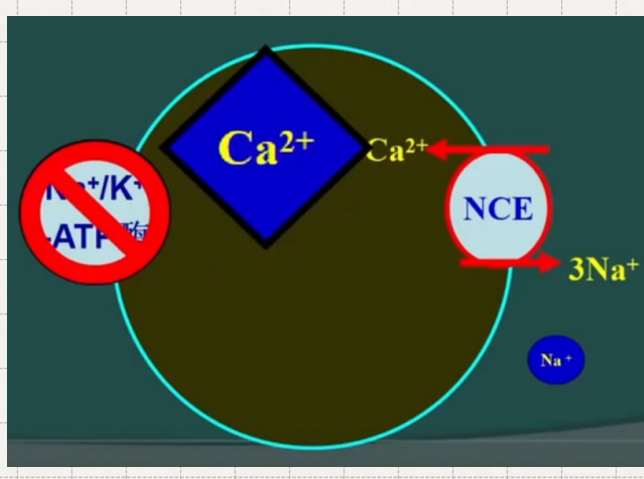


图 26-2　强心苷的化学结构

✔强心苷类药物对心肌耗氧量的影响

▲增加心输出量的同时，并不增加心肌耗氧量，甚至有所降低





✔正性肌力作用的机制

▲强心苷受体：Na+/K+ -ATP酶

◆强心苷结合并抑制心肌细胞膜Na+/K+ -ATP酶

2.负性频率作用

✔机制：反射性兴奋迷走神经、增加心肌对迷走神经敏感性

✔对衰竭心脏有利：延长舒张期、降低心肌耗氧量

3.对传导组织和心肌电生理特性的影响（复杂）

✔治疗量：

▲降低窦房结自律性、减慢房室传导（最明显）

✔高浓度：中毒剂量（过度抑制）

▲最大舒张电位减小→自律性提高

▲细胞内Ca2+增加→Ca2+振荡、迟后除极

◆临床应用

1.治疗心力衰竭（收缩功能障碍型）

✔疗效最好：伴有房颤和心室率快的CHF

✔疗效良好：高血压、瓣膜病、冠心病、先心病所致CHF（低排出量）

▲在ACEI+利尿剂+β受体阻断药治疗过程中仍持续有心衰症状者可加用地高辛

✔欠佳：代谢异常（甲亢、贫血、维生素缺乏）所致CHF（能量产生障碍）

✔无效：扩张型心肌病、心肌肥厚、舒张型心衰

▲治疗：β受体阻断药、ACEI

2.治疗某些心律失常

✔心房纤颤（心房肌快而不规则的纤维颤动）

▲机制：抑制房室传导，使冲动不能下传心室，但并不能终止房颤

✔心房扑动（较规则的异位节律，易传入心室）

▲机制：缩短心房不应期，使房扑转为房颤

✔阵发性室上性心动过速

▲机制：增强迷走神经活性、降低心房肌自律性

@Lizzzi

◆不良反应及防治

1.心脏毒性反应

✔快速型心律失常：室性期前收缩、二联律

▲过度抑制Na+/K+-ATP酶、迟后除极

✔房室传导阻滞

▲迷走神经兴奋性提高、细胞失钾

✔窦性心动过缓：降低窦房结自律性

2.胃肠道反应：厌食、恶心、驱吐（早期中毒症状）

3.中枢神经系统反应

✔眩晕、头痛、失眠、视觉障碍（黄绿视、幻视）

中毒先兆停药指征

◆心脏毒性的防治

✔严格掌握适应证，注意用量个体化

✔注意诱发因素，防止低血钾、低血镁的出现

✔出现中毒先兆，立即停用强心苷

✔快速型心律失常：

▲静脉滴注氯化钾、苯妥英钠

▲室性心动过速或室颤：利多卡因

✔缓慢型心律失常：阿托品（不宜补钾）

▲地高辛抗体Fab片段：治疗危及生命的地高辛中毒

苯妥英钠：与强心苷竞争Na+/K+ -ATP酶

（二）非强心苷类正性肌力作用药

◆非强心苷类正性肌力药

✔拟交感神经药：多巴酚丁胺

✔磷酸二酯酶抑制药：氨力农、米力农

1.拟交感神经药：多巴胺、多巴酚丁胺、异布帕明

✔多巴胺：激动多巴胺受体（D1、D2）、肾上腺素受体（β、α）

▲用于急性心衰、静脉滴注

✔多巴酚丁胺：主要激动心脏β受体→明显增强心肌收缩性

▲用于：对强心苷反应不佳的严重左心功能不全、心梗后心功能不全

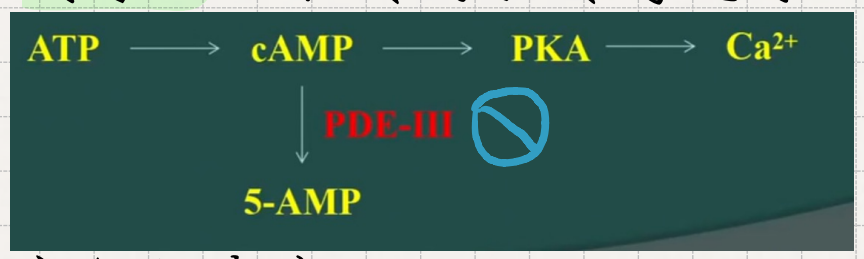
2.磷酸二酯酶抑制药

✔药物：氨力农、米力农、维司力农、匹莫苯

✔作用：正性肌力、血管舒张（正性肌力扩血管药）

✔机制：抑制PDE-III →心肌细胞内cAMP ↑ → [Ca2+] ↑

✔用于：心衰时的短时间支持治疗，尤其是对其他药物反应不佳



五、扩张血管药

✔硝酸酯类：扩张小静脉

▲回心血量减少，降低前负荷，缓解肺部淤血

✔肼屈嗪：扩张小动脉

▲降低外周阻力，降低后负荷，缓解组织缺血

✔哌唑嗪和硝普钠：舒张小动脉和小静脉

✔奈西利肽：利尿、扩张血管

✔波生坦：竞争性内皮素受体阻断药

六、钙增敏药

✔药物：匹莫苯、左西孟坦、噻吡嗪酮

✔药理作用及机制：具有正性肌力和血管扩张作用

▲作用于收缩蛋白，增加肌钙蛋白（TnC）对Ca2+的亲和力

▲在不增加细胞内Ca2+浓度的条件下，增强心肌收缩力

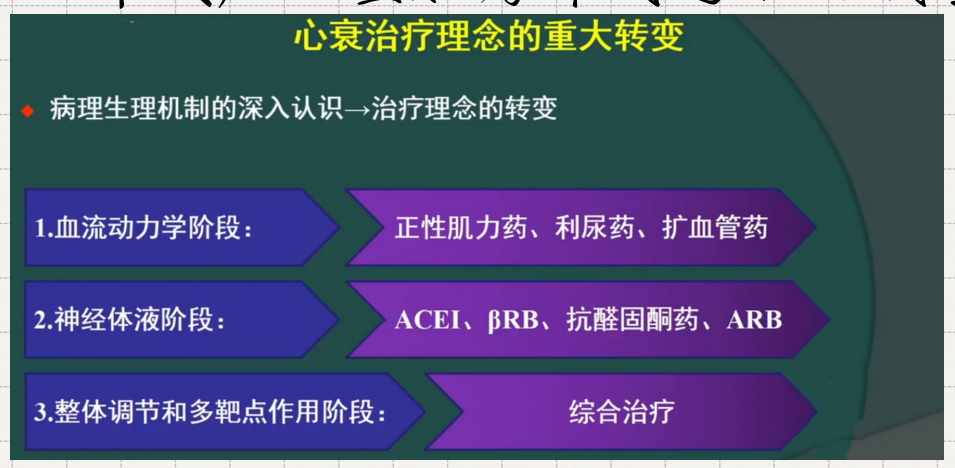
▲激活K+ATP通道，血管扩张，改善心肌供血供氧

✔钙通道阻滞药

▲短效类：可使CHF症状恶化，不适用于CHF的治疗

▲长效类：氨氯地平、非洛地平（血管作用强、负性肌力作用弱）

▲降低左心室肥厚作用与ACEI相当



第二十七章 调血脂药与抗动脉粥样硬化药

学习内容

第一节 概述

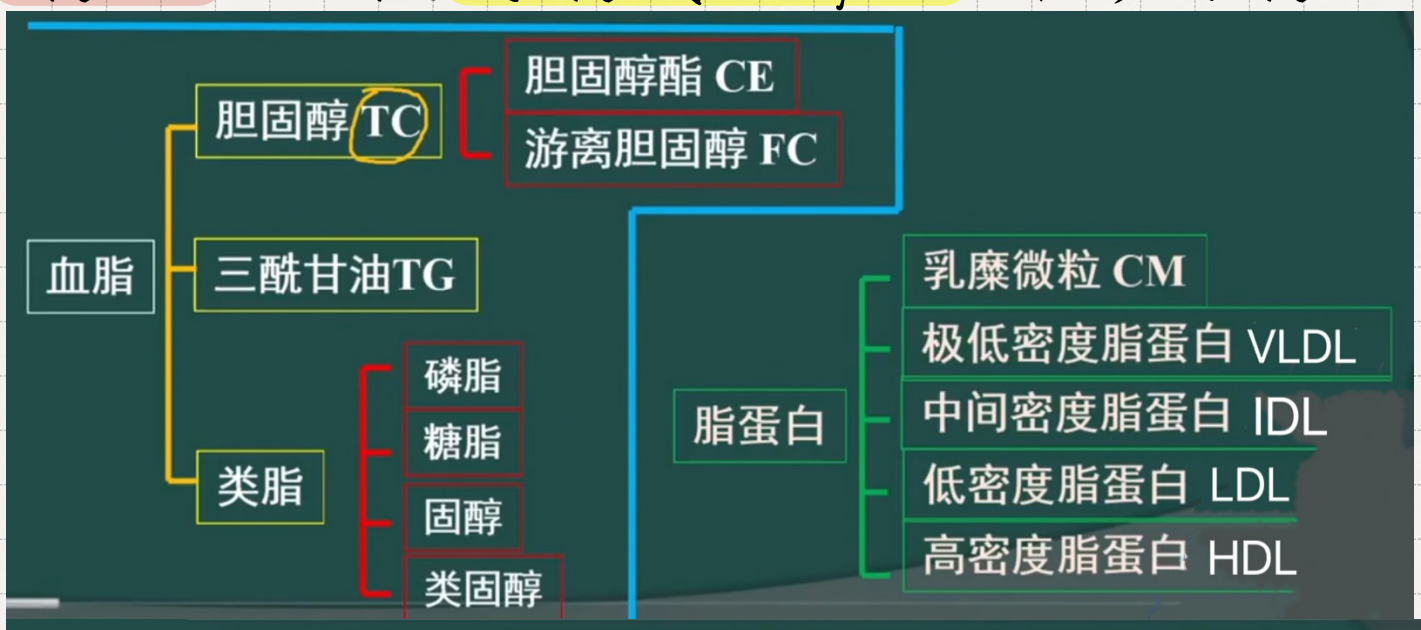
第二节 调血脂药与抗动脉粥样硬化药

第一节 概述

一、血脂、脂蛋白

✓血脂：血浆或血清中所含的脂类

✓脂蛋白：血脂与载脂蛋白（Apo）结合形成脂蛋白



脂蛋白的特性和功能

表1 脂蛋白的特性和功能

分类	水合密度(g/ml)	颗粒直径(nm)	主要成分	主要载脂蛋白	来源	功能
CM	< 0.950	80~500	TG	B_{48}、A1、A2	小肠合成	将食物中的TG和胆固醇从小肠转运至其他组织
VLDL	0.950~1.006	30~80	TG	B_{100}、E、Cs	肝脏合成	转运内源性TG至外周组织，经脂酶水解后释放游离脂肪酸
IDL	1.006~1.019	27~30	TG、胆固醇	B_{100}、E	VLDL中TG经脂酶水解后形成	属LDL前体，部分经肝脏代谢
LDL	1.019~1.063	20~27	胆固醇	B_{100}	VLDL和IDL中TG经脂酶水解后形成	胆固醇的主要载体，经LDL受体介导而被外周组织摄取和利用，与ASCVD直接相关
HDL	1.063~1.210	8~10	磷脂，胆固醇	A1、A2、Cs	主要是肝脏和小肠合成	促进胆固醇从外周组织移去，转运胆固醇至肝脏或其他组织再分布，HDL-C与ASCVD负相关
Lp(a)	1.055~1.085	26	胆固醇	B_{100}、(a)	在肝脏载脂蛋白(a)通过二硫键与LDL形成的复合物	可能与ASCVD相关

注：CM：乳糜微粒；VLDL：极低密度脂蛋白；IDL：中间密度脂蛋白；LDL：低密度脂蛋白；HDL：高密度脂蛋白；Lp(a)：脂蛋白(a)；TG：甘油三酯；ASCVD：动脉粥样硬化性心血管疾病；HDL-C：高密度脂蛋白胆固醇

富含TG

富含TC

胆固醇逆转运

ASCVD的独立危险因素

二、动脉粥样硬化 atherosclerosis，AS

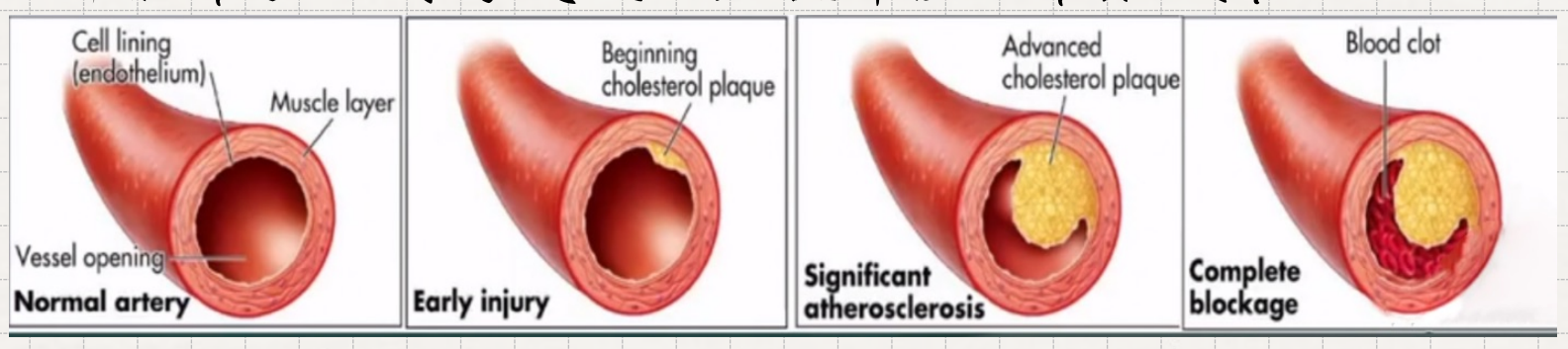
✓一种慢性炎症过程

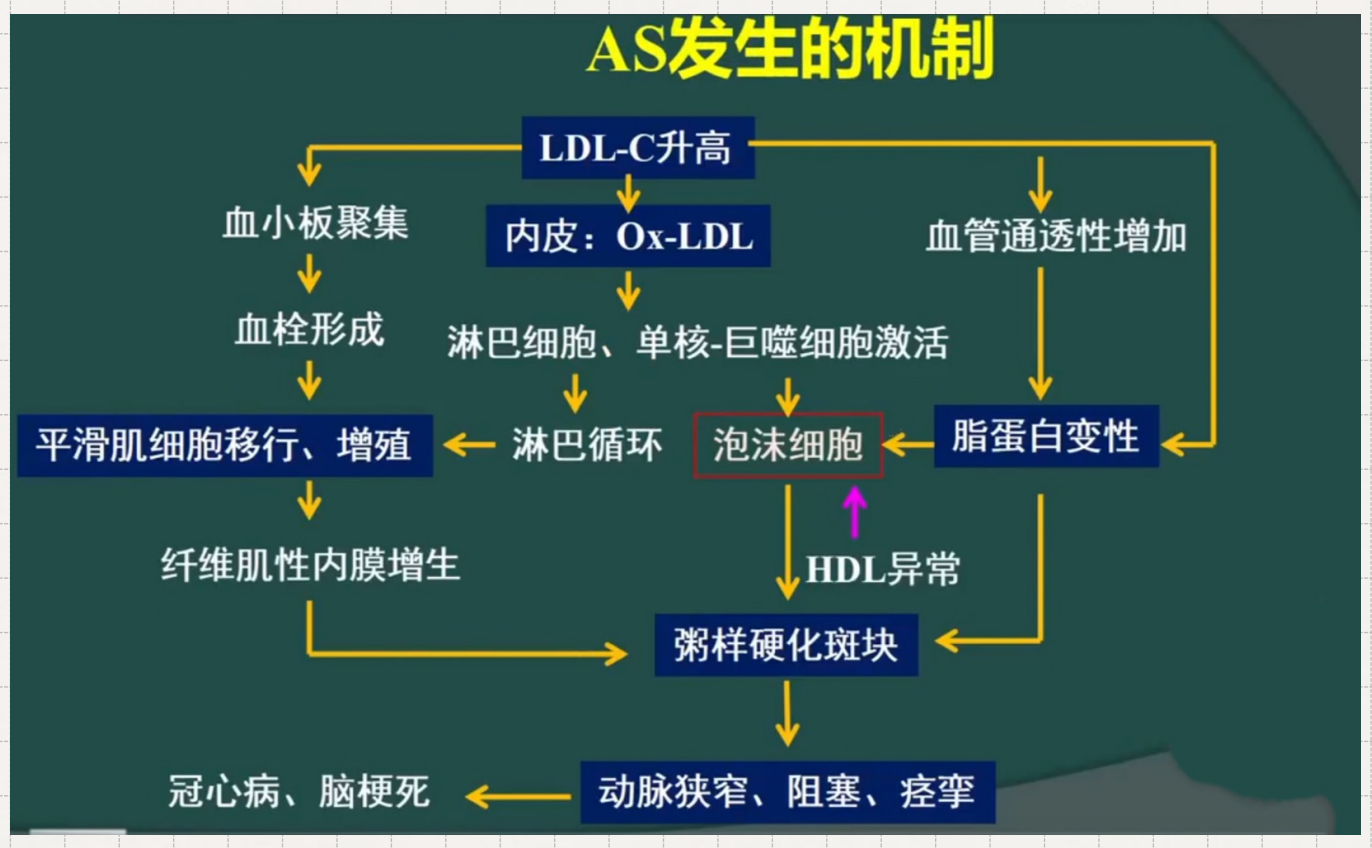
▲血脂异常及血管壁成分改变

▲主要发生在大动脉、中动脉

▲动脉内膜积聚的脂质外观呈黄色粥样

▲动脉管壁：增厚变硬、失去弹性、管腔狭窄





AS斑块形成的关键步骤是胆固醇在动脉壁的沉积，其中的关键性物质是LDL-C

三、血脂异常

✓高脂血症：某些血脂或脂蛋白高出正常范围→促进AS的形成和发展

✓低HDL-C血症

分型	脂蛋白变化	脂质变化
I	CM↑	TC↑、TG↑↑↑
IIa	LDL↑	TC↑↑
IIb	VLDL、LDL↑	TC↑↑、TG↑↑
III	IDL↑	TC↑↑、TG↑↑
IV	VLDL↑	TC↑、TG↑↑
V	CM↑、VLDL↑	TC↑、TG↑↑

表3 血脂异常的临床分类

	TC	TG	HDL-C	相当于WHO表型
高胆固醇血症	增高			Ⅱa
高TG血症		增高		Ⅳ、Ⅰ
混合型高脂血症	增高	增高		Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
低HDL-C血症			降低	

以LDL-C或TC升高为特点，血脂异常是ASCVD重要的危险因素；降低LDL-C水平，可显著减少ASVCD的发病及死亡风险

第二节 调血脂药与抗动脉粥样硬化药

- 调血脂药
  - ✓主要降低TC和LDL的药物
    - ▲他汀类、胆汁酸结合树脂（考来烯胺、考来替泊）
  - ✓依折麦布
    - ▲主要降低TG及VLDL的药物：贝特类、烟酸、鱼油制剂
- 抗氧化剂：普罗布考
- 多烯脂肪酸：黏多糖和多糖类

一、血脂调节药

✓通过调整血浆脂质或脂蛋白的紊乱，用于防治AS的药物

✓思路：由于LDL-C的核心作用，治疗应以LDL-C为首要干预靶点

分类及机制	药物及特点
HMG-CoA还原酶抑制剂	他汀类，主要降低TC和LDL
影响胆固醇吸收和转化的药物	考来烯胺、考来替泊、依折麦布，主要降低TC和LDL
影响脂蛋白合成、转运及分解的药物	贝特类（吉非贝齐、非诺贝特、苯扎贝特）、烟酸等，主要降低TG和VLDL

（一）他汀类（statins）

✓胆固醇代谢

1）乙酰CoA→甲羟戊酸（MVA）

2）甲羟戊酸→30碳鲨烯

3）鲨烯→羊毛固醇→胆固醇

▲合成场所：肝细胞

关键酶（限速酶）

- ◆羟甲基戊二酸单酰辅酶A（HMG-CoA）还原酶

▲胆固醇的主要去路：转化为胆汁酸

1.药物

✓洛伐他汀 lovastatin

✓辛伐他汀 simvastatin

✓阿托伐他汀 atorvastatin

✓瑞舒伐他汀 rosuvastatin

竞争性抑制HMG-CoA还原酶 → 胆固醇合成受阻

乙酰辅酶A → HMG-CoA ⫽→ MVA（甲羟戊酸）→胆固醇、胆汁酸

他汀类

树脂类

2.药理作用

✔主要降低TC和LDL

🔺调血脂作用：降低LDL-C、TC、TG；HDL略升高

🔷不同他汀类作用强度各有不同（P243，表27-3）

🔺非调血脂作用（多效性作用）

🔺肾保护作用

表6 他汀类药物降胆固醇强度

高强度（每日剂量可降低 LDL-C ≥ 50%）	中等强度（每日剂量可降低 LDL-C 25%~50%）
阿托伐他汀 40~80 mg*	阿托伐他汀 10~20 mg
瑞舒伐他汀 20 mg	瑞舒伐他汀 5~10 mg
	氟伐他汀 80 mg
	洛伐他汀 40 mg
	匹伐他汀 2~4 mg
	普伐他汀 40 mg
	辛伐他汀 20~40 mg
	血脂康 1.2 g

3.临床应用

✔调节血脂（较全面的血脂调节药）

🔺IIa、IIb、III型高脂蛋白血症

🔺2型糖尿病和肾病综合征引起的高胆固醇血症

🔺冠心病一级和二级预防：有效而安全

✔肾病综合征

✔预防心脑血管急性事件

✔抑制血管成形术后再狭窄

✔缓解器官移植后的排异反应

4.不良反应

✔较少而轻：胃肠反应、皮肤潮红等

✔大剂量：转氨酶升高、头痛

@Lizzzi

✔肌肉不良反应：肌痛、横纹肌溶解症

▲横纹肌细胞受损，细胞膜完整性受损，细胞内物质释放入血，最后从尿中排出

▲表现：肌痛、肌紧张、肌肉注水感、尿色异常

▲血清肌酸激酶升高；血、尿肌红蛋白（+）

▲严重者可致急性肾功能衰竭

（二）依折麦布 ezetimibe

✔新型胆固醇吸收抑制药

✔机制：与小肠上皮细胞刷状缘NPC1L1蛋白特异性结合→抑制饮食及胆汁中胆固醇的吸收

▲主要降低血浆TC和LDL-C

▲不影响胆汁酸和其他物质的吸收

✔临床应用

▲与他汀类合用有良好的调血脂作用

▲进一步降低心血管事件发生率

（三）胆汁酸结合树脂（胆酸螯合剂）

✔药物：考来烯胺（消胆胺）、考来替泊（降胆宁）

✔胆固醇吸收抑制剂：主要降低TC和LDL

✔机制：口服不吸收，在肠道与胆汁酸牢固结合→阻滞胆汁酸的肝肠循环和反复利用→大量消耗胆固醇→降低血浆TC和LDL-C

✔临床应用

▲通常与他汀类合用

（四）贝特类

✔主要降低TG及VLDL，包括：

▲吉非贝齐 gemfibrazil；苯扎贝特 benzafibrate

▲非诺贝特 fenafibrate

✔药理作用（激活过氧化物酶体增殖物激活受体α，PPAR α）

▲调血脂作用：降低TG、VLDL-C、TC、LDL-C

▲非调血脂作用：抗凝血、抗血栓、抗炎作用

@Lizzzi

- ✔临床应用
  - 🔺主要用于以TG或VLDL升高为主的原发性高脂血症
  - 🔺混合型高脂蛋白血症

（五）烟酸

- ✔主要降低TG及VLDL的药物
- ✔药理作用
  - 🔺降低血清TG和VLDL，降低LDL作用较弱
  - 🔺升高血浆HDL
- ✔临床应用
  - 🔺广谱调血脂药，对IIb和IV型作用最好
  - 🔺适用于：高TG血症、低HDL血症、高Lp（a）血症

🔶新型调脂药物

- ✔微粒体TG转移蛋白抑制剂
  - 🔺洛美他派（lomitapide）：降低LDL-C
- ✔载脂蛋白B100合成抑制剂
  - 🔺米泊美生（mipomersen）：减少VLDL的生成和分泌，降低LDL-C水平
- ✔前蛋白转化酶枯草溶菌素9（PCSK9）抑制剂
  - 🔺无论单独应用或与他汀类药物联合应用均明显降低LDL-C水平，同时可改善其他血脂指标

二、抗氧化剂

- ✔普罗布考 probucol
  - 🔺抗氧化作用：
    - 🔷抑制氧化型LDL（Ox-LDL）的生成及其引起的病变过程
  - 🔺调血脂作用
    - 🔷降低血浆TC、LDL-C、HDL-C、ApoA
    - 🔷对TG、VLDL一般无影响
- ✔临床应用
  - 🔺各型高胆固醇血症
    - 🔷主要是II a型高脂蛋白血症（高胆固醇血症）

血脂异常治疗原则

要点提示：

1. 临床上应根据个体 ASCVD 危险程度，决定是否启动药物调脂治疗。

2. 将降低 LDL-C 水平作为防控 ASCVD 危险的首要干预靶点，非-HDL-C 可作为次要干预靶点。

3. 调脂治疗需设定目标值：极高危者 LDL-C<1.8 mmol/L；高危者 LDL-C<2.6 mmol/L；中危和低危者 LDL-C<3.4 mmol/L。

4. LDL-C 基线值较高不能达目标值者，LDL-C 至少降低 50%。极高危患者 LDL-C 基线在目标值以内者，LDL-C 仍应降低 30% 左右。

5. 临床调脂达标，首选他汀类调脂药物。起始宜应用中等强度他汀，根据个体调脂疗效和耐受情况，适当调整剂量，若胆固醇水平不能达标，与其他调脂药物联合使用。

第二十八章 抗心绞痛药

学习内容

第一节 心绞痛概述及药物治疗策略

- ✔心绞痛发生的病理生理机制
- ✔药物治疗策略

第二节 常用的抗心绞痛药物

- ✔硝酸酯类
- ✔β肾上腺素受体阻断药
- ✔钙通道阻滞药
- ✔抗心绞痛药物的联合应用

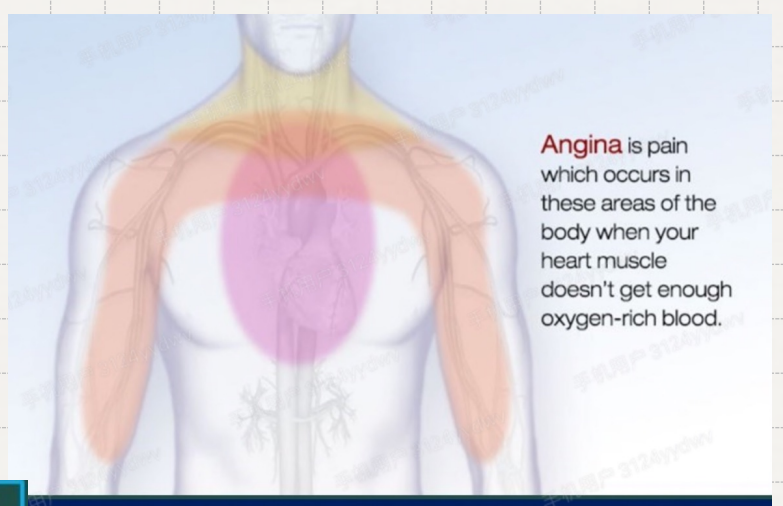
第一节 心绞痛概述及药物治疗策略

一、心绞痛

心绞痛概述（angina pectoris）

✔概念：因冠状动脉供血不足引起的心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧综合征

✔病理生理机制：心肌需氧与供氧的平衡失调



chest pain, or discomfort, often spreading to the neck, jaw, arms, shoulders, throat, back

心肌需氧与供氧的平衡失调 → 心肌暂时性缺血缺氧

↓

代谢产物（乳酸、丙酮酸等）在心肌组织积聚

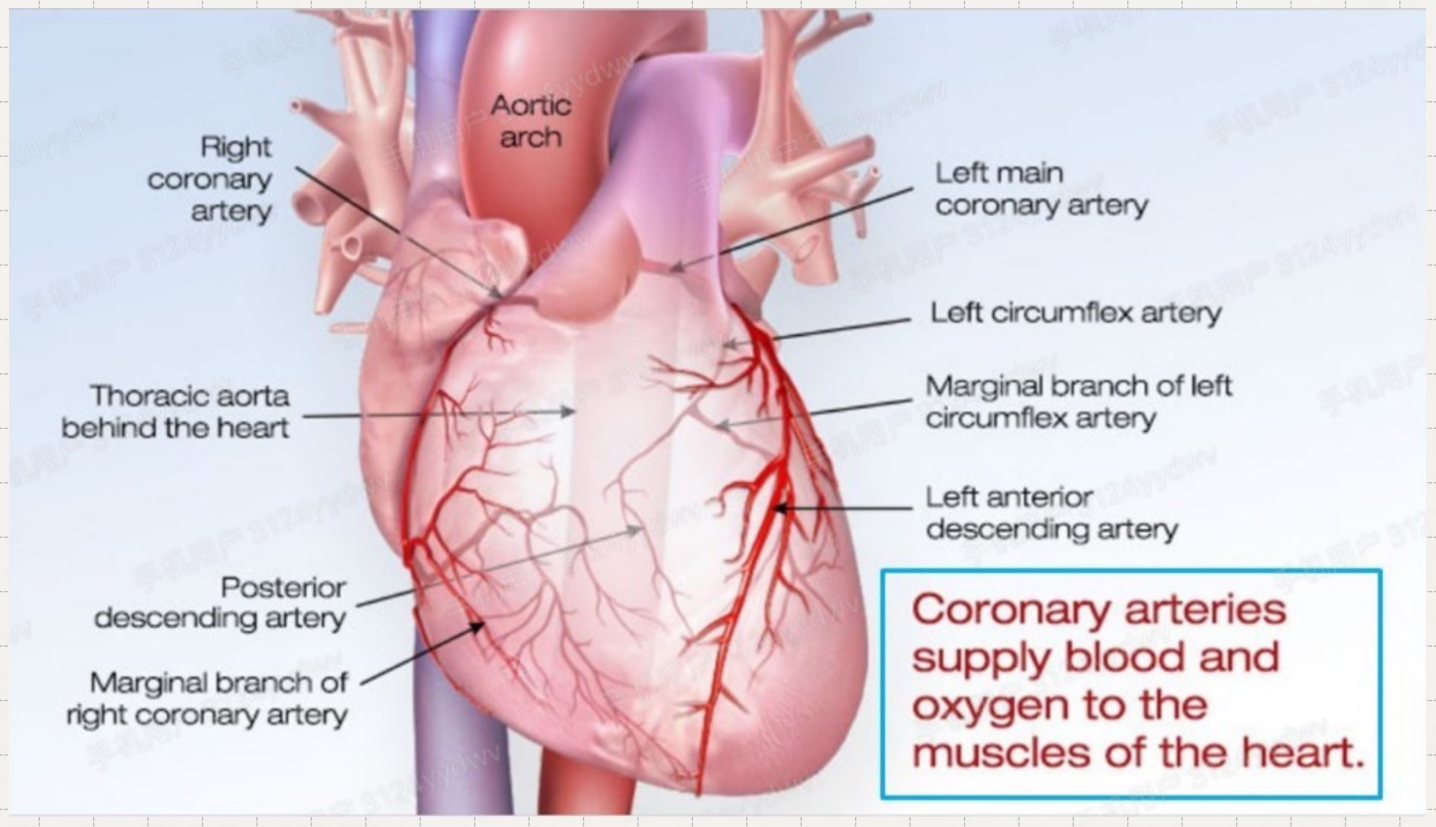
↓

刺激心肌自主神经传入纤维末梢

↓

阵发性胸骨后压榨性疼痛，并向左上肢放散

二、冠状动脉 Coronary Arteries



冠状动脉的供血特点

✔心脏所需能量和营养物质几乎唯一由冠脉提供

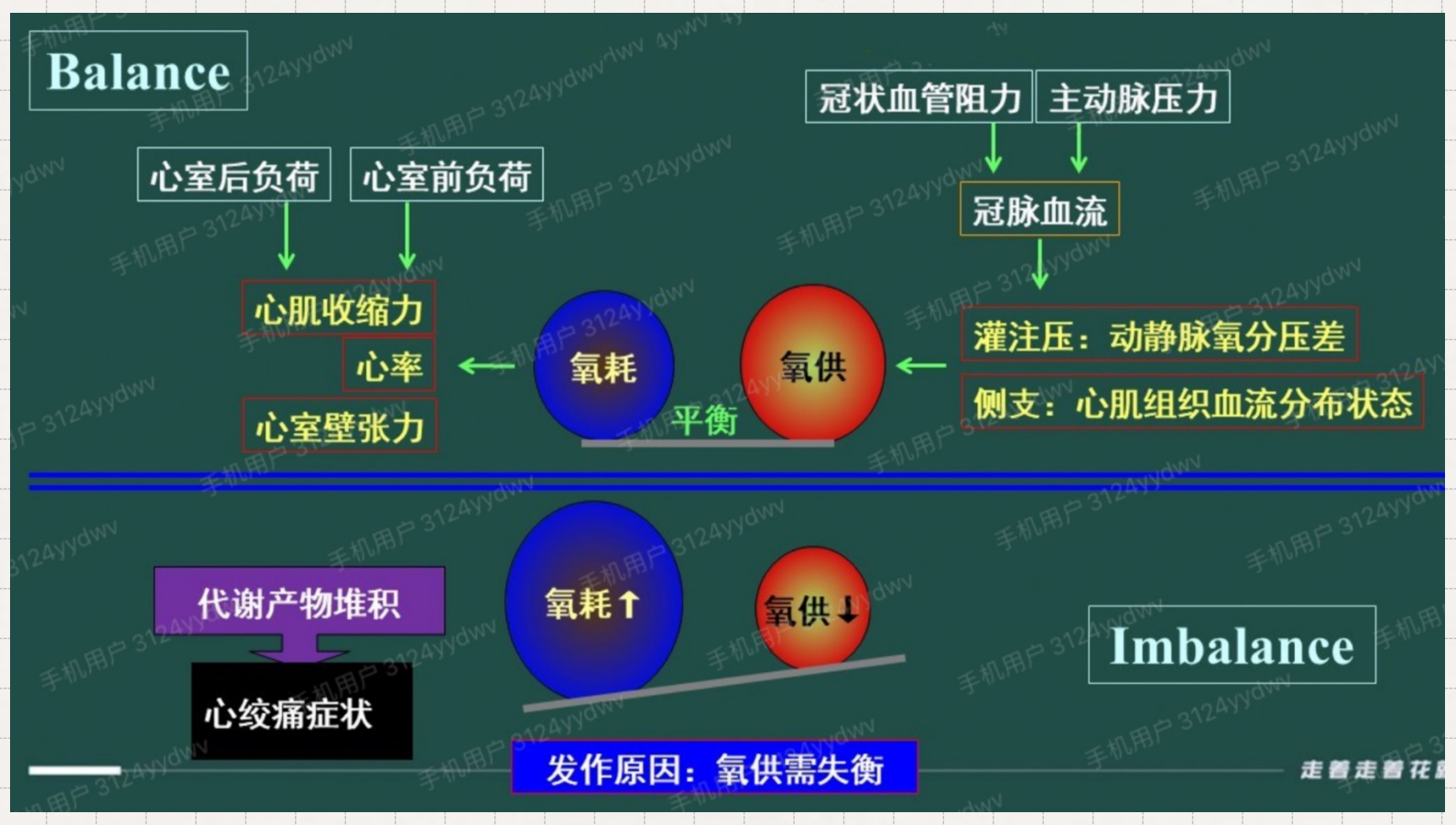
▲输送血管：冠脉的起始部，行走于心外膜下，不受心肌收缩压迫

▲阻力血管：以垂直分支穿入心肌，并在心内膜下分支成网

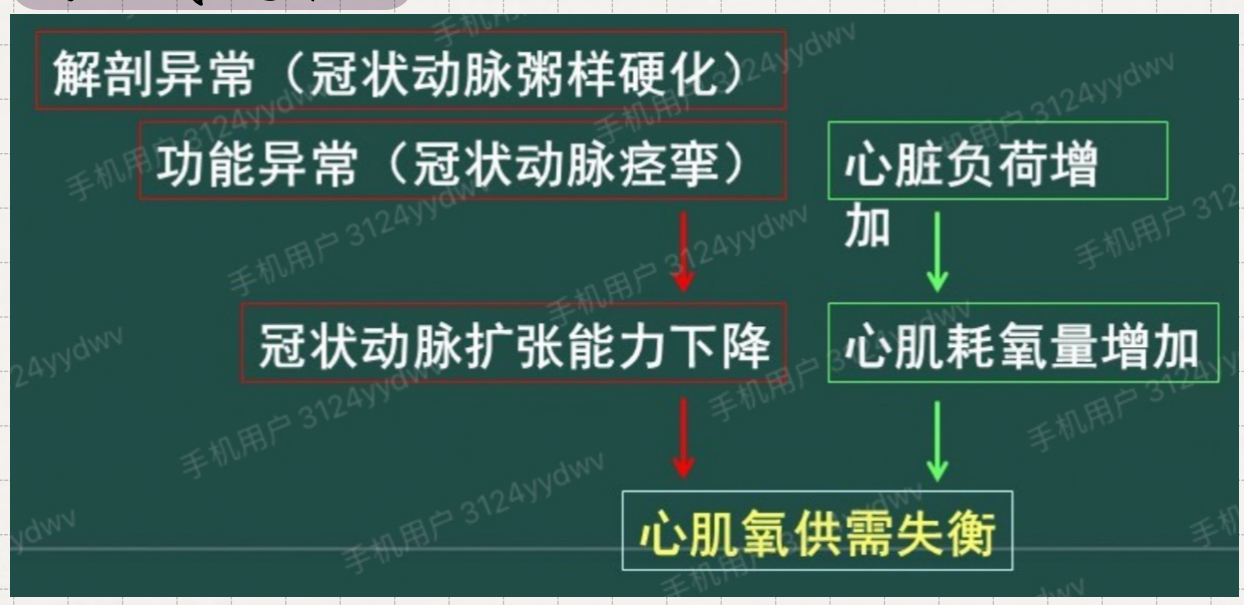
◆易在心肌收缩时受挤压

✔正常时侧枝开放较少

三、心肌需氧与供氧的平衡失调



- 冠状动脉的储备能力
  - ✓正常：冠脉有较大的储备能力（但摄氧量已达上限）
    - ▲运动或缺氧时：适度扩张→冠脉流量增加→氧供增加
    - ▲评估心肌耗氧量的指标
      - ◆收缩压×心率
      - ◆收缩压×心率×左室射血时间
  - ✓病理情况下：



四、心绞痛的临床类型

1.劳累性心绞痛

✔稳定型心绞痛、初发型心绞痛、恶化型心绞痛

✔稳定型心绞痛：在冠状动脉狭窄的基础上，由于心肌负荷增加（劳累、情绪波动等），引起心肌急剧的、暂时的缺血缺氧的临床综合征

2.自发性心绞痛

✔变异型心绞痛、卧位型心绞痛、中间综合征、梗死后心绞痛

✔变异型心绞痛：冠脉痉挛所诱发

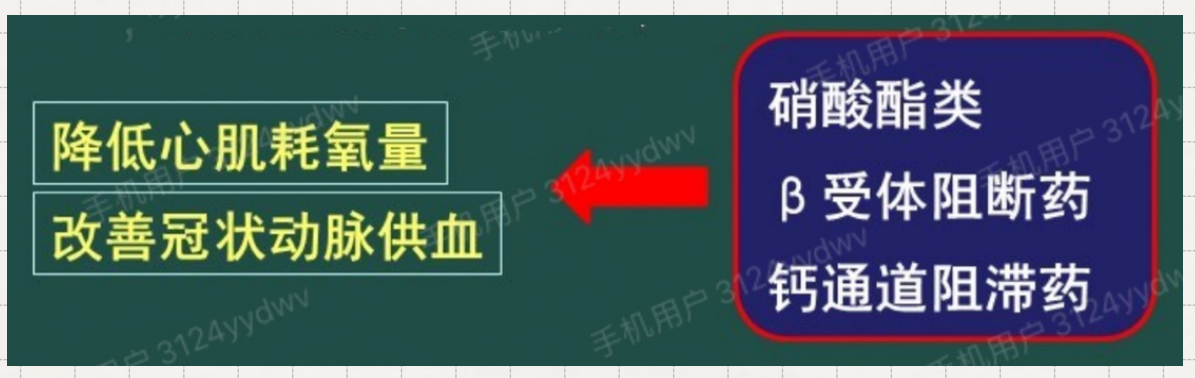
3.混合性心绞痛

五、心绞痛药物治疗的策略

药物治疗
介入治疗
外科手术治疗

1.针对心绞痛发作的病理生理机制

✔目的：改善心肌氧供需失衡



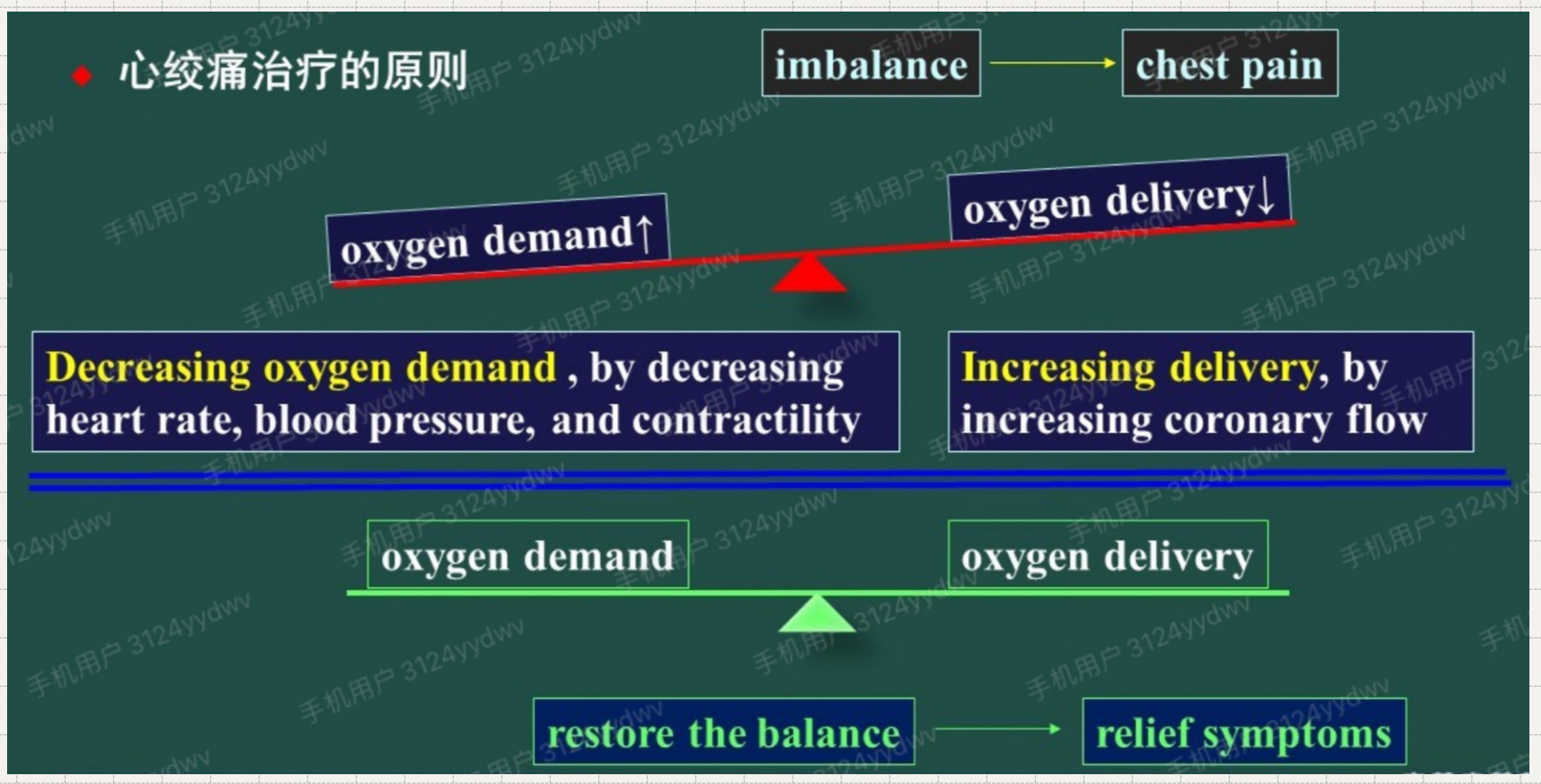
2.同时治疗动脉粥样硬化

✔预防发生

✔阻止病变发展

抗血小板药
抗血栓药
抗动脉粥样硬化药
ACEI

第二节 常用的抗心绞痛药物



一、硝酸酯类 Organic Nitrates

（一）常用药物

✔硝酸甘油 nitroglycerin, NTG

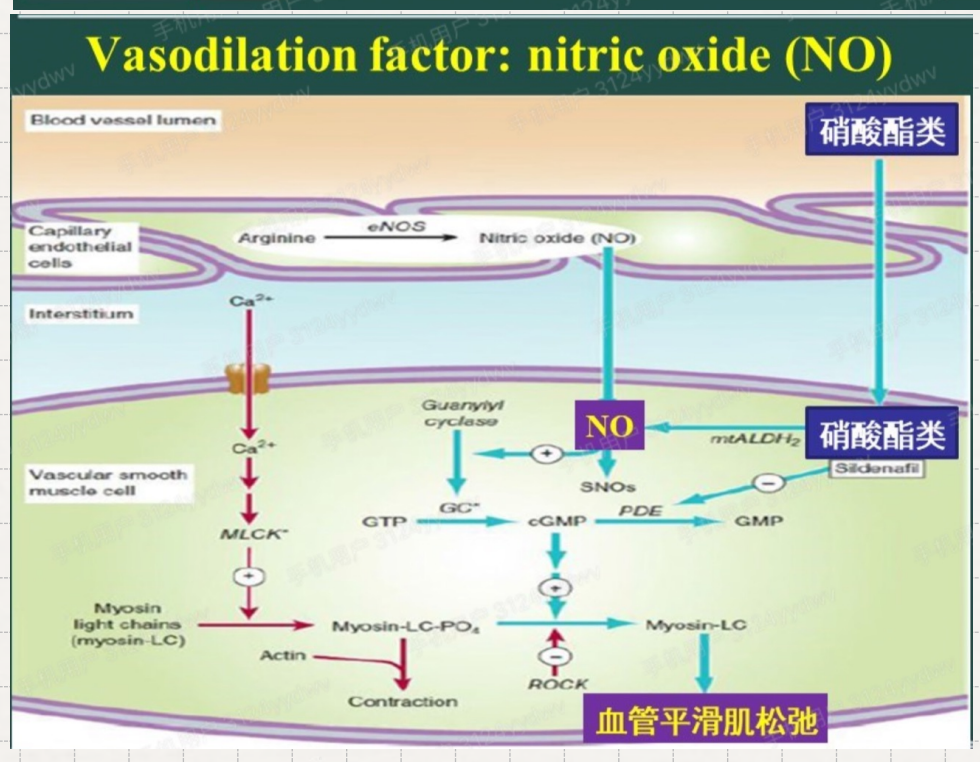
✔戊四硝酯 pentaerithrityl tetranitrate

✔硝酸异山梨酯 isosorbide dimitrate

✔单硝酸异山梨酯 isosorbide mononitrate

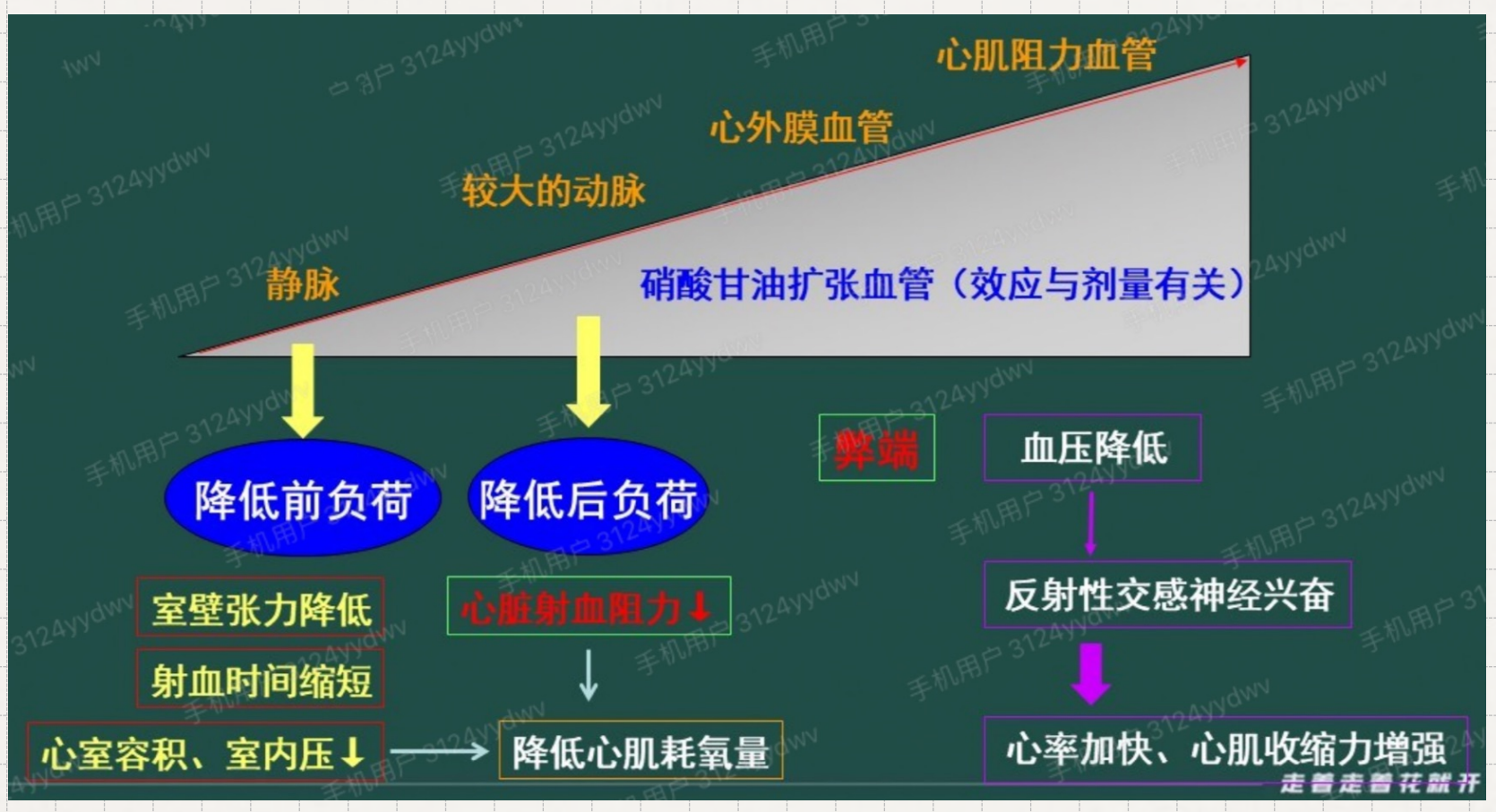
（二）基本药理作用：松弛血管平滑肌、扩张血管

（三）作用机制：NO的供体



（四）药理作用

1.降低心肌耗氧量

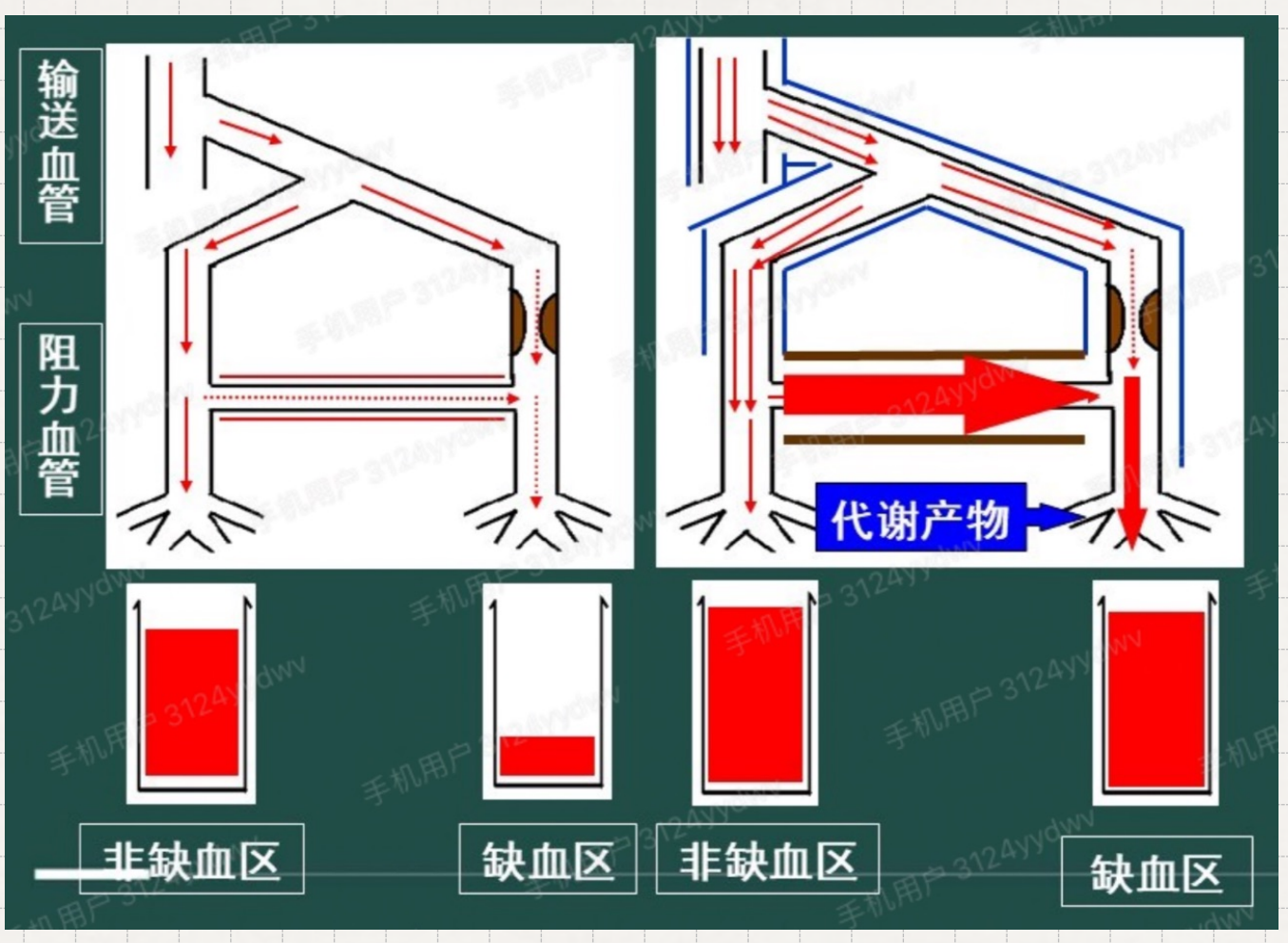


2.扩张冠状动脉

✔心外膜血管、输送血管

✔增加缺血区血液灌注

3.开放侧支循环



（五）体内过程

✔硝酸甘油

口服：首过消除明显，生物利用度仅8%

🔺舌下含服：口腔黏膜吸收，血药浓度很快达峰值

🔷1-2分钟起效，疗效持续20-30分钟

🔺代谢：肝内，谷胱甘肽-有机硝酸酯还原酶

（六）临床应用

✔缓解各型心绞痛发作最常用的药物

✔稳定型心绞痛者的首选药

🔺缓解急性发作：（坐位）舌下含化

🔺频繁发作者、急性心梗：持续静脉给药

🔺预防用药：舌下含服（预计可能发作前）

🔺诊断性用药：延迟或无效，提示非冠心病（或太严重）

✔其他应用：

🔺CHF、急性呼吸衰竭、肺动脉高压等

（七）不良反应

✔血管舒张作用引起：

🔺皮肤潮红：头、面、颈、皮肤血管扩张

🔺搏动性头痛：脑膜血管舒张

🔺直立性低血压（采取坐位、头低位缓解）、晕厥

🔺反射性兴奋交感神经：心率加快、耗氧量增加

✔高铁血红蛋白血症（大剂量）：呕吐、发绀等

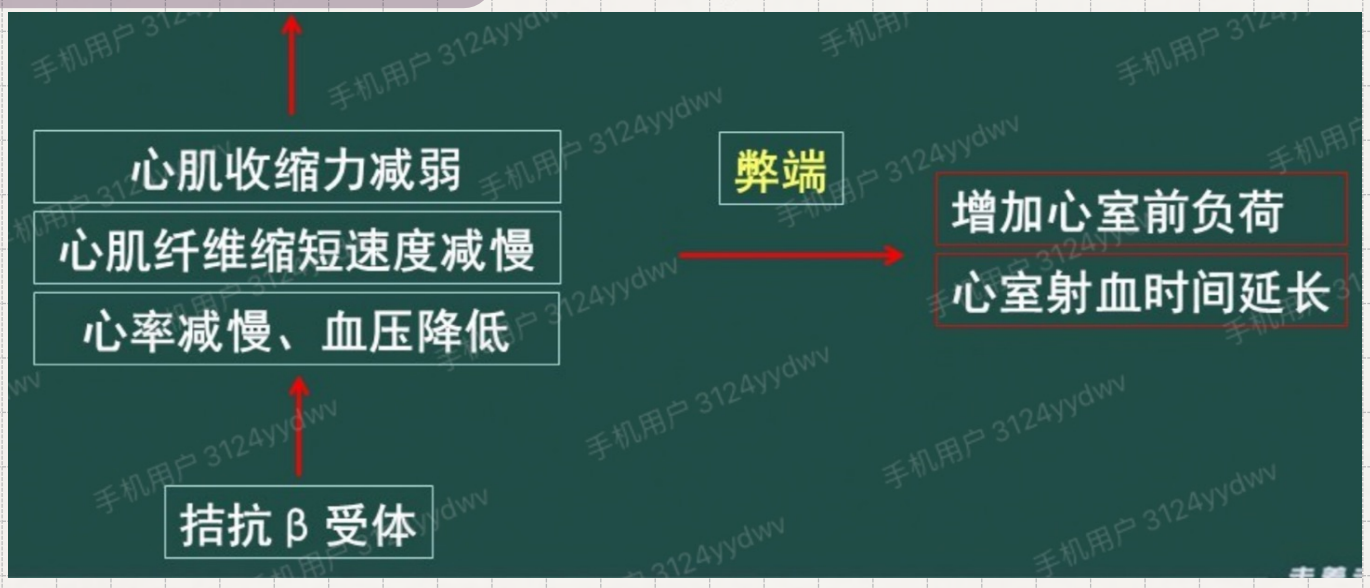
✔耐受现象

✔禁用：颅脑外伤、颅内出血、青光眼、严重低血压

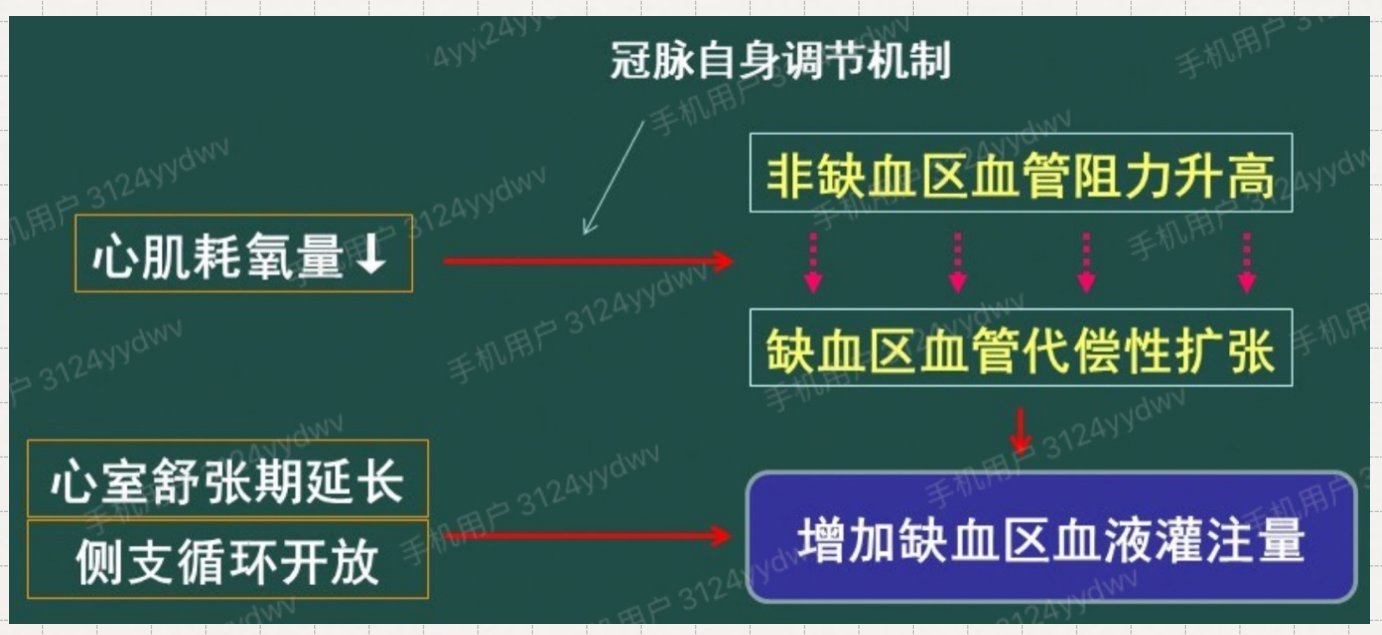
二、β受体阻断药

- 药物：普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔
- 抗心绞痛作用

1.降低心肌耗氧量

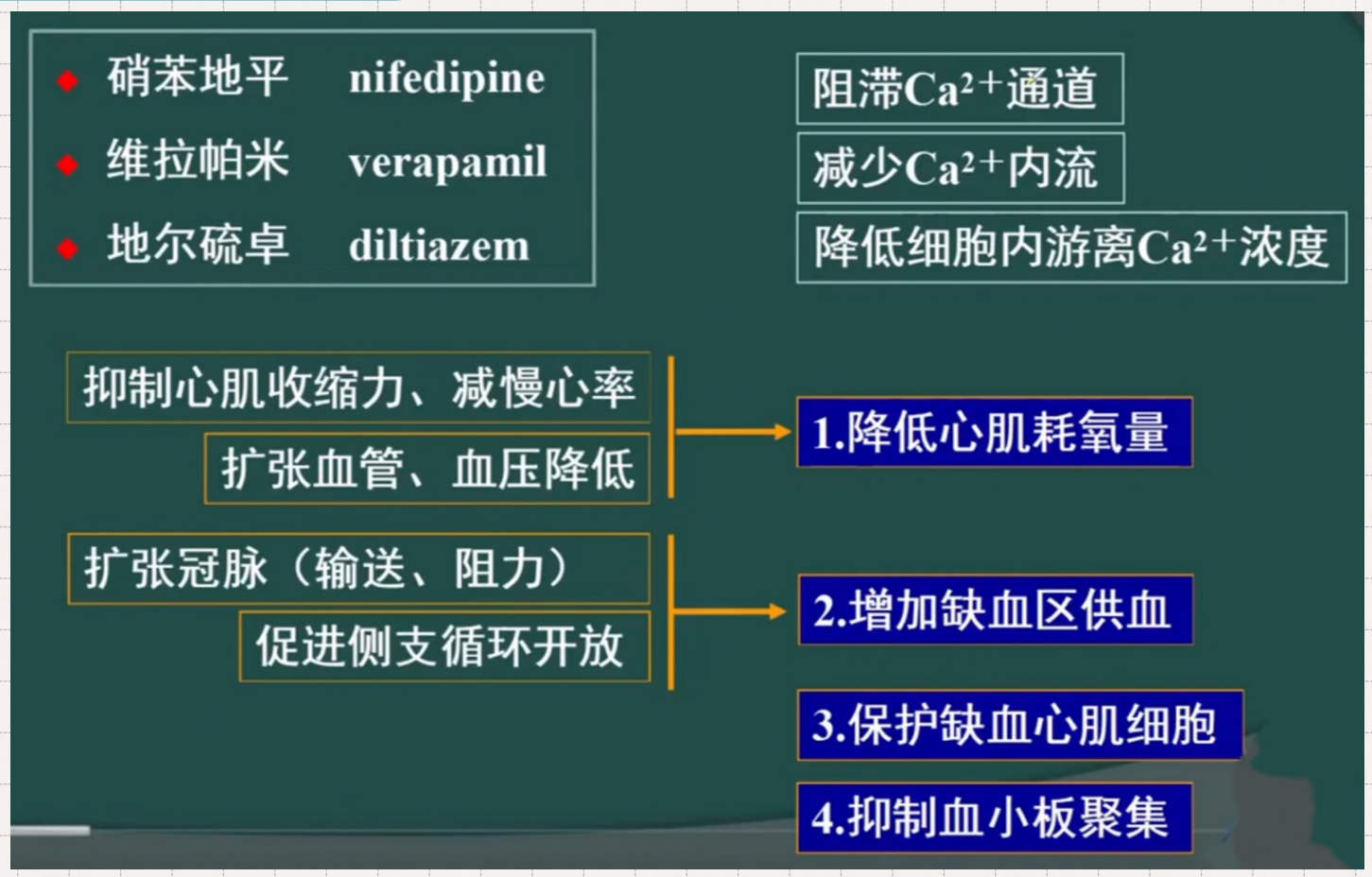


2.改善心肌缺血区供血



- 临床应用
  - ✔适应于不同类型心绞痛的治疗
    - 🔺对硝酸酯类不敏感或疗效差的稳定型心绞痛
      - 🔷伴有心率快及高血压者尤为适用
    - 🔺交感神经张力高的不稳定心绞痛有效
  - ✔对心肌梗死有效（能缩小梗死区）
  - ✔不宜用于冠状动脉痉挛诱发的变异型心绞痛
  - ✔停药原则：逐步减量、缓慢停药
- 禁忌证
  - ✔支气管痉挛性疾病、严重左心室功能减退、心动过缓、低血压、重度房室传导阻滞

三、钙通道阻滞药



临床应用

✓对各型心绞痛均有效

▲变异型、稳定型、不稳定型、心梗

✓扩张冠状动脉是显著特点：

▲变异性心绞痛是最佳适应证（冠状痉挛所致）

▲心肌缺血伴支气管哮喘者（扩张支气管平滑肌）

▲心肌缺血伴外周血管痉挛性疾病者（扩张外周血管）

▲较少诱发心衰

四、抗心绞痛药物的联合应用

1. β受体阻断药（βPRBs）与和硝酸酯类合用

✓两药能协同降低心肌耗氧量，增加心肌供氧

✓互相抵消各自的不良反应

▲βRBs能：对抗硝酸酯类所引起的反射性心率加快和心肌收缩力增强

▲硝酸酯类可：缩小βRBs所致的心室容积增大和心室射血时间延长

✓合用时用量减少，副作用也相应减少

✓缺点：都有降压作用，从小剂量开始，渐增剂量

@Lizzzi

2.硝酸酯类和CCBs合用

✔硝酸酯类扩张静脉

✔CCBs扩张小动脉、冠脉

✔血管扩张致反射性心率加快

▲宜选择作用缓和的氨氯地平

3.CCBs与BRBS合用

✔协同降低心肌耗氧量，同时作用有互补性

✔硝苯地平心脏抑制作用较弱，较为安全

🔶其他抗心绞痛药物

✔ACEI

▲扩张动、静脉→减轻后负荷、缩小心室容积、降低室壁张力→降低心肌耗氧量

✔卡维地洛：阻断肾上腺素能受体

✔尼可地尔：松弛血管平滑肌、扩张冠脉

▲机制：K+通道激活剂、释放一氧化氮

✔吗多明：

▲释放一氧化氮，扩张血管，降低心肌耗氧量

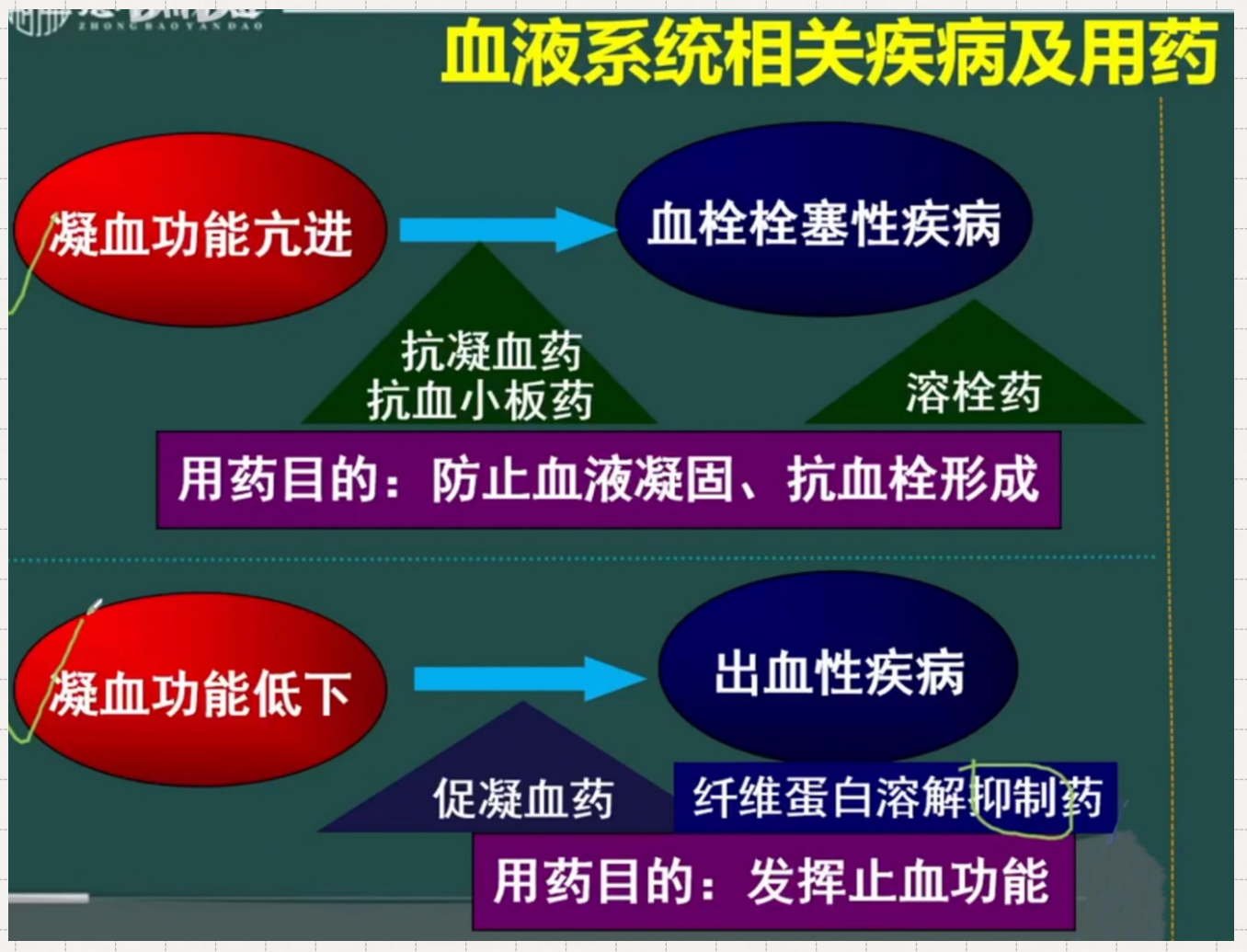
@Lizzzi

其他系统药物
（第29-34章）

第二十九章 作用于血液及造血系统的疾病

- 学习内容

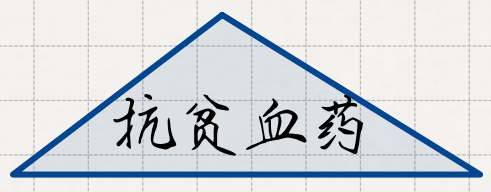
第一节 抗凝血药
第二节 抗血小板药
第三节 纤维蛋白溶解药
第四节 促凝血药
第五节 抗贫血药及造血细胞生长因子
第六节 血容量扩充药



血细胞数量和功能改变

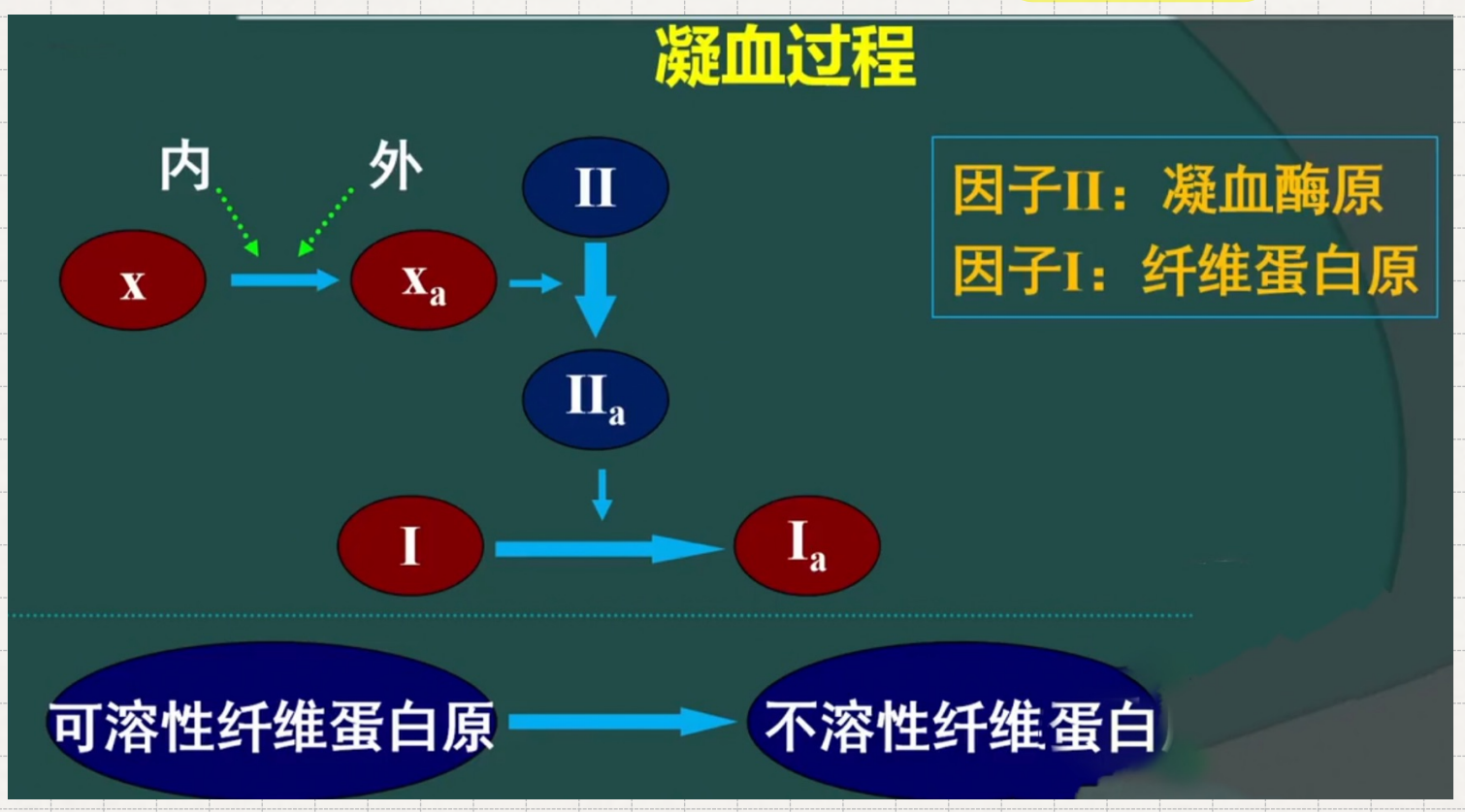
↓

血液系统功能障碍



第一节 抗凝血药

- 抗凝血药：通过影响凝血因子，从而阻止血液凝固过程的药物
- 临床主要用于：血栓栓塞性疾病的预防和治疗
- 药物分类
  - ✓凝血酶间接抑制药
    - ▲肝素、低分子肝素、依诺肝素
  - ✓凝血酶抑制药
    - ▲香豆素类：华法林、双香豆素、酚硝香豆素
    - ▲阿加曲班、水蛭素
- 凝血相关生理基础
  - 1.血液凝固
    - ✓血液凝固：多种凝血因子参与的一系列蛋白质的有限水解活化过程
    - ✓血液凝固过程
      - ▲内源性通路：完全依靠血浆内的凝血因子，逐步使因子X激活
      - ▲外源性激活通路：被损伤的血管外组织释放因子III所发动的凝血通路
      - ▲共同通路：从因子X的激活开始，到纤维蛋白形成的过程



2.凝血因子

✓血浆与组织中直接参与血液凝固的物质

▲除因子IV为Ca2+外，其余均为蛋白质

▲因子II、VII、IX、X 、XI、XII是丝氨酸蛋白酶

▲因子的合成

◆多数在肝脏合成（因子III、V由内皮细胞合成）

◆因子II、VII、IX、X的生成需要维生素K参与（依赖维生素K的凝血因子）

▲激活：经有限水解暴露或形成活性中心

3.抗凝系统

✓血管内皮的抗凝作用

▲屏障作用、合成和分泌多种防止凝血的物质

✓生理性抗凝物质

▲丝氨酸蛋白酶抑制物（多种）

◆抗凝血酶III：由肝脏和血管内皮细胞产生，可与凝血酶、IXa、X a、XIa、XIIa、等分子活性中心的丝氨酸残基结合而抑制其活性

▲蛋白质C系统：灭活因子VIIIa、Va

一、肝素 heparin

✓药物来源

▲硫酸化的葡萄糖胺聚糖的混合物，呈强酸性

▲药用多自猪肠黏膜、肺脏中提取

✓体内过程

▲带大量负电荷的大分子，不易透过生物膜

▲口服不被吸收，常静脉注射给药

▲主要（60%）集中于血管内皮

▲肝中经肝素酶分解，代谢产物或原形经肾排出

✓药理作用

1.抗凝作用

▲体内、体外均有强大的抗凝作用

▲指标：血液凝固时间、部分凝血酶时间明显延长

2.调血脂作用

▲使血管内皮细胞释放脂蛋白酯酶，水解乳糜微粒、VLDL

3.抗炎作用：抑制炎症介质活性和炎症细胞活动

4.抑制血小板聚集

▲继发于凝血酶抑制

✓抗凝作用机制（间接抑制凝血酶）

▲肝素的抗凝作用由抗凝血酶-III（AT-III）介导

◆肝素（带负电荷）与AT-III（赖氨酸残基）结合，形成（肝素-ATIII）复合物，暴露出AT-III的精氨酸活性位点

◆AT-III可与多种凝血因子IIa、IXa、Xa、XIa等的丝氨酸活性中心结合，形成复合物

▼精氨酸-丝氨酸肽键结合

◆封闭凝血因子的活性中心，使其灭活

◆肝素加速AT-Ⅲ对凝血因子的灭活进程（加快1000倍），产生强大的抗凝作用

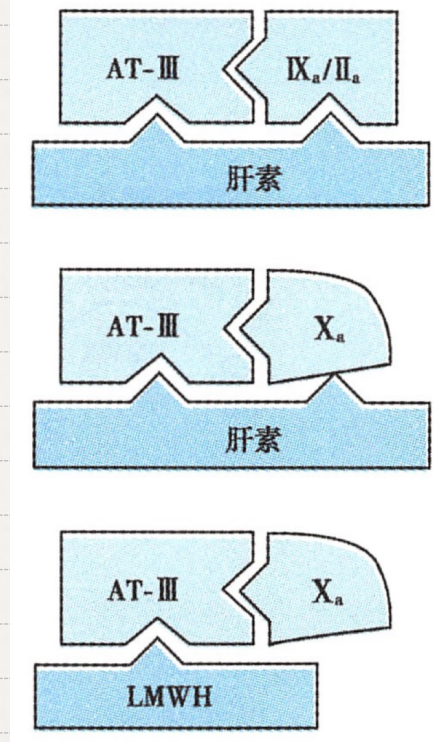


图 29-2 肝素、LMWH 和 AT-Ⅲ及凝血因子相互作用示意图

✓临床应用

▲血栓栓塞性疾病

◆防止血栓的形成和扩大

深静脉血栓、肺栓塞、脑梗死、心肌梗死、心血管手术及外周静脉术后血栓形成

▲弥散性血管内凝血（DIC）：早期应用

◆防止凝血因子耗竭而发生继发性出血

▲缺血性心脏病

◆抗心绞痛药＋抗凝血药＋抗血小板药

▲体外抗凝

◆心导管检查、血液透析、体外循环等

✓不良反应

▲出血：主要的不良反应

◆表现：黏膜出血、关节腔积血、伤口出血

◆用药过程监测：凝血时间、部分凝血酶时间

◆轻度出血：停药

◆过量致严重出血：硫酸鱼精蛋白，静脉注射

@Lizzzi

▲血小板减少症

◆肝素引起的一过性血小板聚集作用所致

▲其他：过敏反应、骨质疏松、骨折等

二、低分子量肝素 LMWH

✓LMWH：分子量小于7kDa的肝素

✓特点

▲选择性抗凝血因子X：

◆抗血栓作用（增强）

▲对凝血酶及其他凝血因子影响较小

◆致出血作用（减弱）

▲生物利用度高，半衰期较长，不易引起血小板减少

	Xa/IIa比值
肝素	1
低分子肝素	1.5-4.0
依诺肝素	>4

✓依诺肝素

三、凝血酶直接抑制药

（一）阿加曲班 argatroban

✓精氨酸衍生物；直接结合凝血酶的催化部位，抑制其活性

✓半衰期短，安全范围窄

（二）（重组）水蛭素 lepirudin

✓凝血酶特异性抑制药（目前所知作用最强）

✓机制：直接与凝血酶催化位点结合，抑制凝血酶活性，产生强大而持久的抗血栓作用

✓应用：溶栓辅助治疗、DIC、血液透析等

（三）凝血酶直接抑制药：香豆素类

✓口服抗凝药

▲华法林 warfarin

▲双香豆素 dicoumarol

▲酚硝香豆素 acenocoumarol

✓体内过程

▲口服吸收，几乎全部（99%）与血浆蛋白结合

▲分布于肺、肝、脾、肾，主要在肝中代谢

▲经肝药酶羟基化失活后自尿中排出

✓抗凝作用特点

▲显效慢：体内抗凝作用缓慢而特久，不易检制

▲无体外抗凝作用：对已活化的凝血因子无抑制作用

✓抗凝作用机制：竞争性拮抗维生素K

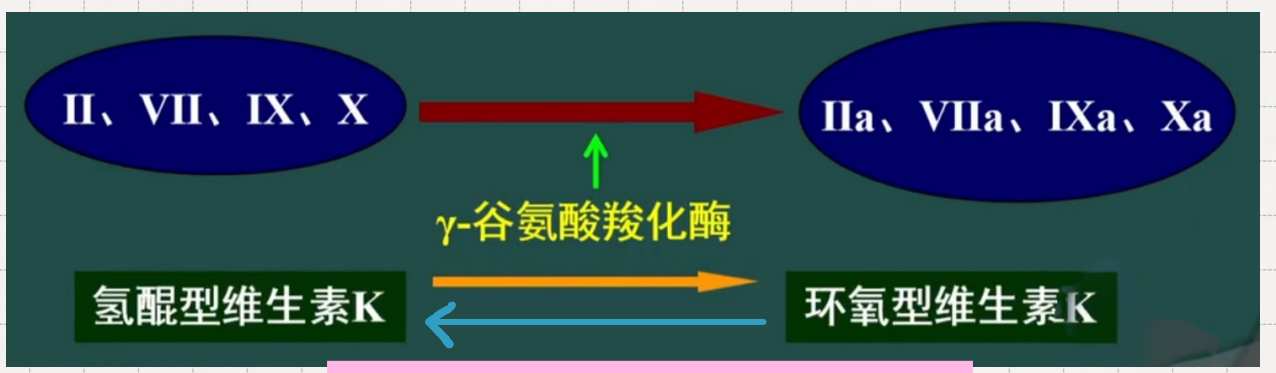
▲抑制维生素K依赖性凝血因子的活化，使其停留于无凝血活性的前体阶段，影响凝血进程

◆γ-谷氨酸羧化酶催化凝血因子的活化反应

◆维生素K是γ-谷氨酸羧化酶的辅酶

▲受影响的凝血因子：II、VII、IX、X（含谷氨酸残基）

▲香豆素类抑制维生素K在肝内由环氧化物型向氢醌型转化，阻止维生素K的反复利用



✓临床应用

▲防治血栓栓塞疾病（房颤、心脏瓣膜病或手术所致静脉血栓）

◆（肝素+华法林）序贯疗法：华法林+抗血小板药物

✓不良反应

▲过量致自发性出血：血肿、胃肠道出血、颅内出血等

◆剂量调整依据：控制凝血酶原（PT）时间18-24秒

◆处理：立即停药、静注维生素K

▲胆汁淤滞性肝损害；华法林诱导的皮肤坏死

◆新型口服抗凝药

✓血栓栓塞性疾病治疗的新兴替代选择

✓临床应用：替代华法林，用于非瓣膜病性房颤患者

药物	机制	发生出血的处理
达比加群酯	IIa因子抑制剂	依达赛珠单抗（特异性拮抗剂）
利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班	Xa因子抑制剂	Andexanet Alfa（重组型X因子制剂）

四、枸橼酸钠

✔枸橼酸钠 sodium citrate

▲体外抗凝药

▲机制：与Ca2+形成络合物，降低血中Ca2+浓度，使凝血过程受阻

▲用途：血液及血液制品运输时作为抗凝剂加入

✔同机制药物

▲草酸铵、草酸钾

第二节 抗血小板药

血小板生理

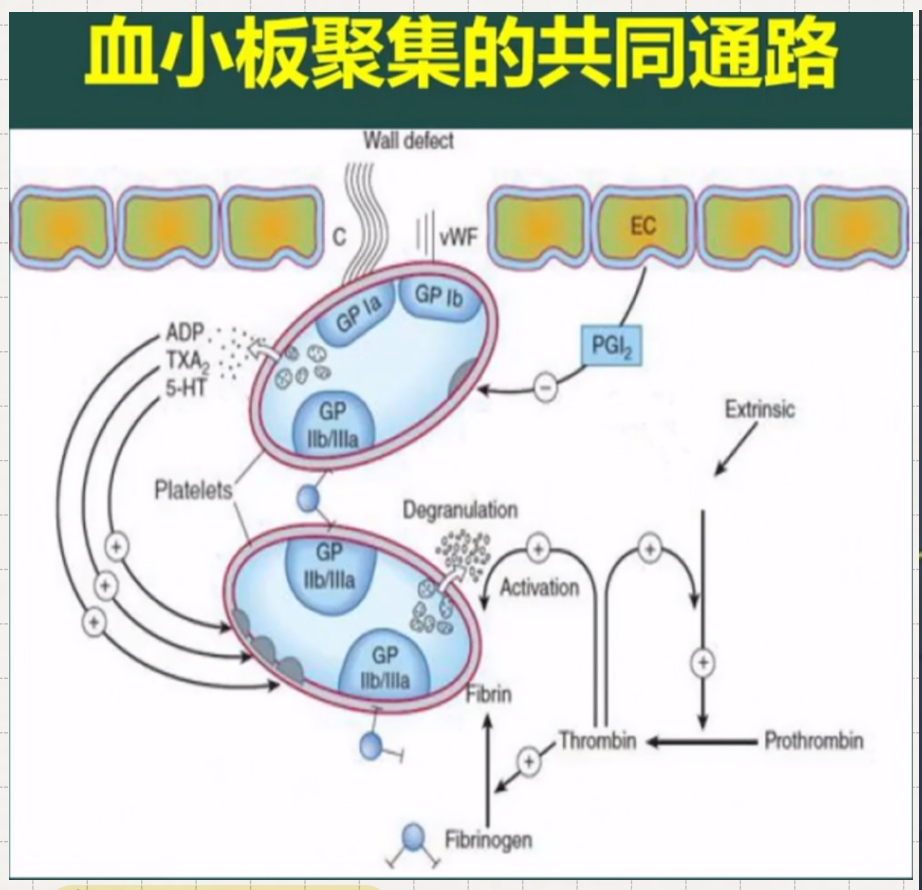
✔特性：粘附、释放、聚集、收缩和吸附等

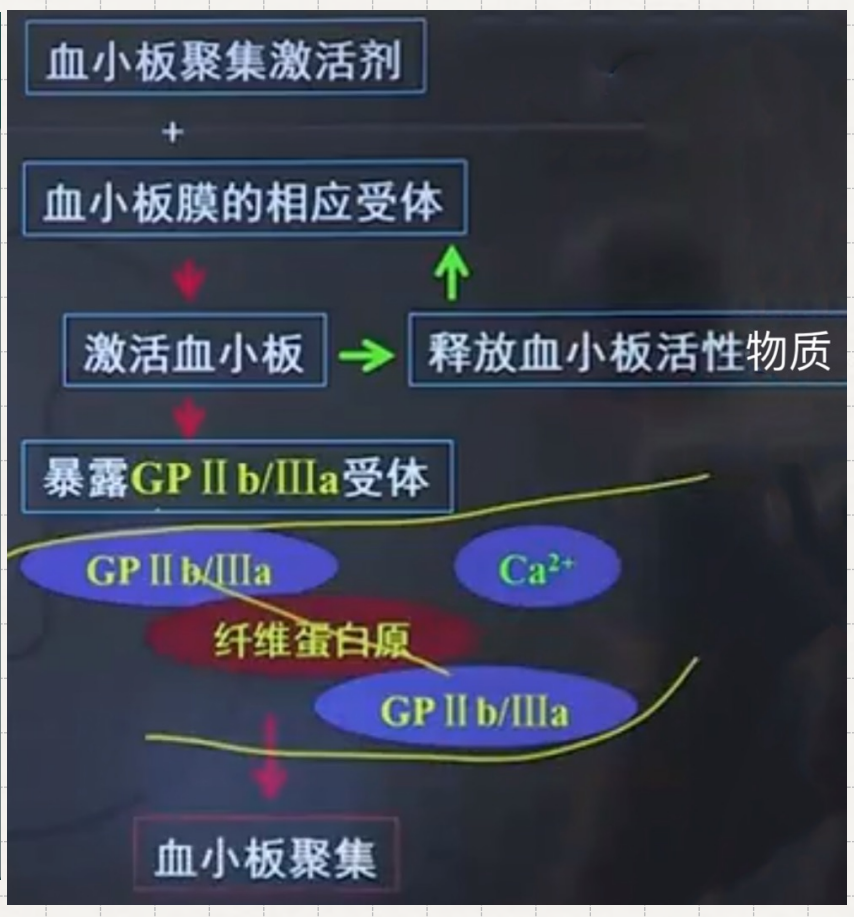
✔意义：维持血管内皮完整、生理止血

血小板聚集：血小板与血小板之间的相互粘着

✔ADP、Adr、5-HT、TXA2、凝血酶、组胺、胶原

血小板聚集抑制物：前列环素（PGI2）、一氧化氮（NO）





抗血小板药

✔具有抑制血小板黏附、聚集以及释放，抑制血栓形成等功能的药物

▲应用：防治心脑缺血性疾病、血栓栓塞性疾病

✔分类（按机制）

▲抑制血小板花生四烯酸代谢的药物 阿司匹林、利多格雷、奥扎格雷

▲增加血小板内cAMP的药物 双嘧达莫、西洛他唑、伊前列醇

▲抑制ADP活化血小板的药物 噻氯匹定、氯吡格雷、普拉格雷

▲血小板膜糖蛋白IIb/IIIa受体阻断药 阿昔单抗、替罗非班、西拉非班

一、抑制血小板花生四烯酸代谢的药物

（一）环氧酶抑制药

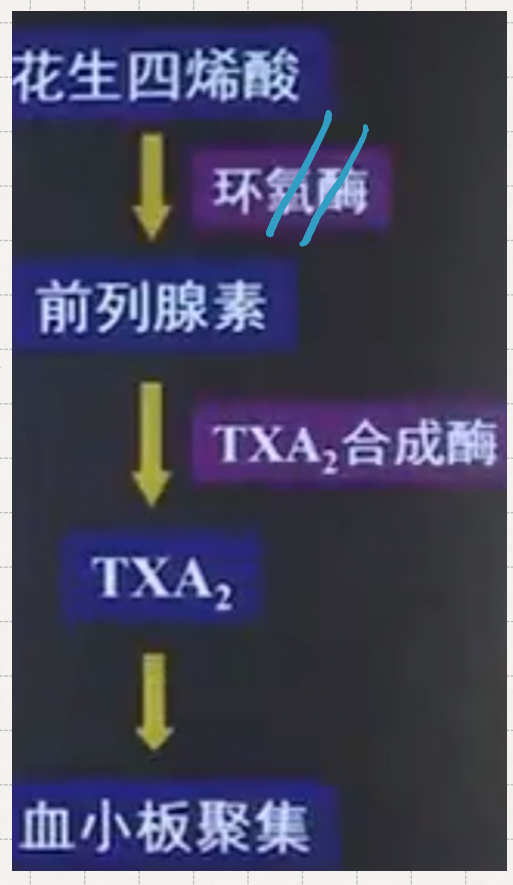
✓阿司匹林（aspirin）

▲作用：抑制血小板聚集、抗血栓形成

▲小剂量（75-150mg/d）：不可逆抑制血小板环氧酶-1（COX-1）的活性，减少TXA2的合成，抑制血小板聚集（抗血小板作用）

▲目前临床应用最广泛的抗血小板药

◆冠心病、心肌梗死、脑梗死、深静脉血栓形成、肺梗死等



精读教材：阿司匹林（人卫9版，P266）

①血小板内存在 COX-1 和 TXA_2 合酶，COX-1 催化生成 PGG_2 和 PGH_2，进而由 TXA_2 合酶催化合成 TXA_2；②阿司匹林与血小板内 COX-1 活性部位多肽链 529 位丝氨酸残基的羟基结合使之乙酰化，不可逆地抑制 COX-1 的活性，减少 PGG_2 和 PGH_2 的生成，从而抑制血小板 TXA_2 的合成，发挥抗血小板作用；③血小板的寿命仅 8～11 天，且与血管内皮相比无蛋白质合成能力，不能合成新的 COX-1，只有待新生的血小板进入血液循环后才有 COX-1 活性；④而血管内皮存在 COX-1 和 PGI_2 合酶，催化生成 PGI_2，发挥抗血小板作用。小剂量阿司匹林可显著减少血小板中 TXA_2 水平，而对血管内皮的 COX-1 的抑制作用仅持续 1～1.5 天，故对 PGI_2 的合成无明显影响；⑤在较大剂量（300mg）时，阿司匹林也能抑制血管内皮 COX-1 的活性，减少 PGI_2 的合成，抵消部分抗血小板作用。

如无禁忌证，所有PCI手术患者均应首选并持续服用

1）冠心病抗血小板治疗的基石；2）动脉血栓出血性疾病治疗的金标准

（二）TXA2合酶抑制药

✓利多格雷（ridogrel）

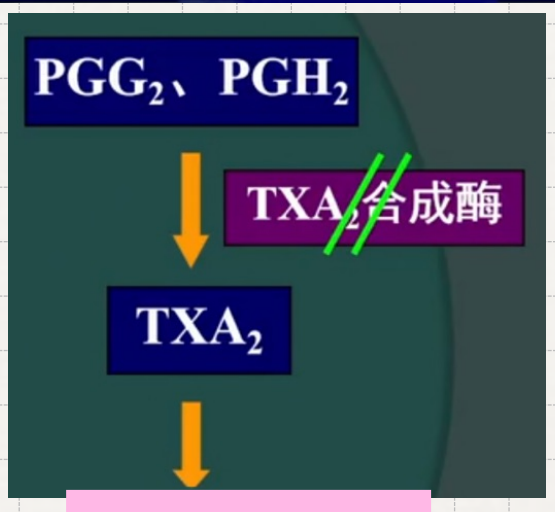
▲抑制TXA2合酶，减少TXA2生成

▲阻断TXA2受体，拮抗TXA2的作用

✓对血小板栓和冠状动脉血栓作用强

✓不良反应一般较轻

✓同类药：奥扎格雷、匹可托安



二、增加血小板内cAMP的药物

（一）双嘧达莫

✔抑制血小板粘附、聚集，发挥抗血栓作用；血管扩张作用

▲抑制磷酸二酯酶活性→血小板内cAMP含量↑

▲增加血管内皮细胞PGI2的生成和活性

▲抑制腺苷再摄取、激活腺苷酸环化酶→腺苷↑ → cAMP ↑

✔应用：可与华法林、阿司匹林合用→人工心脏瓣膜术后

（二）西洛他唑

✔抑制磷酸二酯酶-III活性，提高cAMP含量

▲抗血小板、扩张血管、抗血管增殖作用

✔主要用于：周围动脉闭塞症（间歇性跛行）

（三）依前列醇（人工合成的PGI2）

✔抗血小板聚集、松弛血管平滑肌

▲激活血小板腺苷酸环化酶，增加cAMP含量

✔主要用于体外循环、肾透析，防止血小板减少和抑制血栓的形成

三、抑制ADP活化血小板的药物

✔噻氯匹定、氯吡格雷、替格瑞洛

▲ADP：内源性血小板聚集激活剂

▲血小板膜ADP受体：P2Y1、P2Y12

▲药物作用

◆特异性抑制ADP与P2Y12的结合→干扰ADP介导的血小板活化→不可逆抑制血小板的聚集和黏附

▲临床应用：防治动脉血栓栓塞性疾病

◆预防脑卒中、心肌梗死及外周动脉血栓性疾病的复发

四、血小板IIb/IIIa受体阻断药

✔血小板GPIIb/IIIa受体

▲血小板表面的一种糖蛋白受体

▲形成血小板聚集的“桥梁”

▲各种因素引起血小板聚集的“共同通路”

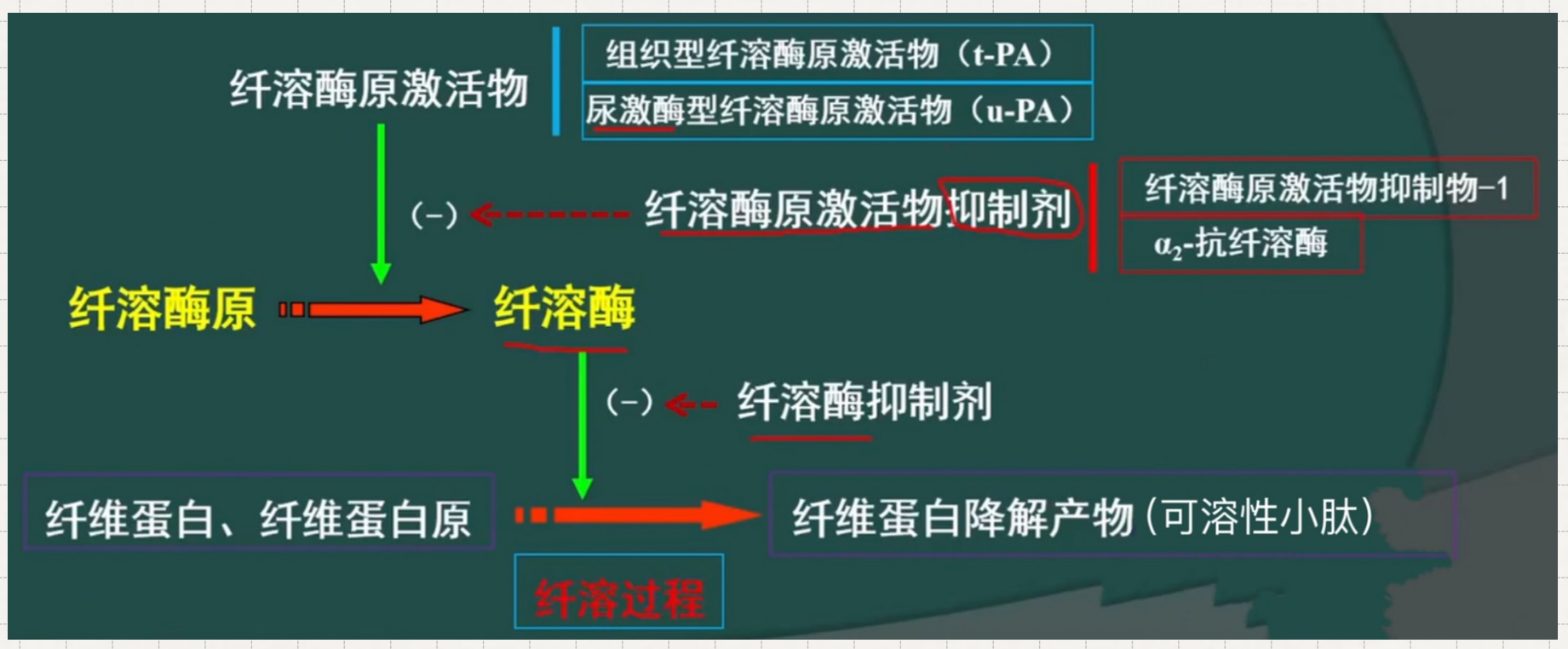
✔阿昔单抗、替罗非班、拉米非班、米罗非班

▲阻断血小板GP IIb/IIIa受体与纤维蛋白原的结合

▲临床应用：急性心肌梗死、溶栓治疗、不稳定心绞痛、血管成形术后再梗死

第三节 纤维蛋白溶解药

- 纤维蛋白溶解药（血栓溶解药）
  - ✔促进：纤维蛋白溶酶原→纤维蛋白溶酶
    - ▲链激酶、尿激酶、阿尼普酶、阿替普酶、阿替普酶等
    - ▲临床应用：血栓栓塞性疾病
- 纤维蛋白溶解抑制药
  - ✔抑制：纤维蛋白溶酶原→纤维蛋白溶酶
  - ✔氨甲苯酸、氨甲环酸
  - ✔临床应用：纤溶亢进所致出血
- 纤维蛋白溶解系统
  - ✔纤维蛋白溶解（纤溶）：纤维蛋白被分解、液化的过程



- 纤维蛋白溶解药（溶栓药）
  - ✔使纤溶酶原转变为纤溶酶，降解纤维蛋白原及纤维蛋白，导致血栓溶解的药物

一、链激酶 Streptokinase，SK；重组链激酶（rSK）

- ✔溶栓机制
  - ▲与内源性纤溶酶原结合，形成复合物
    - ◆促使纤溶酶原→纤溶酶，水解纤维蛋白，血栓溶解
- ✔临床应用：治疗血栓栓塞性疾病
  - ▲静脉注射：动静脉内新鲜血栓形成和栓塞
  - ▲冠脉注射：心肌梗死的早期治疗

二、尿激酶 urokinase, UK

- ✔溶栓机制：直接激活纤溶酶原，使之转变为纤溶酶
- ✔无抗原性，不引起链激酶样的过敏反应
- ✔临床应用：心肌梗死及其他血栓栓塞性疾病
- ✔不良反应：出血
  - 🔺出血是链激酶和尿激酶主要的不良反应
  - 🔺严重者：注射对羧基苄胺（氨甲苯酸），补充纤维蛋白原或全血

三、阿替普酶（alteplase）：重组组织型纤溶酶原激活剂（rt-PA）

- ✔激活内源性纤溶酶原→纤溶酶
- ✔进入血液凝块，直接与纤维蛋白结合
- ✔选择性较高、溶栓作用较强，作用快
- ✔致出血作用弱
- ✔同类药：阿尼普酶、西替普酶、那替普酶、瑞替普酶（第三代）
- ✔临床应用：急性心肌梗死、肺栓塞、脑栓塞等

@Lizzzi

第四节 促凝血药

维生素K

- ✔维生素K是γ-谷氨酸羧化酶的辅酶
- ✔参与凝血因子：II、VII、IX、X 的活化过程
- ✔药物：K1、K2、K3、K4（人工合成、口服制剂）
- ✔临床应用：（维生素K缺乏所致出血性疾病）
  - 🔺梗阻性黄疸、胆瘘、慢性腹泻、胃肠切除术后
  - 🔺香豆素类、阿司匹林过量所致出血
  - 🔺新生儿出血（缺乏合成维生素K的细菌）
  - 🔺预防：抗生素长期应用所致维生素K缺乏

@Lizzzi

第五节 抗贫血药及造血细胞生长因子

◆贫血：循环血液中红细胞数和血红蛋白量低于正常

◆贫血的类型

✔缺铁性贫血：铁缺乏→红细胞生成障碍

✔巨幼红细胞性贫血：叶酸、维生素B12缺乏

✔再生障碍性贫血：骨髓造血功能衰竭

◆贫血的治疗

✔对因及补充疗法

一、铁剂

✔铁是合成血红蛋白等物质的必需原料

▲来源：红细胞的生成需铁20-30mg/d

（体内）铁的再利用：95%
食物中摄取：1-1.5mg/d

▲吸收部位：十二指肠、空肠上段

▲吸收方式：$Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ +转铁蛋白→进入细胞

✔促进吸收的因素：(+)

▲胃酸、维生素C、果糖、谷胱甘肽等

✔妨碍吸收的因素：

▲高钙、高磷、鞣酸、四环素、抗酸药，H2受体阻断药、PPI等

✔铁的排泄：通过肠道、皮肤等含铁细胞的脱落

✔药理作用：补充铁的缺乏，合成血红蛋白

▲口服制剂：硫酸亚铁、枸橼酸铁铵、富马酸亚铁

▲注射制剂：右旋糖酐铁、山梨醇铁

✔临床应用：治疗失血过多或需铁增加所致缺铁性贫血

▲慢性失血、营养不良、生长发育期、妊娠期所致贫血

✔不良反应

▲胃肠道症状：恶心、呕吐、不适、腹泻、黑便等

▲急性中毒：急性循环衰竭、休克、胃黏膜凝固性坏死

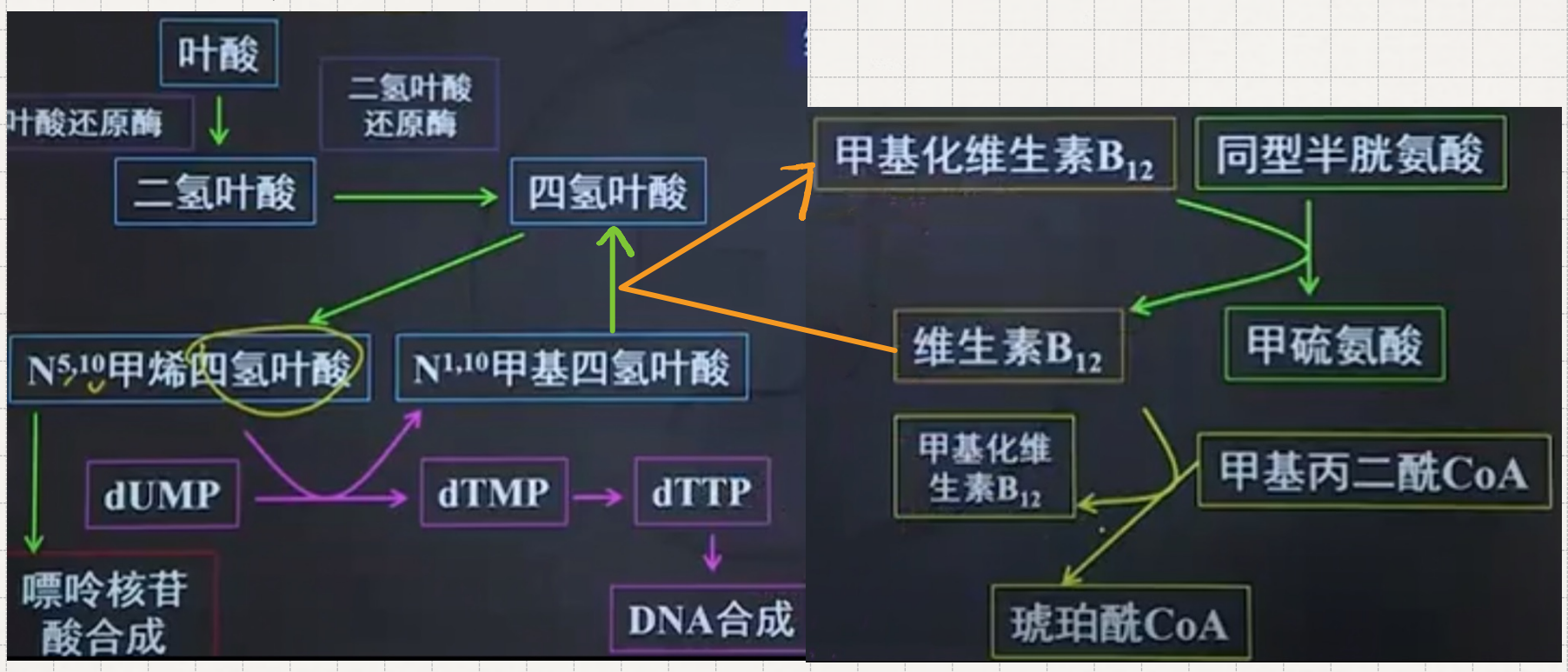
◆处理：$NaHCO_3$洗胃、去铁胺灌胃

二、叶酸类 folic acid

✔叶酸及维生素B12参与的代谢

▲参与核苷、甲硫氨酸合成

▲维持神经组织髓鞘完整性



✔药理作用：参与多种代谢

▲dUMP→dTMP→dTTP，参与DNA的合成

▲嘌呤核苷酸的从头合成、某些氨基酸的互变

DNA合成障碍 → 巨幼红细胞性贫血

✔临床应用：治疗各种巨幼红细胞性贫血

巨幼贫（叶酸缺乏）原因	治疗选择
1）需要量增加：青春发育期、婴儿期、妊娠期 2）摄入减少：营养不良、偏食、酒精 3）吸收障碍：腹泻、肠炎、胃肠切除、胃肠功能紊乱	叶酸＋维生素B_{12}
叶酸拮抗药：甲氨蝶呤、甲氧苄啶、乙胺嘧啶、氨苯蝶啶	甲酰四氢叶酸钙
恶性贫血：维生素B_{12}（内因子）缺乏	维生素B_{12}＋叶酸

三、维生素B12

✔人体所需须从食物中获取（牛奶、蛋黄）

▲吸收部位：空肠，需“内因子”协助

内因子：胃壁细胞分泌的糖蛋白

✔药理作用（细胞分裂和维持神经髓鞘完整所必需）

▲叶酸的辅环利用 → 甲基四氢叶酸→四氢叶酸；同型半胱氨酸→甲硫氨酸；甲基丙二酰CoA→琥珀酰CoA

▲脂肪代谢

✔临床应用

▲恶性贫血（内因子缺乏致维生素B12吸收障碍）：注射使用

▲巨幼红细胞性贫血：与叶酸合用

▲神经系统疾病（神经炎、神经萎缩）、肝脏疾病（肝炎、肝硬化）

四、造血细胞生长因子

✔促红素（红细胞生成素，erythropoietin, EPO）

▲促进红系干细胞增生和成熟

▲促使网织红细胞从骨髓释放入血

▲对贫血有效：慢性肾衰和晚期肾病所致贫血

✔非格司亭（filgrastim）：重组粒细胞集落刺激因子（G-CSF）

▲促进中性粒细胞成熟，刺激粒细胞从骨髓释出

▲增强中性粒细胞趋化及吞噬功能

▲应用：骨髓抑制及肿瘤化疗后严重中性粒细胞缺乏症

第六节 血容量扩张药

右旋糖酐

- ✔分子量大→提高血浆胶体渗透压→扩充血容量，维持血压
- ✔低分子右旋糖酐：还可阻止血小板和红细胞的聚集，降低血液粘滞性，改善微循环

临床应用

- ✔低血容量性休克（急性失血、创伤及烧伤休克）
- ✔低右：中毒性、外伤性及失血性休克，防止休克后期DIC
- ✔防治心肌梗死、心绞痛、脑血栓形成等

第三十章 影响自体活性物质的药物

自体活性物质（autacoids）

✔又称局部激素，以旁分泌方式到达邻近部位发挥作用

▲由组织分泌，并非由特定内分泌腺产生

▲局部合成后，不进入血液循环

前列腺素	组胺	5-羟色胺
血管活性肽类（P物质、激肽类、血管紧张素、利尿钠肽）		
血管活性肽类（血管活性肠肽、降钙素基因相关肽、神经肽Y、内皮素）		
一氧化氮	腺苷	白三烯

一、膜磷脂代谢产物类药物及拮抗药

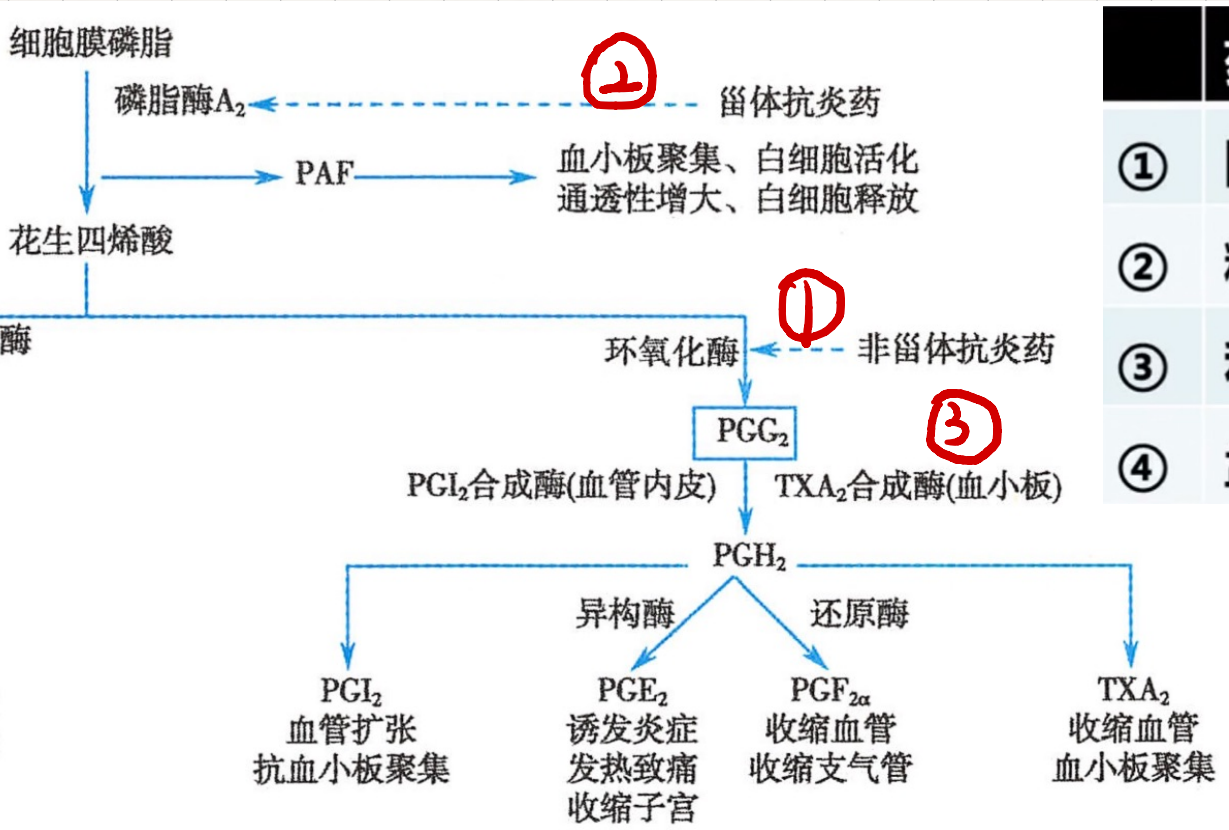


图 30-1 膜磷脂、花生四烯酸代谢途径及药物作用环节

	药物
①	阿司匹林、吲哚美辛
②	糖皮质激素类药物
③	利多格雷、匹可托安
④	孟鲁司特、扎鲁斯特

前列腺素类药物

类别	药物	药理作用及临床应用
作用于心血管系统的PGs类药物	前列地尔（PGE_1）	扩张血管、抑制血小板聚集
	依前列醇（PGI_2）	扩张血管、抑制血小板聚集；体外循环、肾透析时防止血栓形成
作用于消化系统的PGs类药物	米索前列醇（PGE_1）	抑制胃酸分泌、加强对胃黏膜保护；治疗消化性溃疡、防治非甾体抗炎药所致溃疡
	恩前列素（PGE_2）	抑制胃液分泌、细胞保护作用
作用于生殖系统的PGs类药物	地诺前列酮（PGE_2）	中期妊娠引产、足月妊娠引产
	卡前列素（$PGF_{2\alpha}$）	兴奋子宫平滑肌；终止妊娠
	米索前列醇（PGE_1）	与米非司酮序贯应用

二、5-羟色胺类药物及拮抗药

✓5-羟色胺（5-HT）：血清素

✓5-羟色胺受体

▲复杂，5-HT1-7，各亚型又存在不同的亚亚型

	分布	功能
外周	肠嗜铬细胞（90%）、血小板（8%）	调节心血管系统、胃肠道平滑肌的活动等
中枢	作为神经递质发挥调节作用（1%-2%）	参与调节心血管活动、觉醒-睡眠周期、痛觉、精神情感活动、下丘脑-垂体的神经内分泌活动等

5-羟色胺受体激动药

药物	受体选择性	临床应用
舒马普坦	激动5-HT_{1D}受体	用于偏头痛、丛集性头痛，目前治疗急性偏头痛疗效最好的药物
丁螺环酮、吉哌隆、伊沙匹隆	激动5-HT_{1A}受体	抗焦虑药（非苯二氮卓类）
西沙比利	激动肠壁神经节5-HT_4受体	促进神经末梢释放ACh，具有胃肠动力作用，用于治疗胃食管反流症
右芬氟拉明	激动5-HT受体	产生食欲抑制作用，用于控制体重和肥胖症的减肥治疗
氟西汀、帕罗西汀、舍曲林	5-HT再摄取抑制药	治疗抑郁症、强迫症、神经性贪食症

5-羟色胺受体拮抗药

药物	受体选择性	临床应用
赛庚啶、苯噻啶	阻断5-HT_2受体、组胺H_1受体	预防偏头痛发作、治疗荨麻疹等皮肤黏膜过敏性疾病
昂丹司琼	阻断5-HT_3受体	强大镇吐作用，用于癌症患者手术和化疗伴发的严重恶心、呕吐
麦角生物碱	美西麦角：阻断5-$HT_{2A/2C}$受体	预防、缓解偏头痛
	麦角新碱（子宫的兴奋作用强）	用于产后止血
酮色林	阻断5-HT_{2A}受体	降低高血压患者的血压
氯氮平、利培酮	阻断5-$HT_{2A/2C}$受体	新一代非经典的抗精神病药，锥体外系不良反应轻

三、组胺和抗组胺药

✔组胺的产生：组氨酸脱羧

▲外周：肥大细胞内

▲中枢神经系统：特定的神经细胞内（作为神经递质）

✔组胺受体（H）亚型：H1、H2、H3、H4

✔组胺H1受体激动药：倍他司汀→血管扩张作用

▲促进脑干和迷路血液储环、纠正内耳血管痉挛

▲抗血小板聚集、抗血栓形成作用

▲用于：内耳眩晕病；多种原因所致头痛；慢性缺血性脑血管病

组胺和抗组胺药

受体	第二信使	效应	激动剂	阻断药
H_1	IP_3、DAG	支气管与胃肠道尿道平滑肌兴奋、毛细血管通透性增加、部分血管扩张	甲基组胺	苯海拉明、异丙嗪、氯苯那敏；西替利嗪、阿司咪唑、氯雷他定
H_2	cAMP	胃酸分泌、部分血管扩张	英普咪定	西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁
H_3	G蛋白直接耦联	（突触前受体）抑制N型、P型钙通道，引起突触前钙离子内流减少，抑制谷氨酸释放（与AD、PD等神经行为失调有关）		
H_4	主要在炎症反应有关的组织和造血细胞中表达，一种重要的炎症性受体			

1. H1受体阻断药

✔阻断H1受体

▲对抗组胺引起的支气管、胃肠道平滑肌收缩作用

▲对抗组胺直接引起的局部毛细血管扩张和通透性增加（水肿）

✔中枢抑制作用（受体特异性差）

▲第一代药物中枢作用强，拮抗脑内源性组胺介导的觉醒反应

▲表现：镇静、嗜睡等

✔其他作用

▲抗胆碱作用（苯海拉明、异丙嗪）：止吐，防晕作用

✓临床应用

▲皮肤黏膜变态反应性疾病：荨麻疹、过敏性鼻炎；昆虫咬伤所致皮肤瘙痒和水肿；血清病、药疹、接触性皮炎等

◆但：支气管哮喘效果差；过敏性休克无效

▲防晕、止吐：用于晕动病、放射病等引起的呕吐

✓不良反应

▲第一代药物：常见镇静、嗜睡、乏力等中枢抑制现象

▲消化道反应：口干、厌食、便秘或腹泻

▲偶见粒细胞减少及溶血性贫血

2.H2受体阻断药

✓药物：西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁等

✓用于消化性溃病的治疗（见32章）

第一代H_1受体阻断药	苯海拉明、异丙嗪、氯苯那敏、曲吡那敏、多塞平	中枢活性强、受体特异性差：困倦、耐药、作用时间短、口干
第二代H_1受体阻断药	西替利嗪、阿司咪唑、氯雷他定、阿伐斯汀、咪唑斯汀（不易透过血脑屏障）	1）长效；2）无嗜睡作用； 3）对喷嚏、清涕、鼻痒效果好， 对鼻塞效果较差

第三十一章 作用于呼吸系统的药物

学习内容

第一节 平喘药

一、哮喘的发病基础

二、治疗哮喘药物分类

三、常用的平喘药

第二节 镇咳药与祛痰药

一、镇咳药

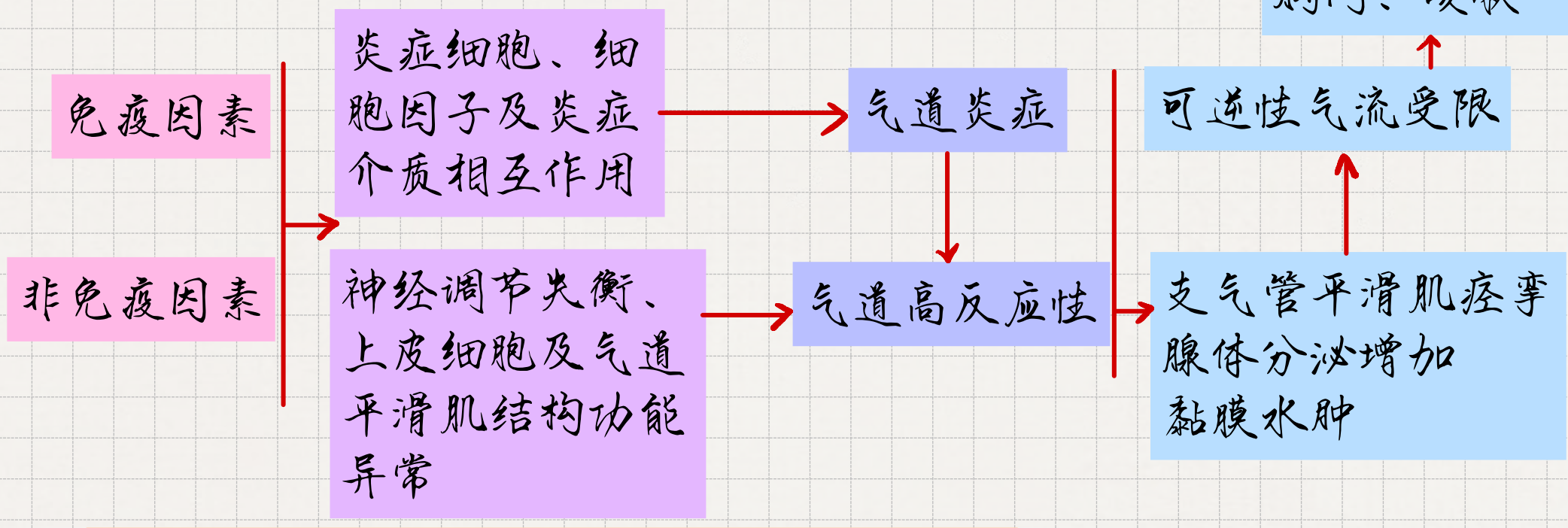
二、祛痰药

第三节 慢性阻塞性肺疾病治疗药

第一节 平喘药

支气管哮喘 asthma

✔由多种细胞和细胞组分参与的气道慢性炎症性疾病



治疗措施：抑制炎症反应+解除平滑肌痉挛

治疗哮喘的药物分类

一、抗炎平喘药

✔糖皮质激素

二、支气管扩张药

✔肾上腺素受体激动药

✔茶碱类

✔M胆碱受体阻断药

三、抗过敏平喘药

✔炎症细胞膜稳定药、H1受体阻断药

一、肾上腺糖皮质激素类药

✔抗炎平喘药：抑制气道炎症反应→有效缓解气道痉挛

✔药物（吸入型激素）

🔺倍氯米松、布地奈德、布地缩松、氟替卡松

✔药理作用

🔷抗炎作用、抗过敏作用

🔷抑制炎性细胞及免疫细胞功能

🔷抑制细胞因子和炎症介质的产生

🔷抑制气道高反应性，降低气道阻力

✓临床应用（以气雾吸入方式在呼吸道局部应用）

▲慢性哮喘：长期应用可减少或终止发作

▲急性哮喘：不能缓解急性症状

▲哮喘持续状态：不能吸入足够气雾量，不宜应用

✓不良反应

▲使气道上皮基膜变厚、平滑肌增生

▲口咽部念珠菌感染

▲无激素的全身作用

▲一般不抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴

二、肾上腺素受体激动药

✓分类

▲非选择性β受体激动药

◆肾上腺素、异丙肾上腺素、麻黄碱

▲选择性β2受体激动药

◆短效：沙丁胺醇、特布他林

◆长效：克伦特罗、福莫特罗、班布特罗

✓药理作用及机制

▲激动支气管平滑肌β2受体

◆气道平滑肌松弛

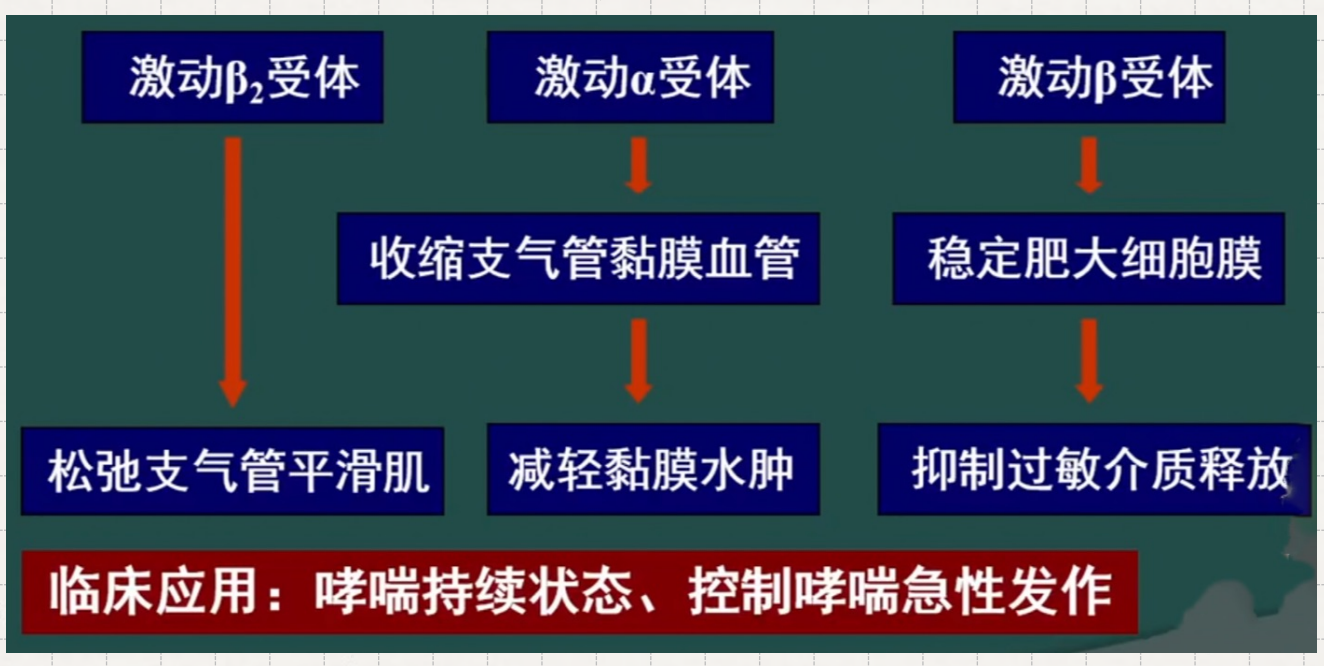
◆抑制炎症细胞释放介质

◆增强气道纤毛运动

→ 缓解或消除支气管痉挛和气道狭窄

（一）肾上腺素

✓药理作用：激动α、β受体，平喘作用快而强



@Lizzzi

（二）异丙肾上腺素、麻黄碱

✔异丙肾上腺素：激动β1、β2受体

▲激动β2受体，松弛气管平滑肌，解除支气管痉挛

▲应用：哮喘持续状态、哮喘急性发作

▲不良反应：

◆心率加快、心悸（激动β1受体）

◆肌震颤（激动骨骼肌β2受体）

✔麻黄碱：激动α、β受体平喘作用缓慢、温和、持久

▲口服有效，治疗轻症哮喘、预防哮喘发作

（三）沙丁胺醇

✔药理作用

▲激动β2受体，松弛气管平滑肌，解除支气管痉挛

◆支气管扩张作用：强且持久

▲对β1受体受体作用弱：心血管作用较小

✔临床应用

▲控制哮喘症状、哮喘维持治疗、预防哮喘发作

▲喘息性支气管炎、COPD伴喘息

✔不良反应：恶心、多汗、头晕、肌震颤、心悸

三、茶碱类

✔药物：茶碱、氨茶碱、胆茶碱；缓释或控释制剂（葆乐辉、舒弗美）

✔药理作用（平喘、强心、利尿、扩血管、中枢兴奋）

▲松弛气道平滑肌

◆抑制PDE，升高细胞内cAMP含量

◆促进内源性儿茶酚胺释放、间接舒张支气管

◆阻断腺苷受体，减轻内源性腺苷的气道收缩作用

▲改善呼吸功能

▲强心作用 → 加强心肌收缩力
增加冠脉血流
利尿作用

▲免疫调节与抗炎作用

✔临床应用

▲支气管哮喘

◆急性哮喘：缓解气道痉挛，改善通气功能

◆慢性哮喘：预防发作、维持疗效

▲慢性阻塞性肺疾病、心源性哮喘

▲中枢型睡眠呼吸暂停综合征

✔不良反应　生物利用度和消除速度个体差异大，治疗窗较窄

▲严重：心律失常、血压骤降、谵妄、惊厥、昏迷

▲甚至：呼吸、心跳停止

四、M胆碱受体阻断药

✔药物：异丙托溴铵、氧托溴铵、噻托溴铵

▲对呼吸道平滑肌具有较高选择性

▲阻断M胆碱受体→松弛支气管平滑肌→降低气道阻力

▲雾化吸入：只在局部发挥舒张平滑肌作用

▲无阿托品的全身作用

✔应用

▲防治支气管哮喘和喘息性慢性支气管炎

五、炎症细胞膜稳定药

✔色甘酸钠

▲抑制抗原以及非特异性刺激引起的气道痉挛

▲稳定肥大细胞膜→抑制钙内流→抑制肥大细胞脱颗粒

▲阻断炎症细胞介导的反应

▲临床应用：哮喘的预防性治疗（粉剂定量雾化吸入）

✔奈多罗米钠：抗炎作用最强的非甾体抗炎平喘药

▲降低气道高反应性、减轻气道阻力→慢性哮喘的维持治疗

✔H1受体阻断药：酮替芬

▲防治轻、中度哮喘（单用或合用）

✔半胱氨酸白三烯受体-1阻断剂

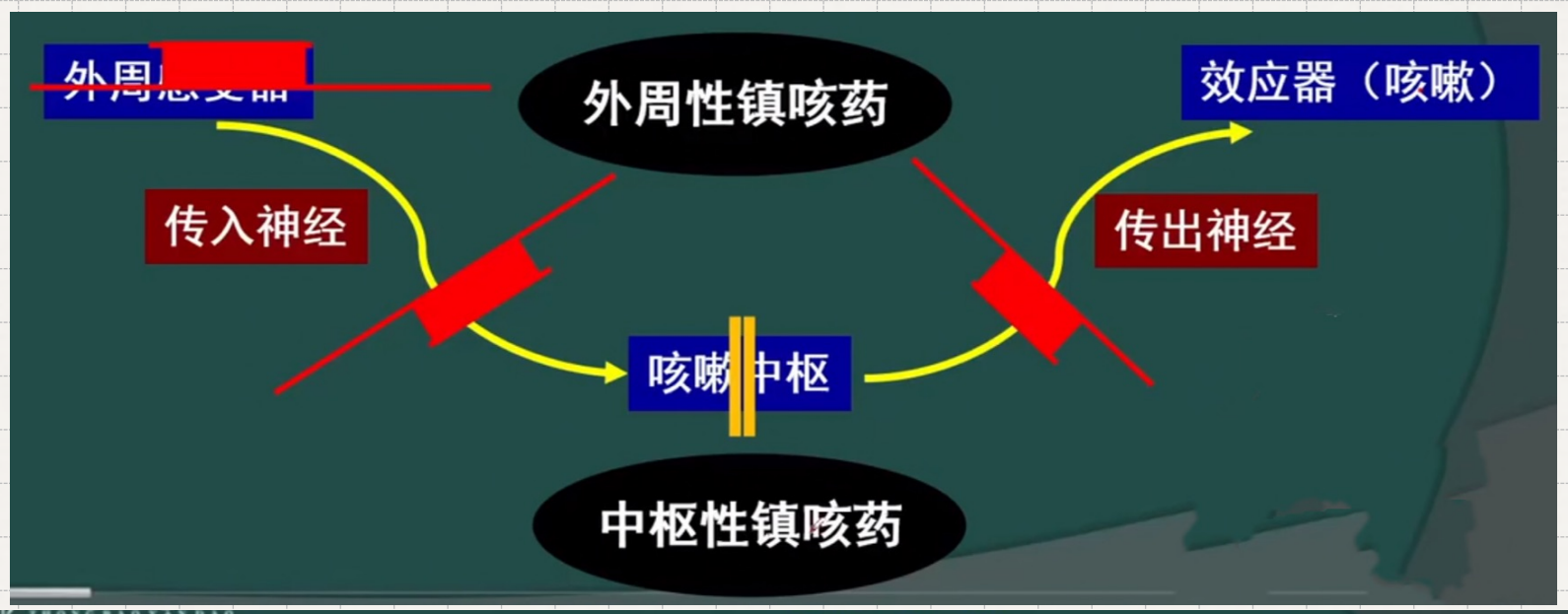
▲药物：扎鲁司特、孟鲁司特、普仑司特

▲白三烯：哮喘发病的重要炎症介质

▲应用：哮喘的预防及长期治疗、支气管痉挛

第二节 镇咳药与祛痰药

一、镇咳药：作用于咳嗽反射的中枢或外周部位，抑制咳嗽反射的药物



镇咳药

	分类	常用药	镇咳机制	应用
中枢性镇咳药	成瘾性	吗啡 可待因	抑制咳嗽中枢 （激动阿片受体）	剧烈刺激性干咳、 胸膜炎干咳伴胸痛
	非成瘾性	右美沙芬 喷托维林	抑制咳嗽中枢	刺激性干咳、 上呼吸道感染性咳嗽
外周性镇咳药		那可汀	抑制肺牵张反射	干咳、阵咳、支气管镜检查前预防咳嗽
		苯佐那酯 苯丙哌林	阻断肺-迷走反射	

✔咳嗽处理

- 咳嗽是一种保护性反射：促进痰液、异物排出
- 首先：积极寻找并治疗引起咳嗽的原因
- 无痰剧咳：采用镇咳药进行治疗
- 咳嗽伴咳痰困难：先用祛痰药，慎用镇咳药

二、祛痰药

✔能使痰液变稀易于排出的药物

药物	机制	应用
氯化铵、碘化钾	口服→刺激迷走神经末梢→反射性增加支气管腺体分泌→痰液变稀	痰多不易咳出
愈创甘油醚	刺激支气管分泌、促进痰液稀释	
乙酰半胱氨酸	裂解黏蛋白中的二硫键→降低粘滞性	痰液黏稠和呼吸困难
脱氧核糖核酸酶	降解浓痰中的DNA	
溴己新	抑制支气管腺体合成酸性黏多糖	

第三节 慢性阻塞性肺疾病治疗药

- **COPD病理特点：** 气道炎症、气道重塑、通气功能受阻
  - ✔**治疗：** 抗炎治疗（糖皮质激素疗效不佳）
- **磷酸二酯酶-4抑制剂：** 罗氟司特（roflumilast）
  - ✔**PDE-4：** 特异性水解CAMP
    - ▲分布：炎症细胞、气道上皮细胞、平滑肌细胞
  - ✔抑制PDE-4 → cAMP↑ → 抗炎、扩张支气管
- **临床应用**
  - ✔治疗反复发作并加重的成人重症COPD（与长效支气管扩张药合用）
  - ✔对轻、中度哮喘有效，但不能缓解急性症状

第三十二章 作用于消化系统的药物

学习内容

第一节 治疗消化性溃疡的药物

一、消化性溃疡

二、药物分类及常用药物

第二节 消化系统功能调节药

一、助消化药

二、止吐药

三、胃肠动力药

四、止泻药与吸附药

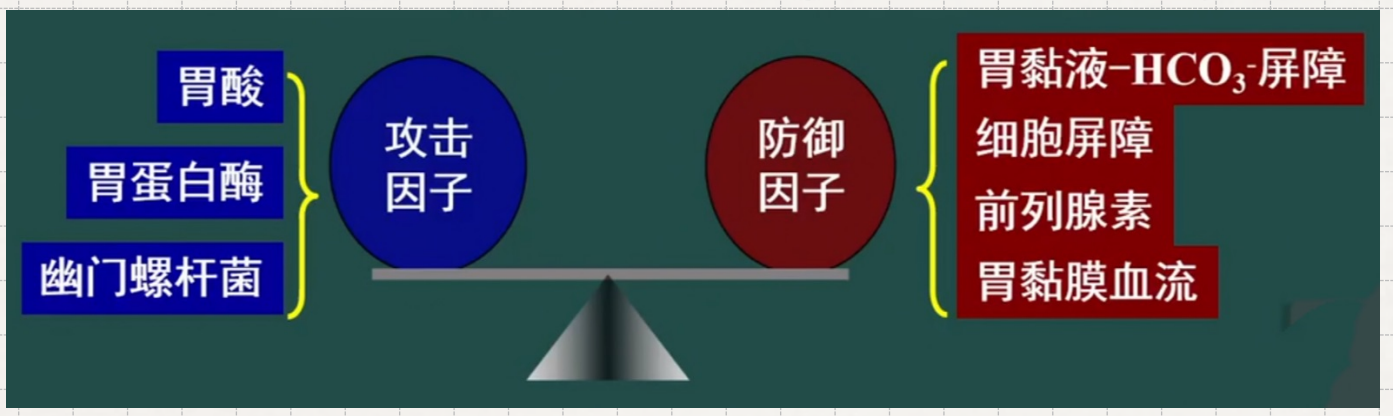
五、泻药

六、利胆药

第一节 治疗消化性溃病的药物

消化性溃疡（胃溃疡、十二指肠溃疡）

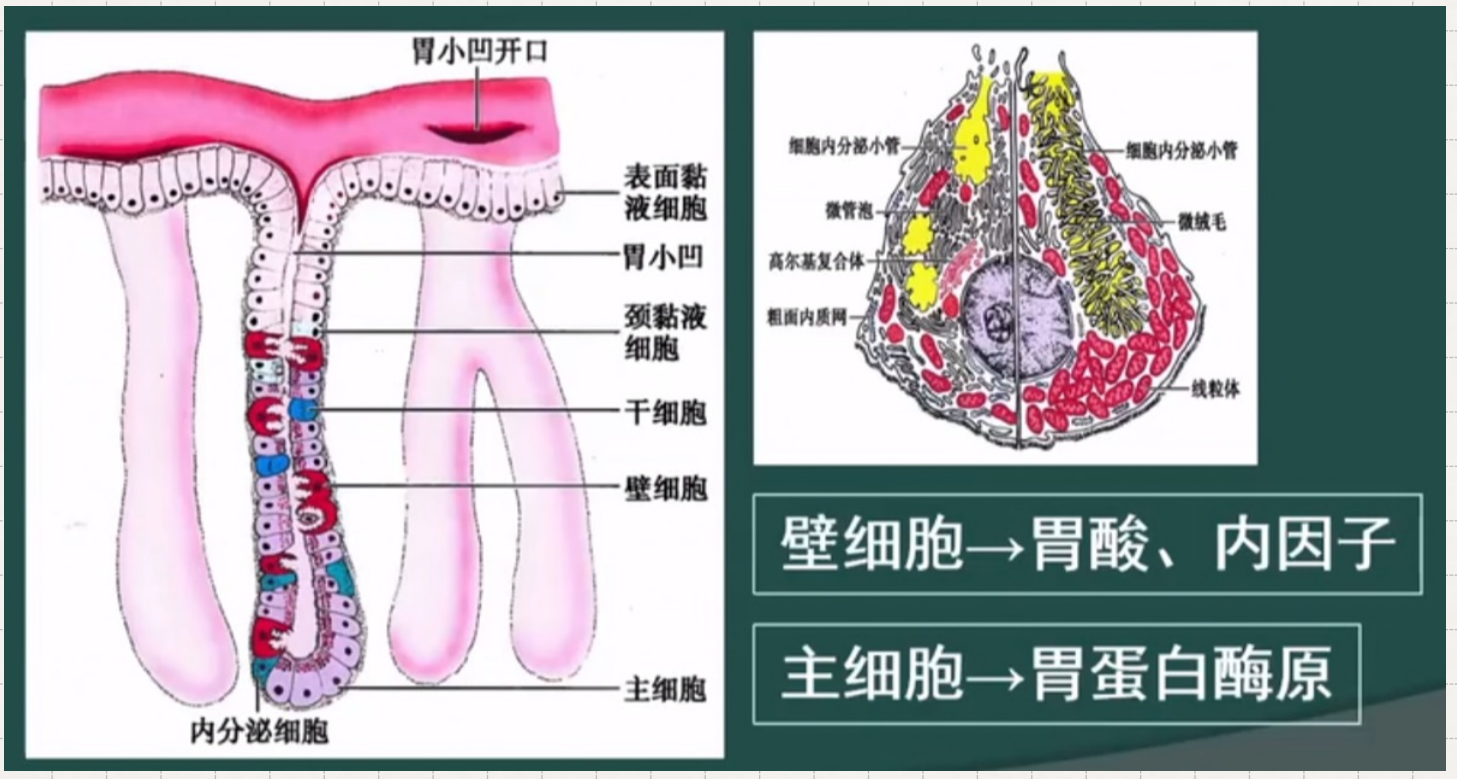
- ✔主要指发生在胃和十二指肠球部的溃疡
- ✔溃疡的形成与胃酸/胃蛋白酶的消化作用有关



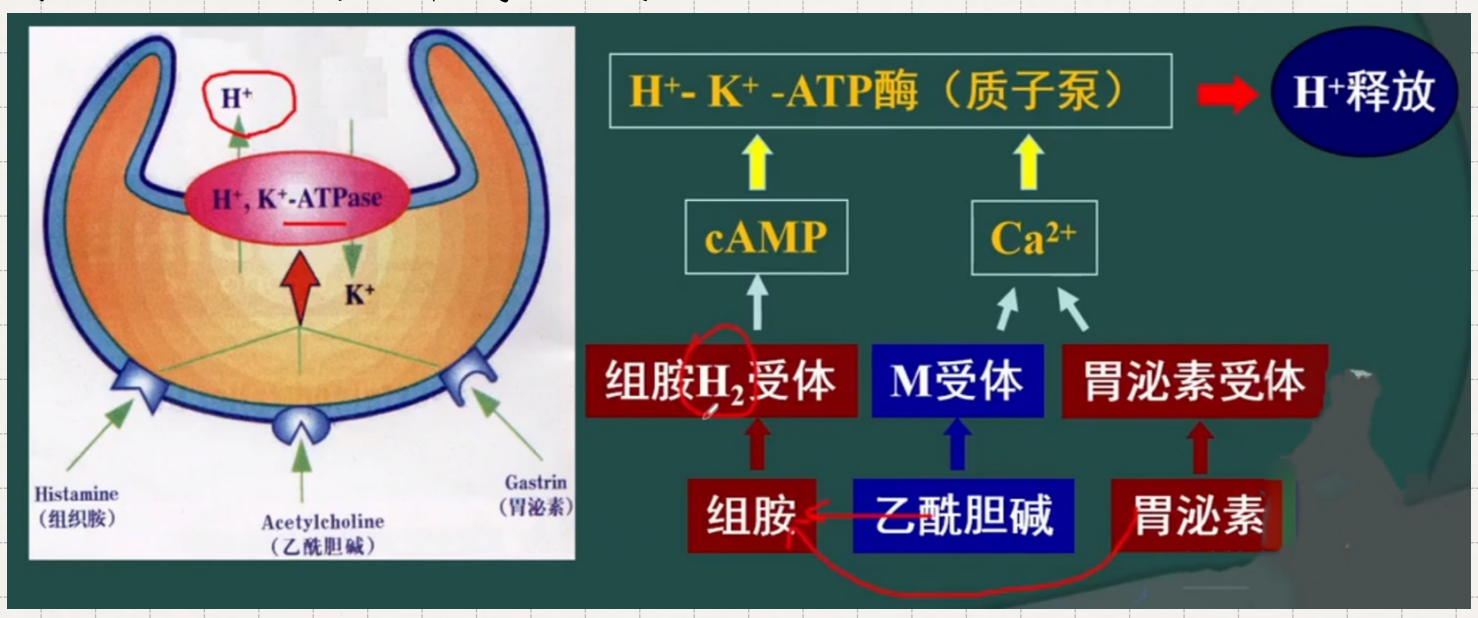
攻击因子与防御因子处于平衡 → 不发生消化性溃疡

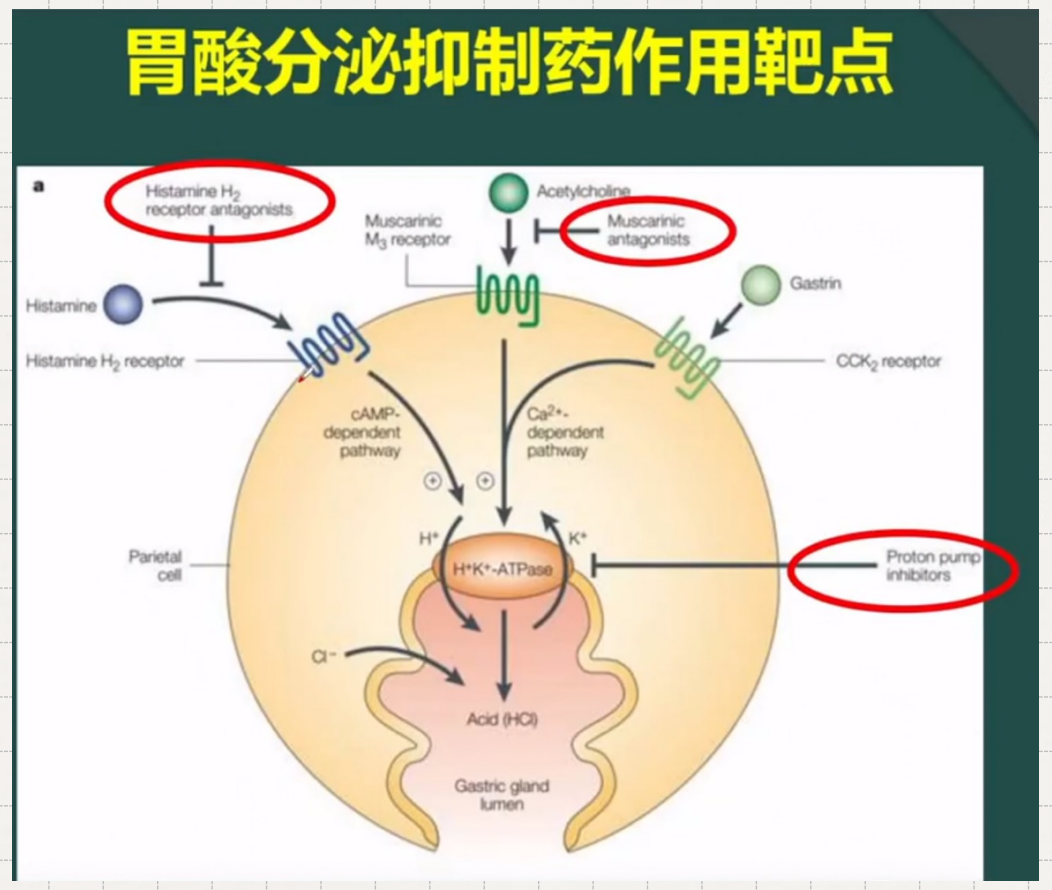
胃酸的分泌与调节

- ✔由胃壁细胞分泌，受多种因素调控
  - ▲刺激因素：进食、迷走神经、胃泌素、低血糖等



- ✔胃酸分泌受多种因素调控





◆治疗消化性溃疡药物分类

✔攻击因子作用增强、黏膜防御机能下降，或二者兼有之

1.无酸不溃疡　　抗酸药　　H2受体阻断药

2.胃酸分泌过多　　抑制胃酸分泌药 → 质子泵抑制药（PPI）
M胆碱受体阻断药
胃泌素受体阻断药

3.防御机制破坏　　胃粘膜保护药

4.幽门螺杆菌感染　　抗幽门螺杆菌药

一、抗酸药（antacids）

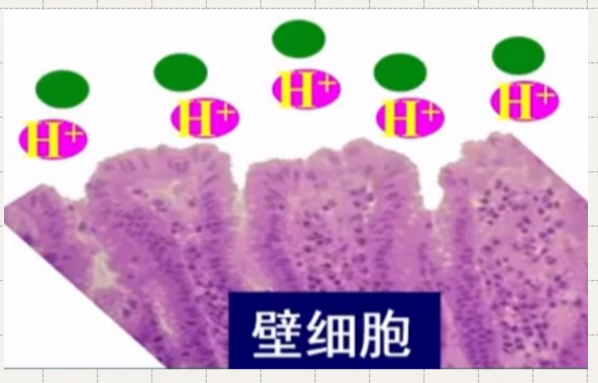
✔药物：碳酸钙、氢氧化镁、三硅酸镁、氢氧化铝、碳酸氢钠等

✔药理作用

▲弱碱性药物，直接中和已分泌的胃酸

▲升高胃内pH值，降低胃蛋白酶活性

▲形成保护膜，覆盖于溃疡面和胃黏膜



✔临床应用

▲消化性溃疡、反流性食管炎

@Lizzzi

二、抑制胃酸分泌药

（一）H2受体阻断药

✔药物：西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁、尼扎替丁

✔机制：竞争性拮抗胃壁细胞基底膜H2受体

▲抑制基础胃酸作用强，也抑制夜间胃酸分泌

✔临床应用

▲胃和十二指肠溃疡（常用药、首选药）

▲无并发症的食管返流综合征

▲预防应激性溃疡的发生

✔西咪替丁：肝药酶抑制剂；抗雄激素作用

（二）H+-K+ -ATP酶抑制药

✔质子泵抑制药，proton pump inhibitor，PPI

✔奥美拉唑 omeprazole

✔兰索拉唑 lansoprazole

✔泮托拉唑 pantoprazole

✔雷贝拉唑 rabeprazole

不可逆抑制胃壁细胞H+-K+ -ATP酶

抑制胃酸分泌	减少胃蛋白酶分泌
胃黏膜保护作用	抗幽门螺杆菌作用

▲前体药物，在体内酸性环境被激活

▲对各种因素引起的胃酸分泌均有抑制作用

✔临床应用

▲连续应用的效果优于单次服用，连服8天

◆消化性溃疡、返流性食管炎、上消化道出血

◆卓-艾综合征、非甾体抗炎药所致胃溃疡

◆幽门螺杆菌感染

✔不良反应：较少，偶见恶心、呕吐、腹胀、腹泻、皮疹等

▲抑制肝药酶，影响华法林、地西洋、苯妥英钠的代谢

◆伏诺拉生（vonoprazan）：新型H+-K+ -ATP酶抑制药

✔机制：不需活化，以离子键的形式与钾离子竞争H+-K+-ATP酶的结合位点快速抑制胃酸的分泌

@Lizzzi

（三）M胆碱受体阻断药

✔哌仑西平：主要阻断M1受体，显著抑制胃酸分泌

✔阿托品、溴丙胺太林：不良反应较多

（四）胃泌素受体阻断药：丙谷胺

✔与胃泌素竞争受体，抑制胃酸分泌

✔促进胃黏液合成，保护胃黏膜

🔶临床应用（M胆碱受体阻断药和胃泌素受体阻断药）

✔都可用于胃和十二指肠溃疡的治疗，但已较少用

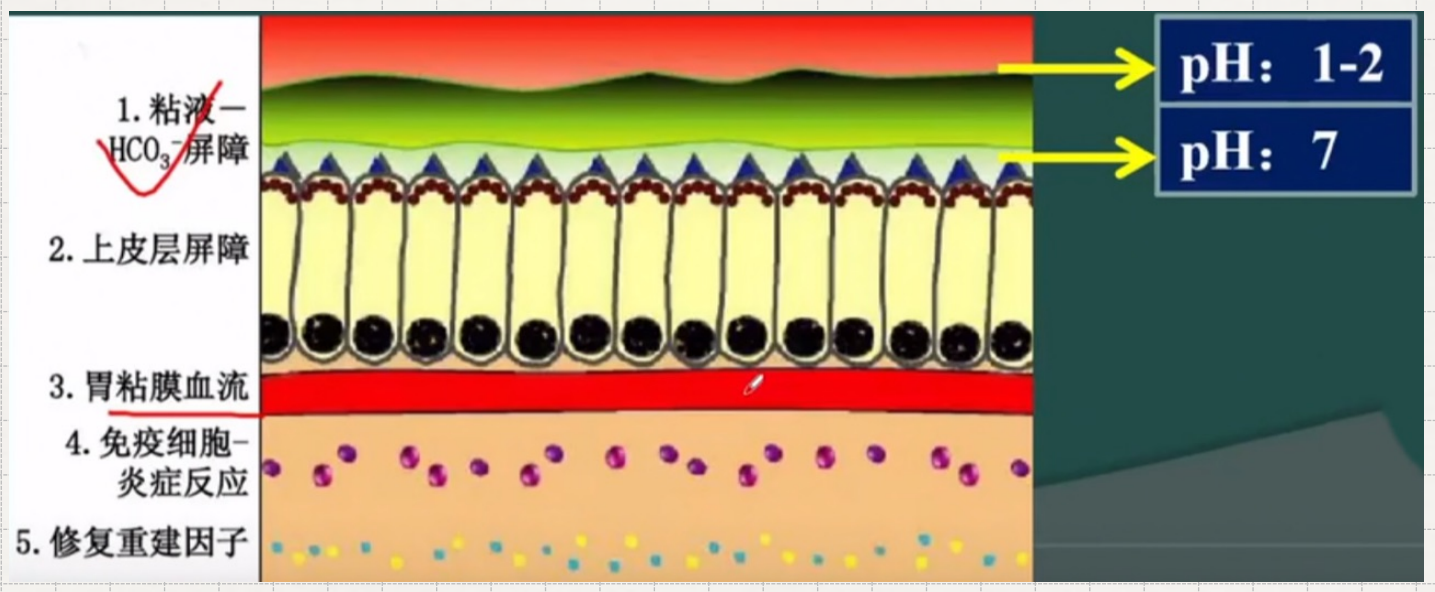
三、胃黏膜保护药

✔胃黏膜屏障的构成

🔺黏液-碳酸氢盐屏障：黏液+碳酸氢盐

🔺细胞屏障：胃黏膜上皮细胞间的紧密连接

🔺胃黏膜血流：占全胃血流的70%以上



✔胃黏膜保护药的基本药理作用

🔺在胃内形成保护膜，隔断胃酸、胃蛋白酶等的进一步损害，有利于屏障的修复

1.米索前列醇

✔前列腺素E1衍生物，抑制胃酸及胃蛋白酶分泌

✔增加胃黏膜血流、增加黏液和HCO_3^-分泌

✔临床应用：

🔺非甾体抗炎药引起的消化性溃疡、胃出血

🔺预防消化性溃疡的复发

2. 硫糖铝

✔粘附于上皮细胞和溃疡基底，保护黏膜

✔促进胃黏液和碳酸氢盐分泌

✔抑制幽门螺杆菌的繁殖

✔临床应用

▲消化性溃疡、反流性食管炎

▲慢性糜烂性胃炎、幽门螺杆菌感染

◆其他胃黏膜保护药

✔枸橼酸铋钾、替普瑞酮、麦滋林

四、抗幽门螺杆菌药

✔幽门螺杆菌（H.pylori，HP）

✔幽门螺杆菌致消化性溃疡发病的机制

▲多种因素共同作用的结果

◆鞭毛、黏附素、尿素酶、蛋白酶、空泡毒素、内毒素等

◆尿素酶：分解尿素→CO_2+氨

◆在菌体周围形成“氨云”碱性微环境

✔HP相关疾病

▲慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌

▲胃黏膜相关性淋巴样组织样恶性淋巴瘤（MALT）

✔治疗HP的药物

1.抗菌药：克拉霉素、阿莫西林、四环素、甲硝唑、喹诺酮类抗菌药、呋喃唑酮

2.质子泵抑制剂（PPI）：奥美拉唑、泮托拉唑等

3.铋制剂：枸橼酸铋钾、果胶铋

@Lizzzi

✔HP根除治疗方案

- 🔺三联疗法：PPI（或铋制剂）+2个抗菌药
  - 🔷PPI+克拉霉素+阿莫西林（或甲硝唑）
  - 🔷枸橼酸铋钾+阿莫西林（或四环素）+甲硝唑
- 🔺四联疗法：PPI+2个抗菌药+铋制剂
  - 🔷PPI+克拉霉素+阿莫西林（或甲硝唑）+铋制剂
  - 🔷疗程：10-14日
  - 🔷治疗效果判断：根据幽门螺杆菌的根除率

第二节 消化功能调节药

一、助消化药： 消化液中的成分或促进消化液分泌的药物

✔**胃蛋白酶：** 治疗胃酸及消化酶分泌不足所致疾病

✔**胰酶：** 治疗消化不良，并促进食欲

✔**乳酶生：** 消化不良、腹胀、小儿消化不良性腹泻

二、止吐药及胃肠促动药

1.H1受体阻断药： 苯海拉明

2.M受体阻断药： 东莨菪碱、阿托品、苯海索

预防和治疗晕动病、内耳性眩晕病、预防恶心呕吐

3.多巴胺（D2）受体阻断药

✔**氯丙嗪：** 阻断中枢CTZ的D2受体，降低呕吐中枢活动

✔**甲氧氯普胺：** 阻断中枢D2受体（止吐作用）；阻断外周（胃肠）D2受体（增加胃肠运动）

🔺治疗胃轻瘫及慢性消化不良引起的恶心、呕吐

✔**多潘立酮（吗丁啉）：** 阻断外周（胃肠）D2受体

🔺加强胃肠蠕动，促进胃肠排空，防止食物反流

🔺治疗：胃肠运动障碍性疾病、颅外伤性呕吐

🔺特效：左旋多巴治疗帕金森病引起的恶心、呕吐等症状

4.5-HT3受体阻断药

✔**药物：** 昂丹司琼、格拉司琼、阿洛司琼

✔选择性阻断中枢及迷走神经传入纤维的5-HT3受体，阻断呕吐反射，产生止吐作用（迅速、强大、持久）

✔**应用：** 肿瘤放疗及化疗所致呕吐、外科手术后呕吐

5.西沙必利

✔加速食管、胃、小肠直至结肠的运动（协调活动）

✔**机制：** 5-HT4受体激动药

✔**治疗：** 胃轻瘫、胃肠反流性疾病、慢性自发性便秘

三、止泻药及吸附药

（一）阿片制剂：复方樟脑酊、阿片酊

（二）肠蠕动抑制药

（三）吸附剂

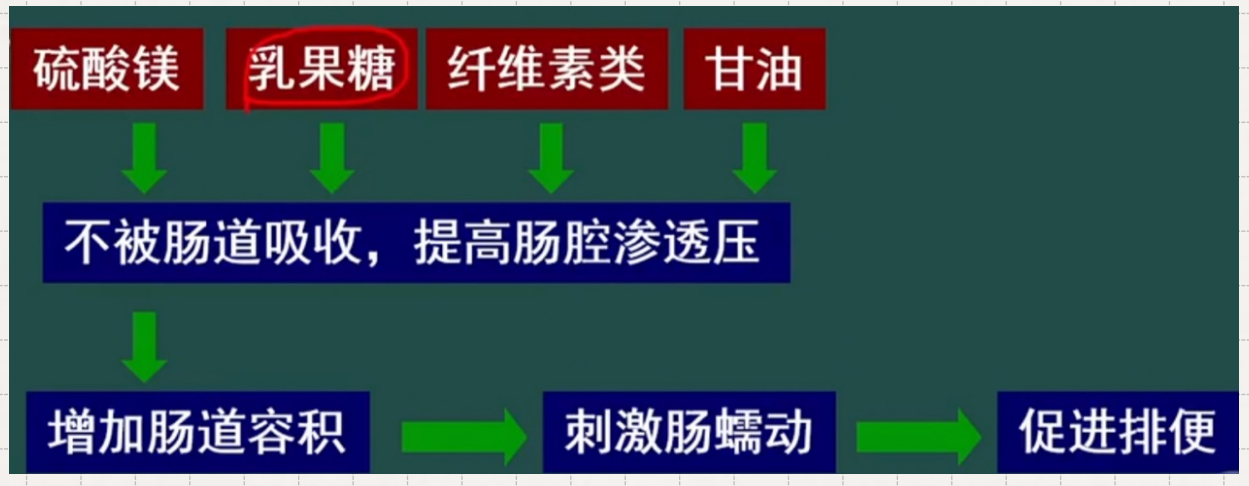
✔鞣酸蛋白：保护肠粘膜，减少渗出

✔次水杨酸铋、活性炭、白陶土

四、泻药

✔刺激肠蠕动、软化粪便、润滑肠道、促进排便

（一）渗透性泻药（容积型泻药）



（二）刺激性泻药（接触性泻药）

（三）润滑性泻药

第三十三章 子宫平滑肌兴奋药和抑制药

学习内容

第一节 子宫平滑肌兴奋药

第二节 子宫平滑肌抑制药

第一节 子宫平滑肌兴奋药

一、缩宫素 oxytocin，OT

1. 生理来源：下丘脑-神经垂体（垂体后叶）

✔神经垂体激素：缩宫素、血管升压素（VP；抗利尿激素，ADH）

✔合成：下丘脑视上核、室旁核的神经内分泌大细胞

✔贮存：与神经垂体转运蛋白结合，复合物贮存于神经垂体

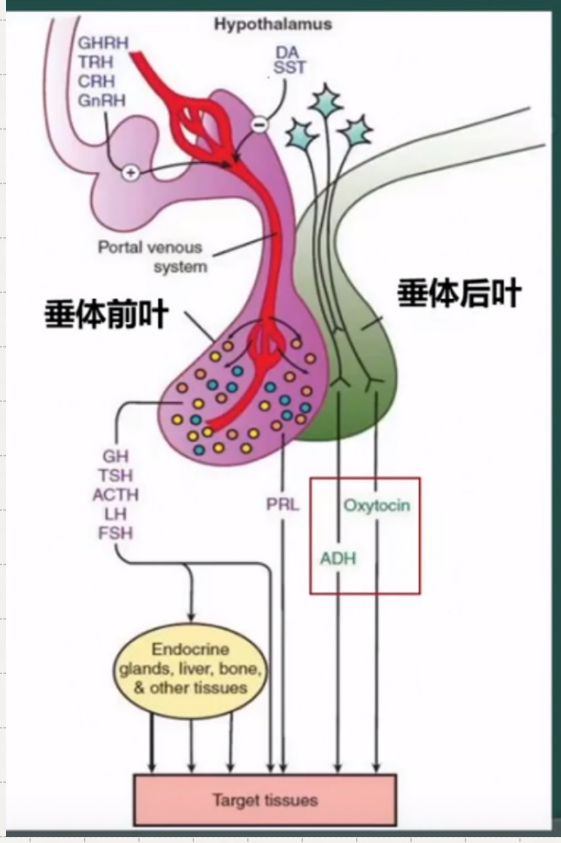
2.缩宫素（oxytocim，OT），又称催产素（pitocin）

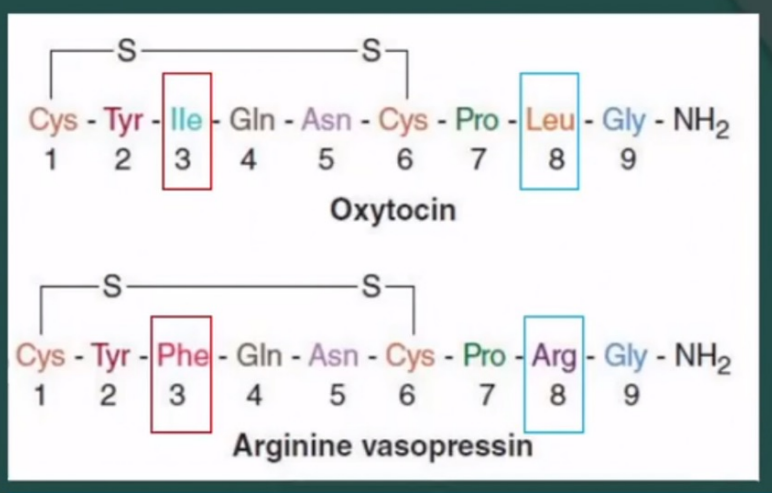
✔主要由下丘脑室旁核合成（视上核主要合成VP）：九肽激素

▲无基础分泌；分娩、授乳等情况下通过神经反射引起分泌

✔基本作用：刺激子宫平滑肌和乳腺肌上皮细胞收缩

缩宫素的分泌、分子结构





给药途径：口服无效；

主要经静脉滴注（持续式、脉冲式）

灭活：被缩宫素酶降解

3.药理作用：（兴奋子宫平滑肌、乳腺分泌、降压作用）

1）兴奋子宫平滑肌

✔收缩强度取决于：缩宫素的剂量（下表）、子宫的生理状态

✔性激素影响子宫平滑肌对缩宫素的敏感性

剂量	小剂量（2-5U）		加强子宫（特别是妊娠末期子宫）的节律性收缩作用，使子宫底部产生节律性的收缩，对子宫颈则产生松弛作用，促使胎儿顺利娩出
	大剂量（5-10U）		使子宫平滑肌发生持续性的强直性收缩
性激素	妊娠早期	孕激素水平较高	子宫对缩宫素敏感性低，保证胎儿正常发育
	妊娠后期	雌激素水平较高	子宫对缩宫素敏感性高，特别是临产时，有利于胎儿的娩出

✔作用机制：与子宫平滑肌胞质膜的缩宫素受体特异性结合

🔺缩宫素受体（OTR）：G蛋白偶联受体超家族的视紫红质类

✔机制：DAG、IP_3→$[Ca^{2+}]_i$↑→子宫平滑肌收缩（增加收缩频率）

2）乳腺分泌：刺激乳腺肌上皮细胞收缩→乳腺分泌

3）降压作用：大剂量松弛血管平滑肌

受体表达与妊娠的关系	随着孕周进展，OTR表达会逐渐增强，孕37～41周时其表达数量可增加至12倍，在分娩发动后达到峰值
受体表达与子宫结构的关系	呈梯度状递减，依次为宫体、子宫下段、峡部、宫颈，其中宫颈分布量最少

4.临床应用

1）催产、引产（小剂量）

2）产后出血（大剂量）：加用麦角制剂

5.不良反应

✔过量致子宫强直性收缩→胎儿宫内窒息、子宫破裂

✔应用注意

🔺严格掌握剂量

🔺禁忌：产道异常、胎位不正、前置胎盘、3次妊娠以上的经产妇或有剖宫产史

✔其他：偶见过敏反应、抗利尿作用

二、麦角生物碱

✔药理作用及临床应用

类别	胺生物碱类	肽生物碱类
药物	麦角新碱、甲基麦角新碱	麦角胺、麦角毒
药理作用	易溶于水，子宫兴奋作用明显	难溶于水，对血管作用显著
	选择性兴奋子宫平滑肌，作用强而快；	直接收缩动、静脉血管
	剂量稍大即引起子宫强直性收缩	脑血管收缩、减少脑动脉搏动幅度
临床应用	产后止血、子宫复原；禁用于催产、引产	偏头痛（诊断、治疗）：与咖啡因合用
其他作用	阻断α肾上腺素受体：翻转肾上腺素的升压作用	
	抑制中枢神经系统：与异丙嗪、哌替啶组成冬眠合剂	

三、前列腺素类（PGs）

✔药物：地诺前列素（PGF2α）、地诺前列酮（PGE2）

✔药理作用

▲PGs有收缩子宫的作用，尤以（PGE2）和（PGF2α）活性最强

▲对妊娠各期子宫都有兴衔作用，分娩前子宫更为敏感

✔临床应用

▲终止早期或中期妊娠

▲足月或过期妊娠引产

▲良性葡萄胎时排出宫腔内异物

第二节 子宫平滑肌抑制药

◆**抗分娩药：**抑制子宫平滑肌收缩，使其收缩力减弱，收缩节律减慢

β_2肾上腺素受体激动药	利托君、特布他林、沙丁胺醇、海索那林等
	对非妊娠和妊娠子宫均可产生抑制作用，用于治疗先兆早产
	心血管不良反应较多、禁忌症较多
硫酸镁	显著抑制子宫平滑肌收缩，用于防治早产
	降低外周血管阻力，对妊娠高血压、子痫前期和子痫具有预防和治疗作用
CCB	抑制子宫收缩，松弛子宫平滑肌，拮抗缩宫素所致子宫兴奋作用，用于早产的治疗
吲哚美辛	COX抑制药，对子宫收缩呈现非特异性抑制作用，用于早产的治疗
	能引起胎儿动脉导管提前关闭

@Lizzzi

内分泌系统药物
（第35-37章）

第三十五章 糖皮质激素

学习内容

第一节 肾上腺的内分泌

- ✔肾上腺皮质分泌的激素
- ✔肾上腺皮质激素（及药物）的构效关系

第二节 肾上腺糖皮质激素类药物

第三节 盐皮质激素

第四节 促皮质素及皮质激素抑制药

第一节 肾上腺的内分泌

一、肾上腺

✔皮质、髓质在发生、结构和功能上都不相同

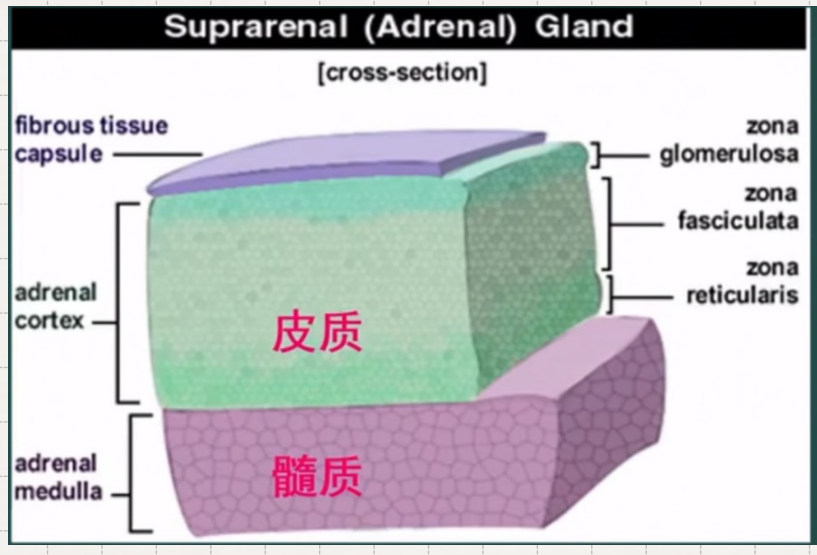
	皮质			髓质
分泌的激素	类固醇激素			儿茶酚胺类
	球状带	束状带	网状带	Adr、NA、D
	盐皮质激素	糖皮质激素	性激素	
作用	保钠保水排钾	物质代谢、应激	量很少	机体应激反应 调动全身功能
	广泛，维持机体的基本生命活动			

应激反应：伤害性刺激引起的机体一系列的非特异性反应

二、肾上腺皮质分泌的激素

✔类固醇激素：肾上腺皮质所分泌的激素的总称

▲合成肾上腺皮质激素的前体物质：胆固醇

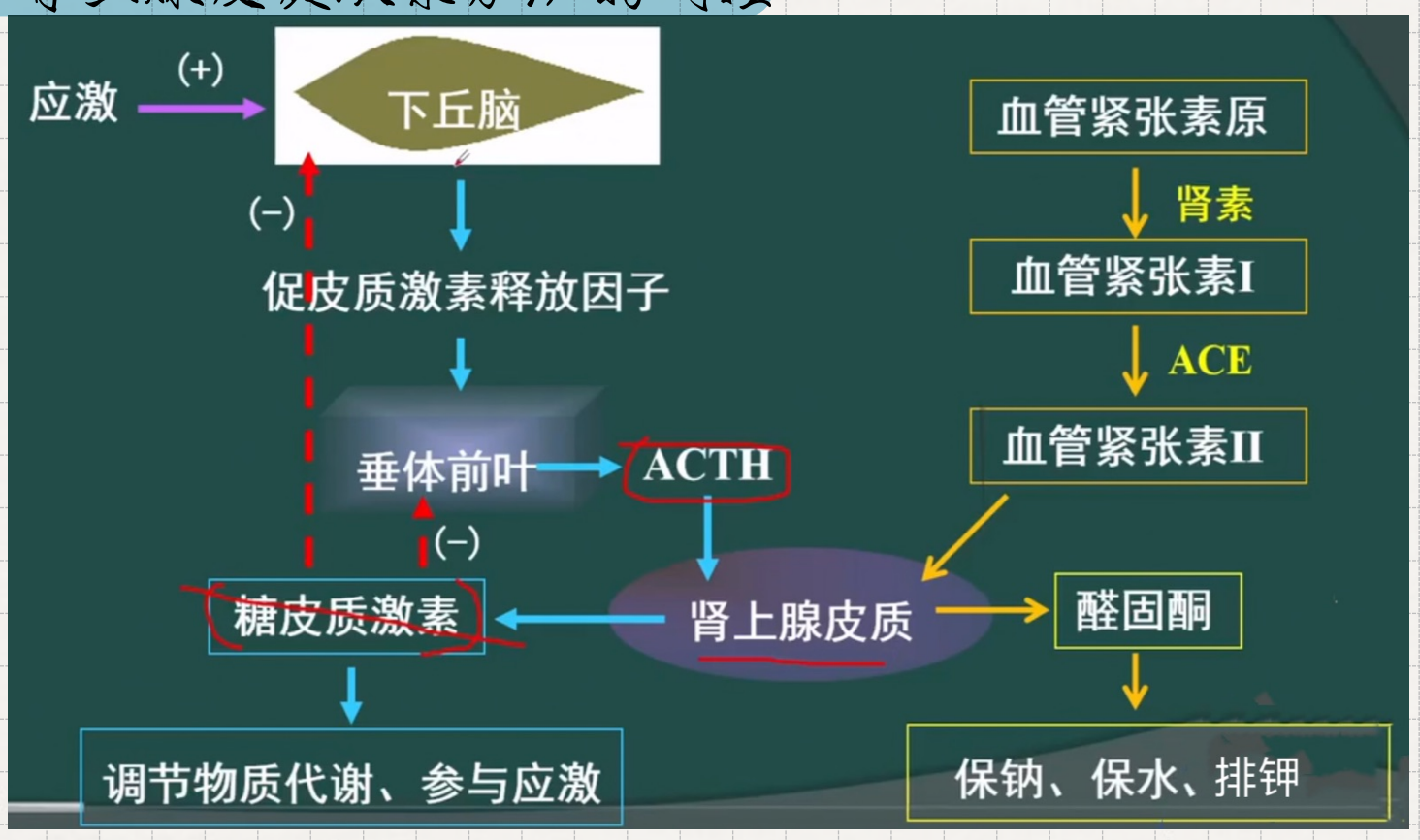


球状带：盐皮质激素
（醛固酮、去氧皮质酮）

束状带：糖皮质激素
（可的松、氢化可的松）

网状带：性激素

三、肾上腺皮质激素分泌的调控



四、肾上腺皮质激素的构效关系

✔基本结构：甾核（环戊烷高氢菲）

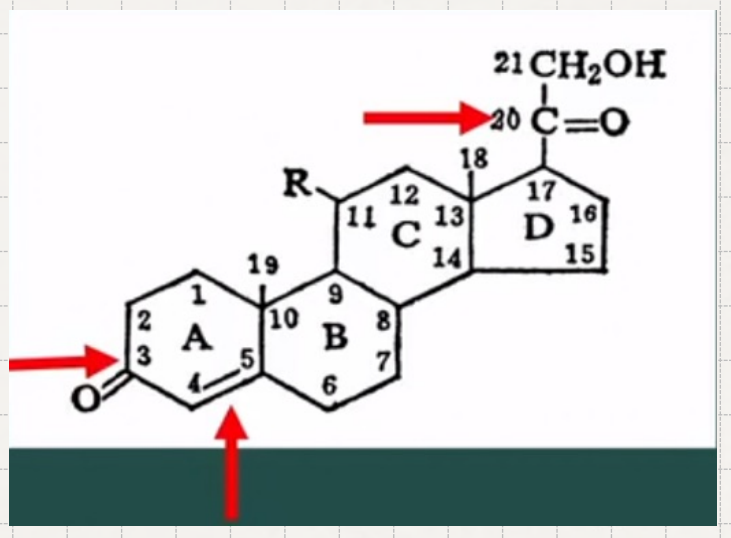
✔共同结构特点

▲C3：酮基

▲C4-5：双键

▲C20：羰基

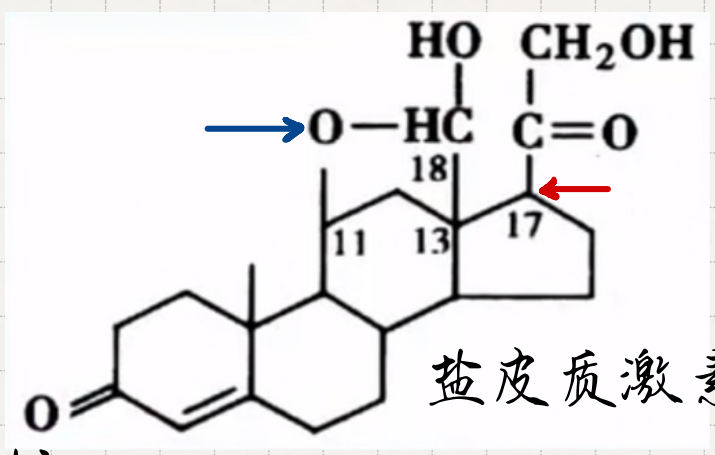
保持生理功能所必需



✔盐皮质激素：C17上无-OH

▲醛固酮

◆C11上有氧但与C18相连



盐皮质激素

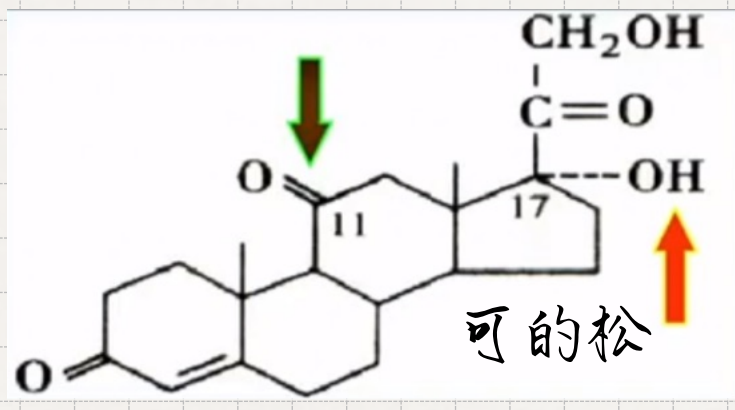
✔糖皮质激素：C17上有-OH

◆C11上有氧→可的松 cortisone

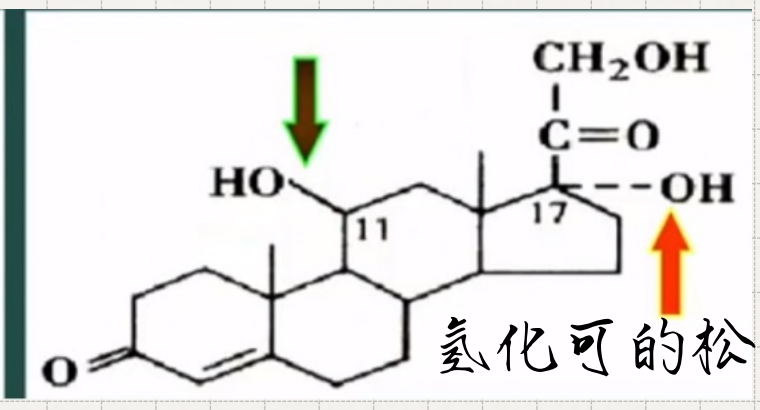
◆C11上羟基→氢化可的松 hydrocortisone

▲对物质代谢的影响及抗炎作用明显增强

▲对水、盐代谢的作用较弱



可的松



氢化可的松

✔引入双键

▲C1-2的单键改成双键

▲泼尼松、泼尼松龙

◆抗炎作用加强

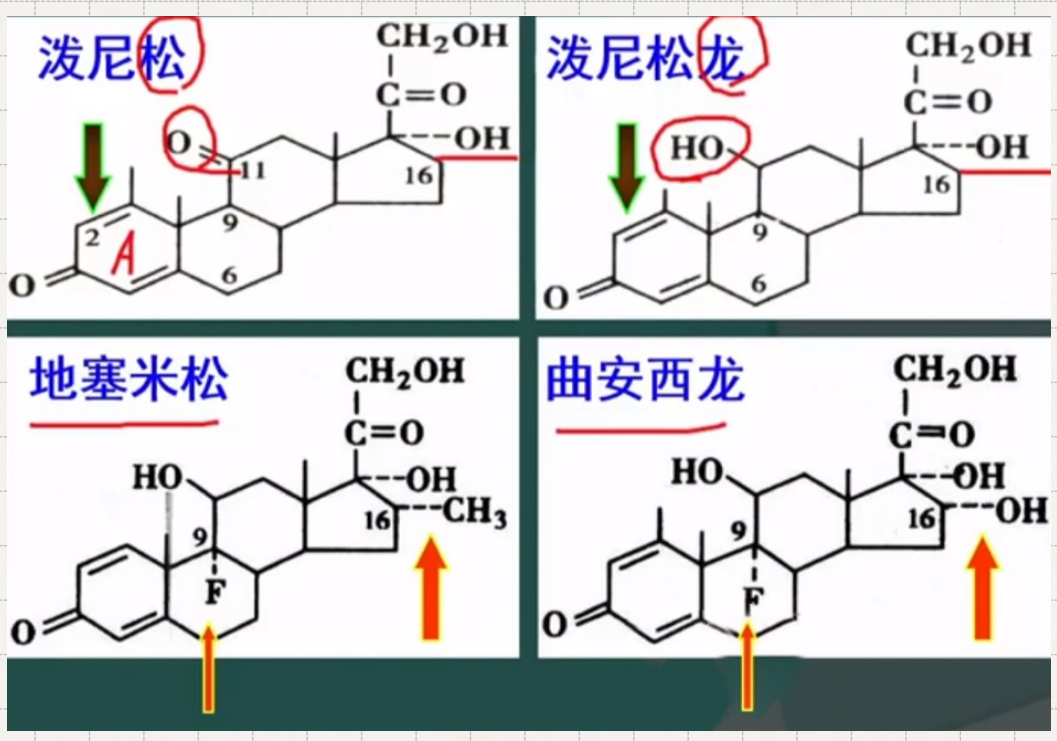
◆对水盐代谢的影响减小

✔引入氟、甲基、羟基

▲C9引入氟、C16引入甲基

◆抗炎作用显著增强

◆对水钠潴留几无影响



第二节 糖皮质激素类药物

一、常用药物

✔可的松 cortisone、氢化可的松 hydrocortisone

✔泼尼松 prednisone、泼尼松龙 prednisolone

✔地塞米松 dexamethasone、曲安西龙 triamcinolone

二、体内过程

✔口服、注射均可吸收，入血后与血浆蛋白结合

✔在肝中代谢转化，代谢产物从肾排出

▲可的松、泼尼松的C11（氧）在肝中转化为羟基，氢化可的松、泼尼松龙发挥作用.

▲严重肝功能不全时需使用氢化可的松或泼尼松龙

三、药理作用

✔作用广泛且复杂，随剂量不同而变化

▲生理剂量：主要影响物质代谢过程

▲应激状态：机体分泌大量的糖皮质激素，通过允许作用等，使机体能适应内外环境变化所产生的强烈刺激

▲超生理剂量（药理剂量）：除影响物质代谢外，还有抗炎、免疫抑制和抗休克等广泛的药理作用

允许作用：糖皮质激素对某些组织细胞虽无直接作用，但可给其他激素发挥作用创造有利条件，称为允许作用

（一）对代谢的影响

1.糖代谢：增加肝、肌糖原含量，升高血糖

✔机制

▲促进糖异生

▲减慢葡萄糖分解为CO_2的过程

▲减少机体组织对葡萄糖的利用

2.脂质代谢：短期应用对脂质代谢无明显影响

✔大剂量长期应用激活四肢皮下的酯酶，促使皮下脂肪分解，引起脂肪重新分布 —长期→ 向心性肥胖

3.蛋白质代谢

✔加速蛋白质的分解代谢、增加尿氮排泄
✔抑制蛋白质的合成

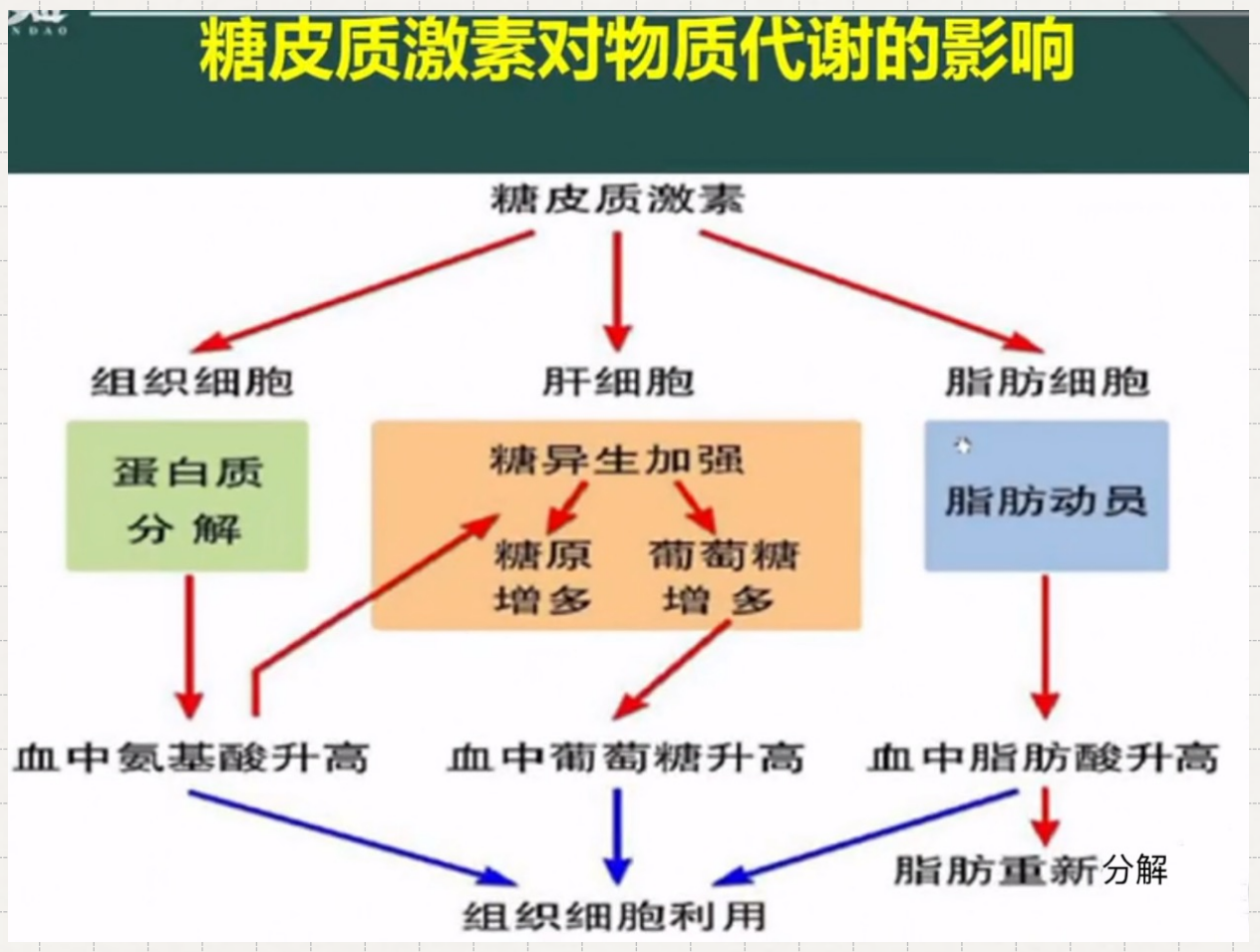
} 长期 → 负氮平衡

4.核酸代谢

✔激素通过对核酸代谢的影响而发挥化谢调节作用

5.水和电解质代谢

✔盐皮质激素样作用（较弱）：保钠排钾
✔影响水的平衡
✔抑制肾小管对钙的重吸收：低血钙、骨质疏松



（二）抗炎作用

✔糖皮质激素具有强大的抗炎，有以下特点：

1.抑制多种原因造成的炎症反应

A.物理性损伤，如烧伤、创伤等；
B.化学性损伤：如酸、碱损伤；
C.生物性损伤：如细菌、病毒感染；
D.免疫性损伤：如各型变态反应；
E.无菌性炎症：如缺血性组织损伤等

2. 在炎症各个阶段均可发挥对抗作用

✔炎症早期：

1）增加血管反应性、减轻充血、降低毛细血管通透性→减轻渗出和水肿

2）抑制白细胞浸润及吞噬反应，减少炎症因子释放→改善红、肿、热、痛等症状

✔炎症后期：

🔺抑制毛细血管和成纤维细胞增生，延缓胶原蛋白、粘多糖的合成及肉芽组织增生→防止粘连及瘢痕形成，减轻后遗症

3. 抗炎作用的二重性

✔炎症反应是机体的一种防御功能

✔炎症后期的反应是组织修复的重要过程

✔在抑制炎症、减轻症状的同时，也降低机体的防御功能→导致感染扩散、阻碍创面愈合

✔糖皮质激素抗炎但不抗菌

抗菌药≠抗炎药

- 针对细菌 对因治疗
- 针对炎症 对症治疗

4. 抗炎作用的机制（基因组效应）

✔激素分子（脂溶性好）易进入细胞内

✔与细胞内激素受体（转录因子）结合

✔调节基因转录→基因组效应

✔影响相关细胞炎症介质分子的表达

糖皮质激素 + 细胞内受体 → 调节基因转录

非基因组效应：作用起效快，由细胞膜激素受体介导

✔抗炎作用的机制（具体表现）

▲对炎症抑制蛋白及某些靶酶的影响

◆增加脂皮素-1的生成→抑制磷脂酶A2

◆抑制一氧化氮合酶和环氧酶2的表达

→ 减少炎症介质生成 抑制其作用

▲对细胞因子和粘附分子的影响

◆抑制：TNF-α 、IL-1、NF-κB、ICAM-1等

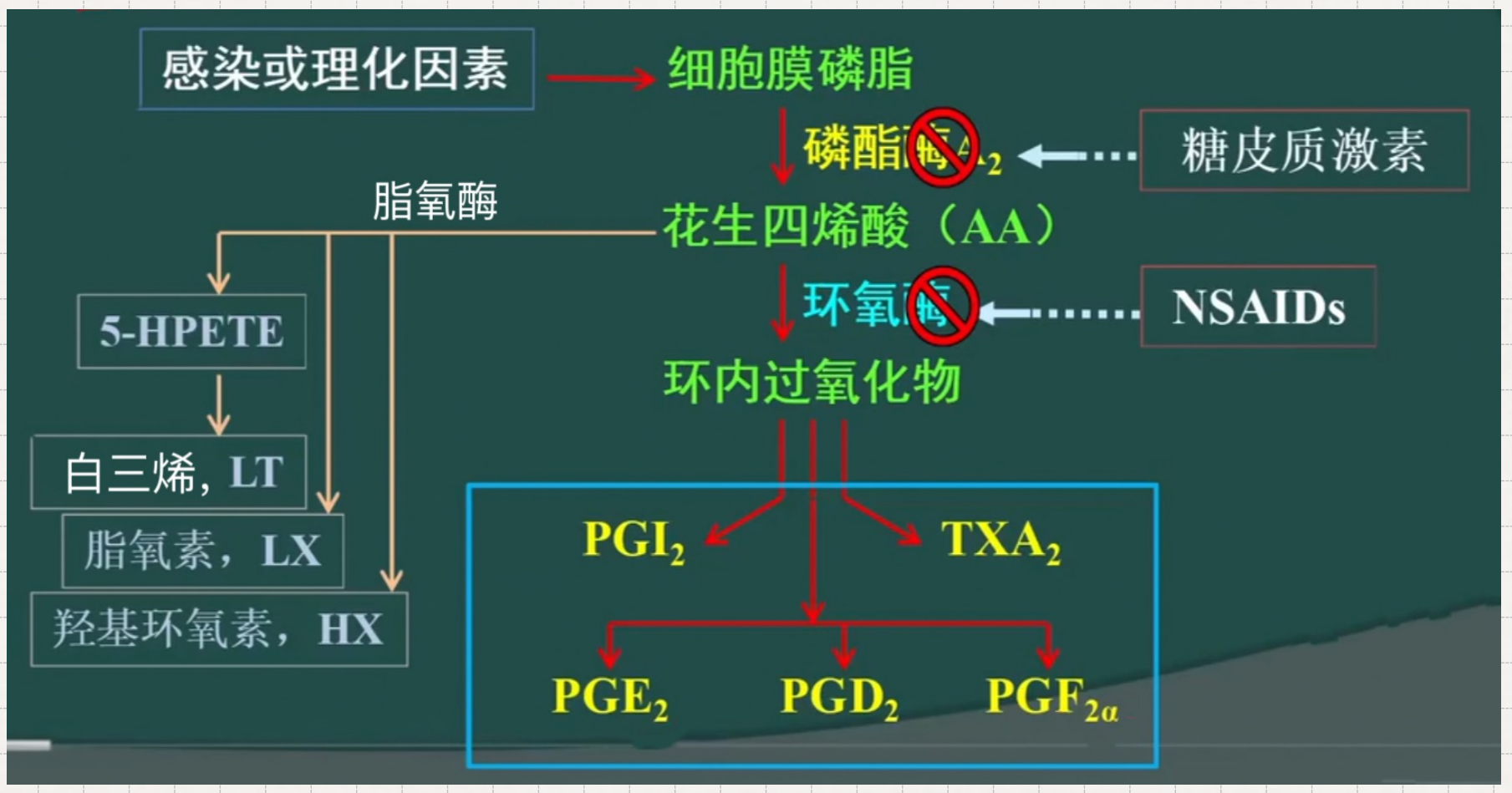
◆诱导抗炎介质表达：NF-κB抑制蛋白等

▲对炎症细胞凋亡的影响

◆激活：caspase和特异性核酸内切酶

◆糖皮质激素与阿司匹林抗炎作用的比较

✔影响细胞膜磷脂的代谢



（三）免疫抑制及抗过敏作用

✔诱导淋巴细胞DNA降解、诱导淋巴细胞凋亡

✔抑制过敏反应病理变化

✔抑制移植排斥反应

小剂量：抑制细胞免疫

大剂量：干扰体液免疫

（四）抗内毒素作用：内毒素是G-杆菌的主要致病因素

✔缓解毒血症状，减轻内毒素对人体的损害

✔并不能中和内毒素

✔对G+杆菌产生的外毒素无效

@Lizzzi

（五）抗休克作用

- ✔抑制炎症因子的产生，减轻组织损伤
- ✔提高机体对内毒素的耐受力
- ✔降低血管对某些缩血管物质的敏感性
- ✔稳定溶酶体膜，减少心肌抑制因子的形成

（六）其他作用

1.对血液和造血系统的影响

- ✔刺激骨髓造血功能，红细胞和血红蛋白含量增加
- ✔大剂量可使血小板和纤维蛋白原增多
- ✔使中性白细胞数增多，但却降低其功能
- ✔淋巴细胞减少，淋巴组织萎缩

2.退热作用

- ✔抑制体温中枢对致热原的反应
- ✔稳定溶酶体膜、减少内源性致热原的释放

3.对骨骼的影响

- ✔使骨质形成发生障碍而导致骨质疏松
- ✔抑制成骨细胞的活力、促进钙自尿中排泄

4.对中枢神经系统的影响

- ✔提高中枢神经系统的兴奋性

5.对消化系统的作用

- ✔增加胃酸及胃蛋白酶的分泌，增强食欲
- ✔削弱胃粘膜自我保护与修复能力

四、临床应用

（一）严重感染或预防炎症后遗症

1.严重急性感染（作辅助治疗）

- ✔主要用于中毒性感染或同时伴有休克者
- ✔目的：缓解症状，保护心、脑等重要脏器，减少组织损害，帮助患者度过危险期
- ✔原则：以足量有效的抗菌药作为保证
- ✔用法：大剂量冲击疗法
- ✔疗程：不超过3天，达到目的迅速撤药

@Lizzzi

2.严重病毒感染

✔一般不用激素（降低防御能力使感染扩散）

✔重症感染：缓解症状、减轻并发症和后遗症

3.治疗炎症及防止某些炎症的后遗症

✔用药目的：减少炎性渗出、防止组织过度破坏、抑制黏连及瘢痕形成

✔急性重度呼吸道感染（SARS）

✔神经外科急症：脑创伤、高血压脑病

✔结核性脑膜炎、脑炎、心包炎、心瓣膜炎

✔损伤性关节炎、睾丸炎、烧伤后疤痕挛缩

✔非特异性眼炎：虹膜炎、角膜炎、视网膜

（二）替代疗法

✔肾上腺皮质功能减退、垂体病变、肾上腺次全切

（三）自身免疫性疾病

✔用药目的：缓解症状，采用综合疗法，不宜单用

✔首选用于：多发性皮肌炎、重症全身性红斑狼疮

✔原发性肾小球肾炎：大剂量冲击疗法

（四）过敏性疾病

✔多为辅助治疗：抑制抗原-抗体反应

🔺治疗主要用抗组胺药和肾上腺素受体激动药

✔哮喘：吸入型激素（与长效β2受体激动药合用）

（五）器官移植排斥反应

✔与环孢素A等合用，疗效更好

（六）抗休克治疗

✔感染中毒性休克：与足量有效抗菌药合用

✔过敏性休克：作为次选（与肾上腺素合用）

（七）血液病

✔可用于：儿童急性淋巴细胞性白血病

✔其它血液病：有一定疗效，但停药后易复发

@Lizzzi

（八）局部应用

✔皮肤病：严重病例仍需全身用药

✔眼科疾病：眼前部的炎症

五、不良反应

（一）长期大量应用引起的不良反应

1.医源性肾上腺皮质功能亢进

✔过量激素引起脂质代谢和水盐代谢紊乱

2.诱发或加重感染

3.消化系统并发症：诱发或加剧消化性溃疡

4.心血管系统并发症

✔水、钠潴留，高血压和动脉粥样硬化

5.骨质疏松、肌肉萎缩、伤口愈合迟缓

6.糖尿病：糖耐量受损、类固醇性糖尿病

7.其它：精神异常、癫痫、白内障、青光眼

（二）停药反应

1.医源性肾上腺皮质功能不全

✔长期大量应用→反馈性抑制垂体-肾上腺皮质轴

停药原则：

1）缓慢减量，不可骤然停药

2）停用激素后连续应用ACTH 7天左右

3）在停药一年内如遇应激情况（感染或手术），应及时投予足量的激素

2.反跳现象

✔病情未完全控制，突然停药或减量过快致原有击败复发或恶化：需加大剂量治疗，缓解后再缓慢减量，逐渐停药

六、合理应用原则

✔严格掌握适应证、禁忌证

▲二者并存时，应全面分析、权衡利弊，慎重决定

✔合理选择、足量足疗程

▲小剂量替代疗法：肾上腺、垂体的病变

▲大剂量冲击疗法：急性、重症、危及生命的抢救

▲一般剂量长期疗法

@Lizzzi

- ✔ 逐步减量停药
- ✔ 及时应用其他辅助药物
  - 🔺 长期应用：及时给予促皮质激素（ACTH）
  - 🔺 补钙、补钾、限制钠盐摄入量

第三节 盐皮质激素

- 盐皮质激素：醛固酮、去氧皮质酮
- 药理作用
  - ✔作用于肾脏远曲小管
  - ✔促进Na+、Cl-的重吸收
  - ✔促进K+、H+的排出
- 机制：基因组效应，调节基因转录
- 临床应用（替代疗法）
  - ✔慢性肾上腺皮质功能减退症
    - 🔺与糖皮质激素合用

第四节 促皮质素及皮质激素抑制药

促皮质素（ACTH）

- ✔作用：维持机体肾上腺的正常形态和功能
- ✔注射应用：促进糖皮质激素分泌

皮质激素抑制药

- ✔米托坦 mitotan
  - ▲作用于束状带及网状带细胞，不影响球状带
  - ▲对正常细胞及瘤细胞都有作用
  - ▲应用：不可切除的皮质癌、复发癌以及皮质癌术后的辅助治疗
- ✔氨鲁米特、美替拉酮
  - ▲肾上腺皮质肿瘤、产生ACTH的肿瘤

第三十六章 甲状腺激素及抗甲状腺药

学习内容

第一节 甲状腺激素

第二节 抗甲状腺药

第一节 甲状腺激素

一、甲状腺激素：酪氨酸的碘化物，主要有两种：

- ✓甲状腺素（T_4）：四碘甲腺原氨酸
- ✓三碘甲腺原氨酸（T_3）：生物活性较高

	T_4	T_3
来源	甲状腺分泌	由T_4转化
血液含量(nmol)	100	40(5+35)
生物活性	1	5

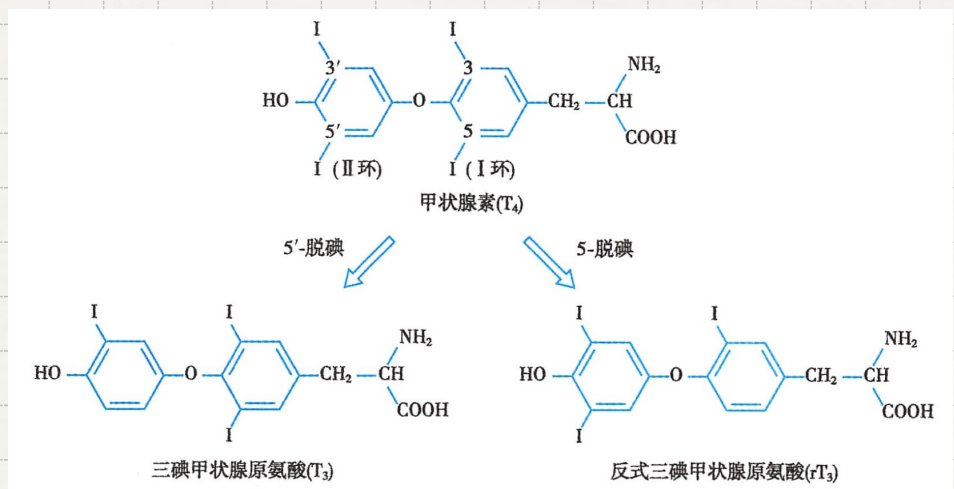


图 36-2 甲状腺激素及其代谢物的结构

二、甲状腺激素的合成与释放

- ✓合成：甲状腺滤泡上皮细胞
  - 1）碘的摄取：主动转运过程
  - 2）碘离子活化和酪氨酸碘化
    - ▲碘离子活化：过氧化物酶氧化
    - ▲酪氨酸碘化：活化碘与甲状腺球蛋白中的酪氨酸残基结合→MIT、DIT
  - 3）耦联：过氧化物酶作用下
    - ▲MIT+DIT→T_3；DIT+DIT→T_4
  - 4）释放：蛋白水解酶作用下，甲状腺球蛋白（TG）分解，释放（T_3、T_4）进入血液

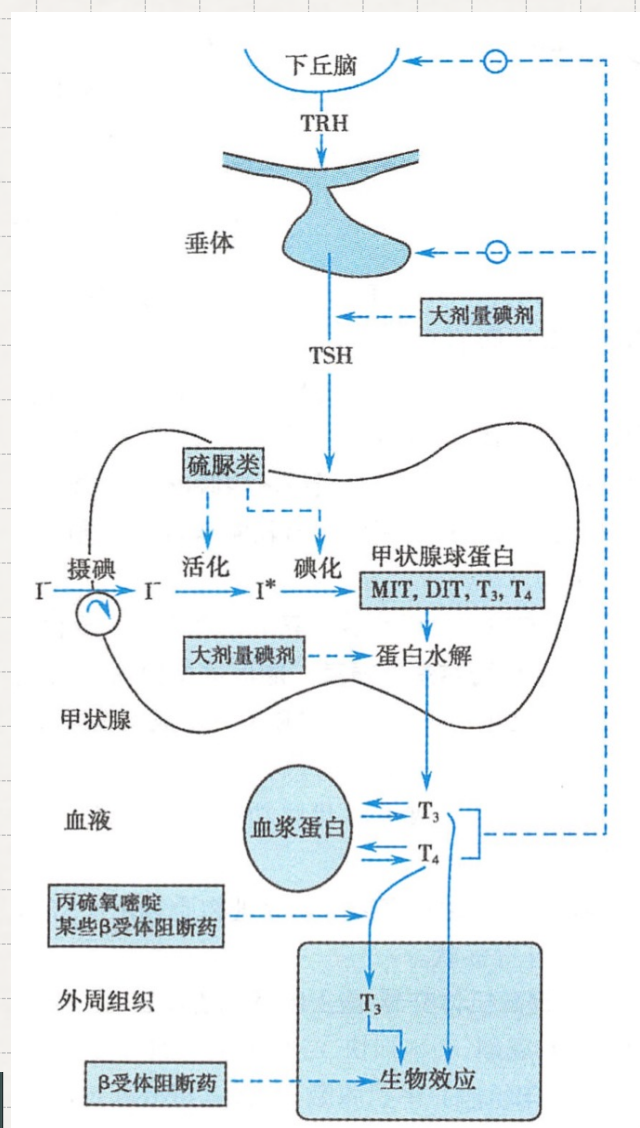
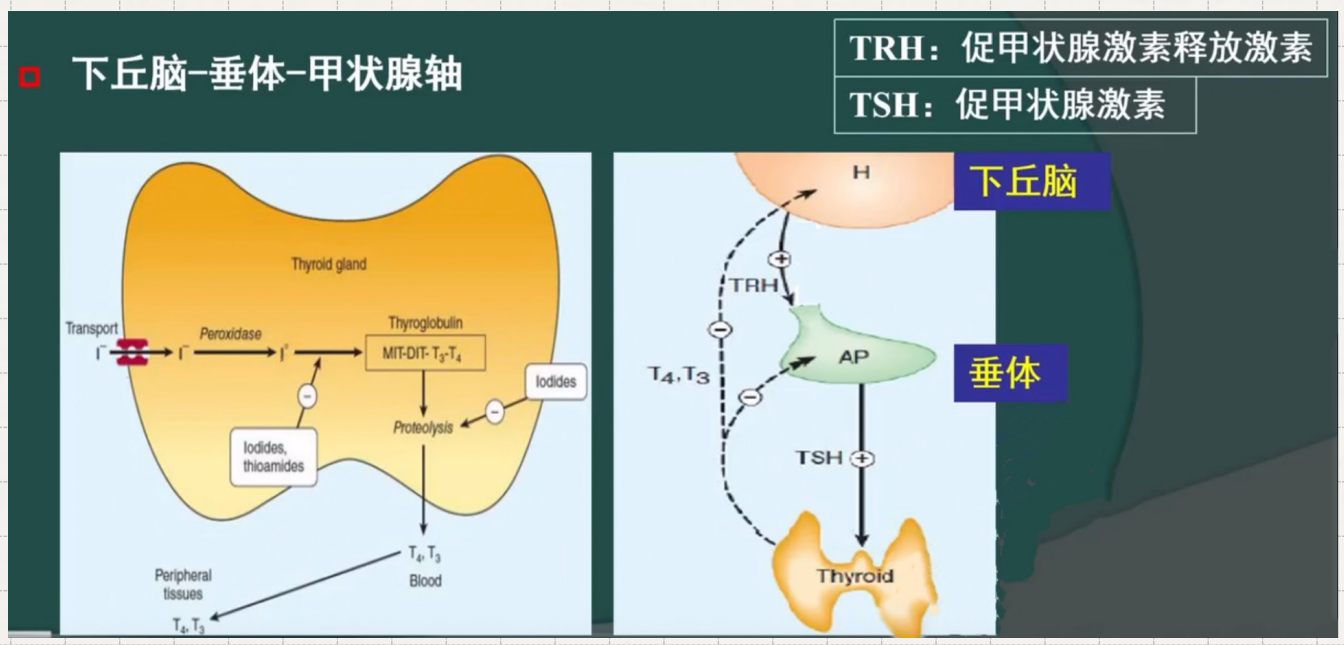


图 36-1 甲状腺激素的合成、分泌、调节及抗甲状腺药作用环节示意图

三、甲腺激素分泌的调节



四、药理作用

✔维持生长发育

▲促进蛋白质合成；促进骨骼、CNS的生长发育

◆脑发育期甲状腺功能不足：呆小病

◆成人甲状腺功能不全：黏液性水肿

✔调节新陈代谢

▲促进物质氧化代谢，提高基础代谢率

▲显著的产热效应

✔增强交感神经系统的活性

▲甲亢时对儿茶酚胺的反应性提高

▲烦躁、心率加快、心肌收缩力增强、血压升高

五、临床应用

✔甲状腺功能低下

▲呆小病（及早诊治、从小剂量开始）；粘液性水肿

✔单纯性甲状腺肿（治疗取决于病因）

▲病因为缺碘者应补碘

▲无明显病因者适量甲状腺激素，缓解组织肥大

▲适应于年轻的中轻度弥漫性甲状腺肿

✔其他

▲甲亢治疗中加服T_4防止甲状腺功能减退

▲T_3抑制试验：单纯性甲状腺肿与甲亢的鉴别（摄碘率）

▲甲状腺癌术后，减少复发

第二节 抗甲状腺药

◆甲状腺功能亢进症：甲状腺腺体本身产生甲状腺激素过多而引起的一组临床综合征（甲亢）

◆抗甲状腺药

✔能暂时或长期控制甲亢症状、用以治疗甲亢的药物

✔药物分类

▲硫脲类

▲碘及碘化物

▲放射性碘

▲β受体阻断药

硫氧嘧啶类	甲硫氧嘧啶 丙硫氧嘧啶
咪唑类	甲巯咪唑（他巴唑） 卡比马唑

一、硫脲类 thioureas

（一）药理作用与机制

✔抑制甲状腺激素的合成

▲抑制甲状腺过氧化物酶

▲抑制酪氨酸的碘化及耦联

▲不影响碘的摄取、T_4及T_3的释放

▲对已合成的甲状腺激素无效

✔控制T_3水平

▲丙硫氧嘧啶：抑制外周组织的T_4转化为T_3

✔抑制甲状腺刺激性免疫球蛋白的生成

（二）临床应用

✔甲亢的内科治疗

儿童、青少年、术后复发、伴有其他疾患者

▲适应证：轻症及不宜手术或131I治疗者

▲用法：大剂量开始→维持量（剂量调整的依据是基础代谢率），疗程1-2年

✔甲状腺手术前准备

▲目的：减少术后合并症及甲状腺危象

▲不利：用硫脲类后TSH分泌增多，使腺体增生，组织变脆充血（术前2周加服大剂量碘剂）

✔甲状腺危象的治疗 丙硫氧嘧啶

@Lizzzi

（三）体内过程

✔口服吸收迅速，血浆蛋白结合率较高，肝脏代谢

（四）不良反应

✔变态反应：斑丘疹、皮肤瘙痒、药疹、发热等

✔消化道反应

✔粒细胞缺乏症：硫脲类最严重不良反应，应定期检查血象

✔甲状腺肿及甲状腺功能减退

▲反馈性增加TSH分泌，致腺体增生、充血

（五）禁忌证

✔结节性甲状腺肿合并甲亢、甲状腺癌

二、碘及碘化物

（一）药物

✔复方碘溶液：含碘5%、碘化物10%

✔碘酸钾、碘油制剂、碘化钾，碘化钠

（二）药理作用 不同剂量产生不同作用

✔小剂量：合成甲状腺激素的原料，预防单纯性甲状腺肿

✔大剂量：抗甲状腺作用 作用迅速，1-2d起效，10-15d达最大效应

▲抑制甲状腺球蛋白的水解→抑制（T_4、T_3）释放

▲拮抗TSH促进激素释放作用

▲影响酪氨酸碘化及耦联

（三）临床应用

✔小剂量：防治单纯性甲状腺肿

✔大剂量：甲亢术前准备

▲先用硫脲类，使甲状腺功能恢复或接近正常

▲术前二周给予复方碘溶液：拮抗TSH的作用，使腺体缩小变韧、血管减少，利于手术进行及减少出血

▲不能单独用于甲亢的内科治疗

✔甲状腺危象的治疗（10%GS+大剂量KI、丙硫氧嘧啶、β受体阻断药）：迅速抑制甲状腺激素的释放

三、放射性碘：131I

（一）131I射线类型（131I半衰期适中，临床最为常用）

^{131}I射线类型	β射线	γ射线
所占比率	99%	1%
射程	0.5-2mm	远，体外可测到
用途	治疗甲亢	甲状腺功能测定

（二）临床应用

✔不宜手术或手术后复发及硫脲类无效或过敏的患者

四、β受体阻断药

✔药物：普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔

✔抗甲状腺作用

🔺拮抗β受体，改善甲亢症状（心率加快等）

🔺拮抗中枢β受体，减轻焦虑

🔺抑制外周T4转化为T3

✔临床应用

🔺不宜用抗甲状腺药、不宜手术及131I治疗的甲亢患者

🔺甲状腺危象

🔺与硫脲类合用作术前准备

第三十七章 胰岛素及其他降血糖药

学习内容

第一节 糖尿病概述

第二节 胰岛素

- ✔药理作用与机制
- ✔临床应用、不良反应及注意事项

第三节 口服降糖药

- ✔磺酰脲类（格列xx）
- ✔格列奈类
- ✔双胍类（二甲双胍）
- ✔胰岛素增敏剂（噻唑烷酮类）
- ✔α-葡萄糖苷酶抑制（阿卡波糖）

第一节 糖尿病概述

一、糖尿病（diabetes mellitus，DM）

✔一组由多病因引起的，以慢性高血糖为特征的代谢性疾病

✔是由于胰岛素分泌和（或）作用缺陷所引起

二、糖尿病分型

✔1型糖尿病（T1DM）：胰岛β细胞破坏，导致胰岛素绝对缺乏

✔2型糖尿病（T2DM）：胰岛素抵抗为主，胰岛素进行性分泌不足

✔其他特殊类型糖尿病：包括所有继发性糖尿病及未明原因的糖尿病，共8个类型、数十种疾病

✔妊娠期糖尿病：妊娠期间发生的不同程度的糖代谢异常

三、糖尿病的并发症

✔急性严重代谢紊乱：糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态

✔感染性并发症：反复发生

✔慢性并发症

▲大血管病变：动脉粥样硬化 → 冠心病、脑卒中、肾动脉硬化、肢体动脉硬化

▲微血管病变：微循环障碍、微血管基底膜增厚 → 糖尿病肾病、糖尿病性视网膜病变、糖尿病性心肌炎

微血管：微小动脉和微小静脉之间的毛细血管网及微血管网

▲神经系统病发症：中枢性、周围性、自主神经功能障碍

▲糖尿病足：下肢远端神经异常+周围血管病变

四、糖尿病的治疗

✔治疗原则：早期、长期、积极、理性、治疗措施个体化

✔治疗的5个要点（五驾马车）

医学营养治疗　运动疗法　血糖检测　糖尿病教育　药物治疗

✔全面治疗：

控制空腹高血糖、餐后血糖及糖化血红蛋白

保护或逆转β细胞功能、改善胰岛素敏感性

治疗心血管危险因素

纠正脂代谢紊乱　严格控制血压　抗血小板治疗　控制体重　戒烟

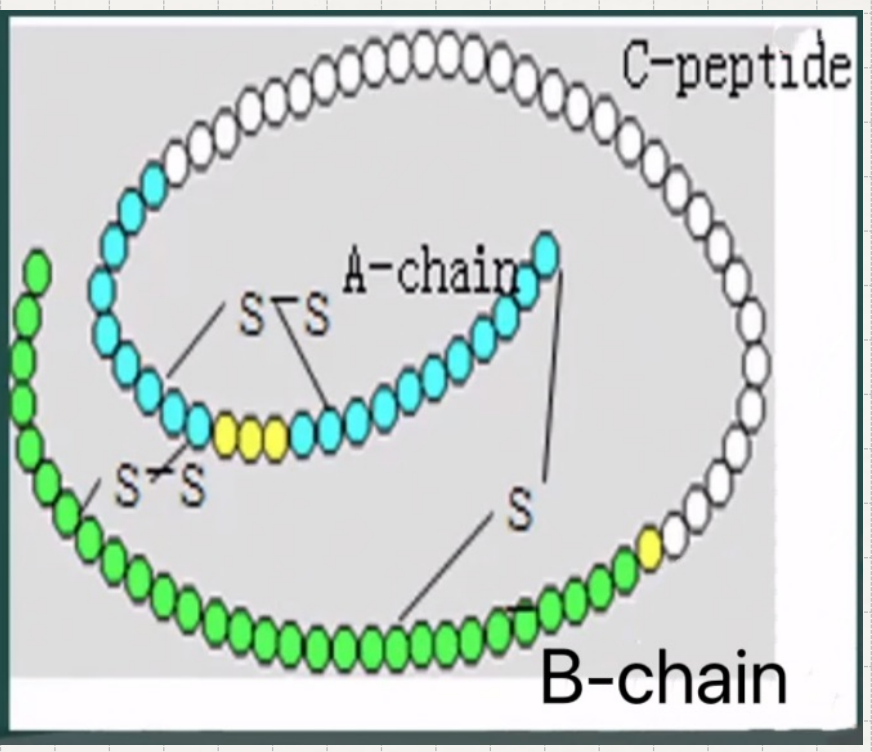
第一节 胰岛素

胰岛素 insulin

✔胰岛β细胞分泌

▲由A链与B链组成：其间以两个二硫键平行连接

细胞分类	分泌激素
A（α）	胰高血糖素
B（β）	胰岛素、C肽
D	生长抑素、胃泌素
D1	胰血管肠肽
F（PP）	胰多肽
Ec	5-羟色胺



胰岛素药物制剂

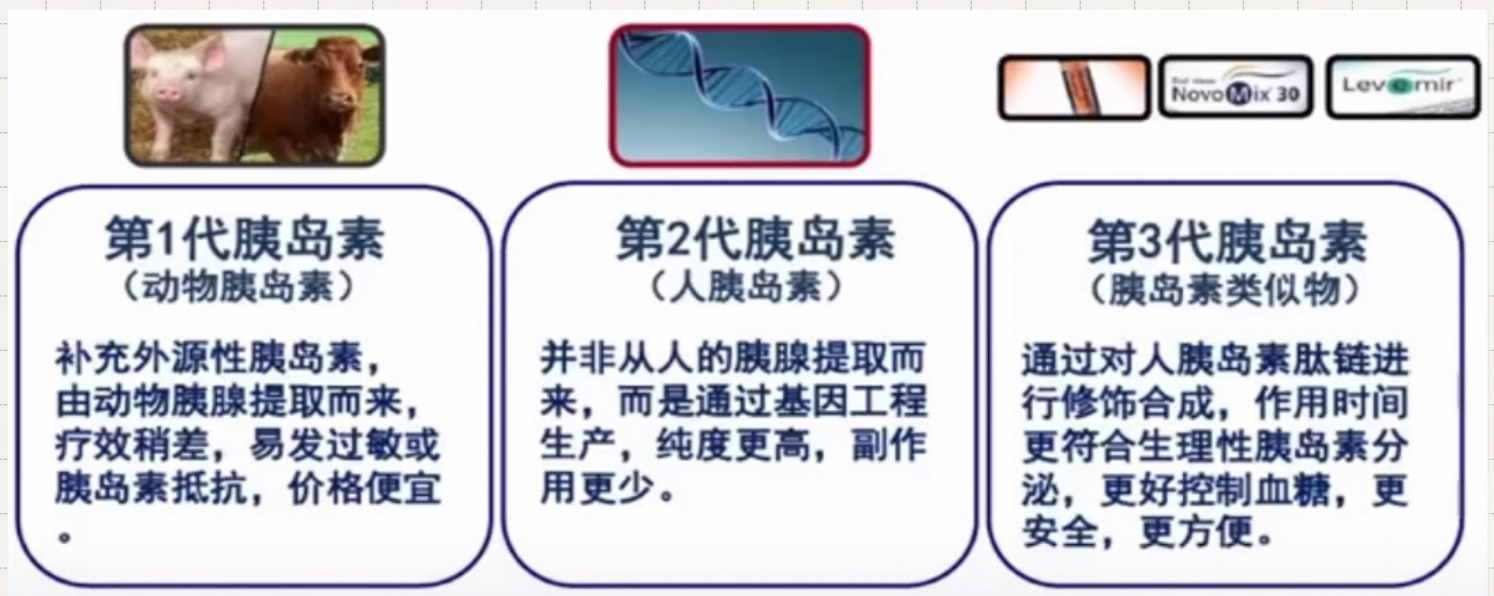
✔药物分类（按照来源）

▲注射用普通胰岛素 → 正规胰岛素（RI）：短效
低精蛋白锌胰岛素：中效
珠蛋白锌胰岛素：中效
精蛋白锌胰岛素：长效

▲基因重组人胰岛素

▲人胰岛素类似物

◆门冬胰岛素、赖脯胰岛素、甘精胰岛素

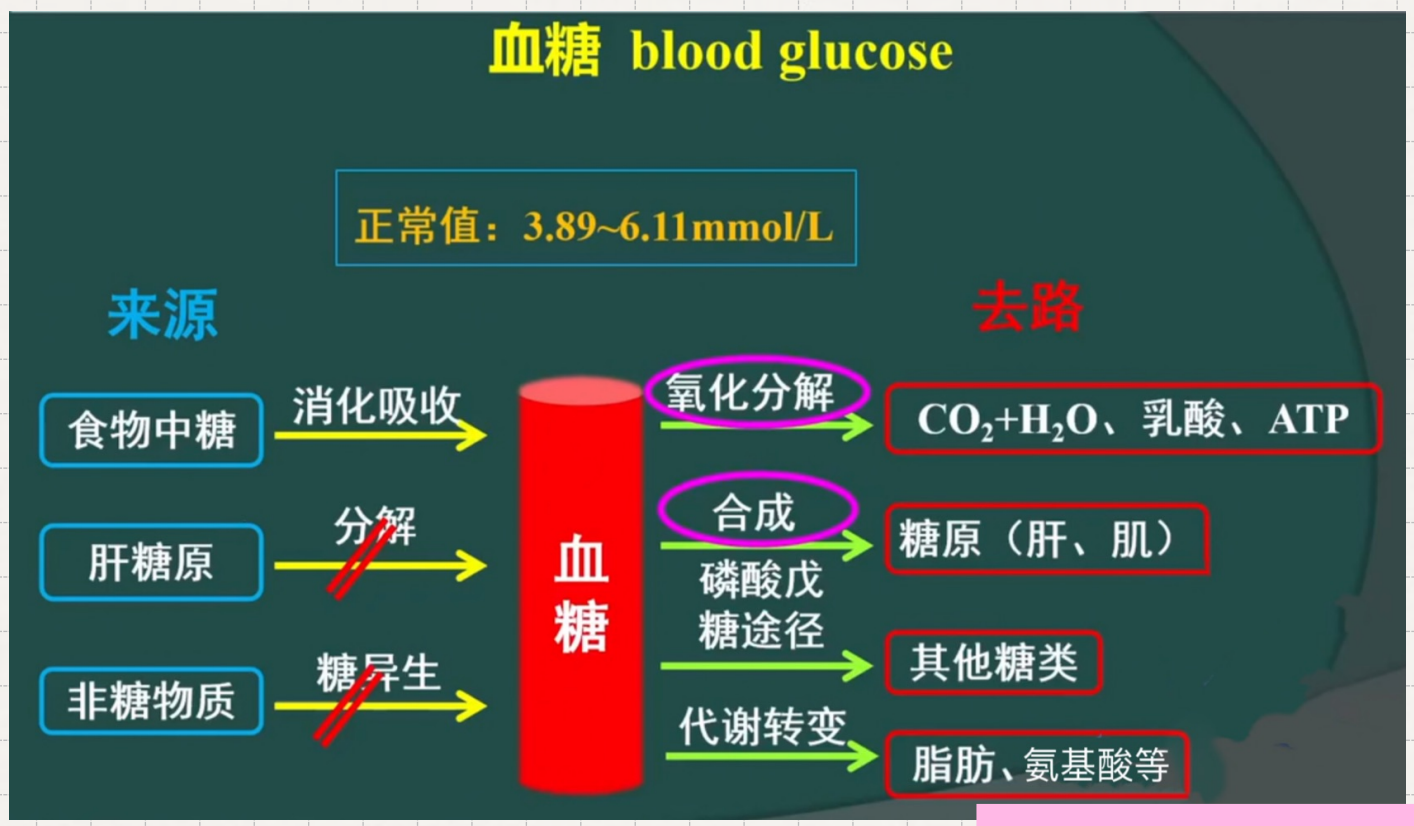


一、药理作用

（一）代谢作用

1.糖代谢： 降低血糖（减少来源、增加去路）

- ✔抑制糖原分解、抑制糖异生
- ✔促进糖原的合成和贮存
- ✔加速葡萄糖的氧化和酵解



2.脂肪代谢： 促进合成，抑制分解　减少游离脂肪酸和酮体生成

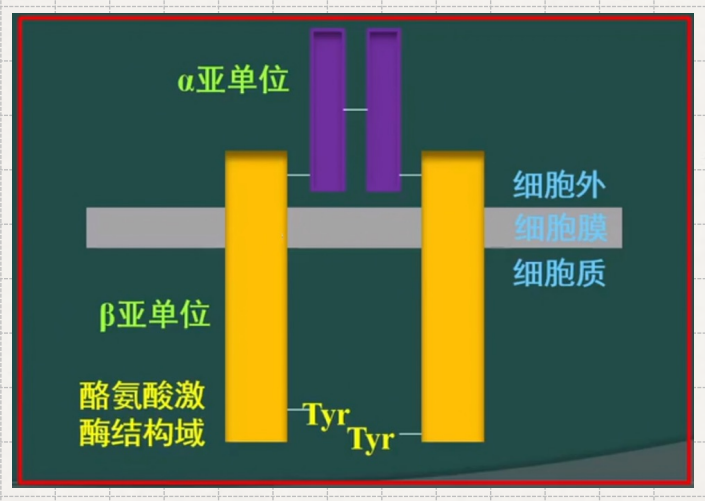
3.蛋白质代谢： 促进合成，抑制分解

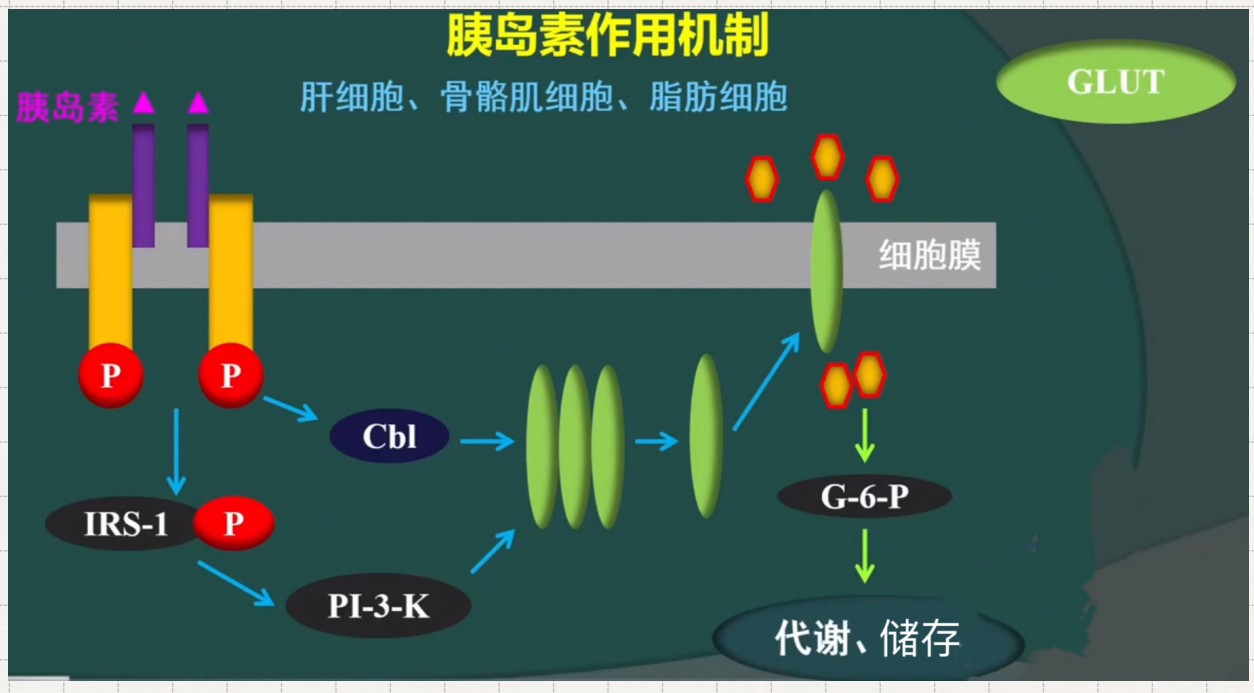
4.促进钾离子内流

（二）促生长作用：胰岛素样生长因子

二、作用机制：作用于膜胰岛素受体

- ✔胰岛素受体：酪氨酸蛋白激酶型受体家族成员
  - ▲主要靶细胞：肝细胞、骨骼肌细胞、脂肪细胞





三、临床应用

（一）糖尿病

✔T1DM

✔经饮食和口服降糖药治疗未获良好控制的T2DM

✔糖尿病酮症酸中毒、糖尿病高渗性昏迷和乳酸性酸中毒伴高血糖

✔合并重症感染、消耗性疾病、神经病变、脑血管意外、妊娠、高热、创伤及手术的各型糖尿病

✔全胰腺切除引起的继发性糖尿病

（二）细胞内缺钾

葡萄糖+胰岛素+氯化钾

四、不良反应

✔低血糖症：最常见，发生昏迷注意鉴别诊断

✔过敏反应：制剂的抗原性（动物胰岛素常见）

✔局部反应：脂肪萎缩

✔胰岛素耐受性（胰岛素抵抗）

🔺正常剂量的胰岛素产生低于正常生物学效应的一种状态

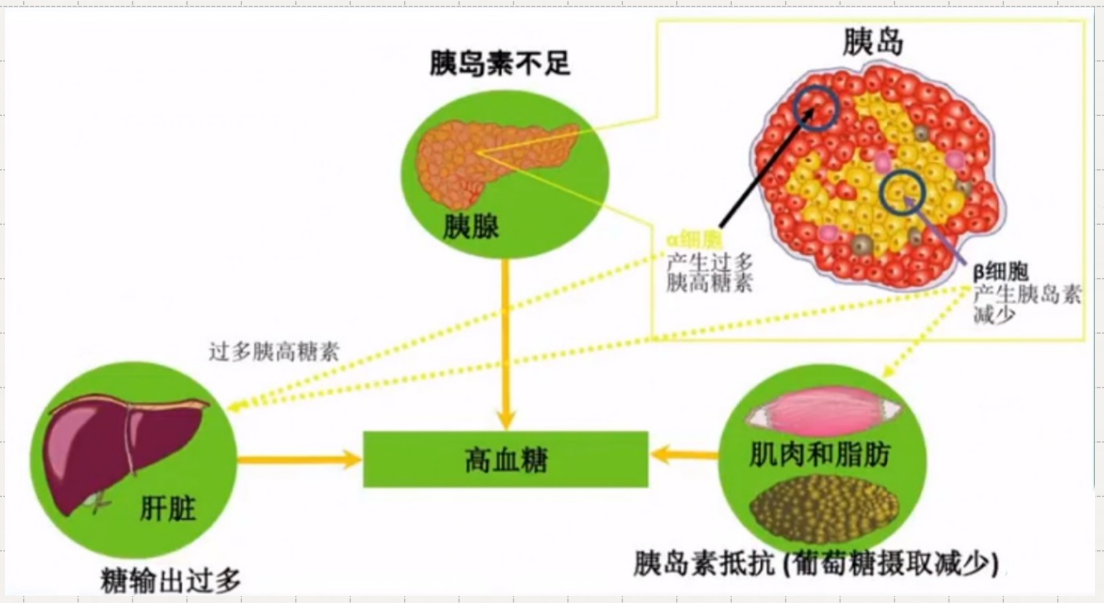
🔺急性型：机体处于应激状态、血中拮抗胰岛素作用物质增多

🔺慢性型：体内产生抗胰岛素受体的抗体、胰岛素受体量减少、与胰岛素亲和力下降、受体后异常

第二节 口服降血糖药

治疗针对T2DM的三个主要变化

▲胰岛素分泌异常、胰岛素抵抗、内源性肝葡萄糖生成增多



口服降血糖药分类

传统口服降糖药	治疗T_2DM的新药物
1.磺酰脲类（格列xx）	1.胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂（皮下注射）
2.格列奈类	
3.双胍类（二甲双胍）	2.二肽基肽酶-IV（DPP-IV）抑制剂
4.胰岛素增敏剂（噻唑烷酮类化合物）	3.钠-葡萄糖共转运蛋白2（SGLT-2）抑制剂
5.α-葡萄糖苷酶抑制剂	4.胰淀粉样多肽类似物

一、磺酰脲类 sulfonylureas

✓药物

▲甲苯磺丁脲、氯磺丙脲

▲格列苯脲、格列吡嗪、格列波脲、格列喹酮

▲格列美脲、格列齐特（减轻糖尿病微血管并发症）

✓药理作用（胰岛素促泌剂）

▲降血糖作用

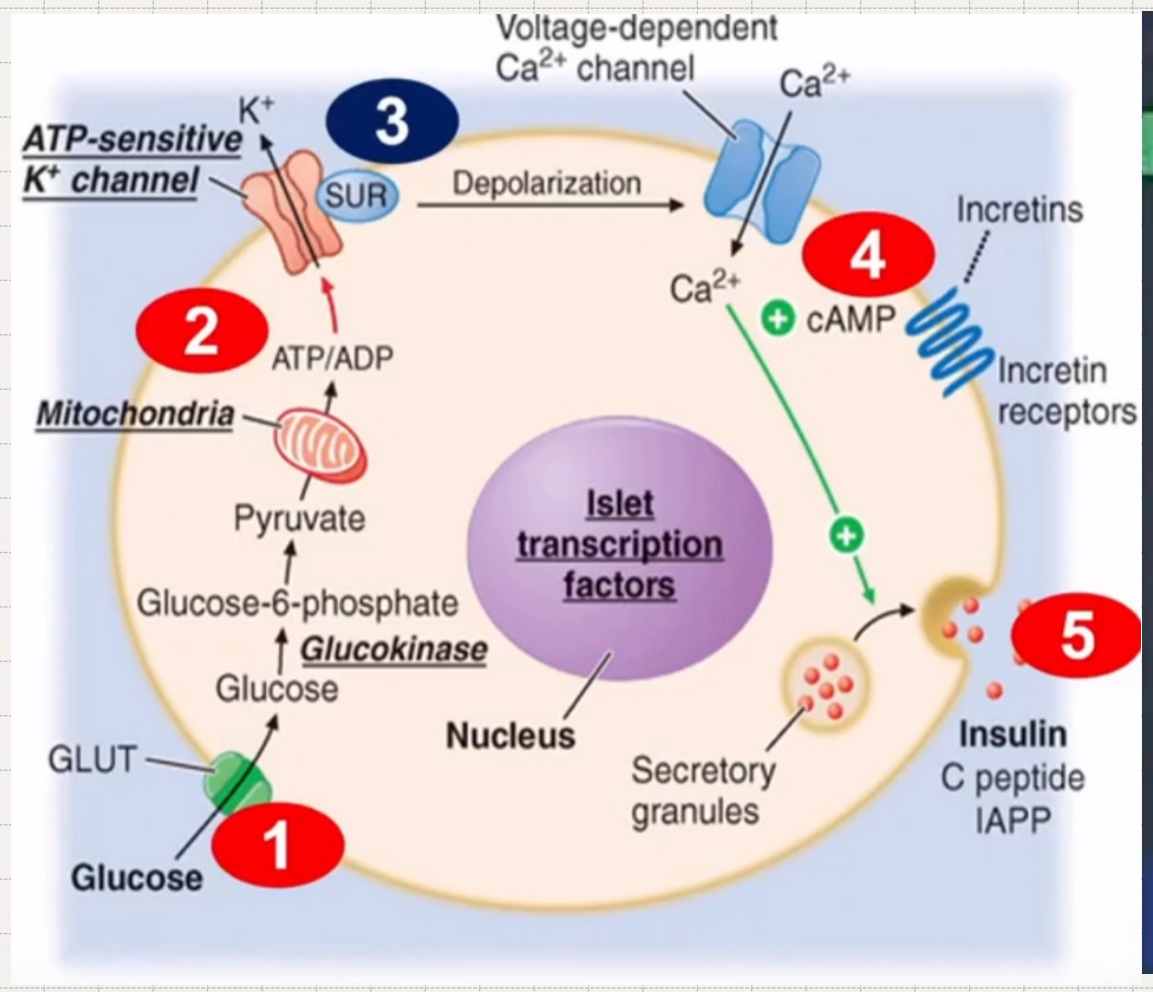
◆刺激胰岛β细胞释放胰岛素（机制后述）

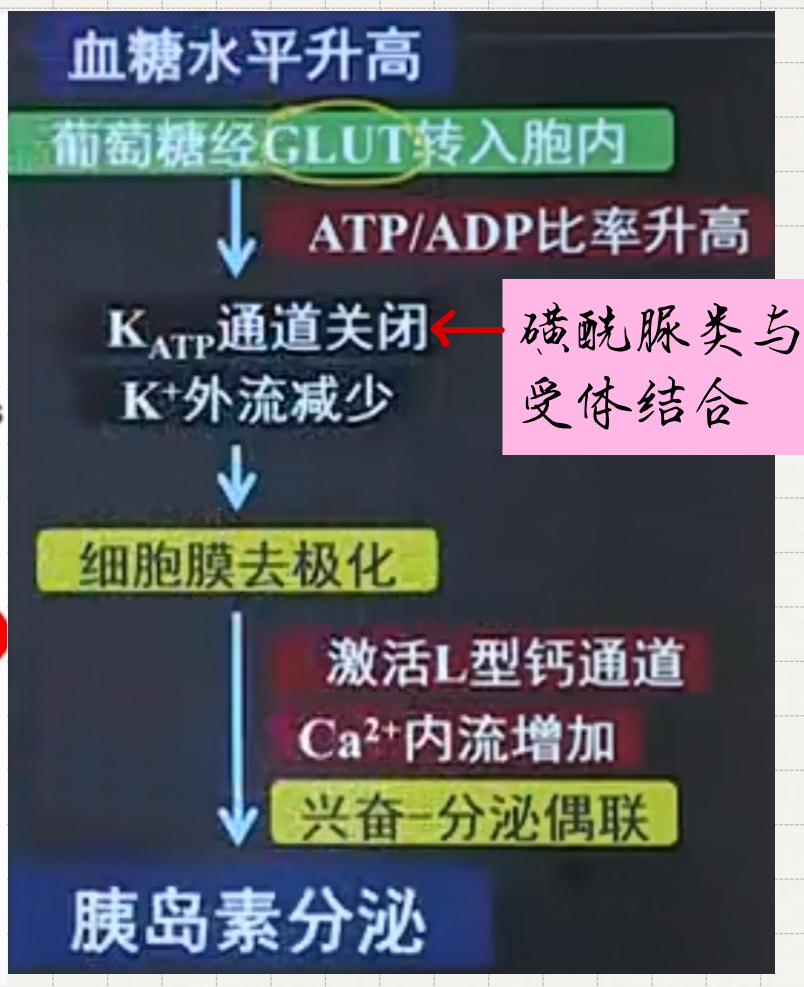
◆增加胰岛素与靶组织的结合能力

▲抗利尿作用：氯磺丙脲增强ADH的分泌及作用

▲抑制血小板聚集、降低血管对缩血管物质的反应性

✓作用机制





✓体内过程

▲口服吸收好，血浆蛋白结合率高，肝代谢，肾排出

▲（氯磺丙脲）半衰期长，排泄缓慢

✓临床应用

▲胰岛功能尚存（≥30%）的T2DM，单用饮食控制无效者

▲加强胰岛素作用，合用可产生协同作用

▲用于尿崩症（格列齐特、格列本脲有效）

✓不良反应

▲常见：皮肤过敏、胃肠道反应、白细胞减少等

▲低血糖：药物过量，氯磺丙脲、格列苯脲发生率较高

◆尤当肝肾功能不良时

二、餐时血糖调节药（格列奈类）

✓药物：瑞格列奈、那格列奈

✓药理作用及机制（胰岛素促泌剂）

▲进餐时服用的葡萄糖调节药物

▲胰岛β细胞膜上特异受体→促胰岛素分泌（葡萄糖依赖性）

✓临床应用：T2DM（餐后血糖升高）

✓不良反应：常见低血糖反应

三、双胍类 biguanide

✔药物：二甲双胍、苯乙双胍（已淘汰）

✔药理作用

▲明显降低糖尿病患者的血糖

◆抑制过多的内源性肝葡萄糖生成

◆增加周围组织对胰岛素的摄取和利用

◆抑制或延迟糖在胃肠道吸收

▲降血脂作用：延缓糖尿病血管并发症的发生

▲抗衰老作用

✔作用机制（尚未明确）

二甲双胍抗高血糖机制

机制	证据a	注释
□ 肝脏葡萄糖输出	★★★★★	二甲双胍主要的抗高血糖机制
□ 外周葡萄糖利用	★★★★	经常观察到，可能临床上显著
□ 脂肪细胞脂解作用	★★★	临床上观察到，但相对次要的作用
□ 肠道葡萄糖吸收	★	实验证据提示有一定的作用

✔临床应用

▲主要用于轻、中度T2DM，尤其是有胰岛素耐受的肥胖病人

▲国内外糖尿病指南均建议：二甲双胍是治疗T2DM的一线首选以及全程药物，也是联合治疗T2DM的首选药物，且应一直保留在糖尿病的治疗方案中

✔不良反应

▲一般不引起低血糖反应

▲巨幼红细胞性贫血（抑制V-B12经肠道吸收）

▲二甲双胍未证实会增加乳酸性酸血症的发生

四、胰岛素增敏药

✔药物：罗格列酮、吡格列酮、曲格列酮、环格列酮

肝毒性
心血管事件

✔药理作用

▲改善胰岛素抵抗、降低高血糖

◆降低骨骼肌、脂肪和肝细胞的胰岛素抵抗

◆空腹血糖、餐后血糖、血浆INS明显降低

▲改善脂代谢紊乱、防治血管并发症

▲改善胰岛B细胞功能

✔临床应用：治疗胰岛素抵抗和2型糖尿病

五、α-糖苷酶抑制药

✔药物：阿卡波糖、伏格列波糖

✔药理作用

▲降低餐后血糖

▲减少血糖的波动

✔机制：抑制小肠α-葡萄糖苷酶

▲减慢碳水化合物水解及产生葡萄糖的速度

▲抑制寡糖分解为单糖

▲延缓葡萄糖的吸收

✔临床应用

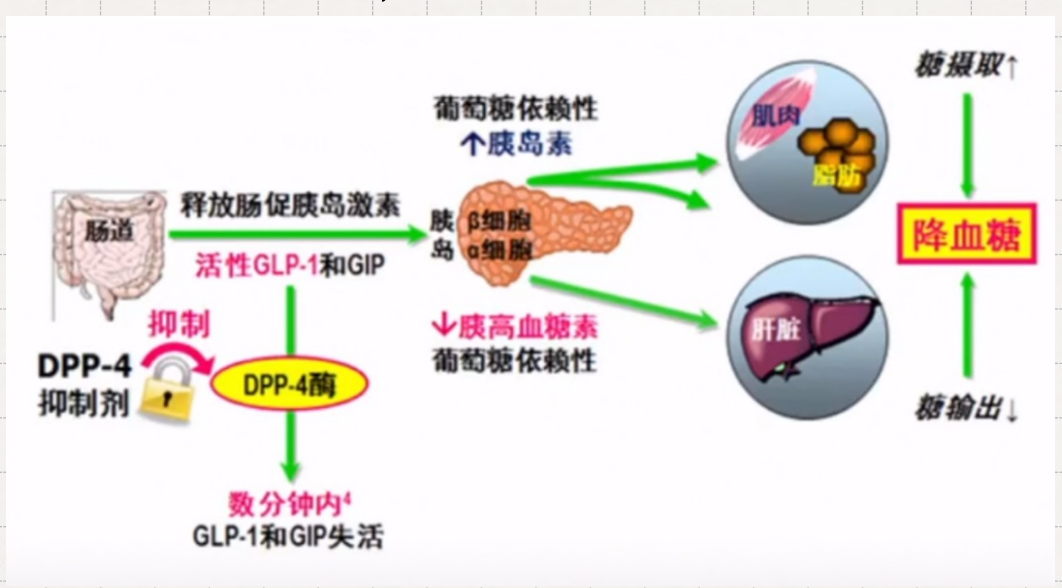
▲轻、中度2型糖尿病患者，尤适用于老年患者

六、高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂

✔GLP-1：由肠道L细胞分泌，进食后分泌明显

▲促进胰岛素的分泌、抑制胰高血糖素分泌（葡萄糖依赖性）

✔DPP-IV：可降解GLP-1及GLP-1激动剂



@Lizzzi

口服降糖药总结

（口服）降糖药	常用药物	降糖作用机制
磺酰脲类	格列本脲、格列吡嗪、格列齐特、格列喹酮	与胰岛β细胞膜上的磺酰脲受体（K_{ATP}通道）结合（二者结合位点不同），促进胰岛素分泌
格列奈类	瑞格列奈、那格列奈	
GLP-1受体激动剂	杜拉鲁肽、艾塞那肽、依克那肽、利拉糖肽	1）GLP-1以葡萄糖依赖的方式作用于胰岛β细胞，促使胰岛素合成与分泌；作用于胰岛α细胞，抑制胰高血糖素分泌；2）DPP-IV抑制剂抑制GLP-1的降解。
DPP-IV抑制剂	西格列汀、沙格列汀	
双胍类	二甲双胍	1）减少肝糖输出；2）增加周围组织对胰岛素的摄取和利用；3）抑制肠壁细胞摄取葡萄糖
噻唑烷酮类	罗格列酮、吡格列酮	竞争性激活PPAR-γ，调节胰岛素反应性基因的转录，增加组织对胰岛素敏感性
α-葡萄糖苷酶抑制剂	阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇	抑制小肠黏膜刷状缘的α—葡萄糖苷酶，延缓碳水化合物的吸收
钠-葡萄糖共转运蛋白2（SGLT-2）抑制剂	达格列净、坎格列净	抑制近段肾小管细胞对钠离子的重吸收，抑制葡萄糖重吸收

@Lizzzi

五、渗透性利尿药

- ✔又称脱水药
- ✔甘露醇、山梨醇、高渗葡萄糖、尿素本类药物应具有以下特点
  - 🔺静脉注射后不易从血管透入组织液中
  - 🔺易经肾小球滤过，不易被肾小管重吸收
  - 🔺在体内不被或少被代谢
  - 🔺静脉注射后，提高血浆及尿液的渗透压
- ✔药理作用
  - 🔺口服不吸收→渗透性导泻
  - 🔺脱水作用：提高血浆渗透压→组织脱水
  - 🔺利尿作用：增加循环血量、肾小球滤过率
- ✔临床应用
  - 🔺治疗脑水肿、降低颅内压安全而有效的首选药物
  - 🔺青光眼：急性期、术前
  - 🔺预防急性肾衰
  - 🔺口服可用于从胃肠道清除毒性物质

@Lizzzi

化学治疗药物
（第39-48章）

第三十九章 抗菌药物概论

学习内容

一、感染
二、抗菌药物简介
三、抗菌药物的常用术语
四、抗菌药物的作用机制
五、细菌耐药性
六、抗菌药物合理应用原则

一、感染

✔感染（infection）：病原微生物在宿主体内与宿主相互作用并引起一定的病理过程

✔感染与炎症（inflammation）

- 炎症是人体免疫系统对病原体刺激的一种防御性反应
- 感染性疾病必然伴随炎症反应
- 炎症还可由其他原因引起…

物理性因素
化学性因素
免疫性因素
……

抗菌药≠抗炎药

针对细菌 对因治疗

针对炎症 对症治疗

✔常见病原体种属

G⁺球菌：金葡菌、溶血性链球菌、草绿色链球菌、肺炎双球菌、表皮葡萄球菌

G⁺杆菌：破伤风杆菌、炭疽杆菌、难辨梭状芽胞杆菌、白喉杆菌

G⁻杆菌：大肠杆菌、肺炎杆菌、变形杆菌、沙门菌属（伤寒、副伤寒、肠炎杆菌）、志贺菌属（痢疾、福氏、鲍氏、宋氏菌）、克雷伯属（肺炎杆菌）、鼠疫杆菌、结肠炎杆菌、霍乱杆菌；流感杆菌、副流感杆菌、假单胞菌属（绿脓杆菌）、布鲁菌属、百日咳杆菌、军团菌属

G⁻球菌：脑膜炎双球菌，淋球菌，

分枝杆菌属：结核杆菌、麻风杆菌

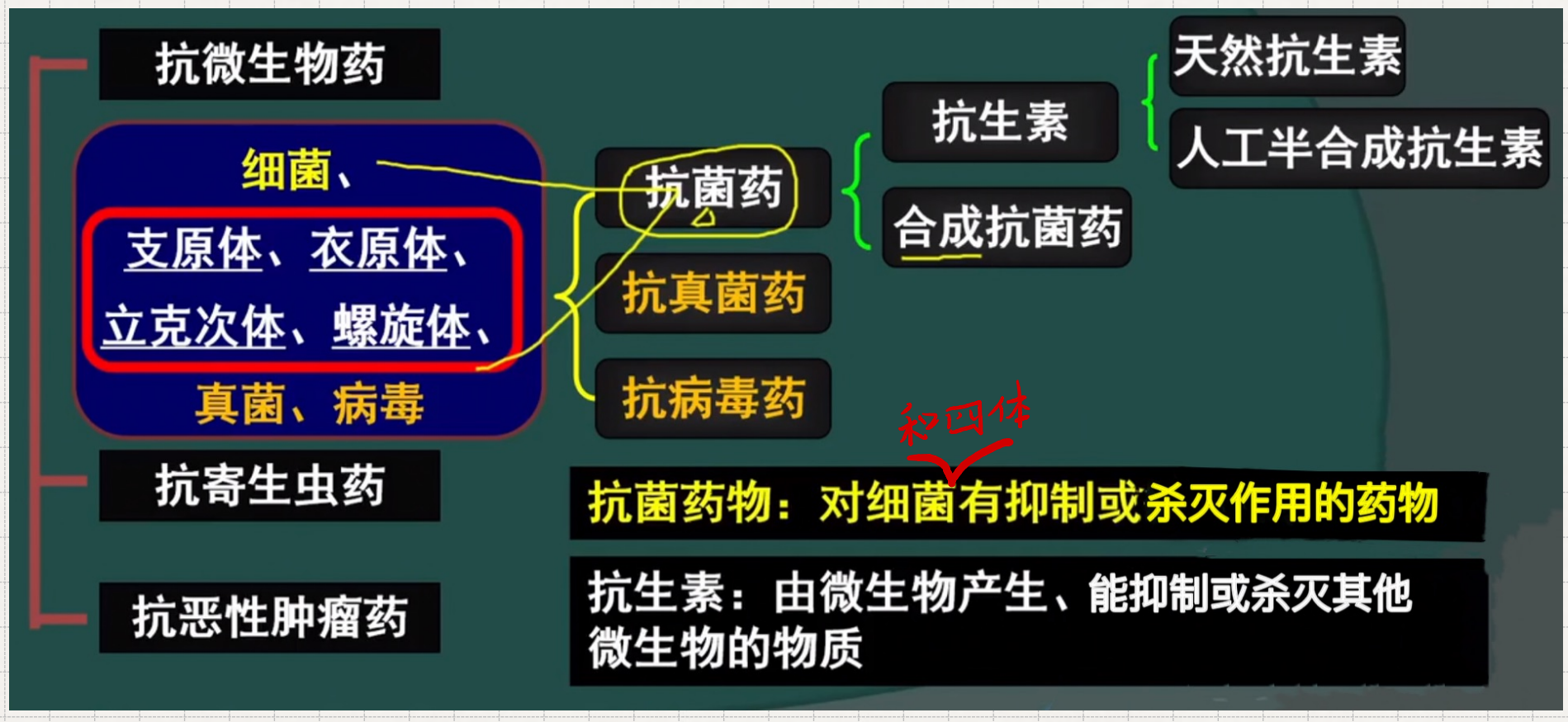
四体
- **螺旋体**：梅毒、回归热、钩端螺旋体
- **立克次体**：斑疹伤寒、恙虫病
- **支原体**：肺炎支原体、生殖支原体、人型支原体、嗜精子支原体
- **衣原体**：沙眼衣原体、肺炎衣原体、鹦鹉衣原体、兽类衣原体

二、抗菌药物简介

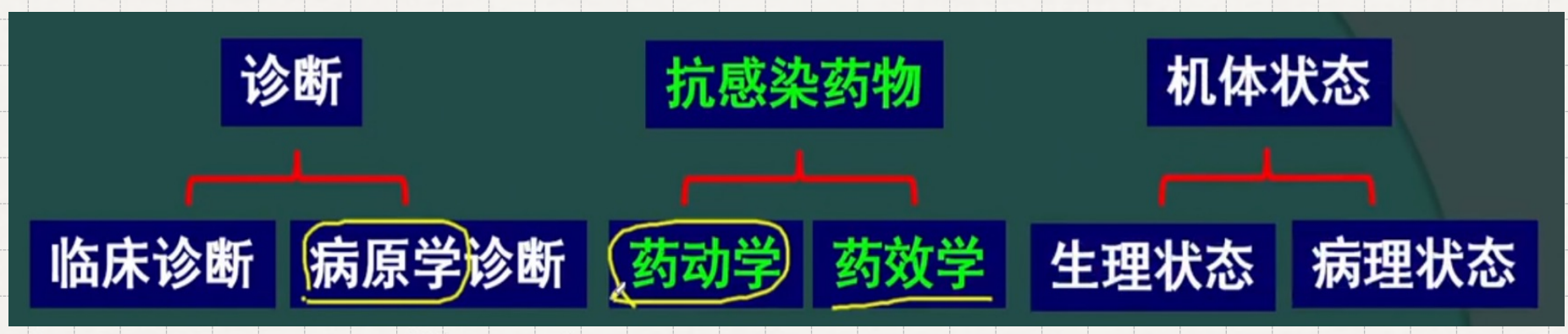
化学治疗药物 chemotherapeutic drug

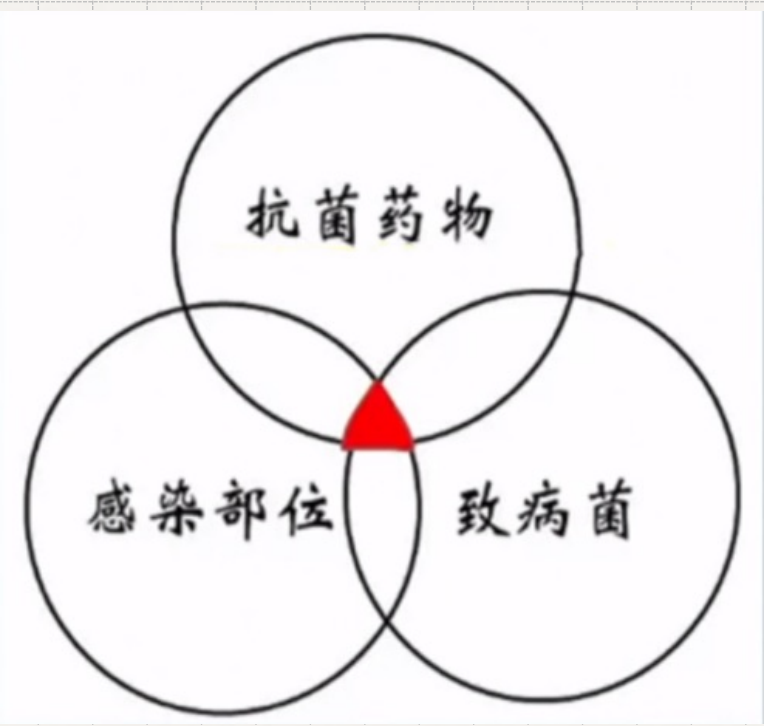
抗微生物药：用于治疗病原微生物所致感染性疾病的药物

（一）化学治疗药物分类



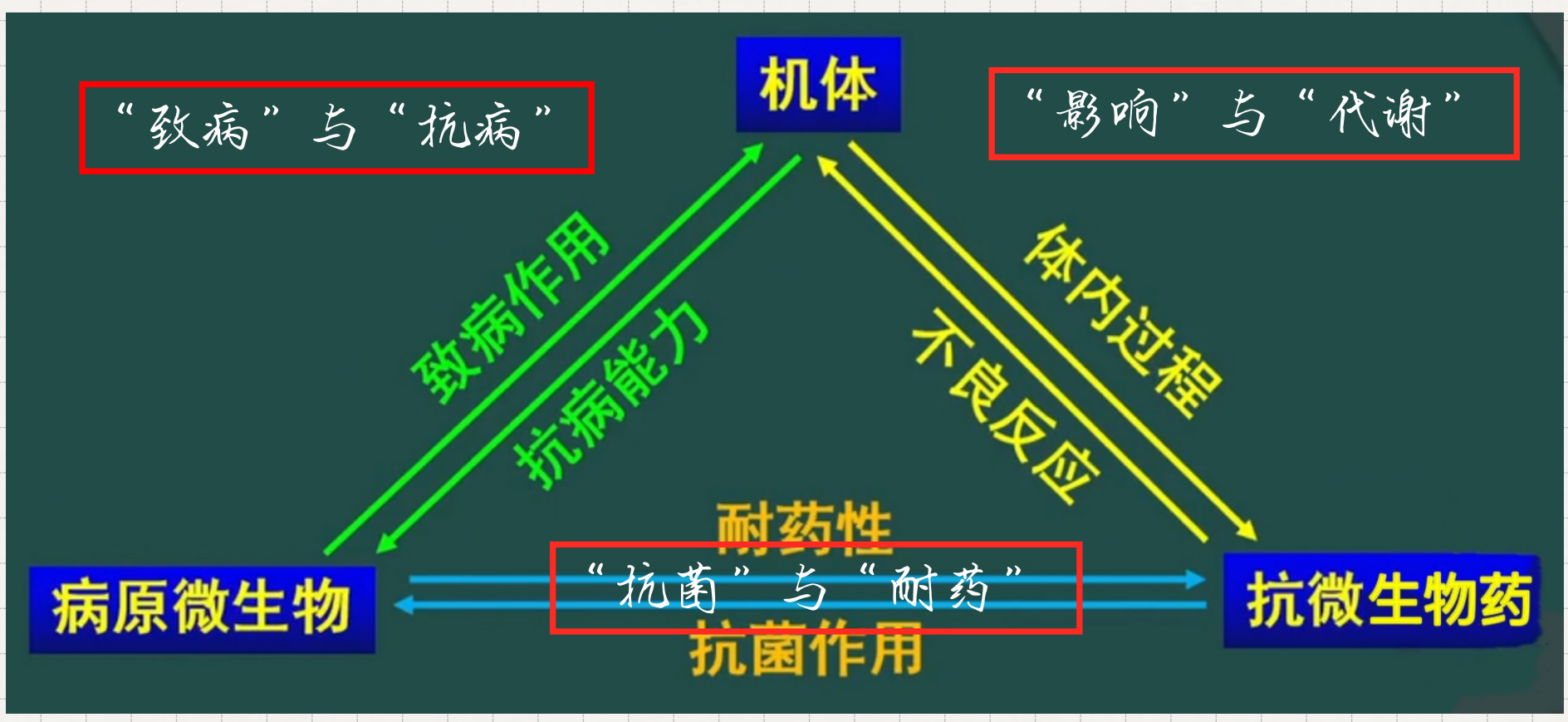
（二）抗感染治疗的基本思路





个体安全（不良反应）
群体安全（减少耐药）
卫生经济学
其他…

（三）机体、病原体、抗微生物药之间的关系



三、抗菌药物的常用术语

1.抗菌谱 antibacterial spectrum

✔指抗菌药物的抗菌范围，是临床选药的基础

🔶抗菌药物分类（按抗菌谱）

✔广谱：对多种病原微生物有效的药物，甚至包括非细菌病原微生物

🔺举例：四环素、氯霉素等

✔窄谱：仅对单一菌种或单一菌属的细菌有抗菌作用的药物

🔺举例：异烟肼等

2.抑菌药 bacteriostatic drugs

✔仅具有抑制细菌生长繁殖而无杀灭细菌作用的抗菌药物

3.杀菌药 bactericidal drugs

✔不但具有抑制细菌生长繁殖的作用，而且具有杀灭细菌作用的抗菌药物

4.最低抑菌浓度 minimal inhibitory concentration, MIC

5.最低杀菌浓度 minimal bactericidal concentration, MBC

} 体外指标

衡量抗菌活性、制定给药方案、判断细菌耐药性

6.化疗指数 chemotherapeutic index, CI

✔定义：化疗药物的半数动物致死量（LD50）与治疗感染动物的半数有效量（ED50）的比值

✔CI=LD50/ED50或LD5/ED95

✔意义：评价化疗药物有效性及安全性的指标

▲CI值越大，药物的毒性越小，临床价值越高

✔注意：并非绝对（如：青霉素）

7.抗生素后效应 postantibiotic effect, PAE

✔定义：细菌与抗菌药物短暂接触，当抗菌药物浓度下降，低于MIC或消失后，细菌生长仍受到持久抑制的效应

▲抑制细菌蛋白质合成的抗菌药及喹诺酮类的PAE较长

▲β-内酰胺类抗生素无明显的PAE

✔意义：可适当延长给药间隔时间（T>MIC+PAE）

▲在不影响疗效的情况下，可以减少药物剂量和不良反应

◆思考：

1.如何衡量PAE？（用时间衡量，常见单位是h）

2.PAE有什么意义？

3.哪些药物具有PAE？

8.首次接触效应 first expose effect

✔抗菌药物在初次接触细菌时有强大的抗菌效应，再度接触时不会出现该强大效应，或连续与细菌接触后抗菌效应不再明显增强，需要间隔相当时间以后，才会起作用

✔氨基糖苷类抗生素有明显的首次接触效应

四、抗菌药物的作用机制

✔抗菌作用：特异性干扰病原体生化代谢过程，影响其结构和功能，使其失去正常生长繁殖能力，达到抑制或杀灭细菌的作用

▲理想靶点：病原体特有，为其生长代谢所必需

✔抗菌药物作用机制

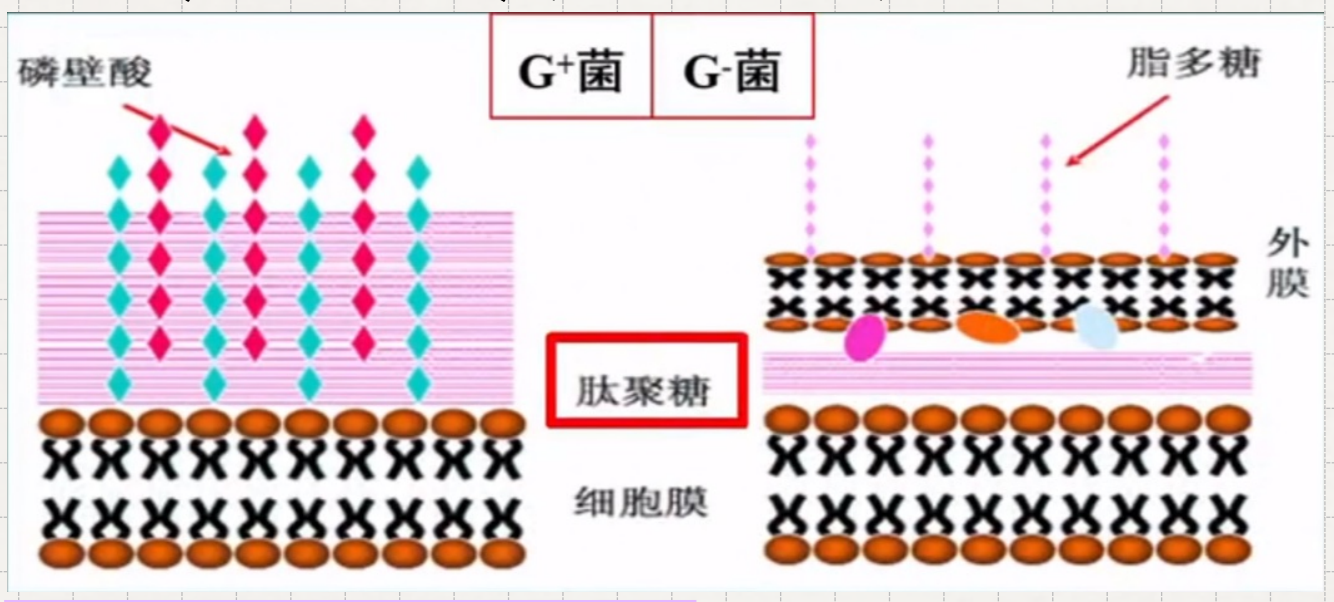
1.抑制细菌细胞壁的合成
2.改变细菌胞浆膜通透性
3.抑制细菌蛋白质合成
4.影响细菌核酸代谢
5.影响细菌叶酸代谢

（一）抑制细菌细胞壁合成的药物

✔细菌细胞壁

▲是细菌的基本结构，为各种细菌所共有

▲主要成分：肽聚糖（黏肽、糖肽、胞壁质）、磷壁酸



◆细胞壁功能：
维持细胞外形完整
细菌胞内外的物质交换
适应环境变化
与细菌致病性有关

G+菌与G-菌细胞壁的比较

9版微生物学

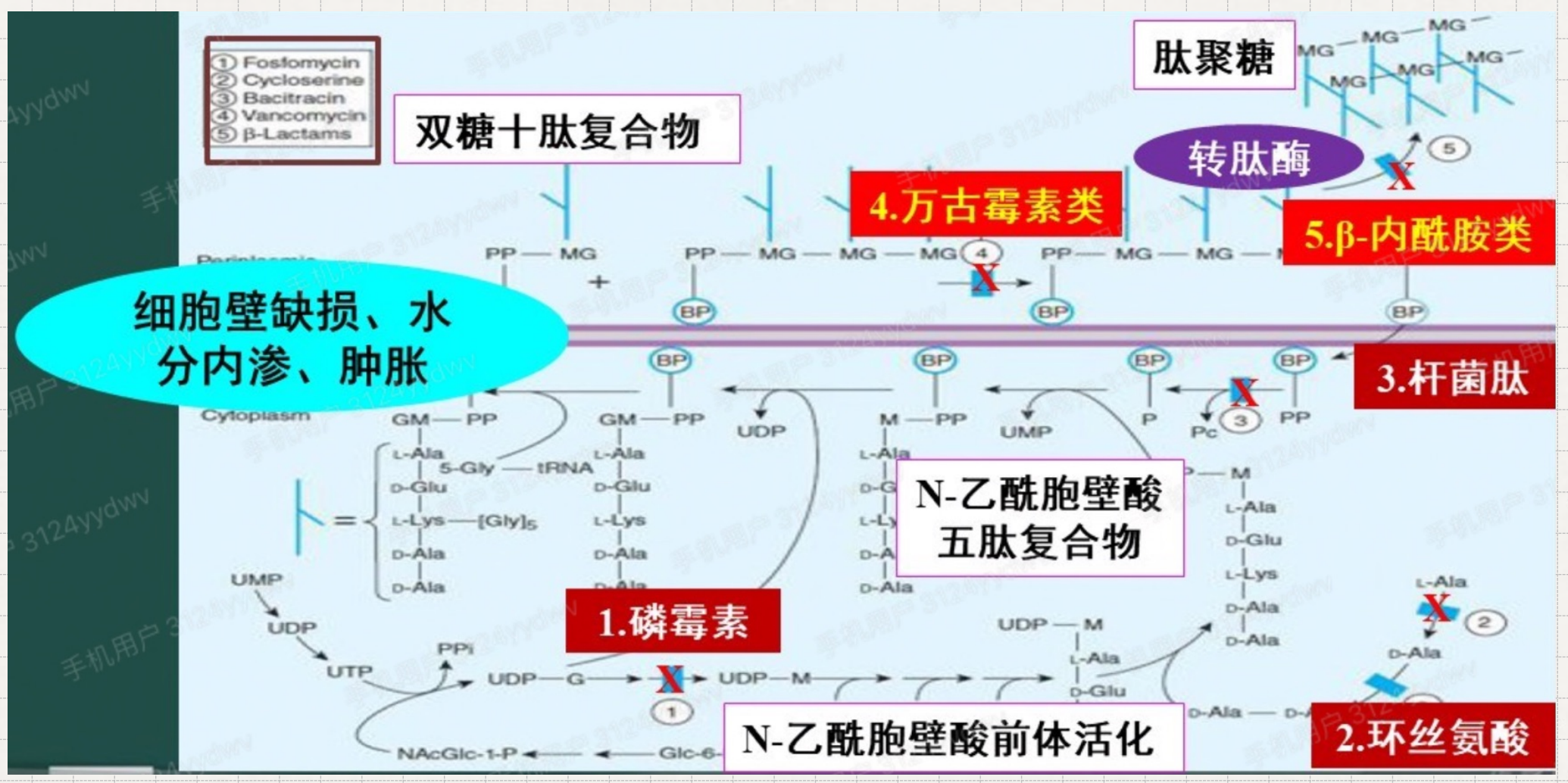
表 1-1　革兰阳性菌与革兰阴性菌细胞壁结构比较

细胞壁	革兰阳性菌	革兰阴性菌
强度	较坚韧	较疏松
厚度	厚,20～80nm	薄,10～15nm
肽聚糖结构	聚糖骨架、四肽侧链和五肽交联桥	聚糖骨架、四肽侧链
肽聚糖层数	多,可达 50 层	少,1～2 层
肽聚糖含量	多,占细胞壁干重 50%～80%	少,占细胞壁干重 5%～20%
磷壁酸	+	−
外膜*	−	+
糖类含量	多,约 45%	少,15%～20%
脂类含量	少,1%～4%	多,11%～22%
溶菌酶作用	敏感	不太敏感*
青霉素作用	敏感	不敏感*

*外膜可阻碍溶菌酶、抗生素、碱性染料等进入;某些 G⁻性菌(如淋病奈瑟菌核脑膜炎奈瑟菌)对青霉素亦敏感

◆思考:
肽聚糖合成受阻，哪种细菌受影响更大?
G+菌，因为细胞壁肽聚糖更多，依赖性更强

细菌细胞壁合成及药物靶点



@Lizzzi

（二）改变细菌胞质膜的通透性

✔机制

▲药物通过不同方式与细菌胞质膜的特有成分结合→胞质膜通透性增加→菌体内物质（蛋白质、氨基酸、核苷酸、电解质等）外漏→细菌死亡

✔相关药物及机制

▲氨基糖苷类抗生素：离子吸附作用（次要机制）

▲两性霉素B、制霉菌素、结合真菌胞质膜麦角固醇

▲咪唑类抗真菌药：抑制真菌胞质膜麦角固醇合成

▲多粘菌素：阳离子极性基团结合胞质膜磷脂

（三）抑制细菌蛋白质的合成

✔合成场所：细菌核糖体

✔与人类蛋自质合成机制的不同之处在于：

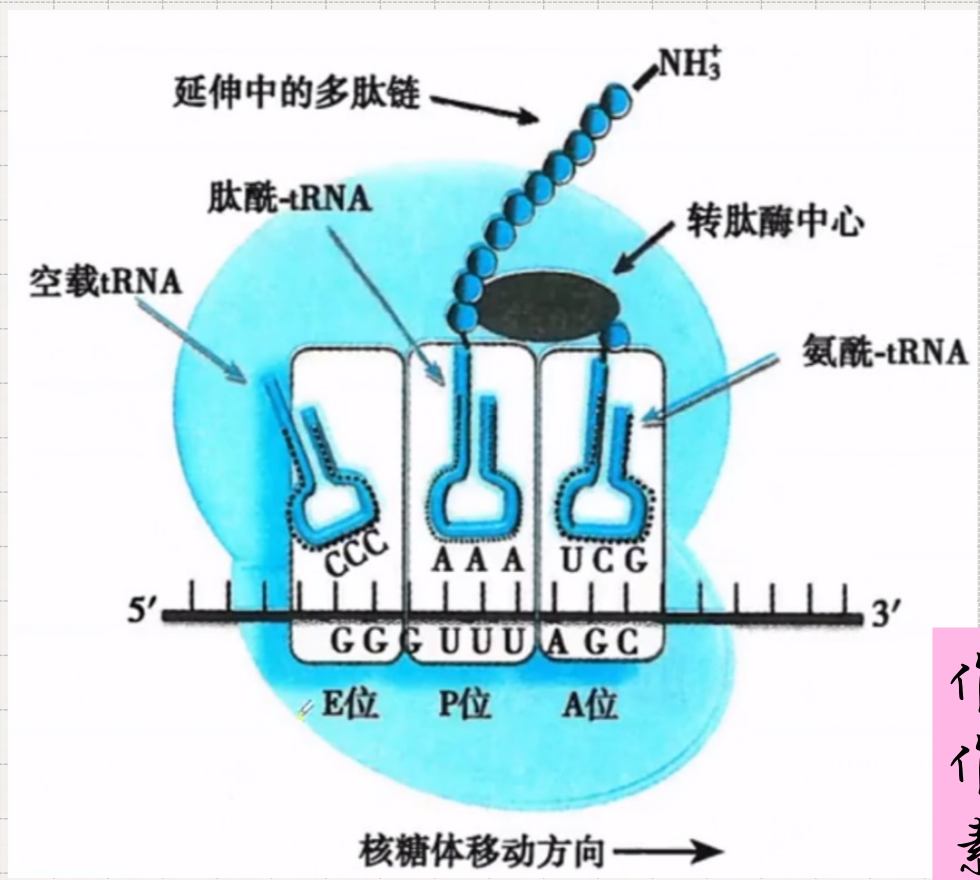
▲细菌使用了不同大小的核糖体

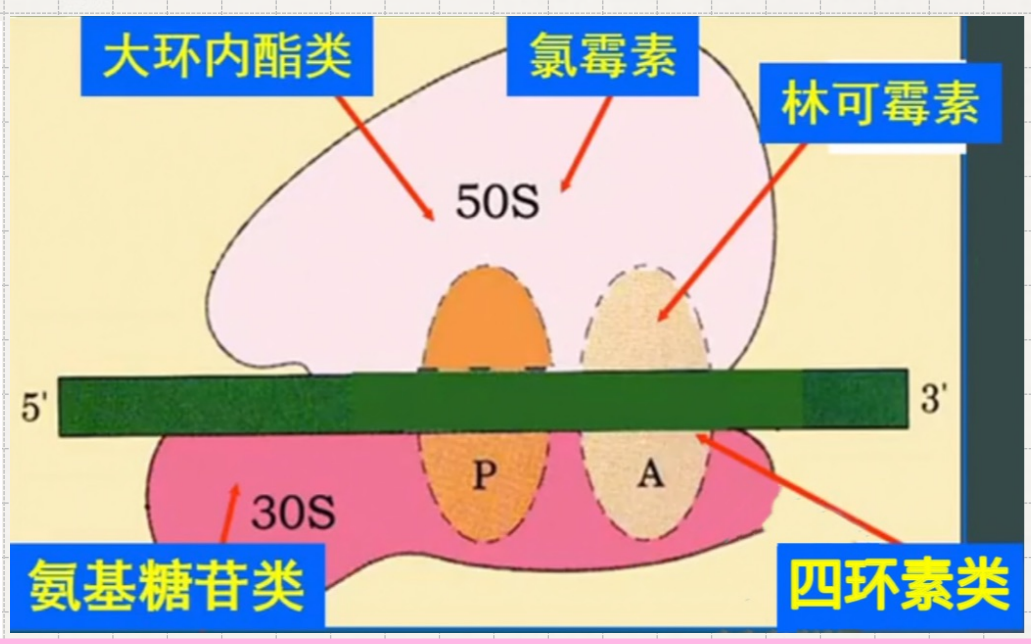
	大亚基		小亚基	
大肠杆菌	50S	23S	30S	16S
		5S		
真核细胞	60S	28S	40S	18S
		5.8S		
		5S		

蛋白质的生物合成（翻译），包括三个阶段：起始、延长、终止

◆大多数情况下，由于细菌和哺乳动物核糖体大小的差异，抑制细菌蛋白质的合成对哺乳动物没有影响，但是有例外！因为哺乳动物的线粒体也可以合成蛋白质，其核糖体组成与细菌相同

核糖体的组成及蛋白质合成过程





作用于30S亚基：氨基糖苷类、四环素
作用于50S亚基：大环内酯类、氯霉素、林可霉素

记忆口诀：红绿林中五十载，三十而立四环素

抗生素抑制蛋白质合成的机制

9版生物化学

表 15-6 常用抗生素抑制肽链合成的原理及应用

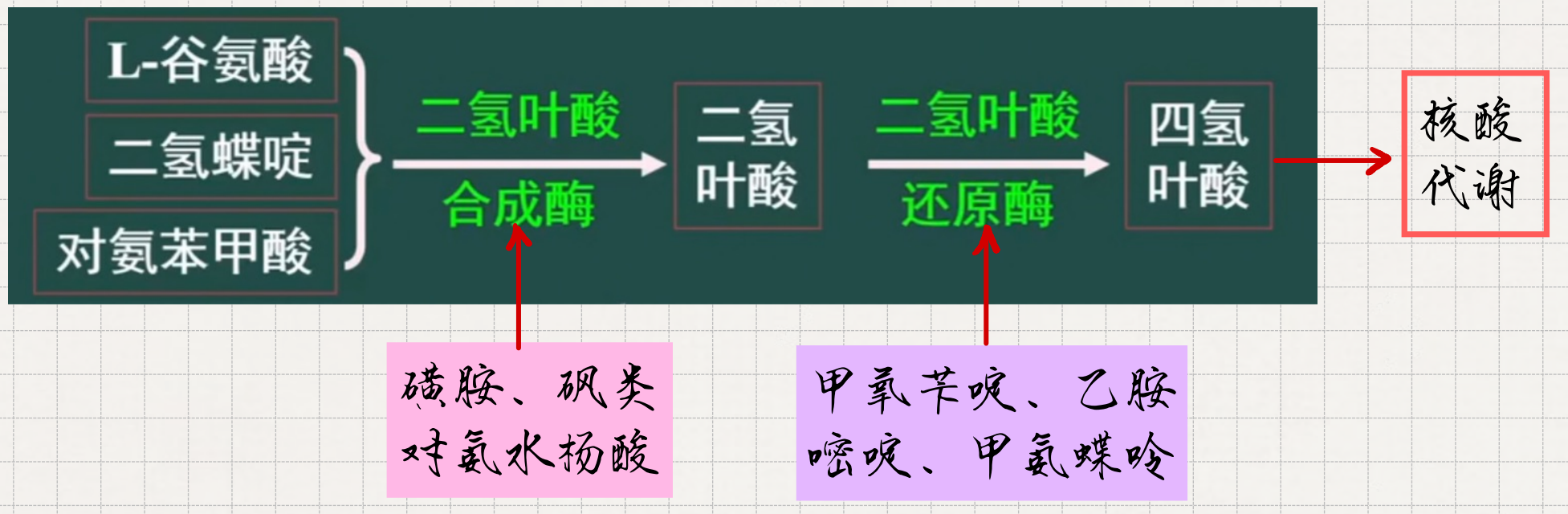
抗生素	作用位点	作用原理	应用
伊短菌素	原核、真核核糖体的小亚基	阻碍翻译起始复合物的形成	抗病毒药
四环素	原核核糖体的小亚基	抑制氨酰-tRNA 与小亚基结合	抗菌药
链霉素、新霉素、巴龙霉素	原核核糖体的小亚基	引起读码错误;抑制起始	抗菌药
氯霉素、林可霉素、红霉素	原核核糖体的大亚基	抑制肽酰转移酶,阻断肽链延长	抗菌药
放线菌酮	真核核糖体的大亚基	抑制肽酰转移酶,阻断肽链延长	医学研究
嘌呤霉素	原核、真核核糖体	使肽酰基转移到它的氨基上,肽链脱落	抗肿瘤药
夫西地酸、微球菌素	原核延长因子 EF-G	阻止转位	抗菌药
大观霉素	原核核糖体的小亚基	阻止转位	抗菌药

（四）抑制细菌核酸代谢

✔喹诺酮类→抑制细菌DNA回旋酶（抑制细菌DNA的复制）

✔利福平→抑制DNA依赖的RNA多聚酶（抑制转录）

（五）抑制细菌叶酸代谢



🔶哺乳动物直接利用环境中的叶酸，通过二氢叶酸还原酶生成二氢叶酸，但细菌不能直接利用叶酸，只能利用原料从头合成二氢叶酸，因此二氢叶酸是细菌特有的酶，是药物作用的理想靶点

五、细菌耐药性

✔又称抗药性 bacterial resistance → 对比耐受性

▲细菌对抗生素不敏感的现象，是细菌在自身生存过程中的一种特殊保护形式

（一）分类

✔固有耐药性：由细菌染色体基因决定，代代相传

▲如细菌对两性霉素B的耐药（细菌没有麦角固醇）

✔获得性耐药：正常情况下敏感菌中出现的耐药性

▲多由质粒介导肠道细菌对青霉素的耐药，改变细菌自身代谢途径，不被抗菌药杀灭

▲如肠道细菌对青霉素的耐药

（二）耐药性产生的机制

1. 产生灭活抗菌药物的酶

✔是微生物产生耐药的最重要机制之一

1）β-内酰胺酶：水解抗生素结构中的β-内酰胺环

▲青霉素型：水解青霉素类抗生素

▲头孢菌素型：水解头孢菌素类和青霉素类

青霉素以其极小量高效地抗菌的同时也“教会”了细菌如何抵抗青霉素——弗莱明

2）合成酶（钝化酶）：乙酰化酶、磷酸化酶、腺苷化酯

▲氨基糖苷类抗生素的主要耐药机制

3）其他酶类：CAT（氯霉素乙酰基转移酶）、酯酶、核苷转移酶

2.药物作用靶位改变

1）改变靶蛋白结构，降低与抗生素的亲和力

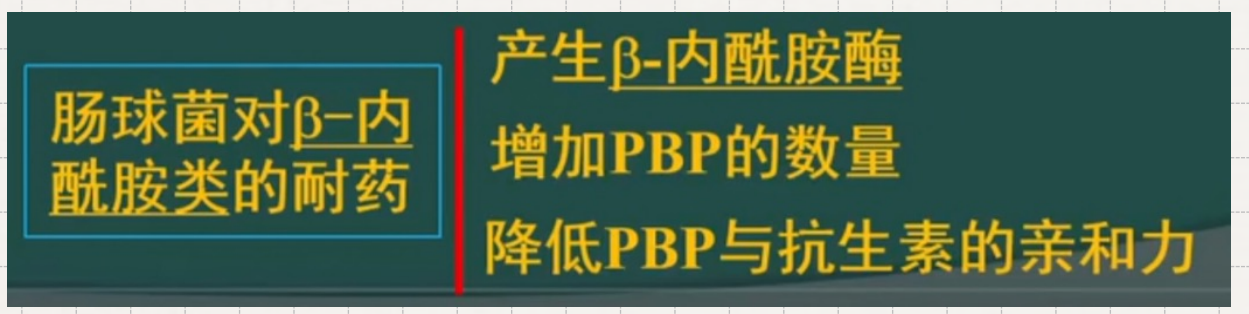
▲肺炎链球菌对青霉素的耐药

2）产生新的、耐药新靶蛋白→高度耐药

▲耐甲氧西林金葡菌（MRSA）比敏感菌多一个PBP2a

3）增加靶蛋白的数量，仍可维持细菌的正常功能和形态

PBP是青霉素结合蛋白，敏感菌结合识别后抑制肽聚糖的合成，但是目前没有药物能结合识别PBP2a



多重耐药机制

3.降低细菌外膜的通透性

▲细菌接触抗生素后→改变通道蛋白（porin）的性质和数量→降低细胞膜通透性→减少抗生素进入，产生耐药

4.影响主动流出系统

▲细菌流出系统由膜蛋白（外膜蛋白、附加蛋白、转运子）组成

▲将进入菌体的药物泵出体外→降低菌体内抗生素的有效浓度→产生耐药（非特异性）

（三）多重耐药 multi-drug resistance，MDR

✓概念：细菌对多种抗菌药物耐药称为多重耐药

▲多重耐药菌：主要指对临床使用的三类（结构不同、机制不同）或三类以上抗菌药物同时呈现耐药的细菌

▲泛耐药菌：指对常用抗菌药物几乎全部耐药的细菌

✓耐药菌增加原因

▲耐药菌产生增加：抗生素选择性压力

▲耐药菌传播增加：耐药基因在同种或不同种细菌间移动

产生多重耐药的主要细菌

MRSA	甲氧西林耐药金黄色葡萄糖菌
MRCNS	甲氧西林耐药凝固酶阴性葡萄糖菌
PRSP	青霉素耐药肺炎链球菌
VRE	万古霉素耐药肠球菌
ESBL	产生超广谱β-内酰胺酶的革兰阴性杆菌（三代头孢耐药）
AmpC	产生I类染色体介导的β-内酰胺酶的革兰阴性杆菌
QREC	喹诺酮类耐药大肠埃希菌
MDR-PA	多重耐药铜绿假单胞菌（特异性通道OprD丢失）
MDR-AB	多重耐药鲍曼不动杆菌
MDR-TB	多重耐药结核分枝杆菌

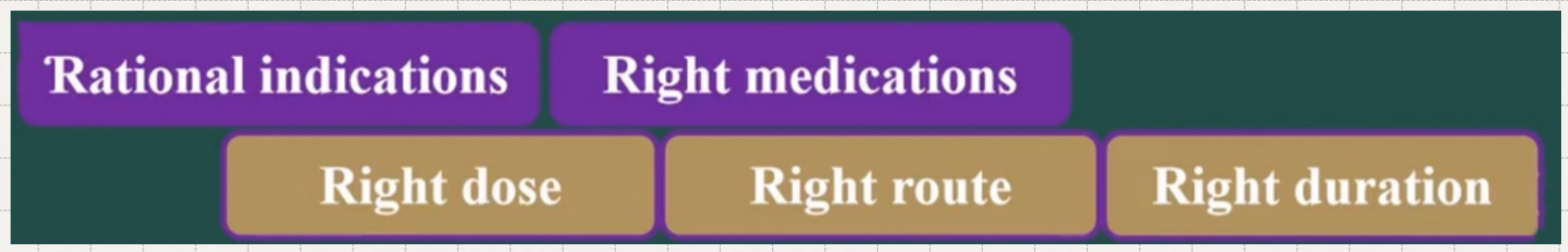
（四）控制细菌耐药的措施

- ✔可用一种抗菌药物控制的感染绝不采用多药联合
- ✔窄谱抗菌药可控制的感染不用广谱抗菌药
- ✔严格掌握抗生素预防应用、局部使用的适应证
- ✔采取消毒隔离措施，防止细菌的院内交叉感染
- ✔加强抗菌药物管理，必须凭医生处方才能购买和使用抗菌药

六、抗菌药物合理应用原则

- ✔合理应用抗菌药物的“5R”原则
  - 🔺该不该用：有无抗菌药物应用的适应证
  - 🔺药物选择：所选类别及品种是否合理
  - 🔺使用过程：给药方案（剂量、途径、疗程）是否正确

基本原则：安全的前提下确保有效



- ✔选择药物的“四要素”

@Lizzzi

（一）抗菌药物治疗性应用的基本原则

诊断：症状、体征及血、尿常规等实验室检查

1.诊断为细菌性感染者，方有指征应用抗菌药物

1）初步诊断为细菌性感染者以及经病原检查确诊为细菌性感染者方有指征应用抗菌药物

2）由真菌、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等病原微生物所致的感染，亦有指征应用抗菌药物

3）缺乏细菌及上述病原微生物感染的证据，诊断不能成立者，以及病毒性感染者，均无指征应用抗菌药物

2.尽早查明感染病原，根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物

✔依据：细菌药物敏感试验（药敏）

🔺住院患者：须在开始抗菌治疗前留标本做培养

🔺危重患者：先给予抗菌药物经验治疗，获知药敏结果后，调整给药方案

3.按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药

✔药效动力学（抗菌谱和抗菌活性）特点

✔药代动力学（吸收、分布、代谢和排出）特点

4.治疗方案的制定：综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点

治疗方案	注意事项
品种选择	根据病原菌种类及药敏结果选择
给药剂量	按各种抗菌药物的治疗剂量范围给药
给药途径	轻症可口服者；重症感染、全身性感染患者初始治疗应予静脉给药，以确保药效；尽量避免抗菌药物的局部应用
疗程	一般宜用至体温正常、症状消退后72-96 小时

@Lizzzi

（二）抗菌药物的预防性应用

1.内科领域的预防用药

✔风湿热复发的预防：长效青霉素

✔流脑的预防： SD（磺胺嘧啶）、利福平

✔结核病的预防：异烟肼

✔泌尿道感染的预防：SMZ+TMP（磺胺甲噁唑+甲氧苄啶）、氟喹诺酮类

✔新生儿眼炎：红霉素滴眼

✔疟疾的预防：乙胺嘧啶十磺胺多辛

🔶通常不宜常规预防性应用抗菌药物的情况：普通感冒、麻疹、水痘等病毒性疾病；昏迷、休克、中毒、心力衰竭、肿瘤患者：应用肾上腺皮质激素等患者

2.外科手术预防用药

✔目的：预防手术后切口感染，以及清洁-污染或污染手术后手术部位感染及术后可能发生的全身性感染

✔基本原则：根据手术野有否污染或污染可能，决定是否预防用抗菌药物

✔清洁手术需预防用药者：抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程和手术结束后4小时，总的预防用药时间不超过24小时，个别情况可延长至48小时

🔶清洁手术一般不预防，时间很长的清洁手术才需要预防

（三）抗菌药物的联合应用

1.联合用药的适应证

✔病原菌尚未查明的严重感染，包括免疫缺陷者的严重感染

✔单一抗菌药物不能控制的需氧菌及厌氧菌混合感染，2种或2种以上病原菌感染

✔单一抗菌药物不能有效控制的感染性心内膜炎或败血症等重症感染

✔需长程治疗，但病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的感染，如结核病、深部真菌病

2.目的：发挥药物的协同作用，增强疗效，扩大抗菌范围，减少抗药性的产生，降低毒副作用

3.依据：宜用具有协同或相加抗菌作用的药物联合

分类	作用性质	药 物
I类	繁殖期杀菌药	β-内酰胺类、万古霉素、利福平
II类	静止期杀菌药	氨基糖苷类、多粘菌素类、喹诺酮类
III类	快速抑菌药	大、四、氯、林可、硝基呋喃类
IV类	慢速抑菌药	磺胺类

Ⅰ+Ⅱ：协同
Ⅰ+Ⅲ：拮抗
Ⅰ+Ⅳ：无关或相加
Ⅱ+Ⅲ：协同或相加
Ⅱ+Ⅳ：无关
Ⅲ+Ⅳ：相加

快速抑菌药快速抑制细菌的生长繁殖，使细菌无法进入繁殖期，繁殖期杀菌药无效，即两类抗菌药相互拮抗

4.联合用药注意事项

✔应注意药物之间的理化性质、药效学、药动学之间的配伍禁忌与相互作用

✔抗菌谱一致的同一类药物，一般不作联用

✔作用机制（靶点）相似的药物不能合用

✔联合用药仅适用于少数情况，且一般二药联合即可，无需三药或四药联合

✔应有明确的针对性，防止盲目的组合

第四十章β-内酰胺类抗生素

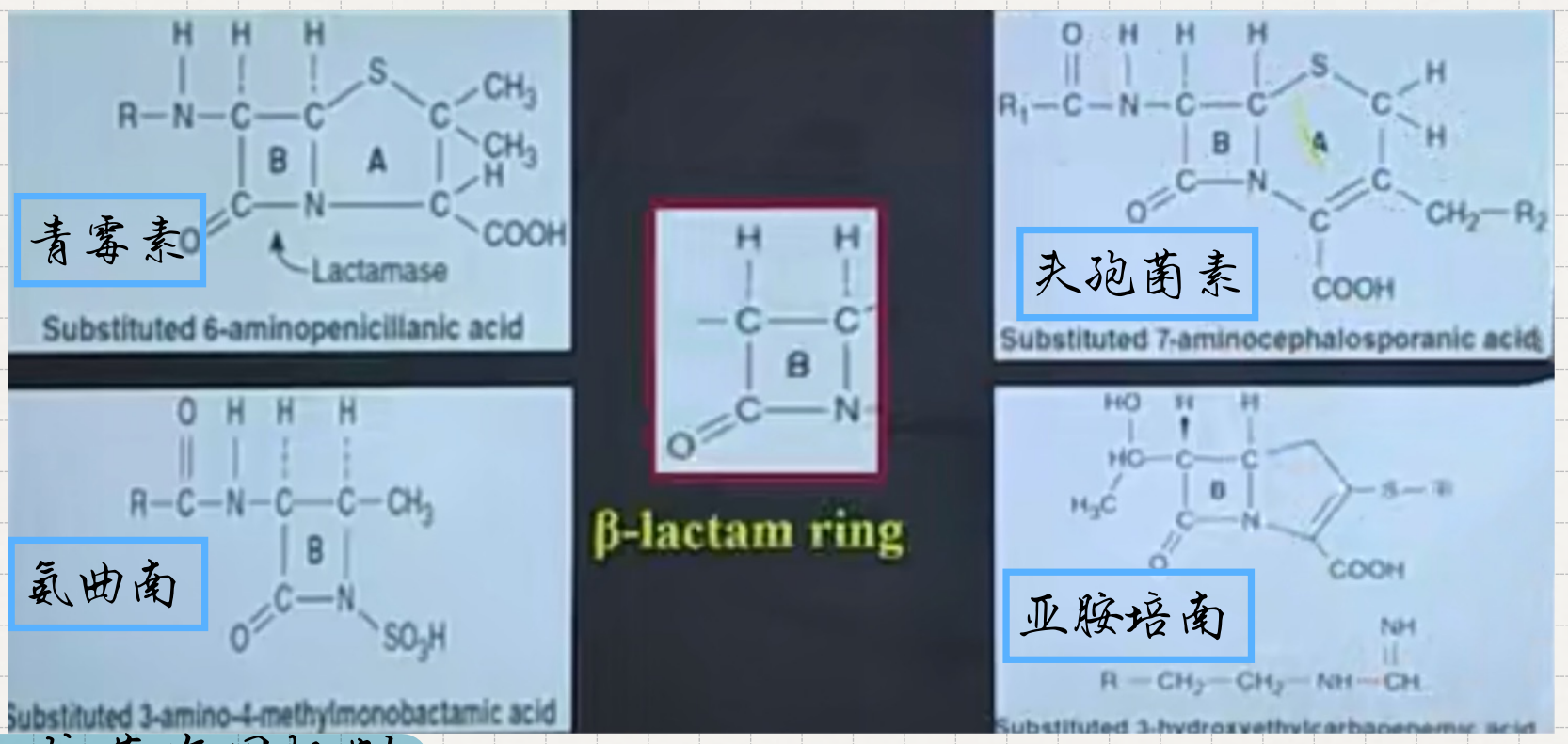
学习内容

第一节 β-内酰胺类抗生素的共性
第二节 青霉素类抗生素
第三节 头孢菌素类抗生素
第四节 其他β-内酰胺类抗生素

第一节 β-内酰胺类抗生素的共性

一、化学结构及分类

✔指化学结构中具有β-内酰胺环的一类抗生素

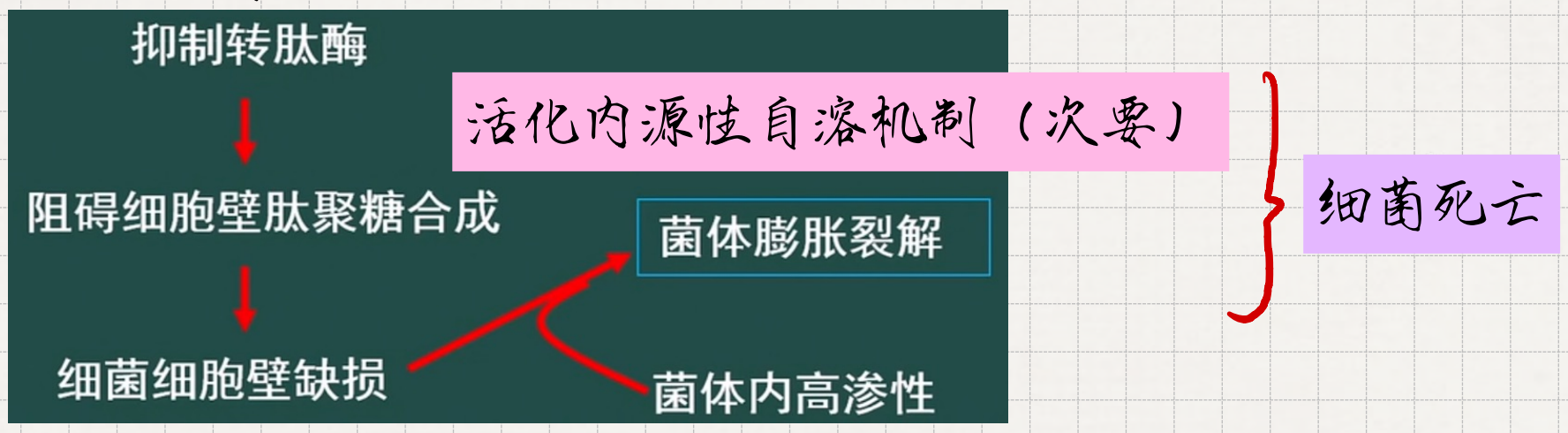


二、抗菌作用机制

✔抑制细菌细胞壁合成

1）抑制细菌转肽酶活性；

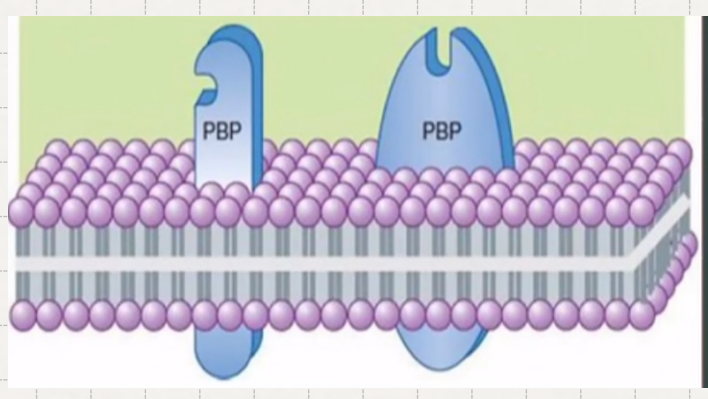
2）促发自溶酶活性



✔靶点：青霉素结合蛋白 penicillin binding proteins，PBPs

▲位于细菌细胞膜外侧面、具有催化（肽聚糖合成）功能

▲亦是β-lactams作用的靶位：能与青霉素共价结合



保障抗生素抗菌活性的条件：

对PBPs有高的亲和力

良好的渗透性

对β-内酰胺酶稳定

从细菌角度，该蛋白是转肽反应的催化酶（转肽酶）；
从药物角度，该蛋白是药物结合的靶点（PBPs）

三、细菌耐药性

✔产生β-内酰胺酶(β-lactamase)

▲是细菌对β-内酰胺类抗生素产生耐药的主要机制

✔β-内酰胺酶

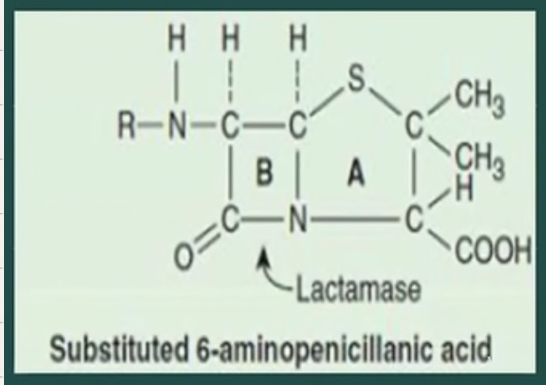
▲水解酶：特异性打开抗生素药物分子中的β-内酰胺环，使抗生素完全失去抗菌活性

◆β-内酰胺环对转肽酶具有底物抑制，转肽酶底物的空间立体结构与β-内酰胺环的立体结构相似，使得转肽酶没有采用正确底物，而将β-内酰胺环纳入了催化过程，从而不能合成肽聚糖

◆水解β-内酰胺环后，底物抑制作用消失，肽聚糖得以合成

第二节 青霉素类抗生素

药物分类



6-氨基青霉烷酸

- 天然青霉素：青霉素G
- 半合成青霉素
  - 口服耐酸青霉素
  - 耐酶青霉素
  - 广谱青霉素
  - 抗铜绿假单胞菌青霉素

一、青霉素G penicillin G

（一）药物来源及性质

✔由青霉菌培养液中获得，为有机酸，主要用其钠盐

✔易溶于水，但水溶液稳定性差 → 现用现配

▲产生具有抗原性的降解产物

（二）体内过程

✔不耐酸，不宜口服；肌内注射，吸收迅速且完全

✔主要分布在细胞外液，但脑脊液中含量较低

✔几乎全部以原形经尿迅速排泄

▲肾小管主动分泌机制（青霉素与丙磺舒合用）

（三）青霉素G的抗菌谱

✔G+球菌

▲链球菌：草绿色、溶血性、肺炎链球菌

▲葡萄球菌：（不产酶）金葡菌、表葡菌

✔G+杆菌

↳β-内酰胺酶

▲破伤风梭菌、产气荚膜梭菌、肉毒梭菌、白喉棒状杆菌、炭疽芽孢杆菌等

✔G-球菌

▲脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌

✔螺旋体：梅毒螺旋体、钩端螺旋体

细菌	感染性疾病
溶血性链球菌	咽炎、扁桃体炎、丹毒、猩红热、蜂窝组织炎、化脓性关节炎、产褥热等
肺炎链球菌	鼻窦炎、中耳炎、大叶性肺炎、脓胸、支气管肺炎
草绿色链球菌	细菌性心内膜炎
金葡菌	疖、痈、骨髓炎、败血症、皮肤软组织感染
脑膜炎奈瑟菌	流行性脑脊髓膜炎
淋病奈瑟菌	生殖系统淋病

（四）青霉素G的临床应用

✓特点

▲抗菌作用强大、产量高、价格低廉

▲对革兰阳性球菌作用强，对革兰阴性菌作用差

▲对繁殖期细菌有作用，对静止期细菌无作用

▲对人类细胞作用弱（无细胞壁）

✓应用：对本药敏感的各种微生物所致感染性疾病

▲抗菌谱中微生物所致感染，一般均可作为首选

▲治疗G+杆菌感染时应同时给予相应的抗毒素

（五）青霉素G的不良反应

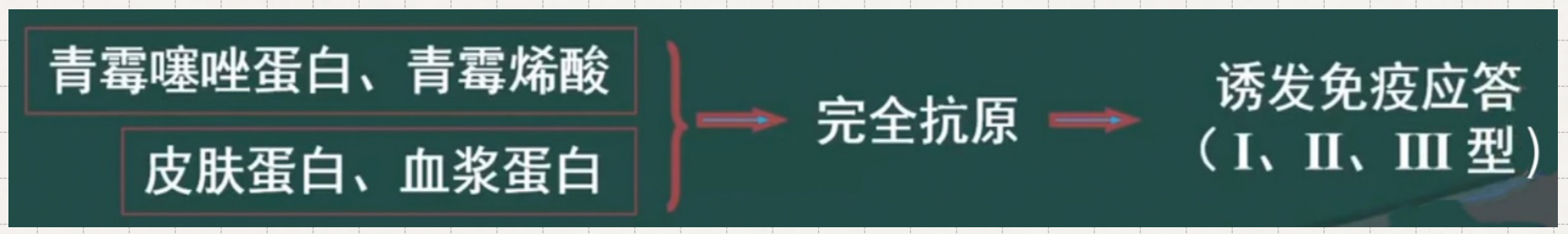
1.局部疼痛及刺激症状

2.变态反应

✓各种类型的变态反应都可出现

▲药疹、皮炎、血清病、溶血性贫血等

✓最严重：过敏性休克



◆青霉素G过敏性休克的防治

✓预防

▲严格掌握适应症

▲详细询问病史、用药过敏史及家族过敏史

▲青霉素皮肤过敏试验（反应阳性者禁用）

▲避免病人饥饿时注射、避免局部用药

▲接受治疗后应留观半小时以上

▲做好急救准备

✓首选治疗药物：肾上腺素

需要皮试的情况：

◆初次使用

◆更换批号

◆间隔时间超过24h

@Lizzzi

二、半合成青霉素

✔针对青霉素的缺点：

▲不耐酸、不能口服；不耐酶、耐药性普遍；

▲抗菌谱较窄；易发生过敏性休克

✔半合成青霉素的分类

▲口服耐酸青霉素：青霉素V

▲耐酶青霉素：甲氧西林、苯唑西林、氯唑西林等

▲广谱青霉素：氨苄西林、阿莫西林等

▲抗铜绿假单胞菌青霉素：羧苄西林、哌拉西林等

（一）口服耐酸青霉素

✔青霉素V penicillin V

▲耐酸，口服吸收好（主要优点）

▲抗菌谱同青霉素G，抗菌活性略弱

▲临床应用

◆主要用于G+球菌所致轻度感染

◆恢复期巩固治疗、预防感染复发

◆不宜用于严重感染

（二）耐酶青霉素类

✔甲氧西林不耐酸，其余均耐酸

▲抗菌谱与青霉素G相似

▲抗菌活性一般不及青霉素G

甲氧西林 methicilin
苯唑西林 oxacillin
氯唑西林 cloxacillin
双氯西林 dicloxacillin

✔临床应用：耐青霉素G的金葡菌感染

✔MRSA（耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌）

▲金葡菌对本类药物产生的特殊耐药，主要是产生了新的PBP2a，而与β-内酰胺酶无关

▲该菌株对所有的β-lactams产生耐药

（三）广谱青霉素类

✔耐酸（可口服）、不耐酶

✔抗菌谱：对G+、G-都有杀菌作用

氨苄西林 ampicillin
阿莫西林 amoxycillin

▲G+菌：活性逊于青霉素G

▲G-杆菌：优于青霉素G，有较强抗菌作用 → 伤寒沙门菌 百日咳鲍特菌 大肠埃希菌 痢疾志贺菌 流感嗜血杆菌

▲对厌氧菌有效、对铜绿假单胞菌无效

✓临床应用

▲呼吸道、尿路、胆道感染、伤寒、副伤寒

▲阿莫西林：消化性溃疡的治疗（抗幽门螺杆菌）

（四）抗铜绿假单胞菌青霉素

✓机制：与铜绿假单胞菌生存必需的PBPs形成多位点结合，且细菌具有强大穿透作用

✓抗菌谱

▲对G+、G-菌有效，对G+菌作用多不及青霉素G

▲对铜绿假单胞菌有效，且不受病灶脓液的影响

✓临床应用

▲烧伤继发铜绿假单胞菌感染（哌拉西林作用最强）

▲敏感菌所致呼吸道、泌尿道、胆道感染、败血症

▲与氨基糖苷类抗生素联合应用效果更佳 → Ⅰ类+Ⅱ类：协同

第三节 头孢菌素类抗生素

一、头孢菌素类抗生素的一般性质

✔药物来源

▲对天然头孢菌素C进行结构修饰，得到的一系列半合成抗生素

✔药物分类：可分为四代

▲活性基团：β-内酰胺环

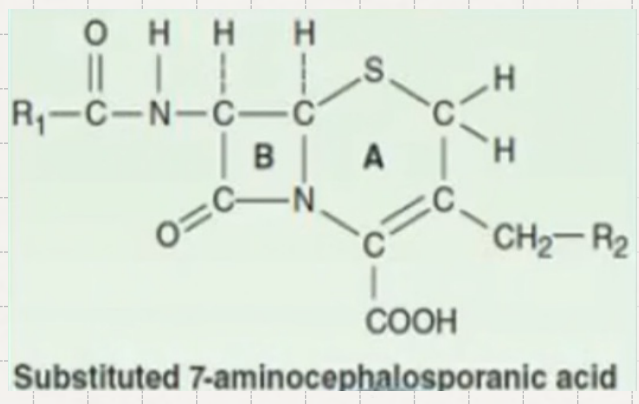
▲抗菌机制：抑制细菌细胞壁肽聚糖的合成

✔抗菌作用特点

▲抗菌谱广、杀菌力强

▲对β-内酰胺酶稳定

▲过敏反应少



Substituted 7-aminocephalosporanic acid

7-氨基头孢烷酸

二、头孢菌素类抗生素的抗菌作用特点

	G+菌	G-杆菌	厌氧菌	铜绿假单胞菌	β-内酰胺酶稳定性	肾脏毒性
第一代	强	弱	无效	无效	较稳定	有
第二代	强，不及一代	较强，超过一代	弱	无效	较稳定	有，较一代小
第三代	强，不及一、二代	强	强	强	高度稳定	基本无毒
第四代	强，超三代，不及一代	强	强	强	稳定	无毒

三、常用的头孢菌素类抗生素

✔第一代头孢菌素

▲对G+菌作用强、对G-杆菌作用弱

▲主要用于治疗敏感菌所致呼吸道和尿路感染、皮肤及软组织感染

头孢唑啉 cefazolin
头孢氨苄 cefalexin
头孢噻吩 cefalothin

✔第二代头孢菌素

▲加强了对G杆菌的作用

▲对厌氧菌有一定作用

▲用于治疗敏感菌所致肺炎、胆道感染、菌血症、尿路感染

头孢呋辛 cefuroxime
头孢孟多 cefamandole
头孢克洛 cefaclor
头孢丙烯 cefprozil

@Lizzzi

✓第三代头孢菌素

▲对G-杆菌的作用明显加强

▲对铜绿假单胞菌、厌氧菌有较强作用

▲组织穿透力强、可透过血脑屏障

▲对β-内酰胺酶有高度稳定性

◆重症耐药菌引起的感染（主要为G+菌感染）

→ 青霉素G耐药

◆以G-杆菌为主要致病菌，兼有厌氧菌和G+菌的混合感染

◆有效控制严重的铜绿假单胞菌感染

头孢塞肟 cefotaxime
头孢曲松 ceftriaxone
头孢他定 ceftazidime
头孢哌酮 cefoperazone

✓第四代头孢菌素

▲对G+、G-菌均有高效

▲对β-内酰胺酶有高度稳定性

▲治疗对第三代头孢菌素耐药的细菌感染

头孢匹罗 cefpirome
头孢吡肟 cefepime
头孢利定 cefolidin
头孢噻利 cefoselis

✓第五代头孢菌素

▲对G+菌的作用强于前四代

▲对耐甲氧西林金葡菌、耐万古霉素金葡菌、耐甲氧西林的表皮葡萄球菌、耐青霉素的肺炎链球菌有效

▲对一些厌氧菌也有很好的抗菌作用

▲对G-菌的作用与第四代头孢菌素相似

▲主要用于复杂性皮肤与软组织感染以及G-菌引起的糖尿病足感染、社区获得性肺炎和医院获得性肺炎等

头孢洛林 ceftaroline
头孢吡普 ceftobiprole

四、头孢菌素类抗生素的不良反应

✓过敏反应

▲过敏性休克罕见，但与青霉素类有交叉过敏

✓肾脏毒性：损害近曲小管细胞

▲一、二代多见，三、四代基本无毒

✓二重感染（菌群失调症）

▲长期连续应用广谱抗生素所致继发感染

▲表现：口腔真菌感染、伪膜性肠炎（难辨梭菌）

正常人的口腔、鼻腔、肠道等处有多种多样微生物寄生，由于相互竞争而维持相对平衡的共生状态

@Lizzzi

✓药物相互作用

▲与乙醇同时应用：“双硫仑样反应”

◆双硫仑样反应：一种药源性急症。在应用头孢菌素类及硝基咪唑类等药物期间、用药前或停药后短期服用了含有酒精制品而引发，多表现为全身反应如面部潮红、头痛、胸痛、气短、呕吐、出汗、血压下降等

第四节 其他β-内酰胺类抗生素

一、碳青霉烯类 carbopenems

- ✔抗菌谱广：对多数G+、G-菌有效
  - ▲敏感：厌氧菌、铜绿假单胞菌
- ✔抗菌作用强，耐酶且稳定（某些细菌可产生金属酶）
- ✔临床应用：
  - ▲G+和G-所致各和严重感染
  - ▲需氧菌和厌氧菌所致混合感染
- ✔亚胺培南合用西司他汀
  - ▲亚胺培南在体内易被肾脱氢肽酶水解失活
  - ▲西司他汀是肾脱氢肽酶抑制

亚胺培南 imipenem
美罗培南 meropenem

二、单环β-内酰胺类抗生素

- ✔对G-杆菌有强大抗菌作用
- ✔对铜绿假单胞菌有效
- ✔对G-杆菌产生的β-内酰胺酶高度稳定
- ✔对G+球菌、厌氧菌效弱

氨曲南 azthreonam
卡芦莫南 carumonan

三、β-内酰胺酶抑制剂

- ✔本身无或有微弱的抗菌活性
- ✔能抑制β-内酰胺酶
- ✔与β-lactams组成复方制剂

克拉维酸 clavulanic acid
舒巴坦 sulbactam
三唑巴坦 tazobactam

第四十一章 大环内酯类、林可霉素类及多肽类抗生素

学习内容

第一节 大环内酯类抗生素
第二节 林可霉素类抗生素
第三节 多肽类抗生素

第一节 大环内酯类抗生素

一、大环内酯类抗生素的共性

✔具有大内酯环共同结构的一组抗生素

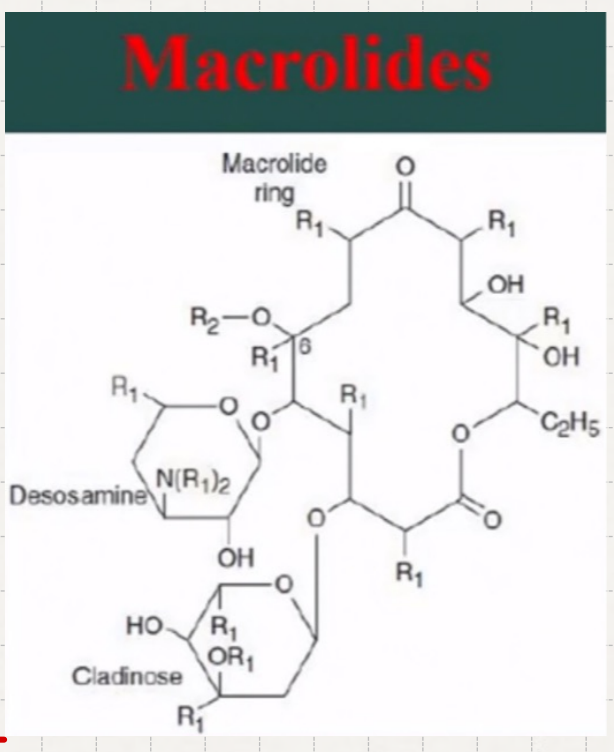
▲具有相似的抗菌作用、临床应用及不良反应

（一）药物分类（基本结构：14-16元大环内酯环）

✔14元环：红霉素、竹桃霉素、克拉霉素、罗红霉素、地红霉素、泰利霉素、喹红霉素等

✔15元环：阿奇霉素

✔16元环：麦迪霉素、乙酰麦迪霉素、吉他霉素、交沙霉素、螺旋霉素、乙酰螺旋霉素、罗他霉素等



（二）抗菌作用

1.抗菌谱

与青霉素G相似而略广

✔对大多数G+菌、G-球菌有强大抗菌活性

✔某些G-杆菌高度敏感

▲军团菌、空肠弯曲杆菌、百日咳杆菌

▲其余G-杆菌无效

✔对厌氧菌活性强

✔对支原体、衣原体、弓形虫等效果好

✔对耐药金葡菌及MRSA有一定抗菌作用

2.抗菌机制

通常产生抑菌作用，高浓度时对敏感菌可具有杀菌作用

✔不可逆与细菌核糖体50S亚基结合，抑制肽酰基转移酶（移位过程），阻止新生肽链的延伸，进而抑制蛋白质的合成

3.细菌耐药性

✔靶位结构改变（核糖体保护）

✔产生灭活酶（酯酶），水解或修饰抗生素结构

✔菌体内有效药物浓度降低

▲摄入减少、外排增多

@Lizzzi

（三）临床应用

记忆口诀：白衣空军百支曲

1.作为首选药

✔军团菌病、弯曲杆菌感染

✔支原体、衣原体：肺炎、泌尿生殖系统感染

✔结膜炎（沙眼衣原体）、婴儿期衣原体肺炎

✔白喉带菌者、百日咳

✔幽门螺杆菌感染（克拉霉素）

2.其它敏感菌感染作为二线药

✔轻、中度的耐药金葡菌感染

✔青霉素耐药、对青霉素过敏者

◆白喉棒状杆菌是G+球菌，确诊首选青霉素，但是细菌繁殖或者机体好转中残留的细菌可以用大环内处理

◆带菌者指感染但临床症状不明显

（四）不良反应

✔刺激反应

▲口服：消化道反应；静脉：血栓性静脉炎

✔肝损害：发热、黄疸、转氨酶升高、肝肿大等（少见）

✔变态反应：过敏性药疹、荨麻疹、嗜酸性粒细胞增多（更少见）

✔大剂量：耳鸣、暂时性听觉障碍、心脏毒性

✔二重感染（菌群交替症）

▲舌炎、口角炎、伪膜性肠炎

二、常用的大环内酯类抗生素

（一）红霉素 erythromycin

✔第一个大环内酯类抗生素（14元环）

✔碱性环境中抗菌活性增强

✔临床应用

▲首选药：军团菌病、百日咳、弯曲杆菌感染、支原体肺炎、衣原体感染

▲治疗耐青霉素的金葡菌感染

▲用于青霉素过敏者

✔不良反应：常见胃肠道反应、肝损害

@Lizzzi

（二）阿奇霉素 azithromycin

- ✔15元环结构，抗菌谱较红霉素略广
- ✔对军团菌、流感杆菌、支原体、衣原体的活性优于红霉素
- ✔体内过程特点
  - 🔺对酸稳定、口服吸收快、组织分布广
  - 🔺细胞中药物浓度高，半衰期35-48小时或更长
- ✔应用
  - 🔺呼吸道、软组织、泌尿系统感染
  - 🔺不典型分枝杆菌感染

（三）克拉霉素 clarithromycin

- ✔大环内酯类中抗菌活性最强
- ✔对酸稳定、口服吸收迅速完全
- ✔在多种组织分布，浓度可超过血浓度
- ✔应用
  - 🔺呼吸道、软组织、泌尿系统感染
  - 🔺不典型分枝杆菌感染
  - 🔺幽门螺杆菌感染（不能被同类其他药物替代！）

（四）泰利霉素 telithromycin

- ✔酮基大环内酯类抗生素
- ✔口服吸收良好，不受食物影响
- ✔组织和细胞穿透力强
- ✔抗菌谱及机制同红霉素
- ✔临床应用
  - 🔺主要用于治疗呼吸道感染

第二节 林可霉素类

常用药物

- ✔林可霉素 lincomycin
- ✔克林霉素 clindamycin

体内过程

- ✔口服可吸收，不被胃酸破坏
- ✔在体内分布广泛，在骨组织可达更高浓度
- ✔能透过胎盘屏障，不能透过血脑屏障
- ✔主要在肝脏代谢，经胆汁排泄

抗菌谱

- ✔厌氧菌（G+、G-）：强大抗菌作用
- ✔需氧G+球菌：有良好抗菌活性
- ✔无效：G-杆菌、肠球菌属、支原体

抗菌机制：抑制细菌蛋白质的合成

- ✔作用于细菌核糖体50S亚基
- ✔抑制转肽移位反应，抑制蛋白质合成的延伸阶段

林可霉素、大环内酯类、氯霉素在细菌核糖体50S亚基上，结合位点相同或相近，这些药物合用时可能发生拮抗

耐药性

- ✔改变核糖体结合位点：位点突变或甲基化修饰
- ✔药物的酶解灭活
- ✔与大环内酯类存在交叉耐药

临床应用

- ✔需氧G+球菌感染
  - 🔺金葡菌所致骨髓炎的首选药物
  - 🔺敏感菌所致呼吸道感染、败血症、软组织感染
- ✔厌氧菌引起的严重感染

第三节 多肽类抗生素

- 具有多肽结构特征的一类抗生素
  - ✓万古霉素 vancomycin
  - ✓去甲万古霉素 demethylvancomycin
  - ✓替考拉宁 teicoplanin
  - ✓多粘菌素 polymyxin
  - ✓杆菌肽 ginebatin
  - ✓利奈唑胺（人工合成）

万古霉素类

- 万古霉素类抗生素
  - ✓抗菌谱
    - ▲G+菌：强大杀菌作用（包括MRSA、MRSE）
    - ▲厌氧菌：脆弱拟杆菌
  - ✓抗菌机制：抑制细菌细胞壁的合成
    - ▲胞浆膜阶段抑制肽聚糖的合成，造成细胞壁缺陷
    - ▲属于繁殖期杀菌药（杀菌速度较青霉素慢）
  - ✓临床应用
    - ▲仅用于严重G+菌感染：MRSA、MRSE、肠球菌
    - ▲难辨梭菌感染：伪膜性肠炎（口服给药）
  - ✓不良反应
    - ▲耳毒性：耳鸣、听力减退，甚至耳聋
    - ▲肾毒性
      - 肾小管损伤：蛋白尿、管型尿、血尿
      - 少尿、血尿、肾衰竭
    - ▲变态反应
      - 皮疹、药物热、过敏性休克
      - 红人综合征（RMS）：注射过快引起组胺释放

MRSA：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
MRSE：耐甲氧西林表皮葡萄球菌

高度耐药菌

第四十二章 氨基糖苷类抗生素

学习内容

第一节 氨基糖苷类抗生素的共性

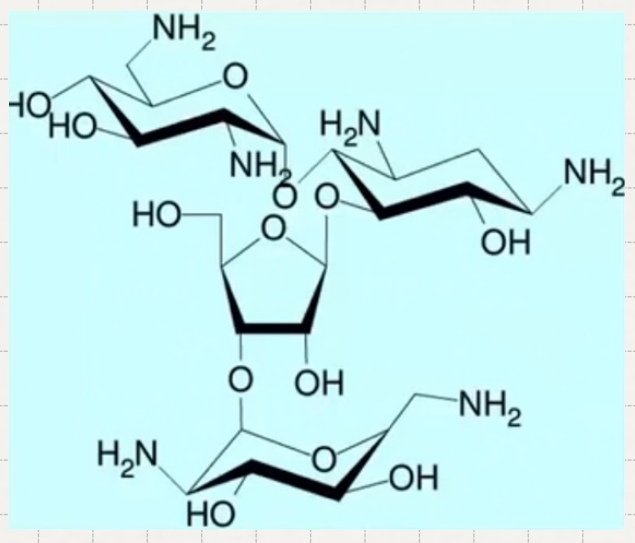
- ✔药物来源及分类
- ✔体内过程
- ✔抗菌作用
- ✔临床应用
- ✔不良反应及注意事项

第二节 常用氨基糖苷类抗生素的特点及应用

- ✔链霉素
- ✔庆大霉素

第一节 氨基糖苷类抗生素的共性

一、药物来源及分类



✔氨基糖苷类：是一类由氨基糖与氨基环醇以苷键相结合的碱性抗生素

✔药物来源及分类

▲天然类

◆来自链霉菌：链霉素、卡那霉素、妥布霉素、大观霉素、新霉素等

◆来自小单孢菌：庆大霉素、西索米星、小诺米星、阿司米星等

▲半合成类

◆阿米卡星、奈替米星、地贝卡星、异帕米星等

二、体内过程

✔结构特点：极性大、解离度大

✔吸收：口服难吸收，一般采用肌内注射

▲为避免血药浓度过高，通常不主张静脉注射

✔分布

▲主要分布于细胞外液

▲不易透过血脑屏障，可透过胎盘屏障

▲血浆蛋白结合率低

▲内耳淋巴液、肾皮层中有高浓度聚积

✔消除：不被代谢，以原形经肾小球过滤排出

▲肾功能不全可致药物排泄变慢，体内蓄积

三、抗菌作用

1.抗菌谱

✔对多数需氧G-杆菌作用强大

▲大肠埃希菌、变形杆菌、克雷伯杆菌、肠杆菌、志贺菌属、枸橼酸菌属

▲沙雷菌属、沙门菌属、不动杆菌、嗜血杆菌

◆氨基糖胺类抗生素因其结构（具有很多羟基和氨基）影响，必须靠需氧主动转运系统才能进入细菌内，所以对需氧菌产生抗菌，厌氧菌天然耐药

✔对MRSA和MRSE有较好的抗菌活性
✔对链球菌、肠球菌、厌氧菌无效
✔铜绿假单胞菌：庆大霉素，妥布霉素、西索米星、阿司米星有效
✔结核杆菌：链霉素、卡那霉素、阿米卡星有效

2. 抗菌机制

1）抑制蛋白质合成的全过程（主要机制）

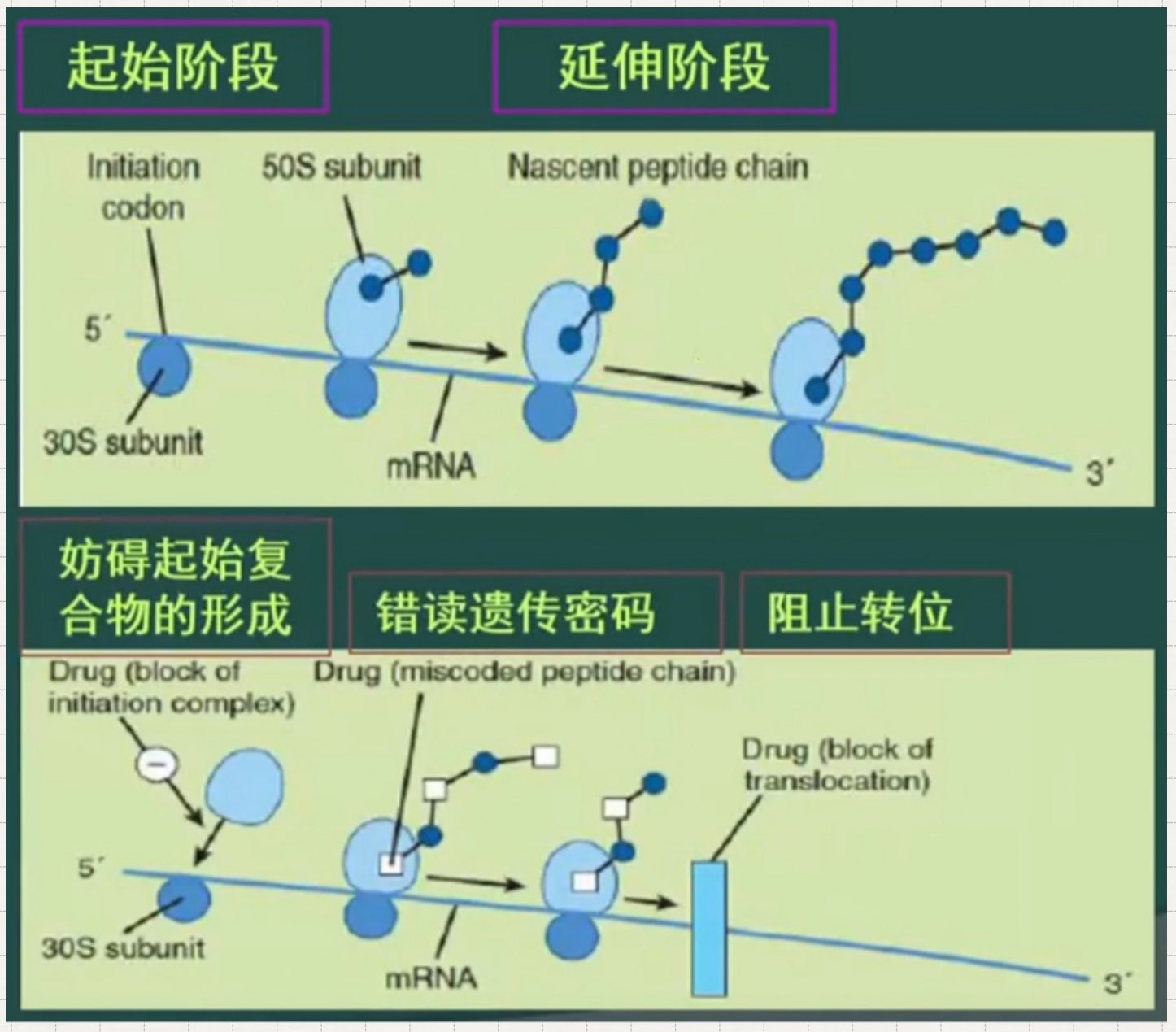
▲抗生素的结合位点：核糖体30s亚基

▲起始阶段：抑制A位始动复合物的形成，干扰功能性核糖体的组装

▲延伸阶段：与30s亚基的P10蛋白结合→mRNA错译→合成异常、无功能的蛋白质

▲终止阶段：阻止终止因子与A位结合，阻碍核糖体解离及肽链的释放

2）离子吸附作用，增加细菌胞浆膜通透性



3.耐药性

1）产生修饰和灭活抗生素的转移酶或钝化酶

▲为耐药性的主要机制，细菌产生（乙酰化酶、腺苷化酶、磷酸化酶）修饰抗生素，使之不能与核糖体结合，失去抗菌活性

2）细胞膜通透性下降：外膜孔蛋白结构变性

3）改变靶位

4）缺乏主动转运功能

▲氨基糖苷类需要**氧依赖性主动跨膜转运系统**进入细菌，因而厌氧菌天然耐药

4.抗菌作用特点

✔抗菌谱广，特别是对**需氧G-杆菌**的抗菌活性显著强于其他类药物

✔为**静止期杀菌药**，杀菌速率及时程呈浓度依赖性

✔具有较长时间的**抗生素后效应**（PAE），且PAE持续时间亦呈浓度依赖性

✔具有**初次接触效应**（FEE）

✔在碱性环境中抗菌活性增强

✔**厌氧菌**天然耐药

PAE明显的抗菌药：

▲抑制蛋白质合成的药物：氨基糖苷类，大环内酯类，氯霉素，林可霉素，四环素

▲氟喹诺酮类

四、临床应用

1.最主要的适应证：**需氧G-杆菌**为主的严重感染

✔呼吸道、泌尿道、皮肤软组织、胃肠道、骨关节、烧伤或创伤等的感染、败血症、肺炎等

✔必要时，联合应用其他对**G-杆菌**有强大抗菌活性的抗菌药物：广谱半合成青霉素、第三代头孢菌素及氟喹诺酮类

2.联合用药治疗G+菌感染

✔肠球菌或草绿色链球菌所致心内膜炎

✔金葡菌所致败血症、心内膜炎等严重感染

✔与耐酶青霉素、利福平或万古霉素合用

3.结核杆菌和非典型分支杆菌感染

✔结核病：链霉素（一线用药）

✔非典型分支杆菌感染：阿米卡星

4. 口服用于：

✔消化道感染、肠道术前准备、肝昏迷用药

5. 局部感染

✔外用软膏、眼膏、冲洗液治疗局部感染

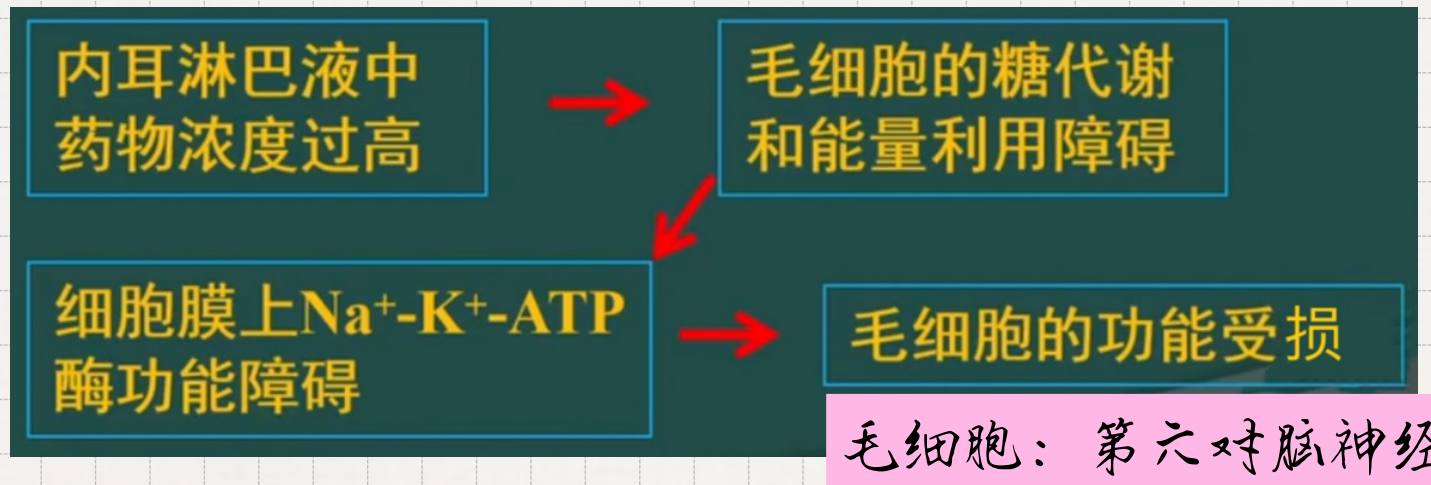
五、不良反应

1. 耳毒性

✔前庭功能障碍：头昏、视力减退、眩晕、眼球震颤、恶心、呕吐、共济失调

✔耳蜗听神经损伤：耳鸣、听力减退、耳聋

✔所有氨基糖苷类抗生素均有耳毒性



毛细胞：第六对脑神经的终末细胞（初级神经元）

2. 肾毒性　药源性肾衰竭的最常见的诱发因素

✔药物对肾组织有极高亲和力，聚积在肾皮质

✔主要损害近曲小管上皮细胞

▲轻：肾小管肿胀（蛋白尿、血尿）

▲重：肾小管坏死（无尿、氮质血症、肾衰）

3. 神经肌肉麻痹

✔药物与突触前膜上“钙结合部位”结合，抑制神经末梢乙酰胆碱释放，神经肌肉接头处传递阻断

4. 变态反应：皮疹、发热、血管神经性水肿等

链霉素：过敏性休克，发生率仅次于青霉素G

六、应用注意事项

✔严格掌握适应症，控制剂量与疗程

✔防止耳毒性的发生

▲注意先兆症状（眩晕、耳鸣）、听力监测

▲避免合用其它耳毒性药物：高效利尿药、万古霉素类、甘露醇、镇吐药等

▲避免合用镇静催眠药 → 中枢抑制，掩盖先兆症状

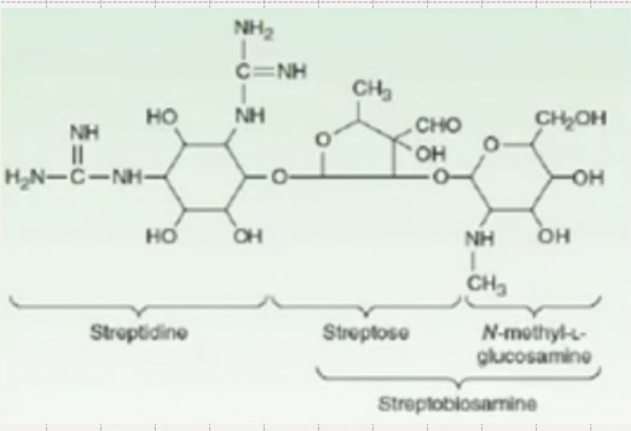
✔防止肾毒性的发生

▲定期血药浓度监测、肾功能检查

▲其他肾毒性药物：呋塞米、多粘菌素、两性霉素B、第一代头孢菌素、万古霉素、甘露醇、顺铂等

第二节 常用的氨基糖苷类抗生素

一、链霉素 streptomycin



✔第一个用于临床的氨基糖苷类抗生素

✔第一个用于治疗结核病的药物

✔临床应用

▲治疗土拉菌病和鼠疫

◆与四环素联合用药是目前治疗鼠疫的最有效手段

▲治疗多药耐药结核病

▲治疗细菌性心内膜炎：与青霉素合用

✔易引起过敏性休克，防治措施同青霉素

✔耳毒性发生率较高，其次为神经肌肉阻滞

二、庆大霉素 gentamicin

✔目前最为常用的氨基糖苷类

▲对G-杆菌、铜绿假单胞菌作用强

▲对金葡菌有效，对结核杆菌无效

✔口服吸收少，肌内注射后主要分布于细胞外液，主要以原形由尿液排出，肾皮质中药物浓度高

✔临床应用

▲G-杆菌感染

▲铜绿假单胞菌：与敏感的β-内酰胺类合用

▲口服：肠道感染及术前肠道消毒

▲局部：皮肤、粘膜及眼、耳、鼻部感染

三、妥布霉素 tobramycin

✔对铜绿假单胞菌的作用比庆大霉素强

✔对耐庆大霉素菌株有效

✔治疗铜绿假单胞菌所致感染（与β-lactams合用）

✔耳毒性及肾毒性常见，但较轻

四、阿米卡星 amikacin（卡那霉素的半合成衍生物）

✔抗菌谱广：G-杆菌、铜绿假单胞菌、金葡菌

✔对细菌产生的多种氨基糖苷类灭活酶稳定

▲首选用于氨基糖苷类耐药菌感染

第四十三章 四环素类及氯霉素类

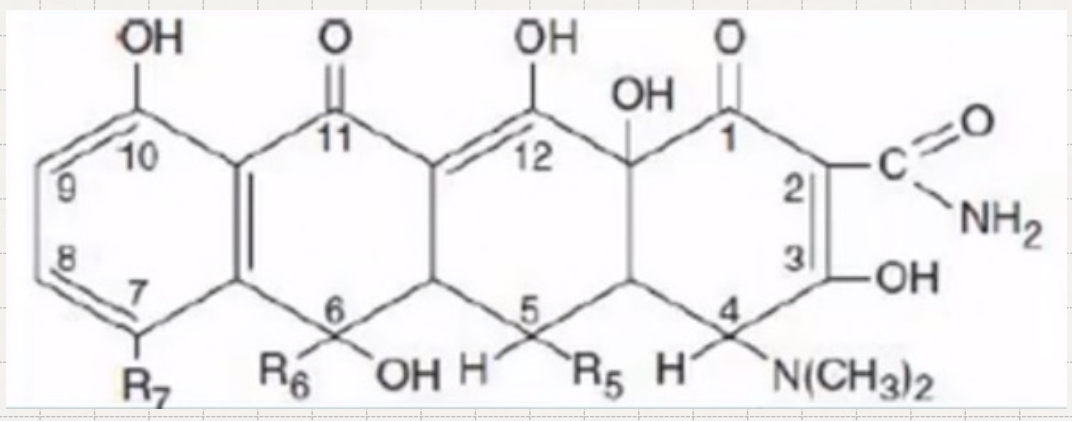
学习内容

第一节 四环素类

第二节 氯霉素类

第一节 四环素类

一、化学结构及药物分类



✓天然类

- 四环素 tetracycline
- 金霉素 chlortetracycline
- 土霉素 oxytetracycline

✓半合成类

- 多西环素 doxycycline
- 美他环素 methacycline
- 米诺环素 minocycline

多西环素：各种适应证的首选药物

二、体内过程

✓吸收

- 口服能吸收但不完全，各药物吸收率差别较大
- 避免与二价和三价阳离子物质同服（络合作用）

主要指天然类，半合成类
口服吸收能力优秀

✓分布

- 广泛分布于组织和体液
- 牙齿和骨骼等钙化组织中有较高浓度

✓代谢和排泄

- 肝脏代谢，主要分泌到胆汁和尿液
  - 存在肠肝循环
  - 可以用于治疗胆囊炎、肝脓肿等肝胆系统疾病

水溶性药物一般走肾
脂溶性药物一般走肝

三、抗菌作用

1.抗菌谱（广谱抗生素）

✓常见的G+和G-需氧菌和厌氧菌

- 对变形杆菌和铜绿假单胞菌无作用

✓立克次体、螺旋体、支原体、衣原体及某些原虫

2.抗菌机制

✓对G+菌的抗菌活性较G-菌强

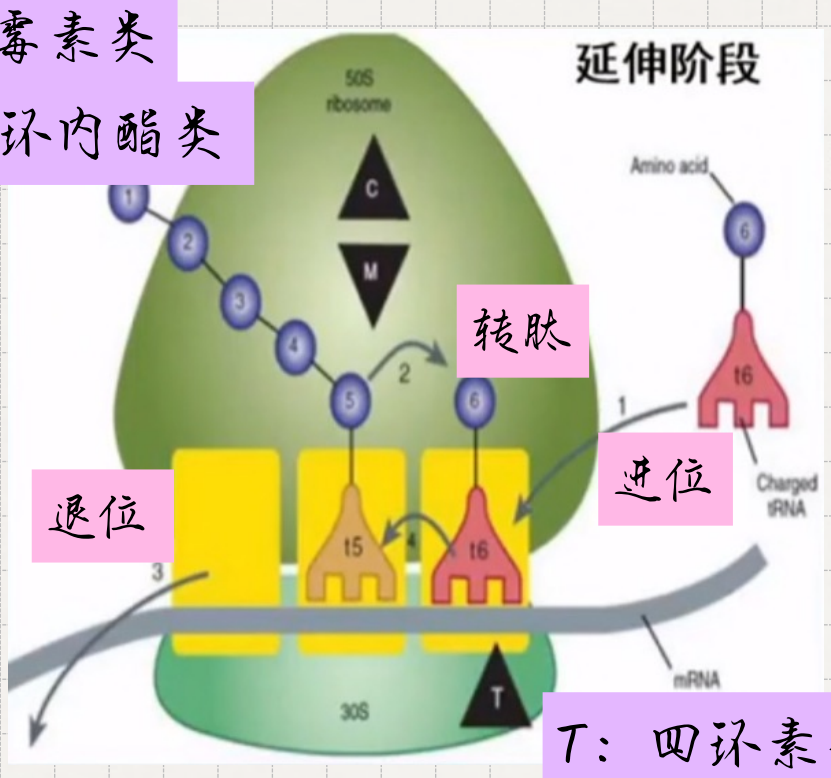
✓机制：抑制细菌蛋白质合成（后述）

▲结合位点：细菌核糖体30s亚基的A位

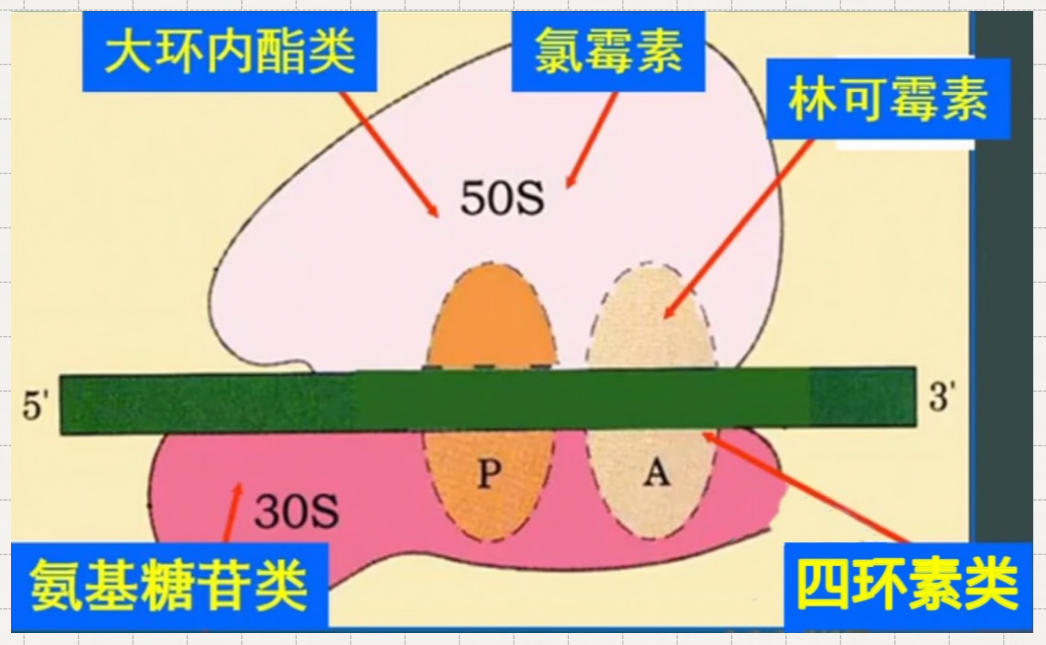
▲阻止氨基酰-tRNA进入A位，阻断肽链的延伸

C：氯霉素类

M：大环内酯类



T：四环素类



3.耐药性（耐药菌株日渐增多）

✔外排泵蛋白：将药物排出细胞外

▲由四环素诱导产生

✔核糖体保护蛋白

▲与细菌核糖体特殊位点结合，降低与四环素的亲和力，保护核糖体免受四环素作用

✔灭活或钝化四环素的酶

✔外膜孔蛋白数量减少

四、临床应用

✔立克次体感染，可作为首选药

▲斑疹伤寒、恙虫病、Q热等

✔衣原体感染：鹦鹉热、沙眼、性病淋巴肉芽肿

✔支原体感染：支原体肺炎、溶脲脲原体所致非特异性尿道炎等

✔螺旋体感染：回归热、慢性游走性红斑

✔细菌性感染

▲首选用于：鼠疫、霍乱、布鲁菌病

▲幽门螺杆菌感染（只能用四环素，不能用同类其他药物）

五、不良反应

1.胃肠道反应

2.二重感染

✔长期应用广谱抗生素引起的继发性感染

▲真菌感染（白色念珠菌）：鹅口疮、肠炎等

▲假膜性肠炎（难辨梭菌）

3.对牙齿和骨骼发育的影响

✔胎儿和婴幼儿：四环素与沉积的钙结合

▲牙齿黄染、牙釉质发育不全（四环素牙）

▲骨骼畸形、骨质生成抑制、骨骼生长抑制

4.肝毒性：急性肝细胞脂肪性坏死

5.光敏反应

✔四环素类在皮肤聚积而导致紫外线吸收，损伤皮肤

6.肾毒性

✔肾小管酸中毒、肾脏损伤、加重氮质血症

7.前庭反应

✔四环素类聚积在内耳淋巴液并影响其功能

@Lizzzi

第二节 氯霉素类

一、抗菌谱：广谱抗生素

✔有效对抗各种需氧和厌氧菌感染

▲对G-菌的抗菌活性强于G+菌

✔立克次体、螺旋体、支原体

二、抗菌机制

✔抑制细菌蛋白质的合成

✔靶位：细菌核糖体50S亚基

✔机制：结合于肽酰基转移酶的作用位点，抑制转肽反应，阻止肽链的延伸

三、临床应用

✔细菌性脑膜炎和脑脓肿

▲脑脊液中浓度高；且对脑膜炎奈瑟菌有杀菌作用

▲青霉素与氯霉素合用是治疗脑脓肿的首选方案

◆不能避免Ⅰ类和Ⅲ类合用产生的拮抗作用

◆两类药物合用需要间隔使用，并且要注意顺序。先用青霉素，间隔，后用氯霉素

✔伤寒沙门菌感染

▲主要用于敏感菌株所致感染的散发病例

✔立克次体感染：斑疹伤寒、恙虫病、Q热

✔细菌性眼部感染：全身或局部用药

✔厌氧菌感染

四、不良反应

✔血液系统毒性

▲可逆性血小板减少：抑制宿主骨髓细胞线粒体的血红蛋白合成（线粒体核糖体与细菌核糖体相似）

▲再生障碍性贫血：发病与剂量及疗程无关，患者骨髓细胞对氯霉素结构中的硝基苯基团非常敏感

变态反应

@Lizzzi

✔灰婴综合征

▲原因：早产儿、新生儿肝脏缺乏葡萄糖醛酸转移酶，肾脏排泄功能不完善，对氯霉素解毒能力差

▲表现：循环衰竭、呼吸困难、进行性血压下降、皮肤苍白或发绀、休克，死亡率高

五、药物相互作用

✔氯霉素与青霉素合用治疗脑脓肿

▲不能置于同一容器滴注

▲先用青霉素（繁殖期杀菌药），后用氯霉素（快速抑菌药），以免干扰青霉素的杀菌作用

✔氯霉素、林可霉素、红霉素

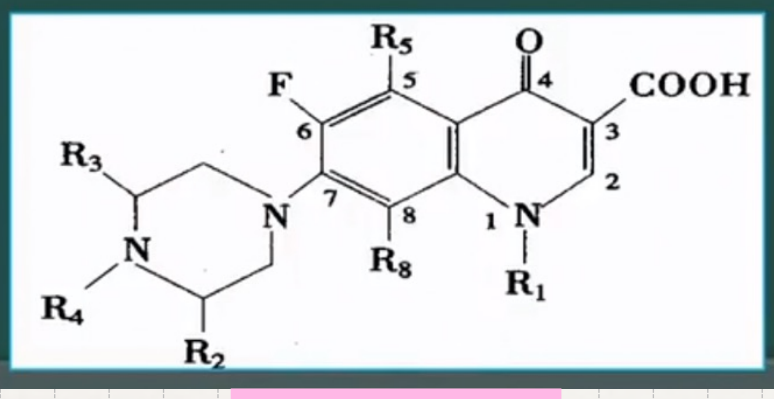
▲都作用于细菌核糖体50s亚基，可因相互竞争而产生拮抗作用

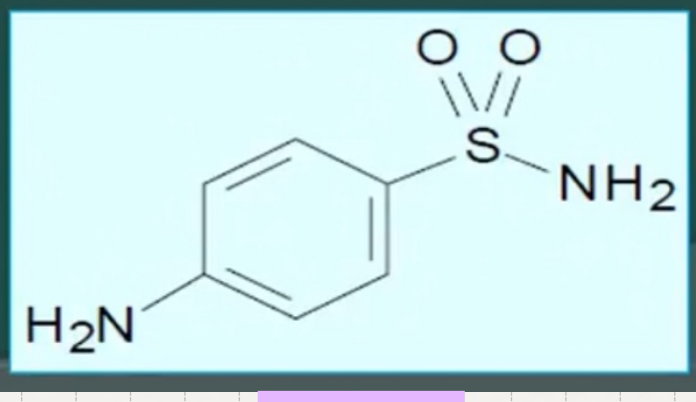
第四十四章 人工合成抗菌药

◆学习内容

人工合成抗菌药

- 喹诺酮类 quinolones
- 磺胺类 sulfonamides
- 甲氧苄啶 trimethoprim
- 硝基呋喃类 nitrofurans
- 硝咪唑类 nitromidazole





氟喹诺酮类　　磺胺类

第一节 氟喹诺酮类抗菌药
第二节 磺胺类抗菌药
第三节 其他合成抗菌药

第一节 氟喹诺酮类抗菌药

一、基本结构：4-喹诺酮母核

分代	代表药物
1/2	萘啶酸、吡哌酸（已淘汰）
3	诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、司帕沙星、格帕沙星
4	莫西沙星、加替沙星、曲伐沙星 吉米沙星、加诺沙星、奈诺沙星

特点：
抗菌谱广、抗菌活性高
口服吸收好、组织浓度高
有较长时间的PAE
与其他抗菌药无交叉耐用性

二、抗菌作用

1.抗菌谱

✔对多数需氧G-杆菌具有强大抗菌活性
- ▲对沙门菌属、大肠埃希菌作用强
- ▲敏感：弯曲杆菌、军团菌，铜绿假单胞菌

✔对G+球菌（金葡、链）有较强活性
✔对支原体、衣原体、厌氧菌有良好作用
✔对结核分枝杆菌有效（环丙、氧氟）

◆氟喹诺酮类药物间抗菌活性的比较

✔诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星（老三代）
- ▲对肠杆菌科、铜绿假单胞菌等G-菌有良好抗菌活性
- ▲对葡萄球菌（甲氧西林敏感株）有较好作用

✔左氧氟沙星、莫西沙星、加替沙星
- ▲抗菌谱扩大，增加了对G+菌的抗菌活性
- ▲左氧氟沙星：“呼吸喹诺酮类”
- ▲增强了对社区获得呼吸道感染病原微生物的作用
  - ◆肺炎链球菌、化脓性链球菌等G+菌
  - ◆肺炎支原体、肺炎衣原体及嗜肺军团菌等

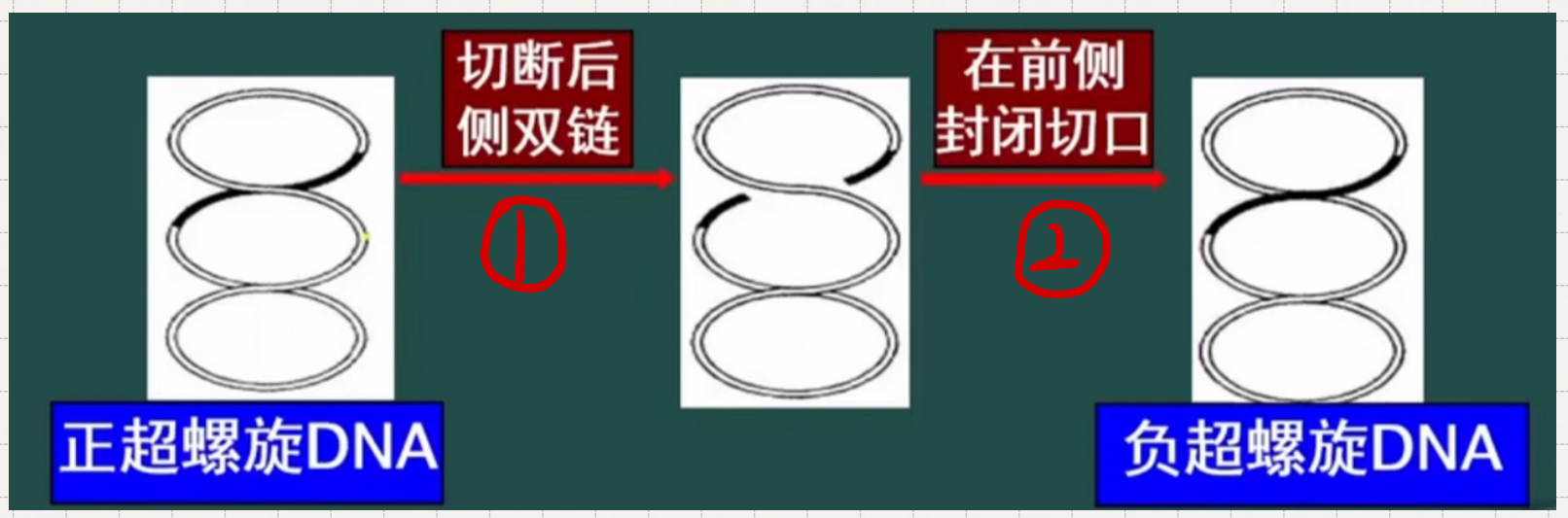
◆G-杆菌：
铜绿假单胞菌
军团菌
淋病奈瑟菌
流感杆菌
◆G+球菌
葡萄球菌
肠球菌
肺炎链球

2.抗菌机制：抑制细菌DNA回旋酶

✔药物作用于DNA回旋酶的A亚基，形成DNA-回旋酶-氟喹诺酮类复合物，阻碍DNA的复制，导致细菌死亡

✔靶点：在G-菌中主要为DNA回旋酶（拓扑异构酶Ⅱ），在G+菌中主要为拓扑异构酶Ⅳ

◆DNA回旋酶作用



3.耐药性：过度的临床应用是耐药性迅速上升的重要原因

✔细菌DNA回旋酶A亚基变异（gyrA基因突变）

▲低水平：突变造成靶位改变，降低与药物的亲和力

▲高水平：DNA回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ同时发生变异

✔菌体内药物浓度降低

▲细菌外膜膜孔蛋白减少或缺失，通透性下降

▲细菌外排系统功能加强

三、临床应用

✔泌尿生殖系统感染

▲尿道炎、复杂尿路感染、宫颈炎、敏感菌所致急、慢性前列腺炎

✔呼吸系统感染

▲肺炎链球菌感染（对青霉素耐药者）

▲（社区获得性）肺炎：支原体、衣原体、军团菌等

✔肠道感染和伤寒

▲志贺菌属：急、慢性菌痢、中毒性菌痢

▲沙门菌属：胃肠炎（食物中毒）、伤寒

✔结核病：二线抗结核药（环丙、氧氟）

四、不良反应

1.胃肠道反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻

2.中枢神经系统反应（抑制GABAA受体）

✔兴奋症状：焦虑、失眠、精神异常、抽搐、惊厥等

3.变态反应

✔血管神经性水肿、药疹、红斑、皮肤瘙痒等表现

✔光敏性皮炎：紫外线激发的皮肤炎症

4.软骨组织损害：负重关节水肿、疼痛

✔药物分子与软骨组织中Mg^{2+}形成络合物，致软骨损伤

5.心脏、肝、肾损害：偶发

◆光敏性皮炎见于司帕沙星、格帕沙星、加替沙星、曲伐沙星等

五、应用注意事项

✔禁用

▲18岁以下的未成年人、妊娠期、哺乳期、过敏患者

▲既往有中枢神经系统病史，尤有癫痫病史者

✔药物相互作用

▲可抑制茶碱类、咖啡因和华法林在肝中代谢

▲避免与抗酸药、含金属离子的药物同服

▲不宜与Ia类及III类抗心律失常药及三环类抗抑郁药合用

▲用药期间避免日照

第二节 磺胺类抗菌药

◆最早应用于临床的抗菌药物（1930年代），药物分类：

✓应用于全身感染的

▲磺胺嘧啶 sulfadiazine，SD

▲磺胺甲噁唑 sulfamethoxazole，SMZ

t1/2 10-24h

▲磺胺多辛 sulfadoxime，SDM

✓用于肠道感染：柳氮磺吡啶 sulfasalazine，SASP

✓外用磺胺：磺胺米隆 sulfamylon，SML

▲磺胺醋酰 sulfacetamide，SA

▲磺胺嘧啶银 sulfadiazine silver，SD-Ag

一、抗菌作用

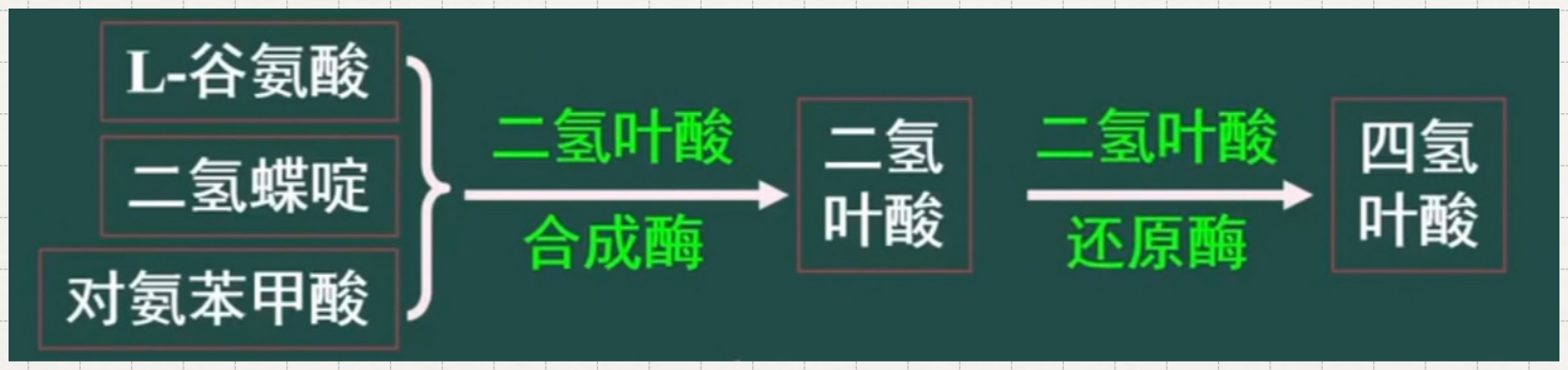
✓抗菌谱：广谱抑菌药

▲大多数G+、G-菌、衣原体、疟原虫、弓形虫

✓抗菌机制：抑制细菌叶酸代谢

▲靶点：细菌二氢叶酸合成酶

▲磺胺类与PABA（对氨苯甲酸）的分子大小、电荷分布极为相似，可与之竞争二氢叶酸合成酶（二氢蝶酸合酶），阻止细菌叶酸合成，从而发挥抑菌作用（酶的底物竞争抑制）



二、临床应用

✓全身性应用

▲流脑：首选SD（易透过血脑屏障）

▲呼吸道、尿路、肠道感染及伤寒、中耳炎等

◆选用中、短效磺胺

◆用法：（SD或SMZ）+TMP

✔局部应用

▲烧伤、创伤感染：磺胺米隆、磺胺嘧啶银

▲细菌性结膜炎、沙眼：磺胺醋酰

✔疟疾预防：SDM+乙胺嘧啶

三、不良反应

✔泌尿系统损害

▲乙酰化产物在尿中溶解度较低→刺激和梗阻症状

▲SD最易引发：结晶尿、血尿、管型尿、尿痛、尿闭

◆处理：服药时大量饮水、服碳酸氢钠以碱化尿液

✔变态反应

▲皮疹、药热、多形红斑、剥脱性皮炎

✔血液系统反应

▲溶血性贫血、粒细胞减少、再障

✔胆红素脑病、新生儿黄疸、胃肠道反应、神经系统反应

溶血性贫血：患者缺乏G-6-PD（葡萄糖六磷酸脱氢酶），对磺胺类药物的敏感性异乎常人的高，造成红细胞破坏（特异质反应）

四、常见药物

◆甲氧苄胺嘧啶（甲氧苄啶）Trimethoprim，TMP

✔抗菌机制：抑制二氢叶酸还原酶、干扰细菌叶酸代谢

✔甲氧苄啶（TMP）与磺胺类合用，理由如下：

1）抗菌谱扩大，对大多数的G+、G-菌有抗菌活性

2）抗菌活性增强，甚至呈现杀菌作用

3）产生协同抗菌作用

▲TMP抑制二氢叶酸还原酶

▲磺胺类抑制二氢叶酸合成酶

双重阻断细菌叶酸代谢

4）减少耐药性的产生

复方磺胺甲噁唑（SMzco，复方新诺明，又称抗菌优）：SMZ与TMP按5:1比例制成的复发制剂

第三节 其他合成抗菌药

- 硝基呋喃类抗菌药 nitrofurans
  - ✓呋喃妥因 nitrofurantoin
    - ▲尿液浓度高，在酸性尿中作用增强
    - ▲敏感菌所致泌尿系统感染
  - ✓呋喃唑酮 furazolidone
    - ▲口服吸收少，肠道药物浓度较高
    - ▲肠炎和菌痢、抗幽门螺杆菌作用
  - ✓硝基咪唑类
    - ▲药物
      - ◆甲硝唑 metronidazole
      - ◆替硝唑 tinidazole
      - ◆奥硝唑 ornidazole
    - ▲临床应用
      - ◆各种厌氧菌感染的首选药物，包括幽门螺杆菌
      - ◆阿米巴病首选（肠内、肠外阿米巴病）
      - ◆滴虫病首选
      - ◆贾第鞭毛虫病

第四十五章 抗真菌药和抗病毒药

学习内容

第一节 抗真菌药

第二节 抗病毒药

@Lizzzi

第一节 抗真菌药

◆抗真菌药物 antifungal agents：具有抑制或杀死真菌生长或繁殖的药物

	表浅部真菌感染	深部真菌感染
主要病原体	各种癣菌	白色念珠菌 新型隐球菌 组织胞浆菌
感染部位	皮肤、毛发、指（趾）甲、口腔或阴道黏膜	内脏器官、深部组织
流行病学特点	发病率高	病情严重、病死率高
治疗药物	制霉菌素、特比萘芬 灰黄霉素、唑类抗真菌药	两性霉素B、 唑类抗真菌药

◆真菌细胞膜的特殊成分：麦角固醇

◆部分抗真菌药的抗真菌作用机制

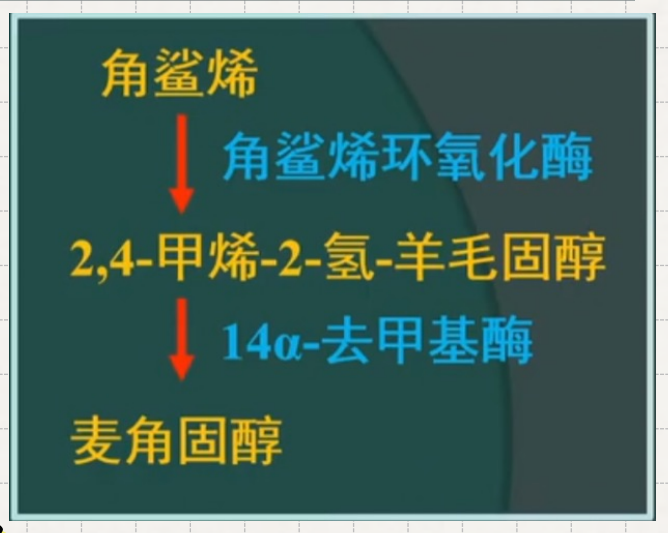
✔结合真菌细胞膜的麦角固醇

▲两性霉素B、制霉菌素

✔抑制真菌细胞膜麦角固醇的合成

▲特比萘芬：抑制角鲨烯环氧化酶

▲唑类抗真菌药：抑制甾醇-14α-去甲基酶



改变真菌细胞膜通透性 → 真菌细胞内小分子物质和电解质外漏 → 细菌停止生长或死亡

一、两性霉素B amphotericin B

✔抗生素类药物：多烯类，链霉菌培养液中分离得到

✔抗真菌谱（广谱）：几乎对所有真菌均有抗菌活性

▲敏感：新型隐球菌、组织胞浆菌、念珠菌属，皮炎芽生菌、球孢子菌属、孢子丝菌属等，高浓度呈杀菌作用

▲耐药：大多数的皮肤和毛发癣菌

▲对细菌、立克次体、病毒等无活性

✔抗真菌作用机制

▲选择性与真菌细胞膜的特有成分——麦角固醇结合

✔体内过程

▲给药：采用缓慢静滴方式给药；口服、肌内注射均难吸收

▲主要在肝脏代谢，原形药及代谢物自尿中排出

✔临床应用

▲目前治疗多种深部真菌感染的首选药物

◆常与氟胞嘧啶合用，有协同抗菌作用

◆治疗脑膜炎：鞘内给药（长疗程，防复发）

◆根据病情：可采用腹膜内或胸膜内给药

▲口服：仅用于肠道真菌感染

✔不良反应：药物半衰期长，致体内药物蓄积，产生毒性反应

▲急性毒性反应：最常见

◆寒战、高热、严重头痛、恶心、

◆过敏性休克、皮疹、血栓性静脉炎等

▲肾毒性：氮质血症、肾衰竭

▲神经系统毒性：感觉神经障碍（眩晕、抽搐）

▲心血管系统反应：心律失常、室颤、心跳骤停

▲低钾血症、低血镁、贫血、血小板减少等

▲肝毒性：较少见，急性肝细胞坏死、肝衰竭

✔药物相互作用

▲与氟胞嘧啶合用：产生协同抗菌作用，且降低药物剂量，减少不良反应及耐药性的产生

▲与肾上腺皮质激素合用：可能加重两性霉素B诱发的低钾血症

▲与洋地黄合用：低血钾可增强洋地黄类的毒性反应

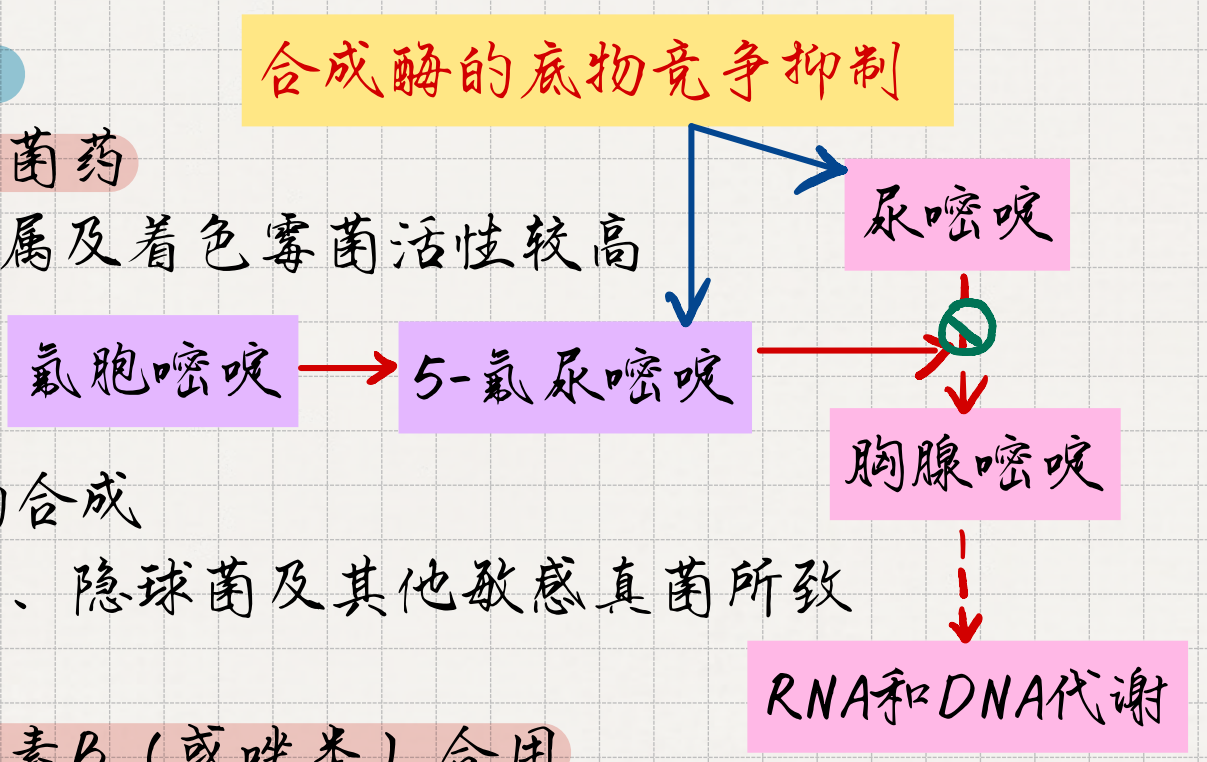
▲与唑类抗真菌药联用：可致抗菌效能降低

▲与其他肾毒性药物合用，如氨基糖苷类、抗肿瘤药、万古霉素等，可加重肾毒性

两性霉素B的新剂型

两性霉素B脂质复合体（ABLC）
脂质体两性霉素B（L-AmB）
两性霉素B胶样分散体（ABCD）

二、氟胞嘧啶 flurocytosine



✔人工合成的嘧啶类抗真菌药

▲对隐球菌属、念珠菌属及着色霉菌活性较高

▲易透过血脑屏障

✔抗菌作用机制

▲干扰真菌DNA和RNA的合成

✔临床应用：用于念珠菌、隐球菌及其他敏感真菌所致感染

✔不宜单用，常与两性霉素B（或唑类）合用

▲两性霉素B（或唑类）增加真菌细胞膜通透性，使氟胞嘧啶易进入细胞内，产生协同抗菌作用

三、唑类抗真菌药 azoles

✔药物分类

▲咪唑类

◆克霉唑 clotrimazole

◆益康唑 econazole

◆咪康唑 miconazole

◆酮康唑 ketoconazole

▲三唑类

◆氟康唑 fluconazole

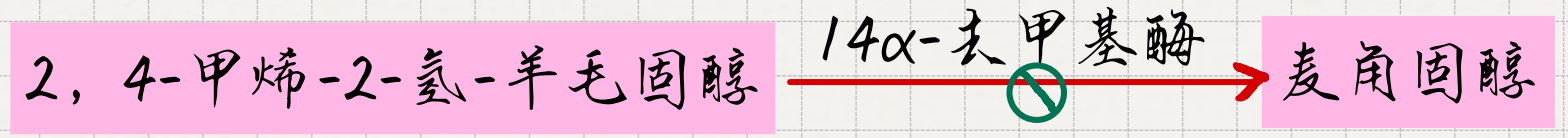
◆伊曲康唑 itraconazole

✔广谱抗真菌药

▲敏感：念珠菌属、着色真菌属、球孢子菌属、组织胞浆菌、孢子丝菌属、新型隐球菌、曲霉等

✔抗真菌作用机制 → 细胞色素P450依赖性酶

▲抑制14α-去甲基酶，使真菌细胞膜麦角固醇合成受阻，增加细胞膜通透性，细胞内重要成分外漏，致真菌死亡



@Lizzzi

唑类抗真菌药介绍

✓咪康唑、益康唑、克霉唑

- ▲局部用药：治疗皮肤念珠菌病、念珠菌外阴阴道炎、体癣、股癣、足癣、花斑癣等

✓酮康唑（广谱口服抗真菌药）

- ▲第一个可以口服的咪唑类抗真菌药
- ▲对皮肤癣菌和酵母菌均有效
- ▲对人细胞色素P450酶的影响较大（相比三唑类）
- ▲可用于浅部和深部真菌感染的治疗
  - ◆浅部：皮肤癣菌病、甲真菌病、念珠菌病
  - ◆深部：组织胞浆菌病、球孢子菌病、念珠菌病

✓氟康唑

- ▲口服生物利用度高，穿透力强，体内分布广泛
- ▲抗菌活性强，用于各种真菌感染
  - ◆全身性或局部念珠菌、隐球菌等真菌感染
  - ◆预防、治疗易感人群（化疗、放疗、AIDS）真菌感染

✓伊曲康唑：对深部真菌与浅表真菌均有抗菌作用

- ▲浅部真菌病：皮肤癣菌、花斑癣、手足癣、头癣、糠秕孢子菌毛囊炎等
- ▲深部真菌病：曲霉、镰刀菌、着色真菌、孢子丝菌、隐球菌等感染

✓不良反应

- ▲常见：恶心、厌食、呕吐（与剂量有关）
- ▲变态反应：过敏性皮疹、皮肤瘙痒等
- ▲对机体固醇合成的影响：药物作用于细胞色素P450酶系统
  - ◆溶血、肾损害等毒性反应
  - ◆抑制睾酮和肾上腺皮质激素合成
  - ◆三唑类较咪唑类影响小
- ▲肝毒性：血清转氨酶升高、严重肝坏死
- ▲动物实验有致畸作用，孕妇慎用

四、卡泊芬净 caspofungin

✔机制：作用于真菌细胞壁

▲抑制葡聚糖合成酶→抑制β-1，3-D-葡聚糖的合成→干扰真菌细胞壁的合成

✔广谱抗真菌药：对多种念珠菌有良好抗菌活性

▲烟曲霉、黄霉、土曲霉、黑曲霉也有活性

✔临床应用（静脉给药）

▲主要用于两性霉素B无效或不能耐受的侵袭性霉菌疾病的治疗

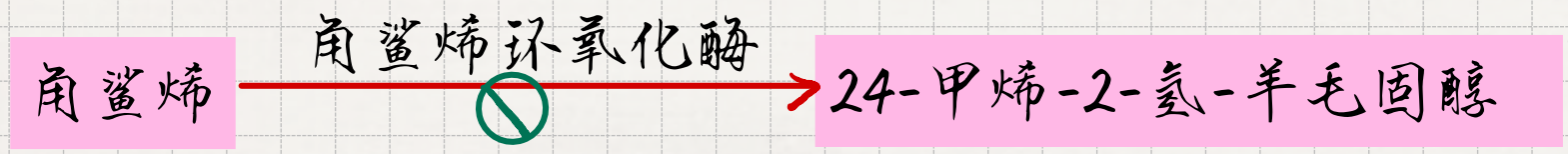
▲念珠菌感染：败血症、腹腔脓肿、腹膜炎等

五、特比萘芬 terbinafine

✔对各种浅部真菌均有明显的抗真菌活性

✔抗真菌作用靶点：角鲨烯环氧化酶

▲真菌细胞膜麦角固醇合成受阻，增加细胞膜通透性，细胞内重要成分外漏，致真菌死亡



✔临床应用

▲口服吸收快速良好，在毛囊、毛发、皮肤和甲板等处长时间维持较高浓度

▲治疗甲癣和其他一些浅表部真菌感染（口服或外用）

▲不单独用于深部真菌感染

@Lizzzi

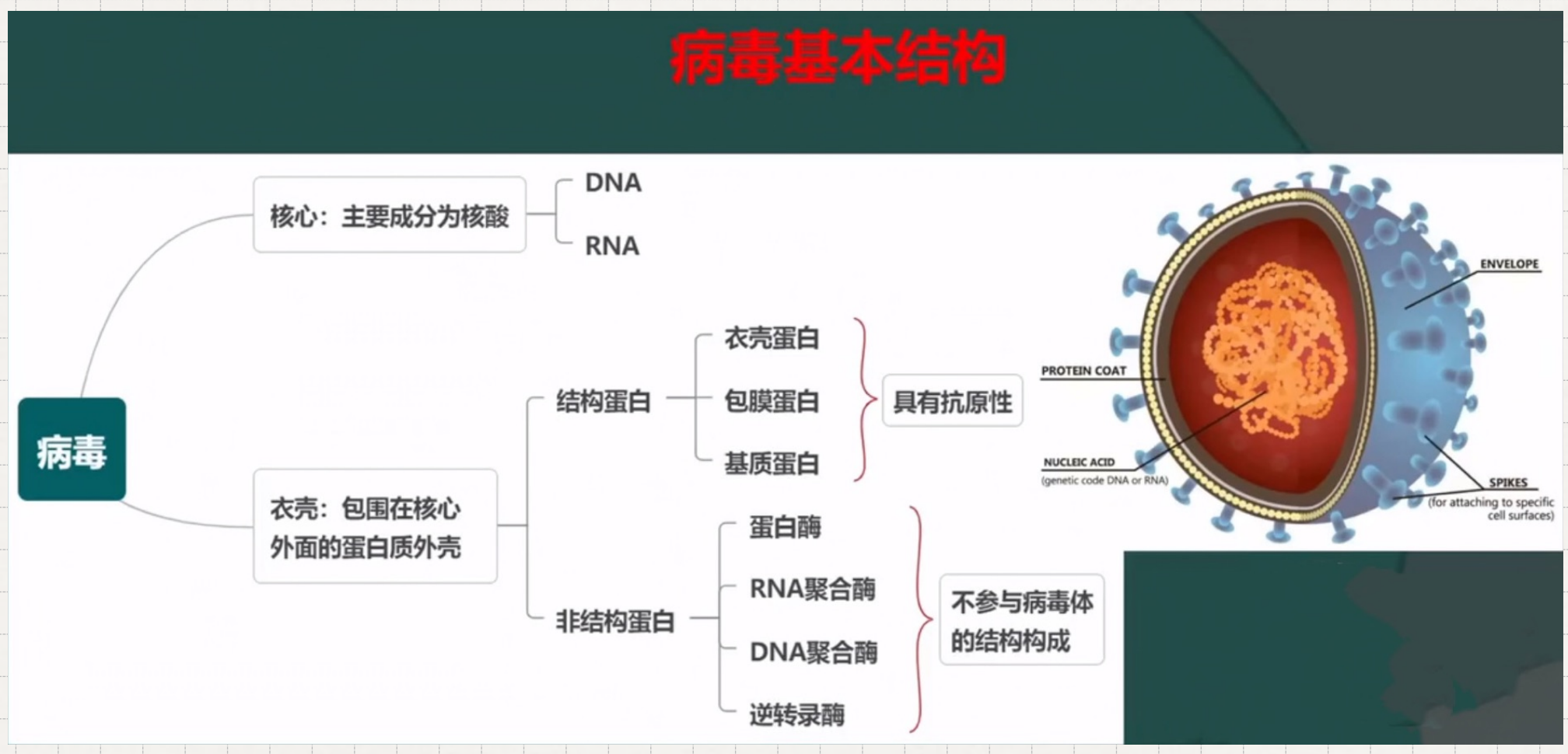
抗真菌药总结

分类			常用药物	抗真菌机制		临床应用
多烯类抗生素			两性霉素B	结合真菌细胞膜麦角固醇	增加真菌细胞膜通透性，细胞内物质外漏，细胞生长停止或死亡	治疗多种深部真菌感染的首选药物
			制霉菌素（外用）			
合成抗真菌药	唑类	咪唑类	克霉唑、咪康唑、益康唑（外用）	抑制真菌细胞膜麦角固醇的合成		局部用药：浅部真菌感染
			酮康唑（可口服）			浅部和深部真菌感染
		三唑类	氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑			深部真菌与浅表真菌感染
	丙烯胺类		特比萘芬			治疗甲癣、浅部真菌感染
	嘧啶类		氟胞嘧啶	干扰真菌核酸代谢		用于念珠菌病、隐球菌病
	棘白菌素类		卡泊芬净	抑制真菌细胞壁葡聚糖合成酶		两性霉素B治疗无效的侵袭性霉菌病的治疗

第二节 抗病毒药

病毒概述

- ✔最简单的微生物、不具备细胞结构
- ✔结构简单、只含单一核酸
- ✔必须在活的易感细胞内寄生、以复制方式增殖
- ✔基本结构：核心与衣壳
  - 🔺核心：是病毒的中心结构，只含有单一核酸（RNA或DNA），是病毒遗传信息的物质基础
  - 🔺衣壳：包绕在病毒核心外的蛋白质外壳



病毒分类（根据基因组及复制方式）

- ✔DNA病毒：双链、单链DNA病毒
- ✔RNA病毒：双链、正链、负链RNA病毒
- ✔逆转录病毒
- ✔亚病毒因子
  - 🔺类病毒：无蛋白质外壳保护的共价闭合环状单链RNA分子
  - 🔺朊病毒：只有蛋白质而无核酸，具有感染性和遗传性
  - 🔺拟病毒：包裹在真病毒粒子中的缺陷类病毒

抗病毒药是一类用于预防和治疗病毒感染的药物

- ✔抗病毒作用：通过影响病毒复制的某个环节而实现

关于抗病毒药

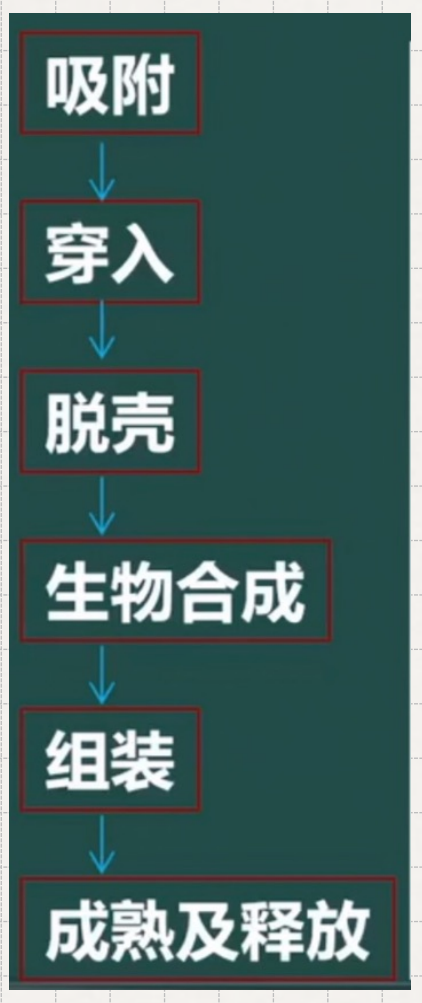
- ✔在某种意义上说只是病毒抑制剂（virustatic agentis），其作用在于抑制病毒的增殖
- ✔不能直接杀灭病毒和破坏病毒体，否则也会损伤宿主细胞
- ✔某些病毒性疾病无抗病毒治疗药物，只能靠疫苗预防
  - ▲脊髓灰质炎、狂犬病

学习内容：抗病毒药

作用于病毒复制周期的某个环节：吸附、穿入、脱壳、合成、装配、成熟、释放

- ✔广谱抗病毒药
- ✔抗HIV药
  - ▲核苷类逆转录酶抑制药
  - ▲非核苷类逆转录酶抑制药
  - ▲HIV蛋白酶抑制药
- ✔抗流感病毒药：金刚烷胺、奥司他韦
- ✔抗疱疹病毒药：阿昔洛韦、碘苷、膦甲酸
- ✔抗乙型肝炎病毒药：拉米夫定、干扰素、阿德福韦

抗病毒药物作用机制



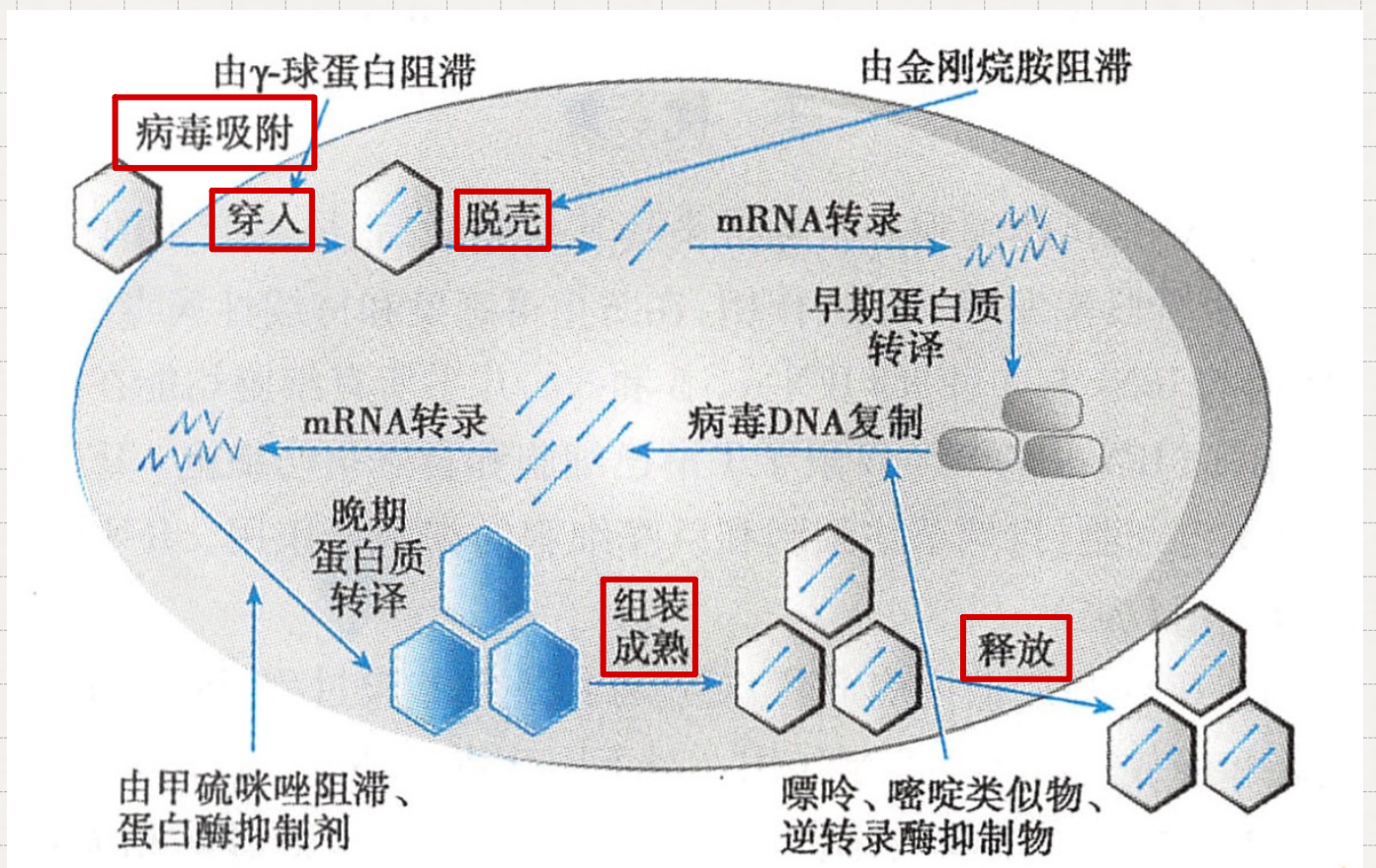


图 45-1　病毒的生物合成及抗病毒药物作用环节

@Lizzzi

嘌呤或嘧啶核苷类似药的作用机制

✔化学结构：人工合成的嘌呤或嘧啶核苷类似物

✔机制：宿主细胞内磷酸化为活性形式→抗病毒作用

▲三磷酸核苷类似物：抑制病毒核酸复制或转录过程的相关酶类（底物竞争抑制，假底物以假乱真）

DNA链终止剂　　酶抑制剂

✔该类药物占到目前常用抗病毒药物的一半以上

▲核苷类逆转录酶抑制药：齐多夫定、去羟肌苷等

▲抗疱疹病毒药：阿昔洛韦、伐昔洛韦、阿糖腺苷等

▲抗乙肝病毒药：拉米夫定、泛昔洛韦等

▲其他：利巴韦林、金刚烷胺等

一、广谱抗病毒药

（一）利巴韦林 ribavirin（病毒唑 virazole）

✔乌嘌呤类似物，抗病毒谱较广

▲甲肝病毒、呼吸道合胞病毒、麻疹病毒、乙型脑炎病毒、腺病毒、带状疱疹病毒、各型流感病毒等

✔对多种RNA和DNA病毒有抑制作用

▲一磷酸盐：干扰三磷酸鸟苷的合成

▲三碳酸盐：竞争性抑制病毒RNA多聚酶，阻碍mRNA转录

✔临床应用：多种病毒感染性疾病

✔不良反应：腹泻、乏力、白细胞减少、可逆性贫血

（二）干扰素 interferon，IFN

✔机体细胞在病毒感染或其他诱生剂刺激下产生的一组糖蛋白性质的细胞因子

✔抑制大多数动物病毒，RNA病毒较为敏感，DNA病毒敏感性较低

✔在病毒感染的各个阶段都发挥一定作用

▲可用于急、慢性病毒感染；肿瘤治疗

✔不良反应：恶心、呕吐、骨髓抑制等

（三）其他生物制剂：胸腺肽α1、转移因子

二、抗HIV药

✔人类免疫缺陷病毒（HIV）

▲human immunodeficiency virus

▲逆转录病毒：HIV-1，HIV-2

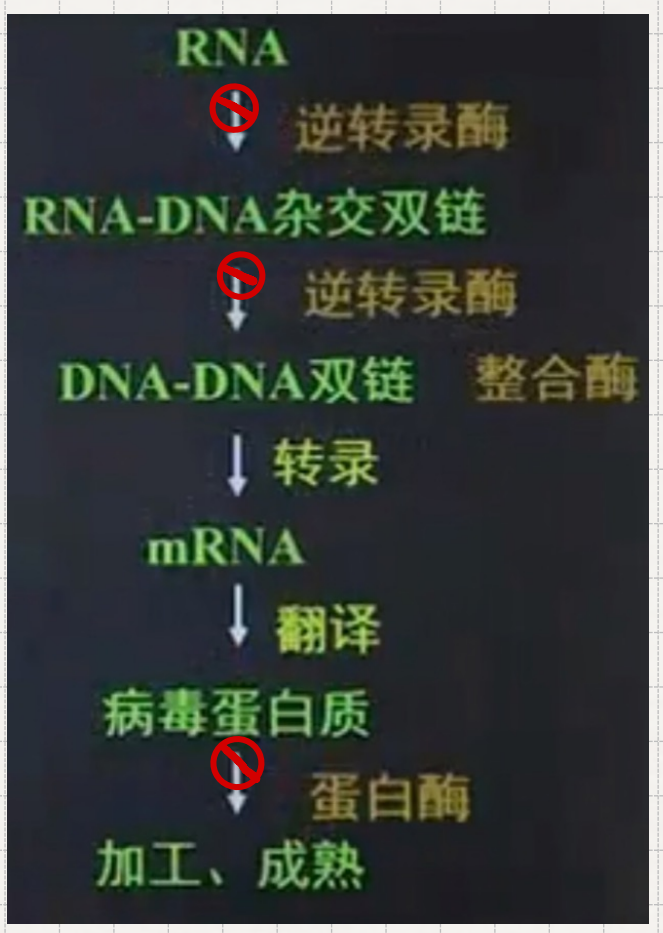
✔抗艾滋病病毒药的作用环节

▲阻止HIV与宿主细胞的结合（抗体）

▲阻止病毒的逆转录：抑制HIV早期复制过程

▲阻止病毒的包装和释放

◆抑制HIV蛋白酶，致病毒停留在不成熟无感染性的病毒颗粒状态



✔抗HIV药分类

▲主要：抑制逆转录酶或HIV蛋白酶

分类	主要药物
核苷逆转录酶抑制剂（NRTI）	齐多夫定、司他夫定、拉米夫定、扎西他滨、去羟肌苷、阿巴卡韦
非核苷逆转录酶抑制剂（NNRTI）	地拉韦定、奈韦拉平、依非韦伦
蛋白酶抑制剂（PI）	利托那韦、奈非那韦、沙奎那韦、茚地那韦、安普那韦
整合酶抑制剂	拉替拉韦
进入抑制剂	马拉维若
融合酶抑制剂（FI）	恩夫韦肽

（一）齐多夫定 zidovudine，ZDV

✔核苷类逆转录酶抑制药，胸苷类似物（叠氮胸苷）

▲对HIV-1、HIV-2均有抗病毒作用

✔机制：抑制HIV逆转录过程，使病毒复制受阻

▲宿主细胞内磷酸化（三磷酸盐形式）

◆竞争性抑制逆转录酶，致DNA链合成终止

◆抑制dTTP掺入病毒DNA链中

✔临床应用：治疗HIV感染的首选药

齐多夫定、司他夫定：在活化细胞作用较强

拉米夫定、去羟肌苷、扎西他滨：在静止细胞作用较强

@Lizzzi

（二）核苷类逆转录酶抑制药 NNRTIS

✔奈韦拉平、地拉韦定、依非韦伦

✔特异性抑制HIV-1逆转录酶，对HIV-2无抑制作用

▲与HIV-1逆转录酶结合，改变酶的构象

（三）HIV蛋白酶抑制药 PIs

✔沙奎那韦、利托那韦、茚地那韦、安普那韦等

▲主要抑制HIV-1，干扰病毒复制的晚期

▲竞争性抑制病毒天冬氨酰蛋白酶，阻滞病毒蛋白质裂解，使其无法进行翻译后修饰

🔶艾滋病治疗的相关问题

✔早期治疗

▲及早控制病毒复制和变异，明显降低体内病毒载量

✔联合用药

▲活化细胞中活性较强的NRTI

齐多夫定、司他夫定

▲静止细胞中活性较强的NRTI

▲HIV蛋白酶抑制药

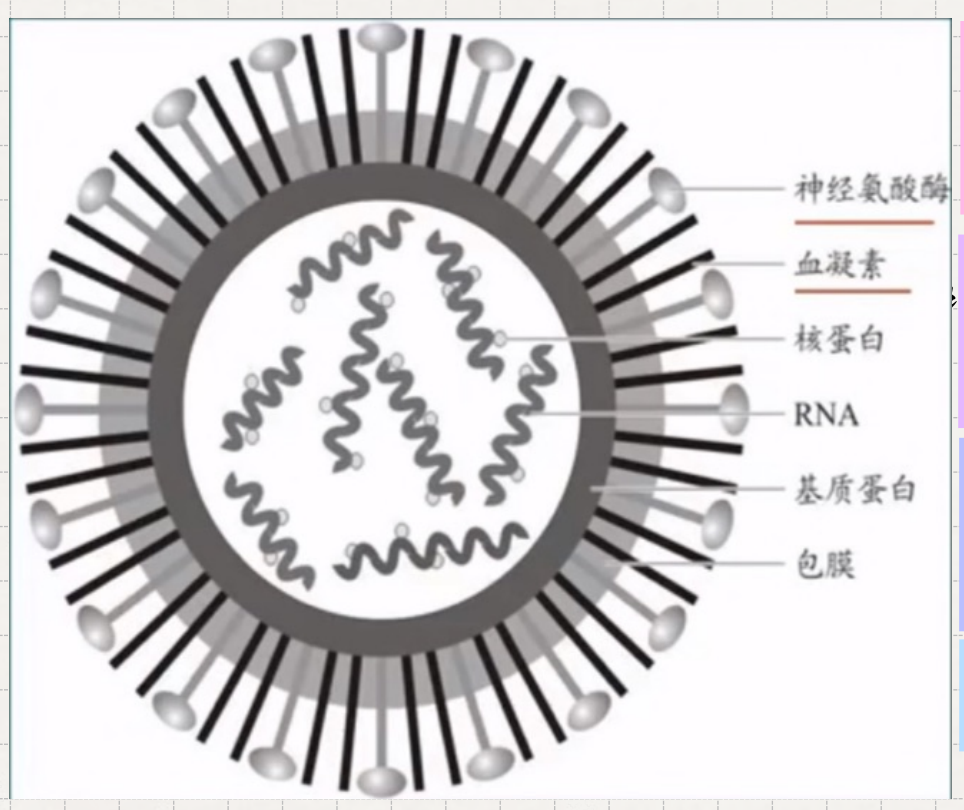
✔监控血液病毒RNA水平，确保疗效

✔坚持持续治疗

三、抗流感病毒药

✔流行性感冒病毒（influenza virus），简称流感病毒

✔分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型



流感病毒包膜中两种重要的糖蛋白：血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA）

血凝素（HA）：能与动物红细胞表面的受体相结合引起凝血

神经氨酸酶（NA）：成熟病毒自宿主细胞释放过程中重要的酶

抗原变异性：HA（16）；NA（9）

@Lizzzi

（一）金刚烷胺 amantadime；金刚乙胺 rimantadine

✔特异性抑制甲型流感病毒

▲影响病毒脱壳、复制：作用于M2蛋白

▲影响病毒组装：作用于血凝素（HA）

✔临床应用：预防甲型流感病毒的感染

▲金刚烷胺还可用于震颤麻痹症

✔不良反应：胃肠道症状、中枢神经症状

▲大剂量：严重的神经毒性作用

（二）扎那米韦 zanamivir；奥司他韦 oseltamivir

✔抗病毒机制：抑制病毒的神经胺酸酶→抑制病毒从感染细胞的释放→阻止病毒在呼吸道扩散

▲扎那米韦口服无效（鼻内用药或干粉吸入给药）

▲奥司他韦可口服，是前体药，体内转化为活性形式

✔临床应用：流感（甲型、乙型）的预防和治疗

▲越早使用疗效越好（包括H1N1、H5N1等）

✔不良反应：恶心、呕吐、咳嗽、失眠、头痛、腹痛等

四、抗疱疹病毒药

✔疱疹病毒（herpes viruses）是一类较大的双链DNA病毒，分为：

▲α疱疹病毒：单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒

▲β疱疹病毒：巨细胞病毒

▲γ疱疹病毒：EB病毒

✔抗疱疹病毒药

▲嘌呤或嘧啶核苷类似物

🔷阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦、喷昔洛韦

🔷西多福韦、碘苷、阿糖腺苷

▲膦甲酸：无机焦磷酸盐类似物

🔶阿昔洛韦（acyclovir，无环鸟苷）

✔人工合成的嘌呤核苷衍生物

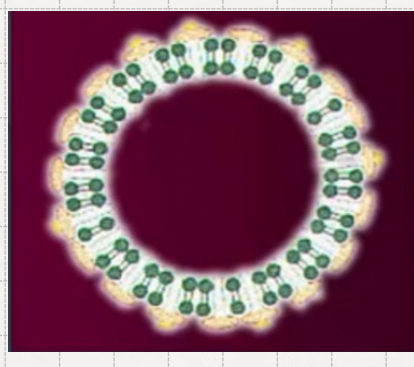
✔仅对DNA病毒有效，对RNA病毒无效

▲对单纯疱疹病毒作用较强

@Lizzzi

- ✔机制：宿主细胞内磷酸化为三磷酸盐活化形式
  - 🔺竞争抑制病毒DNA多聚酶，抑制病毒DNA复制
  - 🔺掺入病毒DNA链中，终止DNA链的延长
- ✔主要用于单纯疱疹病毒引起的感染，可作首选药

五、抗乙型肝炎病毒药



- ✔乙型肝炎病毒 hepatitis B virus, HBV
  - 🔺DNA病毒：基因组是双链、环形、不完全闭合DNA
  - 🔺乙肝疫苗接种是有效控制HBV传播的必要手段
- ✔抗乙型肝炎病毒药
  - 🔺拉米夫定、阿德福韦、干扰素α、泛昔洛韦
  - 🔺恩替卡韦、恩曲他滨、替诺福韦
- ✔抗HBV的联合用药
  - 🔺拉米夫定+ IFN-α
  - 🔺拉米夫定+阿德福韦

🔶抗丙肝病毒（HCV）药

- ✔近年来取得重大突破，可达到根治作用
- ✔治疗丙型肝炎新药：特异性靶向HCV抗病毒药物
  - 🔺第一代：博赛匹韦、特拉匹韦
    - 🔷直接抑制病毒复制、修复干扰素活性
  - 🔺第二代：索非布韦、哈瓦尼

第四十六章 抗结核药及抗麻风病药

- 学习内容

  第一节 抗结核药

  第二节 抗麻风病药

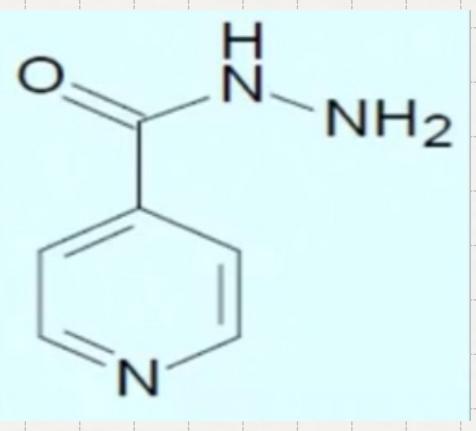
@Lizzzi

第一节 抗结核药

- 结核病：是由结核杆菌（tuberculosis）引起的慢性传染病，可累及全身多个器官，以肺结核最为常见
  - ✔我国结核病疫情特点
    - ▲高感染率（0.72%/年）、高肺结核患病率（367/10万）、死亡人数多（13万人/年）、地区患病率差异大（西部地区高于东部地区）
  - ✔治疗：化学治疗成为控制结核病的主要武器
    - ▲对于新发现结核病的治愈率达到95%以上
- 结核分枝杆菌 mycobacterium tuberculosis

  - ✔形态：细长、稍弯曲、两端圆形的杆菌
    - ▲有荚膜、无鞭毛、不形成芽胞
    - ▲抗酸染色阳性，革兰染色不易着色
  - ✔营养要求高、生长缓慢：增代时间14-20小时
  - ✔抵抗力强：对干燥、冷、酸、碱等抵抗力强
  - ✔细胞壁结构复杂
    - ▲含大量脂质（磷脂、分枝菌酸、索状因子等）：药物不易穿透
    - ▲蛋白质（含结核菌素）、荚膜（含多糖、脂质、蛋白质）
- 抗结核病药物分类
  - ✔一线抗结核病药：疗效高、不良反应少、患者较易接受
    - ▲异烟肼 isoniazid，INH，H
    - ▲利福平 rifampicin，RFP，R
    - ▲乙胺丁醇 ethambutol，EMB，E
    - ▲链霉素 streptomycin，SM，S
    - ▲吡嗪酰胺 pyrazinamide，PZA，Z
  - ✔二线抗结核病药（毒性较大，疗效较差）
    - ▲对氨水杨酸、氨硫脲、卡那霉素、阿米卡星、乙硫异烟胺
    - ▲环丙沙星、氧氟沙星、环丝氨酸、卷曲霉素

一、异烟肼 isoniazid，INH，H



✔抗菌作用

▲对结核杆菌具有高度选择性，抗菌力强

▲对繁殖期细菌具有杀菌作用（静止期抑菌）

✔抗菌作用机制（多机制）

▲抑制分枝菌酸的合成→细胞壁合成受阻

◆分枝菌酸是结核杆菌细胞壁的独特的、重要的成分

◆细菌死亡原因：丧失耐酸性、疏水性和增殖力

▲活化：体内在过氧化氢-过氧化物酶的作用下转化

✔体内过程

▲吸收：口服或注射均易吸收

▲分布：全身体液和细胞液中，也易进入细胞内

◆脑脊液、胸腹水、关节腔、肾、纤维化病灶、干酪样病灶及淋巴结中含量较高

▲代谢：肝内乙酰化→无效代谢产物（乙酰异烟肼、异烟酸）

◆快代谢型：尿中乙酰异烟肼较多（49.3%）→ 损伤肝

◆慢代谢型：尿中游离异烟肼较多（25.6%）→ 损伤周围神经

▲排泄：原型和代谢产物由尿排泄

✔耐药性：单用时结核杆菌易对其产生耐药性

▲异烟肼难以活化：分枝杆菌过氧化氢-过氧化物酶缺如或功能低下

▲细菌细胞膜通透性降低

▲与其它抗结核病药物无交叉耐药性

✔临床应用：对各种类型结核病均为首选药物

▲早期轻症患者及预防用药：可单用

▲规范化治疗结核病：与其他第一线药物联合应用

✔不良反应

▲常见：皮疹、发热、胃肠道反应、粒细胞减少等

▲肝损伤：转氨酶升高、黄疸等、肝小叶坏死

◆快代谢型患者对异烟肼敏感

@Lizzzi

- 神经系统毒性：
  - 周围神经炎：手脚麻木、肌肉震颤、步态不稳等
  - 中枢神经系统症状：眩晕、失眠、兴奋、惊厥、中毒性脑病
  - 多见于慢代谢型患者
    - 原因：异烟肼影响维生素B6的生物利用→GABA↓
    - 处理：预防性应用维生素B6

二、利福平 rifampicin，RFP，R

✓抗菌谱广，且抗菌作用强大

- 对静止期和繁殖期的细菌均有作用
  - 增加异烟肼和链霉素的抗菌活性
- 对结核杆菌、麻风杆菌呈现杀菌作用
- 对G+球菌，特别是耐药金葡菌有较强活性
- 对G-菌、某些病毒、沙眼衣原体有抑制作用

✓抗菌作用机制

- 特异性抑制细菌DNA依赖性RNA多聚酶，阻碍mRNA合成

✓耐药性：RNA多聚酶β亚单位突变

✓体内过程

- 口服易吸收，穿透能力强，体内分布广（细胞、脑脊液、胸腹水、结核空洞、痰液及胎盘）
- 在肝脏代谢，经胆汁排泄（有肝肠循环）

✓临床应用

- 各种类型结核病：常与其它抗结核药合用
- 麻风病、耐药金葡菌感染及其他敏感菌感染
- 严重的胆道感染
- 局部用药：沙眼、急性结膜炎、病毒性角膜炎

三、乙胺丁醇 ethambutol，EMB，E

✓对结核杆菌有抗菌活性

- 对繁殖期结核杆菌有较强抑制作用；对其他细菌无效

✓特点：安全有效、不良反应发生率低、耐药性产生慢

✓机制：与Mg2+络合，干扰细菌RNA的合成

@Lizzzi

✔临床应用：用于各型肺结核和肺外结核

▲与异烟肼、利福平合用：治疗初始患者

▲经链霉素或异烟肼治疗无效的患者，

✔不良反应：视神经炎是最严重的毒性反应，与疗程剂量有关

四、吡嗪酰胺 pyrazinamide，PZA，Z

✔口服吸收迅速，体分布广泛（细胞内、脑脊液）

✔抗结核杆菌作用：在微酸性环境中可杀灭结核杆菌

✔本药与其他抗结核药无交叉耐药

✔结核病化疗联合用药的重要组成药物

✔毒性较大（高剂量、长疗程疗法）

▲肝损害、高尿酸血症、诱发痛风、关节痛

▲低剂量、短程疗法：不良反应明显减少

五、链霉素 streptomycin，SM，S

✔第一个有效的抗结核病药

▲穿透力弱，不易渗入细胞、纤维化、干酪样病灶

▲主要用于治疗各种严重的或危及生命的结核杆菌感染

◆如浸润性、粟粒性结核

✔常用抗结核病药分类（按作用特点）

类别	药物
全价杀菌药	INH、RFP：细胞内、外均可产生杀菌作用
半价杀菌药	SM：细胞外杀菌；PZA：细胞内杀菌
抑菌药	EMB、PAS：抑制结核杆菌生长

六、对氨基水杨酸 PAS

✔二线抗结核病药；仅对细胞外结核杆菌有抑菌作用

✔机制：抑制结核杆菌的叶酸代谢

▲竞争性抑制二氢叶酸合成酶，阻止二氢叶酸的合成

✔临床应用

▲主要与异烟肼和链霉素合用，延缓耐药性产生，提高疗效

▲不宜与利福平合用（影响利福平的吸收）

✔不良反应：胃肠道反应、过敏反应、肝损害

✔注意：新鲜配置、避光条件下使用

七、其他抗结核药

抗结核药	特点
环丝氨酸	抑制细菌细胞壁的合成；不易产生耐药性和交叉耐药性
利福定	特点与利福平相同或相似；抗菌作用强大、抗菌谱广；与异烟肼、乙胺丁醇等合用，延缓耐药性的产生
利福喷丁	抗菌强度为利福平的7倍；半衰期长；具有一定的抗艾滋病能力
氟喹诺酮类	为MDR-TB核心方案的最重要组成部分 （MDR-TB：至少耐异烟肼和利福平）
罗红霉素	是新大环内酯类中抗结核杆菌作用最强的一个

◆抗结核病药的应用原则

✔合理化疗：早期、适量、联合、规律及全程用药

1.早期用药：一旦确诊立即给药治疗

✔病灶：渗出阶段

✔结核杆菌：生长旺盛、对药物敏感

✔机体：抵抗力较强、局部病灶血运丰富

2.联合用药

✔增强疗效、避免严重不良反应、延缓耐药性产生

✔联合两种或两种以上药物（病情、药物作用特点）

▲一般在异烟肼的基础上二联、三联或四联

3.适量

✔不足：达不到有效抗菌浓度，且易诱发耐药性

✔过大：产生严重不良反应

4.坚持全程规律用药

✔结核病易复发，必须全程规律用药

✔不能随意改变药物剂量或改变药物品种

✔不过早停药

▲轻症肺结核：持续治疗9-12个月

▲中、重度肺结核：18-24个月

@Lizzzi

第二节 抗麻风病药

- 药物：氨苯砜、利福平、氯法齐明
- 氨苯砜（dapsone）：较强的麻风杆菌抑制作用
  - ✔治疗麻风病的首选药物（多药联合疗法）
  - ✔抗菌机制：可能与磺胺类相同（抑制细菌叶酸代谢）
    - ▲抑制细菌二氢叶酸合成酶，阻止二氢叶酸合成
- 其他药物
  - ✔氯法齐明：与氨苯砜或利福平合用治疗各型麻风病
  - ✔利福平：联合疗法的重要组成药物
  - ✔硫苯咪唑：疗程短、毒性小、不易蓄积、易于接受

第四十八章 抗恶性肿瘤药

肿瘤（tumor, neoplasm）概述

✓**肿瘤：**机体细胞在各种始动与促进因素作用下产生的增生与异常分化所形成的的**新生物**，常表现为机体局部的异常组织团块（肿块）

良性肿瘤	肿瘤生长缓慢，没有或仅有弱侵袭性，不从原发部位播散到身体其他部位，对人体危害小
恶性肿瘤	肿瘤生长迅速，侵袭性强，可从原发部位播散到身体其他部位，对人体危害大
肿瘤性增殖的特点	1）肿瘤性增殖与机体不协调，对机体有害
	2） 肿瘤的克隆性：一个肿瘤中的肿瘤细胞群，是由发生了肿瘤性转化的单个细胞反复分裂繁殖产生的子代细胞组成的
	3) 肿瘤细胞的形态、代谢和功能均有异常，不同程度地失去了分
	4）肿瘤细胞生长旺盛，失去控制，具有相对自主性，即使引起肿瘤性增殖的初始因素已消除，仍能持续生长（肿瘤细胞已发生基因水平的异常，并稳定地将这些异常传递给子代细胞）

✓**肿瘤化疗的适应证**

1.首选化疗的恶性肿瘤	一些肿瘤单独应用化疗已可能治愈
	如：恶性滋养细胞肿瘤（绒癌、恶性葡萄胎）、睾丸精原细胞瘤、Burkitt淋巴瘤、大细胞淋巴瘤、中枢神经系统淋巴瘤、小细胞肺癌、急性淋巴细胞白血病、胚胎性横纹肌肉瘤等
2.可获长期缓解的肿瘤	应用化疗可使一些肿瘤获缓解或使肿瘤缩小，或可使手术范围缩小以尽可能多的保留器官功能
	如：颗粒细胞白血病、部分霍奇金淋巴瘤、肾母细胞瘤、乳癌、肛管癌、膀胱癌、喉癌、骨肉瘤、软组织肉瘤等
3.化疗配合其他治疗有一定作用的肿瘤	一些肿瘤在手术或放疗后应用化疗可进一步提高疗效
	如：胃肠道癌、鼻咽癌、宫颈癌、前列腺癌、非小细胞肺癌

学习内容

第一节 抗恶性肿瘤药的药理学基础
第二节 细胞毒类抗肿瘤药
第三节 细胞毒抗肿瘤药应用的药理学原则和毒性反应
第四节 非细胞毒类抗肿瘤药

第一节 抗恶性肿瘤药的药理学基础

一、细胞周期（cell cycle）：肿瘤细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束的时间

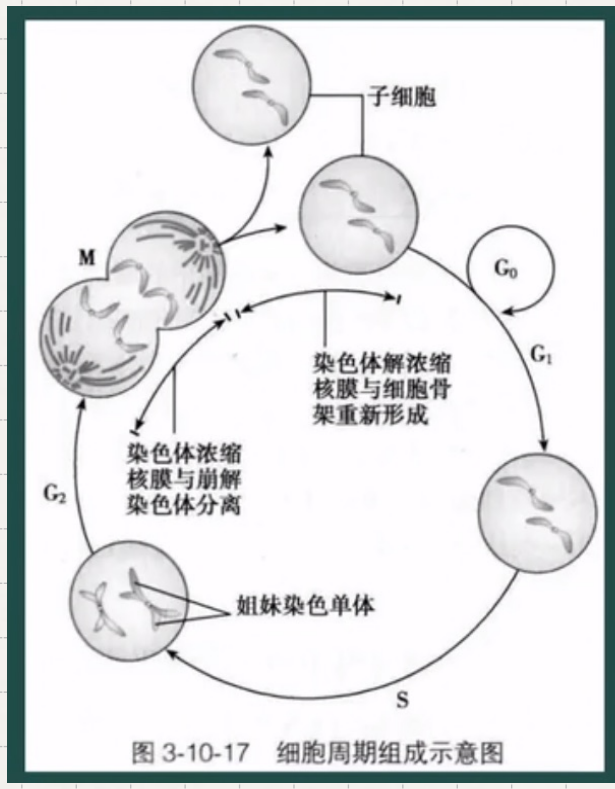


图 3-10-17　细胞周期组成示意图

分裂间期	G_1期	DNA合成前期：合成DNA复制所需的多种酶与蛋白质
	S期	DNA合成期：DNA复制、染色体复制
	G_2期	DNA合成后期：为S期向M期转变提供条件
分裂期	M期	细胞形态显著变化（染色体凝集、核膜崩裂、纺锤体出现、细胞一分为二），光镜下极易被观察及确认

增殖型细胞	细胞周期中能连续分裂的细胞，维持着组织更新
暂不增殖型细胞（G_0）	一般情况下不进行DNA复制及细胞分裂，处于静息状态，但受到一定的刺激后，即可进入细胞周期，开始分裂，又称为G_0细胞（如肝、肾等实质细胞）
不增殖型细胞	一类结构和功能都高度特化的细胞

二、肿瘤细胞周期的特点

1. G1期较长

✔增殖型细胞在肿瘤中所占的数量比例，决定肿瘤恶性的程度

▲增殖比率（GF）=A/（A+B+C）

✔G0期细胞受环境因素刺激重新进入细胞周期，是肿瘤复发的根源

2. 肿瘤细胞周期调控异常

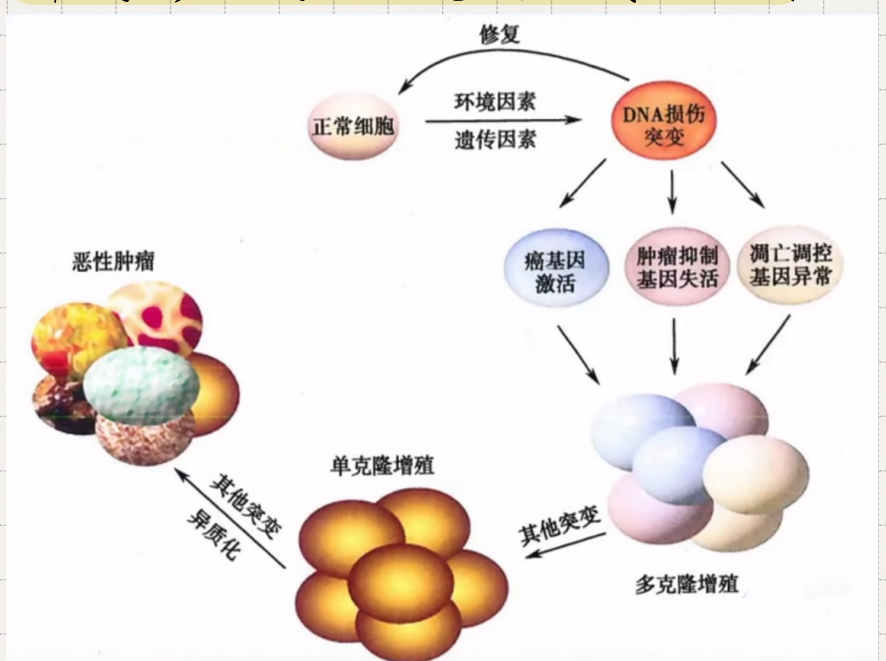
✔与细胞增殖有关的基因（癌基因）被开启或激活

▲生长因子、信号转导蛋白、转录因子、细胞周期调节蛋白

✔与细胞分化有关的基因（抑癌基因）被关闭或抑制

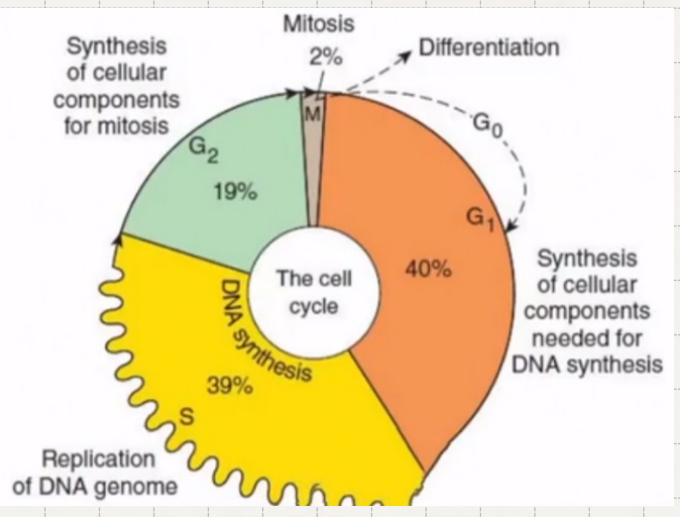
▲p53、WT-1、p16、NF-1、RB、APC、VHL、BRCA

◆肿瘤形成和演进的基本模式



了解肿瘤细胞周期特点有利于肿瘤的临床治疗

细胞类型	临床治疗	
暂不增殖型细胞（G_0）	激活其潜在的分裂能力，促使其进入细胞周期→放疗、化疗手段进一步治疗	
增殖型细胞	S期	以化疗为主。选择能作用于DNA合成中的酶或DNA单链模板活性部位的药物，抑制DNA合成，阻止肿瘤细胞进入到M期，限制其进一步的生长
	G_2期	对放射线较为敏感，放疗是主要治疗方法
	M期	秋水仙碱、长春碱等药物进行化疗，使纺锤体微管解聚，由此破坏纺锤体的结构，肿瘤细胞被迫停滞于中期、细胞增殖受阻



药物作用示意图

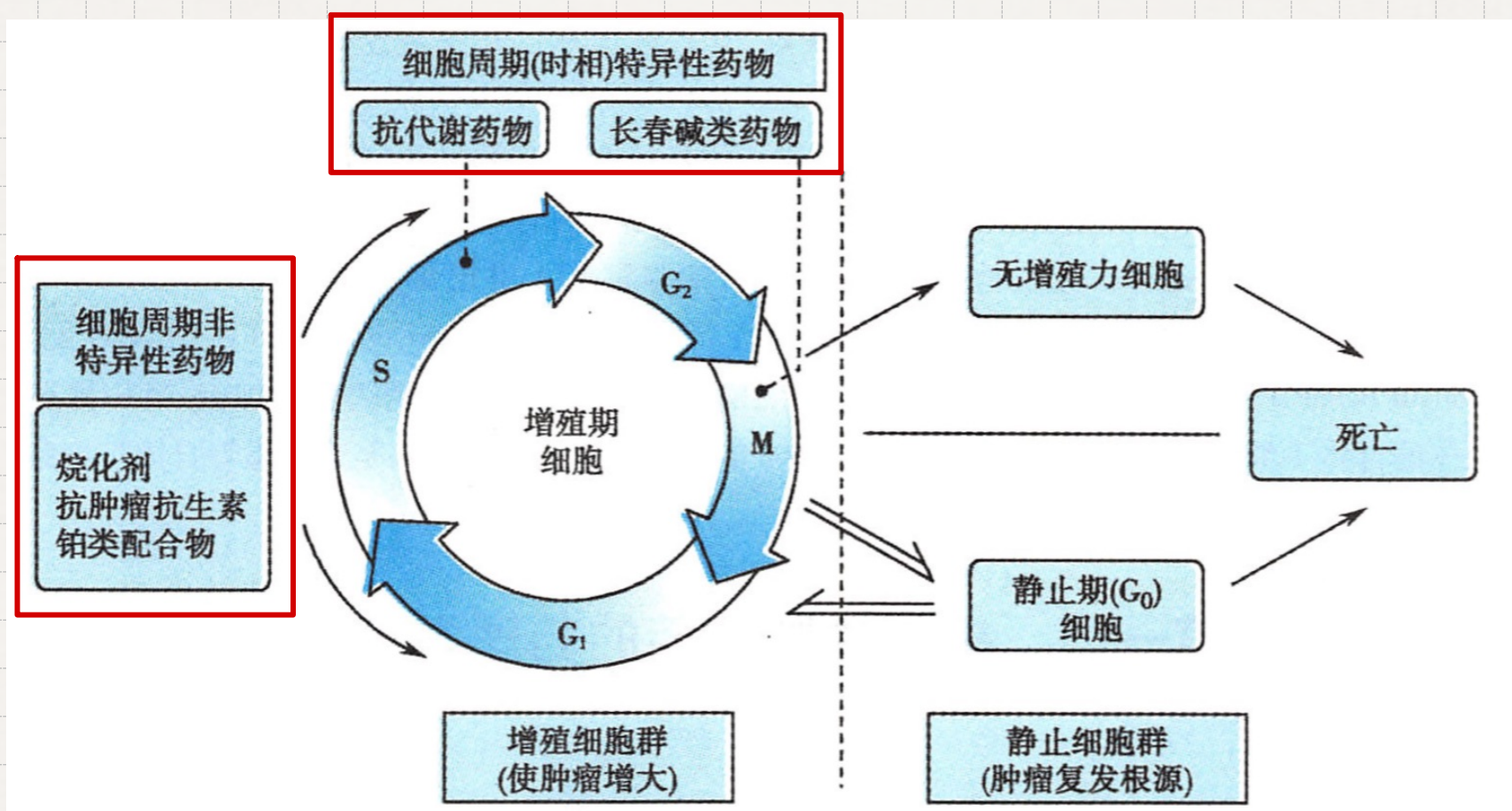


图 48-1　细胞增殖周期和药物作用示意图

三、抗肿瘤药的分类

✔细胞毒类抗肿瘤药（传统化疗药物）　抑制增殖、诱导凋亡

▲主要通过影响肿瘤细胞的核酸和蛋白质结构与功能，直接抑制肿瘤细胞增殖和（或）诱导肿瘤细胞凋亡的药物

- 细胞周期非特异性药物（CCNSA）
- 细胞周期（时相）特异性药物（CCSA）

✓非细胞毒类抗肿瘤药（新作用机制药物）

▲主要以肿瘤分子病理过程的关键调控分子为靶点

◆调节体内激素平衡药物、分子靶向药物、肿瘤免疫治疗

四、耐药性产生的机制

✓耐药性：肿瘤细胞(病原体）对化疗药物不敏感的现象

✓耐药性的种类

▲天然耐药性：肿瘤细胞对化疗药物开始就不敏感的现象

◆G0期肿瘤细胞一般对多数抗肿瘤药不敏感

▲获得性耐药性：肿瘤细胞对于原来敏感的药物，治疗一段时间后才产生不敏感现象

✓多药耐药性（MDR）：肿瘤细胞在接触一种抗肿瘤药后，产生多种结构不同、作用机制各异的其他抗肿瘤药的耐药性

▲突出特点：耐药细胞膜上多出现P-糖蛋白（P-gp），一种跨膜蛋白

✓多药耐药性的形成机制

1.药物转运或摄取障碍
2.药物活化障碍
3.靶酶质和量的改变
4.药物入胞后产生新的代谢途径
5.药物分解酶的增加
6.细胞修复机制增加
7.由于特殊的膜糖蛋白的增加，使细胞排出的药物增多
8.DNA链间或链内交联减少

耐药基因
mdr-1 → P-gp

↑

维拉帕米、环孢素

其他：多药抗性相关蛋白、乳腺癌耐药蛋白、谷胱甘肽解毒酶系统、DNA拓扑异构酶

第二节 细胞毒类抗肿瘤药

抑制增殖、诱导调亡

◆基本作用：影响细胞周期的生化事件或细胞周期调控→对不同周期或时相的肿瘤细胞产生细胞毒作用，并延缓细胞周期的时相过渡

	细胞周期非特异性药物	细胞周期特异性药物
	cell cycle non-specific agents（CCNSA）	cell cycle specific agents（CCSA）
概念	能杀灭处于增殖周期各时相的细胞，甚至包括G_0期细胞的药物	仅对增殖周期的某些时相敏感而对G_0期细胞不敏感的药物
特点	对恶性肿瘤细胞的作用较强，能迅速杀死肿瘤细胞，其杀伤作用呈剂量依赖性。在机体能耐受的药物毒性限度内，作用随剂量的增加而成倍增强	对肿瘤细胞的作用较弱，杀伤作用呈时间依赖性，需要一定时间才能发挥作用，达到一定剂量后即使剂量再增加其作用不再增强

◆细胞毒类抗肿瘤药分类

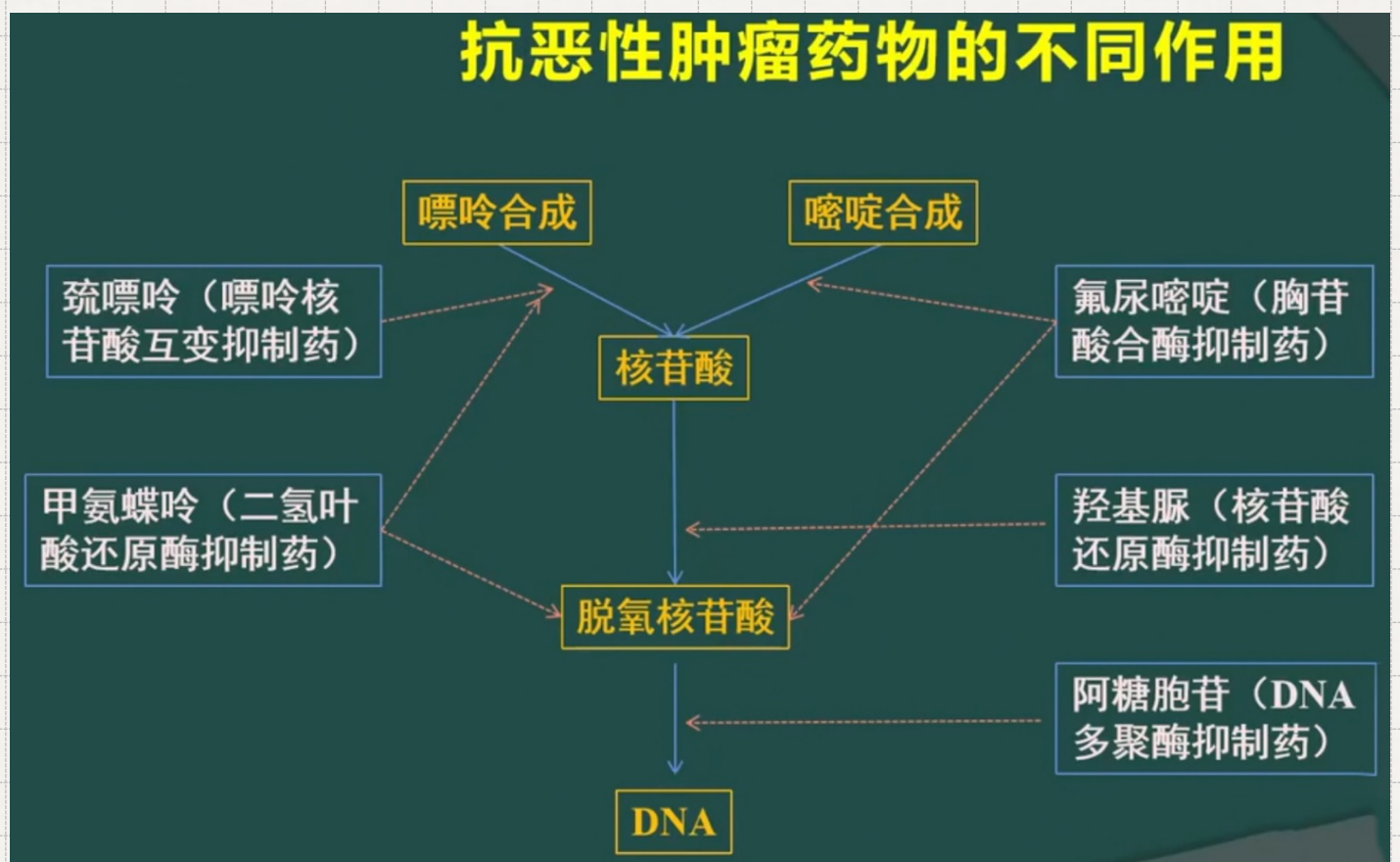
按机制分类	类别	药物（缩写）
一、影响核酸生物合成的药物（抗代谢药）（CCSA→S期）	二氢叶酸还原酶抑制药	甲氨蝶呤（MTX）
	胸苷酸合成酶抑制药	氟尿嘧啶（5-FU）
	嘌呤核苷酸互变抑制药	巯嘌呤（6-MP）
	核苷酸还原酶抑制药	羟基脲（HU）
	DNA多聚酶抑制药	阿糖胞苷（Ara-C）
二、影响DNA结构与功能的药物（CCNSA）	烷化剂	氮芥（HN_2）、环磷酰胺（CTX）、噻替哌(TSPA）、白消安 卡莫司汀（卡氮芥）
	破坏DNA的铂类配合物	顺铂（DDP）、卡铂（CBP）
	破坏DNA的抗生素	丝裂霉素（MMC）、博来霉素（BLM)、平阳霉素（PYM）
	拓扑异构酶抑制药	喜树碱类：羟喜树碱、拓扑替康(TPT）、伊立替康（CPT-11）
		鬼臼毒素衍生物：依托泊苷（VP16）、替尼泊苷（VM-26）

按机制分类	类别	药物
三、干扰转录过程和阻止RNA合成的药物（CCNSA）	多肽类抗生素	放线菌素D（DACT）
	蒽环类抗生素	多柔比星（阿霉素，ADM）、柔红霉素（DRN）
四、抑制蛋白质合成与功能的药物	微管蛋白活性抑制药（CCSA→M期）	长春碱类：长春碱（VLB）、长春新碱（VCR）、长春地辛（VDS）、长春瑞滨（NVB）
		紫杉醇类：紫杉醇、多西他赛
	干扰核糖体功能的药物	三尖杉生物碱类：三尖杉酯碱、高三尖杉酯碱
	影响氨基酸供应的药物	L-门冬酰胺酶

细胞毒类抗肿瘤药介绍

一、影响核酸合成的药物（抗代谢药）：CCSA→S期

药物	靶点	临床应用	不良反应
甲氨蝶呤	二氢叶酸还原酶	儿童急性白血病、绒毛膜上皮癌；中枢神经系统白血病的预防（鞘内）	骨髓抑制；消化道反应；肝、肾损害；畸胎、死胎等
氟尿嘧啶	脱氧胸苷酸合酶	消化系统癌和乳腺癌疗效较好；宫颈癌、卵巢癌、绒癌、膀胱癌、头颈部肿瘤等也有效	骨髓抑制、消化道毒性；脱发、皮肤色素沉着；肝肾损害等
巯嘌呤	抑制嘌呤核苷酸互变	急淋的维持治疗、绒癌	骨髓抑制、消化道黏膜损害、黄疸、肝损害
羟基脲	核苷酸还原酶	对慢粒有显著疗效；黑色素瘤；同步化药物（使肿瘤细胞集中于G_1期）	骨髓抑制、消化道反应、致畸作用
阿糖胞苷	DNA多聚酶	成人急性粒细胞白血病、单核细胞白血病	骨髓抑制、胃肠道反应



@Lizzzi

二、影响DNA结构与功能的药物：CCNSA

（一）烷化剂	烷基与DNA、RNA或蛋白质中的亲核集团起烷化作用，常可形成交叉联结或引起脱嘌呤，使DNA链断裂；复制时造成碱基错配→DNA结构和功能损害	
	临床应用	不良反应
氮芥（HN_2）	霍奇金病、非霍奇金淋巴瘤等	骨髓抑制、消化道反应、脱发、耳鸣、黄疸等
环磷酰胺（CTX）	恶性淋巴瘤、多发性骨髓瘤、急淋、肺癌、乳腺癌、卵巢癌等	骨髓抑制、恶心呕吐、脱发等；出血性膀胱炎
噻替哌（TSPA）	乳腺癌、卵巢癌、肝癌、黑色素瘤、膀胱癌等	骨髓抑制（白细胞、血小板减少）
白消安（马利兰）	慢粒（但慢粒急性发作无效）	骨髓抑制、消化道反应；闭经、睾丸萎缩
卡莫司汀（卡氮芥）	原发或颅内转移脑瘤；恶性淋巴瘤、骨髓瘤等	骨髓抑制、消化道反应、肺部毒性

（二）破坏DNA的铂类配合物	顺铂	非精原细胞性睾丸瘤、头颈部鳞状细胞癌、卵巢癌、膀胱癌、前列腺癌、淋巴肉瘤、肺癌等	骨髓抑制、消化道反应、周围神经炎 、肾毒性等
	卡铂	小细胞肺癌、头颈部鳞癌、卵巢癌、睾丸肿瘤	骨髓抑制
（三）破坏DNA的抗生素	丝裂霉素	烷化作用→DNA双链交联→抑制复制。胃癌、肺癌、乳腺癌、慢粒、恶性淋巴瘤等	骨髓抑制、消化道反应、间质性肺炎等
	博来霉素	鳞状上皮癌（头颈、口腔、食管、阴茎、外阴、宫颈等）；淋巴瘤的联合治疗	肺毒性(间质性肺炎、肺纤维化)最为严重、发热
	平阳霉素		

（四）拓扑异构酶抑制药	喜树碱类：羟喜树碱（HCPT）、拓扑替康（TPT）、伊立替康（CPT-11）		
	作用靶点	特异性抑制DNA拓扑异构酶I→干扰DNA结构和功能；对S期作用强于G_1和G_2期	
	临床应用	胃癌、绒癌、恶性葡萄胎、急慢粒、膀胱癌、大肠癌、肝癌等	
	不良反应	骨髓抑制、消化道反应、泌尿道刺激症状、脱发等	
	鬼臼毒素衍生物：依托泊苷（VP16）、替尼泊苷（VM-26）		
	作用靶点	鬼臼毒素：与微管蛋白结合→抑制微管聚合→破坏纺锤体形成；VP16、VM-26：抑制DNA拓扑异构酶II	主要作用与S期和G2期细胞
	临床应用	肺癌及睾丸肿瘤；恶性淋巴瘤、脑瘤等	
	不良反应	骨髓抑制、消化道反应等	

三、干扰转录过程和阻止RNA合成的药物：CCNSA

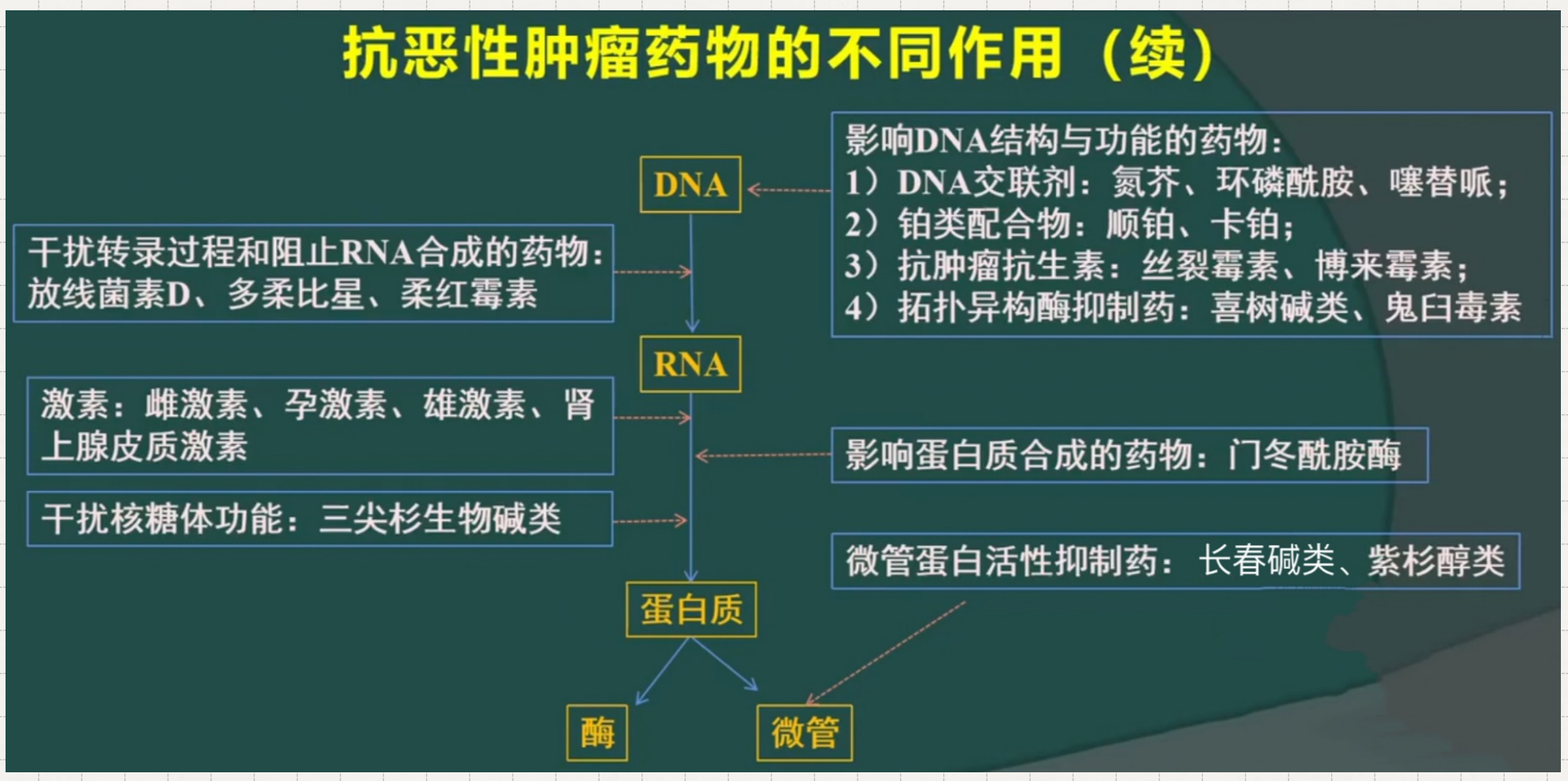
放线菌素D	嵌入DNA双螺旋→抑制RNA多聚酶→阻止RNA特别是mRNA的合成；G1期作用强	
	恶性葡萄胎、绒癌、霍奇金病、恶性淋巴瘤、骨骼肌肉瘤、神经母细胞瘤、肾母细胞瘤等；提高放疗敏感性	骨髓抑制、消化道反应、脱发等
多柔比星、柔红霉素	嵌入DNA碱基对中→抑制RNA转录过程；S期细胞更敏感	
	急淋、急粒、恶性淋巴肉瘤、乳腺癌、卵巢癌、小细胞肺癌、胃癌、肝癌、膀胱癌等	心脏毒性（心肌退行性变、心肌间质水肿）、骨髓抑制

四、抑制蛋白质合成与功能的药物

（一）微管蛋白活性抑制药	1.长春碱类药物：长春碱、长春新碱、长春地辛、长春瑞滨	CCSA→M期
	机制：与微管蛋白结合→抑制微管聚合→纺锤体不能形成→细胞有丝分裂停止于中期	
	长春碱：急性白血病、恶性淋巴瘤、绒癌；长春新碱：儿童急淋； 长春地辛：肺癌、恶性淋巴瘤、乳腺癌、食管癌、黑色素瘤等； 长春瑞滨：肺癌、乳腺癌、卵巢癌、淋巴瘤等	骨髓抑制、神经毒性、消化道反应、脱发等
	2.紫杉醇类药物：紫杉醇、多西他赛	CCSA→M期
	机制：促进微管聚合、抑制微管解聚→纺锤体失去正常功能→有丝分裂停止	
	卵巢癌、乳腺癌；肺癌、食管癌、大肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤、头颈部癌、脑瘤等	骨髓抑制、神经毒性、心脏毒性、过敏反应
（二）干扰核糖体功能的药物	三尖杉生物碱类：三尖杉酯碱、高三尖杉酯碱	CCSA→S期
	机制：抑制蛋白质合成的起始阶段，并使核糖体分解，释出新生肽链	
	急性粒细胞性白血病、急性单核细胞性白血病、慢粒、淋巴瘤等	骨髓抑制、消化道反应
（三）影响氨基酸供应的药物	药物：L-门冬酰胺酶	
	机制：水解血清门冬酰胺→肿瘤细胞缺乏门冬酰胺供应→生长受到抑制	
	急性淋巴细胞性白血病	消化道反应、过敏反应

@Lizzzi

抗恶性肿瘤药物的不同作用（续）



第三节 细胞毒抗肿瘤药应用的药理学原则和毒性反应

一、药理学应用原则

✓肿瘤治疗：综合治疗（多模式治疗）

✓目的

- 使原来不能手术的患者得以接受手术治疗
- 减低复发或远处转移的可能性→提高治愈率
- 增强患者的免疫功能→提高治愈率、提高生活质量
- 增加疗效、减少毒性反应和耐药性的产生

细胞毒抗肿瘤药应用的药理学原则

（一）从细胞增殖动力学考虑	
招募作用	序贯应用CCNSA和CCSA，招募更多G_0期细胞进入增殖周期
	1）GF < 0.5（增长缓慢的实体瘤）：CCNSA→招募G_0期细胞进入周期→CCSA（M期、S期）
	2）GF > 0.6（增长快的肿瘤）：CCSA（M期、S期）→CCNSA→G_0期细胞进入周期
同步化作用	CCSA（羟基脲）将肿瘤细胞阻滞于某一时相→肿瘤细胞同步进入下一时相→再杀之

（二）从药物作用机制考虑	
	联合应用作用于不同生化环节的药物，提高疗效

（三）从药物毒性考虑		
减少毒性重叠	骨髓抑制作用的药物+无此作用的药物（激素、博来霉素）	
降低药物毒性	联合应用相应药物降低抗肿瘤药的毒性	美司钠：预防环磷酰胺所致出血性膀胱炎
		亚叶酸钙：减轻甲氨蝶呤的骨髓毒性

（四）从药物的抗肿瘤谱考虑	
胃肠道癌	氟尿嘧啶、环磷酰胺、丝裂霉素、羟基脲
鳞癌	博来霉素、甲氨蝶呤、环磷酰胺、顺铂、多柔比星
骨肉瘤	多柔比星、甲氨蝶呤（大剂量）、亚叶酸钙
脑肿瘤	亚硝脲类（卡莫司汀）、羟基脲

@Lizzzi

（五）从药物用药剂量考虑		
效应动力学	遵循量效关系，随剂量增大，杀灭肿瘤细胞数量增加	选用合适剂量、间歇给药
机体耐受性	不允许无限加大剂量或反复给药	
机体免疫功能	大多数抗肿瘤药有免疫抑制功能	
（六）小剂量长期化疗（节拍式化疗）		
优点	显著抑制肿瘤新生血管内皮细胞的增殖和迁移→抗肿瘤作用	
	减轻全身毒性反应，不易产生耐药性	

二、毒性反应

（一）近期毒性

共有的毒性反应	骨髓抑制	抑制骨髓细胞：白细胞减少→血小板减少		
		除：激素类、博来霉素、L-门冬酰胺酶，其余药物不同程度抑制骨髓		
		处理：应用集落刺激因子、预防感染、防治出血		
	消化道反应	恶心、呕吐	急性：化疗后24h之内	对症治疗：地塞米松、昂丹司琼、甲氧氯普胺、氯丙嗪等
			迟发：化疗24h后	
		其他	口腔炎、舌炎、口腔溃疡、食管炎等	
	脱发	一些措施可减轻脱发；停止化疗后仍可再生		
特有的毒性反应	心脏毒性	多柔比星常见（诱导自由基生成）		
	呼吸系统毒性	间质性肺炎、肺纤维化	博来霉素、卡莫司汀、丝裂霉素、甲氨蝶呤	
	肝脏毒性	常见于：L-门冬酰胺酶、放线菌素D、环磷酰胺等		
	肾毒性	环磷酰胺（出血性膀胱炎）（美司钠预防）、顺铂		
	神经毒性	常见于：长春新碱、顺铂、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶等		
	过敏反应	常见于：L-门冬酰胺酶、博来霉素、紫杉醇		
	组织坏死和血栓性静脉炎	常见于：丝裂霉素、多柔比星等		

@Lizzzi

（二）远期毒性

✔第二原发恶性肿瘤

▲烷化剂具有致突变性、致癌性、免疫抑制作用→化疗相关的第二原发恶性肿瘤

✔不育和致畸

▲影响生殖细胞的产生及内分泌功能

▲烷化剂多见

第四节 非细胞毒类抗肿瘤药

靶点：肿瘤分子病理过程的关键调控分子

1.改变激素平衡失调状态：某些激素或其拮抗药

2.以细胞信号转导分子为靶点：蛋白酪氨酸激酶抑制药、法尼基转移酶抑制药、MAPK信号转导通路抑制药、细胞周期调控剂

3.针对某些与增殖相关细胞信号转导受体：单克隆抗体

4.破坏或抑制新生血管形成，有效阻止肿瘤生长和转移：新生血管生成抑制药

5.减少癌细胞脱落、粘附和基底膜降解：抗转移药

6.以端粒酶为靶点的抑制药

7.促进恶性肿瘤细胞向成熟分化：分化诱导剂

8.重新启动并维持肿瘤-免疫循环，恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应：免疫治疗药物

一、调节体内激素平衡药物

己烯雌酚	抑制下丘脑-垂体→减少雄激素分泌	前列腺癌、绝经期乳腺癌
甲基睾酮、丙酸睾酮	抑制脑垂体前叶→减少雌激素分泌	晚期乳腺癌骨转移者
甲羟孕酮酯	黄体酮衍生物	肾癌、乳腺癌、子宫内膜癌
糖皮质激素类	急淋、恶性淋巴瘤；慢淋；霍奇金病、非霍奇金淋巴瘤；少量短期、改善症状	
他莫昔芬	雌激素受体部分激动药	乳腺癌（雌激素受体阳性）
戈舍瑞林	抑制脑垂体促黄体生成素的合成	前列腺癌、乳腺癌、子宫内膜异位症
亮丙瑞林	抑制垂体生成和释放促性腺激素	前列腺癌、乳腺癌（绝经前且雌激素受体阳性）
氟他胺	非甾体类雄激素受体拮抗剂、竞争雄激素受体	前列腺癌
托瑞米芬	选择性雌激素受体调节药、竞争雌激素受体	乳腺癌（绝经、雌激素受体阳性、转移）
来曲唑	选择性非甾体类芳香酶抑制药→雌激素合成↓	乳腺癌（绝经、雌激素受体阳性、晚期）
阿那曲唑	高选择性非甾体类芳香酶抑制药	乳腺癌（绝经、雌激素受体阳性、晚期）
氨鲁米特	芳香酶抑制药→完全抑制雌激素的生成	绝经后晚期乳腺癌

二、分子靶向药：与常规化疗、放疗合用；个体化治疗

（一）单克隆抗体类

1.作用于细胞膜相关分化抗原的单抗	利妥昔单抗	CD20	非霍奇金淋巴瘤	输液反应（发热、畏寒、寒战）
	阿伦珠单抗	CD52	慢性淋巴细胞白血病	输液反应、感染、失眠等
	替伊莫单抗	CD20	复发或难治性非霍奇金淋巴瘤	血细胞减少、疲乏、咳嗽、腹泻
	托西莫单抗	CD20	非霍奇金淋巴瘤	血细胞减少、感染、发热、低血压等
2.作用于表皮生长因子受体的单抗	曲妥珠单抗	HER-2	HER-2高表达的转移性乳腺癌（单用或合用）	头痛、腹泻、恶心、寒战等
	西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗	HER-1	转移性结直肠癌、头颈部肿瘤、鼻咽癌等	
3.作用于血管内皮细胞生长因子的单抗	贝伐珠单抗	VEGF	转移性结直肠癌、非小细胞肺癌、转移性肾癌、恶性胶质瘤等	高血压、心梗、脑梗、胃肠穿孔、蛋白尿等

（二）小分子化合物类

1.单靶点抗肿瘤小分子化合物	伊马替尼、 达沙替尼、尼洛替尼	抑制BCR-ABL蛋白酪氨酸激酶	慢性粒细胞性白血病、胃肠道间质瘤
	吉非替尼、厄洛替尼、 埃克替尼（完全知识产权） 奥西替尼（高选择性）	抑制ErbB1/EGFR酪氨酸激酶	晚期或转移的非小细胞肺癌
	坦罗莫司、依维莫司	丝/苏氨酸蛋白激酶mTOR抑制药	晚期肾细胞癌
	硼替佐米	可逆性蛋白酶体抑制药	多发性骨髓瘤和套细胞淋巴瘤
2.多靶点抗肿瘤小分子化合物	索拉菲尼	阻断Raf-MEK-ERK途径→抑制肿瘤生长； 阻断VEGFR、PDGFR途径→抑制肿瘤血管形成	肝癌、肾癌
	舒尼替尼	VEGFR、PDGFR；c-KIT、RET、CSF-1R	肾癌、胃肠道间质瘤、胰腺癌
	克唑替尼	抑制多个蛋白激酶靶点	非小细胞肺癌（晚期，转移）
	阿昔替尼	多靶点酪氨酸激酶抑制药	进展期肾细胞癌
	帕唑替尼	VEGFR、PDGFR、c-KIT激酶抑制药	晚期肾癌、软组织肉瘤
	凡德他尼	EGFR、VEGFR、RET酪氨酸激酶	髓样甲状腺癌
	拉帕替尼	双重酪氨酸激酶抑制药	乳腺肿瘤（晚期，转移）

@Lizzzi

3.其他	重组人血管内皮素抑制素	抑制肿瘤血管内皮细胞增殖和迁移→抑制肿瘤血管生成→阻断肿瘤细胞营养供给	配合化疗治疗不能进行手术的非小细胞肺癌
	维A酸	诱导白血病细胞分化成熟→凋亡	急性早幼粒细胞性白血病
	亚砷酸（三氧化二砷）	下调*bcl-2*基因表达→选择性诱导白血病细胞凋亡	急性早幼粒细胞性白血病

三、肿瘤免疫治疗药物

伊匹单抗	细胞毒性T淋巴细胞相关抗原（CTLA-4）单抗	黑色素瘤（不可切除、转移）
尼伏单抗	程序性死亡受体-1（PD-1）单抗	黑色素瘤、非小细胞肺癌
派姆单抗		黑色素瘤
阿替珠单抗		尿路上皮癌
度伐单抗		
重组人白细胞介素-2	T细胞生长因子、增强免疫应答	肾细胞癌、黑色素瘤、乳腺癌、膀胱癌、肝癌、直肠癌、肺癌

@Lizzzi

@Lizzzi

@Lizzzi

@Lizzzi

@Lizzzi